Curso de Topología

Sergey A. Antonyan

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).





TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Acerca del autor



Sergey A. Antonyan es egresado de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, donde realizó estudios en matemáticas. En el marco de la célebre escuela de topología encabezada por Pavel S. Alexandroff y bajo la dirección de Yuri M. Smirnov, llevó a cabo sus estudios de maestría y doctorado. Desde 1997 se desempeña como profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido en numerosas ocasiones cursos de análisis matemático, álgebra lineal y topología. Ha dirigido múltiples tesis de doctorado, maestría y licenciatura, y es autor de más de cien artículos de investigación publicados en prestigiosas revistas internacionales. Sus principales áreas de investigación son la topología geométrica de dimensión infinita y los grupos topológicos de transformaciones. Sus destacadas contribuciones tanto a la investigación como a la formación de recursos humanos le han valido el reconocimiento como Investigador Nacional Emérito.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Este libro ha evolucionado a partir de los temas tratados en los cursos de topología de dos semestres que he impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los últimos veinticinco años.

La topología generalmente se considera como uno de los tres ejes de las matemáticas abstractas modernas (junto con el análisis y el álgebra). Es una herramienta fundamental en la mayoría de las ramas de las matemáticas puras, y también está omnipresente en las partes más aplicadas de las ciencias exactas y naturales, tales como la física, la ingeniería, la química, la medicina, la biología, la cosmología y la economía. Por lo tanto, los estudiantes necesitarán nociones topológicas fundamentales ya en una etapa temprana de sus programas de licenciatura. Si bien ya existen muchos libros excelentes sobre diferentes ramas de topología, la mayoría de ellos son demasiado extensos para un primer curso de licenciatura. El presente libro llena este vacío y puede usarse para el autoaprendizaje o como base de un curso de topología de dos semestres, tanto en licenciatura, como en posgrado.

En términos de requisitos previos, este libro supone que el lector tiene cierta familiaridad con el contenido de los cursos universitarios estándar de teoría de conjuntos, álgebra y cálculo. El desarrollo del material es de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, y apela a la intuición de los lectores. Así, los espacios métricos son estudiados con bastante detalle antes de introducir el concepto de espacio topológico, por lo que este libro puede ser también de utilidad en el curso de Análisis Matemático I.

En esta obra, la claridad de la exposición tiene prioridad sobre lo exhaustivo del tema. Por esta razón, todo concepto nuevo está acompañado con diversos ejemplos e ilustraciones que lo aclaran. Incluimos también una amplia relación de ejercicios tras cada capítulo los cuales ayudarán a los lectores a practicar y comprender completamente el tema. Al final de algunos capítulos hay sugerencias para lecturas adicionales.

En cuanto al contenido del libro, he elegido lo que considero como lo imprescindible que todo estudiante debería saber antes de comenzar el estudio de cualquier área matemática que usa la topología de manera importante. La experiencia me ha mostrado que el material de los capítulos 1 al 7 constituye un buen primer curso semestral de Topología General, llamado *Topología I* en la UNAM.

En la segunda parte del libro se desarrolla material para el curso de *Topología II*, dos tercios del cual están dedicados básicamente a tres temas de Topología Algebraica:

el grupo fundamental, los espacios cubrientes, y una breve introducción a la teoría de acciones de grupos, en la cual se muestra la utilidad de estas herramientas para calcular grupos fundamentales.

La parte 2 incluye también dos capítulos importantes de Topología General: *Espacios de funciones* y *Paracompacidad y metrizabilidad*. Cualquiera de estos dos temas puede también incluirse en el curso de *Topología II* .

Naturalmente, en el libro no están todos los temas que otros autores podrían considerar básicos, pues, es evidente que el libro tiene un sesgo hacia la topología geométrica.

Finalmente, es un placer reconocer todo tipo de apoyo que he recibido durante el desarrollo de esta obra. Muchos de mis alumnos de varias generaciones, tanto de licenciatura como de posgrado (algunos de ellos, hoy en día, ya mis colegas científicos), han participado a lo largo de los años como audiencia y caja de resonancia de varios borradores de esta obra mientras la escribía. Estoy agradecido por sus aportes, comentarios y sugerencias que esencialmente mejoraron este texto. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al árbitro por haber leído minuciosamente este trabajo; sus valiosos comentarios y observaciones contribuyeron al mejoramiento de la exposición.

Mi deuda con los libros de J. Dugundji [8], R. Engelking y K. Sieklucki [10], A.N Kolmogorov y S. V. Fomin [16], Cz. Kosniowski [17], J. Munkres [21] será evidente para cualquiera que los haya leído.

El manuscrito ha pasado por innumerables revisiones y, aún así, es inevitable que persistan algunos errores tanto tipográficos como matemáticos. El autor se responsabiliza de todos estos errores y aceptará con gratitud cualquier sugerencia relevante enviada a los correos electrónicos: `antonyan@unam.mx` y `antonyan@gmail.com`.

Sergey A. Antonyan

Ciudad de México
Agosto de 2024

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Símbolos estándar

En el libro se utiliza la siguiente notación estándar.

Símbolo	Descripción
$\mathbb{N}$	El conjunto de los números naturales
$\mathbb{Z}$	El conjunto de los números enteros
$\mathbb{Q}$	El conjunto de los números racionales
$\mathbb{J}$	El conjunto de los números irracionales
$\mathbb{R}$	El conjunto de los números reales
$\mathbb{C}$	El conjunto de los números complejos
$\mathbb{R}^n$	El espacio Euclidiano n-dimensional
$\mathbb{B}^n$	La bola unitaria de $\mathbb{R}^n$
$\mathbb{S}^n$	La esfera unitaria de $\mathbb{R}^{n+1}$
$\mathbb{I}$	El intervalo unitario cerrado $[0, 1]$
$\mathbb{I}^{\aleph_0}$	El cubo de Hilbert
$\mathbb{I}^{\tau}$	El cubo de Tychonoff de peso τ
$\mathbb{T}$	El toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice general

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio **XI**

Símbolos estándar **XIII**

I. Topología I 1

1. Espacios normados y métricos **3**
1.1. Métricas . . . 3
1.2. Espacios con producto interno . . . 5
1.3. Espacios normados . . . 12
1.4. Espacios de Banach . . . 21
1.5. Encajes isométricos . . . 24
1.6. Bolas y conjuntos abiertos . . . 27
1.7. Subespacios y productos de espacios métricos . . . 32
1.8. Funciones continuas . . . 35
1.9. Convergencia de sucesiones . . . 36
1.10. Ejercicios del capítulo . . . 38

2. Espacios topológicos **41**
2.1. Espacios topológicos . . . 41
2.2. Operador interior . . . 45
2.3. Operador cerradura . . . 47
2.4. Bases y Subbases . . . 54
2.5. Bases locales . . . 62
2.6. Subespacios topológicos . . . 67
2.7. Ejercicios del capítulo . . . 71

3. Continuidad **75**
3.1. Funciones continuas . . . 75
3.2. Funciones abiertas y funciones cerradas . . . 79

3.3. Homeomorfismos 81
3.4. Ejercicios del capítulo. 84

4. Productos topológicos y Espacios cociente **87**
4.1. Productos de espacios topológicos 87
4.2. Producto diagonal de funciones 96
4.3. Espacios cociente 99
4.4. Ejercicios del capítulo. 105

5. Axiomas de separación **107**
5.1. Axiomas de separación 107
5.2. Lema de Urysohn 117
5.3. Teorema del encaje de Tychonoff 123
5.4. Teorema de Tietze-Urysohn 126
5.5. Ejercicios del capítulo 130

6. Compacidad **133**
6.1. Espacios compactos 133
6.2. Teorema de compacidad de Tychonoff 142
6.3. La compacidad en espacios métricos 145
6.4. El Conjunto de Cantor 152
6.5. Espacios localmente compactos 157
6.6. Compactaciones 163
6.7. Compactación de Stone-Čech 167
6.8. Ejercicios del capítulo 170

7. Conexidad **173**
7.1. Espacios conexos 173
7.2. Espacios localmente conexos 182
7.3. Conexidad por trayectorias 184
7.4. Conexidad local por trayectorias 190
7.5. Ejercicios del capítulo 194

II. Topología II **197**

8. Grupo fundamental **199**
8.1. Funciones homotópicas 199
8.2. Producto de trayectorias 209
8.3. Grupo fundamental 215
8.4. Invariancia homotópica del grupo fundamental 222

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

8.5. Espacios cubrientes y levantamientos 224
8.6. El grupo fundamental del círculo y sus aplicaciones 231
8.7. Ejercicios del Capítulo 245

9. Espacios cubrientes **247**
9.1. Levantamiento de funciones 253
9.2. Clasificación de espacios cubrientes 258
9.3. Espacio cubriente universal 262
9.4. Ejercicios del capítulo 267

10. Acciones de grupos **269**
10.1. Acciones de grupos en espacios topológicos 269
10.2. Acciones de Cartan 273
10.3. El grupo fundamental de un espacio de órbitas 276
10.4. El grupo de deslizamientos 280
10.5. Ejercicios del capítulo 286

11. Espacios de funciones **291**
11.1. La topología punto-abierta 291
11.2. La topología de la convergencia uniforme 294
11.3. La topología compacto-abierta 301
11.4. Compacidad en espacios de funciones 328
11.5. Ejercicios del capítulo 335

12. Paracompacidad y metrizabilidad **339**
12.1. Paracompacidad 339
12.2. Particiones de unidad 344
12.3. El teorema de Stone 346
12.4. El teorema de Nagata-Smirnov 347
12.5. Ejercicios del capítulo 355

Bibliografía **357**

Índice analítico **359**

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Parte I

Topología I

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

1

Espacios normados y métricos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El concepto de espacio métrico fue introducido por el matemático francés M. Frechét en 1906 y juega un papel excepcionalmente importante en todas las ramas de la matemática. De hecho, muchas nociones importantes de la topología fueron previamente desarrolladas en espacios métricos, por esta razón comenzaremos estudiando algunas de las características fundamentales de estos espacios.

Un espacio métrico es un conjunto donde se tiene una noción de *distancia* entre sus puntos, noción que a su vez da cabida a conceptos como la convergencia y la continuidad. En este primer capítulo estudiaremos propiedades básicas de los espacios métricos y hallaremos una manera de definir la continuidad de funciones entre espacios métricos sin involucrar explícitamente sus métricas. Esta caracterización nos servirá más adelante como definición en el entorno más abstracto de los espacios topológicos, objetos centrales de este texto.

1.1. Métricas

Una métrica es simplemente la formalización de la noción de distancia ordinaria en un espacio Euclidiano, como se verá en la siguiente definición.

Definición 1.1.1. *Sea X un conjunto no vacío. Una función $\rho\colon X \times X \to \mathbb{R}$ se llama **métrica** o distancia, si para cualesquiera puntos $x, y, z \in X$ se satisfacen los siguientes axiomas:*

1. $\rho(x, y) = 0$ *si y sólo si* $x = y$,
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ *(esta desigualdad se conoce como desigualdad del triángulo).*

*El par (X, ρ) recibe el nombre de **espacio métrico**. El número $\rho(x, y)$ suele llamarse distancia entre los puntos x y y.*

Habitualmente, trabajando con un espacio métrico (X, ρ), del contexto está claro cuál es la métrica en cuestión y, por lo tanto, simplemente se habla de un "espacio métrico X". Aunque esto es lógicamente incorrecto, es muy conveniente.

Observación 1.1.2. *Antes de ver algunos ejemplos de espacios métricos observemos que los axiomas 1-3 de la definición 1.1.1 de métrica implican que $\rho(x, y) \geq 0$ para cualquier par de puntos $x, y \in X$.*

En efecto, aplicando los axiomas 1, 3 y 2, en este orden, obtendremos que

$$0 = \rho(x, x) \leq \rho(x, y) + \rho(y, x) = \rho(x, y) + \rho(x, y) = 2\rho(x, y),$$

implicando que $\rho(x, y) \geq 0$.

A continuación ilustraremos la definición anterior con algunos ejemplos de espacios métricos.

Ejemplo 1.1.3. *(La recta real). La función $\rho\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $\rho(x, y) = |x - y|$ es una métrica para el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ y se le conoce como métrica usual o métrica euclidiana.*

De aquí en adelante, cada vez que hablemos de *la recta real* nos estaremos refiriendo al espacio métrico $(\mathbb{R}, \rho)$ del ejemplo anterior.

Ejemplo 1.1.4. *En cualquier conjunto no vacío X, se puede definir una métrica de la siguiente manera:*

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & si\ x \neq y \\ 0, & si\ x = y. \end{cases}$$

Dicha métrica se llama ***métrica discreta*** *y el espacio (X, d) recibe el nombre de* ***espacio discreto***.

Demostración. Los axiomas 1 y 2 se siguen directamente de la definición. Para completar la prueba demostremos que $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. En efecto, si x, y y z son tres puntos de X, tenemos los siguientes casos:

Caso 1. Si $x = z$, entonces $d(x, z) = 0 \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Caso 2. Si $x \neq z$, entonces $d(x, z) = 1$. Es claro que por lo menos uno de los puntos x y z es diferente de y, lo cual implica que por lo menos uno de los números $d(x, y)$ y $d(y, z)$ es igual a 1.
Consecuentemente $d(x, z) = 1 \leq d(x, y) + d(y, z)$. □

En la siguiente sección estudiaremos varios ejemplos de espacios métricos importantes tanto en las matemáticas como en sus diversas aplicaciones.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

1.2. Espacios con producto interno

En esta sección presentaremos varios ejemplos clásicos de métricas definidas en espacios vectoriales o lineales. Como muchas de estas métricas están generadas por productos internos, comenzaremos con la definición del último.

Definición 1.2.1. *Un **producto interno** en un espacio vectorial real V es una función*

$$\langle\ ,\ \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$$

que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $\langle x, x\rangle \geq 0$ *y* $\langle x, x\rangle = 0$ *si y sólo si* $x = 0$,
2. $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$,
3. $\langle x + z, y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle z, y\rangle$,
4. $\langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$.

*Al par $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ se le llama **espacio con producto interno**. Para abreviar, se acostumbra decir que "V es un espacio con producto interno" sin mencionar explícitamente al producto interno $\langle\ ,\ \rangle$.*

Definición 1.2.2. *Sea V un espacio con producto interno. Dado un vector $x \in V$, definimos la **norma** o longitud $\|x\|$ (léase la norma de x) asociada al producto interno de V como la raíz cuadrada de $\langle x, x\rangle$, es decir,*

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}.$$

Antes de presentar algunos ejemplos de espacios con producto interno, vamos a demostrar una desigualdad importante que tiene muchísimas aplicaciones en matemáticas.

Lema 1.2.3 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)**.** *Sea V un espacio con producto interno. Sean x y y dos vectores de V. Entonces se satisface la siguiente desigualdad*

$$\langle x, y\rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2.$$

*Además la igualdad ocurre si y sólo si existe un número real λ tal que $x = \lambda y$. Esta desigualdad es conocida como **desigualdad de Cauchy-Schwarz**.*

Demostración. Supongamos que existe un real λ tal que $x = \lambda y$. Entonces

$$\begin{aligned}\langle x, y\rangle^2 &= \langle \lambda y, y\rangle^2 = \lambda^2\langle y, y\rangle^2 \\ &= \langle \lambda y, \lambda y\rangle\langle y, y\rangle = \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle \\ &= \|x\|^2\|y\|^2.\end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ahora supongamos que no existe ningún número λ tal que $x = \lambda y$. Entonces, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene que

$$\langle \lambda y - x, \lambda y - x \rangle > 0$$

o, equivalentemente,

$$\lambda^2 \langle y, y \rangle - 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle x, x \rangle > 0.$$

Es decir,

$$\lambda^2 \|y\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2 > 0.$$

Consideremos el polinomio con variable λ, $P(\lambda)$, dado por

$$P(\lambda) = \lambda^2 \|y\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2.$$

Entonces $P(\lambda)$ es un polinomio cuadrático sin raíces reales. Así, su discriminante es negativo y por lo tanto

$$\langle x, y \rangle^2 - \|x\|^2 \|y\|^2 < 0.$$

Consecuentemente,

$$\langle x, y \rangle^2 < \|x\|^2 \|y\|^2,$$

como se quería demostrar. □

Teorema 1.2.4. *La norma $\| \ \|$ asociada a un producto interno en un espacio vectorial V, como fue definida anteriormente en la definición 1.2.2, satisface lo siguiente:*

1. $\|x\| \geq 0$ *para todo* $x \in V$ $\|x\| = 0$ *si y sólo si* $x = 0$,
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, $x \in V$ *y* $\alpha \in \mathbb{R}$,
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ *para todo* $x, y \in V$ *(conocida como la desigualdad del triángulo para la norma).*

Demostración. Dejamos la prueba de las primeras dos condiciones como un ejercicio sencillo.

Vamos a demostrar la desigualdad del triángulo. De la desigualdad de Cauchy-Schwarz se sigue que $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|$. Esto implica que

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= \big(\|x\| + \|y\|\big)^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 1.2.5. *Considere V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una* ***norma*** *en V es una función $\| \| : V \to \mathbb{R}$ que satisface las condiciones $1-3$ enlistadas en el teorema 1.2.4.*

El par $(V, \| \|)$ es llamado ***espacio lineal normado****.*

Lema 1.2.6. *Dado un espacio lineal normado $(V, \| \|)$, definimos $d(x, y) := \|x - y\|$. Entonces d es una métrica en V.*

Demostración. Mostraremos que d satisface la desigualdad del triángulo. Para $x, y, z \in V$, escribamos $x - z = (x - y) + (y - z)$ y apliquemos la desigualdad del triángulo de la norma:

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \|x - z\| \\ &= \|(x - y) + (y - z)\| \\ &\leq \|x - y\| + \|y - z\| \\ &= d(x, y) + d(y, z) \end{aligned}$$

Los axiomas 1 y 2 de la definición de métrica son evidentes, por lo que d define una métrica en V. □

Nota 1.2.7. *A la métrica definida por $d(x, y) := \|x - y\|$ se le denominará como la métrica asociada a la norma $\| \|$. De aquí en adelante, todos los conceptos métricos concernientes a un espacio lineal normado serán con referencia a esta métrica.*

El siguiente teorema explica el significado geométrico del caso en el que se cumple la igualdad en la desigualdad del triángulo en la métrica euclidiana estándar en $\mathbb{R}^n$. En general, dada una desigualdad, siempre resulta interesante determinar cuándo se alcanza la igualdad, ya que estos casos suelen tener una interpretación geométrica. Necesitaremos la siguiente definición:

Definición 1.2.8. *Sea V un espacio vectorial real y $x, y, z \in V$. Decimos que el punto z se encuentra entre los puntos x y y si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$, $0 \leq t \leq 1$, tal que $z = tx + (1 - t)y$.*

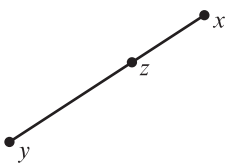


Figura 1.1: Interpretación geométrica del punto z entre los puntos x y y.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 1.2.9. *Sean x y y dos puntos en un espacio con producto interno $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ sobre $\mathbb{R}$ y sea $z \in V$. Entonces se da la igualdad en la desigualdad del triángulo $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ si y sólo si el punto z se encuentra entre los puntos x y y.*

Demostración. Sea z que se encuentra entre los puntos x y y, digamos, $z = tx+(1-t)y$ para alguna $t \in [0,1]$. Entonces,

$$\begin{aligned} d(x,z) + d(z,y) &= \|x - z\| + \|z - y\| \\ &= \|x - tx - (1-t)y\| + \|tx + (1-t)y - y\| \\ &= \|(1-t)(x-y)\| + \|t(x-y)\|. \end{aligned}$$

Como $t \geq 0$ y $1 - t \geq 0$, se sigue que

$$\begin{aligned} d(x,z) + d(z,y) &= (1-t)\|x-y\| + t\|x-y\| \\ &= \|x-y\| \\ &= d(x,y). \end{aligned}$$

Por otro lado, supongamos que $d(x,y) = d(x,z) + d(z,y)$, luego $\|x-y\| = \|x-z\| + \|z-y\|$. Ahora bien, del lema 1.2.3, se sigue que del caso de la igualdad en la desigualdad del triángulo para la norma inducida por un producto interno, $x - z = s(z-y)$ para alguna $s \geq 0$. Esto muestra que $(1+s)z = x+sy$, luego $z = \frac{1}{1+s}x + \frac{s}{1+s}y$. Como $s \geq 0$, notamos que $0 \leq \frac{1}{1+s} \leq 1$. Por lo tanto, $z = tx+(1-t)y$, donde $t = \frac{1}{1+s}$. Es decir, z se encuentra entre x y y. Esto completa la prueba. □

Los ejemplos más importantes de espacios normados son los espacios euclideanos.

Ejemplo 1.2.10 (El espacio Euclidiano)**.** *Considere $V = \mathbb{R}^n$. Si $x = (x_1, ..., x_n)$ y $y = (y_1, ..., y_n)$ son elementos de $\mathbb{R}^n$, entonces su producto interno $\langle x, y\rangle$ se define como $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ (se deja al lector verificar que esta fórmula de verdad define un producto interno).*

El par $(\mathbb{R}^n, \langle\ ,\ \rangle)$ es conocido como el ***espacio euclidiano*** *n-dimensional. La* ***norma euclidiana*** *esta definida por la fórmula*

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Note que cuando $n = 2$, entonces

$$\|(x_1, x_2)\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

es la longitud geométrica del vector $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Lo mismo es cierto para $n = 3$. La métrica asociada a esta norma está definida por la fórmula

$$\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}.$$

La métrica ρ_2 es la métrica usual o ***métrica euclidiana****.*

Ejemplo 1.2.11 (El espacio de Hilbert)**.** *Denotemos por ℓ_2 el conjunto dado por*

$$\ell_2 = \{x = (x_1, x_2, \dots) \mid x_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty.\}.$$

ℓ_2 es un espacio lineal donde la suma está definida por

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots),$$

el producto por escalares está definido por

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots),$$

y el vector cero es $(0, 0, \dots)$.

Es claro que si $x \in \ell_2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene que:

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\lambda x_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\lambda|^2 |x_i|^2 = |\lambda|^2 \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty,$$

lo cual implica que $\lambda x \in \ell_2$.

Luego, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} (x_i + y_i)^2$ converge si las series $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ y $\sum_{i=1}^{\infty} y_i^2$ convergen. Esto se sigue de la desigualdad elemental

$$(x_i + y_i)^2 \leq 2(x_i^2 + y_i^2).$$

Por esto ℓ_2 es un espacio lineal.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Se define en ℓ_2 la función $\langle\ ,\ \rangle\colon \ell_2 \times \ell_2 \to \mathbb{R}$, de la siguiente manera:

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i\, y_i\,.$$

Vamos a demostrar que $\langle\ ,\ \rangle$ esta bien definida, es decir, que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} x_i\, y_i$ converge. En efecto, tiene lugar la siguiente desigualdad

$$2x_i\, y_i \leq x_i^2 + y_i^2.$$

Por lo tanto la convergencia de las series $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ y $\sum_{i=1}^{\infty} y_i^2$ implica que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} 2x_i\, y_i$ también converge. Consecuentemente, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} x_i\, y_i$ converge, demostrando que la función $\langle\ ,\ \rangle\colon \ell_2 \times \ell_2 \to \mathbb{R}$ está bien definida.

Es fácil verificar que $\langle\ ,\ \rangle$ satisface los cuatro axiomas del producto interno de la definición 1.2.1.

El espacio $(\ell_2, \langle\ ,\ \rangle)$ es un espacio con producto interno conocido como ***espacio de Hilbert****.*

La norma correspondiente está definida por la fórmula

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2}.$$

La métrica asociada a esta norma está definida por la fórmula

$$\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2}.$$

Otro ejemplo importante de un espacio con producto interno es el espacio de funciones continuas.

Ejemplo 1.2.12 (El espacio de funciones)**.** *Considere $V = C[a, b]$, el conjunto de todas las funciones continuas $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.*

$C[a, b]$ es un espacio lineal donde la suma está definida por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

el producto por escalares por $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$, y el vector cero por $\theta(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.

Si f y g son elementos de $C[a, b]$, entonces su producto interno $\langle f, g\rangle$ se define como

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

El hecho crucial que hay que mostrar es que $\langle f, f\rangle = 0$ *si y sólo si* $f = 0$. *Esto se sigue del lema* 1.2.13 *de abajo. El resto de las propiedades se siguen de propiedades bien conocidas de la integral (de Riemann). De esta forma,* $(C[a,b], \langle\ ,\ \rangle)$ *es un espacio con producto interno.*

En este caso, la desigualdad de Cauchy-Schwarz tiene la forma

$$\Big|\int_a^b f(x)g(x)dx\Big| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}.$$

La norma correspondiente está definida por la fórmula

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}.$$

El par $(C[a,b], \langle\ ,\ \rangle)$ *o* $(C[a,b], \|\cdot\|_2)$ *es conocido como el* ***espacio de funciones continuas*** *con la norma cuadrática.*

La métrica asociada a esta norma esta definida por la fórmula

$$\rho_2(f, g) = \sqrt{\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx}.$$

Lema 1.2.13. *Sea* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *continua con* $f(t) \geq 0$ *para* $t \in [a,b]$. *Entonces* $\int_a^b f(t)dt = 0$ *si y sólo si* $f(t) = 0$ *para toda* $t \in [a,b]$.

Demostración. Para probar la parte no trivial, supongamos que $\int_a^b f(t)dt = 0$. Si f no es idénticamente 0, como $f \geq 0$, existe un $t_0 \in [a,b]$ tal que $f(t_0) > 0$. Definamos $\alpha := f(t_0)$ y $\varepsilon := \alpha/2$. Para este valor de ε, por la continuidad de f en t_0, existe un δ tal que $f(t) \in (\frac{\alpha}{2}, \frac{3\alpha}{2})$ para $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$. Usando varias propiedades de la integral, vemos que

$$\int_a^b f(t)dt \geq \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} f(t)dt \geq \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} \frac{\alpha}{2}dt = \alpha\delta > 0.$$

Lo cual contradice nuestro supuesto de que $\int_a^b f(t)dt = 0$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

1.3. Espacios normados

1.3.1. Otras normas en $\mathbb{R}^n$

En los tres ejemplos anteriores la norma en un espacio lineal está generada por un producto interno. En particular, en el ejemplo 1.2.10 consideramos la norma Euclidiana en $\mathbb{R}^n$. Otras dos normas clásicas en $\mathbb{R}^n$ se verán a continucación y algunas otras más adelante en el ejemplo 1.3.8.

Ejemplos 1.3.1. *Las siguientes son normas en $\mathbb{R}^n$:*

- $\|x\|_1 := \sum_{k=1}^{n} |x_k|$.
- $\|x\|_\infty := max\{|x_k| \mid 1 \leq k \leq n\}$.

Demostración.

1. Sean x, y y z puntos en $\mathbb{R}^n$. Por la desigualdad del triángulo para números reales, tenemos que
$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$$
para todos los índices $1 \leq i \leq n$.
Entonces,
$$\begin{aligned}\|x + y\|_1 &= \sum_{i=1}^{n} |\, x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|\, x_i \,| + |y_i|) \\ &= \sum_{i=1}^{n} |\, x_i \,| + \sum_{i=1}^{n} |\, y_i \,| = \|x\|_1 + \|y\|_1,\end{aligned}$$
que es el resultado buscado.

2. Evidentemente $\|\cdot\|_\infty$ cumple los dos primeros requisitos de la norma, por lo que únicamente faltaría ver que se cumple la desigualdad del triángulo. Primero observemos que para cualquier $j \in \{1, \ldots, n\}$, se tiene que
$$|x_j| \leq \text{máx}\{|x_i|\}_{i=1}^{n} = \|x\|_\infty$$
y
$$|y_j| \leq \text{máx}\{|y_i|\}_{i=1}^{n} = \|y\|_\infty.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

De esta manera,

$$\begin{aligned}\|x\|_\infty + \|y\|_\infty &= \max\{|x_i|\}_{i=1}^n + \max\{|y_i|\}_{i=1}^n \\ &\geq |x_j| + |y_j| \geq |x_j + y_j|,\end{aligned}$$

para cada $1 \leq j \leq n$.

De donde se sigue inmediatamente que

$$\|x + y\|_\infty = \max\{|x_i + y_i|\}_{i=1}^n \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty. \qquad \square$$

Las métricas asociadas a estas normas están dadas por las fórmulas:

- $\rho_1(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|$.
- $\rho_\infty(x, y) = \max\{|x_k - y_k| \mid 1 \leq k \leq n\}$.

A la métrica ρ_1 se le conoce en los cursos de Cálculo y Análisis Matemático como ***métrica del taxista****. Por otro lado la métrica ρ_∞ es la llamada* ***métrica del supremo****.*

Dibuje la retícula de puntos con coordenadas enteras en $\mathbb{R}^2$ y vea cuál es la ρ_1-distancia entre $(1, 2)$ y $(-4, 8)$. Véase la figura siguiente.

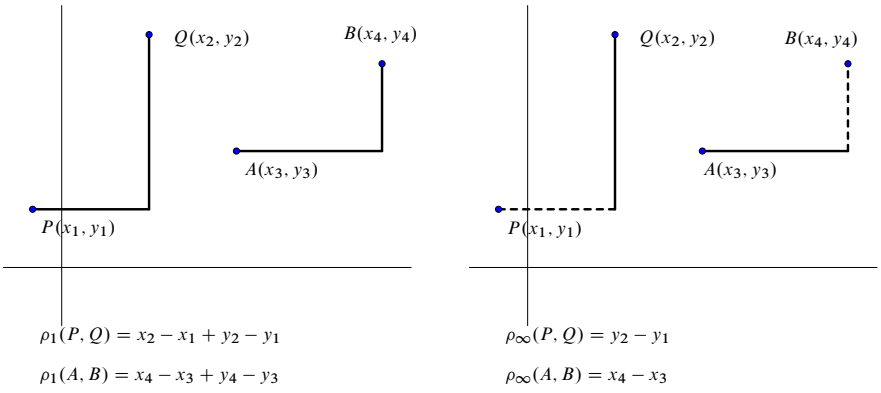


Figura 1.2: Métricas ρ_1 y ρ_∞

En la siguiente sección generalizaremos estas normas a espacios de funciones adecuados.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

1.3.2. Normas en espacios de funciones

Abajo veremos dos normas clásicas en el espacio de funciones.

Ejemplo 1.3.2. *Sea X un conjunto no vacío. Consideremos el conjunto de todas las funciones acotadas de X en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{C}$, denotado por $B(X)$. $B(X)$ es un espacio lineal donde la suma está definida por $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$; el producto por escalares por $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ y la función cero como $\theta(x) = 0$, para toda $x \in X$.*

Entonces la función $\|\cdot\|_\infty \colon B(X) \to \mathbb{R}$ dada por

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| \mid x \in X\}$$

define una norma en $B(X)$. Esta es similar a la norma $\|\cdot\|_\infty$ en $\mathbb{R}^n$. Esta norma recibe el nombre de ***norma uniforme*** *o* ***norma del supremo****.*

Demostración.

1. Como $\sup_{x\in X} |f(x)| \geq |f(x)|$ para cualquier $x \in X$, es claro que $\|f\|_\infty = 0$ si y sólo si $f(x) = 0$ para toda $x \in X$, es decir $f = 0$.

2. Sea $f \in B(X)$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Entonces,

$$\|\lambda f\|_\infty = \sup_{x\in X} |\lambda f(x)| = \sup_{x\in X} |\lambda||f(x)| = |\lambda| \sup_{x\in X} |f(x)| = |\lambda|\|f\|_\infty.$$

3. Sean $f, g \in B(X)$. Entonces

$$\begin{aligned} \|f+g\|_\infty &= \sup_{x\in X} |f(x)+g(x)| \\ &\leq \sup_{x\in X} |f(x)| + \sup_{x\in X} |g(x)| \\ &= \|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \end{aligned}$$

   lo cual muestra que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en $B(X)$.

□

La métrica ρ_∞ inducida por esta norma se conoce como la ***métrica del supremo*** *o la* ***métrica uniforme***

$$\rho_\infty(f,g) = sup\{|f(x) - g(x)| \mid x \in X\}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Observación 1.3.3. *En Análisis Matemático a menudo el espacio $B(X)$ arriba mencionado se denota por $\ell_\infty(X)$. En el caso de $X = \mathbb{N}$ se usa la notación ℓ_∞ en lugar de $\ell_\infty(\mathbb{N})$.*

Ejemplos 1.3.4. *Sea $X := [a, b]$, un intervalo cerrado. Entonces*

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)|dt$$

define una norma en el conjunto $C[a, b]$ de todas las funciones continuas con valores reales o complejos en $[a, b]$. ésta es similar a la norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^n$. Definimos a ρ_1 como la distancia inducida por esta norma.

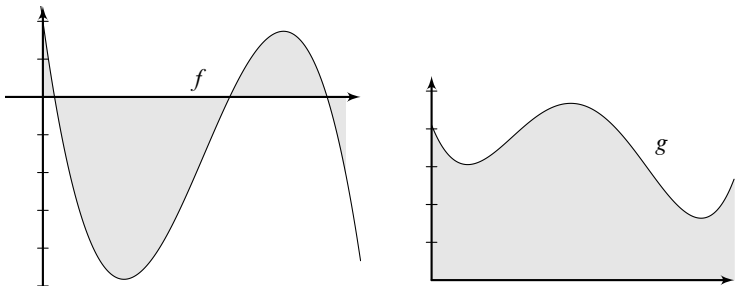


Figura 1.3: Significado geométrico de $\|\ \|_1$: área de la región sombreada.

Aquí el problema principal está en mostrar que si $\|f\|_1 = 0$, entonces $f = 0$ en $[a, b]$. Pero esto ya fue tratado en el lema 1.2.13. La desigualdad del triángulo es sencilla usando las propiedades de la integral de Riemann.

$$\begin{aligned}\|f + g\|_1 &= \int_0^1 |f(t) + g(t)|dt \leq \int_0^1 |f(t)| + |g(t)|dt \\ &= \int_0^1 |f(t)|dt + \int_0^1 |g(t)|dt = \|f\|_1 + \|g\|_1\end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

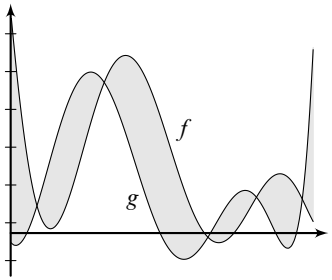


Figura 1.4: El significado geométrico de la métrica ρ_1: $\rho_1(f,g)$ es el área de la región sombreada.

El significado geométrico de $\|f\|_1$ *se vuelve claro para nosotros si recordamos el significado geométrico de la integral* $\int_a^b f(t)dt$ *de una función no negativa en un intervalo* $[a,b]$. *Es el área de la región* $x=a$, $x=b$, $y=0$ e $y=f(x)$. *Véase la figura* 1.3 *donde* $a=0$ *y* $b=1$.
La métrica ρ_1 *inducida por esta norma está dada por la fórmula*

$$\rho_1(f,g)=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx.$$

1.3.3. Espacios ℓ_p

En esta subsección vamos a considerar otras normas clásicas en el espacio lineal $\mathbb{R}^n$ y en los espacios de sucesiones infinitas ℓ_p. Demostraremos que para cada número natural $p \geq 1$, la fórmula

$$\|x\|_p = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\Big)^{1/p}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$.

Comenzaremos con el siguiente lema.

Lema 1.3.5. *(Desigualdad de Young). Sean* x, y *números reales no negativos. Sean* $p>1$ *y* q *definidos de tal manera que se cumpla* $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. *Entonces tenemos la siguiente desigualdad conocida como la desigualdad de Young:*

$$xy \leq \frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}. \tag{1.1}$$

La igualdad se da si y sólo si $x^p=y^q$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Demostración. La estrategia es la siguiente. Dejemos fija a $y > 0$. Consideremos la función

$$f(x) := \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} - xy \quad \text{para } x > 0.$$

Aplicaremos los criterios de máximos y mínimos de cálculo de una variable para llegar a la desigualdad.

La derivada de f es $f'(x) = x^{p-1} - y$. Por lo tanto el punto crítico, esto es, el punto donde la derivada se anula, está dado por $x_0 = y^{1/(p-1)}$. Claramente, $f''(x_0) > 0$. Por lo tanto concluimos que $f(x_0) = 0$ es el mínimo de f en $(0, \infty)$ de donde tenemos que $f(x) \geq 0 = f(x_0)$. Esta es la desigualdad que buscamos.

Notemos que nuestro análisis prueba que la igualdad ocurre si y sólo si $x = y^{1/(p-1)}$. Elevando a la potencia p nos lleva a la igualdad buscada. □

Lema 1.3.6. *(Desigualdad de Hölder). Usaremos la letra $\mathbb{K}$ para denotar $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Sea $x \in \mathbb{K}^n$, para $1 \leq p < \infty$, sea*

$$\|x\|_p := \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \Big)^{1/p}$$

y, para $p = \infty$, sea $\|x\|_\infty := max\{|x_i| \mid 1 \leq i \leq n\}$. Cuando $p > 1$, sea q tal que $1/p + 1/q = 1$ y cuando $p = 1$ tomaremos $q = \infty$. Tenemos la desigualdad de Hölder:

$$\sum_{i=1}^{n} |a_i||b_i| \leq \|a\|_p \|b\|_q, \text{ para todo } a, b \in \mathbb{K}^n. \tag{1.2}$$

La igualdad se da si y sólo si $\lambda_1 |a_i|^p = \lambda_2 |b_i|^q$ para $1 \leq i \leq n$ y para algunas constantes diferentes de cero λ_1 y λ_2.

Demostración. Si tomamos $x = \dfrac{|a_i|}{\|a\|_p}$ y $y = \dfrac{|b_i|}{\|b\|_q}$ en (1.1), tenemos:

$$\frac{1}{p} \frac{|a_i|^p}{\|a\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|b_i|^q}{\|b\|_q^q} \geq \frac{|a_i|}{\|a\|_p} \frac{|b_i|}{\|b\|_q}. \tag{1.3}$$

Sumando esto desde $i = 1$ hasta $i = n$, tenemos:

$$\frac{1}{p} \sum_{i=1}^{n} \frac{|a_i|^p}{\|a\|_p^p} + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^{n} \frac{|b_i|^q}{\|b\|_q^q} \geq \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{|a_i|}{\|a\|_p} \frac{|b_i|}{\|b\|_q} \Big).$$

Simplificando obtenemos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\geq\frac{1}{\|a\|_p}\frac{1}{\|b\|_q}\sum_{i=1}^{n}|a_i||b_i|.$$

De donde obtenemos la desigualdad.

Recordando cuándo la igualdad ocurre en la desigualdad de Young, deducimos que la igualdad ocurre si y sólo si

$$\frac{|a_i|^p}{\|a\|_p^p}=\frac{|b_i|^q}{\|b\|_q^q}.$$

Entonces, tomando $\lambda_1=\|b\|_q^q$ y $\lambda_2=\|a\|_p^p$, podemos concluir que la igualdad se da si y sólo si $\lambda_1|a_i|^p=\lambda_2|b_i|^q$ para $1\leq i\leq n$ y λ_1,λ_2 constantes diferentes de cero. □

Lema 1.3.7. *(Desigualdad de Minkowski.) Sea $1\leq p\leq\infty$. Tenemos la desigualdad de Minkowski:*

$$\|a+b\|_p\leq\|a\|_p+\|b\|_p\ \text{ para } a,b\in\mathbb{K}^n. \tag{1.4}$$

La igualdad ocurre si y sólo si existen constantes λ_1,λ_2 tales que $\lambda_1 a=\lambda_2 b$.

Demostración. La prueba para $p=\infty$ ya se vió en el ejemplo 1.3.1. Por lo tanto asumimos que $1\leq p<\infty$. Los casos cuando $a=0$ o $b=0$ son obvios por lo que suponemos que ninguno de ellos es cero.

Observemos que al tener $1/p+1/q=1$, entonces $p=q(p-1)$.

Para $1<p<\infty$, observemos que:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|a_i+b_i|^p&=\sum_{i=1}^{n}|a_i+b_i||a_i+b_i|^{p-1}\\&\leq\sum_{i=1}^{n}|a_i||a_i+b_i|^{p-1}+\sum_{i=1}^{n}|b_i||a_i+b_i|^{p-1}.\end{aligned} \tag{1.5}$$

Consideremos el término $\sum_{i=1}^{n}|a_i||a_i+b_i|^{p-1}$. Si aplicamos la desigualdad de Hölder a esta suma, tenemos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|a_i||a_i+b_i|^{p-1} &\leq \|a\|_p\left[\sum_{i=1}^{n}\left(|a_i+b_i|^{p-1}\right)^q\right]^{1/q}\\ &= \|a\|_p\left[\sum_{i=1}^{n}|a_i+b_i|^{q(p-1)}\right]^{1/q}\\ &= \|a\|_p\left[\sum_{i=1}^{n}|a_i+b_i|^{p}\right]^{1/q}\\ &= \|a\|_p\|(a+b)\|_p^{p/q}.\end{aligned} \tag{1.6}$$

De manera similar para el otro término tenemos:

$$\sum_{i=1}^{n}|b_i||a_i+b_i|^{p-1} \leq \|b\|_p\|(a+b)\|_p^{p/q}. \tag{1.7}$$

De (1.5),(1.6) y (1.7) tenemos:

$$\|a+b\|_p^p \leq \|a\|_p\|a+b\|_p^{p/q} + \|b\|_p\|a+b\|_p^{p/q}.$$

Dividiendo ambos lados de la desigualdad por el número positivo $\|a+b\|_p^{p/q}$ y usando el hecho de que $p-(p/q) = p(1-1/q) = 1$ se tiene la desigualdad de Minkowski.

El caso de la igualdad se deja al lector. □

Ejemplo 1.3.8. *(Espacios $\mathbb{R}_p^n$). Para cada número natural $p \geq 1$ y para cada vector $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, pongamos*

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p\right)^{1/p}.$$

Claramente, para cualquier escalar $a \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^{n}|ax_n|^p = |a|^p\sum_{i=1}^{n}|x_n|^p.$$

Por lo tanto, $\|ax\|_p = |a|\|x\|_p$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

De la desigualdad de Minkowski se sigue que para dos vectores $x = (x_i)$ y $y = (y_i) \in \mathbb{R}^n$ tiene lugar la desigualdad

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Así, $(x_i) \mapsto \|(x_i)\|_p := (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ es una norma en $\mathbb{R}^n$. Entonces $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_p)$ es un espacio vectorial normado usualmente denotado como $\mathbb{R}_p^n$.

Ejemplo 1.3.9. *(Espacios de Sucesiones). Sea $1 \leq p < \infty$. Definamos ℓ_p de la manera siguiente:*

$$\ell_p := \{(a_n)_{n=1}^\infty \mid a_n \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}, \text{ y } \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty\}.$$

Y ℓ_∞ representa a $(B(\mathbb{N}), \| \ \|_\infty)$. Para $1 \leq p < \infty$ consideremos

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^p\right)^{1/p}$$

Como ya nos hemos ocupado de $p = \infty$ en el ejemplo 1.3.1, debemos concentrarnos en el caso cuando $1 \leq p < \infty$.

Primero que nada mostramos que ℓ_p es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$, que puede ser el caso). Sea $x = (x_n) \in \ell_p$ y a un escalar. Entonces $ax = (ax_n)$. Claramente,

$$\sum_{n=1}^\infty |ax_n|^p = |a|^p \sum_{n=1}^\infty |x_n|^p < \infty.$$

Por lo tanto, $ax \in \ell_p$ y $\|ax\|_p = |a|\|x\|_p$.

Ahora, sean $x = (x_n)$ y $y = (y_n) \in \ell_p$. Entonces, debemos mostrar que $\sum_{k=1}^\infty |x_k + y_k|^p < \infty$. Se logra por medio del siguiente argumento interesante.

Usando la desigualdad de Minkowski (1.4), deducimos que para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p\right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p\right)^{1/p} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^\infty |y_k|^p\right)^{1/p}.\end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como la desigualdad de arriba es cierta para toda n, se sigue que

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p\right)^{1/p} \leq \|x\|_p + \|y\|_p. \tag{1.8}$$

Consecuentemente, elevando a la p, obtenemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p \leq \left(\|x\|_p + \|y\|_p\right)^p.$$

Esta última desigualdad muestra que $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p < \infty$, como se quería.

Entonces, $\|x + y\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p\right)^{1/p}$ está bien definida y como sigue de (1.8),

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Hemos probado entonces que ℓ_p es un espacio vectorial así como hemos establecido que $(a_n) \mapsto \|(a_n)\|_p := (\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p)^{1/p}$ es una norma en ℓ_p. Entonces $(\ell_p, \| \ \|_p)$ es un espacio vectorial normado.

1.4. Espacios de Banach

Definición 1.4.1. *Sea X un espacio lineal normado. Se dice que X es un **espacio de Banach** si X, equipado con la distancia asociada a su norma, es un espacio métrico completo.*

A continuación veremos algunos ejemplos de espacios de Banach que ilustran la definición anterior.

Ejemplos 1.4.2.

1. *$B(X)$, el espacio de funciones acotadas de X a $\mathbb{R}$, es un espacio de Banach.*

   Demostración. Como la norma en $B(X)$ está dada por

   $$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|, \quad f \in B(X),$$

   nos basta comprobar que $(B(X), d)$ es un espacio métrico completo, donde d es la distancia asociada a esta norma. Para esto, consideremos una sucesión

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en $B(X)$. Entonces, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe un número natural N tal que si $n, m > N$ entonces $d(f_n, f_m) < \varepsilon$. De aquí,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \sup_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)| = d(f_n, f_m) < \varepsilon.$$

Entonces $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ para toda $x \in X$. Concluimos que la sucesión de reales $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$, y como $\mathbb{R}$ es completo se tiene que la sucesión es convergente, es decir, $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente para toda $x \in X$. Sea $f : X \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ para todo $x \in X$. Como $f_n \in B(X)$ para toda $n \in \mathbb{N}$, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $\sup_{x\in X} |f_n(x)| < M$ para toda $n \in \mathbb{N}$, con lo que concluimos que $\sup_{x\in X} |f(x)| < M$ y, entonces, $f \in B(X)$.

Por último, veamos que f es, en efecto, el límite de la sucesión $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Sea $n > N$, entonces se tiene que

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m\to\infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

En efecto, como esta desigualdad se cumple para toda $x \in X$, la sucesión $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f, con lo que concluimos que $B(X)$ es de Banach. □

2. *$\mathbb{R}^m$ con la norma Euclidiana es un espacio de Banach.*

Demostración. Al igual que en el ejemplo pasado, sea $\{\overline{x_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^m$, donde

$$\overline{x_n} = (x_{1,n}, x_{2,n}, \cdots, x_{m,n}).$$

Sea $\varepsilon > 0$, como $\{\overline{x_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, existe un número natural N tal que para cualesquiera n, k mayores que N se tiene

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(x_{i,n} - x_{i,k})^2} < \varepsilon.$$

Veamos que en particular se tiene que $|x_{i,n} - x_{i,k}| < \varepsilon$, ya que

$$|x_{i,n} - x_{i,k}| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{m}(x_{i,n} - x_{i,k})^2}.$$

Entonces la sucesión $\{x_{i,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ para cada i con $1 \leq i \leq m$. Como $\mathbb{R}$ es completo, se tiene que la sucesión $\{x_{i,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge, digamos,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

a $x_{i,0}$. Sea $\overline{x_0} = (x_{1,0}, x_{2,0}, \cdots, x_{m,0}) \in \mathbb{R}^m$ y demostremos que $\{\overline{x_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $\overline{x_0}$.

Como para cada i con $1 \leq i \leq m$, $x_{i,0}$ es el punto de convergencia de $\{x_{i,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$, podemos elegir un número natural N_i tal que $|x_{i,n} - x_{i,0}| < \frac{\varepsilon}{m}$ para todo $n > N_i$.

Sea $N = \max_{i=1}^{m} N_i$, entonces para toda $n > N$ se tiene que

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(x_{i,n} - x_{i,0})^2} \leq \sum_{i=1}^{m}\sqrt{(x_{i,n} - x_{i,0})^2} = \sum_{i=1}^{m}|x_{i,n} - x_{i,0}| < \frac{\varepsilon}{m}m = \varepsilon$$

con lo que concluimos que $\{\overline{x_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $\overline{x_0}$. Como $\overline{x_0}$ claramente está en $\mathbb{R}^m$, inferimos que $\mathbb{R}^m$ es completo, por lo que es de Banach. □

3. *ℓ_2 es también un espacio de Banach.*

Demostración. Denotemos por $\mathbb{K}$ el campo de los reales o de los complejos. Sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en ℓ_2, donde $x_j = (a_{i,j})_{i=1}^{\infty}$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Sea $\varepsilon > 0$, como la sucesión es de Cauchy, existe un número natural N tal que para todo $n, m > N$ se tiene que

$$|a_{i,n} - a_{i,m}| \leq \|x_n - x_m\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty}(a_{i,n} - a_{i,m})^2} < \varepsilon. \tag{1.9}$$

Con lo que concluimos que la sucesión $\{a_{i,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ para toda $i \in \mathbb{N}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, se tiene que $\{a_{i,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge en $\mathbb{K}$, sea $a_{i,0} = \lim_{n\to\infty} a_{i,n}$. Sea $x_0 = (a_{i,0})_{i=1}^{\infty}$ y verifiquemos que $x_0 \in \ell_2$.

De la desigualdad (1.9) se deduce que para todo número natural k y para todos $n, m > N$,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{k}(a_{i,n} - a_{i,m})^2} < \varepsilon.$$

De aquí, fijando $n > N$ y pasando al límite cuando m tiende al infinito obtendremos

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{k}(a_{i,n}-a_{i,0})^2} \leq \varepsilon. \tag{1.10}$$

Pero

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{k}a_{i,0}^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{k}(a_{i,n}-a_{i,0})^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^{k}a_{i,n}^2} \leq \varepsilon + \|x_n\|.$$

Pasando al límite cuando k tiende al infinito obtendremos

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{\infty}a_{i,0}^2} \leq \varepsilon + \|x_n\| < \infty,$$

y por lo tanto $x_0 \in \ell_2$.

Finalmente, pasando en la desigualdad (1.10), al límite cuando k tiende al infinito obtendremos que para todo $n > N$,

$$\|x_n - x_0\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty}(a_{i,n}-a_{i,0})^2} \leq \varepsilon.$$

Esto significa que $x_0 = \lim_{n\to\infty} x_n$, como se quería demostrar, y entonces ℓ_2 es de Banach. □

1.5. Encajes isométricos

Recordemos que una función entre espacios métricos $f : X \to Y$ es una isometría si f es suprayectiva y $d(x, y) = d(f(x), f(y))$, para toda $x, y \in X$. Si $f : X \to f(X)$ es una isometría, entonces f se llama encaje isométrico.

En esta sección veremos algunos resultados respecto a encajes isométricos de espacios métricos en espacios lineales normados. Empezaremos con un resultado clásico debido a Kuratowski. Denotamos por $CB(X)$ al espacio de Banach de todas las funciones continuas y acotadas con valores reales en un espacio topológico X con la métrica del supremo. Las operaciones de suma de funciones y producto por escalares se definen puntualmente y si $f \in CB(X)$ su norma está dada por

$$\|f\| = \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 1.5.1. *Para todo espacio métrico (completo)* (X, d) *existe un encaje (cerrado) isométrico* $i : X \hookrightarrow CB(X)$ *tal que la imagen* $i(X)$ *es cerrada en su envoltura convexa* $\operatorname{conv}\big(i(X)\big)$.

Demostración. A cada $x \in X$ le asignamos la función f_x definida por

$$f_x(y) = d(x, y) - d(x_0, y), \quad y \in X,$$

donde x_0 es un punto fijo de X.

Afirmamos que la función $i : X \to CB(X)$ definida por $i(x) = f_x$, es un encaje isométrico. En efecto, $f_x \in CB(X)$ si $x \in X$, pues por desigualdad del triángulo, $|f_x(y)| \leq d(x, x_0)$ para $x, y \in X$. De manera similar, para $x, z \in X$ se tiene

$$|f_x(y) - f_z(y)| = |d(x, y) - d(z, y)| \leq d(x, z)$$

para todo $y \in X$. Entonces tenemos que $\|f_x - f_z\| \leq d(x, z)$. Por otro lado, $\|f_x - f_z\| \geq |f_x(z) - f_z(z)| = d(x, z)$. Así, $\|f_x - f_z\| = d(x, z)$ para todos $x, z \in X$. Entonces, $i : X \hookrightarrow CB(X)$ es un encaje isométrico.

Para completar la prueba, falta demostrar que la imagen $i(X)$ es cerrada en la envoltura convexa $\operatorname{conv}\big(i(X)\big) \subset CB(X)$. Para ello, consideremos una función $f \in \operatorname{conv}\big(i(X)\big)$, tal que f sea el límite $f = \lim_{n\to\infty} f_{x_n}$ de una sucesión $(f_{x_n})_{n\in\mathbb{N}} \subset i(X)$. Necesitamos demostrar que $f \in i(X)$.

Como $f \in \operatorname{conv}\big(i(X)\big)$, existen puntos $a_1, \ldots, a_p \in X$ y escalares $\mu_1, \ldots, \mu_p \in [0, 1]$ tales que

$$f = \sum_{i=1}^{p} \mu_i f_{a_i}, \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{p} \mu_i = 1.$$

Como $\sum_{i=1}^{p} \mu_i = 1$, podemos encontrar un índice $j_0 \in \{1, \ldots, p\}$, tal que $\mu_{j_0} \geq 1/p$. De este modo, obtenemos la siguiente desigualdad:

$$\begin{aligned}
\| f - f_{x_n} \| &\geq |f(x_n) - f_{x_n}(x_n)| = |f(x_n) + d(x_n, x_0)| \\
&= \Big| \sum_{i=1}^{p} \mu_i f_{a_i}(x_n) + d(x_n, x_0) \Big| = \Big| \sum_{i=1}^{p} \mu_i \big(f_{a_i}(x_n) + d(x_n, x_0) \big) \Big| \\
&= \Big| \sum_{i=1}^{p} \mu_i d(x_n, a_i) \Big| \geq \mu_{j_0} d(a_{j_0}, x_n) \\
&\geq \frac{1}{p} d(a_{j_0}, x_n).
\end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Así,

$$0 = \lim_{n\to\infty} \| f - f_{x_n} \| \geq \lim_{n\to\infty} \frac{1}{p} d(a_{j_0}, x_n) \geq 0,$$

y por lo tanto $\lim_{n\to\infty} d(a_{j_0}, x_n) = 0$, es decir, la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a a_{j_0}. Como i es continua, tenemos que:

$$\lim_{n\to\infty} f_{x_n} = \lim_{n\to\infty} i(x_n) = i(a_{j_0}) = f_{a_{j_0}}.$$

Por otro lado, $f = \lim_{n\to\infty} f_{x_n}$ y, por lo tanto, inferimos que $f = f_{a_{j_0}} \in i(X)$, como se quería probar. □

Como es costumbre en Análisis Matemático, abajo vamos a usar la notación $l_\infty(A)$ para el espacio de Banach $B(A)$, donde A es cualquier conjunto.

Proposición 1.5.2. *Todo espacio métrico (completo) es isométrico a un subconjunto linealmente independiente del espacio $l_\infty(A)$ para algún A.*

Demostración. Sea X un espacio métrico. Sea $Y = (Y, d)$ un espacio métrico tal que contiene isométricamente a X y a un punto $y_0 \notin X$. Sea A el conjunto de todas las funciones con valores reales f de Y tales que $f(y_0) = 0$ y para $x, y \in Y$

$$|f(x) - f(y)| \leq d(x, y).$$

Sea $h : X \to l_\infty(A)$ definida por

$$h(x) = \tilde{x}, \text{ donde } \tilde{x}(f) = f(x) \text{ para toda } f \in A.$$

Para ver que h es una isometría, sean $x_1, x_2 \in X$. Por como están definidas $\tilde{x_1}$ y $\tilde{x_2}$, se tiene que $\|\tilde{x_1} - \tilde{x_2}\| \leq d(x_1, x_2)$. Por otro lado, si hacemos $g(y) = d(y, x_2) - d(y_0, x_2)$ para toda $y \in Y$, se tiene que

$$|g(x) - g(y)| = |d(x, x_2) - d(y, x_2)| \leq d(x, y) \text{ y } g(y_0) = 0$$

para todos $x, y \in Y$.

Entonces $g \in A$ y $(\tilde{x_1} - \tilde{x_2})(g) = d(x_1, x_2)$, por lo que $\|\tilde{x_1} - \tilde{x_2}\| \geq d(x_1, x_2)$. Así $\|\tilde{x_1} - \tilde{x_2}\| = d(x_1, x_2)$.

Para ver que $h(X)$ es linealmente independiente en $l_\infty(A)$, sean $y_1, y_2, \cdots, y_{n+1}$ elementos distintos de X. Para ver que $\tilde{y}_{n+1}$ no puede ser combinación lineal de $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \cdots, \tilde{y}_n$, definimos

$$\varphi(y) = \min_{0\leq i\leq n} d(y, y_i), \quad y \in Y.$$

Se puede ver que $\varphi \in A$ y que $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \cdots, \tilde{y}_n$ se anulan en φ, mientras que $\tilde{y}_{n+1}$ no. Esto implica que $\tilde{y}_{n+1}$ no puede ser combinación lineal de $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \cdots, \tilde{y}_n$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $l_\infty(A)$ es un espacio de Banach (ver ejemplo 1.4.2), $h(X)$ es cerrado si y sólo si X es completo. □

1.6. Bolas y conjuntos abiertos

Definición 1.6.1. *Sean (X, d) un espacio métrico y $a \in X$ un punto fijo. La **bola abierta** con centro en a y radio $r > 0$ es el siguiente subconjunto de X:*

$$B(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) < r\}.$$

*Análogamente, la **bola cerrada** con centro en a y radio $r \geq 0$ es el siguiente subconjunto de X:*

$$B[a, r] = \{x \in X \mid d(x, a) \leq r\}.$$

*Por otro lado, la **esfera** con centro en a y radio $r > 0$ es el subconjunto*

$$S(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) = r\}.$$

Ejemplos 1.6.2. *Consideremos la recta real $\mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$ un punto arbitrario. Entonces*

$$B(a, r) = (a - r, a + r)$$

y

$$B[a, r] = [a - r, a + r].$$

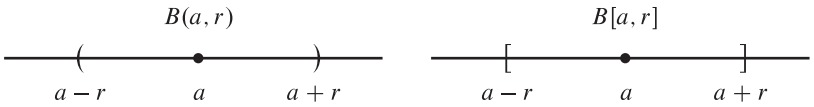


Figura 1.5: Bolas abierta y cerrada en $\mathbb{R}$.

Ejemplos 1.6.3. *Consideremos el espacio métrico $(\mathbb{R}^2, \rho_2)$, donde ρ_2 es la métrica Euclidiana del ejemplo 1.2.10. Entonces, la bola con centro en $\bar{0} = (0, 0)$ y radio 1, es el conjunto*

$$B(\bar{0}, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}.$$

Geométricamente, dicho conjunto coincide con el interior del disco unitario, como se ilustra en la figura.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

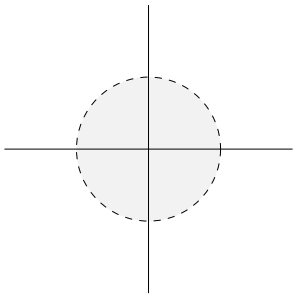


Figura 1.6: Bola abierta con la métrica usual de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplos 1.6.4. *Consideremos el espacio métrico* $(\mathbb{R}^2, \rho_1)$*, donde* ρ_1 *es la métrica definida en el ejemplo* 1.3.1*. Entonces, la bola con centro en* $\bar{0} = (0, 0)$ *y radio 1, es el conjunto dado por*

$$B(\bar{0}, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| < 1\}.$$

Esta bola se ilustra en la figura.

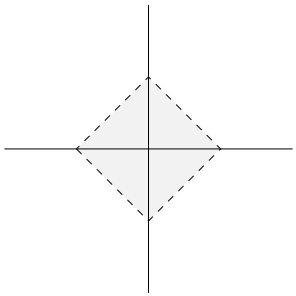


Figura 1.7: Bola abierta con la métrica del taxista de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplos 1.6.5. *Consideremos el espacio métrico* $(\mathbb{R}^2, \rho_\infty)$*, con* ρ_∞ *la métrica definida en el ejemplo* 1.3.1*. Entonces, la bola abierta con centro en* $\bar{0} = (0, 0)$ *y radio 1, es el conjunto*

$$B(\bar{0}, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} \leq 1\}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como se ilustra en la figura.

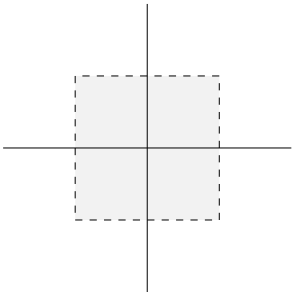


Figura 1.8: Bola abierta con la métrica del supremo de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 1.6.6. *Sean (X, d) un espacio métrico discreto, $x \in X$ y $r > 0$. Entonces, si $r < 1$,*

$$B[x, r] = B(x, r) = \{x\}.$$

Por otro lado, si $r > 1$, entonces

$$B[x, r] = B(x, r) = X.$$

Además, $B[x, 1] = X$ mientras que $B(x, 1) = \{x\}$.

Otra noción métrica es el diámetro.

Definición 1.6.7. *Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$.*

1. *Se define el **diámetro** de A, como*

$$\operatorname{diam} A = \sup\{d(a, a') \mid a, a' \in A\}.$$

2. *El conjunto A se llama **acotado** si* $\operatorname{diam} A < \infty$.

De la desigualdad del triángulo se sigue que si $A = B(x, r)$ es una bola abierta en un espacio métrico (X, d), entonces $\operatorname{diam} A \leq 2r$. Como muestran los ejemplos de las bolas en el espacio discreto (ver ejemplo 1.6.6), el diámetro de $B(x, 1)$ es 0 mientras que su radio es 1. En este mismo espacio las bolas $B[x, 1]$ y $B(x, 1)$ tienen diferentes diametros, a saber $\operatorname{diam} B[x, 1] = 1$ y $\operatorname{diam} B(x, 1) = 0$.

Este tipo de patologías no ocurren en el espacio Euclideano.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 1.6.8. *Sean $\mathbb{R}^n$ el espacio Euclideano, $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. Demostrar que* $\operatorname{diam} B[x,r] = \operatorname{diam} B(x,r) = 2r$.

Proposición 1.6.9. *Sean (X,d) un espacio métrico y $A \subset X$. Entonces A es acotado si y sólo si está contenido en alguna bola.*

Demostración. Sea A acotado y $\operatorname{diam} A = r < \infty$. Fijemos un punto $a \in A$. Entonces para cualquier punto $x \in A$ tenemos que $d(x,a) \leq r$, mostrando que A está contenido en la bola cerrada $B[a,r]$.

Recíprocamente, supongamos que A está contenido en alguna bola $B[y,s]$ de X. Entonces, claramente, $\operatorname{diam} A \leq \operatorname{diam} B[y,s] \leq 2s < \infty$ y, por lo tanto, A es acotado. □

A continuación, introduciremos la noción central para el estudio de la topología: los conjuntos abiertos de un espacio métrico.

Definición 1.6.10. *Sean (X,d) un espacio métrico, A un subconjunto de X y $x \in A$.*

1. *Diremos que x es **punto interior de** A, si existe $r > 0$ tal que $B(x,r) \subset A$. El conjunto de todos los puntos interiores de A se denota por* $\operatorname{Int} A$. *Es evidente que* $\operatorname{Int} A \subset A$.
2. *Diremos que A es un **conjunto abierto** en X si todo punto $x \in A$, es punto interior de A. En otras palabras, A es abierto si $A = \operatorname{Int} A$.*
3. *Por otro lado, diremos que A es un **conjunto cerrado** en X si el complemento $X \setminus A$ es abierto.*

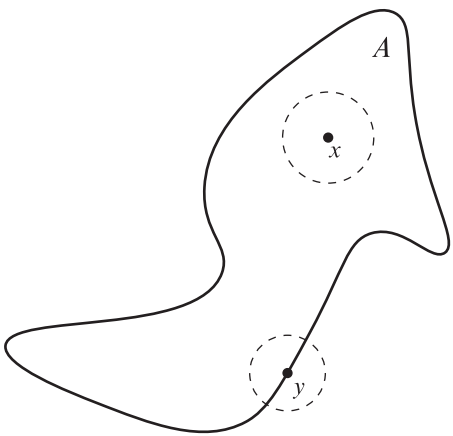


Figura 1.9: Conjunto A con un punto interior x y un punto que no es interior y.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 1.6.11. *Sean (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$. Entonces:*

1. *La bola abierta $B(x, r)$ es un conjunto abierto en X.*
2. *La bola cerrada $B[x, r]$ es un conjunto cerrado en X.*

Demostración. 1. Sea $y \in B(x, r)$. Definamos r' por

$$r' = r - d(y, x).$$

Afirmamos que $B(y, r') \subset B(x, r)$. En efecto, como $d(y, x) < r$, es claro que $r' > 0$. Consideremos $z \in B(y, r')$. Entonces $d(z, y) < r'$ y, por tanto,

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < r' + d(y, x) = r - d(y, x) + d(y, x) = r.$$

Así, podemos concluir que $z \in B(x, r)$, de donde $B(y, r') \subset B(x, r)$. De este modo, tenemos que y es punto interior de $B(x, r)$ y, por lo tanto, $B(x, r)$ es abierto en X.

2. Hay que demostrar que el complemento $X \setminus B[x, r]$ es un conjunto abierto. Tomemos cualquier punto $z \in X \setminus B[x, r]$, entonces $d(z, x) > r$. Elijamos un número $0 < \varepsilon < d(z, x) - r$. Entonces, claramente las bolas $B(x, r)$ y $B(z, \varepsilon)$ son disjuntas, es decir, $B(z, \varepsilon) \subset X \setminus B[x, r]$. Esto significa que z es un punto interior para $X \setminus B[x, r]$, como se quería demostrar. □

El siguiente teorema establece tres propiedades fundamentales de la familia de los subconjuntos abiertos de un espacio métrico.

Teorema 1.6.12. *Sea (X, d) un espacio métrico, entonces*

1. *X y $\emptyset$ son conjuntos abiertos.*
2. *Si $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es una familia arbitraria de conjuntos abiertos en X, entonces la unión $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha$ es un conjunto abierto en X.*
3. *Si $U_1, \ldots, U_n$ es una familia finita de conjuntos abiertos en X, entonces la intersección $\bigcap_{i=1}^{n} U_i$ es un conjunto abierto en X.*

Demostración.

1. Claramente X es abierto, ya que para cualesquiera $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r) \subset X$, por lo que todo punto en X es punto interior. Por otro lado, $\emptyset$ es abierto por vacuidad.

2. Sea $\{U\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ una familia arbitraria de abiertos, entonces para toda $x \in \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha$ existe $\alpha_0 \in A$ tal que $x \in U_{\alpha_0}$. Como U_{α_0} es abierto en X, existe $r > 0$ tal que

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$B(x,r) \subset U_{\alpha_0}$, por lo tanto tenemos que $B(x,r) \subset \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, implicando que x es punto interior de $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$. Así $\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$ está constituído en su totalidad de puntos interiores y, por tanto, es un conjunto abierto de X.

3. Sean $U_1,\dots,U_n$ conjuntos abiertos y $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Como $x \in U_i$, existe $r_i > 0$ tal que $B(x,r_i) \subset U_i$. Sea

$$r = \min\{r_1,\dots,r_n\}.$$

Entonces $B(x,r) \subset B(x,r_i) \subset U_i$ para todo $1 \le i \le n$, por lo que $B(x,r) \subset \bigcap_{I=1}^n U_i$. Así, x es punto interior de $\bigcap_{i=1}^n U_i$ y, por tanto, este conjunto es abierto.

□

Corolario 1.6.13. *Si X es un espacio métrico entonces X y $\emptyset$ son subconjuntos abiertos y cerrados a la vez.*

Como se vio en el teorema 1.6.12, la intersección finita de conjuntos abiertos es abierta. Sin embargo, la intersección infinita de abiertos, no necesariamente es abierta, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.6.14. *Sean $\mathbb{R}$ la recta real y $U_n = (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})$. Para todo $n \in \mathbb{N}$, U_n es subconjunto abierto de $\mathbb{R}$. Pero $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = \{0\}$, el cual no es un conjunto abierto de $\mathbb{R}$.*

Ejemplo 1.6.15. *Si X es un espacio métrico discreto, entonces cualquier subconjunto U de X es a la vez abierto y cerrado en X.*

1.7. Subespacios y productos de espacios métricos

En esta sección estudiaremos algunas operaciones con espacios métricos. Esto, en particular, nos permitirá obtener nuevos ejemplos de espacios métricos.

Es claro que para cualquier subconjunto A de un espacio métrico (X,d), la restricción de la métrica d al subconjunto A define una métrica d_A en A. Es decir, $d_A(a,b) = d(a,b)$ para todo $a,b \in A$. Así llegamos a la siguiente definición.

Definición 1.7.1. *Sean (X,d) un espacio métrico no vacío y $A \subset X$. El espacio métrico (A,d_A) recibe el nombre de **subespacio métrico** de (X,d).*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Ejemplos 1.7.2. *Sea $(\mathbb{R}^n, \rho_1)$ como en el ejemplo 1.2.10. Los siguientes son algunos subespacios importantes de $\mathbb{R}^n$.*

- *La bola unitaria definida por*

$$\mathbb{B}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_1^2 + \cdots + x_n^2 < 1\}.$$

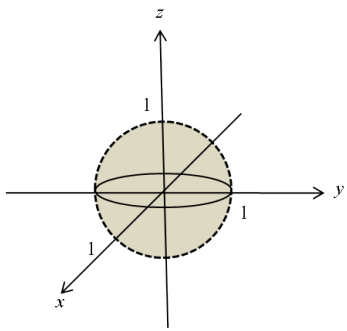


Figura 1.10: $\mathbb{B}^3$, bola unitaria de $\mathbb{R}^3$.

- *La esfera de dimensión $n-1$, dada por*

$$\mathbb{S}^{n-1} = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \ x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1\}.$$

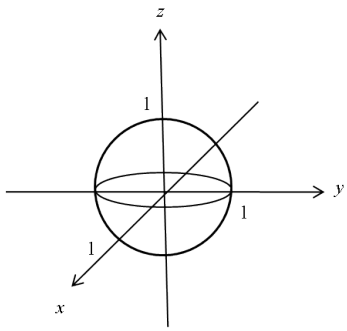


Figura 1.11: $\mathbb{S}^2$, esfera unitaria de $\mathbb{R}^3$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

- *El cubo unitario dado por*

$$\mathbb{I}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq 1,\ i = 1, \ldots, n\}.$$

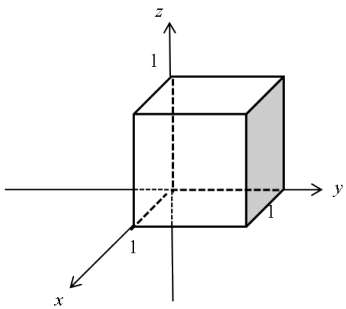


Figura 1.12: $\mathbb{I}^3$, cubo unitario de $\mathbb{R}^3$.

Proposición 1.7.3. *Sea* $\{(X_i, d_i)\}_{i=1}^n$ *una colección finita de espacios métricos. Para el producto cartesiano*

$$X = \prod_{i=1}^{n} X_i = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in X_i,\ i = 1, \ldots, n\}$$

la función $d : X \times X \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$d(x, y) = \sqrt{d_1^2(x_1, y_1) + \cdots + d_n^2(x_n, y_n)}.$$

es una métrica. La pareja (X, d) *se llama* ***producto métrico*** *de los espacios* (X_i, d_i)*,* $i = 1, \ldots, n$.

Demostración. Los primeros dos axiomas de métrica para d se siguen directamente de los axiomas correspondientes aplicados a las métricas d_i, $i = 1, \ldots n$. Como siempre, es menos clara la desigualdad del triángulo. Supongamos que tenemos tres puntos $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$ y $z = (z_1, \ldots, z_n)$ en X. Denotemos $a_i = d_i(x_i, y_i)$, $b_i = d_i(y_i, z_i)$ y $c_i = d_i(x_i, z_i)$ para $i = 1, \ldots, n$. En el espacio Euclideano $\mathbb{R}^n$ consideramos los vectores $a = (a_1, \ldots, a_n)$, $b = (b_1, \ldots, b_n)$ y $c = (c_1, \ldots, c_n)$. Según la desigualdad del triángulo en el espacio (X_i, d_i) tenemos $c_i \leq a_i + b_i$ para todo $i = 1, \ldots, n$, lo cual implica que $\|c\| \leq \|a + b\|$. Aplicando la desigualdad del

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

triángulo para el espacio Euclidiano (ver ejemplo 1.2.10), vamos a tener que

$$d(x,z) = \|c\| \leq \|a+b\| \leq \|a\| + \|b\| = d(x,y) + d(y,z). \qquad \square$$

Hay otras métricas que se le suelen dar al conjunto $X = \prod_{i=1}^{n} X_i$. Algunas de las más comunes son las siguientes:

1. $\hat{d}\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$\hat{d}(x,y) = \sum_{i=1}^{n} d_i(x_i, y_i).$$

2. $\tilde{d}\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$\tilde{d}(x,y) = \max\{d_i(x_i,y_i)\}_{i=1}^{n}$$

Dejamos como ejercicio para el lector demostrar que las funciones $\hat{d}$ y $\tilde{d}$ son métricas (sugerencia: usar la desigualdad de Minkowski del lema 1.3.7).

1.8. Funciones continuas

Uno de los aspectos que llamará más nuestra atención es la noción de continuidad de una función entre dos espacios métricos. El estudio de estas funciones es de suma importancia para esta materia.

Definición 1.8.1. *Sea $f\colon (X,d) \to (Y,\rho)$ una función entre dos espacios métricos. Se dice que f es **continua en el punto** $x_0 \in X$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ siempre que $d(x,x_0) < \delta$.*

*Diremos que f es **continua** en X, si es continua en todo punto $x_0 \in X$.*

En otras palabras, la función $f\colon (X,d) \to (Y,\rho)$ es continua si para toda $x \in X$ y para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que $f(B(x,\delta)) \subset B(f(x),\varepsilon)$. Cuando los espacios (X,d) y (Y,ρ) coinciden con la recta real, la definición anterior coincide con la definición usual de continuidad que se estudia en los cursos de cálculo.

Es importante observar que, dependiendo de las métricas d y ρ, una misma función puede ser continua o no. Por ejemplo, si consideramos los espacios $(\mathbb{R},d)$ y $(\mathbb{R},\rho)$, donde d denota la métrica discreta y ρ la métrica usual, entonces la función identidad $\mathrm{Id}\colon (\mathbb{R},d) \to (\mathbb{R},\rho)$ es continua, en tanto que la misma función $\mathrm{Id}\colon (\mathbb{R},\rho) \to (\mathbb{R},d)$ no lo es.

En seguida presentamos dos caracterizaciones de la continuidad que, habitualmente, no se estudian en los cursos de cálculo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 1.8.2. *Sean (X, d) y (Y, ρ) dos espacios métricos y $f : X \to Y$ una función. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *f es continua.*
2. *Para toda $y \in Y$ y para toda $\varepsilon > 0$, $f^{-1}(B(y, \varepsilon))$ es abierto en X.*
3. *Para cualquier abierto $U \subset Y$, $f^{-1}(U)$ es abierto en X.*

Demostración. ($1 \Rightarrow 2$). Sea $y \in Y$ y $\varepsilon > 0$. Consideremos $z \in f^{-1}(B(y, \varepsilon))$, entonces $f(z) \in B(y, \varepsilon)$. Como $B(y, \varepsilon)$ es un conjunto abierto, existe $\eta > 0$ tal que $B(f(z), \eta) \subset B(y, \varepsilon)$. Aplicando la continuidad de f en el punto z, podemos encontrar $\delta > 0$, tal que $f(B(z, \delta)) \subset B(f(z), \eta)$. Así, podemos concluir que

$$B(z, \delta) \subset f^{-1}(B(f(z), \eta)) \subset f^{-1}(B(y, \varepsilon)).$$

Esto significa que z es punto interior para $f^{-1}(B(y, \varepsilon))$ y, por tanto, $f^{-1}(B(y, \varepsilon))$ es abierto en X.

($2 \Rightarrow 3$). Sea U abierto en Y y $z \in f^{-1}(U)$. Demostraremos que z es punto interior de $f^{-1}(U)$. Notemos que $f(z) \in U$ y por ser U abierto existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(f(z), \varepsilon) \subset U$. Por hipótesis $f^{-1}(B(f(z), \varepsilon))$ es abierto en X y como $z \in f^{-1}(B(f(z), \varepsilon))$, entonces, existe $\delta > 0$ tal que

$$B(z, \delta) \subset f^{-1}(B(f(z), \varepsilon)).$$

Pero $f^{-1}(B(f(z), \varepsilon))$ está contenido en $f^{-1}(U)$, por lo que $B(z, \delta) \subset f^{-1}(U)$, demostrando que z es punto interior de $f^{-1}(U)$.

($3 \Rightarrow 1$). Sean $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Entonces $B(f(x_0), \varepsilon)$ es un abierto en Y y por hipótesis $f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$ es abierto en X. Como x_0 pertenece a $f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$, existe $\delta > 0$ tal que

$$B(x_0, \delta) \subset f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon)).$$

Así, $f(B(x_0, \delta)) \subset B(f(x_o), \varepsilon)$, por lo que f es continua. □

1.9. Convergencia de sucesiones

Definición 1.9.1. *Sean (X, d) un espacio métrico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X. Se dice que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge** al punto $x \in X$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $d(x_n, x) < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$.*

En la literatura la convergencia de una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a un punto x se suele denotar por $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ o por $x_n \rightsquigarrow x$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 1.9.2. *Sea (X, d) un espacio métrico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X. Entonces, $x_n \rightsquigarrow x$ si y sólo si $d(x_n, x) \rightsquigarrow 0$.*

La demostración es inmediata.

En los espacios métricos discretos, las sucesiones convergentes tienen una forma muy particular como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.9.3. *Sea (X, d) un espacio métrico discreto. Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X que converge a un punto x, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para toda $n \geq n_0$, $x_n = x$.*

En efecto, si $\varepsilon < 1$, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$, $x_n \in B(x, \varepsilon)$. Pero, por el ejemplo 1.6.6, $B(x, \varepsilon) = \{x\}$, por lo que $x_n = x$, para todo $n \geq n_0$.

Proposición 1.9.4. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces toda sucesión convergente tiene un sólo límite.*

Demostración. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X. Sean $x, y \in X$ dos puntos tales que $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ y $\lim_{n\to\infty} x_n = y$. Supongamos que $x \neq y$. Entonces $d(x, y) > 0$, así, tomando $\varepsilon = \frac{d(x,y)}{2}$, tenemos que $\varepsilon > 0$. Además, es claro que $B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon) = \emptyset$.

Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x, existe n_1 tal que si $n \geq n_1$, entonces $x_n \in B(x, \varepsilon)$. Análogamente, existe n_2 tal que si $n \geq n_2$, entonces $x_n \in B(y, \varepsilon)$. Sea $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Si $n \geq n_0$, entonces $x_n \in B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon)$ lo cual es una evidente contradicción y, por lo tanto, inferimos que $x = y$. □

Las sucesiones juegan un papel determinante en la continuidad de las funciones entre espacios métricos. El siguiente teorema nos dice porqué.

Teorema 1.9.5. *Sean (X, d) y (Y, ρ) dos espacios métricos. Una función $f : X \to Y$ es continua en $x_0 \in X$ si y sólo si, para cualquier sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que converja a x_0, la sucesión $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x_0)$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X convergente al punto $x_0 \in X$. Por la continuidad de f, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B(x_0, \delta)$, entonces $f(x) \in B(f(x_0), \varepsilon)$. Como x_n converge a x_0, podemos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $x_n \in B(x_0, \delta)$ para todo $n \geq n_0$. Luego $f(x_n) \in B(f(x_0), \varepsilon)$ para todo $n \geq n_0$, lo cual demuestra que $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x_0)$.

($\Leftarrow$) Demostraremos la continuidad de f en el punto $x_0 \in X$ por contradicción. Supongamos que existe $\varepsilon_0 > 0$, tal que para toda $\delta > 0$, existe $x \in B(x_0, \delta)$ tal que $f(x) \notin B(f(x_0), \varepsilon_0)$. Esto implica que existe una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X tal que $x_n \rightsquigarrow x_0$, pero de manera que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq f(x_0)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En efecto, para $\delta_1 = 1$, escojamos $x_1 \in B(x_0, 1)$ tal que

$$f(x_1) \notin B(f(x_0), \varepsilon_0).$$

Análogamente, para $\delta_2 = \frac{1}{2}$, existe $x_2 \in B(x_0, \frac{1}{2})$ tal que

$$f(x_2) \notin B(f(x_0), \varepsilon_0).$$

Así, para $\delta_n = \frac{1}{n}$ podemos escoger $x_n \in B(x_0, \frac{1}{n})$ tal que

$$f(x_n) \notin B(f(x_0), \varepsilon_0).$$

Claramente, la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x_0. Pero la construcción nos garantiza que $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ no converge a $f(x_0)$ ya que $\rho\big(f(x_n), f(x_0)\big) \geq \varepsilon_0$, contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, f es continua en x_0, como se quería demostrar. □

1.10. Ejercicios del capítulo

1. Sea $X = \{1, 2, 3\}$. Queremos construir una métrica d para X, que satisfaga $d(1, 2) = 2$ y $d(1, 3) = 3$. ¿Cuál debe ser el valor de $d(2, 3)$ para que d sea una métrica?

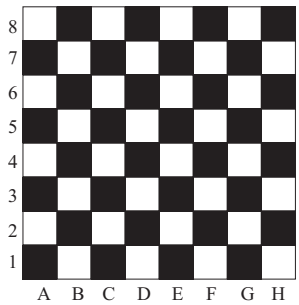
2. Sea $X \neq \emptyset$. Prueba que si $d(x, y)$ satisface el primer y tercer axioma de la definición 1.1.1, entonces $d'(x, y) = d(x, y) + d(y, x)$ es una métrica para X.

3. ¿Cuáles de las siguientes funciones son métricas para $\mathbb{R}$?
   a) $d(x, y) = (x - y)^2$,
   b) $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$,
   c) $d(x, y) = |x^2 - y^2|$,
   d) $d(x, y) = ||x| - |y||$.

4. Sea X el conjunto formado por las casillas de un tablero de ajedrez como el que se ilustra a continuación.

   Consideremos el caballo (C), la reina (D), el rey (R) y la torre (T). Para cada una de estas piezas definamos las siguientes funciones de $X \times X$ en $\mathbb{R}$:
   a) $d_C(x, y) =$ mínimo número de movimientos que necesita un caballo para ir de la casilla x a la casilla y,
   b) $d_D(x, y) =$ mínimo número de movimientos que necesita la reina para ir de la casilla x a la casilla y,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



c) $d_R(x, y) =$ mínimo número de movimientos que necesita un rey para ir de la casilla x a la casilla y,

d) $d_T(x, y) =$ mínimo número de movimientos que necesita una torre para ir de la casilla x a la casilla y.

Por ejemplo, $d_C(B2, G6) = 3$, mientras que $d_D(B2, G6) = 2$.

Demuestra que cada una de estas funciones define una métrica en X. ¿Por qué el alfil no puede definir una métrica en X? Para cada una de las métricas describe cómo serían las bolas abiertas.

5. Prueba que las métricas inducidas por normas son invariantes bajo traslaciones. Es decir, para todo x, y, z en un espacio lineal normado

$$d(x + z, y + z) = d(x, y).$$

6. Da un ejemplo de un espacio métrico X en el cual existan puntos x y y, tales que $B(x, r) \subsetneqq B(y, q)$ con $r > q$. Luego demuestra que esto no puede suceder si X es un espacio lineal normado.

7. Define una métrica d en $\mathbb{R}^2$ tal que la bola unitaria coincida con el interior de la elipse dada por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, es decir,

$$B((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1\}$$

con a y b números reales positivos.

8. Sean d_X y d_Y métricas para los espacios X y Y respectivamente. Menciona al menos dos métricas para el producto $X \times Y$ las cuales involucren a las métricas d_X y d_Y.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

9. Sean $X = [0, 1)$ y $\rho\colon X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(x, y) = \text{mín}\{|x - y|, 1 - |x - y|\}.$$

Demuestra que ρ es una métrica en X. Interpreta geométricamente.

10. Considera el espacio métrico (X, ρ) del ejercicio anterior. Sea $f : X \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$. ¿Es continua esta función?

11. Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico discreto y Y es un espacio métrico arbitrario, entonces cualquier función $f : X \to Y$ es continua.

Sugerencias de lecturas

Para continuar con el estudio de estas temas, recomendamos los libros de A. N. Kolmogorov y S. V. Fomin [16] y de M. Clapp [7].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2

Espacios topológicos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En este capítulo introduciremos las nociones básicas de la Topología General. La idea principal es llevar el concepto de conjunto abierto de un espacio métrico, introducido en el capítulo anterior, a una noción más abstracta que nos permita generalizar algunos de los conceptos y propiedades de los espacios métricos a otro tipo de estructuras matemáticas, a las que llamaremos *espacios topológicos.*

2.1. Espacios topológicos

De aquí en adelante, para un conjunto no vacío X denotaremos por 2^X el conjunto de todos los subconjuntos de X.

Definición 2.1.1. *Sea X un conjunto no vacío. Una colección τ de subconjuntos de X se llama **topología** en X, si se satisfacen los siguientes axiomas:*

1. *El conjunto vacío y X están en τ.*
2. *Si $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una familia arbitraria de elementos de τ, entonces la unión $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$ está en τ.*
3. *Si $\{U_1,\dots,U_n\}$ es una familia finita de elementos de τ, entonces la intersección $U_1\cap\cdots\cap U_n$ es elemento de τ.*

*Los elementos de τ reciben el nombre de conjuntos **abiertos** de X, y al conjunto X junto con la topología τ se le llama **espacio topológico**. A los elementos de X se les suele llamar puntos.*

Nota 2.1.2. *Por inducción, fácilmente se puede demostrar que el tercer axioma es equivalente al siguiente caso particular del mismo: si U_1 y U_2 son elementos de τ, entonces la intersección $U_1\cap U_2$ es elemento de τ.*

Nota 2.1.3. *Hay dos cosas que definen un espacio topológico: un conjunto subyacente X y una familia τ de subconjuntos de X que constituye una topología. Formalmente un espacio topológico es un par ordenado (X, τ). Pero por lo general, cuando no haya riesgo de confusión, vamos a denotar al espacio topológico (X, τ) simplemente por X dejando implícitamente claro que hay una topología τ en X.*

Así, en un espacio topológico X el subconjunto vacío y X son abiertos, la unión de cualquier familia de abiertos es un conjunto abierto y la intersección de toda familia finita de abiertos es también un conjunto abierto.

Si el lector tiene una idea sobre cómo son los conjuntos abiertos en la recta real o en el plano, es importante que no trate de imaginar conjuntos "abiertos típicos" de esta forma en un espacio topológico abstracto. En general, cualquier subconjunto de un conjunto dado X puede ser abierto si la topología en X se elige apropiadamente.

Ejemplos 2.1.4.

1. *Sea (X, d) un espacio métrico y sea τ_d la familia de todos los subconjuntos abiertos de X en el sentido de la métrica d, como se vio en el capítulo anterior. Entonces τ_d es una topología en X, llamada la topología generada por la métrica d (ver el teorema 1.6.12).*

   *Llamaremos **metrizable** a cualquier espacio topológico (X, τ) cuya topología es generada por alguna métrica d.*

   Nótese la diferencia de este concepto con el de espacio métrico, que es un espacio dotado de una métrica particular explícita. En tanto que cada métrica d para X induce una única topología τ_d, dado un espacio metrizable (X, τ) con más de un punto siempre es posible hallar muchas métricas que generen su topología, por ejemplo si $\tau = \tau_d$, entonces también $\tau = \tau_{2d}$.

2. *Sea X un conjunto no vacío. La colección $\tau = 2^X$ de todos los subconjuntos de X forma una topología en X, llamada topología **discreta**.*

3. *Sea X un conjunto no vacío. Entonces $\tau = \{\emptyset, X\}$ es una topología en X, llamada topología **trivial** o **antidiscreta**.*

4. *Sea X un conjunto no vacío y A un subconjunto de X. Entonces $\tau = \{\emptyset, A, X\}$ es una topología en X.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

5. *Sea X cualquier conjunto infinito. La colección*

$$\tau = \{U \subset X \mid X \setminus U \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\},$$

es una topología en X, llamada topología **cofinita**.

6. *Sea X cualquier conjunto infinito. La familia*

$$\tau = \{U \subset X \mid X \setminus U \text{ es numerable}\} \cup \{\emptyset\}$$

es una topología en X, llamada topología **conumerable**.

7. *Sean X un conjunto no vacío y $B \subset X$. Entonces*

$$\tau = \{U \subset X \mid B \subset U\} \cup \{\emptyset\}$$

es una topología en X.

8. *Sea X un conjunto no vacío y $B \subset X$. Entonces*

$$\tau = \{U \subset X \mid U \cap B = \emptyset\} \cup \{X\}$$

es una topología en X.

9. *Sea X el conjunto de tres puntos $\{a, b, c\}$. Consideremos cuatro familias de subconjuntos de X*

$\tau_1 = \{\{a\}, \{a, b\}, \emptyset, X\}$.

$\tau_2 = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \emptyset, X\}$.

$\tau_3 = \{\{a, c\}, \emptyset, X\}$.

$\tau_4 = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c\}, \emptyset, X\}$.

Entonces τ_1, τ_2 y τ_3 son topologías en X pero τ_4 no lo es.

A continuación se presenta la prueba de que el conjunto mencionado en el inciso 5 junto con la colección τ forman un espacio topológico. Se deja como ejercicio al lector verificar que el resto de los ejemplos mencionados anteriormente son espacios topológicos.

Demostración (Inciso 5).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

- Por definición, $\emptyset \in \tau$. Por otro lado, $X \setminus X = \emptyset$ es finito, de donde concluimos que X pertenece a τ.
- Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia arbitraria de elementos de τ. Entonces $X \setminus U_\alpha$ es un subconjunto finito para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. Así,

$$X \setminus \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha = \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} (X \setminus U_\alpha)$$

  es una intersección de conjuntos finitos y, por tanto, es finita. De este modo, tenemos que $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha \in \tau$.
- Sean $U, V \in \tau$. Entonces $X \setminus U$ y $X \setminus V$ son subconjuntos finitos de X y, por tanto, su unión

$$(X \setminus U) \cup (X \setminus V) = X \setminus (U \cap V)$$

  es un subconjunto finito. Por esta razón podemos concluir que $U \cap V$ es un elemento de τ.

Así, τ es una topología en X. □

Los ejemplos anteriores muestran que en un mismo conjunto pueden definirse varias topologías. Estas topologías a veces pueden ser comparables. Así arribamos a la siguiente definición.

Definición 2.1.5. *Sean τ_1 y τ_2 dos topologías en un conjunto no vacío X. Si $\tau_1 \subset \tau_2$ diremos que τ_1 es **más débil** o **más gruesa** que τ_2 y que τ_2 es **más fuerte** o **más fina** que τ_1.*

Ejemplos 2.1.6.

1. *Sea X un conjunto no vacío y τ una topología para X. Claramente $\{\emptyset, X\} \subset \tau \subset 2^X$. Esto es, las topologías trivial y discreta son, respectivamente, las topologías más débil y más fuerte que se pueden definir para X.*
2. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces la topología generada por la métrica d es más fuerte que la topología cofinita.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2.2. Operador interior

Definición 2.2.1. *Sea X un espacio topológico.*

1. *Para todo $x \in X$, diremos que U es una **vecindad** de x, si U es un abierto en X que contiene a x.*
2. *Sea $A \subset X$. Se dice que x es un **punto interior** de A, si existe una vecindad U de x tal que $U \subset A$.*
3. *El conjunto de los puntos interiores de A se llama **interior** de A y se denota por* $\operatorname{Int} A$ *o* $\mathring{A}$.

De esta definición sigue inmediatamente que

$$\operatorname{Int} A = \bigcup \{U \mid U \subset A,\ U \text{ es abierto}\}.$$

En otras palabras, $\operatorname{Int} A$ es el subconjunto abierto más grande contenido en A. Este hecho, a su vez implica la siguiente proposición.

Proposición 2.2.2. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces A es abierto si y sólo si $A = \operatorname{Int} A$.*

De esta manera se obtiene el operador interior $\operatorname{Int}\colon 2^X \to 2^X$ que asigna a cada $A \in 2^X$ un subconjunto abierto de X. Evidentemente, este operador es monótono en el sentido de la siguiente proposición.

Proposición 2.2.3. *Sea X un espacio topológico. Si $A \subset B \subset X$, entonces* $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int} B$.

Pero las propiedades más importantes del operador interior están reflejados en el siguiente teorema.

Teorema 2.2.4. *En cualquier espacio topológico X, el operador interior tiene las siguientes propiedades:*

1. $\operatorname{Int} X = X$.
2. $\operatorname{Int} A \subset A$.
3. $\operatorname{Int}(\operatorname{Int} A) = \operatorname{Int} A$.
4. $\operatorname{Int}(A \cap B) = \operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$.

Demostración.

1. Como X es un conjunto abierto, se sigue de la proposición 2.2.2 que $\operatorname{Int} X = X$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Es inmediato de la definición de Int A.

3. Para demostrar que Int(Int A) = Int A, simplemente notemos que Int A es abierto y apliquemos nuevamente la proposición 2.2.2 para obtener Int(Int A) = Int A.

4. Como $A \cap B \subset A$ y $A \cap B \subset B$, por la proposición 2.2.3, Int$(A \cap B) \subset$ Int A e Int$(A \cap B) \subset$ Int B, de donde Int$(A \cap B) \subset$ Int $A \cap$ Int B. Por otro lado, notemos que Int $A \cap$ Int B es un subconjunto abierto contenido en $A \cap B$. Entonces, Int $A \cap$ Int $B \subset$ Int$(A \cap B)$. Así podemos concluir que Int$(A \cap B) =$ Int $A \cap$ Int B. □

Resulta que las cuatro propiedades del teorema anterior caracterizan al operador interior. A saber, tiene lugar el siguiente teorema.

Teorema 2.2.5. *Sean X un conjunto no vacío y $\phi\colon 2^X \to 2^X$ una función que satisface las siguientes propiedades:*

1. $\phi(X) = X$.
2. $\phi(A) \subset A$.
3. $\phi(\phi(A)) = \phi(A)$.
4. $\phi(A \cap B) = \phi(A) \cap \phi(B)$.

para todo par de subconjuntos A y B de X.

Entonces, existe una única topología τ en X cuyo operador interior es exactamente igual a ϕ, es decir, $\phi(A) =$ Int A para todo subconjunto A de X.

Demostración. Afirmamos que τ, definida como:

$$\tau = \{A \subset X \mid \phi(A) = A\},$$

es la topología buscada.

Para ello, primero demostremos que ϕ es monótono, es decir, para todo par de subconjuntos A y B de X tales que $A \subset B$, se tiene que $\phi(A) \subset \phi(B)$.

En efecto, tenemos que $A = A \cap B$. Aplicando la propiedad 4 de ϕ, obtenemos que $\phi(A) = \phi(A \cap B) = \phi(A) \cap \phi(B)$ y, por lo tanto, $\phi(A) \subset \phi(B)$.

Ahora verifiquemos que τ satisface los tres axiomas de una topología.

1. Por la primera propiedad de ϕ, tenemos que $X \in \tau$. Como, por la propiedad 2, $\phi(\emptyset) \subset \emptyset$, entonces $\phi(\emptyset) = \emptyset$ y por lo tanto $\emptyset \in \tau$.

2. Sea $\{A_s\}_{s\in S} \subset \tau$. Para todo $s_0 \in S$, tenemos que $A_{s_0} \subset \bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s$. Por la monotonía de ϕ, esto implica que $\phi(A_{s_0}) \subset \phi(\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s)$. Como $A_{s_0} = \phi(A_{s_0})$, se tiene que

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$A_{s_0} \subset \phi(\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s)$. De aquí obtenemos $\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s \subset \phi(\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s)$. La otra contención está asegurada por la propiedad 2, y en conclusión $\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s = \phi(\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s)$, lo cual muestra que $\bigcup_{s\in\mathcal{S}} A_s \in \tau$.

3. Sean U_1 y U_2 elementos de τ. Por ello $\phi(U_i) = U_i$ para $i = 1, 2$. De la propiedad 4 tenemos que

$$\phi(U_1 \cap \cap U_2) = \phi(U_1) \cap \phi(U_2) = U_1 \cap U_2,$$

y, por lo tanto, $U_1 \cap U_2 \in \tau$.

4. Ahora demostremos que el operador interior respecto a la topología definida τ, coincide con ϕ. Tomemos un subconjunto $A \subset X$ y veremos primero que $\text{Int}\, A \subset \phi(A)$. Como $\text{Int}\, A \subset A$ y ϕ es monótono, tenemos que $\phi(\text{Int}\, A) \subset \phi(A)$. Del hecho que $\text{Int}\, A$ es un elemento de la topología τ, se tiene que $\phi(\text{Int}\, A) = \text{Int}\, A \subset A$ y, por lo tanto, $\text{Int}\, A = \phi(\text{Int}\, A) \subset \phi(A)$.

   Para demostrar la inclusión $\phi(A) \subset \text{Int}\, A$, observemos que $\phi(A) \subset A$, entonces por la proposición 2.2.3, $\text{Int}(\phi(A)) \subset \text{Int}\, A$.

   Por la tercera propiedad de ϕ, tenemos que $\phi(\phi(A)) = \phi(A)$. Luego, por la definición de la topología τ esto nos dice que $\phi(A)$ es abierto. Pero, según la proposición 2.2.2, el conjunto $\phi(A)$ es abierto si y sólo si $\phi(A) = \text{Int}\,\phi(A)$. Junto con lo anterior, obtendremos que $\phi(A) = \text{Int}(\phi(A)) \subset \text{Int}\, A$. Así que $\phi(A) = \text{Int}\, A$.

5. La unicidad de τ es casi evidente. En efecto, sea σ otra topología en X tal que $\phi = \text{Int}_\sigma$, en donde Int_σ denota el operador interior respecto a σ. Entonces las topologías τ y σ tienen el mismo operador interior. Esto implica que $\tau = \sigma$ ya que un subconjunto $U \subset X$ pertenece a τ si y sólo si $\phi(U) = U$. Como $\phi = \text{Int}_\sigma$, inferimos que $U \in \tau$ si y sólo si $\text{Int}_\sigma(U) = U$. Pero este último, según la proposición 2.2.2, significa que $U \in \sigma$. □

2.3. Operador cerradura

En un espacio topológico es útil definir también la noción dual de un conjunto abierto.

Definición 2.3.1. *Sea X un espacio topológico. Un conjunto $A \subset X$ se llama **cerrado** si el complemento $X \setminus A$ es abierto en X.*

Observemos que un conjunto no abierto no necesariamente es cerrado. Por ejemplo, en $X = \mathbb{R}$ provisto de la topología inducida por la métrica euclidiana, el intervalo $(0, 1]$ no es ni abierto ni cerrado en X.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Naturalmente, los axiomas de una topología se traducen a las siguientes propiedades de conjuntos cerrados.

Teorema 2.3.2. *Sea X un espacio topológico. Si $\mathcal{C}$ es la colección de todos los subconjuntos cerrados de X, entonces los siguientes enunciados se satisfacen.*

1. $\emptyset \in \mathcal{C}$ *y* $X \in \mathcal{C}$.
2. *Si* $\{D_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$, *es una familia arbitraria de elementos de* $\mathcal{C}$ *entonces* $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} D_\alpha \in \mathcal{C}$.
3. *Si* $\{C_1, \ldots, C_n\}$ *es una familia finita de elementos de* $\mathcal{C}$, *entonces la unión* $C_1 \cup \cdots \cup C_n$ *también es elemento de* $\mathcal{C}$.

Demostración.

1. Sabemos que $\emptyset$ y X son subconjuntos abiertos, por lo que sus respectivos complementos serán subconjuntos cerrados. Por consiguiente $\emptyset = X \setminus X$ y $X = X \setminus \emptyset$ son subconjuntos cerrados.

2. Tenemos que
$$X \setminus \Big(\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} D_\alpha \Big) = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} (X \setminus D_\alpha)$$
es abierto, ya que $X \setminus D_\alpha$ es abierto para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. Esto implica, que la intersección $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} D_\alpha$ es cerrado, lo que se quería demostrar.

3. Como $X \setminus C_i$ es un subconjunto abierto de X para $i = 1, \ldots, n$, la intersección $\bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus C_i)$ también es un subconjunto abierto y, por tanto, su complemento es cerrado. Resta observar que
$$X \setminus \big(\bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus C_i) \big) = \bigcup_{i=1}^{n} C_i. \qquad \square$$

La dualidad entre las nociones de conjuntos abiertos y de conjuntos cerrados hace posible definir la estructura de un espacio topológico a través de conjuntos cerrados. A saber, tiene lugar el siguiente teorema.

Teorema 2.3.3. *Si X es un conjunto no vacío y $\mathcal{C}$ una colección de subconjuntos de X que satisface los incisos* 1, 2 *y* 3 *del teorema* 2.3.2, *entonces existe una única topología τ para la cual $\mathcal{C}$ es exactamente la familia de todos los subconjuntos cerrados en el espacio topológico (X, τ).*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Comencemos por definir

$$\tau := \{U \subset X \mid X \setminus U \in \mathcal{C}\}.$$

Por hipótesis, sabemos que tanto X como $\emptyset$ son elementos de $\mathcal{C}$ y, por lo tanto, $\emptyset = X \setminus X \in \tau$ y $X = X \setminus \emptyset \in \tau$.

Ahora bien, si $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una familia arbitraria de elementos de τ, entonces la familia $\{D_\alpha = X \setminus U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ está contenida en $\mathcal{C}$. Por hipótesis (ver el inciso 2 del teorema 2.3.2), tenemos que $\bigcap_{\alpha\in A} D_\alpha \in \mathcal{C}$ y, por tanto, su complemento pertenece a τ. Es decir,

$$\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in A}(X \setminus D_\alpha) = X \setminus \Big(\bigcap_{\alpha\in A} D_\alpha \in \mathcal{C}\Big) \in \tau.$$

Por último, sea $\{U_1, \ldots, U_n\}$ una colección finita de elementos de τ. Entonces existe una familia finita $\{C_1, \ldots, C_n\}$ de elementos de $\mathcal{C}$ tal que $U_i = X \setminus C_i$ para $i = 1, \ldots, n$. Por hipótesis (ver el inciso 3 del teorema 2.3.2), tenemos que $\bigcup_{i=1}^{n} C_i \in \mathcal{C}$ y, por tanto, $X \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\Big) \in \tau$. En otras palabras

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \bigcap_{i=1}^{n}(X \setminus C_i) = X \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\Big) \in \tau.$$

De esta manera podemos concluir que τ es una topología en X. Además, de la definición de τ se sigue que $\mathcal{C}$ es la familia de cerrados en (X, τ). Claramente τ es la única topología posible en X que tiene a $\mathcal{C}$ como familia de todos los cerrados. □

La noción dual de punto interior es la del punto de cerradura (o de adherencia) la cual se define a continuación.

Definición 2.3.4. *Sean X un espacio topológico, $A \subset X$ y $x \in X$. Se dice que x es **punto de cerradura** o **punto de adherencia** de A, si para toda vecindad U de x, se cumple que $U \cap A \neq \emptyset$.*

*Al conjunto de todos los puntos de adherencia de A se le llama **cerradura** de A y se denota por $\overline{A}$ o por $[A]$.*

Evidentemente, se tiene que $A \subset \overline{A}$.

Ejemplo 2.3.5. *Consideremos la recta real y $A = (0, 1]$. Entonces $\overline{A} = [0, 1]$*

Teorema 2.3.6. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. A es cerrado si y sólo si $A = \overline{A}$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Supongamos que A es cerrado. Como $A \subset \overline{A}$, sólo falta demostrar que $\overline{A} \subset A$. Consideremos cualquier punto $x \in X \setminus A$, entonces $U = X \setminus A$ es una vecindad para x. Notemos que $U \cap A = \emptyset$, por lo que x no puede estar en $\overline{A}$. De esta manera tenemos que $X \setminus A \subset X \setminus \overline{A}$ y, por lo tanto, $\overline{A} \subset A$, como se quería demostrar.

Ahora supongamos que $A = \overline{A}$. Observemos que cada $x \in X \setminus \overline{A}$ posee una vecindad U_x tal que $U_x \cap A = \emptyset$, esto es, $U_x \subset X \setminus A$.

Entonces,

$$X \setminus A = \bigcup_{x \in X \setminus A} U_x,$$

por lo que, siendo una unión de conjuntos abiertos, $X \setminus A$ es abierto. De este modo, podemos concluir que A es un subconjunto cerrado. □

Proposición 2.3.7. *Sea X un espacio topológico. La cerradura $\overline{A}$ de cualquier subconjunto $A \subset X$ es un conjunto cerrado en X.*

Demostración. Según el teorema 2.3.6 hay que demostrar que $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ o, equivalentemente, que $\overline{\overline{A}} \subset \overline{A}$.

Tomemos cualquier punto $x \in \overline{\overline{A}}$ y cualquier vecindad U de x. Como $U \cap \overline{A} \neq \emptyset$, existe un punto $y \in U \cap \overline{A}$. Luego, siendo y un punto de adherencia de A, su vecindad U debe intersecarse con el conjunto A, i.e., $U \cap A \neq \emptyset$. Por lo tanto $x \in \overline{A}$, como se quería demostrar. □

Así, tenemos definido el *operador cerradura* como una función $\varphi \colon 2^X \to 2^X$ que asigna a cada conjunto $A \in 2^X$ un conjunto cerrado $\varphi(A) = \overline{A} \in 2^X$ de tal manera que $A \subset \overline{A}$.

De la definición es evidente que el operador cerradura es monótono en el sentido de la siguiente proposición.

Proposición 2.3.8. *Sea X un espacio topológico. Si A y B son dos subconjuntos de X tales que $A \subset B$, entonces $\overline{A} \subset \overline{B}$.*

Resulta ser que la cerradura es el conjunto cerrado más pequeño que contiene al conjunto dado. Es decir, tiene lugar la siguiente proposición.

Proposición 2.3.9. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto cualquiera. Entonces $\overline{A} = \bigcap\{F \subset X \mid A \subset F \text{ y } F \text{ es cerrado}\}$.*

Demostración. Sea $\mathcal{F} = \{F \subset X \mid A \subset F \text{ y } F \text{ es cerrado}\}$. Como por la proposición 2.3.7, $\overline{A}$ es un conjunto cerrado y $A \subset \overline{A}$, se tiene que $\overline{A} \in \mathcal{F}$. Así $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \subset \overline{A}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, observemos que $A \subset F$ para todo $F \in \mathcal{F}$. Entonces, dado que el operador cerradura es monótono, se tiene que $\overline{A} \subset \overline{F}$. Como F es cerrado, por el teorema 2.3.6 se tiene que $\overline{F} = F$. Así, $\overline{A} \subset F$ para todo $F \in \mathcal{F}$ y, por lo tanto, $\overline{A} \subset \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$. □

Evidentemente la dualidad entre conjuntos abiertos y cerrados tiene que llevar a una dualidad entre la noción de cerradura y la noción de interior. Esto se formaliza en la siguiente proposición.

Proposición 2.3.10. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces:*

$$X \setminus \operatorname{Int} A = \overline{X \setminus A} \quad y \quad X \setminus \bar{A} = \operatorname{Int}(X \setminus A).$$

Demostración. Notemos que $x \in \overline{X \setminus A}$ si y sólo si para cualquier vecindad U de x, $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$. Pero esto último sucede si y sólo si $x \notin \operatorname{Int} A$. En otras palabras, $x \in \overline{X \setminus A}$ si y sólo si $x \in X \setminus \operatorname{Int} A$, que es justo lo que se quería demostrar. La segunda fórmula se obtiene de la primera sustituyendo A por $X \setminus A$. □

En el siguiente teorema estableceremos propiedades básicas del operador cerradura. Aunque este teorema es consecuencia simple del teorema 2.2.4, de la proposición 2.3.10 y de las reglas de De Morgan, nosotros daremos también una demostración directa.

Teorema 2.3.11. *Si X es un espacio topológico, entonces para cualesquiera subconjuntos A y B de X se satisfacen los siguientes enunciados:*

1. $\overline{\emptyset} = \emptyset$.
2. $A \subset \overline{A}$.
3. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.
4. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Demostración.

1. Por el teorema 2.3.2, sabemos que $\emptyset$ es un subconjunto cerrado. Si aplicamos el teorema 2.3.6 a este conjunto, deducimos que $\overline{\emptyset} = \emptyset$.
2. Es evidente.
3. Por la proposición 2.3.7, $\overline{A}$ es un conjunto cerrado y, por lo tanto, según el teorema 2.3.6, $\overline{A}$ tiene que coincidir con su cerradura, es decir, $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

4. Tanto A como B son subconjuntos de $A \cup B$, por tanto podemos aplicar la proposición 2.3.8 para deducir que $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$ y $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. De esta manera, obtenemos la contención $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.

   Ahora como $A \subset \overline{A}$ y $B \subset \overline{B}$, es claro que $A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$. Si aplicamos nuevamente la proposición 2.3.8, obtenemos que

$$\overline{A \cup B} \subset \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}.$$

   Observemos que la proposición 2.3.7 nos garantiza que tanto $\overline{A}$ como $\overline{B}$ son conjuntos cerrados, por lo que $\overline{A} \cup \overline{B}$, al ser la unión de dos cerrados, es cerrado. Así, por el teorema 2.3.6 se tiene que $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}$ y, por tanto, $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$. De este modo,

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cup B}. \qquad \square$$

Teorema 2.3.12 (Kuratowski)**.** *Sean X un conjunto no vacío y $\phi\colon 2^X \to 2^X$ una función tal que para todo par de subconjuntos A y B de X,*

1. $\phi(\emptyset) = \emptyset$,
2. $A \subset \phi(A)$,
3. $\phi(\phi(A)) = \phi(A)$
4. $\phi(A \cup B) = \phi(A) \cup \phi(B)$.

Entonces existe una única topología τ en X tal que el operador cerradura respecto a τ coincide con ϕ, es decir, para cualquier subconjunto A de X, se tiene que $\phi(A) = \overline{A}$.

Demostración. Sea $\psi\colon 2^X \to 2^X$ dada por $\psi(A) = X \setminus \phi(X \setminus A)$. Entonces,

1. $\psi(X) = X \setminus \phi(X \setminus X) = X \setminus \phi(\emptyset) = X \setminus \emptyset = X$.
2. $\psi(A) = X \setminus \phi(X \setminus A) \subset X \setminus (X \setminus A) = A$.
3. $\begin{aligned}\psi(\psi(A)) &= \psi(X \setminus \phi(X \setminus A)) = X \setminus \phi\big(X \setminus (X \setminus \phi(X \setminus A))\big) \\ &= X \setminus \phi(\phi(X \setminus A)) = X \setminus \phi(X \setminus A) \\ &= \psi(A).\end{aligned}$
4. $\begin{aligned}\psi(A \cap B) &= X \setminus (\phi\big(X \setminus (A \cap B)\big)) = X \setminus \big(\phi((X \setminus A) \cup (X \setminus B))\big) \\ &= X \setminus \big(\phi(X \setminus A) \cup \phi(X \setminus B)\big) = \big(X \setminus \phi(X \setminus A)\big) \cap \big(X \setminus \phi(X \setminus B)\big) \\ &= \psi(A) \cap \psi(B).\end{aligned}$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Así, en virtud del teorema 2.2.5, existe una única topología cuyo operador interior es exactamente ψ. Por la proposición 2.3.10 esta topología es la única tal que ϕ es precisamente su operador cerradura. □

Se propone como ejercicio al lector demostrar el teorema anterior sin hacer uso directo del teorema 2.2.5.

Definición 2.3.13. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. El conjunto $\overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ se llama **frontera** de A y se denota por $Fr(A)$. Los elementos de $Fr(A)$ reciben el nombre de **puntos frontera**.*

De la definición anterior se sigue inmediatamente que $Fr(A) = Fr(X \setminus A)$.

Proposición 2.3.14. *Sean X un espacio topológico y A un subconjunto de X. Entonces $Fr(A) = \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$.*

Demostración. Sea $x \in Fr(A) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. Queremos ver que $x \in \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$. Sea U cualquier vecindad de x. Como $x \in \overline{X \setminus A}$ entonces $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$, es decir no existe una vecindad de x tal que esté contenida en A, lo que significa que $x \notin \operatorname{Int} A$. Luego, por hipótesis $x \in \overline{A}$ y, por lo tanto, $x \in \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$.

Ahora, sea $x \in \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$. Como $x \notin \operatorname{Int} A$, esto implica que toda vecindad U de x interseca $X \setminus A$. De aquí tenemos que $x \in \overline{X \setminus A}$. Por hipótesis $x \in \overline{A}$, por lo tanto $x \in \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. □

Proposición 2.3.15. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Se cumplen las siguientes igualdades:*

a) $\overline{A} = \operatorname{Int} A \cup Fr(A)$,

b) $\operatorname{Int} A = A \setminus Fr(A)$,

c) $X = \operatorname{Int} A \cup Fr(A) \cup \operatorname{Int}(X \setminus A)$.

Demostración.

a) Se sigue de la proposición 2.3.14.

b) $A \setminus Fr(A) = A \setminus (\overline{A} \cap \overline{X \setminus A}) = (A \setminus \overline{A}) \cup (A \setminus \overline{X \setminus A})$
$= \emptyset \cup (A \setminus \overline{X \setminus A}) = A \setminus \overline{X \setminus A} = \operatorname{Int}(A)$.

c) Tenemos que $X = \overline{A} \cup \operatorname{Int}(X \setminus A)$. Pero, por el inciso (a), $\overline{A} = \operatorname{Int} A \cup Fr(A)$ lo cual implica que $X = \operatorname{Int} A \cup Fr(A) \cup \operatorname{Int}(X \setminus A)$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplos 2.3.16.

1. *Si X es un espacio discreto, entonces para todo $A \subset X$, $Fr(A) = \emptyset$.*
2. *Si X es un espacio antidiscreto, entonces para todo $A \subset X$ distinto del vacío y de X, se cumple $Fr(A) = X$.*
3. *En la recta real, la frontera de cualquier intervalo (a, b), $[a, b]$, $(a, b]$ o $[a, b)$ son sus extremos $\{a, b\}$.*
4. *En cualquier espacio métrico, $Fr(B(x, r)) \subset S(x, r)$, la esfera de radio r centrada en x. En algunos espacios se da la igualdad, por ejemplo en $\mathbb{R}^n$ (demostrar esto).*

2.4. Bases y Subbases

2.4.1. Bases

Definición 2.4.1. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una familia de abiertos. La familia $\mathcal{B}$ se llama **base** para la topología de X si para cualquier abierto U, existe una subfamilia $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}} \subset \mathcal{B}$, tal que $U = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$. A los elementos de la base $\mathcal{B}$ se les llama abiertos básicos.*

Proposición 2.4.2. *Sea $\mathcal{B}$ una familia de abiertos del espacio topológico X. Entonces $\mathcal{B}$ es una base para X si y sólo si para cualquier abierto U y para toda $x \in U$, existe $V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V \subset U$.*

Demostración. Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base. Sean U un abierto de X y $x \in U$. Entonces existe una subfamilia $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de $\mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$. Como $x \in U$, existe $\alpha_0 \in \mathcal{A}$ tal que $x \in U_{\alpha_0}$. Claramente $V := U_{\alpha_0}$ es el elemento básico buscado.

Ahora supongamos que para cualquier abierto U y para cualquier $x \in U$, existe un elemento V_x de $\mathcal{B}$ tal que $x \in V_x \subset U$. De este modo es fácil ver que $U = \bigcup_{x\in U} V_x$, por lo que $\mathcal{B}$ es base para la topología de X. □

Ejemplos 2.4.3.

1. *La colección de los singuletes $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es base para la topología discreta en X. De hecho, cualquier otra base para la topología discreta contiene a esta colección.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. *La recta real posee varias bases interesantes. Las siguientes colecciones son algunas de ellas:*

$$\mathcal{B}_1 = \{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}.$$

$$\mathcal{B}_2 = \{(p,q) \mid p,q \in \mathbb{Q},\ p < q\}.$$

$$\mathcal{B}_3 = \{(r,s) \mid r,s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},\ r < s\}.$$

3. *Para cualquier espacio métrico (X,ρ), las siguientes son bases para la topología generada por la métrica ρ:*
   a) $\mathcal{B}_1 = \{B(x,\varepsilon) \mid x \in X,\ \varepsilon > 0\}$
   b) $\mathcal{B}_2 = \{B(x,r) \mid x \in X,\ r > 0,\ r \in \mathbb{Q}\}$.

Teorema 2.4.4. *Sea X un espacio topológico. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología de X, los siguientes enunciados se cumplen:*

$\mathcal{B}$**1** *Para toda $x \in X$, existe $V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V$.*

$\mathcal{B}$**2** *Para cualesquiera $V_1, V_2 \in \mathcal{B}$ y para toda $x \in V_1 \cap V_2$, existe $V_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V_3 \subset V_1 \cap V_2$.*

Demostración.

$\mathcal{B}1$ Como X es abierto, por la proposición 2.4.2, existe $V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V \subset X$.

$\mathcal{B}2$ Ahora consideremos dos elementos V_1 y V_2 de $\mathcal{B}$ y $x \in V_1 \cap V_2$. Como $\mathcal{B}$ es base y $V_1 \cap V_2$ es abierto, por la proposición 2.4.2, existe $V_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V_3 \subset V_1 \cap V_2$.
Por lo tanto, $\mathcal{B}$ satisface las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$. □

Teorema 2.4.5. *Sea X un conjunto no vacío y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X que satisface las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$ del teorema 2.4.4. Entonces, existe una única topología τ en X para la cual $\mathcal{B}$ es base.*

Demostración. Definamos τ como la colección de todos los subconjuntos de X que tienen la forma $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} V_\alpha$, donde $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una subfamilia de $\mathcal{B}$. Demostremos que τ es una topología en X.

1. $\emptyset \in \tau$ ya que $\emptyset$ es la unión de una familia vacía de elementos de $\mathcal{B}$.

   Por otro lado, $\mathcal{B}1$ nos garantiza que para cualquier $x \in X$ existe un elemento $V_x \in \mathcal{B}$, tal que $x \in V_x$. En consecuencia $X = \bigcup_{x\in X} V_x$, por lo que $X \in \tau$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

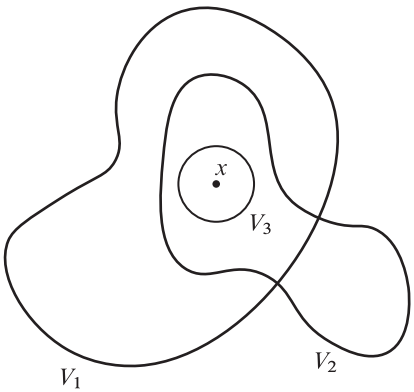


Figura 2.1: Propiedades de una base

2. Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia arbitraria de elementos de τ. Entonces, para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, existe $\{V_{\gamma_\alpha}\}_{\gamma_\alpha\in G_\alpha} \subset \mathcal{B}$ tal que $U_\alpha = \bigcup_{\gamma_\alpha\in G_\alpha} V_{\gamma_\alpha}$. Luego

$$\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} \bigcup_{\gamma_\alpha\in G_\alpha} V_{\gamma_\alpha} = \bigcup_{\substack{\alpha\in A\\ \gamma_\alpha\in G_\alpha}} V_{\gamma_\alpha},$$

de donde concluimos que $\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \tau$.

3. Según la nota 2.1.2, es suficiente demostrar que para dos elementos U_1 y U_2 de τ, la intersección $U_1 \cap U_2$ pertenece a τ.

   Entonces, $U_1 = \bigcup_{\gamma\in G} V_\gamma$ y $U_2 = \bigcup_{\beta\in B} V_\beta$ para algunas subfamilias $\{V_\gamma\}_{\gamma\in G}$ y $\{V_\beta\}_{\beta\in B}$ de $\mathcal{B}$.

   Así,

$$U_1 \cap U_2 = \Big(\bigcup_{\gamma\in G} V_\gamma\Big) \cap \Big(\bigcup_{\beta\in G} V_\beta\Big) = \bigcup \{V_\gamma \cap V_\beta \mid \gamma \in G,\ \beta \in B\}.$$

   Se sigue de la propiedad $\mathcal{B}2$ que para toda intersección $V_\gamma \cap V_\beta$ y cualquier $x \in V_\gamma \cap V_\beta$, existe $W_x \in \mathcal{B}$, tal que $x \in W_x \subset V_\gamma \cap V_\beta$.

   De esta manera,

$$V_\gamma \cap V_\beta = \bigcup \{W_x \mid x \in V_\gamma \cap V_\beta\},$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

por lo cual $V_\gamma \cap V_\beta \in \tau$. Entonces, la intersección $U_1 \cap U_2$, siendo unión de elementos de τ pertenece a τ, como hemos demostrado en el inciso 2 de esta demostración.

Los tres incisos anteriores nos muestran que τ es una topología para la cual $\mathcal{B}$ es base.

Demostremos ahora que τ es la única topología posible con esta propiedad. Supongamos que τ' es otra topología en X para la cual $\mathcal{B}$ es base. Sea $U \in \tau'$. Como $\mathcal{B}$ es base para esta topología, $U = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} V_\alpha$, donde $V_\alpha \in \mathcal{B}$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Como $\mathcal{B} \subset \tau$, inferimos que $U \in \tau$. Entonces $\tau' \subset \tau$. Análogamente se demuestra que $\tau \subset \tau'$. Así, $\tau = \tau'$. □

Ejemplo 2.4.6. *Consideremos el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ y sea*

$$\mathcal{B} = \{[a, b) \subset \mathbb{R} \mid a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\}.$$

$\mathcal{B}$ satisface las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$ y, por tanto, es base para una topología τ_s en $\mathbb{R}$. El espacio topológico $(\mathbb{R}, \tau_s)$ recibe el nombre de ***recta de Sorgenfrey****.*

Ejemplos 2.4.7.

1. *Sea $X = \mathbb{Z}$. Para cada $n \in X$, definimos*

$$V(n) = \begin{cases} \{n\} & \text{si } n \text{ es impar,} \\ \{n-1, n, n+1\} & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

Ahora, consideremos $\mathcal{B} = \{V(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Es fácil ver que $\mathcal{B}$ satisface $\mathcal{B}\mathbf{1}$ y $\mathcal{B}\mathbf{2}$, por lo que, de acuerdo al teorema 2.4.5, existe una única topología para la cual $\mathcal{B}$ es base. A la topología resultante se le llama ***topología de la recta digital*** *y al espacio topológico $(\mathbb{Z}, \tau)$ se le llama* ***recta digital****.*

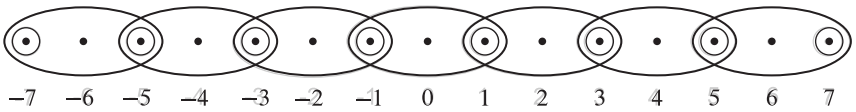


Figura 2.2: La base de la recta digital

2. *Ahora definiremos el plano digital. Como en el caso de la recta digital, la idea es tener un conjunto de abiertos, constituidos de un único punto, que modelen*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

los pixeles de una imagen digital y adicionalmente tener puntos representando los espacios entre pixeles. Consideremos el conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$*, para cada punto* (m, n)*, definimos el elemento básico* $B(m, n)$ *como sigue:*

$$B(m,n) = \begin{cases} \{(m,n)\} & \text{si } m \text{ y } n \text{ son impares,} \\ \{(m+i,n) \mid i = -1,0,1\} & \text{si } m \text{ es par y } n \text{ impar,} \\ \{(m,n+j) \mid j = -1,0,1\} & \text{si } m \text{ es impar y } n \text{ par,} \\ \{(m+i,n+j) \mid i,j = -1,0,1\} & \text{si } m \text{ es par y } n \text{ par.} \end{cases}$$

La colección $\mathcal{D} = \{B(m,n) \mid (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\}$ *satisface* $\mathcal{B}\boldsymbol{1}$ *y* $\mathcal{B}\boldsymbol{2}$*, y por lo tanto, es base para una topología en* $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$*. El espacio topológico resultante es llamado el* ***plano digital****. Los elementos básicos* $B(m,n) = \{(m,n)\}$*, donde* m *y* n *son ambos impares, son los abiertos constituidos de un único punto que representan los pixeles de una imagen digital. En la figura 3 se muestran algunos de los elementos básicos de la topología del plano digital.*

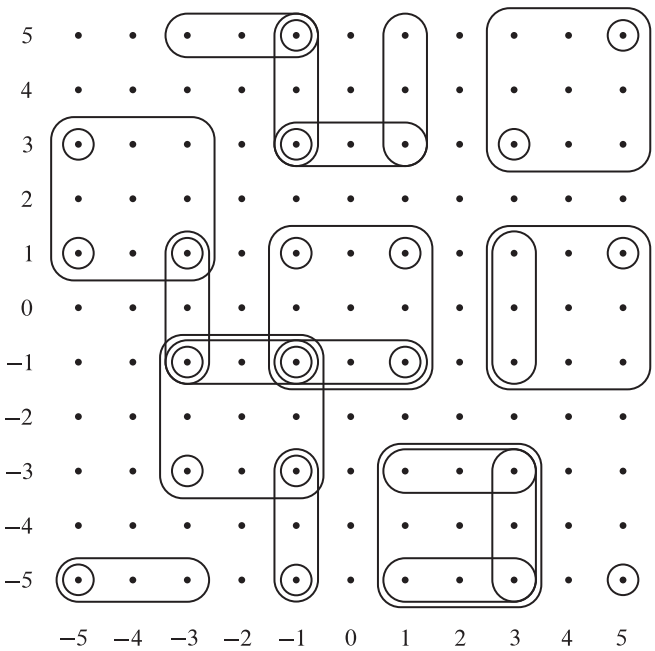


Figura 2.3: El Plano Digital

3. *La familia* $\mathcal{B} = \{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}, a < b\} \cup \{\{x\} \mid x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$ *es base para una topología* τ_M *en* $\mathbb{R}$*; al espacio topológico* $(\mathbb{R}, \tau_M)$ *se le conoce como* ***recta de Michael****,* $\mathbb{M}$*.*

   Además podemos restringirnos a los intervalos con extremos racionales en el primer conjunto de la unión, o solo a los intervalos con extremos irracionales, para describir una base de $\mathbb{M}$*.*

   Es fácil ver que $(a,b) \subset \mathbb{M}$ *es abierto y cerrado si* $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$*. Entonces si consideramos solamente los intervalos con extremos en los irracionales para dar una base de* $\mathbb{M}$*, se sigue que* $\mathbb{M}$ *tiene una base constituida por conjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados; a esta clase de espacios se les denomina* 0***-dimensionales****.*

2.4.2. Subbases

Definición 2.4.8. *Sea* X *un espacio topológico. Una familia de abiertos* Γ *de* X *se llama* ***subbase*** *para la topología de* X *si la colección* $\mathcal{B}_\Gamma$ *de todas las intersecciones finitas de elementos de* Γ*, constituye una base para la topología de* X*.*

Ejemplos 2.4.9.

1. *Consideremos el espacio de los números reales. Sea*

$$\Gamma = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{(b, \infty) \mid b \in \mathbb{R}\}.$$

   Como $(-\infty, a) \cap (b, \infty) = (b, a)$ *para* $b < a$*, inferimos que* Γ *es una subbase para la topología usual de* $\mathbb{R}$*.*

2. *En* $\mathbb{R}^2$ *consideremos como* Γ *al conjunto de todas las franjas horizontales y verticales. Es decir,*

$$\Gamma = \{(a,b) \times \mathbb{R} \mid a < b\ a, b \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R} \times (c,d) \mid c < d,\ c, d \in \mathbb{R}\}.$$

   La familia Γ *es subbase para la topología usual de* $\mathbb{R}^2$*.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

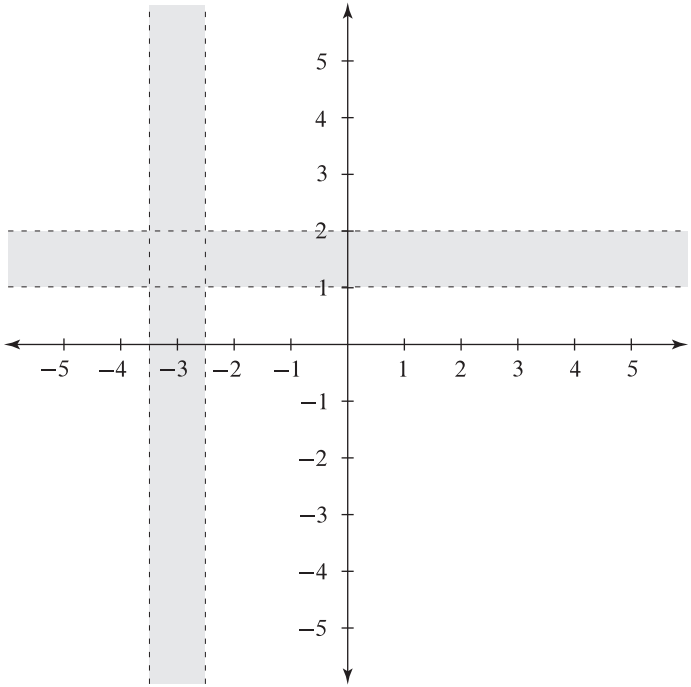


Figura 2.4: Una subbase para $\mathbb{R}^2$

Teorema 2.4.10. *Sea X un espacio topológico. Entonces toda subbase Γ satisface la siguiente condición:*

Γ 1 *Para toda $x \in X$ existe $V \in \Gamma$ tal que $x \in V$.*

Demostración. Sea $\mathcal{B}_\Gamma$ la colección de todas las intersecciones finitas de elementos de Γ. Como Γ es subbase, $\mathcal{B}_\Gamma$ es base para la topología de X. Si $x \in X$, por la propiedad $\mathcal{B}1$ correspondiente a $\mathcal{B}_\Gamma$, existe $U \in \mathcal{B}_\Gamma$, tal que $x \in U$. Pero $U = \bigcap_{i=1}^{n} V_i$ para algunas $V_i \in \Gamma$. Entonces, $x \in V_i \in \Gamma$ para cualquier $i \in \{1, \ldots, n\}$. □

Teorema 2.4.11. *Sea X un subconjunto no vacío. Si Γ es una colección de subconjuntos de X que satisface **Γ 1**, entonces existe una única topología τ en X para la cual Γ es subbase.*

Demostración. Sea $\mathcal{B}_\Gamma$ la colección de todas las intersecciones finitas de elementos de Γ. En virtud del teorema 2.4.5, basta demostrar que $\mathcal{B}_\Gamma$ cumple con las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Observemos que $\boldsymbol{\Gamma 1}$ nos dice que Γ cubre a X. Como $\Gamma \subset \mathcal{B}_\Gamma$, tenemos que $\mathcal{B}_\Gamma$ también cubre a X y, por lo tanto, $\mathcal{B}_\Gamma$ satisface $\mathcal{B}1$.

Por otro lado, consideremos $U, V \in \mathcal{B}_\Gamma$. Entonces, $U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{\gamma_i}$ y $V = \bigcap_{j=1}^{p} U_{\beta_j}$, con $U_{\gamma_i} \in \Gamma$ y $U_{\beta_j} \in \Gamma$. Se sigue que

$$U \cap V = \Big(\bigcap_{i=1}^{n} U_{\gamma_i}\Big) \cap \Big(\bigcap_{j=1}^{p} U_{\beta_j}\Big) = \bigcap_{i=1}^{n+p} U_{\alpha_i},$$

donde:

$$U_{\alpha_i} = \begin{cases} U_{\gamma_i} & si\ i \in \{1 \ldots n\}, \\ U_{\beta_{i-n}} & si\ i \in \{n+1 \ldots n+p\}. \end{cases}$$

De aquí se concluye que $U \cap V \in \mathcal{B}_\Gamma$ y, por tanto, $\mathcal{B}_\Gamma$ satisface $\mathcal{B}2$. □

Ejemplos 2.4.12.

1. *Sea $X = C[a,b]$, el conjunto de las funciones reales continuas definidas en el intervalo $[a,b]$.*

   Para cada punto $x \in [a,b]$ y todo par $\{r,q\} \in \mathbb{R}^2$ con $r < q$, definimos

   $$M_x^{(r,q)} = \{f \in C[a,b] \mid r < f(x) < q\}.$$

   Sea

   $$\Gamma = \{M_x^{(r,q)} \mid x \in [a,b],\ r,q \in \mathbb{R}\}.$$

   Es fácil ver que Γ cubre a $C[a,b]$. La topología generada por Γ se llama ***topología de convergencia puntual*** *y al espacio topológico se le denota como $C_p[a,b]$.*

2. *Sea $X = C[a,b]$ el conjunto de las funciones reales continuas definidas en el intervalo $[a,b]$.*

   Para todo par de intervalos $[c,d], (r,q)$ con $[c,d] \subset [a,b]$ definimos

   $$M_{[c,d]}^{(r,q)} = \{f \in C[a,b] \mid f([c,d]) \subset (r,q)\}.$$

   Sea

   $$\Gamma = \{M_{[c,d]}^{(r,q)} \mid c,d,r,q \in \mathbb{R},\ a \leq c < d \leq b,\ r < q\}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Es fácil ver que Γ cubre a $C[a,b]$. La topología generada por Γ se llama ***topología de convergencia uniforme*** *y al espacio topológico se le denota como $C_u[a,b]$.*

2.5. Bases locales

Definición 2.5.1. *Sean X un espacio topológico, $x \in X$ y τ_x el conjunto de todas las vecindades de x, es decir $\tau_x = \{U \mid U \text{ es vecindad de } x\}$. Una* ***base local*** *o* ***sistema fundamental de vecindades*** *para x es una subfamilia $\mathcal{B}_x \subset \tau_x$ tal que para cualquier $U \in \tau_x$, existe $V \in \mathcal{B}_x$ tal que $V \subset U$.*

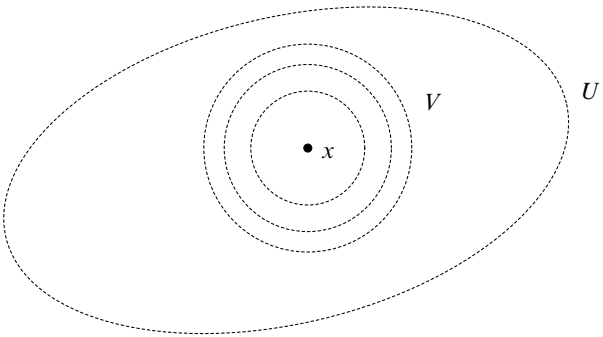


Figura 2.5: Base local

Ejemplos 2.5.2.

1. *Sean (X,d) un espacio métrico y $x \in X$, entonces la siguiente familia de bolas abiertas con centro en x*

$$\mathcal{B}_x = \{B(x,1/n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

es una base local numerable para x.

2. *Sea X un espacio discreto. Para cada $x \in X$, la familia unipuntual $\mathcal{B}_x = \{\{x\}\}$, es una base local en x.*

Teorema 2.5.3. *Sea X un espacio topológico. Para cada $x \in X$ sea $\mathcal{B}_x$ una base local en x. Entonces se cumplen los siguientes enunciados:*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$\mathcal{BL}1$ *Si* $V \in \mathcal{B}_x$, *entonces* $x \in V$.

$\mathcal{BL}2$ *Si* $y \in U \in \mathcal{B}_x$ *entonces existe* $V \in \mathcal{B}_y$ *tal que* $V \subset U$.

$\mathcal{BL}3$ *Si* $V_1, V_2 \in \mathcal{B}_x$ *entonces existe* $V \in \mathcal{B}_x$ *tal que* $V \subset V_1 \cap V_2$.

Demostración. Los enunciados $\mathcal{BL}1$ y $\mathcal{BL}2$ son evidentes. Para demostrar $\mathcal{BL}3$, simplemente notemos que si V_1 y V_2 pertenecen a $\mathcal{B}_x$, esto implica que $V_1 \cap V_2$ es vecindad de x, por lo que existe $V \in \mathcal{B}_x$, tal que $V \subset V_1 \cap V_2$. □

Teorema 2.5.4. *Sea* X *un conjunto no vacío. Supongamos que para cada* $x \in X$, *existe una colección* $\mathcal{B}_x$ *de subconjuntos de* X *que se cumplen las propiedades* $\mathcal{BL}1$, $\mathcal{BL}2$ *y* $\mathcal{BL}3$. *Entonces existe una única topología* τ *en* X *para la cual* $\mathcal{B}_x$ *es base local en* x *para todo* $x \in X$.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \bigcup\{\mathcal{B}_x \mid x \in X\}$. En virtud del teorema 2.4.5, basta ver que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$ de una base.

Sea $x \in X$, entonces por $\mathcal{BL}1$ existe $U \in \mathcal{B}_x$ con $x \in U$, por lo que $\mathcal{B}$ satisface $\mathcal{B}1$.

Para demostrar $\mathcal{B}2$ consideremos $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$ y sea $x \in U_1 \cap U_2$. Como $U_i \in \mathcal{B}$, entonces $U_i \in \mathcal{B}_{x_i}$ para alguna x_i, $i = 1, 2$. Dado que $x \in U_1$ y $x \in U_2$, por $\mathcal{BL}2$ existen $V_1, V_2 \in \mathcal{B}_x$ tales que $V_1 \subset U_1$, $V_2 \subset U_2$. Ahora, por $\mathcal{BL}3$ existe $V \in \mathcal{B}_x \subset \mathcal{B}$ tal que

$$x \in V \subset V_1 \cap V_2 \subset U_1 \cap U_2.$$

Así, $\mathcal{B}$ satisface $\mathcal{B}2$ y, por tanto, por el teorema 2.4.5, $\mathcal{B}$ es base para una única topología τ en X.

Verifiquemos que para todo $x \in X$, $\mathcal{B}_x$ es base local en x. Sea W una vecindad de x. Como $\mathcal{B}$ es base de la topología τ, existe un $V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V \subset W$. De la definición de $\mathcal{B}$ se sigue que $V \in \mathcal{B}_z$ para algún punto $z \in X$. Ahora, la propiedad $\mathcal{BL}2$ nos garantiza la existencia de un elemento $U \in \mathcal{B}_x$ tal que $U \subset V$. Así, $U \subset W$, con lo que queda demostrado que $\mathcal{B}_x$ es base local en x. La unicidad de la topología τ es evidente. □

Ejemplos 2.5.5. *Sean* L_1 *y* L_2 *dos subconjuntos de* $\mathbb{R}^2$ *definidos por*

$$L_1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 = 0\},$$

$$L_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 > 0\}.$$

Llamemos $L = L_1 \cup L_2$. *Para cada* $x \in L$ *definamos* $\mathcal{B}_x$ *como sigue:*

a) Si $x \in L_2$ *entonces* $\mathcal{B}_x = \{B(x, r) \cap L \mid r > 0\}$, *donde* $B(x, r)$ *denota la bola abierta usual en* $\mathbb{R}^2$ *de radio* r *y centro en* x.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

b) Si $x \in L_1$ entonces $\mathcal{B}_x = \{U(x,r) \mid r > 0\}$, donde $U(x,r)$ es la unión del punto x y de la bola abierta en $\mathbb{R}^2$ de radio r tangente a L_1 en x.

Es fácil verificar que las colecciones $\mathcal{B}_x$, $x \in L$, satisfacen las propiedades $\mathcal{BL}1$, $\mathcal{BL}2$ y $\mathcal{BL}3$ arriba mencionadas y, por tanto, según el teorema 2.5.4 generan una topología τ en L para la cual $\mathcal{B}_x$ es base local en x para todo $x \in L$.

*El espacio topológico (L, τ) recibe el nombre de **plano de Niemytzki**.*

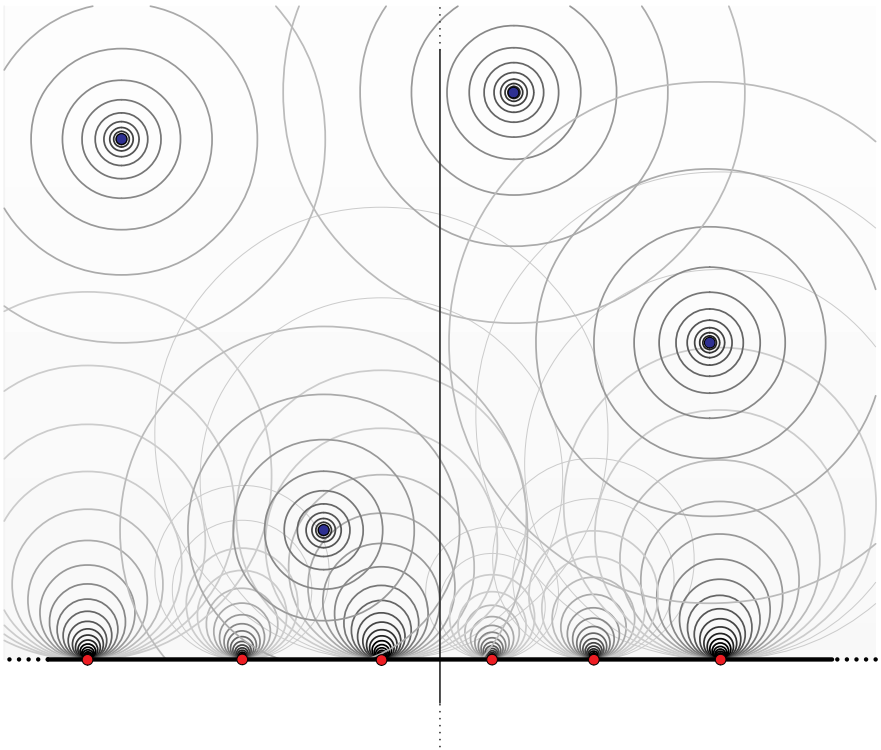


Figura 2.6: El Plano de Niemytzki

Definición 2.5.6. *Sea X un espacio topológico.*

1. *Decimos que X es **primero numerable** o **I-numerable** si existe una base local numerable para todo punto $x \in X$.*
2. *Decimos que X es **segundo numerable** o **II-numerable** si existe una base numerable para la topología de X.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 2.5.7. *La recta de Sorgenfrey (ver Ejemplo 2.4.6) es primero numerable pero no es segundo numerable.*

Demostración. Denotemos por $\mathbb{R}_s$ la recta de Sorgenfrey. Para cada $x \in \mathbb{R}_s$, la familia $\mathcal{B}_x = \{[x, x + 1/n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ es una base local numerable, por lo que, $\mathbb{R}_s$ es primero numerable.

Sea $\mathcal{B}$ una base para $\mathbb{R}_s$. Para cada $x \in \mathbb{R}$, $[x, x + 1)$ es una vecindad de x, luego existe $U_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in U_x \subset [x, x + 1)$. Claramente $x \neq y$ implica que $U_x \neq U_y$, luego $\{U_x \mid x \in \mathbb{R}\}$ no es numerable. Ahora observemos que $\{U_x \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ y, por tanto, $\mathcal{B}$ no es numerable. Así, $\mathbb{R}_s$ no es segundo numerable. □

Ejemplo 2.5.8. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces X, con la topología inducida por d, es un espacio primero numerable. En efecto, en cada punto $x \in X$ la familia de las bolas $\mathcal{B} = \{B(x, 1/n) \mid n = 1, 2, \dots\}$ constituye una base local numerable.*

Proposición 2.5.9. *Sea X un espacio topológico. Si X es II-numerable entonces X es I-numerable.*

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{U_1, U_2, \dots\}$ una base numerable para la topología de X. Para cada punto $x \in X$, definimos $\mathcal{B}_x = \{U_j \in \mathcal{B} \mid x \in U_j\}$. Ya que $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{B}$, es claro que $\mathcal{B}_x$ es numerable. Falta demostrar que $\mathcal{B}_x$ es una base local para x.

Sea U una vecindad de x en X. Como $\mathcal{B}$ es base, existe $U_k \in \mathcal{B}$ tal que $x \in U_k \subset U$. Como $x \in U_k$ entonces $U_k \in \mathcal{B}_x$, así que B_x es una base local en x. □

El siguiente ejemplo nos brinda un espacio I-numerable que no es II-numerable.

Ejemplo 2.5.10. *Consideramos el espacio lineal normado ℓ_∞ de las sucesiones reales acotadas, equipado con la métrica del supremo (ver el ejemplo 1.3.2 y la observacion 1.3.3). Es decir:*

$$\ell_\infty = \{s = (x_1, \dots, x_n, \dots) \mid |x_i| \leq M_s, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}$$

$$\rho(s_1, s_2) = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i - y_i|, \text{ donde } s_1 = (x_1, x_2, \dots) \text{ y } s_2 = (y_1, y_2, \dots).$$

Es claro que ℓ_∞ es I-numerable (como todo espacio metrizable) pero no es II-numerable, como veremos a continuación.

En efecto, sean $\mathcal{B}$ una base para X y

$$S = \{s = (x_1, x_2, \dots) \mid x_i \in \{0, 1\}, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sabemos que S no es numerable. Además $\rho(s,t) = 1$ para cualesquiera $s, t \in S$ con $s \neq t$. Como $\mathcal{B}$ es base, para cada $s \in S$, existe $U_s \in \mathcal{B}$ tal que $s \in U_s \subset B(s, \frac{1}{2})$. Entonces para dos elementos distintos $s, t \in S$ tenemos que $U_s \cap U_t \subset B(s, \frac{1}{2}) \cap B(t, \frac{1}{2}) = \emptyset$, en particular $U_s \neq U_t$. Así, la correspondencia $s \mapsto U_s$ es una función inyectiva de S en $\mathcal{B}$ y, por tanto, $\mathcal{B}$ no es numerable.

Antes de enunciar las siguientes definiciones, conviene recordar que dos números cardinales siempre son comparables y toda colección de cardinales posee un primer elemento, al que llamaremos mínimo.

Definición 2.5.11. *Sea X un espacio topológico, se define:*

$$w(X) = \text{mín}\{\alpha \mid \text{existe una base } \mathcal{B} \text{ con } |\mathcal{B}| = \alpha\}.$$

*A $w(X)$ se le llama el **peso** de X.*

Definición 2.5.12. *Sean X un espacio topológico y $x \in X$. El **peso local** en x o **carácter** de X en x es el cardinal $\chi(X, x)$ dado por*

$$\chi(X, x) = \text{mín}\{\alpha \mid \text{existe una base local } \mathcal{B}_x \text{ con } |\mathcal{B}_x| = \alpha\}.$$

*El **carácter** de X se define como el cardinal $\chi(X)$ dado por*

$$\chi(X) = \text{mín}\{\alpha \mid \alpha \geq \chi(X, x) \text{ para todo } x \in X\}.$$

De las definiciones anteriores se sigue que cualquier espacio topológico X satisface la desigualdad $\chi(X) \leq w(X)$.

Sea Y un subespacio del espacio X. Resulta claro que si $\mathcal{B}$ es base para la topología de X, $\mathcal{B}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{B}\}$ es base para la topología inducida en Y. Análogamente, la topología del espacio ambiente induce sub-bases y bases locales en los subespacios. Por lo tanto, $w(Y) \leq w(X)$ y $\chi(Y) \leq \chi(X)$.

Los espacios topológicos con bases numerables y bases locales numerables poseen propiedades muy importantes, algunas de las cuales serán estudiadas más adelante. Observemos que un espacio topológico X es primero numerable si $\chi(X) = \aleph_0$, donde $\aleph_0$ denota el número cardinal numerable. Análogamente, X es segundo numerable si $w(X) = \aleph_0$.

Ejemplo 2.5.13. *La recta real es segundo numerable (ver Ejemplo 2.4.3). También cualquier espacio Euclidiano es segundo numerable.*

En el capítulo anterior se introdujo la definición de convergencia de sucesiones en espacios métricos. En los espacios topológicos, esta definición se generaliza de la siguiente manera.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Definición 2.5.14. *Sea X un espacio topológico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X. Se dice que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge al punto $x \in X$, si para toda vecindad U de x, existe $m \in \mathbb{N}$, tal que $x_n \in U$ para todo $n > m$. Este hecho se denota escribiendo $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.*

Teorema 2.5.15. *Sea X es un espacio topológico primero numerable y $A \subset X$. Entonces $x \in \overline{A}$ si y sólo si existe una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$, tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.*

Demostración. Primero supongamos que $x \in \overline{A}$. Sea $\mathcal{B}_x = \{V_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una base local numerable en el punto x. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $V_n \subset V_m$ si $n > m$, ya que de no ser así podemos tomar $V_n' = \bigcap_{i=1}^{n} V_i$. La colección $\{V_n'\}_{n\in\mathbb{N}}$ también es una base local en x y, claramente, cumple lo que deseamos.

Construiremos una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.

Como V_n es una vecindad de x, para toda $n \in \mathbb{N}$, y x es un punto de adherencia de A, tenemos que $V_n \cap A \neq \emptyset$. De esta manera, para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos escoger un punto $a_n \in V_n \cap A$. Afirmamos que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es la sucesión buscada. En efecto, si U es una vecindad de x, existe $V_m \in \mathcal{B}_x$ tal que $V_m \subset U$. Consecuentemente, si $n > m$, $V_n \subset V_m$ y, en conclusión, $a_n \in V_n \subset V_m \subset U$ para toda $n > m$. Así, $\lim_{n\to\infty} a_n = x$. Por otro lado, es evidente que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ está contenida en A. De este modo queda demostrado que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es la sucesión buscada.

Ahora, si existe una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ contenida en A que converge a x, entonces para cualquier vecindad U de x, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \in U$ para todo $n > m$. Por lo tanto $U \cap A \neq \emptyset$. Así, $x \in \overline{A}$, como se quería demostrar. □

2.6. Subespacios topológicos

Dado un subconjunto Y de un espacio topológico X, existe una forma muy natural de definir una topología en Y. A continuación explicaremos cómo.

Proposición 2.6.1. *Sean X un espacio topológico y $Y \subset X$. Consideremos el conjunto $\tau_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau\}$. Entonces τ_Y es una topología en Y.*

Demostración.

1. Como $\emptyset$ y X son elementos de τ, tenemos que $Y = X \cap Y$ y $\emptyset = \emptyset \cap Y$, por tanto Y y $\emptyset$ son elementos de τ_Y.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Sea $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia arbitraria de elementos de τ_Y. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, existe un elemento $U_\alpha \in \tau$, tal que $V_\alpha = U_\alpha \cap Y$. Luego,

$$\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} V_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} (U_\alpha \cap Y) = \Big(\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha\Big) \cap Y.$$

Como $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha \in \tau$, podemos concluir que $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} V_\alpha \in \tau_Y$.

3. Sean $V_1, V_2 \in \tau_Y$. Entonces, existen U_1 y U_2 en τ tales que $V_1 = U_1 \cap Y$ y $V_2 = U_2 \cap Y$. De este modo

$$V_1 \cap V_2 = (U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y.$$

Pero $U_1 \cap U_2 \in \tau$, por lo que, $V_1 \cap V_2 \in \tau_Y$. □

Definición 2.6.2. *Sean (X, τ) un espacio topológico y $Y \subset X$. La topología τ_Y definida en la proposición 2.6.1 recibe el nombre de* ***topología inducida por*** *τ y sus elementos se llaman* ***abiertos en Y*** *o* ***abiertos relativos****. En este caso diremos que (Y, τ_Y) es un* ***subespacio*** *de (X, τ).*

Veamos algunos ejemplos de subespacios.

Ejemplo 2.6.3. *Consideremos el plano euclideano $\mathbb{R}^2$.*
Sea $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$. Entonces la topología inducida en Y coincide con la topología usual en la recta real, identificando a Y con $\mathbb{R}$ mediante $x \mapsto (x, 0)$

Demostración. Bastará demostrar que los básicos relativos son abiertos de la topología usual, y que los básicos usuales son abiertos de la topología inducida. Sea $(a, b) \subset \mathbb{R}$. Tenemos que $(a, b) = B(C, r) \cap Y$, con $r = \frac{b-a}{2}$, donde $C = (\frac{a+b}{2}, 0)$ y $B(C, r)$ denota la bola en $\mathbb{R}^2$ con radio r centrado en el punto C. En consecuencia, el intervalo (a, b) es un abierto relativo ya que la bola $B(C, r)$ es abierto en $\mathbb{R}^2$.

Sea $B(A, r)$ la bola de radio $r > 0$ de $\mathbb{R}^2$, con $A = (x, y)$. Si $|y| \geq r$, entonces $B(A, r) \cap Y = \emptyset$. Si en cambio $|y| < r$, es fácil ver que

$$B(A, r) \cap Y = (x - \sqrt{r^2 - y^2},\ x + \sqrt{r^2 - y^2})$$

y por lo tanto, es un abierto de $\mathbb{R}$. Como las bolas constituyen una base para $\mathbb{R}^2$, concluimos que la topología inducida coincide con la topología usual de $\mathbb{R}$. □

Ejemplo 2.6.4. *Si X es un espacio topológico discreto, cualquier subconjunto $Y \subset X$ con la topología inducida, será un espacio discreto.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Proposición 2.6.5. *Sean X un espacio topológico, $Y \subset X$ y $B \subset Y$. Entonces B es cerrado en Y si y sólo si existe un cerrado B' en X tal que $B = Y \cap B'$.*

Demostración. Denotemos por τ la topología de X. Supongamos que B es cerrado en Y. Entonces $Y \setminus B \in \tau_Y$, por lo que existe $U \in \tau$ tal que $Y \setminus B = U \cap Y$. De este modo $B = Y \cap (X \setminus U)$. Si $B' = X \setminus U$, claramente B' es cerrado en X y $B = B' \cap Y$.

Ahora supongamos que existe un cerrado $B' \subset X$ tal que $B = Y \cap B'$. Notemos que

$$Y \setminus B = Y \setminus (Y \cap B') = Y \cap (X \setminus B').$$

Como $X \setminus B'$ es abierto en X, concluimos que $Y \setminus B$ es abierto en Y y, por tanto, B es cerrado en Y. □

Ejemplo 2.6.6. *Consideremos $\mathbb{R}$ con la topología usual. Sea $Y = (0, 1) \cup [6, 7]$. Entonces cada uno de los conjuntos $(0, 1)$ y $[6, 7]$ es abierto y cerrado en Y.*

Sea (X, τ) un espacio topológico, $Y \subset X$ y $Z \subset Y$. Observemos que Z puede verse como un subespacio topológico de X o como un subespacio topológico de Y. Denotemos por τ_Z la topología en Z inducida por τ, y por $(\tau_Y)_Z$ la topología inducida por τ_Y. Resulta ser que ambas topologías coinciden, es decir, $(\tau_Y)_Z = \tau_Z$. La demostración de este hecho es muy sencilla y se deja como ejercicio al lector.

2.6.1. Subconjuntos densos

Definición 2.6.7. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Se dice que A es **denso** en X si $\overline{A} = X$.*

De la definición anterior se sigue que A es denso en X si y sólo si todo abierto no vacío U interseca al conjunto A.

Definición 2.6.8. *Se dice que un espacio topológico X es **separable** si existe un subconjunto numerable y denso en X.*

Ejemplos 2.6.9.

1. *Para cualquier espacio topológico X, se cumple que X es denso en X.*
2. *Sea $\mathbb{R}$ el espacio de los números reales con la topología euclidiana. Si $\mathbb{Q}$ denota el conjunto de los números racionales, entonces $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$. Más aún, como $\mathbb{Q}$ es un conjunto numerable, $\mathbb{R}$ es un espacio separable.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3. *Sea X un conjunto no vacío y $B \subset X$. Consideremos X con la topología $\tau = \{U \subset X \mid B \subset U\} \cup \{\emptyset\}$ (ver ejemplo 2.1.4 (7)). Entonces el conjunto B es denso en X. Más aún, si B' es subconjunto numerable de B, entonces B' es denso en X, por lo que X es un espacio separable en este caso.*

Teorema 2.6.10. *Sea (X, ρ) un espacio métrico. Entonces X es II-numerable si y sólo si X es separable.*

Demostración. Supongamos que X es un espacio II-numerable y sea $\mathcal{B} = \{U_1, U_2, \ldots\}$ una base numerable para X. Para cada $n \in \mathbb{N}$ elegimos un punto $a_n \in U_n$ y definimos $A = \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Entonces para cada abierto no vacío U existe un abierto básico $U_n \in \mathcal{B}$ tal que $a_n \in U_n \subset U$. Esto implica que $a_n \in U \cap A$, entonces $U \cap A \neq \emptyset$, por lo tanto, A es denso en X. Dado que A es numerable concluimos que X es separable.

Supongamos ahora que X es separable y sea $A = \{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ un subconjunto denso numerable de X. Sea $\mathcal{B} = \{B(a_k, 1/n) \mid a_k \in A,\ n \in \mathbb{N}\}$. Es claro que $\mathcal{B}$ es numerable. Afirmamos que $\mathcal{B}$ es una base para la topología de X. En efecto, si U es un abierto en X y $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$.

Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < r/4$. Como A es denso, existe $a_k \in A$ tal que $a_k \in B(x, 1/n)$, por consiguiente $x \in B(a_k, 1/n)$.

Afirmamos que $B(a_k, 1/n) \subset U$. A saber, sea $z \in B(a_k, 1/n)$. Comparando las distancias, tenemos que

$$d(z, x) \leq d(z, a_k) + d(a_k, x) \leq 1/n + 1/n < r/4 + r/4 = r/2 < r.$$

Consecuentemente $z \in B(x, r) \subset U$. Entonces $x \in B(a_k, 1/n) \subset U$, que es lo que se quería demostrar. □

Terminemos esta sección con la siguiente proposición interesante.

Proposición 2.6.11. *Sea A un subconjunto denso de un espacio topológico X. Entonces para todo abierto $U \subset X$ se tiene que $\overline{U} = \overline{U \cap A}$.*

Demostración. Sea $x \in \overline{U}$ y V una vecindad arbitraria de x. Entonces, $U \cap V \neq \emptyset$, por lo que $U \cap V$ es un subconjunto de X abierto y no vacío. Como A es denso, se tiene que $A \cap (U \cap V) \neq \emptyset$. Así $(U \cap A) \cap V \neq \emptyset$ y, por tanto, $x \in \overline{U \cap A}$, entonces $\overline{U} \subset \overline{U \cap A}$. Por otro lado, como $U \cap A \subset U$, siempre se cumple que $\overline{U \cap A} \subset \overline{U}$. Así, llegamos a que $\overline{U} = \overline{U \cap A}$, como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2.7. Ejercicios del capítulo

1. Sean $X = \{a, b, c\}$ y $\tau = \{\emptyset, \{a, b, c\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, b\}\}$. Probar que τ es una topología en X.

2. Sea $X \neq \emptyset$ y $\{\tau_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ una familia de topologías en X. Probar que la intersección $\tau = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \tau_\alpha$ también es una topología para X.

3. Prueba que en un espacio métrico finito, cualquier subconjunto es abierto (es decir, el espacio es discreto).

4. Verdadero o Falso:

   a) Si τ es una topología para X, entonces

   $$\tau' = \{U \subset X \mid U \notin \tau\}$$

   es una topología para X.

   b) $\tau = \{A \subset \mathbb{Z} \mid |A| \geq 2\} \cup \{\emptyset, \mathbb{Z}\}$ es una topología para $\mathbb{Z}$.

5. Encuentra $\operatorname{Int} \mathbb{Q}$ y $\overline{\mathbb{Q}}$ en $\mathbb{R}$ provisto con la topología usual.

6. Si X es un espacio topológico y $A \subset X$, ¿será cierto que $\operatorname{Int} A = \operatorname{Int} \overline{A}$? Demuéstralo o da un contraejemplo.

7. Para dos subconjuntos cualesquiera A y B de un espacio topológico, ¿cuáles de las siguientes contenciones son ciertas? (Demuestra o da un contraejemplo).

   a) $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$,

   b) $\overline{A \cap B} \supset \overline{A} \cap \overline{B}$,

   c) $\operatorname{Int} A \cup \operatorname{Int} B \subset \operatorname{Int}(A \cup B)$,

   d) $\operatorname{Int} A \cup \operatorname{Int} B \supset \operatorname{Int}(A \cup B)$,

   e) $\overline{A} \setminus \overline{B} \subset \overline{A \setminus B}$.

8. Da un ejemplo donde $\overline{\bigcup_{\iota \in \mathcal{I}} A_\iota} \neq \bigcup_{\iota \in \mathcal{I}} \overline{A_\iota}$.

9. Sea D un subconjunto denso en un espacio topológico X. ¿Es cierto que $D \cap A$ es denso en A para cualquier subespacio A de X?

10. Demuestra que si $U \subset X$ es abierto y $A \subset X$ es cualquier subconjunto, entonces $\overline{U \cap \overline{A}} = \overline{U \cap A}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11. Si $B \subset X$ es cerrado y $C \subset X$ es cualquier subconjunto, entonces $\text{Int}(B \cup C) = \text{Int}(B \cup \text{Int}\, C)$. Nota que puedes demostrar esto directamente o bien usando el ejercicio anterior y la dualidad entre los operadores interior y cerradura.

12. Encuentra un ejemplo en el que $\text{Int}\, A \subset \text{Int}\, B$, pero $A \not\subset B$.

13. Sea B un subconjunto fijo de un conjunto X y definamos $\alpha\colon 2^X \to 2^X$ como $\alpha(A) = A \cup B$. Demuestra que α es un operador de Kuratowski (esto es, satisface las condiciones del teorema 2.3.12) y describe la topología que genera. ¿Qué topologías se obtienen cuando $B = \emptyset$ y cuando $B = X$?

14. Da condiciones para que un operador $\alpha\colon 2^X \to 2^X$ sea el operador exterior para alguna topología en X (análogamente a como se hace con el operador cerradura en el teorema 2.3.12). ¿Puede hacerse esto con el operador frontera?

15. Sea (X, τ) un espacio topológico en el que

$$\text{Int}(A \cup B) = \text{Int}\, A \cup \text{Int}\, B,$$

para cualesquiera dos subconjuntos A y B de X. Demostrar que τ es la topología discreta.

16. Sean τ y μ topologías en un conjunto X. Demostrar que $\tau \subset \mu$ si y sólo si $\text{Int}_\tau\ A \subset \text{Int}_\mu\ A$ para todo $A \subset X$.

17. Sea (X, τ) un conjunto infinito dotado de la topología cofinita y sea $A \subset X$ un conjunto infinito. Demuestra que A es denso en X.

18. Una progresión aritmética en $\mathbb{Z}$ es un conjunto

$$A_{a,b} = \{\ldots, a-2b, a-b, a, a+b, a+2b, \ldots\}$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$. Probar que el conjunto de todas las progresiones aritméticas

$$\mathcal{A} = \{A_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$$

es base para alguna topología en $\mathbb{Z}$. La topología resultante se conoce como la **topología de la progresión aritmética** en $\mathbb{Z}$.

19. Sea $\{\tau_t \mid t \in T\}$ una familia de topologías en un conjunto X. Demostrar que $\Gamma = \bigcup\{\tau_t \mid t \in T\}$ puede generar una topología en X como sub-base, pero no necesariamente como base.

20. Sea $\Gamma = \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. ¿Qué topología genera Γ como sub-base?

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

21. Demostrar que se puede construir una base local $\mathcal{B}_p$ en cada punto $p \in \mathbb{Q}$ de tal modo que $\bigcup\{\mathcal{B}_p \mid p \in \mathbb{Q}\}$ no sea base de $\mathbb{R}$.

22. Sean B_1 y B_2 dos bases para la misma topología τ en un conjunto X. Probar que la familia
$$\mathcal{B} = \{U \in B_1 \mid \text{ existe } V \in B_2, \text{ tal que } U \subset V\}$$
también es base para τ.

23. Sean B_1 y B_2, bases para la misma topología τ en un conjunto X. Probar que la familia
$$\mathcal{B} = \{U \in B_1 \mid \text{ existen } V, W \in B_2 \text{ tales que } V \subset U \subset W\}$$
también es base para τ.

24. Supongamos que $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son bases para las topologías τ y τ', respectivamente, en un mismo conjunto X. Si cada miembro de $\mathcal{B}'$ contiene un miembro de $\mathcal{B}$, ¿son las topologías τ y τ' necesariamente comparables? De ser así, ¿en qué forma?

25. Demuestra que si d es una métrica en X, entonces $d_1 \colon X \times X \to \mathbb{R}$ y $d_2 \colon X \times X \to \mathbb{R}$ dadas por
$$d_1(x, y) = \text{mín}\{1, d(x, y)\} \text{ y } d_2(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$
son dos métricas en X que generan la misma topología que d.

26. Sean $X = (0, 2)$ y $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\} \subset X$. Encuentra $\overline{A}$ en X.

27. Considera el plano euclidiano $\mathbb{R}^2$ y $A = \{(x, sen(1/x)) \mid x > 0\} \subset \mathbb{R}^2$. Encuentra la cerradura de A.

28. Determina en qué subespacio de $\mathbb{R}$, el conjunto $(0, 1]$ es abierto:
    a) $A = (0, \infty)$.
    b) $B = (-\infty, 1]$.
    c) $C = (0, 1]$.
    d) $D = [0, 1]$.
    e) $F = \{-1\} \cup (0, 1]$.

29. Sea $X = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\}$ con la topología inducida de la recta real. Describe los abiertos en este espacio.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

30. Sean (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$. Demuestra los siguientes enunciados:
    a) Si A es cerrado en X, entonces un conjunto $B \subset A$ es cerrado en A si y sólo si B es cerrado en X.
    b) Si A es abierto en X, entonces un conjunto $B \subset A$ es abierto en A si y sólo si B es abierto en X.

31. Sean A, B, C subespacios de X tales que $C \subset A \cap B$. Prueba que C es abierto en $A \cup B$ si es abierto en A y en B. Prueba que C es cerrado en $A \cup B$ si es cerrado en A y en B.

32. Demuestra que el plano de Niemytzki (o plano de Moore) es primero numerable pero no segundo numerable.

33. Demuestra que la recta de Sorgenfrey no es un espacio metrizable.

34. Demuestra que el plano de Niemytzki no es un espacio metrizable.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3

Continuidad

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3.1. Funciones continuas

En el Capítulo 1 se introdujo la noción de continuidad de funciones entre espacios métricos. En esta sección, generalizaremos este concepto para hablar de funciones continuas entre espacios topológicos.

Definición 3.1.1. *Sean X y Y dos espacios topológicos, $f : X \to Y$ una función y $x \in X$. Se dice que f es **continua en** x si para toda vecindad U de $f(x)$ existe una vecindad V de x tal que $f(V) \subset U$.*

*Si $f : X \to Y$ es continua en cada punto $x \in X$, se dice que f es **continua en** X.*

Teorema 3.1.2. *Sea $f : X \to Y$ una función entre dos espacios topológicos X y Y. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *f es continua.*
2. *Para todo subconjunto $B \subset Y$, $f^{-1}(\operatorname{Int} B) \subset \operatorname{Int} f^{-1}(B)$.*
3. *Para todo subconjunto abierto U de Y, $f^{-1}(U)$ es abierto en X.*

Demostración.
$(1 \Rightarrow 2)$ Sean $B \subset Y$ y $x \in f^{-1}(\operatorname{Int} B)$. Entonces $f(x) \in \operatorname{Int} B$ y, por tanto, existe una vecindad U de $f(x)$ tal que $U \subset B$. Como f es continua en x, existe una vecindad V de x tal que $f(V) \subset U \subset B$. En consecuencia, $V \subset f^{-1}(B)$, luego $x \in \operatorname{Int} f^{-1}(B)$. Como x era cualquier punto de $f^{-1}(\operatorname{Int} B)$, podemos concluir que $f^{-1}(\operatorname{Int} B) \subset \operatorname{Int} f^{-1}(B)$.
$(2 \Rightarrow 3)$ Sea $U \subset Y$ abierto, esto es, $U = \operatorname{Int} U$. Luego, por la hipótesis, $f^{-1}(U) = f^{-1}(\operatorname{Int} U) \subset \operatorname{Int} f^{-1}(U)$. Además sabemos que $\operatorname{Int} f^{-1}(U) \subset f^{-1}(U)$, luego $\operatorname{Int} f^{-1}(U) = f^{-1}(U)$, así que $f^{-1}(U)$ es abierto.
$(3 \Rightarrow 1)$ Sean $x \in X$ y U una vecindad de $f(x)$. Por hipótesis, $V = f^{-1}(U)$ es abierto y, además, $x \in V$. Así, V es una vecindad de x y, claramente, $f(V) \subset U$, con lo que queda demostrado que f es continua. □

.

Proposición 3.1.3. *Sean X y Y espacios topológicos y $f: X \to Y$ una función. Entonces f es continua si y sólo si para todo subconjunto cerrado A de Y, $f^{-1}(A)$ es cerrado en X.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Primero supongamos que f es continua. Sea $A \subset Y$ un subconjunto cerrado de Y. Entonces $U = Y \setminus A$ es abierto en Y y, por el teorema 3.1.2, $f^{-1}(U)$ es abierto en X. Pero

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A),$$

por lo que, $f^{-1}(A)$ es cerrado en X, como se quería demostrar.

($\Leftarrow$) Sea U un conjunto abierto en Y. Entonces su complemento $Y \setminus U$ es cerrado y, por la hipótesis, $f^{-1}(Y \setminus U)$ es cerrado en X. Como

$$X \setminus f^{-1}(U) = f^{-1}(Y \setminus A),$$

inferimos que $f^{-1}(U)$ es abierto. Entonces, por el teorema 3.1.2, f es continua. □

Proposición 3.1.4. *Si X y Y son espacios topológicos y $f: X \to Y$ es una función entre ellos, entonces f es continua si y sólo si para todo $A \subset X$ se tiene $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.*

Demostración.

($\Leftarrow$) Supongamos que para todo $A \subset X$ se tiene $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$. En virtud de la proposición 3.1.3, basta verificar que las preimágenes bajo f de los subconjuntos cerrados de Y son subconjuntos cerrados de X. Sea, pues, $B \subset Y$ cerrado. Tenemos, por hipótesis, que

$$f(\overline{f^{-1}(B)}) \subset \overline{f(f^{-1}(B))} = \overline{B} = B,$$

por lo que, necesariamente, $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(B)$ y así, $\overline{f^{-1}(B)} = f^{-1}(B)$, es decir, $f^{-1}(B)$ es cerrado, lo que se quería probar.

($\Rightarrow$) Supongamos que f es continua. Sea $A \subset X$, notemos que $\overline{f(A)}$ es un subconjunto cerrado en Y y, por la proposición 3.1.3, $f^{-1}(\overline{f(A)})$ es cerrado en X. Por otro lado, como $f(A) \subset \overline{f(A)}$, tenemos que $A \subset f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$. Así, $f^{-1}(\overline{f(A)})$ es un subconjunto cerrado que contiene a A, de donde se sigue que $\overline{A} \subset f^{-1}(f(A))$. De aquí se obtiene que

$$f(\overline{A}) \subset f\left(f^{-1}(\overline{f(A)})\right) \subset \overline{f(A)},$$

como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplos 3.1.5.

1. *Sean X un espacio topológico discreto y Y cualquier espacio topológico. Entonces toda función $f : X \to Y$ es continua en X. En efecto, si U es un abierto arbitrario en Y, entonces la preimagen $f^{-1}(U)$ es abierto en X ya que todos los subconjuntos de X son abiertos.*

2. *Sean X cualquier espacio topológico y Y un espacio topológico antidiscreto. Entonces toda función $f : X \to Y$ es continua en X. En efecto, como los únicos abiertos en Y son Y y $\emptyset$, las preimágenes bajo f de dichos conjuntos serán X y $\emptyset$, respectivamente, que son abiertos en X.*

Teorema 3.1.6. *Sean X y Y dos espacios topológicos, $f : X \to Y$ una función, $\mathcal{B}_Y$ una base para la topología de Y y Γ_Y una subbase que genera a $\mathcal{B}_Y$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *f es continua.*
2. *Para todo $V \in \Gamma_Y$, $f^{-1}(V)$ es abierto en X.*
3. *Para todo $U \in \mathcal{B}_Y$, $f^{-1}(U)$ es abierto en X.*

Demostración.

($1 \Rightarrow 2$) Como cada elemento V de Γ_Y es abierto en Y, se sigue del teorema 3.1.2, que $f^{-1}(V)$ es abierto en X.

($2 \Rightarrow 3$) Sea $U \in \mathcal{B}_Y$. Como Γ_Y es una subbase que genera a $\mathcal{B}_Y$, U tiene la forma $U = \bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i}$, donde $V_{\alpha_i} \in \Gamma_Y$. Consecuentemente,

$$f^{-1}(U) = f^{-1}\Big(\bigcap_{i=1}^{n} V_{\alpha_i}\Big) = \bigcap_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{\alpha_i}).$$

Pero, por hipótesis, $f^{-1}(V_{\alpha_i})$ es abierto en X y, como la intersección finita de subconjuntos abiertos es abierta, inferimos que $f^{-1}(U)$ es abierto en X.

($3 \Rightarrow 1$) Si $W \subset Y$ es un subconjunto abierto de Y, entonces existe $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}} \subset \mathcal{B}_Y$ tal que $W = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha$. Por hipótesis, $f^{-1}(U_\alpha)$ es abierto en X, de donde

$$f^{-1}(W) = f^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha\Big) = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} f^{-1}(U_\alpha)$$

es abierto en X. Por el teorema 3.1.2, esto implica que f es una función continua. □

En los siguientes ejemplos usaremos el teorema anterior para verificar la continuidad de una función.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplos 3.1.7.

1. *Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x$. La preimagen de cualquier abierto básico $(a, b) \subset \mathbb{R}$ es*

$$f^{-1}((a, b)) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b,\ y \in \mathbb{R}\},$$

que es un abierto de $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, f es una función continua.

2. *Sean $(\mathbb{R}, \tau)$ la recta real y $(\mathbb{R}, \sigma)$ la recta de Sorgenfrey.*

   La función $f : (\mathbb{R}, \tau) \to (\mathbb{R}, \sigma)$ dada por $f(x) = x$ no es continua. En efecto, $f^{-1}([x, w)) = [x, w)$ no es un subconjunto abierto de $(\mathbb{R}, \tau)$, mientras que $[x, w)$ es un abierto en $(\mathbb{R}, \sigma)$.

3. *$g : (\mathbb{R}, \sigma) \to (\mathbb{R}, \tau)$ dada por $g(x) = x$ sí es continua, ya que $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es una base para $(\mathbb{R}, \tau)$ y $g^{-1}\big((a, b)\big) = (a, b)$ es abierto en la recta de Sorgenfrey.*

La siguiente proposición es una generalización del ejemplo anterior. La demostración queda como ejercicio al lector.

Proposición 3.1.8. *Sean τ_1 y τ_2 dos topologías en un conjunto X. Entonces la función identidad* $\mathrm{Id} : (X, \tau_1) \to (X, \tau_2)$ *es continua si y sólo si τ_1 es más fina que τ_2.*

Proposición 3.1.9. *Sean X, Y y Z espacios topológicos y $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos funciones continuas. Entonces la composición $g \circ f : X \to Z$ es continua.*

Demostración. Sea $U \subset Z$ un subconjunto abierto. Como g es continua, por el teorema 3.1.2, $g^{-1}(U)$ es abierto en Y. Como f también es continua, $f^{-1}(g^{-1}(U))$ es abierto en X, pero $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$, por lo que, $g \circ f$ es continua. □

Definición 3.1.10. *Sean X, Y conjuntos, $A \subset X$ y $f : X \to Y$ una función. Definimos la **restricción** de f en A, denotada por $f|_A$, como la función $f|_A : A \to Y$ dada por $f|_A(a) = f(a)$ para cada $a \in A$.*

Proposición 3.1.11. *Sea $f : X \to Y$ una función continua entre dos espacios topológicos. Entonces, para cualquier subconjunto $A \subset X$, la restricción $f|_A : A \to Y$ es continua.*

Demostración. Sea $U \subset Y$ un conjunto abierto. Entonces,

$$(f|_A)^{-1}(U) = \{a \in A \mid f(a) \in U\} = A \cap f^{-1}(U).$$

Como f es continua, $f^{-1}(U)$ es abierto en X, lo cual implica que $(f|_A)^{-1}(U) = A \cap f^{-1}(U)$ es abierto en A. Así, $f|_A$ es continua en A, como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 3.1.12. *Si $X = A \cup B$, donde ambos A y B son cerrados (o abiertos) en X y, $f : X \to Y$ es una función tal que $f|_A$ y $f|_B$ son continuas, entonces f es continua.*

Demostración. Supongamos que A y B son cerrados. Si $U \subset Y$ es cerrado, entonces $\left(f|_A\right)^{-1}(U)$ y $\left(f|_B\right)^{-1}(U)$ son cerrados en A y B, respectivamente. Como A y B son subespacios cerrados, $\left(f|_A\right)^{-1}(U)$ y $\left(f|_B\right)^{-1}(U)$ son cerrados en X. Entonces, como

$$f^{-1}(U) = \left(f|_A\right)^{-1}(U) \cup \left(f|_B\right)^{-1}(U),$$

concluimos que $f^{-1}(U)$ es cerrado en X y, por lo tanto, f es continua.

La prueba para el caso en el que A y B son abiertos es completamente análoga, nada más hay que usar el criterio de la continuidad por medio de subconjuntos abiertos. □

3.2. Funciones abiertas y funciones cerradas

En esta sección introduciremos los conceptos de *función abierta* y *función cerrada*. Como veremos más adelante, estas clases de funciones desempeñarán un papel muy importante en el estudio de espacios topológicos.

Definición 3.2.1. *Sea $f : X \to Y$ una función entre dos espacios topológicos.*

1. *Se dice que f es **abierta** si para cualquier abierto U en X, su imagen $f(U)$ es abierto en Y.*
2. *De manera similar, se dice que f es **cerrada**, si para cualquier cerrado A en X, su imagen $f(A)$ es cerrado en Y.*

Proposición 3.2.2. *Sea $\mathcal{B}_X$ una base para un espacio topológico X y $f : X \to Y$ cualquier función a un espacio topológico Y. Entonces f es abierta si y sólo si para todo $U \in \mathcal{B}_X$, $f(U)$ es abierto en Y.*

Demostración. Claramente, si f es una función abierta, $f(U)$ es abierto para todo $U \in \mathcal{B}_X$.

Ahora supongamos que la imagen bajo f de todo conjunto básico $U \in \mathcal{B}_X$ es abierta y demostremos que f es abierta. Sea V un subconjunto abierto de X. Entonces $V = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha$ con $U_\alpha \in \mathcal{B}_X$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Por hipótesis, $f(U_\alpha)$ es abierto en Y para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. De esta manera

$$f(V) = f\Big(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha\Big) = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} f(U_\alpha),$$

por lo que, $f(V)$ es abierto en Y y, por tanto, f es abierta. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

A continuación veremos algunos ejemplos de funciones abiertas y cerradas.

Ejemplos 3.2.3.

1. *Para cualquier espacio topológico X, la función identidad es abierta y cerrada.*
2. *Sean X un espacio topológico y Y un espacio discreto. Entonces cualquier función $f: X \to Y$ es abierta y cerrada.*

El hecho de que una función sea abierta (cerrada) no implica que sea cerrada (abierta), como veremos en los siguientes ejemplos.

Ejemplos 3.2.4.

1. *Sea $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la proyección de la primera coordenada. La función f no es cerrada, pues $A = \{(x, 1/x) \mid x > 0\}$ es un cerrado de $\mathbb{R}^2$, pero su imagen $f(A) = (0, \infty)$ no es un cerrado de $\mathbb{R}$.*
2. *Consideremos la recta real, entonces:*
   a) *La función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^x$ es abierta (usar la proposición 3.2.2) y no es cerrada, ya que $f(\mathbb{R}) = (0, \infty)$, el cual no es cerrado en $\mathbb{R}$.*
   b) *La función $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por*

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in (-\infty, 0) \\ x & \text{si } x \in [0, \infty) \end{cases}$$

no es abierta, ya que $g((-1, 1)) = [0, 1)$, el cual no es abierto en $\mathbb{R}$. Sin embargo, g es cerrada. En efecto, para un cerrado A en $\mathbb{R}$ tenemos dos casos:

- *si $A \subset [0, \infty)$, entonces $g(A) = A$,*
- *si $A \not\subset [0, \infty)$, entonces $g(A) = (A \cap [0, \infty)) \cup \{0\}$.*

En ambos casos, $g(A)$ es cerrado.

Proposición 3.2.5. *Sean $f: X \to Y$ y $g: Y \to Z$ dos funciones entre espacios topológicos. Si f y g son funciones abiertas (cerradas), entonces la composición $g \circ f: X \to Z$ es una función abierta (cerrada).*

La demostración de este hecho es sencilla y se deja como ejercicio al lector.

Teorema 3.2.6. *Una función $f: X \to Y$ entre dos espacios topológicos X y Y es cerrada si y sólo si para todo $B \subset Y$ y para toda vecindad U de $f^{-1}(B)$, existe una vecindad W de B tal que $f^{-1}(W) \subset U$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. ($\Rightarrow$) Sean $B \subset Y$ un subconjunto arbitrario y U una vecindad de $f^{-1}(B)$. Entonces $X \setminus U$ es cerrado en X y, por hipótesis, $f(X \setminus U)$ es cerrado en Y. Definamos el abierto $W := Y \setminus f(X \setminus U)$. Notemos que de $f^{-1}(B) \subset U$ se sigue que $f(X \setminus U) \subset Y \setminus B$ y, en consecuencia, B se encuentra contenido en W. Por otro lado, tenemos que

$$f^{-1}(W) = f^{-1}\big(Y \setminus f(X \setminus U)\big) = X \setminus f^{-1}\big(f(X \setminus U)\big) \subset X \setminus (X \setminus U) = U.$$

Entonces W es el conjunto buscado.

($\Leftarrow$) Sea F cerrado en X, entonces $U = X \setminus F$ es abierto en X. Además el conjunto $B = Y \setminus f(F)$ cumple

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(Y \setminus f(F)) = X \setminus f^{-1}(f(F)) \subset X \setminus F = U.$$

Por hipótesis, podemos encontrar un subconjunto W abierto en Y, tal que $B \subset W$ y $f^{-1}(W) \subset U$. Entonces, $f^{-1}(W) \subset X \setminus F$, por lo que $f^{-1}(W) \cap F = \emptyset$ y, por tanto, $W \cap f(F) = \emptyset$. Esto implica que $W \subset Y \setminus f(F)$. Pero, $Y \setminus f(F) = B \subset W$, por lo que $W = Y \setminus f(F)$. Consecuentemente, $f(F) = Y \setminus W$ es cerrado en Y. Así, queda demostrado que f es una función cerrada. □

Teorema 3.2.7. *Una función $f : X \to Y$ entre dos espacios topológicos X y Y es abierta si y sólo si para todo $B \subset Y$ y para todo subconjunto U cerrado en X que contenga a $f^{-1}(B)$, existe un subconjunto W cerrado en Y que contiene a B tal que $f^{-1}(W) \subset U$.*

La demostración de este teorema es análoga a la del teorema 3.2.6 y se deja como ejercicio al lector.

3.3. Homeomorfismos

En esta sección introduciremos uno de los conceptos más importantes en la topología. Quizá el lector haya estudiado en los cursos de álgebra la idea de *isomorfismo*, una función biyectiva entre dos grupos o entre dos espacios vectoriales que preserva la estructura algebraica. Pues bien, el equivalente en topología es el *homeomorfismo*, una función biyectiva entre dos espacios topológicos que preserva la *estructura topológica*. Veamos de manera más formal qué quiere decir esto.

Definición 3.3.1. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Se dice que f es un* ***homeomorfismo*** *si se satisfacen las siguientes propiedades:*

1. *f es biyectiva,*
2. *f es continua,*
3. *f^{-1} es continua.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Diremos que los espacios X y Y son ***homeomorfos*** *(denotado por $X \cong Y$) si existe por lo menos un homeomorfismo $f : X \to Y$.*

Ejemplos 3.3.2.

1. *La función identidad $1_X : X \to X$ es un homeomorfismo para cualquier espacio topológico X.*
2. *Los espacios $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ y $\mathbb{R}$ son homeomorfos. En efecto, la función $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \tan x$ es un homeomorfismo.*

   Cabe destacar que en este caso la métrica no se preserva, sin embargo, los espacios poseen esencialmente la misma colección de conjuntos abiertos.
3. *Si a, b, c y d son números reales tales que $a < b$ y $c < d$, los intervalos $[a, b]$ y $[c, d]$ son homeomorfos. Por ejemplo, la función lineal $f : [a, b] \to [c, d]$ definida por*

$$f(x) = \frac{d - c}{b - a}x + \frac{cb - da}{b - a}$$

   es un homeomorfismo.

   La función aquí definida también realiza un homeomorfismo entre los espacios (a, b) y (c, d), así como entre los espacios $(a, b]$ y $(c, d]$. De manera análoga se puede demostrar que los intervalos $[a, b)$ y $(a, b]$ son homeomorfos.

   Por otro lado, los intervalos $[a, b]$, $[a, b)$ y (a, b) no son homeomorfos entre sí. La demostración no es evidente en este momento, pero a lo largo del texto iremos generando herramientas que nos permitirán dar una demostración de este hecho.

Teorema 3.3.3. *Sea $f : X \to Y$ una función biyectiva entre dos espacios topológicos. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *f es un homeomorfismo.*
2. *f es continua y cerrada.*
3. *f es continua y abierta.*

La demostración queda como ejercicio para el lector.

Teorema 3.3.4. *La relación de homeomorfismo $\cong$ es una relación de equivalencia en la clase de todos los espacios topológicos (es decir, es reflexiva, simétrica y transitiva).*

Demostración. Notemos que para cualquier espacio topológico X, la función identidad $1_X : (X, \tau) \to (X, \tau)$ es un homeomorfismo, con lo cual $X \cong X$ y, por lo tanto, $\cong$ es reflexiva.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, si X y Y son espacios topológicos tales que $X \cong Y$, entonces existe un homeomorfismo $f: X \to Y$. Como la función inversa $f^{-1}: Y \to X$ es continua y biyectiva, y $(f^{-1})^{-1} = f$, inferimos que f^{-1} es un homeomorfismo. Así que $Y \cong X$, quedando demostrado que $\cong$ es simétrica.

Por último, consideremos X, Y y Z espacios topológicos, tales que $X \cong Y$ y $Y \cong Z$. Entonces existen dos homeomorfismos, $f: X \to Y$ y $g: Y \to Z$. Como la composición de funciones continuas, abiertas y biyectivas es, respectivamente, continua, abierta y biyectiva, inferimos que la función $g \circ f: X \to Z$ es un homeomorfismo. Concluimos que $X \cong Z$, por lo que $\cong$ es una relación transitiva. □

Como la relación de homeomorfismo $\cong$ es de equivalencia, $\cong$ induce una partición en la clase de todos los espacios topológicos. La clase $[X] = \{Y \mid Y \cong X\}$ de equivalencia de un espacio X recibe el nombre de **tipo topológico** ó **tipo de homeomorfismo** de X.

Diremos que una propiedad $\mathcal{P}$ es **topológica** o es un **invariante topológico** si para cualesquiera dos espacios X y Y homeomorfos, X satisface la propiedad $\mathcal{P}$ si y sólo si Y satisface la propiedad $\mathcal{P}$. Claramente la cardinalidad de un espacio X es un invariante topológico. Otro ejemplo de invariante topológico es el peso, como veremos adelante.

Ejemplos 3.3.5.

1. *Tener base numerable es una propiedad topológica. Ser separable también es una propiedad topológica.*
2. *La longitud de un intervalo en $\mathbb{R}$ no es un invariante topológico, pues (a, b) es homeomorfo a (c, d) sin ser $b - a = d - c$.*
3. *La propiedad de ser un conjunto acotado en $\mathbb{R}$ no es topológica, pues $(-\pi/2, \pi/2)$ es homeomorfo a $\mathbb{R}$.*
4. *El espacio de Hilbert ℓ_2 (ver el ejemplo 1.2.11) es separable, pues las sucesiones con entradas racionales que son eventualmente ceros (es decir, sus colas constan de puros ceros) forman un subconjunto denso y numerable. Del ejemplo 2.5.10 y del teorema 2.6.10 sigue que el espacio ℓ_∞ de todas las sucesiones acotadas no es separable. Así, resulta claro que éstos espacios no son homeomorfos.*

Proposición 3.3.6. *El peso de un espacio es un invariante topológico.*

Demostración. Sean X y Y dos espacios topológicos y $f: X \to Y$ un homeomorfismo. Sea $\mathcal{B}$ una base para la topología de X. Definamos $\mathcal{B}' = \{f(U) \mid U \in \mathcal{B}\}$ y demostremos que $\mathcal{B}'$ es base para la topología de Y.

Primero notemos que, como f es abierta, cada $f(U)$ es abierto en Y, por lo que, $\mathcal{B}$ es una familia de conjuntos abiertos de Y. Ahora consideremos $y \in Y$ y una vecindad W de y. Como f es continua $f^{-1}(W)$ es abierto en X, además $f^{-1}(y) \in f^{-1}(W)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $\mathcal{B}$ es base, existe $U_\alpha \in \mathcal{B}$ tal que $f^{-1}(y) \in U_\alpha \subset f^{-1}(W)$. Así, $f(U_\alpha) \in \mathcal{B}'$ y $y \in f(U_\alpha) \subset W$, lo cual demuestra que $\mathcal{B}'$ es base para la topología de Y. Observemos que los conjuntos $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ tienen la misma cardinalidad. Esto implica que $\omega(Y) \leq \omega(X)$. De manera análoga se demuestra que $\omega(X) \leq \omega(Y)$, de donde podemos concluir que los espacios X y Y tienen el mismo peso. □

Definición 3.3.7. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Se dice que f es un **encaje topológico** si $f : X \to f(X)$ es un homeomorfismo. Para un encaje topológico se usa la notación $f : X \hookrightarrow Y$.*

Ejemplos 3.3.8.

1. *Sean n y m dos números naturales, donde $n < m$. Entonces, la función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dada por*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (x_1, x_2, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0)$$

   es un encaje topológico.

2. *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua. La función $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definida por $\varphi(x) = (x, f(x))$, $x \in \mathbb{R}$, es un encaje topológico y la imagen $\varphi(\mathbb{R})$ (llamada la gráfica de la función f) es cerrada en el plano Euclidiano $\mathbb{R}^2$.*

3.4. Ejercicios del capítulo.

1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$. Definimos $\chi_A : X \to [0, 1]$ como

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

   Demostrar que χ_A es continua si y sólo si A es abierto y cerrado.

2. Sea $X = (0, \infty)$ con la topología inducida de $\mathbb{R}$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión dada por $a_n = 1/n$. Encuentra un homeomorfismo $f : X \to X$ tal que $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ no sea una sucesión de Cauchy. Recuerda que una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ del espacio métrico (X, d) es de Cauchy, si para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para todo $n, m > n_0$.

3. Da un ejemplo de un conjunto X, de una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X y de dos topologías τ y σ en X, tales que exista un punto x_0 en X de manera que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converja a x_0 en (X, τ) pero no converja a x_0 en (X, σ).

4. Demuestra el teorema 3.3.3.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

5. Sea $\{\tau_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una colección de topologías en un conjunto X. Si $f: X \to Y$ es continua con respecto a cada τ_α, demuestra que f es continua con respecto a la topología $\tau = \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} \tau_\alpha$ en X.

6. Considera $X = [0, 1)$ y $\rho: X \times X \to \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(x, y) = \text{mín}\{|x - y|,\ 1 - |x - y|\}.$$

   En los ejercicios del capítulo 1 se pidió demostrar que ρ es una métrica en X. Si $\mathbb{S}^1$ es el círculo unitario con la topología heredada del plano. ¿Son (X, ρ) y $\mathbb{S}^1$ homeomorfos?

7. Da un ejemplo de una función $f: X \to Y$ entre dos espacios topológicos y de un conjunto $A \subset X$, tal que $f(\overline{A}) \not\subset \overline{f(A)}$.

8. Demuestra que el hecho de que cualquier función continua de un espacio X en $\mathbb{R}$ alcance su mínimo es una propiedad topológica. Concluye que $[0, 1]$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}$.

9. Sean X y Y dos espacios topológicos, con $X = E \cup F$. Consideremos $f: E \to Y$ y $g: F \to Y$ con $f\big|_{E\cap F} = g\big|_{E\cap F}$. Ver que $h = f \cup g$ está bien definida por la siguiente regla:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & si\ x \in E \\ g(x) & si\ x \in F. \end{cases}$$

   En el teorema 3.1.12 fue demostrado que h es continua en las siguientes dos casos: (a) E y F son abiertos; (b) E y F son cerrados.
   Dar un ejemplo en el que h puede no ser continua.

10. Demuestra que un espacio X es discreto si y sólo si para cualquier espacio Y, cualquier función $f: X \to Y$ es continua.

11. Si X es un espacio topológico separable y $f: X \to Y$ una función continua a un espacio Y. Demostrar que $f(X)$ es un subespacio separable de Y.

12. Sea $f: X \to Y$ una función entre dos espacios topológicos. Demuestra que f es cerrada si y sólo si para cada punto $y \in Y$ y para cada abierto $U \subset X$ que contenga a $f^{-1}(y)$, existe una vecindad $V \subset Y$ de y, tal que $f^{-1}(V) \subset U$. Sugerencia: usa el teorema 3.2.6.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

4

Productos topológicos y Espacios cociente

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

4.1. Productos de espacios topológicos

4.1.1. Productos finitos

Proposición 4.1.1. *Sea* $\{(X_i, \tau_i)\}_{i=1}^n$ *una colección finita de espacios topológicos. Consideremos el producto cartesiano* $X = \prod_{i=1}^n X_i$*, es decir, el conjunto*

$$\prod_{i=1}^n X_i = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in X_i\}.$$

Sea $\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n \mid U_i \in \tau_i\}$*. Entonces* $\mathcal{B}$ *es base para una única topología* τ *en* X *la cual recibe el nombre de* ***topología producto****.*

El espacio topológico (X, τ) *se llama* ***producto topológico****, o simplemente* ***producto*** *de los espacios* (X_i, τ_i)*.*

Demostración. Según el teorema 2.4.5, basta demostrar que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades $\mathcal{B}1$ y $\mathcal{B}2$ de una base (ver el teorema 2.4.4).

Como cada X_i es elemento de τ_i y $X = \prod_{i=1}^n X_i$, inferimos que $X \in \mathcal{B}$, satisfaciéndose la propiedad $(\mathcal{B}1)$.

Por otro lado, si $U = \prod_{i=1}^n U_i$ y $V = \prod_{i=1}^n V_i$ son dos elementos de $\mathcal{B}$ con intersección no vacía, entonces como cada $U_i \cap V_i \in \tau_i$, tenemos que

$$U \cap V = \left(\prod_{i=1}^n U_i\right) \cap \left(\prod_{i=1}^n V_i\right)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} (U_i \cap V_i) \in \mathcal{B}.$$

De donde $\mathcal{B}$ satisface la propiedad $(\mathcal{B}2)$ y, por lo tanto, existe una única topología τ para la cual $\mathcal{B}$ es base. □

Ejemplos 4.1.2.

1. *El espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ es homeomorfo al producto topológico de n copias de la recta real:*
$$\mathbb{R}^n \cong \prod_{i=1}^{n} \mathbb{R}_i,$$
donde cada $\mathbb{R}_i = \mathbb{R}$.

2. *Sea $\mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ el círculo o la esfera de dimensión 1. El producto $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ recibe el nombre de **toro 2-dimensional** y suele denotarse por $\mathbb{T}^2$. Más adelante veremos otra forma de construir el toro.*

3. *Si X es un espacio topológico e $\mathbb{I}$ denota el intervalo $[0, 1]$, entonces el espacio producto $X \times \mathbb{I}$ es llamado **cilindro sobre** X.*

4.1.2. Productos de Tychonoff

Definición 4.1.3. *Sean $\mathcal{A}$ un conjunto de índices y $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una colección de conjuntos no vacíos. El **producto cartesiano** de los conjuntos X_α, es el conjunto $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ de todas las funciones $x\colon \mathcal{A} \to \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ tales que $x(\alpha) \in X_\alpha$ para todo $\alpha \in \mathcal{A}$.*

*Para cada $x \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ y para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, al valor $x(\alpha)$ lo llamaremos la **α-ésima cordenada** de x.*

En la práctica, se suele denotar la α-ésima cordenada de x por x_α. Además, por conveniencia, en algunas ocasiones denotaremos a la función x por $(x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$, o simplemente por (x_α) si no hay riesgo de confusión.

Nota 4.1.4. *En realidad, para asegurarse de que el producto de una colección infinita de conjuntos no es vacío, se usa el axioma de elección; de hecho, esta afirmación y el axioma de elección son equivalentes. Esto se demuestra en la teoría de conjuntos.*

Si cada X_α es, a su vez, un espacio topológico, nos gustaría proveer al producto $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ de una topología que generalice el producto finito de espacios topológicos que definimos en la subsección anterior.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En realidad existen varias formas de hacerlo. En primera instancia, uno podría pensar que la topología más natural es la que generan los conjuntos de la forma $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, donde cada U_α es abierto en X_α. Esta topología recibe el nombre de ***topología de cajas***. Sin embargo, esta topología no es la más conveniente. A continuación veremos la manera que más se utiliza de topologizar al producto cartesiano infinito.

Definición 4.1.5. *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos indexados por un conjunto cualquiera de índices $\mathcal{A}$. Sea Γ el conjunto de todos los subconjuntos de $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ de la forma*

$$\langle U_{\alpha_0}\rangle = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha,$$

donde $\alpha_0 \in \mathcal{A}$, U_{α_0} es un subconjunto abierto en X_{α_0} y $U_\alpha = X_\alpha$ si $\alpha \neq \alpha_0$.

*Evidentemente, Γ es una cubierta de $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ (más aún, $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \in \Gamma$). Entonces, por el teorema 2.4.11, existe una única topología τ en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ para la cual Γ es subbase. Esta topología recibe el nombre de **topología de Tychonoff** o **topología producto**.*

*El conjunto $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ provisto de dicha topología se llama **producto de Tychonoff** o **producto topológico** de los espacios X_α, $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Observemos que la base de la topología de Tychonoff es la colección de todos los subconjuntos de la forma $U = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, en donde U_α es abierto en X_α y $U_\alpha = X_\alpha$ salvo para un número finito de índices en $\mathcal{A}$, digamos $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$.

En otras palabras, $U = \bigcap_{i=1}^{n} \langle U_{\alpha_i}\rangle$ y lo denotaremos de la siguiente forma:

$$U = \langle U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle.$$

Los conjuntos $\langle U_\alpha\rangle$ se llaman sub-básicos canónicos y los conjuntos

$$\langle U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle$$

se llaman básicos canónicos en el producto de Tychonoff $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$.

Cuando el conjunto $\mathcal{A}$ es finito, la topología de Tychonoff coincide con la topología producto de la sección anterior. Por esta razón, todas las proposiciones y teoremas que se vean en esta sección serán válidas para el caso de productos finitos también.

Definición 4.1.6. *Sea $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ el producto topológico de una familia $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de espacios topológicos. Para cada $\beta \in \mathcal{A}$, la función $\pi_\beta \colon \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \to X_\beta$ dada por*

$$\pi_\beta\big((x_\alpha)\big) = x_\beta$$

*se llama la **β-ésima proyección**.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 4.1.7. *Toda proyección* $\pi_\beta \colon \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \to X_\beta$, $\beta \in \mathcal{A}$, *es una función continua y abierta.*

Demostración. Para demostrar que π_β es continua, simplemente notemos que si U_β es un abierto arbitrario en X_β, entonces tenemos que

$$\pi_\beta^{-1}(U_\beta) = \Big\{x \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \mid x_\beta \in U_\beta\Big\} = \langle U_\beta\rangle,$$

el cual es un abierto sub-básico en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$. Así, π_β es continua.

Por otro lado, para demostrar que π_β es una función abierta, en virtud de la proposición 3.2.2, basta demostrar que la imagen de cualquier abierto básico canónico es abierta. Sea pues $U = \langle U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle$ un abierto básico en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$. Entonces $\pi_\beta(U) = U_\beta$ que, por definición de $\langle U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle$, es abierto en X_β, lo que nos permite concluir que π_β es una función abierta. □

Proposición 4.1.8. *La topología de Tychonoff es la topología más débil que hace continuas a todas las proyecciones* $\pi_\beta \colon \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \to X_\beta$.

Demostración. Sea $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ y denotemos por τ_T la topología de Tychonoff en X. En la proposición anterior vimos que respecto a τ_T todas las proyecciones π_β son continuas.

Supongamos que existe una topología τ en X tal que todas las proyecciones $\pi_\beta \colon X \to X_\beta$ son continuas. Entonces, para cualquier $\alpha \in \mathcal{A}$ y para cualquier abierto $U_\alpha \subset X_\alpha$, se tiene que $\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) = \langle U_\alpha\rangle \in \tau$. Así, τ es una topología que contiene todos los elementos sub-básicos de τ_T. En conclusión $\tau_T \subset \tau$, como se quería demostrar. □

El siguiente teorema nos permite determinar fácilmente cuándo una función de un espacio topológico a un producto topológico es continua.

Teorema 4.1.9. *Sean* Y *un espacio topológico,* $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ *el producto de Tychonoff de una familia de espacios topológicos y* $\pi_\alpha \colon X \to X_\alpha$ *la* α*-ésima proyección. Entonces,* $f \colon Y \to X$ *es continua si y sólo si la composición* $\pi_\alpha \circ f$ *es continua para toda* $\alpha \in \mathcal{A}$.

Demostración. Si f es una función continua, entonces $\pi_\alpha \circ f$ es continua por ser composición de dos funciones continuas.

Ahora supongamos que $\pi_\alpha \circ f$ es continua para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. Para demostrar que f es continua, basta demostrar que la preimagen de cualquier abierto sub-básico de X es abierta en Y. Sea pues $\langle U_{\alpha_0}\rangle$ un abierto sub-básico en X. Entonces

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$\begin{aligned} f^{-1}(\langle U_{\alpha_0}\rangle) &= \{y \in Y \mid f(y) \in \langle U_{\alpha_0}\rangle\} \\ &= \{y \in Y \mid \pi_{\alpha_0}(f(y)) \in U_{\alpha_0}\} \\ &= (\pi_{\alpha_0} \circ f)^{-1}(U_{\alpha_0}). \end{aligned}$$

Pero $\pi_{\alpha_0} \circ f$ es continua, por lo que $f^{-1}(\langle U_{\alpha_0}\rangle) = (\pi_{\alpha_0} \circ f)^{-1}(U_{\alpha_0})$ es abierto en Y. De esta manera queda demostrado que f es una función continua. □

Proposición 4.1.10 (Conmutatividad del producto)**.** *Sea $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Si $\phi\colon \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ es una biyección, entonces*

$$\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \cong \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_{\phi(\alpha)}.$$

Demostración. Sea $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, denotemos $Y_\alpha = X_{\phi(\alpha)}$ y llamemos $Y = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} Y_\alpha$. Definamos las funciones $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to X$ por

$$f\big((x_\alpha)\big) = (x_{\phi(\alpha)}) \quad \text{y} \quad g\big((y_\alpha)\big) = (y_{\phi^{-1}(\alpha)}).$$

Notemos que, para toda $(x_\alpha) \in X$,

$$g \circ f\big((x_\alpha)\big) = g\big(f\big((x_\alpha)\big)\big) = g\big((x_{\phi(\alpha)})\big) = (x_{\phi^{-1}(\phi(\alpha))}) = (x_\alpha),$$

por lo que $g \circ f$ es la identidad en X.

Por otro lado, para toda $(y_\alpha) \in Y$,

$$f \circ g\big((y_\alpha)\big) = f\big(g\big((y_\alpha)\big)\big) = f\big((y_{\phi^{-1}(\alpha)})\big) = (y_{\phi(\phi^{-1}(\alpha))}) = (y_\alpha).$$

por lo que $f \circ g$ es la identidad en Y. Así, podemos concluir que tanto f como g son biyecciones y además $g = f^{-1}$.

Para completar la prueba, necesitamos demostrar que las funciones f y g son continuas. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, sean $\pi_\alpha\colon X \to X_\alpha$ y $\eta_\alpha\colon Y \to Y_\alpha$ las α-ésimas proyecciones. Por la proposición 4.1.7, tanto π_α como η_α son funciones continuas.

Notemos que para cada $\beta \in \mathcal{A}$, $\eta_\beta \circ f = \pi_{\phi(\beta)}$. En efecto, si $(x_\alpha) \in X$, entonces

$$\eta_\beta \circ f\big((x_\alpha)\big) = \eta_\beta\big(f\big((x_\alpha)\big)\big) = \eta_\beta\big((x_{\phi(\alpha)})\big) = x_{\phi(\beta)} = \pi_{\phi(\beta)}\big((x_\alpha)\big).$$

Como las proyecciones η_α y $\pi_{\phi(\alpha)}$ son funciones continuas, entonces, según el teorema 4.1.9, f debe ser una función continua. Análogamente se prueba que $g = f^{-1}$ es una función continua. Así, f es un homeomorfismo entre X y Y, lo cual demuestra lo que queríamos. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 4.1.11 (Asociatividad del producto)**.** *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Supongamos que el conjunto de índices está representado como unión ajena de sus subconjuntos $\mathcal{A}_i$, $i \in \mathcal{I}$, esto es $\mathcal{A} = \bigsqcup_{i\in\mathcal{I}} \mathcal{A}_i$. Si $Y_i = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}_i} X_\alpha$, entonces*

$$\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \cong \prod_{i\in\mathcal{I}} Y_i.$$

Demostración. Llamemos $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ y $Y = \prod_{i\in\mathcal{I}} Y_i$. Para cada $i \in \mathcal{I}$, definamos la función $\phi_i \colon X \to Y_i$ por $\phi_i(x) = (x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}_i}$, donde $x = (x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$.

Sea $\phi \colon X \to Y$ la función dada por

$$\phi(x) = (\phi_i(x))_{i\in\mathcal{I}}.$$

Veamos que $\phi \colon X \to Y$ define un homeomorfismo.

Primero notemos que si $x = (x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$ y $y = (y_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$ son dos puntos distintos de X, entonces existe $\alpha_0 \in \mathcal{A}$ tal que $x_{\alpha_0} \neq y_{\alpha_0}$. Como $\mathcal{A} = \bigsqcup_{i\in\mathcal{I}} \mathcal{A}_i$, existe un único índice $i_0 \in \mathcal{I}$, tal que $\alpha_0 \in \mathcal{A}_{i_0}$ Así,

$$\phi_{i_0}(x) = (x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}_{i_0}} \neq (y_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}_{i_0}} = \phi_{i_0}(y),$$

lo cual nos garantiza que $\phi(x) \neq \phi(y)$ y por tanto ϕ es inyectiva.

Por otro lado, si $y = \left((y_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}_i}\right)_{i\in\mathcal{I}}$ es un punto arbitrario de Y, es claro que el punto $x = (y_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$ satisface $\phi(x) = y$. Por lo tanto, ϕ es suprayectiva. Así, ϕ es una biyección entre X y Y.

Para demostrar que ϕ es continua, por el teorema 4.1.9, basta demostrar que $\eta_i \circ \phi = \phi_i$ es continua para toda $i \in \mathcal{I}$, donde $\eta_i \colon Y \to Y_i$ es la proyección en la i-ésima coordenada. A su vez, en virtud del teorema 4.1.9, la continuidad de ϕ_i es equivalente a la continuidad de todas las composiciones $\mu^i_\beta \circ \phi_i$, donde $\mu^i_\beta \colon Y_i \to X_\beta$ es la proyección en la β-ésima coordenada, con $\beta \in \mathcal{A}_i$. Pero $\mu^i_\beta \circ \phi_i = \pi_\beta$, donde $\pi_\beta \colon X \to X_\beta$ es la β-ésima proyección y, por lo tanto, es continua.

De manera similar, para probar la continuidad de la función $\phi^{-1} \colon Y \to X$, es suficiente ver que para todo índice $\alpha \in \mathcal{A}$, la composición $\pi_\alpha \circ \phi^{-1}$ es continua. Si $\alpha \in \mathcal{A}$, entonces existe un único $i_0 \in \mathcal{I}$, tal que $\alpha \in \mathcal{A}_{i_0}$. Así, es fácil ver que $\pi_\alpha \circ \phi^{-1} = \mu^{i_0}_\alpha \circ \eta_{i_0}$. Como las proyecciones η_{i_0} y $\mu^{i_0}_\alpha$ son continuas, la composición $\pi_\alpha \circ \phi^{-1}$ es continua, como se quería demostrar. □

Proposición 4.1.12. *Sean $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$ sea B_α un subconjunto de X_α. Entonces*

$$\overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha} = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $(x_\alpha) \in \overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha}$. Para demostrar que $(x_\alpha) \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha}$ basta probar que $x_\alpha \in \overline{B_\alpha}$ para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. Sea $\beta \in \mathcal{A}$ y sea $U_\beta \subset X_\beta$ una vecindad de x_β. Entonces el sub-basico $\langle U_\beta\rangle = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, donde $U_\alpha = X_\alpha$ para todo $\alpha \neq \beta$, es una vecindad de (x_α), por lo que

$$\emptyset \neq \langle U_\beta\rangle \cap \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha\big) = \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha\big) \cap \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha\big) = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} (U_\alpha \cap B_\alpha).$$

De donde podemos concluir que para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, $U_\alpha \cap B_\alpha \neq \emptyset$. En particular, $U_\beta \cap B_\beta \neq \emptyset$, lo cual demuestra que $x_\beta \in \overline{B_\beta}$ y, por tanto, $(x_\alpha) \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha}$.

Ahora consideremos cualquier $(x_\alpha) \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha}$ y demostremos que $(x_\alpha) \in \overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha}$. Para ello, basta demostrar que para cualquier vecindad básica $U = \langle U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle$ de (x_α), $U \cap \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha \neq \emptyset$. Como para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, U_α es una vecindad de x_α en X_α (más aún, $U_\alpha = X_\alpha$ si $\alpha \notin \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$) y como $x_\alpha \in \overline{B_\alpha}$, tenemos que $U_\alpha \cap B_\alpha \neq \emptyset$, de donde

$$U \cap \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha\big) = \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha\big) \cap \big(\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha\big) = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} (U_\alpha \cap B_\alpha) \neq \emptyset.$$

Así $(x_\alpha) \in \overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha}$, como se quería demostrar. □

De la proposición anterior se siguen inmediatamente los siguientes corolarios.

Corolario 4.1.13. *Si para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, B_α es un subconjunto cerrado en el espacio topológico X_α, entonces $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es cerrado en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$.*

Demostración. Como B_α es cerrado, tenemos que $\overline{B_\alpha} = B_\alpha$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Así, tenemos que

$$\overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha} = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha} = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha.$$

En virtud del teorema 2.3.6, podemos concluir que $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es un conjunto cerrado. □

Corolario 4.1.14. *Si B_α es un subconjunto denso en el espacio topológico X_α para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, entonces $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es denso en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Tenemos que $\overline{B_\alpha} = X_\alpha$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Luego, en virtud de la proposición 4.1.12, tenemos que

$$\overline{\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha} = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} \overline{B_\alpha} = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha,$$

lo cual significa que $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es denso en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$. □

A continuación veremos algunas propiedades que se preservan bajo el producto numerable de espacios topológicos.

Teorema 4.1.15. *Sea $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una familia numerable de espacios topológicos. Si para cada $n \in \mathbb{N}$, X_n es primero numerable, entonces $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ es primero numerable.*

Demostración. Sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un punto arbitrario en $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$. Sabemos que para cada $x_n \in X_n$ existe una base local numerable, digamos, $\mathcal{B}_{x_n}$. Denotemos por $\mathcal{B}_x$ la colección de todos los abiertos canónicos de la forma $\langle U_{n_1}, U_{n_2}, \ldots, U_{n_k}\rangle$ con $U_{n_i} \in \mathcal{B}_{x_{n_i}}$. Es claro que $\mathcal{B}_x$ es una colección numerable. Veamos que es base local en x.

Consideremos una vecindad $W \subset X$ de x. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $W = \langle W_{n_1}, W_{n_2}, \ldots, W_{n_k}\rangle$ con W_{n_i} abierto en X_{n_i}. Como cada $\mathcal{B}_{x_{n_i}}$ es base local de x_{n_i} en X_{n_i}, podemos encontrar $U_{n_i} \in \mathcal{B}_{x_{n_i}}$ tal que $x_{n_i} \in U_{n_i} \subset W_{n_i}$. Así, $U = \langle U_{n_1}, U_{n_2}, \ldots U_{n_k}\rangle$ es un elemento de $\mathcal{B}_x$ tal que $x \in U \subset W$. Por lo tanto, $\mathcal{B}_x$ sí es una base local numerable en x. De esta manera X es un espacio primero numerable. □

El siguiente ejemplo nos muestra que es esencial que la colección de factores sea numerable para que su producto resulte primero numerable (si los espacios no son triviales).

Ejemplo 4.1.16. *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia no numerable de espacios topológicos no triviales (= no antidiscretos). Entonces su producto $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ no es primero numerable.*

En efecto, como cada X_α es no trivial, para cada $\alpha \in \mathcal{A}$ existe $U_\alpha \subset X_\alpha$ abierto con $U_\alpha \notin \{\emptyset, X_\alpha\}$. Sea $x = (x_\alpha)$ donde cada $x_\alpha \in U_\alpha$ y supongamos que existe una base local numerable $\mathcal{B}_x = \{V_1, V_2, \ldots\}$ para x. Para cada $V_i \in \mathcal{B}_x$ se tiene que $\pi_\alpha(V_i) = X_\alpha$ salvo para una colección finita de índices $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots \alpha_{i_{n_i}}$ y, como $\mathcal{A}$ es no numerable, existe $\beta \in \mathcal{A}$ tal que $\beta \neq \alpha_{i_k}$ para todo $i \geq 1$, $k \in \{1, \ldots, n_i\}$.

Como $\langle U_\beta\rangle$ es vecindad de x, existe $V_i \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in V_i \subset \langle U_\beta\rangle$, de donde $\pi_\beta(V_i) \subset \pi_\beta(\langle U_\beta\rangle) = U_\beta \neq X_\beta$. En particular $\pi_\beta(V_i) \neq X_\beta$, una contradicción pues elegimos β de tal modo que $\pi_\beta(V_j) = X_\beta$ para todo $U_j \in \mathcal{B}_x$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 4.1.17. *Sea $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una familia numerable de espacios topológicos. Si para cada $n \in \mathbb{N}$, X_n es segundo numerable, entonces $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ es segundo numerable.*

Demostración. Sea $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una familia numerable de espacios topológicos. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $\mathcal{B}_n$ una base numerable para el espacio X_n. Denotemos por $\mathcal{B}$ la colección de todos los abiertos canónicos de la forma $\langle U_{n_1}, U_{n_2}, \ldots U_{n_k}\rangle$ con $U_{n_i} \in \mathcal{B}_{n_i}$. La familia $\mathcal{B}$ es una base numerable para la topología producto. □

Teorema 4.1.18. *Sean $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una familia numerable de espacios metrizables. Entonces su producto $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ es metrizable.*

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea ρ_n una métrica que genere la topología de X_n. Para cada $n \geq 1$ consideramos la siguiente métrica acotada en X_n:

$$d_n(x_n, y_n) = \min\{1, \rho_n(x_n, y_n)\}.$$

Es claro que $d_n(x_n, y_n) \leq 1$ para todo $x_n, y_n \in X_n$ y que la nueva métrica d_n genera la misma topología que ρ_n.

Consideremos la función $\rho\colon \prod_{n=1}^{\infty} X_n \times \prod_{n=1}^{\infty} X_n \to \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n}, \text{ donde } x = (x_n) \text{ y } y = (y_n).$$

Es fácil ver que ρ es una métrica en $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ y por lo tanto genera una topología en $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$, digamos τ_ρ. Denotemos por τ a la topología de Tychonoff del producto $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ y demostremos que $\tau = \tau_\rho$.

Para demostrar que $\tau \subset \tau_\rho$, en virtud de la proposición 4.1.8, basta demostrar que las proyecciones $\pi_k\colon (\prod_{n=1}^{\infty} X_n, \rho) \to (X_k, d_k)$, $n \geq 1$ son continuas.

Sean $x \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ y $\varepsilon > 0$. Dada $k \in \mathbb{N}$ elijamos $0 < \delta < \varepsilon/2^k$. Ahora, si

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n} < \delta, \text{ entonces } \frac{d_k(x_k, y_k)}{2^k} < \delta < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Por lo tanto $d_k(\pi_k(x), \pi_k(y)) = d_k(x_k, y_k) < \varepsilon$, quedando demostrada la continuidad de π_k.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, consideremos $U \in \tau_\rho$. Sea $x \in U$, entonces existe $r > 0$ tal que $B_\rho(x, r) \subset U$. Luego, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} < \frac{r}{4}.$$

Para cada $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, definamos $U_i \subset X_i$, por $U_i = B_\rho(x_i, \frac{r}{4})$. Sea $W_x = \langle U_1, U_2, \ldots U_n \rangle \in \tau$. Es claro que $x \in W_x$. Demostremos que $W_x \subset B_\rho(x, r)$. Sea $y \in W_x$, entonces

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{d_i(x_i, y_i)}{2^i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i(x_i, y_i)}{2^i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{d_i(x_i, y_i)}{2^i} \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \frac{r/4}{2^i} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4}\Big(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2^i} \; + \; 1\Big) < \frac{r}{4}(1 + 1) < r.\end{aligned}$$

Así, $y \in B_\rho(x, r) \subset U$. Consecuentemente, $W_x \subset U$, por lo que todo punto de U es punto interior en la topología τ, es decir, $U \in \tau$. De esta forma podemos concluir que $\tau_\rho \subset \tau$, lo cual completa la demostración. □

4.2. Producto diagonal de funciones

Definición 4.2.1. *Sean X un espacio topológico y $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Si $\mathcal{F} = \{f_\alpha : X \to Y_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es una familia de funciones, entonces la función*

$$F = \underset{\alpha \in \mathcal{A}}{\triangle} f_\alpha \colon X \to \prod_{\alpha \in \mathcal{A}} Y_\alpha$$

dada por

$$F(x) = (f_\alpha(x))_{\alpha \in \mathcal{A}} \quad \text{para cada} \quad x \in X,$$

recibe el nombre de ***producto diagonal*** *de $\mathcal{F}$.*

Proposición 4.2.2. *Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones como en la definición 4.2.1. El producto diagonal $F = \underset{\alpha \in \mathcal{A}}{\triangle} f_\alpha \colon X \to \prod_{\alpha \in \mathcal{A}} Y_\alpha$ es continuo si y sólo si $f_\alpha \colon X \to Y_\alpha$ es continua para todo $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Demostración. Notemos que para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, $f_\alpha = \pi_\alpha \circ F$, donde $\pi_\alpha \colon \prod_{i \in \mathcal{A}} Y_i \to Y_\alpha$ denota la α-ésima proyección. De esta manera, la demostración es una consecuencia directa del teorema 4.1.9. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 4.2.3. *Sean X un espacio topológico y $\{Y_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Se dice que una familia de funciones*

$$\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$$

separa puntos de X *si para cualquier par de puntos distintos x y y de X, existe una función $f_\alpha \in \mathcal{F}$ tal que $f_\alpha(x) \neq f_\alpha(y)$.*

Análogamente, se dice que $\mathcal{F}$ ***separa puntos de conjuntos cerrados de*** *X, si para cualquier subconjunto cerrado $B \subset X$ y para cualquier punto $x \in X \setminus B$, existe $f_\alpha \in \mathcal{F}$ tal que $f_\alpha(x) \notin \overline{f_\alpha(B)}$.*

Teorema 4.2.4 (El Teorema de la Diagonal)**.** *Sea $\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de funciones continuas. Si $\mathcal{F}$ separa puntos, entonces el producto diagonal*

$$F = \bigtriangleup_{\alpha\in\mathcal{A}} f_\alpha \colon X \to \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} Y_\alpha$$

es inyectivo. Además, si $\mathcal{F}$ separa puntos de conjuntos cerrados, entonces F es un encaje topológico.

Antes de demostrar el teorema, probaremos el siguiente lema.

Lema 4.2.5. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función continua e inyectiva. Si la función f separa puntos de cerrados, entonces f es un encaje.*

Demostración. Sabemos que $f \colon X \to f(X)$ es una función continua y biyectiva. Para completar la demostración, es suficiente probar que f es cerrada, i.e., para todo subconjunto cerrado B, su imagen $f(B)$ es cerrada en $f(X)$.

Es evidente que $f(B) \subset f(X) \cap \overline{f(B)}$, donde $\overline{f(B)}$ denota la cerradura de $f(B)$ en Y. Por otro lado, si $y = f(x) \in f(X) \setminus f(B)$, entonces $x \in X \setminus B$ ya que f es inyectiva. Como f separa puntos de subconjuntos cerrados, $f(x) \notin \overline{f(B)}$. De esta manera hemos demostrado que $f(X) \setminus f(B) \subset f(X) \setminus \overline{f(B)}$, de donde se sigue que $\overline{f(B)} \cap f(X) \subset f(B)$ y, por tanto, $f(B) = \overline{f(B)} \cap f(X)$. Como $\overline{f(B)}$ es cerrado en Y, inferimos que $f(B)$ es cerrado en $f(X)$, como se quería demostrar. □

Demostración del Teorema 4.2.4. Sean x y y dos puntos distintos de X. Como $\mathcal{F}$ separa puntos, existe $\alpha_0 \in \mathcal{A}$ tal que $f_{\alpha_0}(x) \neq f_{\alpha_0}(y)$. Como consecuencia, tenemos que $F(x) \neq F(y)$ y, por tanto, F es inyectiva.

Ahora supongamos que $\mathcal{F}$ separa puntos de conjuntos cerrados. Afirmamos que la función F también separa puntos de conjuntos cerrados, es decir, si $B \subset X$ es cerrado y $x \in X \setminus B$, entonces $F(x) \notin \overline{F(B)}$. Supongamos lo contrario, que $F(x) \in \overline{F(B)}$. Entonces para toda $\alpha \in \mathcal{A}$,

$$f_\alpha(x) = \pi_\alpha(F(x)) \in \pi_\alpha(\overline{F(B)}) \subset \overline{\pi_\alpha(F(B))} = \overline{f_\alpha(B)},$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

en donde la contención $\pi_\alpha(\overline{F(B)}) \subset \overline{\pi_\alpha(F(B))}$ tiene lugar gracias a la continuidad de la proyección $\pi_\alpha \colon \prod_{\beta\in\mathcal{A}} Y_\beta \to Y_\alpha$. Así, $f_\alpha(x) \in \overline{f_\alpha(B)}$ para todo $\alpha \in \mathcal{A}$, lo cual contradice al hecho que $\mathcal{F}$ separa puntos de cerrados. Por lo tanto, F separa puntos de cerrados y, según el lema 4.2.5, es un encaje. □

4.2.1. Producto directo de funciones

Definición 4.2.6. *Sea $\{f_\alpha \colon X_\alpha \to Y_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de funciones continuas entre espacios topológicos. Definimos la función $f \colon \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \to \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} Y_\alpha$ por $f\big((x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}\big) = \big(f_\alpha(x_\alpha)\big)_{\alpha\in\mathcal{A}}$. Esta función se llama **producto directo de las funciones** f_α y se denota como $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} f_\alpha$.*

Proposición 4.2.7. *El producto directo $f = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} f_\alpha$ es continua si y sólo si toda f_α es continua.*

Demostración. Observemos que para toda $\beta \in \mathcal{A}$, el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha & \xrightarrow{f} & \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} Y_\alpha \\ \downarrow{\scriptstyle p_\beta} & & \downarrow{\scriptstyle q_\beta} \\ X_\beta & \xrightarrow{f_\beta} & Y_\beta \end{array}$$

es decir, $q_\beta \circ f = f_\beta \circ p_\beta$, donde p_β y q_β son las proyecciones cartesianas respectivas.

En efecto, sea $(x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}} \in \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$, entonces

$$(q_\beta \circ f)((x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}) = q_\beta(f((x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}})) = q_\beta((f_\alpha(x_\alpha))_{\alpha\in\mathcal{A}}) = f_\beta(x_\beta)$$

y

$$(f_\beta \circ p_\beta)((x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}) = f_\beta(p_\beta((x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}})) = f_\beta(x_\beta).$$

Por lo tanto, $f_\beta \circ p_\beta = q_\beta \circ f$, como se quería.

Supongamos que toda f_β es continua. Para demostrar la continuidad de la función f, según el teorema 4.1.9, basta ver que $q_\beta \circ f$ es continua para toda $\beta \in \mathcal{A}$.

Así, si U es un abierto de Y_β, usando la conmutatividad del diagrama, tenemos que $(q_\beta \circ f)^{-1}(U) = (f_\beta \circ p_\beta)^{-1}(U) = p_\beta^{-1}\big(f_\beta^{-1}(U)\big)$, que es abierto gracias a la continuidad de p_β y f_β.

Ahora supongamos que f es continua. Para cada índice $\beta \in \mathcal{A}$, sea $U \subset Y_\beta$ abierto. Por la conmutatividad del diagrama tenemos que $f_\beta^{-1}(U) = p_\beta\big(f^{-1}\big(q_\beta^{-1}(U)\big)\big)$, el cual es abierto ya que f y q_β son continuas y p_β es abierta. Por lo tanto, f_β es continua. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

4.3. Espacios cociente

Existen varias maneras de abordar los espacios cociente. En esta sección estudiaremos dos de ellas. Primero definamos la noción de una función cociente.

Definición 4.3.1. *Sean X y Y espacios topológicos. Una función suprayectiva $f\colon X \to Y$ se llama **función cociente** si un conjunto $U \subset Y$ es abierto en Y si, y sólo si, $f^{-1}(U)$ es abierto en X.*

De esta definición sigue que toda función cociente es continua.

Las funciones suprayectivas abiertas y las funciones suprayectivas cerradas, evidentemente, son funciones cociente.

Proposición 4.3.2. *Sea $q\colon X \to Y$ una función suprayectiva. Entonces q es cociente si, y sólo si, $q^{-1}(F)$ es cerrado en X para todo cerrado $F \subset Y$.*

Demostración. Sea $q\colon X \to Y$ una función cociente y $F \subset Y$ un subconjunto. Entonces F es cerrado en Y si, y sólo si, $Y \setminus F$ es abierto en Y, lo cual sucede siempre y cuando $q^{-1}(Y \setminus F)$ es abierto en X. Pero

$$q^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus q^{-1}(F),$$

por lo que $q^{-1}(Y \setminus F)$ es abierto en X si, y sólo si, $q^{-1}(F)$ es cerrado en X, lo cual es justo lo que se quería demostrar.

Recíprocamente, supongamos que $q\colon X \to Y$ satisface a la hipótesis y sea $U \subset Y$ un conjunto. Entonces U es abierto en Y si, y sólo si, $Y \setminus U$ es cerrado en Y, lo cual sucede siempre y cuando $q^{-1}(Y \setminus U)$ es cerrado en X. Como

$$q^{-1}(Y \setminus U) = X \setminus q^{-1}(U),$$

inferimos que $q^{-1}(Y \setminus U)$ es cerrado en X si, y sólo si, $q^{-1}(U)$ es abierto en X, lo que se quería demostrar. □

Ahora vamos a usar la idea de una función cociente para definir una topología en la imagen de un espacio topológico.

Proposición 4.3.3. *Sean X un espacio topológico, Y un conjunto no vacío y $q\colon X \to Y$ una función suprayectiva. Denotemos por τ_q la siguiente colección:*

$$\tau_q = \{U \subset Y \mid q^{-1}(U) \text{ es abierto en } X\}.$$

Entonces τ_q es una topología en Y relativa a la cual q es una función cociente. Además, τ_q es la topología más fina que hace a la función q continua.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Es evidente que Y y $\emptyset$ son elementos de τ_q. Ahora, si $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una familia arbitraria de elementos de τ_q, entonces $q^{-1}(U_\alpha)$ es abierto en X para cada $\alpha \in \mathcal{A}$. Como consecuencia, $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} q^{-1}(U_\alpha)$ es abierto en X. Pero

$$\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} q^{-1}(U_\alpha) = q^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha\Big),$$

por lo que $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha \in \tau_q$.

Ahora consideremos dos elementos cualesquiera de τ_q, U y V. Entonces $q^{-1}(U)$ y $q^{-1}(V)$ son abiertos en X, por lo que $q^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ es abierto en X. Pero

$$q^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) = q^{-1}(U \cap V),$$

implicando que $U \cap V \in \tau_q$.

Así, τ_q es una toplogía en Y respecto a la cual la función $q\colon X \to Y$ es cociente.

Ahora supongamos que existe otra topología, τ', tal que $q\colon X \to (Y, \tau')$ es continua. Esto implica que para cualquier $V \in \tau'$, $q^{-1}(V)$ es abierto en X, por lo que $V \in \tau_q$. Así, $\tau' \subset \tau_q$, quedando demostrado que τ_q es la topología más fina que hace continua a q. □

La proposición anterior nos permite llegar a la primera definición de espacio cociente.

Definición 4.3.4. *Si X, Y, q y τ_q son como en la proposición 4.3.3, entonces decimos que el espacio topológico (Y, τ_q) es un **espacio cociente** de X. La topología τ_q recibe el nombre de **topología cociente** inducida en Y por q.*

Ejemplo 4.3.5. *Sea $X = [0, 1]$ y $Y = \mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Definamos $q\colon [0, 1] \to \mathbb{S}^1$ por $q(t) = e^{2\pi i t}$. Entonces $(\mathbb{S}^1, \tau_q)$ es un espacio cociente de $[0, 1]$. Además, es fácil ver que τ_q coincide con la topología usual de $\mathbb{S}^1$.*

La otra forma de estudiar los espacios cociente es la siguiente. Consideremos un espacio topológico X y una relación de equivalencia $\sim$ en X. Denotemos por $[x]$ a la clase de equivalencia de x, es decir,

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}.$$

Llamemos $X/\!\sim$ al conjunto de todas las clases de equivalencia de X bajo la relación $\sim$. Sea $q\colon X \to X/\!\sim$ la proyección natural dada por

$$q(x) = [x]. \tag{4.1}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

La idea es encontrar una topología en $X/\sim$ que haga cociente a la función q. Evidentemente, q es una función suprayectiva, por lo que si definimos τ_q como en la proposición 4.3.3, el par $(X/\sim, \tau_q)$ es un espacio topológico que coincide con el espacio cociente inducido por la función suprayectiva $q\colon X \to X/\sim$ definida en la ecuación (4.1).

Vamos a demostrar que ambas definiciones son equivalentes. En efecto, si Y es un espacio cociente de X definido por alguna función suprayectiva, digamos $f : X \to Y$, entonces $Y \cong X/\sim$, donde $\sim$ es la relación de equivalencia en X dada por: $x_1 \sim x_2$ si, y sólo si, $f(x_1) = f(x_2)$.

Más precisamente, existe un homeomorfismo $h : X/\sim \longrightarrow Y$ que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ \downarrow{\scriptstyle q} & \nearrow_{h} & \\ X/\sim & & \end{array} \tag{4.2}$$

es decir, $h \circ q = f$.

En efecto, sea $q\colon X \to X/\sim$ la proyección natural, i.e., $q(x) = [x]$. Entonces, está claro que definiendo $h([x]) = f(x)$ para cada clase $[x] \in X/\sim$, se obtiene una función biyectiva $h\colon X/\sim \to Y$ que hace conmutar el diagrama (4.2).

Falta demostrar que h es un homeomorfismo. Tomemos un abierto $U \subset Y$ y demostremos que su preimagen $h^{-1}(U)$ es abierto en $X/\sim$. Para esto es suficiente (y necesario) demostrar que la preimagen $q^{-1}\big(h^{-1}(U)\big)$ es abierto en X. Pero, de la conmutatividad del diagrama (4.2) se sigue que $q^{-1}\big(h^{-1}(U)\big) = f^{-1}(U)$, que es abierto en X gracias a la continuidad de f. Así, h es continua.

Ahora vamos a ver que h es una función abierta. Tomemos un abierto $V \subset X/\sim$ y demostremos que la imagen $h(V)$ es abierto en Y. Como la topología de Y es la cociente respecto a f, hay que demostrar que la imagen inversa $f^{-1}\big(h(U)\big)$ es abierto en X. Pero, de la conmutatividad del diagrama (4.2) se sigue que $f^{-1}\big(h(U)\big) = q^{-1}(U)$, que es abierto en X gracias a la continuidad de q. Así que h es abierta y, por lo tanto, es un homeomorfismo.

Proposición 4.3.6. *Sean X un espacio topológico, Y un espacio cociente de X y $q\colon X \to Y$ la función cociente. Consideremos una función $f : Y \to Z$ donde Z es algún espacio topológico. Entonces f es continua si, y sólo si, la composición $f \circ q\colon X \to Z$ es continua.*

Demostración. Claramente, si f es continua, entonces la composición $f \circ q$ es continua. Ahora supongamos que $f \circ q$ es continua. Entonces, para cualquier abierto U en Z, $(f \circ q)^{-1}(U) = q^{-1}(f^{-1}(U))$ es abierto en X. Pero como q es función cociente, se sigue que $f^{-1}(U)$ es abierto en Y, lo cual demuestra que f es continua. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El siguiente resultado se conoce como teorema de transgresión.

Teorema 4.3.7 (de transgresión)**.** *Sean $q\colon X \to Y$ una función cociente. Sea $f\colon X \to Z$ una función continua que es constante en las fibras de q, es decir $f(x_1) = f(x_2)$, si $q(x_1) = q(x_2)$. Entonces, existe una única función continua $\widetilde{f} : Y \longrightarrow Z$ que hace conmutar el siguiente diagrama:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z \\ \downarrow{\scriptstyle q} & \nearrow_{\widetilde{f}} & \\ Y & & \end{array} \quad , \tag{4.3}$$

es decir, $\widetilde{f} \circ q = f$.

Demostración. Para cada punto $y \in Y$ tomemos un punto $x \in q^{-1}(y)$ y definamos $\widetilde{f}(y) = f(x)$. De la hipótesis, se sigue que $\widetilde{f}$ está bien definida, es decir, no depende del representante x en la fibra $q^{-1}(y)$. Además, $\widetilde{f}(q(x)) = f(x)$ para cada $x \in X$, es decir, el diagrama (4.3) es conmutativo. En consecuencia, la composición $\widetilde{f} \circ q$ es continua ya que $\widetilde{f} \circ q = f$. Aplicando la proposición 4.3.6, concluimos que $\widetilde{f}$ es continua. La unicidad de $\widetilde{f}$ es evidente de la conmutatividad del diagrama (4.3). □

A continuación veremos algunos ejemplos clásicos de espacios cociente.

Ejemplo 4.3.8. *Sean $X = [0,1] \times [0,1]$ y $\sim_1$ la relación de equivalencia dada por $(x, y) \sim_1 (x', y')$ si, y sólo si, se cumple alguno de los siguientes enunciados.*

1. $(x, y) = (x', y')$.
2. $y = y' \quad y \quad |x - x'| = 1$.

El espacio cociente $X/\sim_1$ se llama ***cilindro****.*

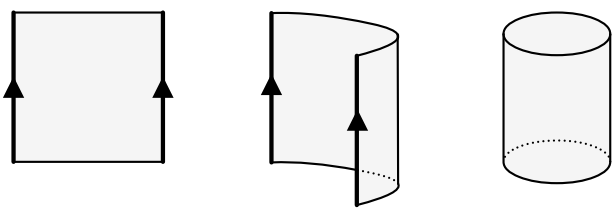


Figura 4.1: Identificación e imagen de un cilindro.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 4.3.9. *Sean $X = [0,1] \times [0,1]$ y $\sim_2$ la relación de equivalencia dada por $(x, y) \sim_2 (x', y')$ si, y sólo si, se cumple alguno de los siguientes enunciados.*

1. $(x, y) = (x', y')$.
2. $y + y' = 1 \quad y \quad |x - x'| = 1$.

El espacio cociente $X/\sim_2$ recibe el nombre de ***Banda de Möbius.***

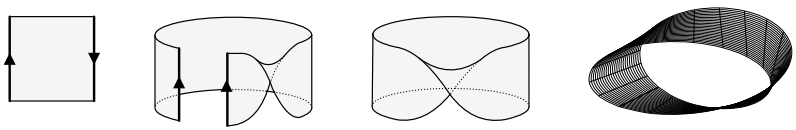


Figura 4.2: Identificación e imagen de una Banda de Möbius.

Ejemplo 4.3.10. *Sean $X = [0,1] \times [0,1]$ y $\sim_3$ la relación de equivalencia dada por $(x, y) \sim_3 (x', y')$ si, y sólo si, se satisface alguno de los siguientes enunciados.*

1. $(x, y) = (x', y')$.
2. $x = x' \quad y \quad |y - y'| = 1$.
3. $y = y' \quad y \quad |x - x'| = 1$.

El espacio cociente $X/\sim_3$ es el ***Toro.***

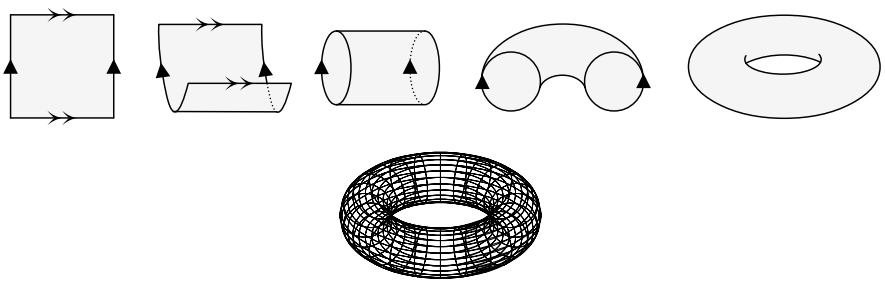


Figura 4.3: Identificación e imagen de un Toro.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 4.3.11. *Sea $X = [0,1] \times [0,1]$. Definamos la relación $\sim_4$ como sigue: $(x, y) \sim_4 (x', y')$ si, y sólo si, alguno de los siguientes enunciados se satisface.*

1. $(x, y) = (x', y')$.
2. $y + y' = 1 \quad y \quad |x - x'| = 1$.
3. $x = x' \quad y \quad |y - y'| = 1$.

El espacio cociente $X/\sim_4$ recibe el nombre de ***Botella de Klein.***

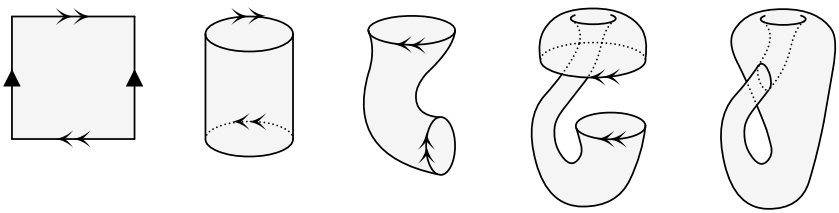


Figura 4.4: Identificación e imagen de una Botella de Klein.

Ejemplo 4.3.12. *Sea $X = [0,1] \times [0,1]$. Definamos la relación $\sim_5$ como sigue: $(x, y) \sim_5 (x', y')$ si, y sólo si, alguno de los siguientes enunciados se satisface.*

1. $(x, y) = (x', y')$.
2. $y + y' = 1 \quad y \quad |x - x'| = 1$.
3. $x + x' = 1 \quad y \quad |y - y'| = 1$.

El espacio cociente $X/\sim_5$ recibe el nombre de ***Plano Proyectivo*** *o* ***bonete.***

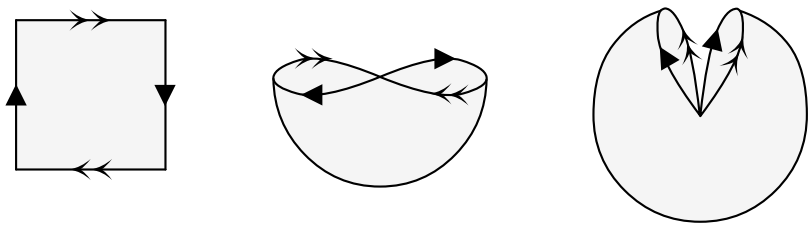


Figura 4.5: Identificación e imagen de un Plano Proyectivo.

Aquí está otro modelo del Plano Proyectivo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 4.3.13. *Consideremos $X = \mathbb{S}^2$ la esfera 2-dimensional y $\sim_6$ la relación de equivalencia en X dada por $a \sim_6 b$ si, y sólo si, $a = b$ ó $a = -b$. El espacio cociente $X/\sim_6$ es homeomorfo al Plano Proyectivo.*

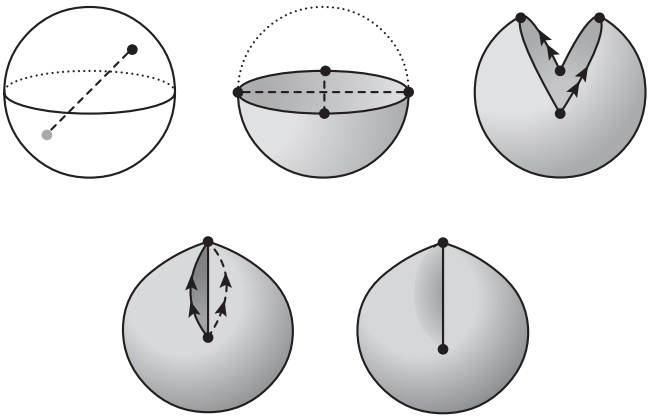


Figura 4.6: Identificación e imagen de un Plano Proyectivo.

4.4. Ejercicios del capítulo.

1. Demuestra que $X \times Y \cong Y \times Z$ no implica que $X \cong Z$.

2. Demuestra que la suma $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $(x, y) \mapsto x + y$, y la multiplicación escalar $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$, son funciones continuas.

3. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Demuestra que cada X_α puede encajarse en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$. ¿Es este encaje único?

4. Demuestra que si $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una familia de espacios topológicos discretos, entonces el producto $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es discreto si y sólo si $\mathcal{A}$ es un conjunto finito o a lo más una cantidad finita de espacios X_α poseen más de un punto.

5. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos y $\{Y_\alpha \subset X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una colección de subespacios topológicos. Entonces la topología producto en $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} Y_\alpha$ coincide con la topología inducida de $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6. Considera un espacio topológico X y sea $X^m = \prod_{i=1}^{m} X_i$ donde cada $X_i = X$. La diagonal de X^m es el conjunto

$$\Delta = \{(x_1, \ldots, x_m) \in X^m \mid x_1 = x_2 = \cdots = x_m\}.$$

Demuestra que Δ es homeomorfo a X.

7. Sea X un espacio topológico discreto y $\sim$ una relación de equivalencia en X. Demuestra que el espacio cociente $X/\sim$ es discreto.

8. Considera el círculo $\mathbb{S}^1$ unitario y $\sim$ la relación de equivalencia dada por $x \sim y$ si y sólo si $x = y$ ó $x = -y$. Demuestra que el espacio cociente $\mathbb{S}^1/\sim$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$.

9. Sea $X = \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ y $\sim$ la relación de equivalencia dada por $(x, t) \sim (y, s)$ si y sólo si $(x, t) = (y, s)$ ó $t = s = 0$ ó $t = s = 1$. Demuestra que el espacio cociente $X/\sim$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^2$.

10. Demuestra que si Y es un espacio cociente de un espacio topológico X y Z es un espacio cociente de Y, entonces Z es un espacio cociente de X.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

5

Axiomas de separación

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Hasta ahora, nos hemos restringido a hablar de las características generales de los espacios topológicos. Conocemos varios ejemplos de éstos y seguramente ya hemos notado algunas diferencias entre ellos. Sin embargo, la simple definición de un espacio topológico es demasiado general. Es por ello, que para obtener más resultados, necesitamos establecer algunas restricciones a los espacios topológicos.

En el capítulo 2, hablamos de los axiomas de numerabilidad, los cuales diferencían a los espacios según la cardinalidad de las bases (global y local). En el presente capítulo, hablaremos de los axiomas de separación, los cuales nos permiten saber cuándo es posible separar puntos y conjuntos en un espacio topológico.

5.1. Axiomas de separación

Definición 5.1.1. *Diremos que un espacio topológico X satisface el axioma de separación T_0, o más brevemente, que es T_0 (denotado por $X \in T_0$), si para cualquier par de puntos distintos de X, existe un abierto que contiene sólo a uno de ellos.*

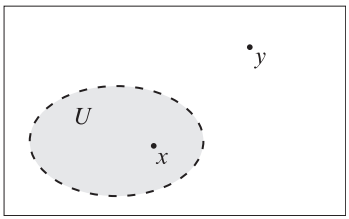


Figura 5.1: Espacio T_0

En otras palabras, un espacio es T_0 si de cualesquiera dos puntos distintos x y y, por lo menos uno tiene una vecindad U que no contenga a otro punto.

Este axioma se conoce también como axioma de **Kolmogoroff** en honor a Andrei Kolmogoroff, quién lo introdujo por primera vez.

Ejemplos 5.1.2.

1. *Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología indiscreta. Entonces X no es T_0, pues para cualesquiera dos puntos distintos, $x, y \in X$, el único abierto no vacío que los contiene es X, y $|X \cap \{x, y\}| = 2$.*

2. *Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología euclidiana. Entonces $X \in T_0$.*

Definición 5.1.3. *Diremos que un espacio topológico X es T_1 (y lo denotaremos por $X \in T_1$), si para cualquier par de puntos distintos x, y, en X existen vecindades U y V de x y y, respectivamente, tales que $y \notin U$ y $x \notin V$.*

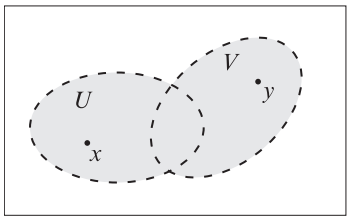


Figura 5.2: Espacio T_1

Ejemplos 5.1.4.

1. *Sea X un espacio topológico discreto. Entonces X es T_1.*

2. *Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología euclidiana. Entonces $X \in T_1$.*

Los espacios T_1 se caracterizan por el hecho de que cada uno de sus puntos constituye un subconjunto cerrado. La siguiente proposición nos lo demuestra.

Proposición 5.1.5. *Sea X un espacio topológico. Entonces $X \in T_1$ si y sólo si para todo punto x de X, el subconjunto unipuntual $\{x\}$ es cerrado en X.*

Demostración. Supongamos que $X \in T_1$. Sea x un punto arbitrario de X y $y \in X \setminus \{x\}$. Entonces, podemos encontrar una vecindad V de y tal que $x \notin V$. Así, tenemos que $y \in V \subset X \setminus \{x\}$, por lo que y es punto interior de $X \setminus \{x\}$ y, por lo tanto, $X \setminus \{x\}$ es abierto en X. De este modo, podemos concluir que $\{x\}$ es un subconjunto cerrado en X.

Ahora supongamos que para cualquier punto $x \in X$, $\{x\}$ es cerrado en X. Sean $x, y \in X$ dos puntos distintos. Como los subconjuntos $\{x\}$ y $\{y\}$ son cerrados, entonces

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$U = X \setminus \{y\}$ y $V = X \setminus \{x\}$ son vecindades de x y y, respectivamente. Claramente $y \notin U$ y $x \notin V$, por lo que $X \in T_1$, como se quería demostrar. □

Proposición 5.1.6. *Sea X un espacio topológico. Si X es T_1 entonces X es T_0.*

Demostración. Sean x, y, dos puntos distintos de X. Como $X \in T_1$ existen dos vecindades U y V de x y y, respectivamente, tales que $x \notin V$ y $y \notin U$. Entonces $|U \cap \{x, y\}| = |V \cap \{x, y\}| = 1$, lo cual demuestra que X es T_0. □

El recíproco de la proposición anterior no es cierto. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 5.1.7. *Sea $X = \mathbb{R}$ y $\tau = \{U \subset \mathbb{R} \mid 1 \in U\} \cup \{\emptyset\}$. Entonces el espacio topológico (X, τ) es T_0 pero no es T_1. En efecto, si $x, y \in X$ son dos puntos distintos, entonces al menos uno de ellos es diferente de 1. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $x \neq 1$ y consideremos $U = \{y, 1\}$. Claramente U es vecindad de y y $x \notin U$, por lo que X es T_0. Para ver que X no es T_1, simplemente notemos que para cualquier punto x distinto de 1, y para cualquier vecindad U de x, el punto 1 pertenece a U.*

Definición 5.1.8. *Se dice que un espacio topológico X es T_2 (y se denota por $X \in T_2$), si para cualquier par de puntos distintos $x, y \in X$ existen vecindades U y V de x y de y, respectivamente, tales que $U \cap V = \emptyset$.*

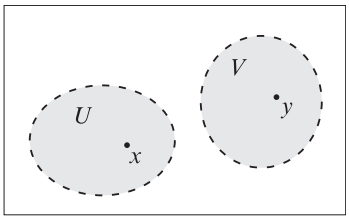


Figura 5.3: Espacio T_2

A los espacios T_2 también se les conoce como espacios **Hausdorff**, en honor al matemático aleman Felix Hausdorff, quien los introdujo por primera vez.

Ejemplo 5.1.9. *Si (X, d) es un espacio métrico, entonces X es T_2. En efecto, si x y y son dos puntos distintos, se tiene que $d(x, y) > 0$. Sea $\varepsilon = \frac{d(x,y)}{2}$, $U = B(x, \varepsilon)$ y $V = B(y, \varepsilon)$. Claramente $x \in U$, $y \in V$ y $U \cap V = \emptyset$.*

Proposición 5.1.10. *Sea X un espacio topológico. Si X es Hausdorff, entonces $X \in T_1$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sean x y y dos puntos distintos de X. Como X es de Hausdorff, existen dos vecindades ajenas U y V de x y y, respectivamente, tales que $U \cap V = \emptyset$. Evidentemente, $x \notin V$ y $y \notin U$, lo cual demuestra que X es un espacio T_1. □

El recíproco de la proposición anterior no es cierto. Veamos un ejemplo que lo confirme.

Ejemplo 5.1.11. *Sea X un conjunto infinito y τ la topología cofinita en X. Ya que todo conjunto finito, y en particular todo conjunto unipuntual es cerrado tenemos, por la proposición 5.1.5, que $X \in T_1$.*

Este espacio satisface a la siguiente propiedad más fuerte que la negación del axioma T_2: cualquier dos abiertos en X tienen intersección no vacía.

En efecto, sean $U = X \setminus A$ y $V = X \setminus B$ dos abiertos ajenos, donde A y B denotan a dos subconjuntos finitos de X. Como X es infinito, U y V son conjuntos infinitos. Pero como $U \cap V = \emptyset$, tenemos que $V \subset A$ y $U \subset B$, lo cual implica que U y V son conjuntos finitos. Ésto es una contradicción que viene de suponer que U y V son ajenas.

Definición 5.1.12. *Sea X un espacio topológico. Se dice que X es T_3 (y se denota por $X \in T_3$) si para cualquier cerrado $F \subset X$ y cualquier punto $x \in X \setminus F$, existen dos abiertos ajenos U y V tales que $x \in U$ y $F \subset V$.*

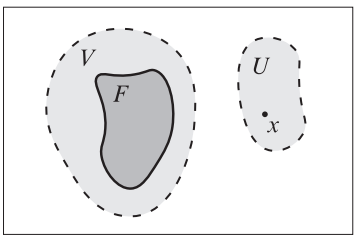


Figura 5.4: Espacio T_3

Notemos que en la definición anterior, no estamos pidiendo que los puntos sean cerrados. Por lo tanto, un espacio topológico puede ser T_3 sin ser T_2 o T_1.

Ejemplo 5.1.13. *Sea $X = \{a, b, c\}$ y $\tau = \{X, \emptyset, \{a, b\}, \{c\}\}$. Entonces (X, τ) es un espacio topológico T_3 pero no es T_1.*

La demostración queda como ejercicio al lector.

Definición 5.1.14. *Un espacio topológico X se llama **regular** si $X \in T_1 \cap T_3$.*

Ya vimos en el Ejemplo 5.1.13 que en general el axioma T_3 no implica el axioma T_2. Sin embargo, esta situación cambia cuando pedimos que el espacio sea regular.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 5.1.15. *Si X es un espacio topológico regular, entonces X es de Hausdorff.*

Demostración. Sean x y y dos puntos distintos de X. Como X es T_1, entonces $\{y\}$ es un conjunto cerrado de X. Además, comos X es T_3, existen dos abiertos disjuntos, U y V, tales que $x \in U$ y $y \in V$. Así, X es un espacio de Hausdorff.

□

El recíproco de esta proposición no es cierto. Veamos un ejemplo para cerciorarnos de ello.

Ejemplo 5.1.16. *Sea $X = [0, 1]$. Denotemos por τ_e la topología euclidiana en X. Sea $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ y denotemos por σ la siguiente familia de subconjuntos de X:*

$$\sigma = \{U \setminus B \mid U \in \tau_e,\ 0 \in U,\ B \subset A\}.$$

Dejamos como ejercicio al lector demostrar que la familia $\tau = \tau_e \cup \sigma$ es una topología en X.

Afirmamos que (X, τ) es un espacio de Hausdorff, pero no un espacio T_3, como verificaremos enseguida.

Sean x y y dos puntos distintos en X. Por el ejemplo 5.1.9, sabemos que (X, τ_e) es un espacio de Hausdorff, por lo que podemos encontrar dos conjuntos $U, V \in \tau_e \subset \tau$ tales que $x \in U$, $y \in V$ y $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto, (X, τ) es también un espacio de Hausdorff.

Ahora veamos que (X, τ) no es un espacio T_3. Notemos que A es cerrado en (X, τ) ya que $X \setminus A \in \sigma \subset \tau$. Por otro lado, el punto 0 no pertenece a A. Supongamos que existen dos abiertos U y V, tales que $0 \in U$, $A \subset V$ y $U \cap V = \emptyset$. Como $0 \notin V$, inferimos que $V \in \tau_e$. Además, U no puede ser un abierto euclidiano, pues de lo contrario $U \cap A \neq \emptyset$, lo cual contradice el hecho de que U y V son ajenos. Entonces $U = U' \setminus B$, en donde $U' \in \tau_e$ y $B \subset A$. Como $0 \in U'$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $1/m \in U'$. Como $1/m \in A \subset V$, podemos encontrar $\varepsilon > 0$ tal que $(1/m - \varepsilon, 1/m + \varepsilon) \subset V \cap U'$. Notemos que $U \cap (1/m - \varepsilon, 1/m + \varepsilon) \neq \emptyset$, por lo que $V \cap U \neq \emptyset$, lo cual es una contradicción. Así podemos concluir que (X, τ) no es un espacio regular, lo que se quería demostrar.

Definición 5.1.17. *Una propiedad $\mathcal{P}$ se llame hereditaria si del hecho que algún espacio topológico X satisface a $\mathcal{P}$, se sigue que cualquier subespacio $Y \subset X$ también satisface a $\mathcal{P}$.*

Las propiedades T_0, T_1, T_2 y T_3 son hereditarias y son estables bajo productos. Las demostraciones de estos hechos son sencillas y muy parecidas entre sí, por lo que vamos a considerar aquí sólamente el caso de T_3 y dejaremos los casos de T_0, T_1 y T_2 como ejercicio para el lector.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 5.1.18. *Sea $i \in \{0,1,2,3\}$. Si X es un espacio T_i y $Y \subset X$, entonces Y también es un espacio T_i.*

Demostración. Vamos a considerar sólo el caso de $i = 3$. Sean $F \subset Y \subset X$ un subconjunto cerrado en Y y $x \in Y \setminus F$. Entonces F es de la forma $F = F' \cap Y$ donde F' es un subconjunto cerrado de X. Evidentemente, $x \notin F'$, por lo que en X existen dos abiertos ajenos U' y V' tales que $x \in U'$ y $F' \subset V'$. Definamos $U = U' \cap Y$ y $V = V' \cap Y$. Se cumple que $x \in U$, $F \subset V$ y $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto Y es un espacio T_3. □

Corolario 5.1.19. *Si X es un espacio regular y $Y \subset X$, entonces Y es regular.*

Proposición 5.1.20. *Sea $i \in \{0,1,2,3\}$. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Si para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, el espacio X_α es T_i, entonces el producto $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ también es T_i.*

Demostración. Vamos a considerar sólo el caso de $i = 3$. Sea $F \subset X$ un subconjunto cerrado y $x = (x_\alpha) \in X \setminus F$. Como $X \setminus F$ es una vecindad de x, existe un abierto básico en X, $W = \langle W_{\alpha_1}, \ldots, W_{\alpha_n}\rangle$, tal que $x \in W \subset X \setminus F$. Como X_{α_i} es T_3 con $i = 1, \ldots, n$, en cada X_{α_i} existen dos abiertos ajenos U_{α_i} y V_{α_i}, tales que $x_{\alpha_i} \in U_{\alpha_i}$ y $X \setminus W_{\alpha_i} \subset V_{\alpha_i}$. Definamos $U = \langle U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\rangle$ y $V = \bigcup_{i=1}^{n} \langle V_{\alpha_i}\rangle$. Evidentemente $x \in U$ y $F \subset X \setminus W \subset V$. Además, $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto, podemos concluir que X es un espacio T_3 □

Corolario 5.1.21. *El producto arbitrario de espacios topológicos regulares es un espacio regular.*

El siguiente teorema nos brinda una caracterización muy práctica de los espacios topológicos T_3.

Teorema 5.1.22. *Un espacio topológico X es T_3 si y sólo si para cada punto x en X y cada vecindad W de x, existe un abierto U tal que $x \in U \subset \overline{U} \subset W$.*

Demostración. Supongamos que $x \in X$ y W es una vecindad de x. Entonces el conjunto $F = X \setminus W$ es cerrado y $x \notin F$. Como X es T_3, existen vecindades U y V de x y F, respectivamente, tales que $V \cap U = \emptyset$. Entonces $U \subset X \setminus V$ y, como $X \setminus V$ es cerrado en X, es claro que $\overline{U} \subset X \setminus V$. Además, $F = X \setminus W \subset V$, por lo que $X \setminus V \subset W$. Así, podemos concluir que $x \in U \subset \overline{U} \subset W$.

Ahora supongamos que para cualquier punto x y para cualquier vecindad W de x, existe una vecindad U de x tal que $x \in U \subset \overline{U} \subset W$. Sea F un cerrado en X y $x \in X \setminus F$. Como $W = X \setminus F$ es vecindad de x, podemos encontrar un abierto U tal que $x \in U \subset \overline{U} \subset W$. Sea $V = X \setminus \overline{U}$. Entonces U y V son dos abiertos tales que $x \in U$, $F \subset V$ y $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto X es un espacio T_3. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 5.1.23. *Se dice que un espacio topológico X es T_4 (y se denota por $X \in T_4$), si para cualesquiera dos subconjuntos cerrados ajenos F y G, existen dos abiertos ajenos U y V tales que $F \subset U$ y $G \subset V$. Se dice que el espacio X es* ***normal****, si $X \in T_1 \cap T_4$.*

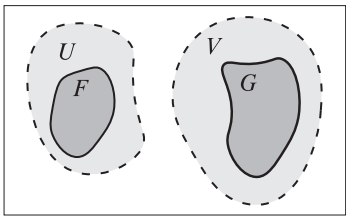


Figura 5.5: Espacio T_4

Observemos que, en general, el axioma T_4 (sin el axioma T_1) no implica el axioma T_3. Aquí esta un ejemplo.

Ejemplo 5.1.24. *Sea X un conjunto no vacío y $a \in X$. Definamos una topología τ en X de esta manera:*

$$\tau = \{U \subset X \mid a \notin U\} \cup \{X\}.$$

Es fácil ver que todo subconjunto cerrado $A \subset X$ contiene al punto a. Por lo tanto, la única vecindad de A es X, implicando que el espacio (X, τ) no es T_3. Por otro lado, en (X, τ) no hay ningún par de conjuntos cerrados ajenos, implicando que (X, τ) es T_4.

Sin embargo, esta situación cambia cuando pedimos que el espacio adicionalmente sea T_1. Dejamos al lector la demostración simple de la siguiente proposición.

Proposición 5.1.25. *Si X es un espacio normal, entonces X es regular.*

A diferencia de los axiomas T_i con $i < 4$, la propiedad de ser T_4 no es hereditaria. Sin embargo, es débilmente hereditaria (esto es, la heredan los subconjuntos cerrados), como lo veremos en la siguiente proposición.

Proposición 5.1.26. *Sea X un espacio topológico T_4 y $Y \subset X$ un subconjunto cerrado. Entonces Y es T_4.*

Demostración. Sean F y G cerrados en Y. Como Y es cerrado en X, concluimos que F y G son cerrados en X. Como X es T_4, existen dos abiertos ajenos U' y V' en X tales que $F \subset U'$ y $G \subset G'$. Claramente $U = U' \cap Y$ y $V = V' \cap Y$ son dos conjuntos ajenos, abiertos en Y tales que $F \subset U$ y $G \subset V$. Por lo tanto, Y es un espacio T_4. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El siguiente teorema, parecido al teorema 5.1.22, nos presenta una forma práctica de caracterizar los espacios T_4.

Teorema 5.1.27. *Un espacio topológico X es T_4 si y sólo si para cada subconjunto cerrado $F \subset X$ y cada vecindad W de F, existe un abierto U en X tal que $F \subset U \subset \overline{U} \subset W$.*

Demostración. Supongamos que X es un espacio T_4. Sean $F \subset X$ un subconjunto cerrado en X y W una vecindad de F. Entonces $G = X \setminus W$ es cerrado en X y $G \cap F = \emptyset$. Como X es T_4, existen dos abiertos U y V tales que $F \subset U$, $G \subset V$ y $U \cap V = \emptyset$. Así, $U \subset X \setminus V$ y, como $X \setminus V$ es un subconjunto cerrado, esto implica que $\overline{U} \subset X \setminus V$. Por consiguiente $\overline{U} \subset X \setminus V \subset X \setminus G = W$. Claramente U es el abierto buscado.

Recíprocamente, si F y G son dos subconjuntos ajenos y cerrados de X, entonces $W = X \setminus G$ es un abierto que contiene a F. Por la hipótesis, existe un abierto U tal que $F \subset U \subset \overline{U} \subset W$. Llamemos $V = X \setminus \overline{U}$. Entonces U y V son dos vecindades de F y G, respectivamente, tales que $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto, X es T_4. □

Definición 5.1.28. *Sea X un espacio topológico. Se dice que X es $T_{3\frac{1}{2}}$ (y se denota por $X \in T_{3\frac{1}{2}}$), si para cualquier cerrado $A \subset X$ y cualquier punto $x \in X \setminus A$, existe una función continua $f : X \to [0,1]$ tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$ para todo $y \in A$.*

*Diremos que el espacio topológico X es **de Tychonoff** o **completamente regular** si $X \in T_1 \cap T_{3\frac{1}{2}}$.*

Observación 5.1.29. *Es importante señalar que algunos autores incluyen en las definiciónes de los axiomas T_3, T_4 y $T_{3\frac{1}{2}}$ también el axioma T_1. Es decir, se usa el término T_3 (respectivamente, T_4 y $T_{3\frac{1}{2}}$) para los espacios que nosotros llamamos regulares (respectivamente, normales y completamente regulares), y viceversa.*

Proposición 5.1.30. *Si un espacio topológico X es $T_{3\frac{1}{2}}$, entonces X es T_3.*

Demostración. Sea $A \subset X$ cerrado en X y $x \in X \setminus A$. Como X es $T_{3\frac{1}{2}}$, existe una función continua $f : X \to [0,1]$ tal que $f(x) = 0$ y $f(A) \subset \{1\}$. Tomemos $U = f^{-1}\big([0, \frac{1}{2})\big)$ y $V = f^{-1}\big((\frac{1}{2}, 1]\big)$. Como f es continua y $[0, \frac{1}{2})$ y $(\frac{1}{2}, 1]$ son abiertos ajenos en $[0,1]$, entonces U y V son dos abiertos ajenos en X. Además $x \in U$ y $A \subset V$, por lo que X es un espacio T_3. □

Corolario 5.1.31. *Si X es un espacio de Tychonoff, entonces X es regular.*

El recíproco de la proposición anterior no es cierto, como se puede ver en el siguiente ejemplo, dado por A. Mysior.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 5.1.32. *Sea $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\} \cup \{a\}$, es decir la unión disjunta del semiplano superior cerrado y un punto a que no esta en este semiplano. Construyamos la topología para X definiendo bases locales en cada punto.*

Para los puntos (x, y), con $y > 0$, la base local $\beta_{(x,y)}$ constará únicamente del singulete $\{(x, y)\}$. Para cada punto $(x, 0)$ consideremos los conjuntos $I_x = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2\}$ e $I'_x = \{(x + y, y) \mid 0 \leq y \leq 2\}$. Cada vecindad básica de $(x, 0)$ consta del punto $(x, 0)$ y del conjunto de la forma $(I_x \cup I'_x) \setminus F$, donde F es un conjunto finito. Por último, las vecindades básicas del punto a tienen la forma $U_n(a) = \{a\} \cup \{(x, y) \mid x > n\}$, $n = 1, 2, \ldots$.

Queda como ejercicio para el lector corroborar que esto efectivamente define una topología en X.

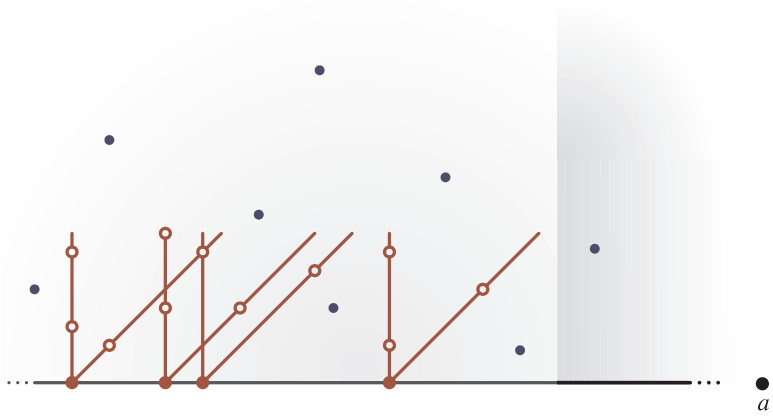


Figura 5.6: Ejemplo

Es sencillo verificar que X es T_1. Las vecindades básicas de los puntos de $X \setminus \{a\}$ son simultáneamente abiertas y cerradas, y es fácil ver que para las vecindades del punto a se cumple que $\overline{U_{n+2}} \subset U_n$. Con esto, para cada punto $x \in X$, y cualquier vecindad suya V, hemos encontrado un abierto W tal que $x \in W \subset \overline{W} \subset V$, con lo que, aplicando el teorema 5.1.22, queda probado que X es T_3.

Para probar que X no es $T_{3\frac{1}{2}}$, consideremos $A = \{(x, 0) \mid x \leq 1\}$, que es un subconjunto cerrado de X. Veremos que para cualquier función continua $f : X \to [0, 1]$ tal que $f(A) = \{0\}$, necesariamente $f(a)$ será también cero. En efecto, ya que $f^{-1}(0)$ debe ser un subconjunto cerrado, es suficiente mostrar que, para todo $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $K_n = f^{-1}(0) \cap \{(x, 0) \mid n - 1 \leq x \leq n\}$ es distinto del vacío, pues con esto estaríamos demostrando que $a \in \overline{f^{-1}(0)}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Probaremos por inducción que cada K_n es de hecho infinito. Claramente K_1 lo es. Suponiendo que K_n es infinito, podemos hallar $C \subset K_n$, un subconjunto infinito numerable. Para cada $(c,0) \in C$, la intersección $f^{-1}([1/n,1]) \cap I'_c$ debe ser finito, pues $f^{-1}([0,1/n))$ es vecindad de c. Así, el conjunto $I'_c \setminus f^{-1}(0) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}([1/n,1]) \cap I'_c$ es a lo más numerable, por lo que la proyección

$$P = \{(x,0) \mid (x,y) \in \bigcup_{(c,0)\in C} \{I'_c \setminus f^{-1}(0)\}\}$$

es también numerable.
Es claro entonces que $F = \{(x,0) \mid n \leq x \leq n+1\} \setminus P$ es infinito. Además, para cada $(x,0) \in F$ el segmento I_x interseca a $I'_c \cap f^{-1}(0)$ para cada $(c,0) \in C$, de modo que hay una infinidad de puntos en $I_x \cap f^{-1}(0)$. Por lo tanto no existe ninguna vecindad de $(x,0)$ que lo separe de $f^{-1}(0)$ y, como $f^{-1}(0)$ es cerrado, se sigue que $(x,0) \in f^{-1}(0)$. En consecuencia $F \subset f^{-1}(0)$, por lo que el conjunto K_{n+1} es infinito, lo que buscábamos demostrar.

La propiedad de ser un espacio $T_{3\frac{1}{2}}$ es una propiedad hereditaria.

Proposición 5.1.33. *Sea X un espacio topológico y $Y \subset X$ un subconjunto cualquiera. Si $X \in T_{3\frac{1}{2}}$, entonces $Y \in T_{3\frac{1}{2}}$.*

Demostración. Sean $A \subset Y$ cerrado en Y y $x \in Y \setminus A$. Entonces existe un subconjunto cerrado A' en X tal que $A = A' \cap Y$. Evidentemente $x \notin A'$. Además, como X es $T_{3\frac{1}{2}}$ existe una función continua $g\colon X \to [0,1]$ tal que $g(x) = 0$ y $g(A') = \{1\}$. Sea $f = g|_Y : Y \to [0,1]$ la restricción a Y de g. Entonces f es una función continua tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$ para todo $y \in A$. Por lo tanto, Y es un espacio $T_{3\frac{1}{2}}$. □

Proposición 5.1.34. *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Si para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, el espacio X_α es $T_{3\frac{1}{2}}$, entonces $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es $T_{3\frac{1}{2}}$.*

Demostración. Sea A cerrado en X y $x = (x_\alpha) \in X \setminus A$. Entonces $X \setminus A$ es una vecindad de x, por lo que podemos encontrar un abierto básico $W = \langle W_{\alpha_1}, \ldots, W_{\alpha_n}\rangle$ en X tal que $x \in W \subset X \setminus A$. Entonces, $x_{\alpha_i} \notin X_{\alpha_i} \setminus W_{\alpha_i}$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Como cada X_{α_i} es un espacio $T_{3\frac{1}{2}}$ y $X_{\alpha_i} \setminus W_{\alpha_i}$ es cerrado en X_{α_i}, existe una función continua $f_{\alpha_i} : X_{\alpha_i} \to [0,1]$ tal que

$$f_{\alpha_i}(x_{\alpha_i}) = 1 \quad \text{y} \quad f_{\alpha_i}(X_{\alpha_i} \setminus W_{\alpha_i}) = \{0\}.$$

Para cada α_i, consideremos la proyección $\pi_{\alpha_i} : X \to X_{\alpha_i}$ en la α_i-ésima coordenada y llamemos $g_{\alpha_i} = f_{\alpha_i} \circ \pi_{\alpha_i}$. Evidentemente, $g_{\alpha_i} : X \to [0,1]$ es una función continua.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ahora definamos $f : X \to [0,1]$ como el siguiente producto:

$$f = g_{\alpha_1} \cdot g_{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot g_{\alpha_n},$$

es decir, $f(z) = g_{\alpha_1}(z) \cdot g_{\alpha_2}(z) \cdot \ldots \cdot g_{\alpha_n}(z)$ para todo $z \in X$.

Entonces,

$$f(x) = f_{\alpha_1}(x_{\alpha_1}) \cdot f_{\alpha_2}(x_{\alpha_2}) \cdot \ldots \cdot f_{\alpha_n}(x_{\alpha_n}) = 1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1 = 1.$$

Por otro lado, si $y \in A$ entonces $y \notin W$, por lo que existe $i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $y_{\alpha_i} \notin W_{\alpha_i}$. Entonces $f_{\alpha_i}(y_{\alpha_i}) = 0$, de donde $f(y) = 0$. La prueba de que f es continua es sencilla y la dejamos como ejercicio al lector. □

De las proposiciones 5.1.33 y 5.1.34 inmediatamente sigue el siguente corolario.

Corolario 5.1.35. *Para cualquier número cardinal ω, el cubo de Tychonoff $\mathbb{I}^\omega$, así como cualquier subconjunto suyo son completamente regulares.*

Demostrar que un espacio normal es de Tychonoff no es tan sencillo y es una consecuencia del famoso *Lema de Urysohn* que estudiaremos en la siguiente sección.

5.2. Lema de Urysohn

El siguiente teorema es uno de los resultados más aplicados en topología y se le conoce como *el Lema de Urysohn*.

Teorema 5.2.1 (Lema de Urysohn)**.** *Sea X un espacio T_4. Supongamos que A y B son subconjuntos cerrados de X tales que $A \cap B = \emptyset$. Entonces, existe una función continua $f : X \to [0,1]$ tal que $A \subset f^{-1}(0)$ y $B \subset f^{-1}(1)$.*

*La función f recibe el nombre de **función de Urysohn** del par (A, B).*

Demostración. Sea $P = [0,1] \cap \mathbb{Q}$, donde $\mathbb{Q}$ denota el conjunto de los números racionales. Como P es un conjunto numerable, podemos numerar los elementos de P de manera que $P = \{r_n \mid n = 0, 1, 2 \ldots\}$ en donde $r_0 = 0$ y $r_1 = 1$.

Construiremos, por inducción sobre n, una sucesión de conjuntos abiertos $U_{r_n} \subset X$ los cuales cumplirán las siguientes dos condiciones:

1. $A \subset U_0$ y $U_1 \subset X \setminus B$,
2. si $r, s \in P$ y $r < s$ entonces $\overline{U_r} \subset U_s$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como X es un espacio T_4, por el teorema 5.1.27, existe un abierto U tal que

$$A \subset U \subset \overline{U} \subset X \setminus B.$$

Definamos $U_0 = U$ y $U_1 = X \setminus B$. Claramente $\{U_0, U_1\}$ cumple las condiciones (1) y (2).

Supongamos que los abiertos $U_{r_0}, \ldots, U_{r_{n-1}}$ ya están construidos y satisfacen las condiciones (1) y (2). Para construir el abierto U_{r_n}, denotemos:

$$r = \text{máx}\{r_k \mid k < n,\ r_k < r_n\}$$

y

$$s = \text{mín}\{r_k \mid k < n,\ r_k > r_n\}.$$

Como $r, s \in \{r_0, \ldots r_{n-1}\}$ y $r < s$, por la hipótesis de inducción, tenemos que $\overline{U_r} \subset U_s$. Aplicando nuevamente el hecho que $X \in T_4$, podemos encontrar un abierto V tal que $\overline{U_r} \subset V \subset \overline{V} \subset U_s$.

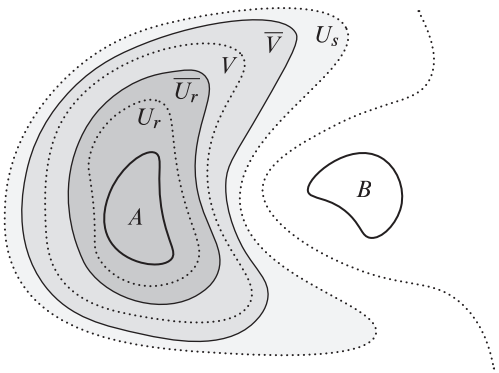


Figura 5.7: Las vecindades U_r

Definamos $U_{r_n} = V$. Evidentemente $\{U_{r_0}, U_{r_1}, \ldots, U_{r_n}\}$ satisface las condiciones (1) y (2). Así, podemos construir la sucesión $(U_{r_n})_{n\in\mathbb{N}}$ de conjuntos abiertos que satisfacen las condiciones (1) y (2).

Ahora definamos la función $f : X \to [0, 1]$ mediante la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} \text{ínf}\{r \in P \mid x \in U_r\}, & \text{si } x \in X \setminus B, \\ f(x) = 1, & \text{si } x \in B. \end{cases}$$

Veamos que f es la función buscada.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Si $x \in B$ entonces $f(x) = 1$. Por otro lado, si $x \in A$ entonces $x \in U_0$, de donde $f(x) = 0$.

Para terminar la demostración necesitamos verificar la continuidad de f. Para ello, basta ver que para cualquier $a \in (0,1)$, $f^{-1}([0,a))$ y $f^{-1}((a,1])$ son abiertos en X, ya que la familia de los conjuntos $[0,a)$ y $(a,1]$, $a \in (0,1)$ constituye una subbase para $[0,1]$.

Notemos que $f(x) < a$ si y sólo si existe $q \in P$ tal que $x \in U_q$ y $q < a$. Entonces, es fácil ver que

$$f^{-1}\big([0,a)\big) = \bigcup_{q<a} U_q.$$

Así, $f^{-1}\big([0,a)\big)$, como unión de abiertos, es abierto en X.

Análogamente, $f(x) > a$ si y sólo si existe $r \in P$ tal que $r > a$ y $x \notin U_r$. En virtud de la condición (2), $x \notin \overline{U_q}$ para todo $q \in P$ con $a < q < r$. Así, podemos decir que $f(x) > a$ si y sólo si existe $q \in P$, tal que $q > a$ y $x \in X \setminus \overline{U_q}$. Por lo tanto,

$$f^{-1}\big((a,1]\big) = \bigcup_{q>a} \big(X \setminus \overline{U_q}\big).$$

Así, $f^{-1}\big((a,1]\big)$, como unión de abiertos, es abierto en X, lo cual demuestra la continuidad de f. □

Observación 5.2.2. *Sabemos que para cada $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, el intervalo $[a,b]$ es homeomorfo al intervalo $[0,1]$. Esto implica que bajo las condiciones del teorema 5.2.1 existe una función continua $f : X \to [a,b]$ tal que $f(A) = \{a\}$ y $f(B) = \{b\}$.*

Evidentemente, el recíproco del teorema 5.2.1 también es cierto, es decir, tiene lugar la siguiente proposición.

Proposición 5.2.3. *Sea X un espacio topológico. Si para cualesquiera dos subconjuntos cerrados y ajenos $A, B \subset X$, existe una función continua $f : X \to [0,1]$ tal que $A \subset f^{-1}(0)$ y $B \subset f^{-1}(1)$, entonces X es T_4.*

Demostración. Sean A y B dos subconjuntos cerrados y ajenos de X y $f : X \to [0,1]$ una función continua tal que $A \subset f^{-1}(0)$ y $B \subset f^{-1}(1)$.

Tomemos $U = f^{-1}\big([0, \frac{1}{2})\big)$ y $V = f^{-1}\big((\frac{1}{2}, 1]\big)$. Como f es continua y $[0, \frac{1}{2})$ y $(\frac{1}{2}, 1]$ son abiertos ajenos en $[0,1]$, entonces U y V son dos abiertos ajenos en X. Además $A \subset U$ y $B \subset V$, por lo que X es un espacio T_4. □

Corolario 5.2.4. *Todo espacio normal es de Tychonoff.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea X es un espacio normal, A un cerrado en X y $x \in X \setminus A$. Como X es T_1, $\{x\}$ es cerrado en X. Por otro lado, como X es normal, podemos aplicar el Lema de Urysohn para encontrar una función continua $f : X \to [0, 1]$ tal que $f(A) = \{1\}$ y $f(x) = 0$. Así, podemos concluir que X es un espacio de Tychonoff. □

Los espacios metrizables constituyen una clase importante de espacios normales, y en los espacios métricos el Lema de Urysohn se puede verificar de una manera más simple. Más aún, los espacios metrizables satisfacen la siguiente propiedad más fuerte que la normalidad (ver proposición 5.2.3).

Definición 5.2.5. *Un espacio topológico X se llama **perfectamente normal**, si $X \in T_1$ y para cualesquiera dos subconjuntos cerrados y ajenos A y B de X, existe una función continua $f : X \to [0, 1]$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$.*

Proposición 5.2.6. *Todo espacio metrizable es perfectamente normal.*

Demostración. Sean X un espacio metrizable y d una métrica que genera la topología de X. Es evidente que $X \in T_1$.

Sean A y B dos subconjuntos cerrados y ajenos de X.

Para cada subconjunto cerrado $Z \subset X$, definamos la función $d_Z : X \to \mathbb{R}$ por

$$d_Z(x) = \inf_{z \in Z} d(x, z),$$

la distancia del punto x al conjunto Z.

Notemos que si x y y son dos puntos distintos, entonces

$$\begin{aligned} d_Z(y) &= \inf_{z \in Z} d(y, z) \leq \inf_{z \in Z} \{d(y, x)) + d(x, z)\} \\ &= \inf_{z \in Z} d(x, z) + d(x, y) \\ &= d_Z(x) + d(x, y). \end{aligned}$$

Análogamente, se puede observar que $d_Z(x) \leq d_Z(y) + d(x, y)$. Por lo tanto, para cualquier x y y en X se tiene

$$|d_Z(x) - d_Z(y)| \leq d(x, y).$$

Entonces, dada $\varepsilon > 0$, si $d(x, y) < \varepsilon$, tenemos $|d_Z(x) - d_Z(y)| < \varepsilon$, lo cual demuestra que d_Z es una función continua (de hecho, es uniformemente continua).

Afirmamos que $d_Z(x) = 0$ si y sólo si $x \in Z$.

En efecto, si $d_Z(x) = 0$ entonces para todo entero $n \geq 1$ existe un punto $z_n \in Z$ tal que $d(x, z_n) < 1/n$. Entonces la sucesión $(z_n)_{n=1}^{\infty} \subset Z$ converge a x y, por lo tanto,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$x \in \overline{Z}$. Como Z es cerrado tenemos que $\overline{Z} = Z$, implicando que $x \in Z$. Evidentemente, si $x \in Z$ entonces $d_Z(x) = 0$. Con esto la afirmación queda demostrada.

Por lo tanto, se sigue que $d_A(x)+d_B(x) = 0$ si y sólo si $x \in A \cap B$. Como $A \cap B = \emptyset$, inferimos que $d_A(x) + d_B(x) > 0$ para todo $x \in X$.

Esto implica que por la fórmula

$$f(x) = \frac{d_A(x)}{d_A(x) + d_B(x)}, \quad x \in X,$$

está bien definida una función $f : X \to [0, 1]$, la cual es continua por ser composición de funciones continuas.

De la afirmación también se sigue que $f(x) = 0$ si y sólo si $x \in A$ y $f(x) = 1$ si y sólo si $x \in B$. Entonces f es la función de Urysohn buscada para A y B. □

La proposición 5.2.3 implica que todo espacio perfectamente normal es un espacio normal. Por lo tanto, la proposición anterior implica el siguiente corolario.

Corolario 5.2.7. *Todo espacio metrizable es un espacio normal.*

A continuación veremos un ejemplo que nos mostrará que el recíproco del corolario 5.2.4 no es cierto.

Primero recordemos que dado un conjunto X, su potencia se denota por 2^X, es decir, 2^X es el conjunto de todos los subconjuntos de X.

Demostremos el siguiente lema.

Lema 5.2.8 (Lema de F.B. Jones)**.** *Sea X un espacio normal y separable que contiene un subconjunto cerrado y discreto X_1. Entonces tiene lugar la siguiente desigualdad entre cardinalidades: $|2^{X_1}| \leq 2^{\aleph_0}$.*

Demostración. Sea $C \subset X$ un conjunto numerable y denso en X. Además, supongamos que X_1 es un subespacio cerrado y discreto de X, por lo que cualquier subconjunto $A \subset X_1$ es cerrado en X.

Supongamos que X es T_4. Entonces, para cualquier $A \subset X_1$, tanto A como $X_1 \setminus A$ son subconjuntos cerrados de X, por lo que existen dos abiertos disjuntos U_A y V_A en L tales que $A \subset U_A$ y $X_1 \setminus A \subset V_A$. Definamos $C_A = C \cap U_A$. Como C es denso en X, C_A no es vacío para todo $A \subset X_1$.

Afirmamos que si A y B son dos subconjuntos de X_1 y $A \neq B$, entonces $C_A \neq C_B$.

En efecto, si $A \neq B$ entonces $A \setminus B \neq \emptyset$ ó $B \setminus A \neq \emptyset$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $A \setminus B \neq \emptyset$. Observemos que $A \setminus B = A \cap (X_1 \setminus B)$, por lo que

$$A \setminus B = A \cap (X_1 \setminus B) \subset U_A \cap V_B.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $A \setminus B \neq \emptyset$, tenemos que $U_A \cap V_B \neq \emptyset$. Además, como C es denso en X, tenemos que

$$C \cap U_A \cap V_B = C_A \cap V_B \neq \emptyset.$$

Pero $U_B \cap V_B = \emptyset$, de donde podemos concluir que $C_A \cap V_B \subset C_A \setminus U_B \subset C_A \setminus C_B$ y, por tanto, $C_A \setminus C_B \neq \emptyset$, como se quería demostrar.

Así, la función $\phi\colon 2^{X_1} \to 2^C$, dada por $\phi(A) = C_A$ es una función inyectiva. De esta manera, tomando en cuenta que $|C| = \aleph_0$, podemos concluir que la cardinalidad $|2^{X_1}| \leq |2^C| = 2^{\aleph_0}$. □

Ejemplo 5.2.9. *Sea (L, τ) el plano de Niemytzki (ejemplo 2.5.5). Entonces L es un espacio de Tychonoff pero no es normal.*

Demostración. Recordemos que L_1 denota al conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$, $L_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ y $L = L_1 \cup L_2$. Sea τ_e la topología euclidiana en L. Notemos que $\tau_e \subset \tau$. En efecto, sea $U \in \tau_e$ y $x \in U$. Si $x \in L_2$, entonces existe $r > 0$, tal que $B(x, r) \subset U$. Como $B(x, r) \in \tau$, x es punto interior de U respecto a τ. Ahora, si $x \in L_1$, entonces $x = (x_1, 0)$. Además, como U es un abierto euclidiano, existe $r > 0$, tal que $B(x, r) \cap L \subset U$. Sea $z = (x_1, \frac{r}{2})$. Entonces,

$$B(z, r/2) \subset B(x, r) \cap L \subset U.$$

Más aún, $B(z, r/2)$ es tangente a L_1 en x. Por lo tanto, $W = B(z, r/2) \cup \{x\}$ es una vecindad de x respecto a τ contenida en U. Por lo tanto, x es punto interior de U, respecto a τ. Así hemos demostrado que $U \in \tau$, y por lo tanto, $\tau_e \subset \tau$.

Usemos éste hecho para demostrar que (L, τ) es un espacio completamente regular. Primero veamos que (L, τ) es T_1. Sea $x \in L$. Entonces, $L \setminus \{x\} \in \tau_e \subset \tau$. Por lo que el conjunto $\{x\}$ es cerrado en (L, τ), lo cual demuestra que (L, τ) es T_1.

Ahora consideremos un subconjunto A cerrado en (L, τ) y $x \in L \setminus A$. Si $x \in L_2$, podemos encontrar $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset L_2$ y $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Entonces el conjunto $B = X \setminus B(x, r)$ es cerrado en (L, τ_e). Como (L, τ_e) es un espacio metrizable, de los corolarios 5.2.4 y 5.2.7, se sigue que es completamente regular, por lo que podemos encontrar una función continua $g\colon (L, \tau_e) \to [0, 1]$ tal que $g(x) = 0$ y $g(B) = \{1\}$.

Consideremos la función identidad, $Id : (L, \tau) \to (L, \tau_e)$. Como $\tau_e \subset \tau$, Id es una función continua. Consecuentemente, $f : (L, \tau) \to [0, 1]$ dada por

$$f = g \circ Id,$$

es una función continua. Además, $f(x) = 0$ y $f(A) = \{1\}$ ya que $A \subset B$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, si $x \in L_1$, entonces existe un disco abierto D, de radio r y tangente a L_1 en x tal que $U = D \cup \{x\} \subset L \setminus A$. Denotemos a x por $x = (x_1, 0)$ y, para cada punto (z_1, z_2), definamos el número $f(z_1, z_2) \in [0, 1]$ de la siguiente forma:

$$f(z_1, z_2) = \begin{cases} 0, & \text{si } (z_1, z_2) = (x_1, 0), \\ 1, & \text{si } (z_1, z_2) \in L \setminus U, \\ \frac{(z_1 - x_1)^2 + z_2^2}{2rz_2}, & \text{si } (z_1, z_2) \in D. \end{cases}$$

De esta manera, la función $f : (L, \tau) \to [0, 1]$ está bien definida. Entonces $f(x) = 0$ y, como $A \subset L \setminus U$, inferimos que $A \subset f^{-1}(1)$.

Para demostrar que f es continua, consideremos a y b en $[0, 1]$. Basta demostrar que $f^{-1}([0, a))$ y $f^{-1}((b, 1])$ son abiertos en (L, τ). Pero esto se sigue de las siguientes igualdades, las cuales quedan como ejercicio al lector:

$$f^{-1}([0, a)) = \{x\} \cup B\big((x_1, ra), ra\big) \in \tau,$$

y

$$f^{-1}((b, 1]) = X \setminus \overline{B\big((x_1, rb), rb\big)}^{\tau_e} \in \tau_e \subset \tau.$$

Recordemos que aquí $\overline{B\big((x_1, rb), rb\big)}^{\tau_e}$ denota la cerradura respecto a la topología euclidiana.

Ahora veamos que L no es T_4. Sea $C = \{(x, y) \in L_2 \mid x \in \mathbb{Q},\ y \in \mathbb{Q}\}$. Es fácil ver que C es un conjunto numerable y denso en L. Además observemos que L_1 es un subespacio cerrado y discreto de L. Si L fuera T_4 entonces, por el lema de Jones (ver el lema 5.2.8), $|2^{\mathbb{R}}| = |2^{L_1}| \leq 2^{\aleph_0}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto L no es un espacio T_4. □

5.3. Teorema del encaje de Tychonoff

El siguiente teorema, junto con el corolario 5.1.35, nos brinda una caracterización de los espacios de Tychonoff.

Teorema 5.3.1 (Teorema del encaje de Tychonoff)**.** *Para todo espacio de Tychonoff X de peso infinito ω, existe un encaje $h : X \hookrightarrow \mathbb{I}^{\omega}$, donde $\mathbb{I}$ denota el intervalo* $[0, 1]$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Consideremos una base $\mathcal{B} = \{V_i\}_{i\in\mathcal{I}}$ de cardinalidad ω para la topología de X. Dados $V_i, V_j \in \mathcal{B}$, diremos que el par (V_i, V_j) es canónico, si $V_i \subset V_j$ y existe una función continua $g\colon X \to [0,1]$ tal que

$$g(V_i) \cap \overline{g(X \setminus V_j)} = \emptyset.$$

Fijemos, para cada par canónico, una función continua $g_{ij}\colon X \to [0,1]$ tal que $g_{ij}(V_i) \cap \overline{g_{ij}(X \setminus V_j)} = \emptyset$. La familia $\mathcal{F}$ de estas funciones, evidentemente, tiene cardinalidad $\leq \omega$.

Afirmamos que $\mathcal{F}$ separa puntos de cerrados en X. En efecto, sea $A \subset X$ un cerrado y $x \in X \setminus A$. Como $\mathcal{B}$ es base, existe $V_j \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V_j \subset X \setminus A$. Por ser X de Tychonoff, existe una función continua $f\colon X \to [0,1]$ tal que $f(x) = 0$ y $f(X \setminus V_j) = \{1\}$. Por la continuidad de f el conjunto $W = \{x \in X \mid f(x) < 1/2\}$ es una vecindad de x.

Luego, existe $V_i \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V_i \subset W$, de donde podemos concluir que

$$x \in V_i \subset W \subset V_j \subset X \setminus A.$$

Esto implica que (V_i, V_j) es un par canónico ya que $f(V_i) \subset f(W) \subset [0, 1/2)$ mientras que $f(X \setminus V_j) = \{1\}$, implicando que $f(V_i) \cap \overline{f(X \setminus V_j)} = \emptyset$.

Por lo tanto, para la función $g_{ij} \in \mathcal{F}$ correspondiente al par canónico (V_i, V_j), tenemos $g_{ij}(x) \in g_{ij}(V_i)$ mientras que $\overline{g_{ij}(A)} \subset \overline{g_{ij}(X \setminus V_j)}$. Pero como $g_{ij}(V_i) \cap \overline{g_{ij}(X \setminus V_j)} = \emptyset$, concluimos que $g_{ij}(x) \notin \overline{g_{ij}(A)}$ y, por lo tanto, $\mathcal{F}$ separa puntos de cerrados en X. Como X es T_1, esto implica que $\mathcal{F}$ separa también puntos de X.

Definamos

$$h = \underset{f\in\mathcal{F}}{\triangle} f\colon X \to \mathbb{I}^\omega = \prod_{f\in\mathcal{F}} \mathbb{I}_f$$

(donde $\mathbb{I}_f = \mathbb{I}$ para todo $f \in \mathcal{F}$) como el producto diagonal de la familia $\mathcal{F}$, es decir, si $x \in X$, entonces $h(x)_f = f(x)$ para todo $x \in X$ y $f \in \mathcal{F}$.

Ahora, aplicando el teorema 4.2.4 de la diagonal, podemos concluir que h es un encaje topológico, completando la demostración del teorema. □

Corolario 5.3.2. *Para cada cardinal infinito ω, el cubo de Tychonoff $\mathbb{I}^\omega$ tiene peso ω.*

Demostración. Como producto de intervalos, $\mathbb{I}^\omega$ tiene peso $\leq \omega$. Por otro lado, por el teorema de Tychonoff 5.3.1, el cubo $\mathbb{I}^\omega$ contiene la imagen topológica de cualquier espacio de Tychonoff de peso igual a ω (por ejemplo, del espacio discreto de cardinalidad ω) y por lo tanto no puede tener peso $< \omega$. Entonces el peso de $\mathbb{I}^\omega$ es igual a ω. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Más adelante veremos algunas aplicaciones del teorema anterior. Por el momento continuaremos viendo algunos teoremas clásicos relacionados con los axiomas de separación.

Lema 5.3.3. *Sea X un espacio topológico. Supongamos que para cada cerrado $F \subset X$ y para cada vecindad W de F, existe una colección numerable de subconjuntos abiertos, $\{W_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, tal que $F \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} W_n$ y $\overline{W_n} \subset W$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Entonces, X es un espacio T_4.*

Demostración. Sean F y G dos subconjuntos cerrados y disjuntos de X. Entonces $X \setminus G$ es una vecindad abierta de F. Por hipótesis existe una colección $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de subconjuntos abiertos, tales que $F \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$ y $\overline{U_n} \subset X \setminus G$. Análogamente, podemos encontrar una colección de subconjuntos abiertos $\{V_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tales que $G \subset \bigcup V_n$ y $\overline{V_n} \subset X \setminus F$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos los siguientes conjuntos:

$$W_n = U_n \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{V_i}\Big),$$

$$O_n = V_n \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{U_i}\Big).$$

Es fácil ver que W_n y O_n son subconjuntos abiertos. Además, como

$$\overline{U_n} \subset X \setminus G \ \text{ y } \ \overline{V_n} \subset X \setminus F,$$

tenemos que $\overline{U_n} \cap G = \emptyset$ y $\overline{V_n} \cap F = \emptyset$. Así, podemos asegurar que

$$F \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} W_n \ \text{ y } \ G \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} O_n.$$

Denotemos $U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} W_n$ y $V = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} O_n$, y demostremos que $U \cap V = \emptyset$. Supongamos lo contrario, es decir, que existe $x \in U \cap V$. Entonces existen dos números naturales, n y m, tales que $x \in W_n \cap O_m$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $n \geq m$. Entonces $V_m \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_i$ y, por la definición de W_n, tenemos que $V_m \subset X \setminus W_n$. Además $O_m \subset V_m$, por lo que $O_m \subset X \setminus W_n$. Entonces, tenemos que $O_m \cap W_n = \emptyset$, pero esto es una contradicción porque $x \in O_m \cap W_n$. Por lo tanto $U \cap V = \emptyset$, como se quería demostrar. Entonces, X es un espacio T_4. □

Teorema 5.3.4. *Todo espacio T_3 y segundo numerable es T_4.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea X un espacio T_3 y segundo numerable. Sean F un subconjunto cerrado y W una vecindad de F en X. Como X es segundo numerable, existe una base numerable $\mathcal{B}$ para X. Como X es T_3, por el teorema 5.1.22, para cada $x \in F$, podemos encontrar un abierto V tal que $x \in V \subset \overline{V} \subset W$. Como $\mathcal{B}$ es base, existe un elemento $U_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in U_x \subset V$. Entonces $F \subset \bigcup_{x \in F} U_x$ y, evidentemente, $\overline{U_x} \subset \overline{V} \subset W$.

Sea $\mathcal{U} = \{U_x\}_{x \in F}$. Como $\mathcal{U} \subset \mathcal{B}$, inferimos que $\mathcal{U}$ es a lo más numerable. Así, estamos en condiciones de aplicar el lemma 5.3.3, el cual nos garantiza que X es T_4. □

Teorema 5.3.5 (Teorema de metrizabilidad de Urysohn)**.** *Sea X un espacio regular y segundo numerable. Entonces X es metrizable.*

Demostración. Notemos que como X es regular y segundo numerable, en virtud del teorema 5.3.4, X es normal. Entonces, por el corolario 5.2.4, X es de Tychonoff y, por la hipótesis, X tiene peso $\leq \aleph_0$.

Si el peso de X es igual a $\aleph_0$, entonces por el teorema 5.3.1 del encaje de Tychonoff, existe un encaje $h : X \hookrightarrow \mathbb{I}^{\aleph_0}$ al cubo de Hilbert $\mathbb{I}^{\aleph_0}$, y por tanto, X es homeomorfo al subespacio $h(X)$ del cubo $\mathbb{I}^{\aleph_0}$. Dado que $\mathbb{I}^{\aleph_0}$ es un espacio metrizable (ver el teorema 4.1.18), $h(X)$ también lo es y, por lo tanto X es metrizable, como se quería demostrar.

Si el peso de X es finito, entonces X es un espacio discreto y finito, lo cual es metrizable por la metrica discreta. □

5.4. Teorema de Tietze-Urysohn

Uno de los problemas de mayor interés en la topología es el siguiente:

Si $A \subset X$, entonces ¿cuándo una función continua $f : A \to Y$ puede ser extendida a una función continua $F : X \to Y$?

En la actualidad se conocen muchos resultados al respecto y en esta sección estudiaremos uno de ellos, llamado el Teorema de Tietze - Urysohn.

Diremos que un espacio topológico Y es **extensor absoluto respecto a** X (denotado $Y \in \mathrm{AE}(X)$), si para cualquier subconjunto cerrado $A \subset X$ y para cualquier función continua $f : A \to Y$, existe una función continua $F : X \to Y$ tal que $f(a) = F(a)$ para todo $a \in A$. En este caso F se llama extensión de f.

Si $\mathcal{C}$ es una clase de espacios topológicos (por ejemplo, la clase de los espacios normales), se dice que Y es un **extensor absoluto para** $\mathcal{C}$ (denotado por $Y \in \mathrm{AE}(\mathcal{C})$), si $Y \in \mathrm{AE}(X)$ para cualquier $X \in \mathcal{C}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 5.4.1 (Tietze-Urysohn)**.** *Sea X un espacio topológico. Entonces el intervalo $[-1,1]$ es un extensor absoluto respecto a X si y sólo si X es normal.*

Antes de continuar, demostremos el siguiente lema.

Lema 5.4.2. *Sean X un espacio normal, A un subconjunto cerrado, $r>0$ y $f: A \to [-r,r]$ una función continua. Entonces existe una función continua $g: X \to [-r,r]$ tal que:*

$$\big|g(x)\big| \leq \frac{1}{3}r \quad \text{para toda} \quad x \in X,$$

y

$$\big|f(a)-g(a)\big| \leq \frac{2}{3}r \quad \text{para toda} \quad a \in A.$$

Demostración. Sean $C = f^{-1}([-r,-\frac{r}{3}])$ y $D = f^{-1}([\frac{r}{3},r])$. Como f es continua, C y D son dos subconjuntos cerrados y ajenos del espacio normal X. Aplicando el Lema de Urysohn (ver la observación 5.2.2), podemos encontrar una función continua $g: X \to [-\frac{r}{3},\frac{r}{3}]$ tal que $g(C) = -\frac{r}{3}$ y $g(D) = \frac{r}{3}$. Demostremos que g es la función buscada.

Es claro que g satisface la desigualdad $|g(x)| \leq \frac{r}{3}$ para todo $x \in X$. Veamos que g también satisface la segunda desigualdad. Si $a \in A$ y $f(a) \in [-\frac{r}{3},\frac{r}{3}]$, entonces

$$\big|f(a)-g(a)\big| \leq \frac{r}{3} - \left(\frac{-r}{3}\right) = \frac{2}{3}r.$$

Por otro lado, si $f(a) \in [-r,-\frac{r}{3}]$ entonces $a \in C$ y, por lo tanto, $g(a) = -\frac{r}{3}$, implicando que $\big|f(a)-g(a)\big| \leq \frac{2}{3}r$. Análogamente, si $f(a) \in [\frac{r}{3},r]$ entonces $a \in D$ y, por lo tanto, $g(a) = \frac{r}{3}$, implicando que $\big|f(a)-g(a)\big| \leq \frac{2}{3}r$, como se quería demostrar. □

Demostración del teorema 5.4.1. Supongamos que $[-1,1]$ es extensor absoluto para X. Sean A y B dos subconjuntos cerrados y disjuntos de X. Entonces $C = A \cup B$ es cerrado en X. Definamos $f: C \to [-1,1]$ por

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \in A, \\ 1, & \text{si } x \in B. \end{cases}$$

Es claro que f es una función continua. Como $[-1,1] \in \mathrm{AE}(X)$, existe una extensión continua $F: X \to [-1,1]$ para f. Entonces $U = F^{-1}([-1,0))$ y $V = F^{-1}((0,1])$ son dos vecindades ajenas de A y de B, respectivamente, por lo que X es normal.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Ahora supongamos que X es normal. Consideremos un subconjunto cerrado A y una función continua $f: A \to [-1, 1]$. Construiremos por inducción sobre n, una sucesión de funciones $g_n: X \to [-1, 1],\ n \in \mathbb{N}$, tal que

1. $|g_n(x)| \leq \frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{n-1}$ para toda $x \in X$,
2. $\left|f(a) - \sum_{i=1}^{n} g_i(a)\right| \leq (\frac{2}{3})^n$ para toda $a \in A$.

Para $n = 1$, aplicando el lema 5.4.2, podemos encontrar una función continua $g_1: X \to [-1, 1]$ que satisface las condiciones (1) y (2).

Supongamos que para cualquier $k \leq n$, existe una función $g_k: X \to [-1, 1]$ tal que las funciones $g_1, \ldots, g_n$ satisfacen las condiciones (1) y (2).

Claramente, la fórmula

$$f_{n+1}(a) = f(a) - \sum_{i=1}^{n} g_i(a), \quad a \in A,$$

define una función continua

$$f_{n+1} : A \longrightarrow \Big[-\left(\frac{2}{3}\right)^n,\ \left(\frac{2}{3}\right)^n\Big].$$

Aplicando el lema 5.4.2 a la función f_{n+1}, podemos encontrar una función continua

$$g_{n+1} : X \longrightarrow \Big[-\left(\frac{2}{3}\right)^n,\ \left(\frac{2}{3}\right)^n\Big]$$

tal que

$$\Big|g_{n+1}(x)\Big| \leq \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{para todo} \quad x \in X,$$

y

$$\Big|f_{n+1}(a) - g_{n+1}(a))\Big| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{para todo} \quad a \in A.$$

Consecuentemente, las funciones $g_1, \ldots, g_n, g_{n+1}$ satisfacen las condiciones (1) y (2). Así, podemos construir la sucesión de funciones $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que se quería.

Ahora definamos $F: X \to [-1, 1]$ por

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x),\ x \in X.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $\left|g_n(x)\right| \leq \frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{n-1}$ para todo $x \in X$ y para toda $n \in \mathbb{N}$, podemos aplicar el criterio de Weierstrass, para concluir que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ converge uniformemente respecto a $x \in X$ y, como consecuencia, F es una función continua. Por otro lado, $F(x) \in [-1, 1]$ ya que

$$\left|F(x)\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left|g_n(x)\right| \leq \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

Además, si $a \in A$, entonces

$$\left| f(a) - \sum_{i=1}^{n} g_i(a) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Haciendo tender n a infinito, obtendremos que

$$|f(a) - F(a)| \leq 0,$$

de donde $f(a) = F(a)$. Por lo tanto, F es la extensión continua de f. □

Corolario 5.4.3. $\mathbb{R}$ *es un extensor absoluto para los espacios normales.*

Demostración. Como $\mathbb{R}$ es homeomorfo a $(-1, 1)$, basta demostrar el corolario para el espacio $(-1, 1)$. Sean A un subconjunto cerrado del espacio normal X y $f : A \to (-1, 1) \subset [-1, 1]$ una función continua. Por el teorema 5.4.1, existe una función continua $F : X \to [-1, 1]$ tal que F extiende a f.

Consideremos el subconjunto cerrado $B = F^{-1}(-1) \cup F^{-1}(1)$ de X. Como A es cerrado y $A \cap B = \emptyset$, por el lema de Urysohn, existe una función continua $\lambda : X \to [0, 1]$ tal que $\lambda(A) = \{1\}$ y $\lambda(B) = \{0\}$. Definamos la función $G : X \to (-1, 1)$ por

$$G(x) = \lambda(x)F(x), \quad x \in X.$$

Veamos que G es la extensión buscada. Primero notemos que, efectivamente, $G(x) \in (-1, 1)$. En efecto, si $x \in B$ entonces $G(x) = \lambda(x)F(x) = 0 \in (-1, 1)$. Si $x \notin B$, tenemos $|F(x)| < 1$ y, por tanto, $|G(x)| = \lambda(x)|F(x)| < 1$. Por otro lado, como G es producto de dos funciones continuas, entonces G es continua. Finalmente, si $a \in A$, entonces $G(a) = \lambda(a)F(a) = 1 \cdot f(a) = f(a)$.

Así podemos concluir que G extiende continuamente a f y, por tanto, $(-1, 1)$ es extensor absoluto para la clase de los espacios normales. □

De manera similar se demuestra el siguiente corolario.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Corolario 5.4.4. *El intervalo semiabierto* $[-1, 1)$ *es extensor absoluto para los espacios normales.*

De la definición de un extensor absoluto se ve que esta propiedad es topológica, es decir, es invariante bajo un homeomorfismo. Por lo tanto, los resultados de esta sección implican el siguiente corolario.

Corolario 5.4.5. *Todo intervalo* $[a, b]$, (a, b), $[a, b)$, *donde* $-\infty < a < b < \infty$, *así como todo rayo* (a, ∞) *y* $[a, \infty)$, *es extensor absoluto para los espacios normales.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5.5. Ejercicios del capítulo

1. Sean X un conjunto y $a \in X$ un punto fijo. Si $\tau = \{U \subset X \mid a \in U\}$, demuestra que (X, τ) es un espacio T_0 pero no T_1.

2. Sea X un conjunto infinto y τ la topología cofinita. Mostrar que (X, τ) es un espacio T_1 pero no es T_i para ninguna $i > 1$.

3. Demuestra que un espacio topológico X es T_0 si y sólo si $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$ para cualquier par de puntos distintos $x, y \in X$.

4. Sea X un espacio topológico finito. Si X es T_1, demuestra que X es discreto.

5. Sean X un espacio topológico de Hausdorff y $\{x_1, x_2 \ldots, x_n\}$ una colección finita de puntos distintos. Demuestra que existe una familia $\{U_i\}_{i=1}^n$ de subconjuntos abiertos ajenos dos a dos tales que $x_i \in U_i$ para toda $i \in \{1, \ldots n\}$.

6. Sean X un espacio topológico normal y $\{A_i\}_{i\in\{1,\ldots n\}}$ una familia finita de subconjuntos cerrados ajenos dos a dos. Demuestra que existe una familia $\{U_i\}_{i=1}^n$ de subconjuntos abiertos ajenos dos a dos, tales que $F_i \subset U_i$ para toda $i \in \{1, \ldots n\}$.

7. Sea X un espacio topológico. Demuestra que los siguiente enunciados son equivalentes.
   a) X es T_1.
   b) Todo subconjunto $A \subset X$ es intersección de una familia de subconjuntos abiertos de X.

8. Demuestra que un espacio (X, τ) es T_1 si y sólo si τ es más fina que la topología cofinita.

9. Dar un ejemplo de un espacio topológico $X \in T_1$ tal que $U \cap V \neq \emptyset$ para cualesquiera abiertos no vacíos U y V.

10. Sea Y un espacio topológico T_1. Si X es un espacio regular y $f: X \to Y$ es una función continua, suprayectiva, abierta y cerrada, entonces Y es de Hausdorff.

11. Verifica la continuidad de la función f construida en la prueba de la proposición 5.1.34.

12. Demuestra que la recta de Sorgenfrey es un espacio normal.

13. Da un ejemplo de dos espacios topológicos normales, X y Y, tales que $X \times Y$ no sea un espacio normal. Sugerencia: considera $X = Y = L$, donde L denota la recta de Sorgenfrey.

14. Sea $\mathbb{Z}$ el conjunto de los enteros provisto con la topología discreta. Demuestra que cualquier potencia no numerable $\mathbb{Z}^\sigma$ no es un espacio normal.

15. Da un ejemplo de un espacio T_4 que no sea hereditariamente T_4.

16. Sea $X \subset \mathbb{R}^2$ la unión de las rectas $y = 0$ y $y = 1$ de $\mathbb{R}^2$ con la topología del subespacio. Sea Y el espacio cociente obtenido al identificar el punto $(x, 0)$ con su respectivo $(x, 1)$ para toda $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Demuestra que Y no es de Hausdorff y concluye que la imagen continua de un espacio de Hausdorff no necesariamente es de Hausdorff.

17. Sean X y Y dos espacios topológicos y $f: X \to Y$ una función continua. Si Y es de Hausdorff, demuestra que el conjunto

$$A = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_1) = f(x_2)\}$$

es cerrado en $X \times X$.

18. Sean $f, g: X \to Y$ dos funciones continuas. Si Y es de Hausdorff, demuestra que el conjunto $A = \{x \mid f(x) = g(x)\}$ es cerrado en X.

19. Sea $f: X \to Y$ una función continua. Demuestra que la función $\varphi: X \to X \times Y$ definida por $\varphi(x) = (x, f(x))$, $x \in X$, es un encaje. Además, si Y es de Hausdorff, entonces la imagen $\varphi(X)$ (llamada gráfica de la función f) es cerrada en el producto $X \times Y$.

20. Sea X un espacio topológico y $f: X \to X$ una función continua e idempotente, esto es $f(f(x)) = f(x)$ para todo $x \in X$. Demuestra que si X es un espacio de Hausdorff, entonces $f(X)$ es un subconjunto cerrado.

21. Sean X un espacio T_4, y U_1 y U_2 dos subconjuntos abiertos tales que $X = U_1 \cup U_2$. Demuestra que existen dos subconjuntos cerrados, A_1 y A_2, tales que $A_1 \subset U_1$, $A_2 \subset U_2$ y $A_1 \cup A_2 = X$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

22. Considera un espacio topológico arbitrario X. Diremos que $x \sim y$ si $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$. Demuestra que el espacio cociente $X/\sim$ es un espacio T_0.

23. Demuestra que la separabilidad no es una propiedad hereditaria.

Sugerencias de lecturas

El lector puede seguir leyendo los libros de R. Engelking [10] y de R. Engelking y Sieklucki [9] para profundizar sus conocimientos sobre la teoría de los espacios topológicos. El teorema de Tietze-Urysohn dio origen a la Teoría de retractos, una de las áreas iniciales de la topología de dimensión infinita. Para conocer más sobre esta área, el lector puede acudir a los libros de K. Borsuk [5], S.T. Hu [13] y J. van Mill [19].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6

Compacidad

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En este capítulo hablaremos del concepto de compacidad. Los espacios a los que llamaremos compactos gozan de una gran cantidad de propiedades interesantes y por ello juegan un papel muy importante no solo dentro de la topología, sino en todas las matemáticas.

6.1. Espacios compactos

Antes de enunciar la definición de un espacio compacto, necesitamos introducir algunos nuevos conceptos.

Definición 6.1.1. *Sean X un espacio topológico, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de subconjuntos de X. Se dice que $\mathcal{U}$ es una **cubierta** de X si $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha = X$. Si además cada elemento $U_\alpha \in \mathcal{U}$ es un subconjunto abierto, diremos que $\mathcal{U}$ es una **cubierta abierta**.*

*Por otro lado, si $\mathcal{V} = \{V_\beta\}_{\beta\in\mathcal{B}}$ es otra cubierta de X, diremos que $\mathcal{V}$ es **subcubierta** de $\mathcal{U}$, si $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$.*

> **Ejemplo 6.1.2.** *La colección $\mathcal{U} = \{[n, n+1)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ es una cubierta para la recta real, sin embargo, no es una cubierta abierta. Por otro lado $\mathcal{V} = \{(n-1, n+1)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ sí es una cubierta abierta para $\mathbb{R}$.*

Definición 6.1.3. *Un espacio topológico X se llama **compacto**, si toda cubierta abierta $\mathcal{U}$ de X posee una subcubierta finita.*

Veamos algunos ejemplos que ilustren la definición anterior.

> **Ejemplo 6.1.4.** *Cualquier espacio topológico finito X es compacto. En efecto, cualquier cubierta de X es finita, particularmente, toda cubierta abierta de X es finita y, por lo tanto, X es compacto.*

Ejemplo 6.1.5. *Sea $Z = \{0\} \cup \{1/n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$. Entonces Z es compacto. En efecto, si $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una cubierta abierta de Z, existe $\beta \in \mathcal{A}$, tal que $0 \in U_\beta$. Entonces, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} \in U_\beta$ para todo $n > m$. Así, sólo un número finito de elementos de Z no están en U_β. Por lo tanto, podemos escoger un número finito de elementos de $\mathcal{U}$, digamos $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_k}$ de tal manera que cubran a $Z \setminus U_\beta$. Así, $\{U_\beta, U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_k}\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$. Por lo tanto, Z es compacto.*

Ejemplo 6.1.6. *La recta real no es un espacio compacto. Por ejemplo, $\{(n-1, n+1)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ es una cubierta abierta de $\mathbb{R}$ la cual no posee subcubierta finita.*

Cuando un espacio compacto Y es subespacio de otro espacio X, entonces la compacidad de Y se expresa en términos de cubiertas abiertas en X, aunque esta propiedad es independiente del espacio ambiente X. Más precisamente, tenemos la siguiente proposición.

Proposición 6.1.7. *Sean X un espacio topológico y Y un subespacio de X. Entonces Y es compacto si y sólo si para toda colección $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de conjuntos abiertos de X tal que $Y \subset \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, existe una subcolección finita $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\} \subset \mathcal{U}$ tal que $Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$.*

Demostración. La parte "sólo si". Supongamos que Y es un espacio compacto. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ como en las hipótesis de la proposición. Entonces, para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, el conjunto $U'_\alpha = U_\alpha \cap Y$ es abierto en Y, por lo que $\mathcal{U}' = \{U'_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una cubierta abierta de Y. Como Y es compacto, existe una subcubierta finita $\{U'_{\alpha_1}, \ldots, U'_{\alpha_n}\}$ de $\mathcal{U}'$ y, por lo tanto, la colección $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ es una subcolección finita de $\mathcal{U}$ tal que $Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$.

La parte "si". Consideremos $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta de Y. Para cada U_α existe un abierto U'_α en X tal que $U_\alpha = U'_\alpha \cap Y$. Por hipótesis, la colección $\{U'_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ posee una subcolección finita, $\{U'_{\alpha_1}, \ldots, U'_{\alpha_n}\}$ tal que $Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U'_{\alpha_i}$. Entonces los correspondientes $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ constituyen una subcubierta finita de $\mathcal{U}$, por lo que Y es compacto. □

Teorema 6.1.8. *Sean X un espacio compacto y A un subconjunto cerrado de X. Entonces A es compacto.*

Demostración. En virtud de la proposición 6.1.7, basta demostrar que cualquier cubierta $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de A con abiertos de X posee una subcubierta finita. Entonces $\mathcal{V} = \mathcal{U} \cup \{X \setminus A\}$ es una cubierta abierta de X. Como X es compacto, existe una subcubierta

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

finita de X, digamos

$$\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\} \cup \{X \setminus A\}.$$

Notemos que $(X \setminus A) \cap A = \emptyset$, por lo que $A \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$. Así, $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$ y, por lo tanto, A es compacto. □

El recíproco del teorema 6.1.8 no es cierto. Por ejemplo, en un espacio topológico finito que no es T_1, cualquier subconjunto es compacto, sin ser necesariamente cerrado. Sin embargo, esta situación cambia cuando pedimos que el espacio sea de Hausdorff. Primero demostremos la siguiente proposición.

Proposición 6.1.9. *Sea X un espacio topológico de Hausdorff y $A \subset X$ un subespacio compacto. Si $b \in X \setminus A$, entonces b y A tienen vecindades ajenas. Es decir, existen dos abiertos disjuntos, U y W, tales que $A \subset U$ y $b \in W$.*

Demostración. Como $X \in T_2$, para cada $a \in A$ existen dos vecindades U_a y W_a, de a y b, respectivamente, tales que $U_a \cap W_a = \emptyset$. Entonces $\{U_a\}_{a \in A}$ es una cubierta para A. Pero A es compacto, entonces podemos encontrar una subcubierta finita $\{U_{a_1}, \ldots, U_{a_n}\}$ de A. Sean

$$U = \bigcup_{i=1}^{n} U_{a_i} \qquad \text{y} \qquad W = \bigcap_{i=1}^{n} W_{a_i}.$$

Entonces U y W son dos abiertos en X. Además, $A \subset U$ y $b \in W$. Notemos que $U_{a_i} \cap W_{a_i} = \emptyset$ para toda $i \in \{1, ..., n\}$. Así, $U_{a_i} \cap W = \emptyset$, para toda $i \in \{1, ..., n\}$, por lo que $U \cap W = \emptyset$. Entonces, U y W son las dos vecindades que buscábamos. □

De la proposición anterior se siguen los siguientes resultados importantes.

Teorema 6.1.10. *Sea X un espacio de Hausdorff. Si $A \subset X$ es compacto, entonces A es cerrado en X.*

Demostración. Sean A un subespacio compacto de X y $x \in X \setminus A$. Por la proposición 6.1.9, podemos hallar abiertos ajenos W, U tales que $x \in W$ y $A \subset U$. Entonces $W \subset X \setminus A$ y, por tanto, x es punto interior de $X \setminus A$. Así, podemos concluir que $X \setminus A$ es abierto y, consecuentemente, A es un subconjunto cerrado de X. □

Proposición 6.1.11. *Sea X un espacio compacto de Hausdorff. Entonces X es regular.*

Demostración. Como X es de Hausdorff, X es T_1. Verifiquemos simplemente que X sea T_3. Sean A un subconjunto cerrado de X y $x \in X \setminus A$ un punto arbitrario. Como A es cerrado en el compacto X, en virtud del teorema 6.1.8, A es compacto. La proposición 6.1.9 nos permite hallar abiertos ajenos U y V tales que $x \in U$ y $A \subset V$. Así, X es T_3, como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 6.1.12. *Sea X un espacio compacto de Hausdorff. Entonces X es normal.*

Demostración. Como X es un espacio de Hausdorff, entonces X es T_1, por lo que sólo faltaría demostrar que X es T_4. Sean A y B dos subconjuntos cerrados y ajenos de X. Por la proposición 6.1.11, X es regular, entonces para cada $b \in B$ existen dos vecindades ajenas V_b y U_b, de b y de A, respectivamente. Entonces, $\{V_b\}_{b\in B}$ es una cubierta abierta para B. Pero B es un subconjunto cerrado en el compacto X. Así, en virtud del teorema 6.1.8, B es compacto. De esta manera, podemos asegurar que $\{V_b\}_{b\in B}$ posee una subcubierta finita, $\{V_{b_1}, \ldots, V_{b_n}\}$. Definamos $V = \bigcup_{i=1}^{n} V_{b_i}$. Entonces V es una vecindad de B.

Por otro lado, consideremos la intersección $U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{b_i}$. Como U es intersección finita de conjuntos abiertos, U es abierto. Además, para cada $i \in \{1, ..., n\}$, $A \subset U_{b_i}$, por lo que $A \subset U$.

Por último, observemos que para cada $i \in \{1, ..., n\}$, $U_{b_i} \cap V_{b_i} = \emptyset$. Así, podemos concluir que $U \cap V = \emptyset$. Entonces, U y V son dos vecindades ajenas de A y B, respectivamente. Por lo tanto, X es T_4, como se quería demostrar. □

Proposición 6.1.13. *Sea X un espacio topológico. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes.*

1. *X es compacto.*
2. *Si $\mathcal{B}$ es cualquier base para la topología de X, entonces toda cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$ posee una subcubierta finita.*
3. *Existe alguna base $\mathcal{B}$ para la topología de X, tal que toda cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$ posee una subcubierta finita.*

Demostración.

(1) $\Rightarrow$ (2) es evidente, puesto que toda cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$ es una cubierta abierta de X.

(2) $\Rightarrow$ (3) es inmediato.

(3) $\Rightarrow$ (1) Sea $\mathcal{B}$ una base para la topología de X, tal que toda cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$ posee una subcubierta finita. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta de X. Como $\mathcal{B}$ es base, para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, existe una familia $\{V_\beta\}_{\beta\in\mathcal{A}_\alpha} \subset \mathcal{B}$ tal que $U_\alpha = \bigcup_{\beta\in\mathcal{A}_\alpha} V_\beta$.

Si $\mathcal{H} = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} \mathcal{A}_\alpha$, entonces $\mathcal{V} = \{V_\beta\}_{\beta\in\mathcal{H}}$ es una cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$. Por hipótesis, $\mathcal{V}$ posee una subcubierta finita $\{V_{\beta_1}, \ldots, V_{\beta_n}\}$. Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, elijamos $\alpha_i \in \mathcal{A}$ tal que $V_{\beta_i} \subset U_{\alpha_i}$. Así, $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$, lo cual demuestra que X es compacto. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El siguiente teorema nos muestra una propiedad muy importante de los espacios compactos la cual tiene numerosas aplicaciones, como veremos a lo largo de este libro.

Teorema 6.1.14. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función continua. Si $A \subset X$ es compacto, entonces $f(A)$ es compacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta de $f(A)$ con abiertos de Y. Como f es continua, entonces la colección $\mathcal{V} = \{f^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una cubierta de A con abiertos de X. Como A es compacto, $\mathcal{V}$ posee una subcubierta finita $\{f^{-1}(V_{\alpha_1}), \ldots, f^{-1}(V_{\alpha_n})\}$, esto es, $A \subset \bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{a_i})$. Entonces,

$$f(A) \subset f\Big(\bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{a_i})\Big) = \bigcup_{i=1}^{n} f(f^{-1}(V_{a_i})) \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{a_i}.$$

Es decir, $\{V_{\alpha_1}, \ldots, V_{\alpha_n}\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$, de donde podemos concluir que $f(A)$ es compacto. □

Del teorema anterior, podemos deducir inmediatamente el siguiente corolario.

Corolario 6.1.15. *La compacidad es un invariante topológico.*

Teorema 6.1.16. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función continua y biyectiva. Si X es compacto y Y es de Hausdorff, entonces f es un homeomorfismo.*

Demostración. Por el teorema 3.3.3, basta demostrar que f es una función cerrada. Sea A un subconjunto cerrado de X. Como X es compacto, del teorema 6.1.8 sigue que A es compacto. Aplicando el teorema 6.1.14, podemos concluir que $f(A)$ es compacto. Pero Y es de Hausdorff, por lo que, en virtud del teorema 6.1.10, $f(A)$ es cerrado en Y. Así, podemos concluir que f es una función cerrada y, por lo tanto, es un homeomorfismo. □

Proposición 6.1.17. *Sean X un espacio topológico y A y B dos subconjuntos compactos. Entonces $A \cup B$ es compacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta de $A \cup B$ con abiertos de X. Definamos

$$\mathcal{U}_A = \{U_\alpha \in \mathcal{U} \mid U_\alpha \cap A \neq \emptyset\}$$

y

$$\mathcal{U}_B = \{U_\alpha \in \mathcal{U} \mid U_\alpha \cap B \neq \emptyset\}.$$

Entonces $\mathcal{U}_A$ es una cubierta de A con abiertos de X. Como A es compacto, entonces U_A posee una subcubierta finita $\{U_{\alpha_1}, \ldots U_{\alpha_n}\}$. Análogamente, existe una subcubierta

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

finita de $\mathcal{U}_B$ para B, digamos $\{U_{\beta_1}, \ldots, U_{\beta_m}\}$. Así, $\{U_{\alpha_1}, \ldots U_{\alpha_n}\} \cup \{U_{\beta_1}, \ldots U_{\beta_m}\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$ para el conjunto $A \cup B$. De esta manera, podemos concluir que $A \cup B$ es un subconjunto compacto. □

La proposición anterior se puede generalizar inductivamente en el siguiente corolario.

Corolario 6.1.18. *Sea $\{A_i\}_{i=1}^n$ una familia finita de subconjuntos compactos de un espacio topológico X. Entonces $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ es compacto.*

A continuación veremos algunas propiedades que tienen los subconjuntos compactos de la recta real.

Teorema 6.1.19. *El intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es un espacio compacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ una cubierta abierta de $[a, b]$. Consideremos el conjunto

$$C = \{x \in [a, b] \mid \text{ existe subcubierta finita para } [a, x]\}.$$

Notemos que $C \neq \emptyset$ ya que $a \in C$. Entonces, C es un conjunto acotado y no vacío, luego existe $\zeta = \sup C$.

Supongamos que $\zeta \neq b$, entonces $\zeta \in [a, b)$. Como $\mathcal{U}$ es cubierta, existe $\beta \in \mathcal{A}$ tal que $\zeta \in U_\beta$. Pero U_β es abierto, por lo que existe $\varepsilon > 0$ tal que $\zeta \in (\zeta - \varepsilon, \zeta + \varepsilon) \subset U_\beta$. Sea $x \in (\zeta - \varepsilon, \zeta) \cap C$ y $y = \zeta + \varepsilon/2$. Así, $[a, x]$ puede cubrirse por un número finito de elementos de $\mathcal{U}$, digamos $\{U_{\alpha_1}, \ldots U_{\alpha_n}\}$. Entonces $[a, x] \cup [x, y] = [a, y]$, y este puede ser cubierto por $\{U_\beta, U_{\alpha_1}, \ldots U_{\alpha_n}\}$, lo cual es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$. Por lo tanto $y \in C$. Pero esto es una contradicción porque $y > \zeta$ y ζ es el supremo de C. Entonces, debe ser $\zeta = b$.

Ahora demostremos que $b \in C$. Sabemos que existe $U_\delta \in \mathcal{U}$ tal que $b \in U_\delta$. Como U_δ es abierto, existe $\varepsilon > 0$, tal que $(b - \varepsilon, b] \subset U_\delta$. Como $b = \sup C$, podemos encontrar $x \in (b - \varepsilon, b] \cap C$, por lo que, $[a, x]$ está cubierto por un número finito de elementos de $\mathcal{U}$, digamos $\{U_{\gamma_1}, \ldots, U_{\gamma_k}\}$. Entonces $[a, b] = [a, x] \cup [x, b]$ está cubierto por $\{U_\delta, U_{\gamma_1}, \ldots, U_{\gamma_k}\}$, la cual es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$. Por lo tanto $[a, b]$ es compacto, como se quería demostrar. □

Corolario 6.1.20. *Un subconjunto de la recta real es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.*

Demostración. Supongamos que $A \subset \mathbb{R}$ es compacto. Como $\mathbb{R}$ es un espacio de Hausdorff y A es compacto, entonces A es cerrado. Por otro lado, consideremos $\mathcal{U} = \{U_n \mid U_n = (-n, n),\ n \in \mathbb{N}\}$. Entonces $\mathcal{U}$ es una cubierta de A con abiertos de $\mathbb{R}$ y, por lo tanto, podemos encontrar una subcubierta finita, digamos $\{U_{n_1}, \ldots, U_{n_m}\}$. Si $k = max\{n_i \mid i = 1, ...m\}$, entonces $A \subset (-k, k)$, por lo que A es un conjunto acotado.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ahora supongamos que A es cerrado y acotado. Entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $A \subset [-k, k]$. Como $[-k, k]$ es compacto, aplicando el teorema 6.1.8, podemos concluir que A es compacto. □

Corolario 6.1.21. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Entonces $[a, b]$ no es homeomorfo a $[a, b)$ ni a (a, b).*

Demostración. Sabemos que los conjuntos $[a, b)$ y (a, b) no son cerrados en $\mathbb{R}$, entonces tampoco son compactos. Pero $[a, b]$ sí es compacto y, como la compacidad es un invariante topológico, $[a, b]$ no puede ser homeomorfo a $[a, b)$ ni a (a, b). □

Proposición 6.1.22. *Sea X un espacio topológico compacto y $f : X \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f es acotada.*

Demostración. Por el teorema 6.1.14, $f(X)$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$. Así, por el corolario 6.1.20, $f(X)$ es acotado, como se quería demostrar. □

Proposición 6.1.23. *Sean X un espacio topológico compacto y $f : X \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f alcanza tanto un valor máximo, como un valor mínimo. Es decir, existen x_0 y x_1 en X, tales que $f(x_0) = \sup_{x \in X} f(x)$ y $f(x_1) = \inf_{x \in X} f(x)$.*

Demostración. Por el teorema 6.1.14, $f(X)$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$. Luego, aplicando el corolario 6.1.20 tenemos que $f(X)$ es cerrado y acotado. Además, si X es no vacío, entonces $f(X) \neq \emptyset$. Por la propiedad del supremo, existe $\alpha = \sup_{x \in X} f(X)$. Como el supremo de un conjunto es un punto de adherencia, tenemos que $\alpha \in \overline{f(X)} = f(X)$. Entonces existe $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) = \alpha$.

De manera análoga se demuestra que existe $x_1 \in X$, tal que $f(x_1) = \inf_{x \in X} f(x)$. □

Teorema 6.1.24. *Sean X y Y dos espacios topológicos. Entonces, el producto $X \times Y$ es compacto si y solo si X y Y son compactos.*

Demostración. Si $X \times Y$ es compacto, como las proyecciones $\pi_X : X \times Y \to X$ y $\pi_Y : X \times Y \to Y$ son funciones suprayectivas y continuas, por el teorema 6.1.14, tenemos que $X = \pi_X(X \times Y)$ y $Y = \pi_Y(X \times Y)$ son compactos.

Ahora, supongamos que X y Y son compactos. Para demostrar que $X \times Y$ es compacto, en virtud de la proposición 6.1.13, basta demostrar que cualquier cubierta de $X \times Y$ con abiertos básicos posee una subcubierta finita. Sean $\mathcal{U}$ una cubierta de $X \times Y$ formada por abiertos básicos canónicos. Fijemos un punto arbitrario $x \in X$. Para cada $(x, y) \in \{x\} \times Y$ existe un elemento

$$U_{xy} = W_{xy} \times V_{xy} \in \mathcal{U}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

que contiene a (x, y). La colección $\{V_{xy}\}_{y\in Y}$ es una cubierta abierta para Y. Pero Y es compacto, entonces existe una subcubierta finita para Y, digamos $\{V_{xy_1}, \ldots, V_{xy_n}\}$. Entonces, el abierto

$$O_x = \bigcap_{i=1}^{n} W_{xy_i}$$

es una vecindad de x en X. Además,

$$\{x\} \times Y \subset O_x \times Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{xy_i}.$$

En efecto, para demostrar la segunda inclusión, tomemos un punto $(z, y) \in O_x \times Y$. Entonces $y \in V_{xy_j}$ para algún $1 \leq j \leq n$. Tenemos también que $z \in O_x \subset W_{xy_j}$, implicando que $(z, y) \in W_{xy_j} \times V_{xy_j} = U_{xy_j}$, como se quería.

Luego, la familia $\{O_x\}_{x\in X}$ constituye una cubierta abierta para X. Como X es compacto, existe una subcubierta finita $\{O_{x_1}, \ldots, O_{x_m}\}$ para X.

Recordemos que para cada x_i, existen $y_{i_1}, y_{i_2} \ldots y_{i_{n_i}} \in Y$, y una colección finita de abiertos $\{U_{x_i y_{i_j}} = W_{x_i y_{i_j}} \times V_{x_i y_{i_j}}\}_{j=1}^{n_i} \subset \mathcal{U}$, tales que

$$O_{x_i} = \bigcap_{j=1}^{n_i} W_{x_i y_{i_j}} \qquad \text{y} \qquad O_{x_i} \times Y \subset \bigcup_{j=1}^{n_i} U_{x_i y_{i_j}}.$$

Afirmamos que la colección

$$\{U_{x_i y_{i_j}} \mid j = 1, \ldots n_i,\ i = 1, \ldots m\}$$

es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$ para $X \times Y$. En efecto, para cada $(x, y) \in X \times Y$, existe un O_{x_i} tal que $x \in O_{x_i}$. Entonces $(x, y) \in O_{x_i} \times Y \subset \bigcup_{j=1}^{n_i} U_{x_i y_{i_j}}$ y, por lo tanto, $(x, y) \in U_{x_i y_{i_j}}$ para algún $1 \leq j \leq n_i$, como se quería. Por lo tanto, $X \times Y$ es compacto. □

De manera inductiva podemos generalizar el teorema anterior, como se muestra en el siguiente corolario.

Corolario 6.1.25. *Sea $\{X_i\}_{i=1}^{n}$ una familia finita de espacios compactos, entonces el producto $\prod_{i=1}^{n} X_i$ es compacto.*

A continuación, introduciremos un nuevo concepto que nos ayudará a dar una útil caracterización de los espacios compactos.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 6.1.26. *Se dice que una familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X es **centrada** o tiene **la propiedad de intersección finita**, si para cada subcolección finita $\{F_1, ..., F_n\} \subset \mathcal{F}$, se tiene $\bigcap_{i=1}^{n} F_i \neq \emptyset$.*

Teorema 6.1.27. *Un espacio topológico X es compacto si y sólo si toda familia centrada de subconjuntos cerrados de X tiene intersección no vacía.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Primero supongamos que X es compacto. Sea $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia centrada de subconjuntos cerrados de X. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, sea $U_\alpha = X \setminus F_\alpha$. Así, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una colección de subconjuntos abiertos de X. Supongamos que $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha = \emptyset$. Entonces

$$\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} (X \setminus F_\alpha) = X \setminus \Big(\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha \Big) = X.$$

Así, $\mathcal{U}$ es una cubierta abierta de X y, como X es compacto, $\mathcal{U}$ tiene una subcubierta finita, digamos $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$. De esta manera, tenemos que $X = \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$, o equivalentemente, $\bigcap_{i=1}^{n} F_{\alpha_i} = \emptyset$.

Pero este último es una contradicción, pues $\mathcal{F}$ es una familia centrada. Entonces, podemos concluir que $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha \neq \emptyset$, como se quería probar.

Ahora supongamos que cada familia centrada de cerrados tiene intersección no vacía. Vamos a demostrar que toda cubierta abierta $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de X tiene subcubierta finita. Supongamos que $\mathcal{U}$ no tiene ninguna subcubierta finita. Entonces, para cualquier familia $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\} \subset \mathcal{U}$, tenemos que $X \setminus \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \neq \emptyset$.

Consideremos la familia de cerrados $\mathcal{F} = \{F_\alpha := X \setminus U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$. Entonces, para toda subfamilia finita $\{F_{\alpha_1}, \ldots, F_{\alpha_n}\} \subset \mathcal{F}$, tenemos que

$$\bigcap_{i=1}^{n} F_{\alpha_i} = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus U_{\alpha_i}) = X \setminus \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \neq \emptyset.$$

Así que $\mathcal{F}$ es una familia centrada de cerrados. Por la hipótesis $\mathcal{F}$ tiene intersección no vacía, i.e., $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha \neq \emptyset$. Así,

$$\emptyset \neq \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha = \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} (X \setminus U_\alpha) = X \setminus \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha.$$

Esto es una contradicción, porque $\mathcal{U}$ es una cubierta de X. De esta manera, podemos concluir que $\mathcal{U}$ tiene una subcubierta finita y, por lo tanto, X es compacto. □

6.2. Teorema de compacidad de Tychonoff

Anteriormente hemos demostrado que el producto de dos espacios topológicos compactos es compacto. Vimos que este resultado se generaliza inductivamente al caso de un número finito de espacios compactos. Sin embargo, el resultado es aún más general. Resulta ser que el producto de una familia arbitraria de espacios compactos es compacto. Esto es uno de los resultados más grandes de la Topología General y se conoce como el teorema de compacidad de Tychonoff. Para demostrar este resultado, es necesario tener presentes ciertas herramientas que nos servirán para la demostración.

Definición 6.2.1. *Sea X un conjunto no vacío y $\preceq$ una relación en X. Decimos que $\preceq$ es una **relación de orden** si para cualesquiera $x, y, z \in X$ se cumplen las siguientes propiedades:*

1. *$x \preceq x$ (reflexividad).*
2. *Si $x \preceq y$, $y \preceq x$, entonces $x = y$ (antisimetría).*
3. *Si $x \preceq y$, $y \preceq z$, entonces $x \preceq z$ (transitividad).*

*El par $(X, \preceq)$ se llama **conjunto parcialmente ordenado**.*
*Además, si para cualquier par de puntos $x, y \in X$ o bien $x \preceq y$ ó $y \preceq x$, entonces se dice que $(X, \preceq)$ es un **conjunto linealmente ordenado**.*

Definición 6.2.2. *Sea $(X, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado*

1. *Sea $a \in X$. Decimos que a es **maximal** si no existe ningún $b \in X$ tal que $a \preceq b$ y $a \neq b$.*
2. *Sea $A \subset X$. Una **cota superior** de A es un elemento $x \in X$, tal que $a \preceq x$ para cualquier $a \in A$.*

El siguiente lema es una de las múltiples formas equivalentes del Axioma de Elección, el cual es muy importante en la teoría de conjuntos y es una herramienta básica para el manejo de conjuntos infinitos. Para los fines de este libro, nos limitaremos solamente a mencionar el lema, el cual es fundamental en la demostración del Teorema de Tychonoff.

El lector interesado puede consultar la equivalencia del Axioma de Elección y del Lema de Zorn en el Capítulo II del libro J. Dugundji, Topology [8].

Lema 6.2.3 (Lema de Zorn)**.** *Sea $(X, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado. Si cualquier subconjunto linealmente ordenado $A \subset X$ posee una cota superior, entonces X tiene un elemento maximal.*

La última herramienta que necesitamos para la demostración del Teorema de Tychonoff es el siguiente lema.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Lema 6.2.4. *Sean X un espacio topológico y $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia centrada de subconjuntos de X. Entonces, existe una familia centrada $\mathcal{G}$ de subconjuntos de X tal que $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es maximal con estas propiedades. Más precisamente, existe un elemento maximal $\mathcal{G}$ en el conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{A}, \subset)$, donde*

$$\mathbb{A} = \{\mathcal{H} \subset 2^X \mid \mathcal{F} \subset \mathcal{H} \text{ y } \mathcal{H} \text{ es centrada}\}$$

y el símbolo $\subset$ denota la inclusión conjuntista.

Demostración. Afirmamos que $(\mathbb{A}, \subset)$ satisface las hipótesis del Lema de Zorn. En efecto, sea $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}$ linealmente ordenado y $\mathcal{C} = \bigcup_{\mathcal{B}\in\mathbb{B}} \mathcal{B} \subset 2^X$. Verifiquemos que $\mathcal{C} \in \mathbb{A}$. Como $\mathcal{F} \subset \mathcal{B}$ para cualquier $\mathcal{B} \in \mathbb{B}$, entonces $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}$.

Demostremos que $\mathcal{C}$ es centrada. Si $C_1, C_2, ..., C_n \in \mathcal{C}$, para cada $i \in \{1, 2, ..., n\}$ existe $\mathcal{B}_i$, tal que $C_i \in \mathcal{B}_i$. Como $\mathbb{B}$ es linealmente ordenado, existe $\mathcal{B}_k$ el máximo de todos los elementos $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, ...\mathcal{B}_n$. Entonces, para toda $i \in \{1, 2, ..., n\}$, $C_i \in \mathcal{B}_i \subset \mathcal{B}_k$. Como $\mathcal{B}_k$ es centrada, tenemos que $\bigcap_{i=1}^{n} C_i \neq \emptyset$. De esta manera, podemos concluir que $\mathcal{C}$ es centrada y, por lo tanto, $\mathcal{C} \in \mathbb{A}$.

Notemos que para cualquier $\mathcal{B} \in \mathbb{B}$, se cumple que $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$, por lo que $\mathcal{C}$ es cota superior para $\mathbb{B}$. Así que $(\mathbb{A}, \subset)$ satisface las hipótesis del Lema de Zorn y, en consecuencia, podemos garantizar que existe $\mathcal{G} \in \mathbb{A}$ un elemento maximal. Es decir, existe una familia centrada $\mathcal{G} \subset 2^X$ tal que $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es maximal, esto es, no existe ninguna familia centrada $\mathcal{H} \neq \mathcal{G}$ tal que $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$. □

Teorema 6.2.5 (Teorema de Tychonoff de compacidad del producto)**.** *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios compactos. Entonces el producto $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es compacto.*

Demostración. Consideremos una familia centrada $\mathcal{F} \subset 2^X$ de subconjuntos cerrados de X. En virtud del teorema 6.1.27, basta demostrar que $\mathcal{F}$ tiene intersección no vacía.

Por el lema 6.2.4, sabemos que existe una familia centrada $\mathcal{G}$ de subconjuntos (**no necesariamente cerrados**) de X tal que $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es maximal con estas propiedades.

Afirmamos que la maximalidad de $\mathcal{G}$ implica las siguientes dos propiedades:

1. La intersección de cualquier número finito de elementos de $\mathcal{G}$, también pertenece a $\mathcal{G}$.

2. Si un conjunto $A \subset X$ interseca a la intersección de cualquier número finito de elementos de $\mathcal{G}$, entonces $A \in \mathcal{G}$.

Para demostrar la primera propiedad consideremos una colección finita arbitraria $\{G_1, \ldots, G_n\} \subset \mathcal{G}$ y sea $H = \bigcap_{i=1}^{n} G_i$. Entonces, la familia $\mathcal{G} \cup \{H\}$ también es centrada

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

y contiene a $\mathcal{F}$. Además, notemos que $\mathcal{G} \cup \{H\} \supset \mathcal{G}$. Entonces, por la maximalidad de $\mathcal{G}$, podemos concluir que $\mathcal{G} = \mathcal{G} \cup \{H\}$, es decir, que $H \in \mathcal{G}$.

Luego, para demostrar la segunda afirmación, notemos simplemente que si $A \subset X$ interseca a la intersección de cualquier número finito de elementos de $\mathcal{G}$, entonces la familia $\mathcal{G} \cup \{A\}$ también es centrada y contiene a $\mathcal{F}$. Luego, la maximalidad de $\mathcal{G}$ nos asegura que $A \in \mathcal{G}$.

Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, sea $\pi_\alpha \colon X \to X_\alpha$ la α-ésima proyección. Denotemos por $\mathcal{H}_\alpha$ a la siguiente familia

$$\mathcal{H}_\alpha = \left\{ \overline{\pi_\alpha(G)} \subset X_\alpha \mid G \in \mathcal{G} \right\}.$$

Afirmamos que $\mathcal{H}_\alpha$ es una familia centrada en X_α.
En efecto, si $\overline{\pi_\alpha(G_1)}, \ldots, \overline{\pi_\alpha(G_n)}$ son elementos de $\mathcal{H}_\alpha$, entonces $\bigcap_{i=1}^{n} G_i \neq \emptyset$ ya que $G_1, ..., G_n \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es una familia centrada.

Por lo que $\pi_\alpha\Big(\bigcap_{i=1}^{n} G_i \Big) \neq \emptyset$. Luego, como

$$\pi_\alpha\Big(\bigcap_{i=1}^{n} G_i \Big) \subset \bigcap_{i=1}^{n} \pi_\alpha(G_i) \subset \bigcap_{i=1}^{n} \overline{\pi_\alpha(G_i)}$$

concluimos que $\bigcap_{i=1}^{n} \overline{\pi_\alpha(G_i)} \neq \emptyset$ y, por lo tanto, $\mathcal{H}_\alpha$ es una familia centrada de subconjuntos cerrados en X_α. Pero X_α es un espacio compacto, por lo que podemos aplicar el teorema 6.1.27 para encontrar un punto $x_\alpha \in \bigcap_{G \in \mathcal{G}} \overline{\pi_\alpha(G)}$.
Consideremos el punto $x = (x_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}} \in X$ y demostremos que $x \in \bigcap_{G \in \mathcal{G}} \overline{G}$.

Sea $U = \langle U_{\alpha_1}, ..., U_{\alpha_n} \rangle$ una vecindad básica para x.
Notemos que U_{α_i} es una vecindad del punto $x_{\alpha_i} \in \bigcap_{G \in \mathcal{G}} \overline{\pi_{\alpha_i}(G)}$ en X_{α_i}. Por consiguiente U_{α_i} interseca a $\pi_{\alpha_i}(G)$ para toda $G \in \mathcal{G}$, lo cual implica que el conjunto subbásico $\langle U_{\alpha_i} \rangle = \pi_{\alpha_i}^{-1}(U_{\alpha_i})$ interseca a G.

Así, $\langle U_{\alpha_i} \rangle$ interseca a cada uno de los elementos de $\mathcal{G}$. En particular, si $G_1, \ldots G_n$ pertenecen a $\mathcal{G}$, entonces por la propiedad (1) arriba demostrada, $\bigcap_{i=1}^{n} G_i \in \mathcal{G}$ y, por lo tanto $\langle U_{\alpha_i} \rangle \cap \bigcap_{i=1}^{n} G_i \in \mathcal{G} \neq \emptyset$. Es decir, $\langle U_{\alpha_i} \rangle$ interseca cualquier intersección finita de elementos de $\mathcal{G}$.
Luego, por la propiedad (2), $\langle U_{\alpha_i} \rangle \in \mathcal{G}$ para cualquier $i \in \{1, ..., n\}$. Usando nuevamente la afirmación (1), podemos concluir que la intersección $\bigcap_{i=1}^{n} \langle U_{\alpha_i} \rangle = \langle U_{\alpha_1}, \ldots U_{\alpha_n} \rangle$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

pertenece a $\mathcal{G}$. Como $\mathcal{G}$ es centrada, inferimos que

$$\langle U_{\alpha_1}, \dots U_{\alpha_n} \rangle \cap G \neq \emptyset$$

para cada $G \in \mathcal{G}$. Así que $x \in \overline{G}$ para cada $G \in \mathcal{G}$ y, por tanto, $\bigcap_{G\in\mathcal{G}} \overline{G} \neq \emptyset$. Finalmente, como $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$, tendremos

$$\emptyset \neq \bigcap_{G\in\mathcal{G}} \overline{G} \subset \bigcap_{F\in\mathcal{F}} \overline{F} = \bigcap_{F\in\mathcal{F}} F.$$

De aquí se infiere que $\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F \neq \emptyset$.

Así, la familia $\mathcal{F}$ tiene intersección no vacía, lo cual demuestra que X es compacto. □

6.3. La compacidad en espacios métricos

Definición 6.3.1. *Sea (X, d) un espacio métrico y A un subconjunto de X. Definimos el **diámetro** de A, denotado $diam\, A$, como sigue:*

$$diam\, A = \sup_{x,y\in A} d(x, y).$$

Definición 6.3.2. *Sean (X, d) un espacio métrico, $\varepsilon > 0$ y $A \subset X$. Se dice que A es ε-**denso** en X o que es una ε-**red** para X, si*

$$\bigcup_{a\in A} B(a, \varepsilon) = X$$

donde $B(a, \varepsilon)$ denota la bola de radio ε y centro en a.

*Si para toda $\varepsilon > 0$, existe una ε-red finita $A_\varepsilon = \{a_1, \dots, a_n\}$, entonces diremos que el espacio X es **totalmente acotado**.*

Proposición 6.3.3. *Un espacio métrico es totalmente acotado si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe una colección finita $\{A_1, \dots, A_n\}$ de subconjuntos de X tales que $X = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y el diámetro de cada A_i es menor o igual a ε.*

Demostración. Supongamos que X es totalmente acotado y fijemos $\varepsilon > 0$. Entonces existe una $\frac{\varepsilon}{2}$-red finita $A_{\varepsilon/2} = \{a_1, \dots, a_n\}$. Definiendo $A_i = B(a_i, \frac{\varepsilon}{2})$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ obtenemos la colección de subconjuntos de X buscada.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Recíprocamente, supongamos que para cada $\varepsilon > 0$ es posible escoger subconjuntos no vacíos $A_1, \ldots, A_n$ de X tales que $X = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ con $\text{diam} A_i \leq \varepsilon/2$ para toda $i \in \{1, \ldots, n\}$. Eligiendo para cada i un punto $a_i \in A_i$, tendremos que $A_i \subset B(a_i, \varepsilon)$, por lo que $X \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(a_i, \varepsilon)$, lo que nos permite concluir que X es totalmente acotado. □

Proposición 6.3.4. *Sean X un espacio métrico totalmente acotado y $A \subset X$. Entonces A es totalmente acotado.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Por la proposición 6.3.3, existen $X_1, \ldots, X_n$ subconjuntos de X tales que $X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i$ y $\text{diam} X_i \leq \varepsilon$ para toda $i \in \{1, \ldots, n\}$. Definiendo $A_i = X_i \cap A$, resulta claro que los conjuntos $A_1, \ldots, A_n$ satisfacen $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y $\text{diam} A_i \leq \varepsilon$ para toda $i \in \{1, \ldots, n\}$. Por la proposición 6.3.3, A es totalmente acotado. □

Definición 6.3.5. *Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$, se llama **fundamental** o de **Cauchy**, si para toda $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq M$ y $m \geq M$, entonces $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.*

Proposición 6.3.6. *Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ una sucesión convergente. Entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Por la definición de convergencia, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq M$ entonces $d(x_n, x) < \varepsilon/2$. Así, para $n \geq M$ y $m \geq M$, se tiene

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Por lo tanto $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. □

Proposición 6.3.7. *Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en el espacio métrico (X, d). Si existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge a un punto x, entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como (x_{n_k}) converge a x, existe $M_1 \in \mathbb{N}$ tal que si $n_k \geq M_1$, entonces $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$. Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, existe $M_2 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq M_2$ y $m \geq M_2$, entonces $d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$.

Sea $M = \text{máx}\{M_1, M_2\}$. Entonces, para $n \geq M$ y $n_k \geq M$ tendremos:

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Por lo tanto $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x, como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 6.3.8. *Se dice que un espacio métrico X es **completo** si cualquier sucesión de Cauchy en X es convergente.*

Ejemplo 6.3.9. *El conjunto $\{0\} \cup \{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ con la métrica inducida de la recta real es un espacio completo.*

Ejemplo 6.3.10. *El conjunto $(0,1)$ con la métrica inducida de la recta real no es un espacio completo. En efecto, la sucesión $(1/n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, pero no converge en $(0,1)$.*

Proposición 6.3.11. *Sean (X,d) un espacio métrico completo y $A \subset X$ un subconjunto cerrado. Entonces A es completo.*

Demostración. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en A. Entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X y, como X es completo, existe $x = \lim_{n\to\infty} x_n \in X$. Así, x es un punto de adherencia de A y, ya que A es cerrado, $x \in A$, como se quería demostrar. □

Proposición 6.3.12. *Sean (X,d) un espacio métrico y $A \subset X$ un subespacio completo. Entonces A es cerrado.*

Demostración. Sea $a \in \overline{A}$. Como X es primero numerable, podemos construir una sucesión contenida en A, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, tal que $a = \lim_{n\to\infty} a_n$. Como $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión convergente en X, por la proposición 6.3.6, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es sucesión de Cauchy en X y, por lo tanto, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es sucesión de Cauchy en A. Pero A es completo, por lo que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tiene un límite en A. Pero una sucesión convergente en un espacio métrico tiene un único límite, lo cual implica que $a \in A$. Así, $\overline{A} \subset A$, probando que A es cerrado. □

En topología se estudian varias propiedades relacionadas con la compacidad. Todas ellas coinciden en la clase de espacios metrizables y, como consecuencia, nos brindan diferentes criterios de compacidad. Aquí está la primera de ellas.

Definición 6.3.13. *Se dice que un espacio topológico X es **secuencialmente compacto** si toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.*

Teorema 6.3.14. *Un espacio métrico (X,d) es totalmente acotado si y sólo si toda sucesión $(x_n) \subset X$ contiene una subsucesión de Cauchy.*

Demostración. Ahora supongamos que (X,d) es totalmente acotado y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X. Entonces podemos cubrir X con un número finito de bolas de radio 1. Por lo menos una de estas bolas, digamos U_1 contiene un número infinito de elementos de (x_n). Luego, podemos cubrir X con un número finito de bolas de radio $1/2$. Por lo menos una de estas bolas digamos U_2 contiene un número infinito de elementos de $(x_n) \cap U_1$. Entonces, $U_1 \cap U_2$ contiene un número infinito de elementos de la sucesión

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

(x_n). Continuando así, por inducción se puede eligir para cada $n \geq 1$, una bola U_n tal que la intersección $V_n = U_1 \cap U_2 \cap \ldots U_n$ contiene una infinidad de elementos de (x_n). Ahora, se puede escoger elementos distintos $x_{k_n} \in V_n$ de la sucesión original. Evidentemente, (x_{k_n}) es una subsucesión de Cauchy.

Ahora supongamos que toda sucesión $(x_n) \subset X$ contiene una subsucesión de Cauchy. Demostraremos por contrapositiva que X es totalmente acotado. Supongamos lo contrario. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier subconjunto finito $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ de X, se tiene $X \neq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \varepsilon)$.

Sea x_1 un punto arbitrario de X. Entonces $X \neq B(x_1, \varepsilon)$, por lo que existe $x_2 \in X \setminus B(x_1, \varepsilon)$. Pero

$$X \neq B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon),$$

por lo que podemos encontrar un punto

$$x_3 \in X \setminus \big(B(x_1, \varepsilon) \bigcup B(x_2, \varepsilon)\big).$$

Continuando con este procedimiento, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que para toda $n \in \mathbb{N}$,

$$x_n \notin \bigcup_{m<n} B(x_m, \varepsilon). \tag{6.1}$$

Afirmamos que la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no posee ninguna subsucesión de Cauchy. En efecto, notemos que (6.1) implica que para cualquier $n, m \in \mathbb{N}$,

$$d(x_n, x_m) \geq \varepsilon. \tag{6.2}$$

Sin embargo, comenzamos suponiendo que toda sucesión tiene una subsucesión de Cauchy. En particular (x_n) tiene una subsucesión de Cauchy, pero por la desigualdad (6.2) eso es imposible. □

Teorema 6.3.15. *Un espacio métrico (X, d) es secuencialmente compacto, si y sólo si (X, d) es totalmente acotado y completo.*

Demostración. Supongamos que X es secuencialmente compacto. Para demostrar que X es completo, consideremos una sucesión de Cauchy arbitraria, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X. Por hipótesis, existe una subsucesión convergente, $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$. En virtud de la proposición 6.3.7, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ también converge. Por lo tanto, falta demostrar que X es totalmente acotado. Como X es secuencialmente compacto, toda sucesión $(x_n) \subset X$ posee una subsucesión convergente. Pero cualquier sucesión convergente es de Cauchy y, por lo tanto, el teorema 6.3.14 implica que X es totalmente acotado.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ahora supongamos que (X, d) es totalmente acotado y completo. Para demostrar que X es secuencialmente compacto consideremos una sucesión arbitraria $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X y demostremos que contiene una subsucesión convergente.

Como X es totalmente acotado, según el teorema 6.3.14, (x_n) contiene una subsucesión de Cauchy. Pero, como X es completo, esta subsucesión de Cauchy es convergente. □

Proposición 6.3.16. *Sea (X, d) un espacio métrico totalmente acotado. Entonces (X, d) es separable.*

Demostración. Como X es totalmente acotado, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe un conjunto $\frac{1}{n}$-denso, $A_n = \{a_1^n, a_2^n, \ldots, a_{p_n}^n\} \subset X$. Consideremos el conjunto

$$A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n.$$

A es unión numerable de conjuntos finitos y, por tanto, es numerable. Ahora demostremos que A es denso en X. Sea U un abierto cualquiera de X. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$, y podemos encontrar $k \in \mathbb{N}$ tal que $1/k < \varepsilon$. Consideremos el conjunto A_k. Entonces $X = \bigcup_{i=1}^{p_k} B(a_i^k, 1/k)$, por lo que existe $a_i^k \in A_k$ tal que $x \in B(a_i^k, 1/k)$. Así, $d(x, a_i^k) < 1/k$, y consecuentemente

$$a_i^k \in B(x, 1/k) \subset B(x, \varepsilon) \subset U.$$

Por lo tanto $A \cap U \neq \emptyset$, lo cual demuestra que A es denso en X. Así podemos concluir que X es separable. □

Otra propiedad relacionada con la compacidad es la siguiente.

Definición 6.3.17. *Se dice que un espacio topológico X es **numerablemente compacto**, si toda cubierta abierta numerable de X tiene una subcubierta finita.*

Teorema 6.3.18. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *(X, d) es numerablemente compacto,*
2. *(X, d) es secuencialmente compacto.*

Demostración.
(1) $\Rightarrow$ (2). En virtud del teorema 6.3.15, basta demostrar que X es completo y totalmente acotado. Lo haremos por contradicción.

Primero supongamos que X no es completo. Entonces existe una sucesión de Cauchy, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, la cual no converge. Además, como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, no puede contener

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

ninguna subsucesión convergente. Consideremos el conjunto $A = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X$. Entonces, para todo $x \in X \setminus A$ existe una vecindad U de x, tal que $U \cap A = \emptyset$. Por lo tanto, A es un subconjunto cerrado de X. Análogamente, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una vecindad U_n del punto x_n, tal que $U_n \cap A = \{x_n\}$. Sea $\mathcal{U} = \{U_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{X \setminus A\}$. Entonces $\mathcal{U}$ es una cubierta abierta numerable de X. Por (1), existe una subcubierta finita, digamos $\{U_{n_1}, \dots, U_{n_k}, X \setminus A\}$. Esto implica que $A \subset U_1 \cup \dots \cup U_{n_k}$, lo cual es imposible porque $U_n \cap A = \{x_n\}$ para toda $n \in \mathbb{N}$ y A es infinito. Esta contradicción nos permite concluir que X es un espacio completo.

Ahora vamos a demostrar que X es totalmente acotado. Supongamos que no lo es. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier subconjunto finito, $\{a_1, \dots, a_n\}$, se tiene $X \neq \bigcup_{i=1}^{n} B(a_i, \varepsilon)$.

Sea $x_1 \in X$ un punto fijo, entonces $X \neq B(x_1, \varepsilon)$. Por lo tanto, existe $x_2 \in X \setminus B(x_1, \varepsilon)$. Como

$$X \neq B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon),$$

existe $x_3 \in X \setminus \big(B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon)\big)$.

Continuando con este procedimiento, podemos construir el conjunto $A = \{x_1, x_2, \dots x_n \dots\}$, el cual satisface la propiedad de que para toda $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$, se tiene

$$d(x_n, x_m) \geq \varepsilon. \tag{6.3}$$

Consideremos la familia $\{B(x_n, \varepsilon/4)\}_{n\in\mathbb{N}}$. El hecho de que para $n \neq m$,

$$B(x_n, \varepsilon/4) \cap B(x_m, \varepsilon/4) = \emptyset,$$

nos garantiza que A es un subconjunto cerrado, por lo que la familia

$$\{B(x_n, \varepsilon/4)\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{X \setminus A\}$$

es una cubierta abierta numerable para X. Por hipótesis, existe una subcubierta finita, digamos

$$\{B(x_{n_1}, \varepsilon/4), \dots, B(x_{n_k}, \varepsilon/4), X \setminus A\}.$$

Por otro lado, si $x_m \notin \{x_{n_1}, \dots, x_{n_k}\}$, entonces

$$x_m \notin \big(X \setminus A\big) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k} B(x_{n_i}, \varepsilon/4)\right).$$

Por lo que $\{B(x_{n_1}, \varepsilon/4), \dots, B(x_{n_k}, \varepsilon/4), X \setminus A\}$ no cubre a X. Esta contradicción demuestra que X es totalmente acotado.

(2) $\Rightarrow$ (1) Por contradicción, supongamos que X no es numerablemente compacto. Entonces existe una cubierta numerable de X, $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, la cual no posee ninguna

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

subcubierta finita. Así, existe $x_1 \in X \setminus U_1$. De igual manera, podemos tomar un punto $x_2 \in X \setminus (U_1 \cup U_2)$. Continuando con este procedimiento, podemos formar una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con la propiedad de que

$$x_m \notin \bigcup_{i=1}^{n} U_i, \quad \text{para todo } m \geq n. \tag{6.4}$$

Como X es secuencialmente compacto, existe una subsucesión (x_{n_k}) convergente. Sea $x = \lim_{k\to\infty} x_{n_k}$ y sea $m \in \mathbb{N}$, tal que $x \in U_m$. Por (6.4), si $n_k > m$ entonces $x_{n_k} \notin U_m$. Por otro lado, como (x_{n_k}) converge a x, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que para toda $n_k > p$, $x_{n_k} \in U_m$. Si $n_k > p$ y $n_k > m$, entonces $x_{n_k} \in U_m$ y $x_{n_k} \notin U_m$. Esta contradicción nos permite concluir que X es numerablemente compacto. □

Teorema 6.3.19. *Un espacio métrico (X, d) es compacto si y sólo si es numerablemente compacto.*

Demostración. Es evidente que si X es compacto entonces es numerablemente compacto.

Ahora bien, si X es numerablemente compacto, por el teorema 6.3.18, X es secuencialmente compacto. Entonces por el teorema 6.3.15, X es totalmente acotado y completo. Luego, por la proposición 6.3.16, X es separable. Así, en virtud de la proposición 2.6.10, X es segundo numerable. Sea $\mathcal{B} = \{V_n\}_{n=1}^{\infty}$, una base numerable para la topología de X. Para demostrar que X es compacto, por el teorema 6.1.13, basta probar que cualquier cubierta de X con elementos de $\mathcal{B}$ tiene una subcubierta finita. Pero esto es evidente, porque cualquier cubierta con elementos de $\mathcal{B}$ es a lo más numerable, y como X es numerablemente compacto, posee una subcubierta finita. Por lo tanto X es compacto. □

Entonces, juntando los teoremas 6.3.18, 6.3.15 y 6.3.19, obtendremos el siguiente teorema.

Teorema 6.3.20. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:*

(1) (X, d) *es compacto,*

(2) (X, d) *es numerablemente compacto,*

(3) (X, d) *es secuencialmente compacto,*

(4) (X, d) *es completo y totalmente acotado.*

Mencionemos dos criterios especiales de compacidad que son corolarios de este teorema.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Corolario 6.3.21. *Sea (X, d) un espacio métrico completo. Entonces un subconjunto $A \subset X$ es compacto si y sólo si A es cerrado y totalmente acotado.*

Demostración. Por las proposiciones 6.3.11 y 6.3.12, A es completo si y sólo si es cerrado. Por lo tanto la afirmación sigue del teorema 6.3.20(4). □

Para los subconjuntos de espacios Euclideanos tenemos un criterio todavía más sencillo.

Corolario 6.3.22. *Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un subconjunto del espacio Euclideano. Entonces A es compacto si y sólo si A es cerrado y acotado.*

Demostración. Es inmediato del corolario 6.3.21 tomando en cuenta que $\mathbb{R}^n$ es completo y un subconjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es totalmente acotado si y sólo si es acotado. □

Teorema 6.3.23 (El número de Lebesgue)**.** *Sea (X, d) un espacio métrico compacto, y $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ una cubierta abierta de X. Entonces, existe un número $\lambda > 0$ tal que para cualquier subconjunto A de X con* diam $A < \lambda$*, existe $U_\alpha \in \mathcal{U}$ tal que $A \subset U_\alpha$. El número λ recibe el nombre de* ***número de Lebesgue*** *para la cubierta $\mathcal{U}$.*

Demostración. Cada punto $x \in X$ pertenece a algún elemento $U_i \in \mathcal{U}$ y, por lo tanto, existe un $\varepsilon_x > 0$ tal que $B(x, \varepsilon_x) \subset U_i$. Entonces las bolas abiertas $B(x, \varepsilon_x/2)$, con $x \in X$, constituyen una cubierta abierta para X, y por su compacidad, un número finito de ellos cubre a X. Sean

$$B(x_1, \varepsilon_{x_1}/2), B(x_2, \varepsilon_{x_2}/2), \ldots, B(x_n, \varepsilon_{x_n}/2)$$

estas bolas.

Definamos $\lambda = \min\{\varepsilon_{x_1}/2, \varepsilon_{x_2}/2, \ldots, \varepsilon_{x_n}/2\}$. Afirmamos que λ es el número que buscamos. Primero observemos que $\lambda > 0$. Por otra parte, si A es un subconjunto de X con diam $A < \lambda$ y $a \in A$ es cualquier punto, entonces $A \subset B(a, \lambda)$. Sea $B(x_j, \varepsilon_{x_j}/2)$ la bola que tiene al punto a. Como $\lambda \leqslant \varepsilon_{x_j}/2$, inferimos que $B(a, \lambda) \subset B(x_j, \varepsilon_{x_j})$. Como la bola $B(x_j, \varepsilon_{x_j})$ está contenida en algún elemento $U_\alpha \in \mathcal{U}$, concluimos que $B(a, \lambda) \subset U_\alpha$ y, por lo tanto, $A \subset U_\alpha$, como se quería demostrar. □

6.4. El Conjunto de Cantor

El conjunto de Cantor fue introducido por primera vez en 1883 por el matemático alemán Georg Cantor. Es simplemente un subconjunto del intervalo [0, 1], pero tiene una construcción muy llamativa y varias propiedades profundas e interesantes. Este espacio topológico nos resulta útil dentro de la topología para proporcionar diferentes ejemplos o, en su defecto, contraejemplos.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Existen diferentes maneras de ver al conjunto de Cantor, a continuación presentaremos dos de ellas.

Para la primera, realizaremos la siguiente construcción. Consideremos el intervalo cerrado $[0, 1]$ de la recta real. Procederemos a dividirlo en tres segmentos iguales y quitamos el segmento intermedio sin quitar los extremos. De esta manera conseguimos el conjunto $\mathcal{C}_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. Ahora, repetimos lo anterior con los dos intervalos que forman a $\mathcal{C}_1$. A ambos intervalos los dividimos en tres segmentos iguales, quitamos el segmento intermedio correspondiente a cada intervalo sin quitar los extremos, obteniendo así el conjunto $\mathcal{C}_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$. Si continuamos de esta manera para cada natural n, podemos conseguir una sucesión $\{\mathcal{C}_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset 2^{[0,1]}$ de subconjuntos cerrados del intervalo $[0, 1]$ tal que para toda $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $\mathcal{C}_{n+1} \subset \mathcal{C}_n$.

Aquí esta una fórmula explícita para el conjunto $\mathcal{C}_n$:

$$\mathcal{C}_n = \Big[0, 1\Big] \setminus \bigcup_{k=0}^{3^{n-1}-1} \Big(\frac{3k+1}{3^n}, \frac{3k+2}{3^n}\Big), \quad n \geq 1.$$

Con todo esto podemos asegurar que la intersección de todos ellos no es el conjunto vacío. La intersección de todos estos conjuntos es el **conjunto de Cantor** $\mathcal{C}$, es decir,

$$\mathcal{C} := \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}_n.$$

Entonces, el conjunto de Cantor, siendo cerrado en el intervalo $[0, 1]$, es un espacio compacto.

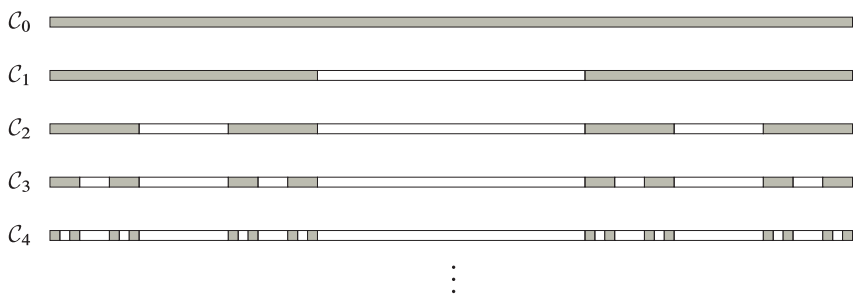


Figura 6.1: Cinco iteraciones de la construcción del conjunto de Cantor.

Podemos notar que algunos elementos del conjunto de Cantor son los extremos de los intervalos que forman a los $\mathcal{C}_n$, como por ejemplo: $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \ldots$. Y aunque estos son bastantes elementos de $\mathcal{C}$, no son todos. Para conocer a todos los elementos de $\mathcal{C}$ de una manera más explícita nos apoyaremos de la representación de los reales en base 3.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Si consideramos a $x \in [0,1]$ un número cualquiera y $x = 0.a_1a_2a_3a_4\ldots$ es su expresión en base 3, podemos conocer a cada uno de los a_n que conforman su expresión de la siguiente manera.

Primero dividimos el intervalo $[0,1]$ en tres segmentos iguales. Sabemos que x debe de estar en uno de esos tres segmentos: si x está en $[0, \frac{1}{3}]$, entonces $a_1 = 0$; si x está en $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ (o en el segmento intermedio), entonces $a_1 = 1$; y si x está en $[\frac{2}{3}, 1]$ entonces $a_1 = 2$. Llamemos I_1 al segmento en el que está x. Repetimos lo anterior con el intervalo I_1, lo dividimos en tres segmentos iguales y x debe de estar en alguno de ellos. Si x está en el primer segmento, entonces $a_2 = 0$; si x está en el segmento intermedio, entonces $a_2 = 1$; y si x está en el tercer segmento, entonces $a_2 = 2$. Si llamamos I_2 al segmento en el que está x, podemos seguir repitiendo lo anterior para conocer el valor de cada a_n. A pesar de ser un proceso que no podremos terminar de calcular, la explicación de éste nos empieza a relacionar al conjunto de Cantor con la expresión de los número del $[0,1]$ en base 3.

El conjunto de Cantor se obtuvo al quitar la tercera parte intermedia de los intervalos anteriores y dejar el resto, esto quiere decir que los números del conjunto de Cantor son aquellos del intervalo $[0,1]$ que no tienen al 1 en su expresión base 3, esto es:

$$\mathcal{C} = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} \;\middle|\; a_n \in \{0,2\} \;\; \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Apoyándonos de esta representación en base 3 podemos salirnos del intervalo $[0,1]$ para ver al conjunto de Cantor y a su topología de otra manera distinta. Consideremos el siguiente espacio topológico:

$$2^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid x_n \in \{0,1\} \;\; \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

Es decir, $2^{\mathbb{N}}$ es el producto de Tychonoff $\prod_{i=1}^{\infty} D_i$, donde cada D_i es el espacio discreto de dos puntos $\{0,1\}$. Por el teorema de Tychonoff de compacidad (ver el teorema 6.2.5), $2^{\mathbb{N}}$ es compacto.

Resulta natural definir una función $f : 2^{\mathbb{N}} \to \mathcal{C}$ mediante la regla:

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longmapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x_n}{3^n}$$

Claramente la función así definida es suprayectiva. Veamos que f es de hecho un homeomorfismo. Sabemos que $d : 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}$ dada por:

$$d\left((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{2^n}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

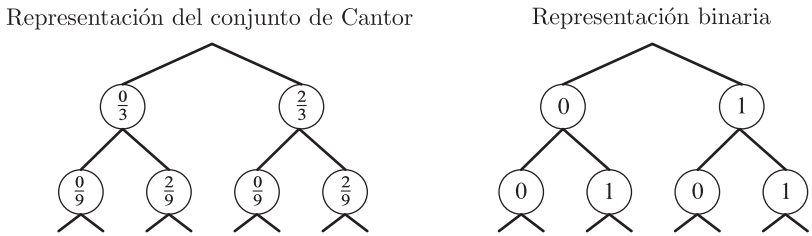


Figura 6.2: Representación diagramal del conjunto de Cantor y de los números binarios.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

es una métrica compatible con la topología producto en $2^{\mathbb{N}}$ (ver el teorema 4.1.18). Usemos esta métrica para probar que f es continua. Sea $\varepsilon > 0$, tomemos $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Sean $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tales que $d(x, y) < \delta$. Entonces:

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(y)| &= \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x_n}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2y_n}{3^n}\right| \\
&= 2\left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n}\right| \\
&\leq 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{3^n} \\
&\leq 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{2^n} \\
&= 2d(x, y) \\
&< 2\delta \\
&= \varepsilon
\end{aligned}$$

Veamos ahora que f es inyectiva. Sean $x, y \in 2^{\mathbb{N}}$ tales que $x \neq y$. Si $n_0 = \text{mín}\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \neq y_n\}$ afirmamos que tiene lugar la siguiente desigualdad:

$$|f(x) - f(y)| \geq \frac{1}{3^{n_0}}. \tag{6.5}$$

En efecto:

$$\begin{aligned}
\left|f(x)-f(y)\right| &= \left|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2x_n}{3^n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2y_n}{3^n}\right| \\
&= \left|\sum_{n=1}^{n_0-1}\frac{2x_n}{3^n}+\frac{2x_{n_0}}{3^{n_0}}+\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{2x_n}{3^n}-\left(\sum_{n=1}^{n_0-1}\frac{2y_n}{3^n}+\frac{2y_{n_0}}{3^{n_0}}+\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{2y_n}{3^n}\right)\right| \\
&= 2\left|\frac{x_{n_0}-y_{n_0}}{3^{n_0}}-\left(\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{y_n}{3^n}-\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n}\right)\right| \\
&= 2\left|\frac{x_{n_0}-y_{n_0}}{3^{n_0}}-\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{y_n-x_n}{3^n}\right| \\
&\geq 2\left(\frac{\left|x_{n_0}-y_{n_0}\right|}{3^{n_0}}-\left|\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{y_n-x_n}{3^n}\right|\right) \\
&= 2\left(\frac{1}{3^{n_0}}-\left|\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{y_n-x_n}{3^n}\right|\right) \\
&\geq \frac{2}{3^{n_0}}-2\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{|y_n-x_n|}{3^n} \\
&\geq \frac{2}{3^{n_0}}-2\sum_{n=n_0+1}^{\infty}\frac{1}{3^n} \\
&= \frac{2}{3^{n_0}}-\frac{2}{3^{n_0+1}}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}\right) \\
&= \frac{2}{3^{n_0}}-\frac{2}{3^{n_0+1}}\cdot\frac{3}{2}=\frac{1}{3^{n_0}}
\end{aligned}$$

Esta desigualdad implica que $f(x)\neq f(y)$ probando la inyectividad de f.

La función continua f siendo biyectiva es un homeomorfismo (ver el teorema 6.1.16) ya que su dominio $2^{\mathbb{N}}$ es compacto y la imagen $\mathcal{C}$ es de Hausdorff.

Así, $2^{\mathbb{N}}$ es la segunda representación del conjunto de Cantor.

Entre otras propiedades del conjunto de Cantor, que no vamos a estudiar en este libro, mencionemos las siguientes:

1. La dimensión topológica de $\mathcal{C}$ es igual a 0.
2. $\mathcal{C}$ es homeomorfo a un grupo topológico.
3. $\mathcal{C}$ es un espacio topológico homogéneo.
4. La medida de Lebesgue de $\mathcal{C}$ es igual a 0.
5. Existe una función continua de $\mathcal{C}$ sobre el cubo de Hilbert $\mathbb{I}^{\aleph_0}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6.5. Espacios localmente compactos

En esta sección estudiaremos los espacios topológicos localmente compactos. Esta propiedad, aunque es más débil que la compacidad, aporta al espacio topológico numerosas características deseables.

Definición 6.5.1. *Sean X un espacio topológico y $x \in X$. Se dice que una vecindad U de x es **relativamente compacta** o **precompacta** si su cerradura $\overline{U}$ es compacta. Decimos que X es **localmente compacto** si para cada punto $x \in X$ y cada vecindad U de x, existe un abierto precompacto V tal que $x \in V \subset \overline{V} \subset U$.*

Veamos algunos ejemplos que ilustren la definición anterior.

Ejemplo 6.5.2. *El espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ es localmente compacto, ya que para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, la bola $B(x, r)$ tiene cerradura compacta.*

Ejemplo 6.5.3. *Cualquier espacio topológico discreto X es localmente compacto. En efecto, para todo $x \in X$, la vecindad unipuntual $\{x\}$ es compacta.*

Como ejemplo de un espacio no localmente compacto, tenemos el siguiente espacio.

Ejemplo 6.5.4. *El espacio de Hilbert*

$$\ell_2 = \{x = (x_1, x_2, \dots) \mid x_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty\}$$

(ver ejemplo 1.2.11) no es localmente compacto.

Demostración. Por contradicción. Supongamos que existe una vecindad U del punto $0 = (0, 0, 0, ...)$, tal que $\overline{U}$ es compacto. Entonces, existe $r > 0$ de modo que

$$B(0, r) = \{x \in \ell_2 \mid \| x \| < r\} \subset U.$$

Así $\overline{B(0, r)} \subset \overline{U}$ y, por el teorema 6.1.8, $\overline{B(0, r)}$ es compacto.

Como ℓ_2 es un espacio métrico, podemos usar el teorema 6.3.18 para concluir que $\overline{B(0, r)}$ es secuencialmente compacto.
Consideremos la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $x_n = (0, 0, ..., 0, r, 0, ...)$ con r en la n-ésima coordenada. Así, $\|x_n\| = r$ y, por lo tanto, $x_n \in \overline{B(0, r)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $\overline{B(0, r)}$ es secuencialmente compacto, existe una subsucesión convergente (x_{n_k}). Por la proposición 6.3.6, dicha subsucesión es de Cauchy. Pero para cualquier n_k y n_j tenemos

$$\|x_{n_k} - x_{n_j}\| = \sqrt{2}r,$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

por lo que (x_{n_k}) no puede ser sucesión de Cauchy. Esta contradicción nos permite concluir que ℓ_2 no es localmente compacto. □

Ejemplo 6.5.5. *El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales con la topología inducida de la recta real no es localmente compacto.*

Demostración. De hecho ningún punto $x \in \mathbb{Q}$ tiene una vecindad precompacta. Supongamos que U es una vecindad de $x \in \mathbb{Q}$ tal que su cerradura $\overline{U}$ en $\mathbb{Q}$ es compacta. Entonces existe un intervalo $(a, b) \subset \mathbb{R}$ tal que $x \in (a, b) \cap \mathbb{Q} \subset [a, b] \cap \mathbb{Q} \subset \overline{U}$. Cabe observar que $[a, b] \cap \mathbb{Q}$ es la cerradura del conjunto $(a, b) \cap \mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}$. Entonces, $[a, b] \cap \mathbb{Q}$ siendo un subconjunto cerrado del compacto $\overline{U}$, es compacto. Por otro lado, un subconjunto compacto de la recta real $\mathbb{R}$ tiene que ser cerrado en $\mathbb{R}$. Por lo tanto $[a, b] \cap \mathbb{Q}$ es cerrado en $\mathbb{R}$, lo cual es una contradicción. □

Proposición 6.5.6. *Sea X un espacio de Hausdorff. Entonces X es localmente compacto si y sólo si cada $x \in X$ tiene una vecindad U precompacta.*

Demostración. Basta demostrar la parte "si" del enunciado.

Supongamos que existe una vecindad U de x, tal que $\overline{U}$ es compacto, y sea V una vecindad arbitraria de x. Entonces, como X es de Hausdorff, también $\overline{U}$ es de Hausdorff. Así, aplicando el teorema 6.1.11 podemos inferir que $\overline{U}$ es un espacio regular y, por lo tanto, U es un espacio regular. Entonces existe una vecindad W abierta en $\overline{U}$ tal que

$$x \in W \subset \overline{W} \subset V \cap U,$$

donde $\overline{W}$ es la cerradura de W en $\overline{U}$.

Como W está contenido en U y es abierto en $\overline{U}$, inferimos que es abierto en U y, por tanto, en X. Tenemos además que $\overline{W}$ es un subconjunto cerrado del compacto $\overline{U}$ y, por lo tanto, es compacto. Ya que X es de Hausdorff y $\overline{W}$ es compacto, $\overline{W}$ debe ser cerrado en X y, por tanto, $\overline{W}$ es también la cerradura de W en X. Vemos así que W es una vecindad precompacta de x en el espacio X y además $\overline{W} \subset V$, como se quería demostrar. □

Corolario 6.5.7. *Si X es un espacio compacto y Hausdorff, entonces X es localmente compacto.*

Corolario 6.5.8. *Sea X un espacio localmente compacto. Si $C \subset X$ es un conjunto compacto y U es una vecindad de C, entonces existe un abierto precompacto W tal que*

$$C \subset W \subset \overline{W} \subset U.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Por la compacidad local de X, para cada $x \in C$, podemos encontrar una vecindad W_x de x tal que $\overline{W}_x$ es compacto y $\overline{W_x} \subset U$. Consecuentemente, la familia $\{W_x\}_{x\in C}$ es una cubierta abierta para el compacto C y, por lo tanto, podemos encontrar una subcubierta finita, digamos $W_{x_1}, \ldots, W_{x_n}$. Entonces,

$$C \subset \bigcup_{i=1}^{n} W_{x_i} \subset \overline{\bigcup_{i=1}^{n} W_{x_i}} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{W_{x_i}} \subset U.$$

Así, definimos $W = \bigcup_{i=1}^{n} W_{x_i}$. Entonces su cerradura $\overline{W} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{W_{x_i}}$ es compacta al ser una unión finita de compactos y, por lo tanto, W cumple lo que se quería. □

Proposición 6.5.9. *Sea X un espacio de Hausdorff y $D \subset X$ un subconjunto localmente compacto y denso en X. Entonces D es abierto.*

Demostración. Sea $x \in D$. Vamos a demostrar que x es un punto interior para D. Existe un abierto U en D, tal que $x \in U$ y $[U]_D$, la cerradura de U en D, es compacta. Como X es de Hausdorff, por el teorema 6.1.10, $[U]_D$ es cerrado en X, por lo que $[U]_D$ coincide con la cerradura $\overline{U}$ en X. Además, existe un abierto W en X, tal que $W \cap D = U$. Por la proposición 2.6.11, tenemos que

$$\overline{U} = \overline{W \cap D} = \overline{W}.$$

Así,

$$x \in W \subset \overline{W} = \overline{U} = [U]_D \subset D.$$

Por lo tanto, D es un subconjunto abierto de X. □

La propiedad de ser un espacio localmente compacto solamente se hereda por algunos subconjuntos, como veremos a continuación.

Teorema 6.5.10. *Sean X un espacio de Hausdorff localmente compacto y $A \subset X$. Entonces A es localmente compacto en cada uno de los siguientes casos:*

1. *A es cerrado,*
2. *A es abierto,*
3. *A es la intersección de un cerrado y un abierto de X.*

Demostración.

1. Supongamos que $a \in A$. Dado que X es localmente compacto, existe un abierto U de X tal que $a \in U$ y $\overline{U}$ es compacto. Por lo tanto, $U \cap A$ es una vecindad de a en A. Además, $\overline{U \cap A} \subset \overline{U}$ por lo que $\overline{U \cap A}$ es compacto. Pero $\overline{U \cap A} \subset \overline{A} = A$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

y, por tanto, $U \cap A$ es una vecindad precompacta del punto a en A. En virtud de la proposición 6.5.6, A es localmente compacto.

2. Sea $a \in A$. Entonces A es una vecindad de a y, por la compacidad local de X, existe una vecindad U de X tal que $a \in U$ y $\overline{U} \subset A$ es compacto. Como $\overline{U} \subset A$, inferimos que $\overline{U}$ es también la cerradura de U en A. Además tenemos que U es una vecindad de a en A ya que $U \subset \overline{U} \subset A$ y $U \cap A = U$. Por lo tanto, por la proposición 6.5.6, A es localmente compacto.

3. Supongamos que existe un abierto U y un cerrado C, tal que $A = U \cap C$. Por el inciso (1), C es localmente compacto. Ahora notemos que A es un subconjunto abierto en C, por lo que aplicando el inciso (2), podemos concluir que A es localmente compacto. □

Recíprocamente, tiene lugar la siguiente proposición.

Proposición 6.5.11. *Sean X un espacio de Hausdorff y $A \subset X$ un subconjunto localmente compacto. Entonces A es la intersección de un subconjunto cerrado y un subconjunto abierto en X.*

Demostración. Sea $B = \overline{A}$ la cerradura de A en X. Entonces A es denso en B y, por la proposición 6.5.9, A es abierto en B. Así, $A = B \cap C$ para algún conjunto $C \subset X$ abierto en X. Como B es cerrado en X y C es abierto en X, la representación $A = B \cap C$ es la buscada. □

A diferencia de la compacidad, la compacidad local no se preserva bajo funciones continuas. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 6.5.12. *Sean $\mathbb{Q}$ el conjunto de los números racionales, τ_e la topología inducida de la recta real y τ_d la topología discreta. Entonces la función identidad*

$$Id : (\mathbb{Q}, \tau_d) \to (\mathbb{Q}, \tau_e)$$

es continua y suprayectiva. Pero $(\mathbb{Q}, \tau_d)$ es localmente compacto mientras que $(\mathbb{Q}, \tau_e)$ no lo es (ver el ejemplo 6.5.5).

Sin embargo, hay algunas funciones continuas que sí preservan la compacidad local, como lo veremos en la siguiente proposición.

Proposición 6.5.13. *Sean X un espacio localmente compacto y Y un espacio de Hausdorff. Si existe una función $f : X \to Y$ continua, abierta y suprayectiva, entonces Y es localmente compacto.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $y \in Y$. Como f es suprayectiva, existe un punto $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Luego, como X es localmente compacto, existe una vecindad U de x tal que $\overline{U}$ es compacto. Así, dado que f es una función abierta, $f(U)$ es una vecindad de y. Por otro lado, como f es continua, $f(\overline{U})$ es compacto y, como Y es de Hausdorff, $f(\overline{U})$ es cerrado. Haciendo nuevamente uso de la continuidad, tenemos que $f(\overline{U}) \subset \overline{f(U)}$ y, como $f(U) \subset f(\overline{U})$, inferimos que $f(\overline{U}) = \overline{f(U)}$. Entonces, la cerradura $\overline{f(U)}$ es compacta, implicando que $f(U)$ es una vecindad precompacta del punto y en Y. En consecuencia, Y es localmente compacto. □

A diferencia de las funciones abiertas, las funciones cerradas no necesariamente conservan la compacidad local (ver el ejercicio 20 de este capítulo).

Como hemos demostrado en la proposición 6.1.12, todo espacio compacto de Hausdorff es normal. Para los espacios localmente compactos tenemos el siguiente teorema.

Teorema 6.5.14. *Si X es un espacio de Hausdorff localmente compacto, entonces X es de Tychonoff.*

Demostración. Evidentemente, $X \in T_1$, por lo que sólo demostraremos que $X \in T_{3\frac{1}{2}}$. Sean A un subconjunto cerrado y $x \in X \setminus A$. Entonces existe una vecindad U de x, tal que $\overline{U}$ es compacto y $\overline{U} \subset X \setminus A$. Como $\overline{U}$ es un espacio compacto de Hausdorff, por el corolario 6.1.12, $\overline{U}$ es normal.

Consideremos los conjuntos cerrados $\{x\}$ y $C = \overline{U} \setminus U$ de $\overline{U}$. Entonces existe una función continua $\lambda\colon \overline{U} \to [0,1]$ tal que $\lambda(x) = 0$ y $\lambda(C) = \{1\}$. Definamos $f\colon X \to [0,1]$ por

$$f(y) = \begin{cases} \lambda(y), & \text{si } y \in \overline{U}, \\ 1, & \text{si } y \in X \setminus U. \end{cases}$$

Esta función está bien definida ya que la intersección $\overline{U} \cap (X \setminus U)$ es precisamente C y $\lambda(C) = \{1\}$. Entonces f es una función continua por ser la unión de dos funciones continuas con dominios cerrados (véanse el teorema 3.1.12 y el ejercicio 9 del capítulo 3). Además, $f(x) = 0$ y $f(A) = \{1\}$. Por lo tanto, X es un espacio de Tychonoff. □

Sin embargo, existen espacios de Hausdorff localmente compactos que no son normales. En seguida vamos a describir un espacio con estas propiedades.

Ejemplo 6.5.15. ***(La topología de sucesiones racionales en $\mathbb{R}$).***

Para cada número irracional x elijamos una sucesión de números racionales distintos $r(x)_n$ que converge a x (en la topología usual de $\mathbb{R}$). La nueva topología τ en $\mathbb{R}$ se define de la siguiente manera. Para todo número racional r, el singulete $\{r\} \in \tau$. Las vecindades básicas de un número irracional x, en τ, tienen la forma $U_k(x) = \{x\} \cup \{r(x)_n \mid n \geq k\}$, $k \in \mathbb{N}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Es fácil verificar que de esta manera se define una topología en $\mathbb{R}$ en donde el conjunto de los irracionales es cerrado y discreto, y el conjunto de los racionales es abierto y denso.

Este espacio es de Hausdorff ya que si $x \neq y$, entonces $U_n(x) \cap U_n(y) = \emptyset$ para alguna n suficientemente grande. Además, en $(\mathbb{R}, \tau)$ todo conjunto abierto básico $U_n(x)$ es también compacto. En efecto, para toda cubierta abierta $\{V_i \mid i \in I\}$ de $U_n(x)$, existe un V_j que contiene el punto x y, por lo tanto, hay un abierto básico $U_k(x)$ contenido en V_j. Como hay sólo un número finito de puntos de $U_n(x)$ que no están en $U_k(x)$, concluimos que hay solamente un número finito de puntos de $U_n(x)$ que no están en V_j. Escojamos $V_{i_1}, \ldots, V_{i_m}$ que contienen a estos puntos. Entonces $\{V_j, V_{i_1}, \ldots, V_{i_m}\}$ es una subcubierta finita para $U_n(x)$ y, por lo tanto, $U_n(x)$ es compacto.

Observemos que como $(\mathbb{R}, \tau)$ es de Hausdorff, todo abierto básico, siendo compacto, también es cerrado.

Luego, la compacidad de abiertos básicos $\{r\}$ y $U_n(x)$ ya implica la compacidad local de $(\mathbb{R}, \tau)$. Entonces, por el teorema 6.5.14, $(\mathbb{R}, \tau)$ es un espacio de Tychonoff.

Finalmente, que $(\mathbb{R}, \tau)$ no es normal sigue del lema de Jones (ver el lema 5.2.8) ya que el conjunto de los racionales $\mathbb{Q}$ es numerable y denso, y el conjunto de los irracionales $\mathcal{J} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es cerrado y discreto en $(\mathbb{R}, \tau)$. Si fuera $(\mathbb{R}, \tau)$ normal, entonces por el lema de Jones (ver el lema 5.2.8), $|2^{\mathcal{J}}| \leq 2^{\aleph_0}$, lo cual es una contradicción.

Vamos a concluir esta sección con el siguiente teorema importante de R. Baire.

Teorema 6.5.16 (Baire)**.** *Sean X un espacio de Hausdorff localmente compacto, U_n, $n = 1, 2, \ldots$, una sucesión de subconjuntos abiertos y densos de X. Entonces, la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ es densa en X.*

Demostración. Sea V un abierto de X. Hay que demostrar que la intersección $V \cap (\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n)$ no es vacía. Como U_1 es denso en X, la intersección $U_1 \cap V$ es un conjunto abierto no vacío. Por la compacidad local de X, existe un abierto V_1 tal que la cerradura $\overline{V_1}$ es compacta y $\overline{V_1} \subset U_1 \cap V$.

Si para $n \geq 1$ ya está elegido un conjunto no vacío abierto V_{n-1} con la cerradura compacta $\overline{V_{n-1}}$, entonces en virtud de que U_n es denso en X, la intersección $U_n \cap V_{n-1}$ es un conjunto abierto no vacío. Por la compacidad local de X, existe un abierto V_n tal que la cerradura $\overline{V_n}$ es compacta y $\overline{V_n} \subset U_n \cap V_{n-1}$. Definamos $K = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{V_n}$.

Como la sucesión de los compactos

$$\cdots \subset \overline{V_n} \subset \overline{V_{n-1}} \subset \ldots \overline{V_1}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

es anidada, concluimos que K no es vacío (ver el teorema 6.1.27). Pero, por la construcción, $K \subset V$ y $K \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. Por lo tanto, $V \cap (\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n) \neq \emptyset$, mostrando que la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ es densa en X. □

Observación 6.5.17. *El teorema 6.5.16 es válido también para cualquier espacio metrizable con una métrica completa (ver, por ejemplo, el libro de M. Clapp [7]).*

En términos de conjuntos cerrados tenemos la siguiente forma dual del teorema de Baire.

Corolario 6.5.18 (Baire)**.** *Sean X un espacio de Hausdorff localmente compacto, A_n, $n = 1, 2, \ldots$, una sucesión de subconjuntos cerrados de X tal que $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Entonces, por lo menos uno de los conjuntos A_n tiene interior no vacío.*

Demostración. Supongamos que $Int\, A_n = \emptyset$ para todo $n \geq 1$ y denotemos $U_n = X \setminus A_n$. Tenemos que $\overline{U}_n = \overline{X \setminus A_n} = X \setminus Int\, A_n = X$.

Entonces, U_n, $n = 1, 2, \ldots$, es una sucesión de subconjuntos abiertos y densos de X. Por lo tanto, por el teorema 6.5.16, la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ es densa en X.

Entonces,

$$X = \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n} = \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n)} = \overline{X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \overline{X \setminus X} = \emptyset.$$

Esta contradicción completa la demostración.

El teorema de Baire tiene muchas aplicaciones en Análisis Matemático y Topología. Una aplicación interesante está sugerida en el ejercicio 2 de la sección 7.5. □

6.6. Compactaciones

Definición 6.6.1. *Sea X un espacio topológico. Un espacio compacto de Hausdorff cX es una **compactación de** X si $X \subset cX$ y $\overline{X} = cX$. El conjunto $cX \setminus X$ recibe el nombre de **residuo**.*

Si c_1X y c_2X son dos compactaciones de un espacio topológico X, diremos que $c_1X \succeq c_2X$ si existe una función continua $f : c_1X \to c_2X$ tal que $f(x) = x$, para todo $x \in X$. Por otra parte, diremos que c_1X y c_2X son equivalentes (denotado por $c_1X \sim c_2X$), si existe un homeomorfismo $h : c_1X \to c_2X$ tal que $h(x) = x$ para todo $x \in X$.

Para la equivalencia $c_1X \sim c_2X$ tenemos la siguiente proposición.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 6.6.2. *Sean c_1X y c_2X dos compactaciones del espacio de Tychonoff X. Entonces $c_1X \sim c_2X$ si y sólo si $c_1X \succeq c_2X$ y $c_2X \succeq c_1X$.*

Demostración. Solo el regreso necesita demostración. Por hipótesis existen funciones continuas $f : c_1X \to c_2X$ y $g : c_2X \to c_1X$ tales que $f(x) = x = g(x)$, para todo $x \in X$. Entonces la composición $g \circ f : c_1X \to c_1X$ es una función continua que coincide con la función identidad Id_1 de c_1X en el subconjunto $X \subset c_1X$. Como X es denso en c_1X, según el ejercicio 15 del Capítulo 5 concluimos que $g \circ f$ coincide con Id_1 en todo el espacio c_1X. De igual manera, podemos concluir que la composición $f \circ g$ coincide con la función identidad Id_2 del espacio c_2X. Esto significa que $f : c_1X \to c_2X$ es un homeomorfismo tal que $f(x) = x$ para todo $x \in X$ y, por lo tanto, $c_1X \sim c_2X$. □

6.6.1. Compactación de Alexandroff

Teorema 6.6.3 (La compactación de Alexandroff)**.**

(1) Sea (X, μ) un espacio localmente compacto de Hausdorff que no es compacto. Entonces existe un espacio compacto de Hausdorff, αX, tal que X es subespacio de αX y $|\alpha X \setminus X| = 1$.

(2) (La unicidad). Si X' es otro espacio topológico que cumple estas condiciones, entonces existe un homeomorfismo $f : \alpha X \to X'$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in X$

*El espacio topológico αX recibe el nombre de **compactación de Alexandroff**.*

Demostración.

(1) Sea $\{*\}$ un punto que no pertenezca a X y denotemos por αX la union $X \cup \{*\}$.

Denotemos por μ a la topología de X. Definamos

$$\mathcal{B}_* = \{\{*\} \cup (X \setminus K) \mid K \subset X \text{ es compacto}\}.$$

Demostremos que $\tau = \mu \cup \mathcal{B}_*$ es una topología para αX.

1. Claramente $\{\emptyset, \alpha X\} \subset \tau$.
2. Si $\{U_i\}_{i \in I} \subset \tau$ y la familia $\{U_i\}_{i \in I}$ no contiene ningún elemento de $\mathcal{B}_*$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mu \subset \tau$. Si la familia $\{U_i\}_{i \in I}$ contiene al menos un elemento de $\mathcal{B}_*$, digamos $\alpha X \setminus K$, entonces

$$\alpha X \setminus \bigcup_{i \in I} U_i \subset K.$$

Además

$$\alpha X \setminus \bigcup_{i \in I} U_i = X \setminus \bigcup_{i \in I} V_i$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

donde los V_i's son abiertos en X. De esta manera vemos que el conjunto $C = \alpha X \setminus \bigcup_{i \in I} U_i$ es un cerrado en el compacto K y, por tanto, es compacto también. Así, $\bigcup_{i \in I} U_i = \alpha X \setminus C \in \mathcal{B}_* \subset \tau$.

3. Si $U, V \in \tau$, tendremos que $U \cap V \in \tau$. En efecto, si $U, V \in \mu$, entonces $U \cap V \in \mu$. Si $U, V \in \mathcal{B}_*$, entonces $\alpha X \setminus U$ y $\alpha X \setminus V$ son subconjuntos compactos de X. Tenemos que $\alpha X \setminus (U \cap V) = (\alpha X \setminus U) \cup (\alpha X \setminus V)$ lo cual es compacto como unión de dos compactos. Esto significa que $U \cap V \in \mathcal{B}_*$.

   Por último, si $U \in \mu$ y $V \in \mathcal{B}_*$, entonces $X \setminus U$ es cerrado en X y $X \setminus V = \alpha X \setminus V$ es un subconjunto compacto de X. Como X es de Hausdorff, inferimos que el compacto $X \setminus V$ es cerrado en X. Por lo tanto, $X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$ es cerrado en X, lo cual significa que $U \cap V \in \mu$.

Con esto queda demostrado que τ es una topología en αX.

Afirmamos que $(\alpha X, \tau)$ es el espacio topológico buscado. Es claro que $|\alpha X \setminus X| = 1$. Además la topología del subespacio en X coincide con la topología original de X. Por otro lado, X es denso en αX. En efecto, toda vecindad de $*$ en αX tiene la forma $\alpha X \setminus K$ para algún compacto $K \subset X$. Como X no es compacto, la intersección $(\alpha X \setminus K) \cap X = (X \setminus K) \cap X$ no es vacía, como se quería demostrar.

Demostremos que αX es compacto. Sea $\mathcal{U}$ una cubierta abierta para αX. Entonces existe $U_0 \in \mathcal{U}$ tal que $* \in U_0$. Así, $X \setminus U_0$ es compacto, por lo que puede ser cubierto por un número finito de elementos de $\mathcal{U}$, digamos $\{U_1, \ldots U_n\}$. Así, $\{U_0, U_1, \ldots U_n\}$ es una subcubierta finita de $\mathcal{U}$, por lo que podemos concluir que αX es compacto.

Nos falta demostrar que $\alpha X \in T_2$. En virtud de que $X \in T_2$ y X es abierto en αX, es suficiente mostrar dos vecindades disjuntas de $*$ y de x, para todo $x \in X$. Por ser X localmente compacto, existe una vecindad $U \subset X$ de x, tal que $\overline{U}$ es compacta. Sea

$$V = \{*\} \cup (X \setminus \overline{U}).$$

Entonces V es una vecindad de $*$ tal que $U \cap V = \emptyset$. Por lo tanto $\alpha X \in T_2$. Así, αX es la compactación buscada.

(2) Ahora supongamos que existe una compactación X' de X, tal que X' es de Hausdorff y $|X' \setminus X| = 1$. Entonces podemos expresar a X' de la siguiente forma

$$X' = X \cup \{\star\},$$

donde $\star$ es un punto que no pertenece a X. Para demostrar que αX y X' son equivalentes, necesitamos exhibir un homeomorfismo $h : \alpha X \longrightarrow X'$, tal que $h(x) = x$, para cualquier $x \in X$.

Propongamos $h : \alpha X \longrightarrow X'$ dada por

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in X \\ \star & \text{si } x = *. \end{cases}$$

Evidentemente, h es una función biyectiva. Para demostrar que es una función continua, consideremos un conjunto $U \subset X'$ abierto en X'.

Si $\star \notin U$, entonces U es abierto en X, por lo que $h^{-1}(U) = U$ es abierto en αX ya que U es abierto en X y X es abierto en αX. Por otro lado, si $\star \in U$, entonces $K = X' \setminus U$ es cerrado en X'. Como X' es compacto, K también lo es. Además, $X' \setminus U \subset X$, por lo que $h^{-1}(X' \setminus U) = X \setminus U = K$. Así,

$$h^{-1}(U) = \alpha X \setminus h^{-1}(X' \setminus U) = \alpha X \setminus (X \setminus U) = \{*\} \cup (X \setminus K).$$

De esta manera, podemos concluir que $h^{-1}(U)$ es abierto en αX para todo abierto U de X'. Por lo tanto h es una función continua y biyectiva de un espacio compacto en un espacio de Hausdorff. Así, en virtud del teorema 6.1.16, h es un homeomorfismo. □

Ejemplos 6.6.4.

1. *Si* $X = [0, 1)$, *entonces* $\alpha X = [0, 1]$.
2. *Sea* $X = (0, 1)$, *entonces* $\alpha X = \mathbb{S}^1$.

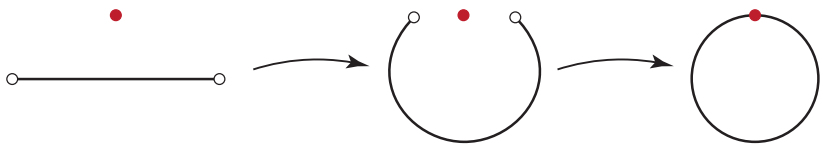


Figura 6.3: Compactación de Alexandroff de $(0, 1)$

Como consecuencia inmediata de la proposición 6.5.9, obtenemos el siguiente corolario y proposición:

Corolario 6.6.5. *Si X es un espacio de Hausdorff localmente compacto y cX es una compactación de X, entonces X es un subconjunto abierto de cX.*

Proposición 6.6.6. *Si X es un espacio localmente compacto de Hausdorff, entonces cualquier compactación de Hausdorff cX de X, cumple que $cX \succeq \alpha X$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $\alpha X = X \cup \{*\}$ la compactación de Alexandroff de X. Definamos $f : cX \to \alpha X$ por

$$f(z) = \begin{cases} *, & \text{si } z \notin X, \\ z, & \text{si } z \in X. \end{cases} \tag{6.6}$$

Para completar la demostración, falta demostrar que f es continua. Sea U un conjunto abierto en αX. Si $* \notin U$ entonces

$$f^{-1}(U) = U \subset X.$$

Como U es abierto en X y X es abierto en cX, entonces U es abierto en cX. Por otro lado, si $* \in U$, $\alpha X \setminus U$ es un subconjunto compacto de X. Se tiene que $f^{-1}(\alpha X \setminus U) = \alpha X \setminus U$. Así,

$$f^{-1}(U) = cX \setminus f^{-1}(\alpha X \setminus U) = cX \setminus (\alpha X \setminus U).$$

Pero cX es de Hausdorff, entonces el compacto $\alpha X \setminus U$ es cerrado en cX, por lo que $f^{-1}(U) = cX \setminus (\alpha X \setminus U)$ es abierto en cX, como se quería demostrar. □

6.7. Compactación de Stone-Čech

Ya hemos hablado de la compactación de Alexandroff, la cual es una compactación minimal y fácil de obtener. A continuación presentaremos la compactación de Stone-Čech, la cual resulta ser una compactación maximal respecto a la relación $\succeq$.

Denotemos por $\mathbb{I}$ al intervalo $[0, 1]$ con la topología inducida de la recta real. Por otro lado, para un espacio topológico X, llamaremos $\mathcal{C}(X, \mathbb{I})$ al conjunto de todas las funciones continuas $f : X \to \mathbb{I}$.

Sea X cualquier espacio de Tychonoff. Consideremos el producto

$$\prod_{f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{I})} \mathbb{I}_f$$

donde $\mathbb{I}_f = \mathbb{I}$ para toda $f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{I})$. Sea

$$\varphi : X \to \prod_{f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{I})} \mathbb{I}_f$$

el producto diagonal de las funciones $f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{I})$, es decir, φ esta dada por

$$\varphi(x)_f = f(x) \text{ para todo } f \in C(X, \mathbb{I}). \tag{6.7}$$

Entonces, según el teorema 5.3.1, φ es un encaje topológico.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 6.7.1. *Sea X un espacio de Tychonoff. Consideremos el encaje $\varphi : X \hookrightarrow \prod_{f\in\mathcal{C}(X,\mathbb{I})} \mathbb{I}_f$ definido en* (6.7). Entonces la cerradura $\beta X = \overline{\varphi(X)}$ es una compactación de $\varphi(X)$.

Identificando a X con $\varphi(X)$ por medio de φ, el espacio βX recibe el nombre de **compactación de Stone-Čech** de X.

Demostración. Como $\mathbb{I}_f$ es compacto para cualquier $f \in \mathcal{C}(X,\mathbb{I})$, aplicando el Teorema de Tychonoff, tenemos que $\prod_{f\in\mathcal{C}(X,\mathbb{I})} \mathbb{I}_f$ es un espacio compacto. Entonces βX es un subconjunto cerrado de un espacio compacto y, en virtud del teorema 6.1.8, βX es compacto. Por otra parte, X es homeomorfo a $\varphi(X)$, entonces la construcción de βX nos garantiza que $X \cong \varphi(X)$ es denso en βX. Por lo tanto βX es una compactación de X, como se quería demostrar. □

Del teorema 6.7.1 se desprende el siguiente corolario importante.

Corolario 6.7.2. *Si X es un espacio de Tychonoff, entonces toda función continua $h\colon X \to \mathbb{I}$ admite una extensión continua $h'\colon \beta X \to \mathbb{I}$.*

Demostración. Usando las notaciones arriba aceptadas, sea

$$\pi_h\colon \prod_{f\in\mathcal{C}(X,\mathbb{I})} \mathbb{I}_f \to \mathbb{I}_h$$

la h-ésima proyección. Entonces, para cada $x \in X$ tenemos $\pi_h\big(\varphi(x)\big) = h(x)$. Identificando X con su imagen $\varphi(X)$ por medio del encaje

$$\varphi\colon X \to \varphi(X) \subset \prod_{f\in\mathcal{C}(X,\mathbb{I})} \mathbb{I}_f$$

observamos que la función $h\colon X \to \mathbb{I}$ se identifica con la restricción $\pi_h|_X\colon X \to \mathbb{I}_h$ de la proyección $\pi_h\colon \prod_{f\in\mathcal{C}(X,\mathbb{I})} \mathbb{I}_f \to \mathbb{I}_h$. Por lo tanto, la restricción $\pi_h|_{\beta X}\colon \beta X \to \mathbb{I}_h$ es la extensión continua $h'\colon \beta X \to \mathbb{I}$ de la función $h\colon X \to \mathbb{I}$. □

De aquí en adelante identificaremos a X con $\varphi(X)$ por medio de φ y, de esa manera, siempre vamos a suponer que X es un subconjunto denso de su compactación de Stone-Čech βX.

A continuación, demostraremos la siguiente propiedad central de la compactación de Stone-Čech.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 6.7.3. *Sea X un espacio de Tychonoff y bX una compactación de X. Entonces son equivalentes:*

1. *Toda función continua $f: X \to \mathbb{I}$ admite una extensión continua $f': bX \to \mathbb{I}$.*
2. *Para cualquier espacio compacto de Hausdorff K, toda función continua $f: X \to K$ admite una extensión continua $f': bX \to K$.*
3. *bX es equivalente a βX.*

Demostración. $(1 \Rightarrow 2)$. Si K es finito, entonces lo podemos considerar como subconjunto del intervalo $\mathbb{I}$. Por la hipótesis, la función $f: X \to K \subset \mathbb{I}$ admite una extensión continua $f: X \to \mathbb{I}$. Ya que

$$f'(bX) = f'(\overline{X}) \subset \overline{f'(X)} \subset \overline{f(X)} \subset \overline{K} = K$$

en este caso el enunciado es cierto.

Ahora supongamos que K tiene peso infinito $\tau \geq \aleph_0$. Según el teorema de encaje de Tychonoff, podemos suponer que K es subespacio de algún cubo de Tychonoff $\mathbb{I}^\tau = \prod_{j\in J} I_j$ con $I_j = \mathbb{I}$. Sea $\pi_j: \mathbb{I}^\tau \to I_j$ la j-esima proyección. Entonces, por la hipótesis, cada una de las composiciones $f_j = \pi_j f: X \to I_j$ admite una extensión continua $f_j': bX \to I_j$. Luego, consideremos el producto diagonal $f': bX \to \mathbb{I}^\tau$ de las funciones f_j', es decir, $f'(z) = \{f_j'(z)\}_{j\in J}$ para todo $z \in bX$. Claramente, para $x \in X$ tenemos $f'(x) = \{f_j'(x)\}_{j\in J} = \{f_j(x)\}_{j\in J} = f(x)$. Además,

$$f'(bX) = f'(\overline{X}) \subset \overline{f'(X)} \subset \overline{f(X)} \subset \overline{K} = K$$

y, por lo tanto, $f': bX \to K$ es la extensión buscada.

$(2 \Rightarrow 3)$. Sea $f: X \to \beta X$ la función inclusión. Entonces, por la hipótesis existe una función continua $f': bX \to \beta X$ tal que $f'|_X = f$ y, por lo tanto, $bX \succeq \beta X$.

Por otro lado, por el corolario 6.7.2, βX satisface a la propiedad (1) de este teorema y, consecuentemente, satisface también a la propiedad (2). Por lo tanto la función inclusión $f: X \to bX$ se extiende a una función continua $f': \beta X \to bX$. Esto quiere decir que $\beta X \succeq bX$. Junto con la desigualdad $bX \succeq \beta X$ esto, según la proposición 6.6.2, implica que bX como compactación de X es equivalente a βX.

$(3 \Rightarrow 1)$. Se sigue del corolario 6.7.2. □

Las compactaciones de Stone-Čech, son muy difíciles de ver explícitamente. Sin embargo, los teoremas que hemos demostrado nos dan criterios para determinar cuando una compactación particular no es compactación de Stone-Čech, como veremos en el siguiente ejemplo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 6.7.4. *Sea $X = (0, 1]$, entonces $[0, 1] \neq \beta X$. En efecto, la función $f : X \to [-1, 1]$, dada por $f(x) = \operatorname{sen}(\frac{1}{x})$, no se puede extender continuamente a $[0, 1]$. Así, por el teorema 6.7.3, $[0, 1]$ no es equivalente a βX como compactación de X.*

6.8. Ejercicios del capítulo

1. Da un ejemplo de un espacio topológico que contenga un subespacio compacto y no cerrado.

2. Sea S una sucesión convergente en un espacio X. Probar que S junto con su punto límite, es un espacio compacto.

3. ¿Existe una biyección continua de un espacio compacto de Hausdorff sobre el espacio de los números racionales?

4. Demuestra que cualquier subespacio compacto de la línea de Sorgenfrey es numerable (sugerencia: recuerda que cualquier función continua y biyectiva de un espacio compacto en un espacio de Hausdorff es un homeomorfismo).

5. Probar que cualquier subespacio compacto de la recta de Sorgenfrey tiene base numerable.

6. Sea X un espacio de Hausdorff y U un subconjunto abierto de X. Demostrar que si una familia $\{F_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de subconjuntos cerrados de X contiene al menos un elemento compacto (en particular, si X es compacto) y si $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} F_\alpha \subset U$, entonces existe un subconjunto finito $\{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n\} \subset \mathcal{A}$, tal que $\bigcap_{i=1}^{n} F_{\alpha_i} \subset U$.

7. Sean F y G dos subconjuntos compactos de $\mathbb{R}$. Demostrar que los siguientes conjuntos son compactos:
   a) $F + G = \{x + y \mid x \in F,\ y \in G\}$.
   b) $F \cdot G = \{x \cdot y \mid x \in F,\ y \in G\}$.

8. Sea X un espacio compacto. Demostrar que todo subconjunto infinito tiene un punto de acumulación.

9. Sean X y Y dos espacios compactos de Hausdorff. Probar que una función $f : X \to Y$ es continua si y sólo si la gráfica $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ es cerrada en $X \times Y$.

10. Sea X un conjunto infinito. Demuestra que X con la topología cofinita es un espacio compacto. ¿Será cierto si X es no numerable y tiene la topología conumerable?

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11. ¿Es posible encontrar en la recta real una familia no numerable de subconjuntos no numerables, compactos y ajenos dos a dos?

12. Sea $\mathbb{J}$ el conjunto de los números irracionales con la topología inducida de $\mathbb{R}$. ¿Es posible encontrar una familia no numerable de subconjuntos de $\mathbb{J}$, no numerables, compactos y ajenos dos a dos?

13. Demostrar que X es numerablemente compacto si y sólo si cada función continua $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es cerrada.

14. Si X es un espacio numerablemente compacto, mostrar que cualquier biyección continua de X sobre un espacio métrico Y, es un homeomorfismo.

15. Probar que el producto de un espacio compacto con un espacio numerablemente compacto es numerablemente compacto.

16. Sean (X, d) un espacio métrico y $\rho : 2^X \times 2^X \to \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(A, B) = \text{ínf}\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Si A y B son subconjuntos ajenos y compactos de X, probar que $\rho(A, B) > 0$.

17. En el ejercicio anterior, ¿es esencial que A y B sean compactos? Argumenta tu respuesta.

18. Demuestre que el plano de Niemytzki (ejemplo 2.5.5) no es localmente compacto.

19. Demuestre que el producto finito de espacios localmente compactos es localmente compacto.

20. Dar un ejemplo de una función suprayectiva y cerrada $f : X \to Y$, en donde X es de Hausdorff y localmente compacto, pero Y no es localmente compacto.

21. Sea $f : X \to Y$ una función suprayectiva y cerrada tal que para todo punto $y \in Y$, la preimagen $f^{-1}(y)$ es compacto. Demostrar que si X es localmente compacto, entonces Y también es localmente compacto.

22. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios localmente compactos. Demuestra que $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es localmente compacto si y sólo si X_α es compacto para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, salvo para un número finito de índices.

23. Sean X y Y espacios completamente regulares. Si

$$X \subset Y \subset \beta X,$$

entonces βY es homeomorfo a βX.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

24. Sean $\{X_s\}_{s\in\mathcal{S}}$ una familia de espacios compactos y $X = \prod_{s\in\mathcal{S}} X_s$. Considera una función continua $f : X \to \mathbb{R}$ y denota por $\pi_s : X \to X_s$ la proyección en la s-ésima coordenada. Demuestra que para todo $\varepsilon > 0$ existe un subconjunto finito $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$ tal que para todo par de puntos $x, y \in X$ tal que $\pi_s(x) = \pi_s(y)$ para todo $s \in \mathcal{S}_0$, se cumple que

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

25. Sea X un espacio compacto de Hausdorff y $f : X \to X$ una función continua. Demuestra que existe un conjunto cerrado no vacío $A \subset X$, tal que $f(A) = A$.

26. Sea (X, d) un espacio métrico compacto y $f : X \to X$ una función.
    a) Si f es una isometría (es decir, si $d(x, y) = d(f(x), f(y))$), demuestra que f es suprayectiva.
    b) Si $d(f(x), f(y)) \geq d(x, y)$ para todo par de puntos $x, y \in X$, demuestra que f es una isometría.
    c) Si $d(x, y) \geq d(f(x), f(y))$ para todo par de puntos $x, y \in X$ y f es suprayectiva, demuestra que f es una isometría.

27. Sea (X, d) un espacio métrico completo y $f : X \to X$ una función. Supongamos que existe $\lambda \in (0, 1)$ tal que para todo $x, y \in X$, se cumple que $d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y)$. Demuestra que existe $x_0 \in X$, tal que $f(x_0) = x_0$.

28. Construye un ejemplo de un espacio X y dos compactaciones aX y bX que sean homeomorfas pero no equivalentes.

Sugerencias de lecturas

Como hemos visto, la demostración del teorema de compacidad de Tychonoff (ver el teorema 6.2.5) depende del Axioma de Elección. Es interesante saber que también este teorema, a su vez, implica el Axioma de Elección. El lector interesado puede consultar el artículo de J.L. Kelley [15]. Para leer más de la compactación de Stone-Čech, así como sobre la clasificación de todas las compactaciones de un espacio completamente regular, se puede consultar el libro de L. Gilman y M. Jerison [11].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

7

Conexidad

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

La conexidad es una propiedad topológica completamente distinta a todas las estudiadas anteriormente. La conexidad no implica, ni es implicada, por ninguno de los teoremas anteriores. Sin embargo, como veremos en los ejemplos de este capítulo, la conexidad se convierte en una poderosa herramienta para el estudio de los espacios topológicos.

7.1. Espacios conexos

Antes de definir qué es un espacio conexo, definiremos qué es una disconexión de un espacio.

Definición 7.1.1. *Sea X un espacio topológico y U y V dos abiertos de X. Se dice que la pareja (U, V) es una **separación** o **disconexión** de X, si se satisfacen las siguientes propiedades:*

1. $U \neq \emptyset$ *y* $V \neq \emptyset$,
2. $U \cap V = \emptyset$,
3. $X = U \cup V$.

*Diremos que un espacio topológico X es **disconexo** si existe una separación de X.*

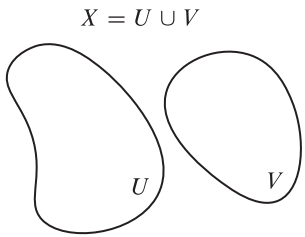


Figura 7.1: (U, V) disconexión de X.

Definición 7.1.2. *Se dice que un espacio topológico X es **conexo** si no existe ninguna separación de X.*

Un subconjunto A de un espacio topológico X se llama conexo, si el espacio A con la topología inducida de X es conexo.

Ejemplo 7.1.3. *El conjunto $X = [0,1] \cup [6,8] \cup \{9,10\}$ con la topología inducida de la recta real $\mathbb{R}$ es disconexo. En efecto, los abiertos $U = [0,1] \cup \{9\}$ y $V = [6,8] \cup \{10\}$ constituyen una separación de X.*

Ejemplo 7.1.4. *El espacio de los números racionales con la topología inducida de la recta real es disconexo. En efecto, los abiertos $U = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ y $V = (\sqrt{2}, \infty) \cap \mathbb{Q}$ constituyen una separación de $\mathbb{Q}$.*

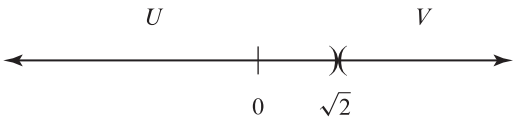


Figura 7.2: Disconexión de $\mathbb{Q}$.

Teorema 7.1.5. *La recta real es un espacio conexo.*

Demostración. Supongamos que existen dos abiertos U y V en $\mathbb{R}$, tales que el par (U,V) es una separación de $\mathbb{R}$. Sean $u \in U$ y $v \in V$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $u < v$. Consideremos el conjunto

$$C = \{x \in U \mid x < v\}.$$

Notemos que C está acotado superiormente y es no vacío, ya que v es una cota superior y $u \in C$. Por la propiedad del supremo, existe un número $s \in \mathbb{R}$ tal que

$$s = \sup C.$$

Entonces $s \in U \cup V$. Supongamos que $s \in U$. Como U es abierto existe $\varepsilon > 0$ tal que $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subset U$. Recordemos que U y V son ajenos, por lo que $v \notin (s-\varepsilon, s+\varepsilon)$. Además, como s es cota superior de C, inferimos que $s + \varepsilon \leq v$. Por lo tanto, $s < s + \frac{\varepsilon}{2} < v$ y $s + \frac{\varepsilon}{2} \in U$. Entonces $s + \frac{\varepsilon}{2} \in C$ y $s < s + \frac{\varepsilon}{2}$, lo cual contradice el hecho de que s es el supremo de C.

Ahora supongamos que $s \in V$. Nuevamente, como V es abierto, existe $\eta > 0$ tal que $(s-\eta, s+\eta) \subset V$. Como $s = \sup C$, existe un punto $c \in C$ tal que $s - \eta < c < s$ lo cual implica que $c \in V$. Pero $c \in C \subset U$, implicando que $c \in U \cap V$, una contradicción. Esta contradicción viene de suponer que existe una separación para $\mathbb{R}$. Por lo tanto $\mathbb{R}$ es conexo. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Las siguientes proposiciones nos brindan algunas caracterizaciones de la noción de conexidad cuya utilidad se hará presente más adelante.

Teorema 7.1.6. *Un espacio topológico X es conexo si y sólo si los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados son X y $\emptyset$.*

Demostración. Si X es conexo y $A \subset X$ es abierto y cerrado, necesariamente $A \in \{X, \emptyset\}$ pues, de lo contrario, A y $X \setminus A$ formarían una separación de X.

Si X no es conexo, entonces existe una separación (U, V) de X y, de la definición de disconexión, se sigue inmediatamente que U es abierto, cerrado, no vacío y distinto de X. □

Teorema 7.1.7. *Sea X un espacio topológico. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes.*

1. *X es conexo,*
2. *Si D es un espacio discreto arbitrario, entonces toda función continua $f : X \to D$ es constante,*
3. *Toda función continua $f : X \to \{0, 1\}$ es constante.*

Demostración.

$(1 \Rightarrow 2)$ Sea $f : X \to D$ una función continua. Sean $x \in X$ y $d = f(x)$. Como D es un espacio discreto, entonces $\{d\}$ es a la vez abierto y cerrado. Por continuidad, $f^{-1}(d)$ es abierto y cerrado en X. Además, $x \in f^{-1}(d)$, por lo que $f^{-1}(d) \neq \emptyset$. Por el teorema anterior, el único conjunto abierto y cerrado no vacío es X. Entonces $f^{-1}(d) = X$, lo cual demuestra que f es constante.

$(2 \Rightarrow 3)$ Es evidente ya que, como el espacio $\{0, 1\}$ es discreto, por (2) toda función continua $f : X \to \{0, 1\}$ es constante.

$(3 \Rightarrow 1)$ Por contrapositiva, sea (U, V) una separación de X.
Definamos $f : X \to \{0, 1\}$ por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in U, \\ 1, & \text{si } x \in V. \end{cases}$$

Es claro que f está bien definida en X y es continua, pues $f^{-1}(\{0\}) = U$, $f^{-1}(\{1\}) = V$ y $U \cap V = \emptyset$. Además U y V son no vacíos, lo que implica que f no es constante. Entonces hemos encontrado una función continua $f : X \to \{0, 1\}$, no constante, lo que contradice a la hipótesis 3. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El siguiente teorema nos brinda otra importante caracterización de la conexidad. El caso particular de este teorema (cuando X es un intervalo en $\mathbb{R}$) se conoce desde el curso del Cálculo como *la propiedad del valor intermedio.*

Teorema 7.1.8 (Teorema de Bolzano)**.** *Un espacio topológico X es conexo si y sólo si toda función continua $f : X \to \mathbb{R}$ tal que $\{a, b\} \subset f(X)$, cumple que $[a, b] \subset f(X)$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Primero demostremos esta parte por contrapositiva. Supongamos que existe una función continua $f : X \to \mathbb{R}$, tal que $\{a, b\} \subset f(X)$, pero $[a, b]$ no está contenido en $f(X)$. Entonces existen $x_1 \in X$ y $x_2 \in X$, tales que $f(x_1) = a$ y $f(x_2) = b$, y existe un punto $c \in [a, b] \setminus f(X)$. Definamos $g : \mathbb{R} \setminus \{c\} \to \{0, 1\}$ por

$$g(y) = \begin{cases} 0, & \text{si } y < c, \\ 1, & \text{si } y > c. \end{cases}$$

Claramente g está bien definida y es continua. Consideremos ahora la composición $h = g \circ f : X \to \{0, 1\}$. Entonces h es una función continua y no es constante, ya que $h(x_1) = 0$ y $h(x_2) = 1$. Por lo tanto, en virtud del teorema anterior, X es disconexo.

($\Leftarrow$) De nuevo, probaremos esta parte por contrapositiva. Supongamos que X es disconexo, entonces existe una separación (U, V) de X. Definamos $f : X \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in U, \\ 1, & \text{si } x \in V. \end{cases}$$

Es claro que f está bien definida en todo X y es continua ya que $U \cap V = \emptyset$. De esta manera, hemos encontrado una función continua de X en $\mathbb{R}$ tal que $\{0, 1\} \subset f(X)$ pero $[0, 1]$ no está contenido en $f(X)$. Esto contradice a la hipótesis, con lo que el teorema queda demostrado. □

Como veremos en la siguiente proposición, la conexidad es una propiedad que se preserva bajo funciones continuas.

Teorema 7.1.9. *Sea $f : X \to Y$ una función continua y suprayectiva. Si X es conexo, entonces Y es conexo.*

Demostración. Sea $g : Y \to \{0, 1\}$ una función continua. En virtud del teorema 7.1.7, basta demostrar que g es constante.

Consideremos la función $h = g \circ f : X \to \{0, 1\}$. Como X es conexo, por el teorema 7.1.7, h es constante y, por lo tanto, como f es suprayectiva, g es constante. □

Corolario 7.1.10. *La conexidad es una propiedad topológica.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 7.1.11. *Sea A un subconjunto conexo de un espacio topológico X. Entonces $\overline{A}$ es conexo.*

Demostración. Sea $f : \overline{A} \to \{0,1\}$ una función continua. En virtud del teorema 7.1.7, basta demostrar que f es constante. Consideremos $f|_A : A \to \{0,1\}$. Como $f|_A$ es continua y A es conexo, por el teorema 7.1.7, $f|_A$ es constante. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(A) = \{0\}$. Por la continuidad de f tenemos

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{\{0\}} = \{0\}.$$

Por lo tanto, f es una función constante, como se quería demostrar. □

Corolario 7.1.12. *Sea X un espacio topológico. Si A es un subconjunto conexo y B es un subconjunto de X que satisface $A \subset B \subset \overline{A}$, entonces B es conexo.*

Demostración. Observemos que A es denso en B. Por lo tanto, el resultado se deduce de la proposición 7.1.11. □

Ejemplo 7.1.13. *Un subespacio S de la recta real es conexo si y sólo si S es un intervalo. Aquí entendemos por intervalo cualquier subconjunto de la forma (a,b), $(a,b]$, $[a,b]$, $[a,b)$, (a,∞), $[a,\infty)$, $(-\infty,b)$ $(-\infty,b]$ o $(-\infty,\infty)$.*

Demostración. Primero supongamos que existe un conjunto S conexo, tal que no es un intervalo. Sean $a = \text{ínf}\, S$ y $b = \sup S$. Si $a = b$, entonces $S = \{a\} = [a,a]$. Si $a < b$, entonces $(a,b) \subset S$. En efecto, en el caso contrario existe un número $\xi \in \mathbb{R} \setminus S$ tal que $a < \xi < b$. Así, $U = (-\infty,\xi) \cap S$ y $V = (\xi,\infty) \cap S$ constituyen una separación de S, por lo tanto S es disconexo. Esta contradicción nos permite concluir que $(a,b) \subset S$. Ahora, dependiendo de los casos si $a \in S$ o $b \in S$, podemos concluir que S es uno de los intervalos arriba mencionados.

Ahora demostremos que cualquier intervalo es conexo. En efecto, supongamos que S es un intervalo. Si $S = (a,b)$, $S = (-\infty,b)$ o $S = (a,\infty)$, entonces S es homeomorfo a $\mathbb{R}$. Así, se deduce de los teoremas 7.1.5 y 7.1.9 que S es conexo. Por otro lado, si $S = [a,b]$, $S = [a,b)$, $S = (a,b]$, $S = [a,\infty)$ o $S = (-\infty,b]$, en virtud de la proposición 7.1.11 podemos concluir que S es conexo ya que S contiene el conjunto conexo y denso (a,b), donde a y b pueden tomar también los valores $-\infty$ y $+\infty$, dependiendo del caso. □

Corolario 7.1.14. *Los intervalos $[a,b)$ y (a,b) no son homeomorfos.*

Demostración. Supongamos que existe un homeomorfismo $f : [a,b) \to (a,b)$. Sea $x = f(a)$. Entonces la restricción $f : (a,b) \to (a,b) \setminus \{x\}$ es un homeomorfismo. Esto es una contradicción ya que (a,b) es conexo mientras que $(a,b) \setminus \{x\}$ no lo es (ver ejemplo 7.1.13). □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 7.1.15. *Sea C un subconjunto conexo de un espacio topológico X. Si U es un subconjunto abierto y cerrado de X, tal que $U \cap C \neq \emptyset$, entonces $C \subset U$.*

Demostración. Como U es abierto y cerrado en X, tenemos que $U \cap C$ es un conjunto abierto y cerrado en C. Pero C es conexo, por lo que, en virtud del teorema 7.1.6, $C = U \cap C$, implicando que $C \subset U$. □

Teorema 7.1.16. *Sean X un espacio topológico y $\{B_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de subconjuntos conexos de X. Si $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha \neq \emptyset$, entonces la unión $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es conexa.*

Demostración. Sea $f : \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha \to \{0,1\}$ una función continua. Por el teorema 7.1.7(3), basta demostrar que f es constante.

Consideremos $x \in \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ y supongamos, sin pérdida de generalidad, que $f(x) = 0$. Como B_α es conexo para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, $f|_{B_\alpha}$ es constante, de hecho es la constante 0 ya que $x \in B_\alpha$. Así, $f(y) = 0$ para toda $y \in \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ y, por lo tanto, f es constante. □

Corolario 7.1.17. *Si cualquier par de puntos $\{x, y\}$ de un espacio topológico X está contenido en un conjunto conexo $B \subset X$, entonces X es conexo.*

Demostración. Sea $x \in X$. Entonces para cualquier $y \in X$, existe un conjunto conexo B_y tal que $\{x, y\} \subset B_y$. Así, $x \in \bigcap_{y\in X} B_y$. De esta forma, podemos aplicar el teorema 7.1.16 para concluir que $\bigcup_{y\in X} B_y$ es conexo. Pero, por la hipótesis,

$$X = \bigcup_{y\in X} B_y$$

y, por lo tanto, X es conexo. □

Ejemplo 7.1.18. *Los conjuntos convexos de un espacio lineal normado (particularmente, de un espacio Euclidiano) son espacios típicos que satisfacen la hipótesis de este corolario. Recordemos que un subconjunto A de un espacio lineal normado L se llama convexo si, para cualesquiera dos puntos $a, b \in A$, el intervalo vectorial*

$$[a,b] := \{(1-t)a + tb \mid 0 \leq t \leq 1\} \subset L$$

está contenido en A. Sugerimos al lector demostrar que la función $t \mapsto (1-t)a + tb$ es un homeomorfismo del intervalo numérico $[0,1]$ sobre el intervalo vectorial $[a,b]$. Esto implica que el intervalo vectorial $[a,b]$ es conexo. Como los puntos a y b pertenecen a $[a,b]$, en virtud del corolario 7.1.17, el espacio A (con su topología inducida por L) es conexo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 7.1.19. *Sean X un espacio topológico y $\{C_i\}_{i=1}^n$ una familia de conjuntos conexos. Si para cada $i \in \{1, \dots, n-1\}$, $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$, entonces la unión $\bigcup_{i=1}^{n} C_i$ es conexo.*

Demostración. Por inducción sobre n. Si $n = 1$, entonces $\bigcup_{i=1}^{n} C_i = C_1$, el cual es un conjunto conexo. Supongamos que para toda $k < n$ la unión $\bigcup_{i=1}^{k} C_i$ es conexo. Hagamos $B = \bigcup_{i=1}^{k} C_i$. Entonces, por la hipótesis de inducción, B es conexo. Además, por la hipótesis $C_k \cap C_{k+1} \neq \emptyset$ y, consecuentemente, $B \cap C_{k+1} \neq \emptyset$. Así, aplicando el teorema 7.1.16, podemos concluir que

$$\bigcup_{i=1}^{k+1} C_i = B \cup C_{k+1}$$

es un conjunto conexo, como se quería demostrar. Así que $\bigcup_{i=1}^{n} C_i$ es conexo. □

Corolario 7.1.20. *Sea X un espacio topológico. Supongamos que para cualquier par de puntos x y y de X, existe una colección finita de conjuntos conexos $\{C_1, \dots C_n\}$ tal que $x \in C_1$, $y \in C_n$, y $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$ para todo $1 \leq i \leq n-1$. Entonces X es conexo.*

Demostración. Sean x y y dos puntos arbitrarios de X. Por la hipótesis, existe una familia finita de conjuntos conexos $\{C_1, \dots, C_n\}$ tal que $x \in C_1$, $y \in C_n$, y $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$ para todo $i \in \{1, \dots, n-1\}$.

Por la proposición 7.1.19, el conjunto $B = \bigcup_{i=1}^{n} C_i$ es conexo y, además, $x, y \in B$. Aplicando el corolario 7.1.17, podemos concluir que X es conexo. □

Ejemplo 7.1.21. *Del ejemplo 7.1.18, se sigue que cualquier espacio Euclidiano $\mathbb{R}^n$, $n \geq 0$, es conexo. Afirmamos que para $n \geq 2$ y para cualquier punto $x \in \mathbb{R}^n$, el espacio Euclidiano agujereado $\mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ también es conexo.*

En efecto, es fácil ver que para cualesquiera dos puntos $a, b \in \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$, hay un punto $c \in \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ que se puede unir con los puntos a y b. Como mencionamos en el ejemplo 7.1.18, los intervalos $[a, c]$ y $[c, b]$ son conexos. Como $c \in [a, c] \cap [c, b]$, el teorema 7.1.16 implica que la unión $[a, c] \cup [c, b]$ es conexo. Como los puntos a y b pertenecen al conjunto conexo $[a, c] \cup [c, b]$, en virtud del corolario 7.1.17, el espacio Euclidiano agujereado $\mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ es conexo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Evidentemente, esta afirmación es falsa para $n = 1$, es decir, la recta real agujereada $\mathbb{R}^1 \setminus \{x\}$ es disconexa para cualquier $x \in \mathbb{R}^1$. Este hecho inmediatamente implica el siguiente corolario importante.

Corolario 7.1.22. *$\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^1$ para todo $n \geq 2$.*

Es interesante observar que para todo $n \geq 2$ ninguna función continua $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^n$ es biyectiva (ver el ejercicio 2 de la sección 7.5).

Observación 7.1.23. *Como se mensiona más adelante en la observación 8.6.22, utilizando herramientas de la topología algebraica, se puede establecer que $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$ si $n \neq m$.*

Teorema 7.1.24. *Sean X y Y dos espacios topológicos conexos. Entonces $X \times Y$ es conexo.*

Demostración. Sea $f : X \times Y \to \{0, 1\}$ cualquier función continua. Demostremos que f es constante. Sean $x = (x_1, x_2)$ y $y = (y_1, y_2)$ dos puntos arbitrarios de $X \times Y$. Para nuestros propósitos, basta demostrar que $f(x) = f(y)$. Notemos que $X \times \{x_2\}$ es homeomorfo a X. Así, $X \times \{x_2\}$ es conexo y, por lo tanto, la restricción $f|_{X\times\{x_2\}}$ es constante. Consecuentemente,

$$f(x_1, x_2) = f(y_1, x_2).$$

Análogamente, $\{y_1\} \times Y$ es conexo, por lo que, la restricción $f|_{\{y_1\}\times Y}$ es constante. Así,

$$f(y_1, x_2) = f(y_1, y_2).$$

Entonces $f(x) = f(y_1, x_2) = f(y)$, por lo que f es constante, como se quería demostrar. □

Corolario 7.1.25. *Si $\{X_i\}_{i=1}^n$ es una familia finita de espacios conexos, entonces $\prod_{i=1}^{n} X_i$ es conexo.*

Ejemplo 7.1.26. *El espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ es conexo.*

Teorema 7.1.27. *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia cualquiera de espacios topológicos. Entonces el producto $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es conexo si y sólo si X_α es conexo para todo $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Demostración. Supongamos que X es conexo. Entonces, por el teorema 7.1.9, para todo $\beta \in \mathcal{A}$, $X_\beta = \pi_\beta(X)$ es conexo, donde $\pi_\beta : \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha \to X_\beta$ es la β-ésima proyección.

Ahora supongamos que X_α es conexo para todo $\alpha \in \mathcal{A}$. Sea $\mathcal{F}$ la familia de todos los subconjuntos finitos de $\mathcal{A}$. Entonces, por el corolario 7.1.25, para cada $F \in \mathcal{F}$,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

el producto $\prod_{\alpha\in F} X_\alpha$ es conexo. Sea $x = \{x_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}} \in X$ un punto fijo. Así, por el corolario 7.1.25, para cada $F \in \mathcal{F}$,

$$Y_F = \prod_{\alpha\in F} X_\alpha \times \prod_{\alpha\in\mathcal{A}\setminus F} \{x_\alpha\} \subset X$$

es conexo. Además, observemos que $x \in \bigcap_{F\in\mathcal{F}} Y_F$, por lo que podemos aplicar el teorema 7.1.16 para concluir que $Y = \bigcup_{F\in\mathcal{F}} Y_F$ es conexo. En virtud del corolario 7.1.11, $\overline{Y}$ es un subconjunto conexo de X.

Para terminar la demostración, es suficiente probar que $\overline{Y} = X$. Supongamos que no. Entonces $X \setminus \overline{Y}$ es un abierto no vacío de X. Consideremos un abierto básico $W = \langle W_{\alpha_1} \dots W_{\alpha_n} \rangle$ de X tal que

$$W \subset X \setminus \overline{Y}.$$

Sea $F_0 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, escojamos un punto $a_{\alpha_i} \in W_{\alpha_i} \subset X_{\alpha_i}$. Consideremos el punto $y = \{y_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}} \in X$, en donde

$$y_\alpha = \begin{cases} a_{\alpha_i} & \text{si } \alpha = \alpha_i, \\ x_\alpha, & \text{si } \alpha \notin F_0. \end{cases}$$

Así, $y \in W \subset X \setminus \overline{Y}$ y, en particular, $y \notin Y$. Por otro lado, $y \in Y_{F_0} \subset Y$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $X = \overline{Y}$, como se quería demostrar. □

7.1.1. Componente conexa

Definición 7.1.28. *Sea X un espacio topológico, $x_0 \in X$ y $\{C_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ la familia de todos los subconjuntos conexos $C_\alpha \subset X$ tales que $x_0 \in C_\alpha$.*

El conjunto

$$C(x_0) = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} C_\alpha$$

se llama ***componente conexa*** *de X en el punto x_0.*

Se sigue del teorema 7.1.16 y de la definición 7.1.28, que la componente conexa $C(x_0)$ es un subconjunto conexo. Más aún, $C(x_0)$ es el subconjunto conexo más grande de X que contiene a x_0.

Además, notemos que si x y y son puntos de un espacio topológico X, entonces

$$C(x) = C(y) \quad \text{o} \quad C(x) \cap C(y) = \emptyset.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En efecto, si $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$, por el teorema 7.1.16, $C(x) \cup C(y)$ sería conexo. Entonces, por la definición 7.1.28, $C(x) \cup C(y) \subset C(x)$, lo cual implica que $C(y) \subset C(x)$. Análogamente, $C(x) \subset C(y)$ y, por lo tanto, $C(x) = C(y)$.

Así, todo espacio topológico X se representa como la unión disjunta $\bigsqcup_{x \in X} C(x)$ de sus componentes conexas. En otras palabras, las componentes conexas de X constituyen una partición del mismo. Más aún, como muestra el siguiente teorema, todo $C(x)$ en esta partición es un conjunto cerrado.

Teorema 7.1.29. *Cualquier componente conexa C de un espacio topológico X es un subconjunto cerrado.*

Demostración. Sea C una componente conexa de X. Entonces $C = C(x)$ para algún punto $x \in X$. Pero C es un conjunto conexo, por lo que, en virtud de la proposición 7.1.11, la cerradura $\overline{C}$ es un conjunto conexo que contine a x. Así, $\overline{C} \subset C$ y, por lo tanto, $\overline{C} = C$, implicando que C es cerrado. □

Consideremos brevemente un caso extremo de disconexidad.

Definición 7.1.30. *Un espacio topológico se llama **totalmente disconexo** si para todo $x \in X$ se tiene que $C(x) = \{x\}$.*

Observemos que cualquier espacio discreto es totalmente disconexo, sin embargo, la afirmación recíproca no es cierta, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.1.31. *El conjunto de los números racionales con la topología heredada de la recta real no es un espacio discreto, pero $\mathbb{Q}$ sí es un espacio totalmente disconexo.*

En efecto, consideremos un subconjunto $C \subset \mathbb{Q}$ con más de un punto. Entonces, podemos escoger dos puntos distintos $a, b \in C$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $a < b$. Entonces, por la densidad de los números irracionales en $\mathbb{R}$, existe un número $\zeta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, tal que

$$a < \zeta < b.$$

Sea $U = (-\infty, \zeta) \cap C$ y $V = (\zeta, \infty) \cap C$. Entonces U y V constituyen una separación del conjunto C, lo cual muestra que C es disconexo. Por lo tanto, las componentes conexas de $\mathbb{Q}$ solo pueden contener un punto.

7.2. Espacios localmente conexos

Definición 7.2.1. *Se dice que un espacio topológico X es **localmente conexo en el punto** $x \in X$, si para toda vecindad U de x existe un abierto conexo V, tal que*

$$x \in V \subset U.$$

*Diremos que X es **localmente conexo**, si es localmente conexo en todo punto $x \in X$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 7.2.2. *En el ejemplo 7.1.31 demostramos que el espacio de los números racionales $\mathbb{Q}$ con su topología heredada de $\mathbb{R}$ es totalmente disconexo, es decir, los únicos conexos en $\mathbb{Q}$ son los conjuntos unipuntuales. Pero éstos últimos no son vecindades ya que $\mathbb{Q}$ no es discreto. Así, $\mathbb{Q}$ no es localmente conexo.*

Ejemplo 7.2.3. *Cualquier subconjunto abierto de un espacio lineal normado (particularmente de un espacio Euclidiano) U, es localmente conexo. En efecto, para todo punto $x \in U$, las bolas abiertas centradas en x y contenidas en U constituyen base local en x. Y como cada bola, siendo un conjunto convexo, es conexo, inferimos que U es localmente conexo.*

Teorema 7.2.4. *Un espacio topológico X es localmente conexo si y sólo si todas las componentes conexas de cualquier conjunto abierto $U \subset X$ son abiertas.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que X es localmente conexo. Sean $U \subset X$ un abierto, $C \subset U$ una componente conexa de U (visto como subespacio con la topología inducida de X) y $x \in C$ cualquier punto. Por la conexidad local de X, existe un abierto conexo V tal que $x \in V \subset U$. Dado que C es una componente conexa y $x \in C$, inferimos que $x \in V \subset C$. Esto implica que x es un punto interior de C y, por lo tanto, C es abierto en U.

($\Leftarrow$) Sea $x \in X$ y sea U un abierto de X tal que $x \in U$. Denotemos por $C(x)$ la componente conexa de U en el punto x. Entonces, por la hipótesis, $C(x)$ es un conjunto conexo y abierto en U y, por lo tanto, en X. Como $x \in C(x) \subset U$, concluimos que X es localmente conexo. □

Tomando en el teorema anterior $U = X$, obtendremos que todas las componentes conexas de cualquier espacio localmente conexo son conjuntos abiertos. Y como, por el teorema 7.1.29, toda componente es un conjunto cerrado, tenemos el siguiente corolario.

Corolario 7.2.5. *Sea X un espacio topológico localmente conexo. Entonces toda componente conexa de X es cerrada y abierta.*

Corolario 7.2.6. *Sea X un espacio compacto y localmente conexo. Entonces X tiene un número finito de componentes conexas.*

Demostración. Sea $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ el conjunto de las componentes conexas de X. Por el corolario 7.2.5, cada una de estas componentes es abierta, por lo tanto $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es una cubierta abierta de X. Por la compacidad de X, la cubierta abierta $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ tiene una subcubierta finita. Como las componentes son ajenas y cada punto de x está contenido en exactamente una componente, concluimos que $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es una familia finita. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

7.3. Conexidad por trayectorias

Definición 7.3.1. *Sea X un espacio topológico y a, b – dos puntos de X. Una* ***trayectoria*** *entre a y b es una función continua $f : [0,1] \to X$, tal que $f(0) = a$ y $f(1) = b$. En este caso, los puntos a y b reciben el nombre de* ***extremos de la trayectoria****, más precisamente, a se llama el inicio y b el fin de la trayectoria.*

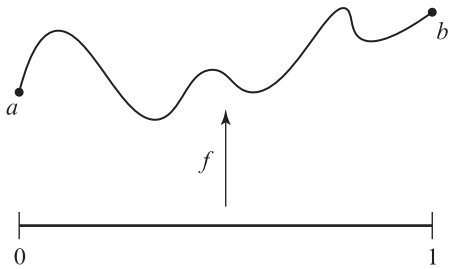


Figura 7.3: Trayectoria entre a y b.

Diremos que el espacio topológico X es ***conexo por trayectorias*** *si para cualquier par de puntos a y b de X, existe una trayectoria entre ellos.*

Ejemplo 7.3.2. *La recta real es conexa por trayectorias. En efecto, para cualesquiera dos puntos a y b en $\mathbb{R}$, la función $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por*

$$f(t) = tb + (1-t)a,$$

define una trayectoria entre a y b.

Ejemplo 7.3.3. *Cualquier subconjunto convexo K de un espacio lineal normado L (ver el ejemplo 7.1.18) es un espacio conexo por trayectorias.*

En efecto, consideremos $a, b \in K$. Entonces, la función $\alpha : [0,1] \to K$, dada por

$$\alpha(t) = (1-t)a + tb,$$

es una trayectoria de a a b. Por la convexidad de K, para todo $t \in [0,1]$ se tiene que $\alpha(t) \in K$. Por lo tanto K es conexo por trayectorias.

Particularmente, todo espacio Euclidiano $\mathbb{R}^n$ es conexo por trayectorias.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

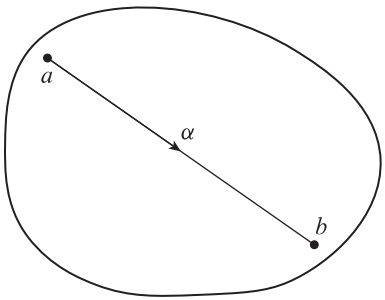


Figura 7.4: El convexo K es conexo por trayectorias.

Proposición 7.3.4. *Sea X un espacio topológico conexo por trayectorias. Entonces X es conexo.*

Demostración. Sean $x, y \in X$. Entonces existe una trayectoria $f : [0,1] \to X$, tal que $f(0) = x$ y $f(1) = y$. Así, el conjunto $B = f([0,1])$, siendo imagen continua de un conexo, es un conexo. Además, B contiene a los puntos x y y. Entonces, según el corolario 7.1.17, X es conexo. □

El recíproco de la proposición anterior no es cierto como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.3.5. *Sea S el siguiente subconjunto del plano Euclidiano:*

$$S = \{(x, \operatorname{sen}(1/x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in (0, 2/\pi]\} \cup \{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\}.$$

S es un espacio conexo pero no conexo por trayectorias. A este espacio se le conoce como ***el seno del topólogo****.*

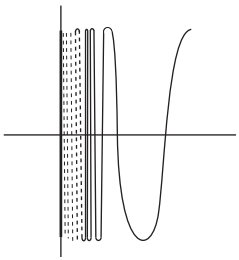


Figura 7.5: Seno del topólogo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Notemos que la función $\varphi : (0, 2/\pi] \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\varphi(x) = (x, \operatorname{sen}(1/x))$$

es continua por serlo en cada coordenada. Como el intervalo $(0, 2/\pi]$ es conexo (vease ejemplo 7.1.13), se sigue del teorema 7.1.9 que la imagen $\varphi((0, 2/\pi])$ es conexo. Observemos que la imagen

$$\varphi((0, 2/\pi]) = \big\{(x, \operatorname{sen}(1/x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in (0, 2/\pi]\big\}$$

es justo la gráfica de la función $\operatorname{sen}(1/x)$. Notemos que S es la cerradura de $\varphi((0, 2/\pi])$. Entonces, por la proposición 7.1.11, S es conexo.

Demostraremos por contradicción que S no es conexo por trayectorias. Supongamos que existe una trayectoria $f : [0, 1] \to S$ tal que $f(0) = (0, 0)$ y $f(1) = (2/\pi, 1)$.

Llamemos $Q = \{(0, y) \mid y \in [0, 1]\}$. Como Q es cerrado en S y f es continua, $f^{-1}(Q)$ es cerrado en el compacto $[0, 1]$. Así, $f^{-1}(Q)$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$ y, por lo tanto, existe $b \in f^{-1}(Q) \subset [0, 1]$ tal que $b = \max\{t \in [0, 1] \mid t \in f^{-1}(Q)\}$. Además, $b < 1$.

Supongamos que

$$f(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, 1].$$

Es claro que $b = \max\{t \in [0, 1] \mid x(t) = 0\}$ y, por lo tanto, $x(b) = 0$ y $x(b') > 0$ para todo $b' \in (b, 1]$.

Fijemos un número natural $p \in \mathbb{N}$ tal que $b + 1/p < 1$.

Para cada $n \geq p$, tenemos que $b + 1/n \in (b, 1]$ y, por lo tanto, $x(b + \frac{1}{n}) > 0$. Así, podemos escoger un número $z_n \in \big(0, x(b + \frac{1}{n})\big)$ tal que

$$\operatorname{sen}(1/z_n) = (-1)^n.$$

Notemos que la función $x : [0, 1] \to \mathbb{R}$ es continua y $x(b) = 0$, implicando que $z_n \in \big(x(b), x(b + \frac{1}{n})\big)$. Entonces, por el teorema 7.1.8 (la propiedad del valor intermedio), existe un número $t_n \in (b, b + 1/n)$ tal que

$$x(t_n) = z_n.$$

Como $t_n > b = \max\{t \in [0, 1] \mid t \in f^{-1}(Q)\}$, inferimos que $\big(x(t_n), y(t_n)\big) = f(t_n) \in S \setminus Q$, es decir, el punto $\big(x(t_n), y(t_n)\big)$ pertenece a la gráfica de la función $\operatorname{sen}(1/x)$. Esto implica que

$$y(t_n) = \operatorname{sen}\big(1/x(t_n)\big) = \operatorname{sen}(1/z_n) = (-1)^n.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Por otro lado, la sucesión $(t_n)_{n\geq p} \subset [0,1]$ converge a b y, por la continuidad de la función $y : [0,1] \to \mathbb{R}$, la sucesión $(y(t_n))_{n\geq p}$ converge a $y(b)$. Pero esto no es cierto ya que $(y(t_n))_{n\geq p}$ es precisamente la sucesión $((-1)^n)_{n\geq p}$, la cual no converge. Esta contradicción nos permite concluir que S no es conexo por trayectorias. □

Proposición 7.3.6. *Sean X un espacio topológico, $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$ y $x, y \in X$. Entonces, existe una función continua $g : [a,b] \to X$ tal que $g(a) = x$ y $g(b) = y$ si y sólo si existe una trayectoria entre x y y.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que existe una función continua $g : [a,b] \to X$ tal que $g(a) = x$ y $g(b) = y$. Definimos la función $h : [0,1] \to [a,b]$ por $h(t) = t(b-a) + a$, $t \in [0,1]$. La función h es continua por ser una función real lineal, además $h(0) = 0(b-a) + a = a$ y $h(1) = (b-a) + a = b$.

La composición de funciones continuas es continua, por lo que, $g \circ h : [0,1] \to X$ es una función continua, además $g \circ h(0) = g(h(0)) = g(a) = x$ y $g \circ h(1) = g(h(1)) = g(b) = y$. Por lo tanto, $g \circ h$ es una trayectoria entre x y y.

($\Leftarrow$) Ahora supongamos que existe una trayectoria $f : [0,1] \to X$ entre x y y. Definimos la función $h' : [a,b] \to [0,1]$ dada por $h'(t) = (t-a)/(b-a)$, $t \in [a,b]$. Esta función es continua por ser una función real lineal. Además $h'(a) = (a-a)/(b-a) = 0/(b-a) = 0$ y $h'(b) = (b-a)/(b-a) = 1$. Dado que la composición de funciones continuas es continua, inferimos que $f \circ h' : [a,b] \to X$ es continua. Además $f \circ h'(a) = f(h'(a)) = f(0) = x$ y $f \circ h'(b) = f(h'(b)) = f(1) = y$. Por lo tanto, $g = f \circ h'$ es la función buscada. □

Proposición 7.3.7. *Sea X un espacio topológico y $\{B_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de subconjuntos conexos por trayectorias. Si $\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es conexo por trayectorias.*

Demostración. Sean x y y dos puntos cualesquiera de $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$. Entonces existen α_1 y α_2 en $\mathcal{A}$, tales que $x \in B_{\alpha_1}$ y $y \in B_{\alpha_2}$.

Consideremos $z \in \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$. Así, existe una trayectoria $h : [0,1] \to B_{\alpha_1}$, tal que $h(0) = x$ y $h(1) = z$. Análogamente, existe una trayectoria $g : [0,1] \to B_{\alpha_2}$ tal que $g(0) = z$ y $g(1) = y$.

Definamos $f : [0,1] \to \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$, por

$$f(t) = \begin{cases} h(2t), & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}], \\ g(2t-1), & \text{si } t \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Claramente f es continua y constituye una trayectoria entre x y y. Por lo tanto $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} B_\alpha$ es conexo por trayectorias. □

Ejemplo 7.3.8. *Sea P el siguiente subespacio de $\mathbb{R}^2$:*

$$P = \{(t,0) \mid t \in [0,1]\} \cup \{(0,t) \mid t \in [0,1]\} \cup \{(1/n,t) \mid t \in [0,1],\ n \in \mathbb{N}\}.$$

Entonces P es un espacio conexo por trayectorias (y, por lo tanto, conexo) pero no es localmente conexo. Al espacio P se le suele llamar ***el peine del topólogo****.*

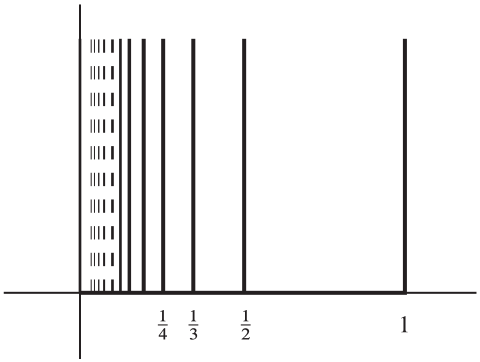


Figura 7.6: Peine del topólogo.

Demostración. Definamos los siguientes conjuntos:

$$P_0 = \{(t,0) \mid t \in [0,1]\} \cup \{(0,t) | t \in [0,1]\}$$

y

$$P_n = \{(t,0) \mid t \in [0,1]\} \cup \{(1/n,t) \mid t \in [0,1]\},\ \ n = 1,2,\ldots$$

Notemos que P_n es conexo por trayectorias para cada $n \in \{0,1,\ldots\}$. En efecto, para toda n, el conjunto P_n es la unión de dos conjuntos conexos por trayectorias (de hecho homeomorfos al intervalo $[0,1]$) con intersección no vacía y, por lo tanto, en virtud de la proposición 7.3.7, es conexo por trayectorias. Ahora notemos que

$$P = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $\bigcap_{n=0}^{\infty} P_n = \{(t,0) \mid t \in [0,1]\} \neq \emptyset$, podemos aplicar la proposición 7.3.7 para garantizar que P es un conjunto conexo por trayectorias.

Ahora vamos a demostrar que P no es localmente conexo en su punto $a = (0,1) \in P$. Sea O una vecindad del punto $a = (0,1)$ que no interseca al conjunto $\{(t,0) \mid t \in [0,1]\}$. Demostraremos que para toda vecindad V de a en P tal que $V \subset O$, V es disconexa.

Sea $V \subset O$ una vecindad cualquiera del punto a. Como P tiene la topología heredada de $\mathbb{R}^2$, existe un abierto V' en $\mathbb{R}^2$, tal que $V = V' \cap P$. Así, existe $\delta > 0$, tal que $(-\delta, \delta) \times (1-\delta, 1+\delta) \subset V'$.

Escojamos $n \in \mathbb{N}$, tal que $\frac{1}{n} < \delta$. Entonces $(\frac{1}{n}, 1) \in V$.

Sean $\xi \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$, $U' = \{(x,y) \mid x < \xi\}$ y $W' = \{(x,y) \mid x > \xi\}$. Notemos que U' y V' son abiertos en $\mathbb{R}^2$, por lo que $U = U' \cap P$ y $W = W' \cap P$ son abiertos en P. Además $(0,1) \in U$ y $(\frac{1}{n}, 1) \in W$. Notemos que

$$P \setminus (U \cup W) = (\xi, 0)$$

el cual no está en V. Entonces $V \cap U$ y $V \cap W$ constituyen una separación de V, por lo que V es disconexo. Así, hemos demostrado que P no es localmente conexo. □

7.3.1. Componente conexa por trayectorias

Definición 7.3.9. *Si X es un espacio topológico, definimos para cada $x \in X$ la **componente conexa por trayectorias** de X en el punto $x \in X$ (denotada por $C_t(x)$), como la unión de todos los subconjuntos conexos por trayectorias que contengan a x.*

Se sigue de la proposición 7.3.7, que si $x \neq y$, entonces $C_t(x) = C_t(y)$ ó $C_t(x) \cap C_t(y) = \emptyset$.

Así, todo espacio topológico X se representa como la unión disjunta $\bigsqcup_{x \in X} C_t(x)$ de sus componentes conexas por trayectorias. En otras palabras, las componentes conexas por trayectorias de X constituyen una partición del mismo.

A diferencia de las componentes conexas, las componentes conexas por trayectorias no siempre son conjuntos cerrados. Por ejemplo, el seno del topólogo S (ver el ejemplo 7.3.5) tiene dos componentes conexas por trayectorias, a saber, $C_1 = \{(x, \operatorname{sen}(1/x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in (0, 2/\pi]\}$ y $C_2 = \{(0,y) \mid y \in [-1,1]\}$, pero claramente C_1 no es cerrado en S.

Teorema 7.3.10. *Sea X un espacio topológico. Entonces, para cualquier $x \in X$, $C_t(x) \subset C(x)$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $y \in C_t(x)$. Entonces existe una trayectoria $f : [0,1] \to X$, tal que $f(0) = x$ y $f(1) = y$. Así, $B = f([0,1])$ es un subconjunto conexo de X que contiene a los puntos x y y, por lo que, $B \subset C(x)$. Entonces $y \in C(x)$ y, por lo tanto, $C_t(x) \subset C(x)$, como se quería demostrar. □

Al igual que la conexidad, la conexidad por trayectorias se preserva bajo funciones continuas.

Teorema 7.3.11. *Sea $f : X \to Y$ una función continua y suprayectiva entre dos espacios topológicos. Si X es conexo por trayectorias, entonces Y es conexo por trayectorias.*

Demostración. Sean $a, b \in Y$, por la suprayectividad de f, existen dos puntos $x, y \in X$ tales que $a = f(x)$ y $b = f(y)$. Como X es conexo por trayectorias, existe una trayectoria $\alpha : [0,1] \to X$ tal que $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$. Sea $\gamma = f \circ \alpha : [0,1] \to Y$. Entonces γ es una trayectoria tal que $\gamma(0) = f(x) = a$ y $\gamma(1) = f(y) = b$. Por lo tanto, Y es conexo por trayectorias. □

Teorema 7.3.12. *Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topologicos. Entonces $X = \prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es conexo por trayectorias si y sólo si X_α es conexo por trayectorias para toda $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Demostración. Supongamos que X es conexo por trayectorias. Como para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, la proyección $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$ es continua, por el teorema 7.3.11, $X_\alpha = \pi_\alpha(X)$ es un espacio conexo por trayectorias.

Ahora supongamos que para toda $\alpha \in \mathcal{A}$, X_α es conexo por trayectorias. Sean $x = (x_\alpha)$ y $y = (y_\alpha)$ dos puntos arbitrarios en X. Entonces, para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, existe una trayectoria $f_\alpha : [0,1] \to X_\alpha$, tal que $f_\alpha(0) = x_\alpha$ y $f_\alpha(1) = y_\alpha$. Definamos $f : [0,1] \to X$ como el producto diagonal

$$f = \triangle_{\alpha\in\mathcal{A}} f_\alpha,$$

es decir, $f(t)_\alpha = f_\alpha(t)$, $t \in [0,1]$.

Así, f es una trayectoria, tal que $f(0) = x$ y $f(1) = y$. Por lo tanto, X es conexo por trayectorias. □

7.4. Conexidad local por trayectorias

Definición 7.4.1. *Se dice que un espacio topológico X es **localmente conexo por trayectorias en el punto** $x \in X$ si para toda vecindad U de x, existe un abierto conexo por trayectorias V tal que $x \in V \subset U$.*

*Diremos que X es **localmente conexo por trayectorias** si lo es en todo punto $x \in X$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Se sigue de la definición anterior que un espacio localmente conexo por trayectorias es localmente conexo. Además, está claro que la propiedad de ser localmente conexo por trayectorias se hereda por subconjuntos abiertos.

Ejemplo 7.4.2. *Cualquier subconjunto abierto de un espacio lineal normado (en particular, de un espacio Euclidiano) U, es localmente conexo por trayectorias. En efecto, para todo punto $x \in U$, las bolas abiertas centradas en x y contenidas en U constituyen una base local en x. Y como cada bola, siendo un conjunto convexo, es conexo por trayectorias, inferimos que U es localmente conexo por trayectorias.*

Ejemplo 7.4.3. *Cualquier espacio discreto D es localmente conexo por trayectorias, ya que $\mathcal{D} = \big\{\{d\} \mid d \in D\big\}$ es una base para D constituida en su totalidad por abiertos conexos por trayectorias.*

Veamos otras propiedades de espacios localmente conexos por trayectorias.

Teorema 7.4.4. *X es localmente conexo por trayectorias si y sólo si todas las componentes conexas por trayectorias de cualquier conjunto abierto $U \subset X$ son abiertas.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que X es localmente conexo por trayectorias, sea $U \subset X$ un abierto y sea $C \subset U$ una componente conexa por trayectorias de U. Por la conexidad local por trayectorias de X, para cualquier punto $x \in C$, existe un abierto conexo por trayectorias V tal que $x \in V \subset U$. Como C es el conjunto más grande conexo por trayectorias que contiene a x, concluimos que $x \in V \subset C$ y, por lo tanto, x es un punto interior de C. Así, C es abierto.

($\Leftarrow$) Sea $x \in X$ y sea U un abierto de X tal que $x \in U$. Entonces, por la hipótesis, la componente conexa por trayectorias de x en U, $C_t(x)$, es abierto en U y, por lo tanto, en X. Como $x \in C_t(x) \subset U$, concluimos que X es localmente conexo por trayectorias. □

Aquí está otra caracterización de conexidad local y conexidad local por trayectorias.

Proposición 7.4.5. *Un espacio topológico X es localmente conexo (respectivamente, localmente conexo por trayectorias) si y sólo si para todo $x \in X$ y para toda vecindad V de x, existe un conjunto A conexo (respectivamente, conexo por trayectorias) tal que $x \in \mathrm{Int}(A) \subset A \subset V$.*

Demostración. Vamos considerar el caso de conexidad local y aplicaremos el teorema 7.2.4.

($\Rightarrow$) Supongamos que X es localmente conexo. Entonces para cualquier $x \in X$ y toda vecindad V de x, la componente $C(x)$ en V es abierta. Por lo tanto podemos tomar $A = C(x)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

($\Leftarrow$) Ahora supongamos que se cumple la hipótesis. Sean $U \subset X$ un abierto, C una componente conexa de U y $x \in C$ cualquier punto. Por la hipótesis existe un conjunto conexo $A \subset U$ tal que $x \in Int\ A$. Como C es una componente de U y $x \in A$, inferimos que $A \subset C$ y, por lo tanto $x \in Int\ A \subset C$. Así el punto x es punto interior de C y, por lo tanto, C es abierto en X. Entonces por el teorema 7.2.4, X es localmente conexo.

En el caso de conexidad local por trayectorias, en lugar del teorema 7.2.4 hay que usar el teorema 7.4.4. □

Teorema 7.4.6. *Sea X un espacio localmente conexo por trayectorias. Entonces:*

1) *Toda componente conexa por trayectorias de X es abierta y cerrada.*

2) *Para toda $x \in X$, la componente conexa por trayectorias $C_t(x)$ coincide con la componente conexa $C(x)$.*

Demostración.

1. Sea $C_t(x)$ la componente conexa por trayectorias del punto $x \in X$. Por el teorema 7.4.4, $C_t(x)$ es abierto.

   Notemos que
   $$C_t(x) = X \setminus \bigcup_{y \notin C_t(x)} C_t(y).$$
   Por el párrafo anterior, cada $C_t(y)$ es un conjunto abierto y, por lo tanto su unión es abierta. Así, $C_t(x)$ es un conjunto cerrado.

2. Por el teorema 7.3.10, $C_t(x) \subset C(x)$. Como $C(x)$ es conexo y, por el inciso 1), $C_t(x)$ es abierto y cerrado, concluimos que $C_t(x) = C(x)$. □

El siguiente corolario es inmediato del inciso 2) del teorema 7.4.6.

Corolario 7.4.7. *Todo espacio conexo y localmente conexo por trayectorias es conexo por trayectorias.*

Aquí está un caso particular, pero importante, de este corolario.

Corolario 7.4.8. *Todo subconjunto abierto y conexo de un espacio Euclidiano es conexo por trayectorias.*

Demostración. Observemos que todo subconjunto abierto de un espacio Euclidiano es localmente conexo por trayectorias (ver el ejemplo 7.4.2). Resta aplicar el corolario 7.4.7. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

La conexidad local y la conexidad local por trayectorias, a diferencia de sus análogos globales, no se preservan bajo funciones continuas. Para ilustrar este hecho, consideremos la función identidad $f : (\mathbb{Q}, \tau_d) \to (\mathbb{Q}, \tau)$, donde τ_d es la topología discreta en el conjunto de los números racionales mientras que τ es la topología usual. La función f es, claramente, continua y su dominio es localmente conexo por trayectorias, ya que se trata de un espacio discreto. Sin embargo, su imagen no es localmente conexa, ni siquiera.

Las funciones cociente (ver la definición 4.3.1) proporcionan una amplia clase de funciones que conservan estas propiedades.

Teorema 7.4.9. *La conexidad local y la conexidad local por trayectorias se preservan bajo funciones cociente.*

Demostración. Consideremos el caso "localmente conexo".

Sea X localmente conexo y sea $f : X \to Y$ una función cociente. Supongamos que U es un abierto de Y y sea C una componente de U. En virtud del teorema 7.2.4, basta demostrar que C es abierto en Y. A su vez, como f es una función cociente, es suficiente demostrar que $f^{-1}(C)$ es abierto en X.

Para todo $x \in f^{-1}(C)$, sea K_x la componente de x en el abierto $f^{-1}(U)$. Por ser X localmente conexo, K_x es abierto en X. Entonces por la conexidad de K_x, el conjunto $f(K_x)$ es conexo y contiene al punto $f(x) \in C$ y, por lo tanto, $f(K_x) \subset C$. Esto implica que $x \in K_x \subset f^{-1}(C)$, y como K_x es abierto, concluimos que x es punto interior de $f^{-1}(C)$ y, por lo tanto, $f^{-1}(C)$ es abierto, como se quería demostrar.

El caso "localmente conexo por trayectorias" se demuestra de manera análoga; en este caso, en lugar del teorema 7.2.4 emplearemos el teorema 7.4.4. □

Como sabemos, las funciones abiertas y las funciones cerradas son funciones cociente.

Las retracciones constituyen otro caso particular e importante de funciones cociente. Recordemos la definición.

Definición 7.4.10. *Sean X un espacio y $A \subset X$. Una función continua $r : X \to A$ se llama **retracción** si $r(a) = a$ para toda $a \in A$. En este caso A es llamado **retracto** de X.*

Proposición 7.4.11. *Toda retracción es una función cociente.*

Demostración. Sea $r : X \to A$ una retracción y $U \subset A$ un conjunto tal que la preimagen $r^{-1}(U)$ es abierto en X. Para demostrar que U es abierto en A sólo resta observar que $U = r^{-1}(U) \cap A$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como combinación simple del teorema 7.4.9 y de la proposición 7.4.11, se obtiene el siguiente corolario.

Corolario 7.4.12. *La conexidad local y la conexidad local por trayectorias se preservan bajo retracciones.*

7.5. Ejercicios del capítulo

1. Demuestra que no existe una función biyectiva y continua de $\mathbb{R}^1$ sobre $\mathbb{R}^n$ para todo $n \geq 2$ (sugerencia: usar la propiedad de Baire del corolario 6.5.18).

2. Demuestra que $\mathbb{S}^1$ no es homeomorfo al intervalo $[0, 1]$. Usa este hecho para concluir que $[0, 1)$ y $(0, 1)$ no son homeomorfos.

3. Demuestra que si X es un conjunto infinito provisto de la topología cofinita, entonces X es conexo.

4. Si X es un espacio T_0 y tiene una base de conjuntos abiertos y cerrados, demuestra que X es totalmente disconexo.

5. Sea $f : X \to Y$ una función continua tal que para todo subconjunto conexo $C \subset X$, la imagen $f(C)$ es conexo, ¿Se puede concluir que X es conexo?

6. Sea X un espacio topológico y $x \in X$. Consideremos la familia

$$\mathcal{F} = \{A \subset X \mid A \text{ es cerrado y abierto y } x \in A\}.$$

   Demuestra que $C(x) \subset \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$. Además, si X es localmente conexo, entonces $C(x) = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$.

7. ¿Es cierto que las componentes conexas por trayectorias de todo espacio topológico son subconjuntos cerrados? Demuéstralo o da un contraejemplo.

8. Demuestra que si C es un subconjunto conexo y abierto de $\mathbb{R}^n$, entonces C es conexo por trayectorias.

9. Demuestra que la recta de Sorgenfrey es totalmente disconexa. Concluye que la recta de Sorgenfrey no es localmente conexa.

10. Demuestra que el conjunto de Cantor es totalmente disconexo. Concluye que el conjunto de Cantor no es localmente conexo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11. Demuestra que $(\mathbb{R}, \tau)$, la recta real con la topología de sucesiones racionales (ver el ejemplo 6.5.15), es totalmente disconexo. Concluye que $(\mathbb{R}, \tau)$ no es localmente conexo.

12. Sea P el espacio construido en el ejemplo 7.3.8. Considera el subespacio $T \subset P$ definido por
$$T = P \setminus \{(x, y) \mid x = 0,\ y < 1\}.$$
Demuestra que T es un espacio conexo, pero no localmente conexo ni conexo por trayectorias.

13. Da un ejemplo de un espacio topológico X y de un punto $x \in X$, tal que $C(x)$ no sea un conjunto abierto.

14. Demuestra que en un espacio X todo punto tiene vecindad conexa si y sólo si todas las componentes conexas de X son abiertas.

15. Sea X un espacio en donde todo punto tiene una vecindad conexa. ¿Es cierto que entonces X es localmente conexo? Demuéstralo o da un contraejemplo.

16. Sea A un conjunto numerable de la recta real. Demuestra que A no es conexo.

17. ¿Es cierto que la imagen continua de un espacio localmente conexo es localmente conexo? Demuéstralo o da un contraejemplo.

18. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de espacios topológicos. Demuestra que $\prod_{\alpha\in\mathcal{A}} X_\alpha$ es localmente conexo si y sólo si X_α es localmente conexo para todo $\alpha \in \mathcal{A}$ y X_α es conexo para todo $\alpha \in \mathcal{A}$ salvo un número finito de indices $\alpha \in \mathcal{A}$.

19. Sea X un espacio de Hausdorff. Sea $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de subconjuntos compactos y conexos, tales que $C_{n+1} \subset C_n$. Demuestra que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$ es un subconjunto conexo.

20. Da un ejemplo de un espacio de Hausdorff y de una familia $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de subconjuntos conexos tales que $C_{n+1} \subset C_n$ y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$ no sea conexo.

21. Denota por $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Sea $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un conjunto denso y numerable en $\mathbb{S}^1$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, denota por J_n al segmento cerrado con extremos en z_n y $z_n/(n+1)$. Demuestra que el conjunto $X = \{0\} \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} J_n\right) \subset \mathbb{C}$ con la topología heredada de $\mathbb{C}$ es conexo.

22. Sea X un espacio de Hausdorff y $r : X \to A$ una retracción sobre un subconjunto $A \subset X$. Demuestra que A es cerrado en X.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sugerencias de lecturas

Un espacio conexo, compacto y metrizable se llama continuo. La teoría de continuos es una subrama de la Topología General. El lector interesado puede acudir a los libros de S. Nadler [22] y A. Illanes, S. Nadler [14] para mayor información sobre este tema y temas relacionados.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Parte II

Topología II

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

8

Grupo fundamental

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En este capítulo introduciremos la noción de homotopía entre dos funciones para desarrollar el importante concepto de *grupo fundamental*. Como veremos más adelante, el grupo fundamental no sólo será una poderosa herramienta que nos ayudará a determinar, en algunos casos, cuándo dos espacios no son homeomorfos, sino que nos permitirá demostrar teoremas importantes dentro de las matemáticas, como son el Teorema Fudamental del Álgebra y el Teorema de Brouwer sobre el punto fijo, entre otros.

A lo largo del capítulo denotaremos por I al intervalo cerrado $[0, 1]$.

8.1. Funciones homotópicas

Comencemos por definir qué es una *homotopía*.

Definición 8.1.1. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $f, g\colon X \to Y$ dos funciones continuas. Una **homotopía** entre f y g es una función continua $H\colon X \times I \to Y$, tal que*

1. $H(x, 0) = f(x)$
2. $H(x, 1) = g(x)$

*para todo punto $x \in X$. En este caso diremos que f y g son funciones **homotópicas** y lo denotaremos por $f \simeq g$ o $H : f \simeq g$. Además, denotaremos por $H_t\colon X \to Y$ la función dada por*

$$H_t(x) = H(x, t).$$

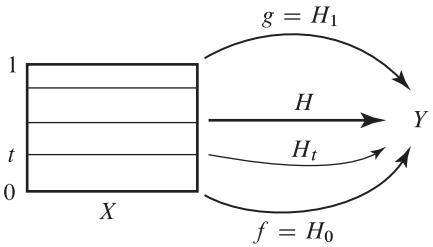


Figura 8.1: Homotopía entre f y g.

Diremos que una función es ***nulhomotópica*** *si es homotópica a una función constante.*

Ejemplo 8.1.2. *Sea X un espacio topológico y $f, g\colon X \to \mathbb{R}^2$ dos funciones continuas cualesquiera. La función $H\colon X \times I \to \mathbb{R}^2$ dada por*

$$H(x,t) = tg(x) + (1-t)f(x), \quad (x,t) \in X \times I$$

define una homotopía entre f y g.

8.1.1. Homotopías Relativas

Un caso particular de las funciones homotópicas, son las funciones homotópicas relativas a un conjunto dado.

Definición 8.1.3. *Sean X y Y espacios topológicos, $A \subset X$ un subconjunto arbitrario y $f, g\colon X \to Y$ dos funciones continuas tales que $f\big|_A = g\big|_A$. Se dice que f es* ***homotópica a*** *g* ***relativa a*** *A (denotado $f \simeq g$ rel A o $f \simeq_A g$), si existe una homotopía $H\colon X \times I \to Y$ entre f y g tal que*

$$H(a,t) = f(a) = g(a), \text{ para todo } a \in A \text{ y todo } t \in I.$$

En este caso diremos que H es una homotopía relativa a A entre f y g.

Por ejemplo, en la Figura 8.2 podemos ver una homotopía relativa a A tomando $A = \{0\}$ y $X = I$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

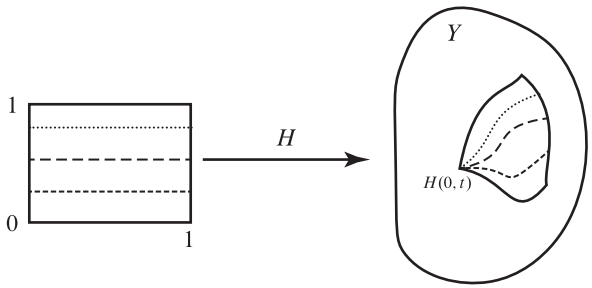


Figura 8.2: Homotopía relativa a $A = \{0\}$.

Ejemplo 8.1.4. *Sea $X \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Si Y es un espacio topológico arbitrario, $A \subset Y$ y $f, g\colon Y \to X$ son funciones continuas tales que $f(a) = g(a)$ para todo $a \in A$, entonces f y g son homotópicas relativas a A. En efecto, la función $H\colon Y \times I \to X$ dada por*

$$H(x,t) = tf(x) + (1-t)g(x), \quad (x,t) \in X \times I$$

es una homotopía entre f y g relativa a A.

A continuación demostraremos un pequeño lema que nos será de gran utilidad en las demostraciones siguientes.

Lema 8.1.5. *Sean X y Y espacios topológicos y $A, B \subset X$ dos subespacios cerrados (abiertos) tales que $X = A \cup B$. Supongamos que $f\colon A \to Y$ y $g\colon B \to Y$ son funciones continuas tales que $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A \cap B$. Entonces la función $h\colon X \to Y$ dada por*

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in A, \\ g(x), & \text{si } x \in B. \end{cases}$$

está bien definida y es continua.

Demostración. Es claro que h está bien definida. Demostremos su continuidad. Sea $G \subset Y$ cerrado en Y, entonces

$$\begin{aligned} h^{-1}(G) &= \{x \in X \mid h(x) \in G\} \\ &= \{x \in A \mid f(x) \in G\} \cup \{x \in B \mid g(x) \in G\} \\ &= f^{-1}(G) \cup g^{-1}(G). \end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como f y g son continuas, $f^{-1}(G)$ y $g^{-1}(G)$ son cerrados en A y en B, respectivamente. Pero A y B son cerrados en X, entonces $f^{-1}(G)$ y $g^{-1}(G)$ son cerrados en X y, por lo tanto, su unión también es un cerrado en X. Así queda demostrado que h es continua.

Para el caso donde A y B son abiertos la prueba es análoga ahora usando la caracterización de continuidad con abiertos. □

Proposición 8.1.6. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $A \subset X$. Denotemos por $C(X,Y)$ el conjunto de todas las funciones continuas $f: X \to Y$. Entonces la relación $\simeq_A$ es una relación de equivalencia en $C(X,Y)$.*

Demostración. Probaremos que $\simeq_A$ es reflexiva, simétrica y transitiva, construyendo las homotopías respectivas.

1. Reflexividad. Dada $f: X \to Y$ continua, la función $H: X \times I \to Y$ dada por $H(x,t) = f(x)$ es una homotopía relativa a A entre f y f.

2. Simetría. Si f y g son dos funciones de X en Y homotópicas relativas a A, entonces hay una homotopía relativa a A, $H: X \times I \to Y$ tal que

$$H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x) \quad \text{y} \quad H(a,t) = f(a) = g(a)$$

para todo $t \in I$ y para todo $a \in A$. De esta manera, la función $G: X \times I \to Y$ dada por

$$G(x,t) = H(x,1-t)$$

es una función continua. Además,

$$G(x,0) = H(x,1) = g(x), \quad G(x,1) = H(x,0) = f(x)$$

$$\text{y} \quad G(a,t) = H(a,1-t) = f(a) = g(a)$$

para todo $t \in I$ y para todo $a \in A$. Entonces G es una homotopía relativa a A entre g y f.

3. Transitividad. Sean f, g y h funciones continuas de X en Y tales que $f \simeq_A g$ y $g \simeq_A h$. Entonces, $f(a) = g(a)$ y $g(a) = h(a)$ para todo $a \in A$, por lo que $f(a) = h(a)$ para todo $a \in A$. Por otro lado, existen $H_1: X \times I \to Y$, una homotopía entre f y g relativa a A, y $H_2: X \times I \to Y$, una homotopía entre g y h relativa a A. Definamos $H: X \times I \to Y$ de la siguiente manera

$$H(x,t) = \begin{cases} H_1(x,2t), & \text{si } t \in [0,1/2], \\ H_2(x,2t-1), & \text{si } t \in [1/2,1]. \end{cases}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Para $t = \frac{1}{2}$ tenemos que

$$H_1\left(x, 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = H_1(x, 1) = g(x)$$

y

$$H_2(x, (2 \cdot \frac{1}{2}) - 1) = H_2(x, 0) = g(x).$$

Por lo tanto, por el lema 8.1.5, la función H es continua. Veamos que es una homotopía entre f y h. Por un lado, $H(x, 0) = H_1(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = H_2(x, 1) = h(x)$. Como H_1 y H_2 son homotopías relativas a A, entonces para todo $t \in I$ y para todo $a \in A$, se tiene que

$$H_1(a, t) = f(a) = g(a) = h(a) = H_2(a, t).$$

Así, podemos concluir que H es una homotopía entre f y h relativa a A. □

Para cada función continua $f : X \to Y$ denotaremos por $[f]$ su clase de homotopía, es decir, la clase de equivalencia respecto a la homotopía:

$$[f] = \{g \in C(X, Y) \mid g \simeq f\}.$$

Ahora demostremos lo siguiente. Tomemos al conjunto $C(X, Y)$ dotado con la topología compacto-abierta (ver la sección 11.3 del Capítulo 11).

Afirmamos que para cada $f \in C(X, Y)$, $[f] \subset C_t(f)$, donde $C_t(f)$ denota la componente conexa por trayectorias de f.

A saber, tomemos $g \in [f]$. Entonces $f \simeq g$, lo cual implica que existe una homotopía $H : X \times I \to Y$ entre f y g tal que

$$H(x, 0) = f(x) \quad \text{y} \quad H(x, 1) = g(x), \quad \text{para todo } x \in X.$$

Consideremos la función $G : I \times X \to Y$ definida como $G(t, x) = H(x, t)$ y $\widehat{G} : I \to C(X, Y)$ su función asociada, la cual está definida de la siguiente manera:

$$\widehat{G}(t)(\cdot) = G(t, \cdot), \quad \text{para todo } t \in I.$$

Por como la definimos, G es una función continua, entonces, por el teorema 11.3.30, se sigue que $\widehat{G}$ también es continua. Además, para toda $x \in X$ se cumple que

$$\widehat{G}(0)(x) = G(0, x) = H(x, 0) = f(x) \quad \text{y} \quad \widehat{G}(1)(x) = G(1, x) = H(x, 1) = g(x),$$

y por lo tanto

$$\widehat{G}(0) = f \quad \text{y} \quad \widehat{G}(1) = g.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Así, $\widehat{G}$ es una trayectoria entre f y g y, por lo tanto, $g \in C_t(f)$, con lo cual probamos que $[f] \subset C_t(f)$.

En general, la contención inversa $C_t(f) \subset [f]$ no se da. Sin embargo, si X es un espacio localmente compacto, sí se cumple que $C_t(f) \subset [f]$ y, por consiguiente, $C_t(f) = [f]$.

Para ver eso, tomemos $h \in C_t(f)$. Entonces existe una función continua $\widehat{\varphi}\colon I \to C(X,Y)$ tal que $\widehat{\varphi}(0) = f$ y $\widehat{\varphi}(1) = h$. Como X es un espacio localmente compacto, por la proposición 11.3.30, se tiene que $\varphi\colon I \times X \to Y$, la función asociada de $\widehat{\varphi}$, es continua. Así, si consideramos la función $H\colon X \times I \to Y$ definida como

$$H(x,t) = \varphi(t,x) \quad \text{para todo } (x,t) \in X \times I,$$

se cumple que es continua y que

$$H(x,0) = \varphi(0,x) = f(x),$$

$$H(x,1) = \varphi(1,x) = h(x).$$

De este modo, H es una homotopía entre f y h, lo cual implica que $f \simeq h$ y, por lo tanto, $h \in [f]$. En consecuencia, $C_t(f) \subset [f]$ y, por tanto, $C_t(f) = [f]$.

8.1.2. Tipo de Homotopía

Definición 8.1.7.

1. *Una función continua $f\colon X \to Y$ se llama **equivalencia homotópica**, si existe una función continua $g\colon Y \to X$ tal que $g \circ f \simeq \mathrm{Id}_X$ y $f \circ g \simeq \mathrm{Id}_Y$. En este caso, g también es una equivalencia homotópica y se llama inversa homotópica de f.*

2. *Se dice que dos espacios topológicos X y Y son **homotópicamente equivalentes** o tienen el mismo **tipo de homotopía**, si existe por lo menos una equivalencia homotópica $f\colon X \to Y$.*

Ejemplo 8.1.8. *$\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es homotópicamente equivalente a $\mathbb{S}^{n-1}$. En efecto, si $r\colon \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbb{S}^{n-1}$ está definida por*

$$r(x) = \frac{x}{\|x\|},$$

y $j\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es la función inclusión.

Afirmamos que r es una equivalencia homotópica y j es su inversa homotópica.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En efecto, $r \circ j = 1_{\mathbb{S}^{n-1}}$. Por otro lado, $j \circ r = r$ es homotópica a la identidad en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ mediante la homotopía

$$H : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \times I \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

dada por

$$H(x,t) = \frac{t \cdot x}{\|x\|} + (1-t)x.$$

Así, r y j son equivalencias homotópicas y, por lo tanto, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $\mathbb{S}^{n-1}$ son homotópicamente equivalentes.

Observemos que $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $\mathbb{S}^{n-1}$ no son topologicamente equivalentes (i.e., no son homeomorfos) ya que el primero no es compacto mientras que el segundo lo es.

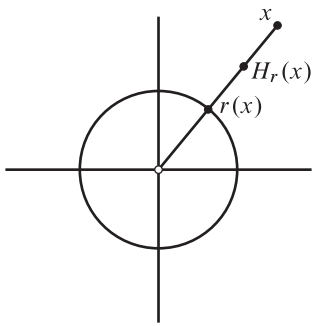


Figura 8.3: Equivalencia homotópica entre $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $\mathbb{S}^{n-1}$.

Claramente si dos espacios son homeomorfos, entonces también son homotópicamente equivalentes. Sin embargo, como muestra el ejemplo anterior, existen espacios que no son homeomorfos, pero sí son homotópicamente equivalentes. Aquí está otro ejemplo de este carácter.

Ejemplo 8.1.9. *$\mathbb{R}^n$ es homotópicamente equivalente a $\{0\}$. En efecto, consideremos $i : \{0\} \to \mathbb{R}^n$ la inclusión, y $f : \mathbb{R}^n \to \{0\}$ la constante 0. Entonces $f \circ i = Id_{\{0\}}$, en tanto que $i \circ f = 0$ es homotópica a la identidad en $\mathbb{R}^n$ mediante*

$$H : \mathbb{R}^n \times I \to \mathbb{R}^n$$

dada por

$$H(x,t) = tx.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

> *Así que tanto f como i son equivalencias homotópicas y, por lo tanto, $\mathbb{R}^n$ es homotópicamente equivalente a $\{0\}$. Pero, claramente, estos espacios no son homeomorfos, pues tienen diferentes cardinalidades.*

Si X y Y son dos espacios homotópicamente equivalentes, lo denotaremos por $X \simeq Y$. Como veremos a continuación, la relación $\simeq$ es una relación de equivalencia en la clase de los espacios topológicos. Antes de demostrar esto, probemos el siguiente lema.

Lema 8.1.10. *Sean X, Y y Z espacios topológicos. Consideremos $f, g\colon X \to Y$ y $\psi, \varphi\colon Y \to Z$ funciones continuas entre estos espacios. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *Si $f \simeq g$, relativo a A ($A \subset X$) entonces $\varphi \circ f \simeq \varphi \circ g$ relativo a A.*

2. *Si $\varphi \simeq \psi$ relativo a B ($B \subset Y$) entonces $\varphi \circ f \simeq \psi \circ f$ relativo a $f^{-1}(B)$.*

Demostración.

1. Sea $G\colon X \times I \to Y$ una homotopía entre f y g relativa a A tal que

$$G_0 = f \quad \text{y} \quad G_1 = g.$$

   Entonces la función continua $H\colon X \times I \to Z$ dada por

$$H = \varphi \circ G$$

   es una homotopía entre $\varphi \circ f$ y $\varphi \circ g$. Además, como G es una homotopía relativa a A, se tiene que para todo $a \in A$ y, para todo $t \in I$,

$$G_t(a) = f(a) = g(a).$$

   Así,

$$H_t(a) = \varphi(G_t(a)) = \varphi(f(a)) = \varphi(g(a)),$$

   por lo que H es una homotopía entre $\varphi \circ f$ y $\varphi \circ g$ relativa a A.

2. Sea $F\colon Y \times I \to Z$ una homotopía entre φ y ψ relativa a B tal que

$$F_0 = \varphi \quad \text{y} \quad F_1 = \psi.$$

   Entonces la función continua $J\colon X \times I \to Z$ dada por

$$J_t = F_t \circ f$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

para todo $t \in I$, es una homotopía entre $\varphi \circ f$ y $\psi \circ f$. Además, como F es una homotopía relativa a B, se tiene que para todo $b \in B$, y para todo $t \in I$,

$$F_t(b) = \varphi(b) = \psi(b).$$

Así, si $x \in f^{-1}(B)$, entonces $f(x) \in B$, por lo que

$$J_t(x) = F_t(f(x)) = \varphi(f(x)) = \psi(f(x)), \quad \text{para todo } t \in I.$$

De este modo, podemos concluir que J es una homotopía relativa a $f^{-1}(B)$, entre $\varphi \circ f$ y $\psi \circ f$. □

Teorema 8.1.11. *La relación $\simeq$ es una relación de equivalencia en la clase de todos los espacios topológicos.*

Demostración. Es claro que $\simeq$ es una relación reflexiva y simétrica. Demostremos que también es transitiva.

Sean X, Y y Z espacios topológicos tales que $X \simeq Y$ y $Y \simeq Z$. Entonces existen funciones continuas $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to X$, $\varphi\colon Y \to Z$ y $\psi\colon Z \to Y$, tales que $g \circ f \simeq 1_X$, $f \circ g \simeq 1_Y$, $\psi \circ \varphi \simeq 1_Y$ y $\varphi \circ \psi \simeq 1_Z$.

Consideremos las funciones $\varphi \circ f\colon X \to Z$ y $g \circ \psi\colon Z \to X$. Por el lema anterior, tenemos que

$$(g \circ \psi) \circ (\varphi \circ f) = (g \circ (\psi \circ \varphi)) \circ f \simeq g \circ 1_Y \circ f = g \circ f.$$

Pero $g \circ f \simeq 1_X$, de donde podemos concluir que $(g \circ \psi) \circ (\varphi \circ f) \simeq 1_X$.

Análogamente,

$$(\varphi \circ f) \circ (g \circ \psi) = \varphi \circ (f \circ g) \circ \psi \simeq \varphi \circ 1_Y \circ \psi = \varphi \circ \psi.$$

Como $\varphi \circ \psi \simeq 1_Z$ podemos concluir que $(\varphi \circ f) \circ (g \circ \psi) \simeq 1_Z$. Así, queda demostrado que X y Z son homotópicamente equivalentes. □

Así, la relación $\simeq$ divide a la clase de todos los espacios topológicos en clases de equivalencia. Si X es un espacio topológico, denotaremos su clase de equivalencia por $[X]$, es decir

$$[X] = \{Y \mid Y \simeq X\}.$$

8.1.3. Espacios contraíbles

Definición 8.1.12. *Se dice que un espacio topológico X es **contraíble** si $1_X \simeq f_c$, donde $c \in X$ y f_c es la función constante $f_c\colon X \to \{c\}$, i.e., $f_c(x) = c$ para todo $x \in X$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 8.1.13. *$\mathbb{R}^n$ es contraíble. En efecto, la función $H : \mathbb{R}^n \times I \to \mathbb{R}^n$ dada por*

$$H_t(x) = tx,$$

es una homotopía entre la identidad en $\mathbb{R}^n$ y la función constante 0.

Ejemplo 8.1.14. *Si $X \subset \mathbb{R}^n$ es un subconjuto convexo, entonces X es contraíble. Para cualquier punto $c \in X$, la función $H : X \times I \to X$ dada por*

$$H_t(x) = tx + (1-t)c$$

define una homotopía entre 1_X y la función constante $f_c : X \to X$.

Teorema 8.1.15. *Sea X un espacio topológico. X es contraíble si y sólo si $X \simeq \{*\}$, donde $\{*\}$ es el espacio topológico formado por un sólo punto $*$.*

Demostración. Primero supongamos que X es contraíble y demostremos que $X \simeq \{*\}$. Sea $\zeta : X \to \{x_0\} \subset X$ una función constante tal que $\zeta \simeq 1_X$. Sea $f : X \to \{*\}$ la función dada por $f(x) = *$. Definamos $c : \{*\} \to X$ por $c(*) = x_0$. Demostremos que $c \circ f \simeq 1_X$ y $f \circ c \simeq 1_*$. Notemos que $c \circ f = \zeta$. Como $\zeta \simeq 1_X$, concluimos que $c \circ f \simeq 1_X$. Por otro lado $f \circ c = 1_*$ y, por tanto, $f \circ c \simeq 1_*$. Entonces X es homotópicamente equivalente a $\{*\}$.

Ahora supongamos que X y $\{*\}$ son homotópicamente equivalentes. Entonces existen funciones $f : X \to \{*\}$ y $g : \{*\} \to X$ tales que $g \circ f \simeq 1_X$ y $f \circ g \simeq 1_*$. Claramente, la única función posible f, es la función constante que manda todo a $*$. De igual manera, $g(*) = z_0$ para algún $z_0 \in X$ y, por lo tanto, $g \circ f$ es la función constante $X \to \{z_0\} \subset X$. Así, $g \circ f$ es una función constante homotópica a la identidad. En otras palabras, X es contraíble. □

Proposición 8.1.16. *Sea Z un espacio contraíble. Entonces, para todo espacio X, cualesquiera dos funciones $f, g : X \to Z$ son homotópicas.*

Demostración. Como Z es contraíble, existe una función constante $c : Z \to Z$ tal que 1_Z y c son homtópicas. Por el lema 8.1.10, $f = 1_Z \circ f$ es homotópica a $c \circ f$. Análogamente, g es homotópica a $c \circ g$. Pero $c \circ g = c \circ f$, por lo que f y g son homotópicas, como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

8.2. Producto de trayectorias

Si f y g son trayectorias entre dos puntos x_0 y x_1 de un espacio topológico X, diremos que f y g son *homotópicas como trayectorias*, si son homotópicas relativa a $\{0,1\}$ como funciones. Es decir, si existe una homotopía $H: I \times I \to X$ entre f y g, tal que para todo $t \in I$,

$$H(0,t) = f(0) = g(0) = x_0$$

y

$$H(1,t) = f(1) = g(1) = x_1.$$

De aquí en adelante, hablando de homotopías entre dos trayectorias f y g que unen dos puntos dados $x_0, x_1 \in X$, siempre vamos a entender homotopías relativas respecto al conjunto $\{0,1\}$.

Definición 8.2.1. *Sea X un espacio topológico. Si $f: I \to X$ es una trayectoria de x_0 a x_1 y $g: I \to X$ es una trayectoria de x_1 a x_2, definimos el* ***producto*** *$f * g$, de f y g como la trayectoria de x_0 a x_2 dada por*

$$f * g(t) = \begin{cases} f(2t), & si\ t \in [0, 1/2], \\ g(2t-1), & si\ t \in [1/2, 1]. \end{cases} \tag{8.1}$$

La continuidad de $f * g$ es una consecuencia inmediata del lema 8.1.5.

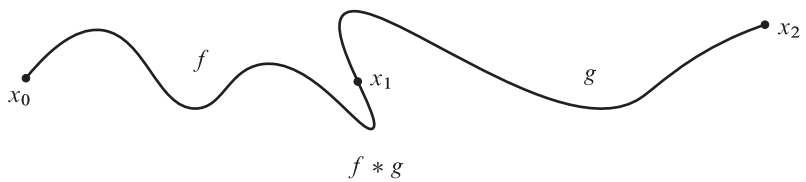


Figura 8.4: Producto de trayectorias.

Lema 8.2.2. *Sea X un espacio topológico. Si $f, f': I \to X$ son trayectorias homotópicas entre x_0 y x_1 y $g, g': I \to X$ son trayectorias homotópicas entre x_1 y x_2, entonces $f * g \simeq f' * g'$, esto es, $f * g$ y $f' * g'$ son trayectorias homotópicas entre x_0 y x_2.*

Demostración. Como $f \simeq f'$, existe una homotopía entre f y f' relativa a $\{0,1\}$, digamos $F: I \times I \to X$. Análogamente, como $g \simeq g'$, existe $G: I \times I \to X$, una homotopía entre g y g'.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definamos $H : I \times I \to X$ por

$$H(s,t) = \begin{cases} F(2s,t), & \text{si } s \in [0,1/2], \\ G(2s-1,t), & \text{si } s \in [1/2,1]. \end{cases}$$

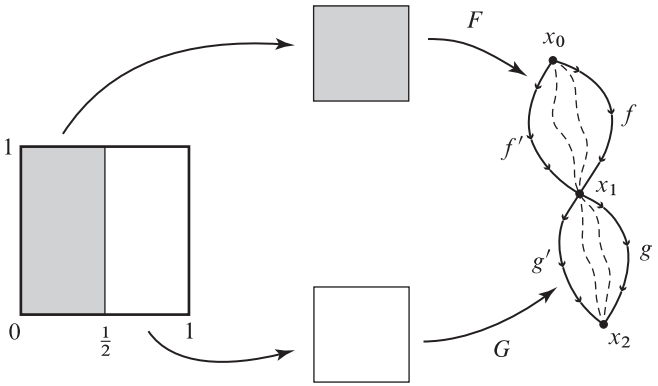


Figura 8.5: Homotopía de productos.

Como $F(1,t) = x_1 = G(0,t)$, la función H está bien definida y es continua. Veamos que también es una homotopía entre $f * g$ y $f' * g'$.

Tenemos que $H(0,t) = F(0,t) = x_0$ y $H(1,t) = G(1,t) = x_2$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} H(s,0) &= \begin{cases} F(2s,0), & \text{si } s \in [0,1/2] \\ G(2s-1,0), & \text{si } s \in [1/2,1] \end{cases} \\ &= \begin{cases} f(2s), & \text{si } s \in [0,1/2] \\ g(2s-1), & \text{si } s \in [1/2,1] \end{cases} \\ &= f * g(s). \end{aligned}$$

Así, $H(s,0) = f * g(s)$ para todo $s \in I$. Análogamente se demuestra que $H(s,1) = f' * g'(s)$ para todo $s \in I$, lo cual completa la demostración. □

Lema 8.2.3. *Sea $f : I \to X$ una trayectoria de x_0 a x_1. Si $\alpha : I \to I$ es una función continua con $\alpha(0) = 0$ y $\alpha(1) = 1$, entonces $f \circ \alpha \simeq f$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

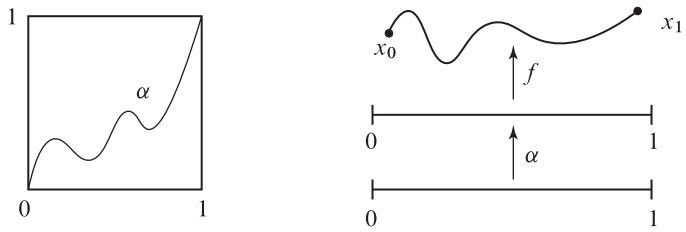


Figura 8.6: Reparametrización.

Demostración. Definamos la homotopía $H : I \times I \to X$ como

$$H(s,t) = f((1-t)s + t\alpha(s)).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} H(s,0) &= f(s) \\ H(s,1) &= f(\alpha(s)) = (f\alpha)(s) \\ H(0,t) &= f(t\alpha(0)) = f(0) \\ H(1,t) &= f((1-t) + t\alpha(1)) = f(1-t+t) = f(1) \end{aligned}$$

para todo $s, t \in I$. De aquí concluimos que H es una homotopía relativa a $\{0,1\}$ entre las trayectorias f y $f \circ \alpha$. □

En otras palabras, este lema dice que cualquier reparametrización de una trayectoria es homotópica a la trayectoria original.

Lema 8.2.4. *Sean X un espacio topológico, $f, g, h : I \to X$ tres trayectorias en X tales que $f(0) = x_0$, $f(1) = g(0) = x_1$, $g(1) = h(0) = x_2$ y $h(1) = x_3$. Entonces*

$$(f * g) * h \simeq f * (g * h).$$

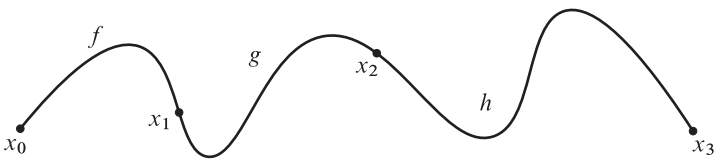


Figura 8.7: Producto de trayectorias asociativo (salvo homotopía).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Escribamos las funciones $(f * g) * h$ y $f * (g * h)$.

$$(f * g) * h(s) = \begin{cases} f * g(2s), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ h(2s - 1), & \text{si } s \in [1/2, 1]. \end{cases}$$
$$= \begin{cases} f(4s), & \text{si } s \in [0, 1/4], \\ g(4s - 1), & \text{si } s \in [1/4, 1/2], \\ h(2s - 1), & \text{si } s \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

Similarmente,

$$f * (g * h)(s) = \begin{cases} f(2s), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ g * h(2s - 1), & \text{si } s \in [1/2, 1]. \end{cases}$$
$$= \begin{cases} f(2s), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ g(4s - 2), & \text{si } s \in [1/2, 3/4], \\ h(4s - 3), & \text{si } s \in [3/4, 1]. \end{cases}$$

Sea $\rho\colon I \to I$ la función continua, dada por

$$\rho(s) = \begin{cases} s/2 & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ s - 1/4, & \text{si } s \in [1/2, 3/4], \\ 2s - 1, & \text{si } s \in [3/4, 1]. \end{cases}$$

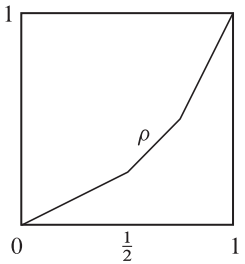


Figura 8.8: Función ρ.

Por el lema anterior, las trayectorias $(f * g) * h$ y $\big((f * g) * h\big) \circ \rho$ son homotópicas. Además, veamos que $\big((f * g) * h\big) \circ \rho = f * (g * h)$, pues

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$\begin{aligned}
\big(((f * g) * h) \circ \rho\big)(s) &= (f * g) * h(\rho(s)) \\
&= \begin{cases} (f * g) * h(s/2), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ (f * g) * h(s - 1/4), & \text{si } s \in [1/2, 3/4], \\ (f * g) * h(2s - 1), & \text{si } s \in [3/4, 1]. \end{cases} \\
&= \begin{cases} f(4(s/2)), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ g(4(s - 1/4) - 1), & \text{si } s \in [1/2, 3/4], \\ h(2(2s - 1) - 1), & \text{si } s \in [3/4, 1]. \end{cases} \\
&= \begin{cases} f(2s), & \text{si } s \in [0, 1/2], \\ g(4s - 2), & \text{si } s \in [1/2, 3/4], \\ h(4s - 3), & \text{si } s \in [3/4, 1]. \end{cases} \\
&= f * (g * h)(s).
\end{aligned}$$

De donde podemos concluir que $(f * g) * h \simeq f * (g * h)$. □

Para cada $x \in X$, denotemos por $e_x \colon I \to X$ la trayectoria constante dada por $e_x(t) = x$ para todo $t \in I$.

Lema 8.2.5. *Sean X un espacio topológico y $f \colon I \to X$ una trayectoria entre dos puntos x_0 y x_1. Entonces $e_{x_0} * f \simeq f$ y $f * e_{x_1} \simeq f$.*

Demostración. Para demostrar que $e_{x_0} * f \simeq f$, notemos que

$$\begin{aligned}
e_{x_0} * f(s) &= \begin{cases} x_0, & \text{si } 0 \leq s \leq 1/2, \\ f(2s - 1), & \text{si } 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases} \\
&= f(\rho(s)),
\end{aligned}$$

en donde la función $\rho \colon I \to I$ está dada por

$$\rho(s) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq s \leq 1/2, \\ 2s - 1, & \text{si } 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Por el lema 8.2.3, se tiene que las trayectorias $f \circ \rho$ y f son homotópicas. De este modo, concluimos que $e_{x_0} * f$ y f son trayectorias homotópicas. Análogamente se demuestra que f y $f * e_{x_1}$ son trayectorias homotópicas. Los detalles quedan como ejercicio al lector. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Dada una trayectoria $f: I \to X$ con extremos en x_0 y en x_1, se define la trayectoria *inversa* $\overline{f}: I \to X$ de la siguiente manera:

$$\overline{f}(s) = f(1-s).$$

Notemos que $\overline{f}$ es una trayectoria de x_1 a x_0 que recorre el mismo *camino* que f, pero en sentido inverso. Además, $\overline{\overline{f}} = f$. En efecto, $\overline{\overline{f}}(s) = \overline{f}(1-s) = f(1-(1-s)) = f(s), s \in I$.

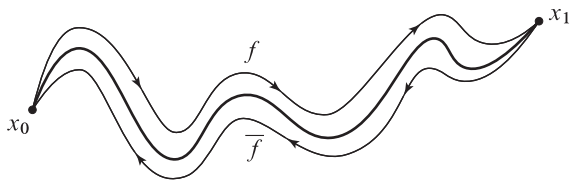


Figura 8.9: f y $\overline{f}$.

Lema 8.2.6. *Sea X un espacio topológico y $f, g: I \to X$ dos trayectorias homotópicas entre dos puntos x_0 y x_1. Entonces $\overline{f} \simeq \overline{g}$.*

Demostración. Como f y g son trayectorias homotópicas, existe una homotopía de trayectorias $F: I \times I \to X$ entre f y g. Entonces $F(s,0) = f(s)$, $F(s,1) = g(s)$, $F(0,t) = x_0$ y $F(1,t) = x_1$.

Definamos $H: I \times I \to X$ de la siguiente manera

$$H(s,t) = F(1-s,t).$$

Entonces H es una función continua. Veamos que es una homotopía entre $\overline{f}$ y $\overline{g}$ relativa a $\{0,1\}$. En efecto, tenemos

$$\begin{aligned} H(0,t) &= F(1,t) = x_1, \\ H(1,t) &= F(0,t) = x_0, \\ H(s,0) &= F(1-s,0) = f(1-s) = \overline{f}(s), \\ H(s,1) &= F(1-s,1) = g(1-s) = \overline{g}(s). \end{aligned}$$

Por lo tanto H es la homotopía deseada. □

Lema 8.2.7. *Sean X un espacio topológico y $f: I \to X$ una trayectoria entre dos puntos x_0 y x_1. Entonces $f * \overline{f} \simeq e_{x_0}$ y $\overline{f} * f \simeq e_{x_1}$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Para demostrar que $f * \overline{f} \simeq e_{x_0}$ consideremos la función $H : I \times I \to X$, dada por

$$H(s,t) = \begin{cases} f\,(2s)\,, & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{t}{2}, \\ f(t), & \text{si } \frac{t}{2} \leq s \leq 1 - \frac{t}{2}, \\ f(2(1-s)), & \text{si } 1 - \frac{t}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Si $s = \frac{t}{2}$, entonces $f(2s) = f(t)$ y si $s = 1 - \frac{t}{2}$, entonces $f(2(1-s)) = f(t)$. Por lo que H está bien definida y, por el lema 8.1.5, podemos concluir que H es continua.

Demostremos que H es una homotopía relativa a $\{0,1\}$. Tenemos $H(0,t) = f(0) = x_0$. Si $s = 1$, entonces $H(1,t) = f(0) = x_0$. Por otro lado, si $t = 0$, entonces $H(s,0) = f(0) = e_{x_0}(s)$. Y si $t = 1$, entonces $H(s,1) = f * \overline{f}(s)$.

Consecuentemente, H es una homotopía entre e_{x_0} y $f * \overline{f}$ relativa a $\{0,1\}$.

Para demostrar que $\overline{f} * f \simeq e_{x_1}$, recordemos que $\overline{\overline{f}} = f$. Así, según el inciso anterior, tenemos que

$$e_{x_1} \simeq \overline{f} * \overline{\overline{f}} = \overline{f} * f.$$

Por lo tanto la prueba está completa. □

8.3. Grupo fundamental

Recordemos que un grupo es una terna $(G, e, *)$ en donde G es un conjunto, $e \in G$ un elemento distinguido, llamado *neutro*, y $*$ es una operación binaria

$$*\colon G \times G \to G$$

llamada multiplicación, cuya imagen $*(a,b)$ denotamos por $a * b$ o simplemente ab cuando no hay otras operaciones en G.

La *multiplicación* $*$ y el neutro e satisfacen, a su vez, las siguientes propiedades:

(a) $*$ es asociativa, esto es, $(a * b) * c = a * (b * c)$, para cualesquiera $a, b, c \in G$.

(b) $a * e = e * a = a$ para cualquier $a \in G$.

(c) Para todo $a \in G$ existe otro elemento $a^{-1} \in G$ tal que $a^{-1} * a = a * a^{-1} = e$. Este elemento es único y se llama *inverso* de a.

Ejemplos más conocidos de grupos son:

- El grupo aditivo de los números enteros $\mathbb{Z}$ con la suma como operación y el cero como neutro.
- El grupo aditivo de los números reales $(\mathbb{R}, 0, +)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

- El grupo multiplicativo de los números reales distintos de cero $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, con la multiplicación como operación y el uno como elemento neutro.

Aquí la operación satisface además la condición $a * b = b * a$. Los grupos con esta propiedad se llaman *abelianos* o *conmutativos*. No todos los grupos son abelianos:

- Los grupos de matrices invertibles $GL(n)$, $n \geq 2$, por ejemplo, forman un grupo no abeliano con la multiplicación usual de matrices como operación.
- Los grupos de (algunas) funciones biyectivas en ciertos conjuntos forman grupos bajo la composición usual de funciones, por lo general, no abelianos.

En nuestro caso, el producto $f * g$ de trayectorias hará las veces de la operación en un grupo. En efecto, si X es un espacio topológico, la relación $\simeq$ (relativo a $\{0, 1\}$) induce una partición en clases de equivalencia en el conjunto $C(I, X)$ de todas funciones continuas $f : I \to X$. Denotemos por

$$[f] = \{g \in C(I, X) \mid g \simeq f\}$$

a la clase de homotopía relativa a $\{0, 1\}$ de f.

Si f es una trayectoria entre x_0 y x_1, y g es una trayectoria entre x_1 y x_2, la operación $f * g$ definida en la ecuación (8.1) se extiende a las clases de equivalencia de $C(I, X)$ como sigue:

$$[f] \cdot [g] = [f * g].$$

Por el lema 8.2.2, esta operación está bien definida, sin embargo, tiene la desventaja de que cualesquiera dos trayectorias f y g en X no siempre se pueden operar. Para remediar esta situación consideramos trayectorias cuyos puntos inicial y final coinciden.

Definición 8.3.1. *Sea X un espacio topológico y $x_0 \in X$ un punto arbitrario. Un **lazo** basado en x_0 es una trayectoria $f : I \to X$ tal que $f(0) = f(1) = x_0$.*

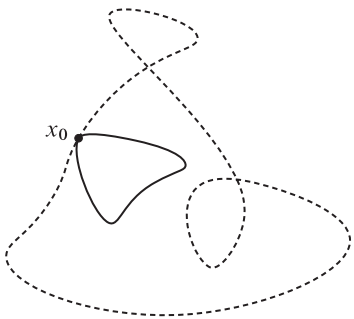


Figura 8.10: Lazos basados en x_0.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Si X es un espacio topológico y $x_0 \in X$, denotamos por $\Omega(X, x_0)$ al conjunto de lazos basados en x_0. Este es un subconjunto de $C(I, X)$. De este modo, la homotopía de trayectorias divide también a $\Omega(X, x_0)$ en clases de equivalencia.

Tradicionalmente, el conjunto de las clases de equivalencia de lazos en x_0, se denota como

$$\pi_1(X, x_0) = \{[f] \mid f \in \Omega(X, x_0)\} = \Omega(X, x_0)/_{\simeq}.$$

Si f y g son lazos basados en x_0, entonces también lo es $f * g$, por lo que el elemento

$$[f] \cdot [g] = [f * g] \in \pi_1(X, x_0)$$

está bien definido por el lema 8.2.2, y estamos en condiciones de reenunciar algunos de los resultados hasta ahora probados con la siguiente proposición.

Proposición 8.3.2. *Sean X un espacio topológico y $x_0 \in X$. Entonces la terna $(\pi_1(X, x_0), [e_{x_0}], \cdot)$ es un grupo.*

Demostración. Para demostrar que $\cdot$ es asociativa, consideremos $[f], [g], [h] \in \pi_1(X, x_0)$. Entonces, usando el lema 8.2.4, se obtiene

$$([f]\cdot[g])\cdot[h] = [f*g]\cdot[h] = [(f*g)*h] = [f*(g*h)] = [f]\cdot[g*h] = [f]\cdot([g]\cdot[h]).$$

Veamos ahora que la clase $[e_{x_0}]$ de la constante e_{x_0} es neutro para $\pi_1(X, x_0)$. Sea $[f] \in \pi_1(X, x_0)$ entonces, por el lema 8.2.5, tenemos que

$$[f] \cdot [e_{x_0}] = [f * e_{x_0}] = [f] = [e_{x_0} * f] = [e_{x_0}] \cdot [f].$$

Por último, observemos que todo elemento de $\pi_1(X, x_0)$ tiene un inverso: dado $[f] \in \pi_1(X, x_0)$, la clase $[\overline{f}]$ funciona como inverso. En efecto, por el lema 8.2.6, $[\overline{f}]$ está bien definido. Además, por el lema 8.2.7,

$$[f] \cdot [\overline{f}] = [f * \overline{f}] = [e_{x_0}] = [\overline{f} * f] = [\overline{f}] \cdot [f].$$

Entonces $[\overline{f}]$ es el inverso de $[f]$ y, por lo tanto, lo denotaremos como $[f]^{-1}$, i.e., $[\overline{f}] = [f]^{-1}$. □

Definición 8.3.3. *La terna $(\pi_1(X, x_0), [e_{x_0}], \cdot)$ recibe el nombre de **grupo fundamental basado** en el punto x_0 y lo denotaremos, de aquí en adelante, simplemente por $\pi_1(X, x_0)$.*

Nota 8.3.4. *El grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ es el primero de los grupos de homotopía $\pi_n(X, x_0)$, $n \geq 1$ (ver, por ejemplo, el libro de A. Hatcher [12]).*

Cuando estudiamos grupos, las funciones de interés son aquellas que preservan la operación del dominio y la respectiva en el codominio. Formalmente, un *homomorfismo*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

entre dos grupos G y G', es una función $\varphi\colon G \to G'$, tal que

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

para cualesquiera $a, b \in G$.

Los homomorfismos biyectivos reciben el nombre de *isomorfismos*. Es fácil ver que el inverso de un isomorfismo es también un isomorfismo de grupos.

Naturalmente surge la siguiente pregunta:

¿Que tanto depende el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ del punto base x_0?

Teorema 8.3.5. *Sea X un espacio topológico y $\alpha\colon I \to X$ una trayectoria entre dos puntos x_0 y x_1 de X. Entonces α induce un isomorfismo $\widetilde{\alpha}\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$ definido por*

$$\widetilde{\alpha}([f]) = [\overline{\alpha} * f * \alpha].$$

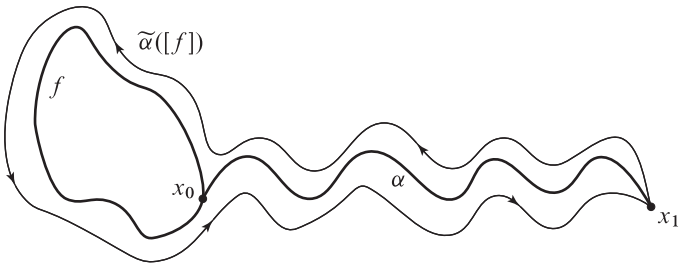


Figura 8.11: Isomorfismo.

Demostración. Primero veamos que $\widetilde{\alpha}$ está bien definida. A saber, si $[f] = [g]$ entonces $f \simeq g$ y, por lo tanto (ver el lema 8.2.2),

$$\overline{\alpha} * f * \alpha \simeq \overline{\alpha} * g * \alpha,$$

es decir, $\widetilde{\alpha}([f]) = [\overline{\alpha} * f * \alpha] = [\overline{\alpha} * g * \alpha] = \widetilde{\alpha}([g])$.

Ahora demostremos que $\widetilde{\alpha}$ es inyectiva. Dados dos lazos f y g basados en x_0, tenemos que

$$\widetilde{\alpha}([f]) = \widetilde{\alpha}([g]) \quad \Longleftrightarrow \quad \overline{\alpha} * f * \alpha \simeq \overline{\alpha} * g * \alpha.$$

Entonces, si concatenamos por la derecha con $\overline{\alpha}$, obtenemos

$$\begin{aligned}
(\overline{\alpha} * f * \alpha) * \overline{\alpha} &\simeq (\overline{\alpha} * g * \alpha) * \overline{\alpha} \\
\overline{\alpha} * f * (\alpha * \overline{\alpha}) &\simeq \overline{\alpha} * g * (\alpha * \overline{\alpha}) \\
\overline{\alpha} * f * e_{x_0} &\simeq \overline{\alpha} * g * e_{x_0} \\
\overline{\alpha} * f &\simeq \overline{\alpha} * g.
\end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Luego, al concatenar por la izquierda con α, obtenemos que $\alpha * \overline{\alpha} * f \simeq \alpha * \overline{\alpha} * g$ y, tomando en cuenta que $e_{x_0} \simeq \alpha * \overline{\alpha}$, inferimos que

$$f \simeq e_{x_0} * f \simeq \alpha * \overline{\alpha} * f \simeq \alpha * \overline{\alpha} * g \simeq e_{x_0} * g \simeq g,$$

es decir, $[f] = [g]$.

Así,

$$\widetilde{\alpha}([f]) = \widetilde{\alpha}([g]) \iff [f] = [g]$$

lo que significa que $\widetilde{\alpha}$ es inyectiva.

Por otro lado, si h es un lazo basado en x_1. Entonces $f = \alpha * h * \overline{\alpha}$ es un lazo basado en x_0 y, claramente,

$$\widetilde{\alpha}([f]) = [h].$$

Por lo tanto, $\widetilde{\alpha}$ es una biyección.

Ahora consideremos dos lazos f y g basados en x_0. Entonces

$$\begin{aligned}\widetilde{\alpha}([f] \cdot [g]) &= \widetilde{\alpha}([f * g]) \\ &= [\overline{\alpha} * (f * g) * \alpha] \\ &= [\overline{\alpha} * f * \alpha * \overline{\alpha} * g * \alpha] \\ &= [\overline{\alpha} * f * \alpha] \cdot [\overline{\alpha} * g * \alpha] \\ &= \widetilde{\alpha}([f]) \cdot \widetilde{\alpha}([g]).\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\widetilde{\alpha}$ es un homomorfismo biyectivo, es decir, es un isomorfismo. □

Corolario 8.3.6. *Si X es un espacio conexo por trayectorias, entonces para cualesquiera dos puntos x_0 y x_1 de X, los grupos $\pi_1(X, x_0)$ y $\pi_1(X, x_1)$ son isomorfos.*

En otras palabras, el grupo fundamental es único (salvo isomorfismo) o no depende del punto base. En este caso lo denotaremos simplemente por $\pi_1(X)$.

Definición 8.3.7. *Sea X un espacio topológico. Diremos que X es **simplemente conexo** si*

1. *X es conexo por trayectorias,*
2. *$\pi_1(X, x_0)$ es el grupo trivial para algún x_0 en X (y por lo tanto para todo $x_0 \in X$). Es decir, $\pi_1(X, x_0)$ consta de un solo elemento y lo denotaremos por $\pi_1(X, x_0) = 0$.*

Proposición 8.3.8. *Si X es simplemente conexo, cualesquiera dos trayectorias con los mismos extremos son homotópicas.*

Demostración. Sean $f, g \colon I \to X$ trayectorias tales que $f(0) = g(0) = x_0$ y $f(1) = g(1) = x_1$. Entonces $f * \overline{g}$ es un lazo basado en x_0 y, como X es simplemente conexo,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$[f * \overline{g}] = [e_{x_0}]$, i.e., $f * \overline{g} \simeq e_{x_0}$. Entonces

$$(f * \overline{g}) * g \simeq e_{x_0} * g \simeq g.$$

Pero también

$$(f * \overline{g}) * g \simeq f * (\overline{g} * g) \simeq f * e_{x_1} \simeq f.$$

Consecuentemente, $f \simeq g$. □

Supongamos ahora que $\varphi\colon X \to Y$ es una función continua. Si $x \in X$ y $y = \varphi(x) \in Y$, escribiremos

$$\varphi\colon (X, x) \to (Y, y)$$

y diremos que φ es una **función basada** en x. Notemos que, en este caso, dado cualquier lazo f basado en x, la composición $\varphi \circ f\colon I \to Y$ es un lazo basado en y. Este hecho sugiere estudiar la asignación inducida $f \mapsto \varphi \circ f$ a nivel de homotopías. Más precisamente definimos $\varphi_*\colon \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y)$, de la siguiente manera

$$\varphi_*([f]) := [\varphi \circ f].$$

Lema 8.3.9. *Sea $\varphi\colon (X, x) \to (Y, y)$ una función basada. Entonces la función inducida $\varphi_*\colon \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y)$ es un homomorfismo.*

Demostración. Notemos primero que φ_* está bien definida. En efecto, si $f, g\colon I \to X$ son lazos homótopos basados en x entonces, de acuerdo al lema 8.1.10, $\varphi \circ f$ es un lazo homotópico a $\varphi \circ g$ basado en y.

Además,

$$\varphi(f * g) = (\varphi \circ f) * (\varphi \circ g)$$

puesto que para cada $x \in I$,

$$\begin{aligned}\varphi(f * g)(x) &= \begin{cases}\varphi(f(2x)), & \text{si } x \in [0, 1/2],\\ \varphi(g(2x-1)), & \text{si } x \in [1/2, 1].\end{cases}\\ &= \big((\varphi \circ f) * (\varphi \circ g)\big)(x).\end{aligned}$$

Entonces al evaluar φ_* en el producto de dos lazos tenemos

$$\begin{aligned}\varphi_*([f] \cdot [g]) &= \varphi_*([f * g])\\ &= [\varphi(f * g)]\\ &= [(\varphi f) * (\varphi g)]\\ &= [\varphi f] \cdot [\varphi g]\\ &= \varphi_*([f]) \cdot \varphi_*([g]).\end{aligned}$$

Por lo tanto, podemos concluir que φ_* es un homomorfismo. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 8.3.10. *Sean X, Y y Z espacios topológicos.*

1. *Si $\varphi\colon (X,x)\to(Y,y)$, $\psi\colon (Y,y)\to(Z,z)$ son funciones basadas, entonces*
$$(\psi\circ\varphi)_* = \psi_*\circ\varphi_*\colon \pi_1(X,x)\to\pi_1(Z,z).$$
2. *Si $id_X\colon (X,x)\to(X,x)$ es la identidad en X, entonces*
$$(id_X)_* = id_{\pi_1(X,x)}.$$

Demostración. 1. Consideremos primero un lazo f basado en x arbitrario. Entonces
$$(\psi\circ\varphi)_*([f]) = [(\psi\circ\varphi)f] = [\psi(\varphi\circ f)].$$
Por otro lado,
$$\psi_*\varphi_*([f]) = \psi_*(\varphi_*([f])) = \psi_*([\varphi\circ f]) = [\psi(\varphi\circ f)].$$
Consecuentemente,
$$(\psi\circ\varphi)_*([f]) = \psi_*\circ\varphi_*([f])$$
para todo $[f]\in\pi_1(X,x)$, es decir, $(\psi\circ\varphi)_* = \psi_*\circ\varphi_*$.

2. Sea f un lazo basado en x. Entonces,
$$(id_X)_*([f]) = [id_X f] = [f] = id_{\pi_1(X,x)},$$
como se afirma.

□

Corolario 8.3.11. *Sean X y Y dos espacios topológicos y $\varphi\colon (X,x)\to(Y,y)$ un homeomorfismo basado. Entonces el homomorfismo inducido $\varphi_*\colon \pi_1(X,x)\to\pi_1(Y,y)$ es un isomorfismo.*

Demostración. Es suficiente demostrar que φ_* es biyectiva, o bien, que tiene una función inversa. Como $\varphi\colon X\to Y$ es un homeomorfismo, su inversa $\varphi^{-1}\colon Y\to X$ es una función continua. Entonces, por el Teorema 8.3.10,
$$\varphi_*(\varphi^{-1})_* = (\varphi\circ\varphi^{-1})_* = (id_Y)_* = id_{\pi_1(Y,y)}$$
por lo que $(\varphi^{-1})_*$ es inversa derecha de φ_*. Análogamente,
$$(\varphi^{-1})_*\varphi_* = (\varphi^{-1}\circ\varphi)_* = (id_X)_* = id_{\pi_1(X,x)}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

por lo que $(\varphi^{-1})_*$ es inversa izquierda de φ_*. Consecuentemente,

$$(\varphi^{-1})_* = (\varphi_*)^{-1}$$

y φ_* es un isomorfismo. □

En otras palabras, como se mencionó al principio del capítulo, el grupo fundamental es un invariante topológico.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

8.4. Invariancia homotópica del grupo fundamental

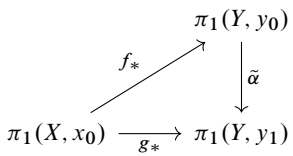
Hemos visto anteriormente que el grupo fundamental es un invariante topológico. En esta sección, veremos que, mas aún, el grupo fundamental es un invariante homotópico, es decir, se preserva bajo equivalencias homotópicas.

Teorema 8.4.1. *Sean X y Y espacios topológicos, $x_0 \in X$, $f, g\colon X \to Y$ dos funciones continuas y homotópicas. Si F es una homotopía entre f y g, $y_0, y_1 \in Y$ son puntos tales que*

$$y_0 = f(x_0), \qquad y_1 = g(x_0),$$

y $\alpha\colon I \to Y$ es la trayectoria entre y_0 y y_1 determinada por $\alpha(t) = F(x_0, t)$, entonces

$$\widetilde{\alpha} \circ f_* = g_*.$$



Demostración. Consideremos las funciones $\tilde{\alpha} \circ f_*\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_1)$ y $g_*\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_1)$. Sea γ un lazo en x_0. Entonces

$$\widetilde{\alpha} \circ f_*([\gamma]) = \widetilde{\alpha}([f \circ \gamma]) = [\overline{\alpha} * (f \circ \gamma) * \alpha]$$

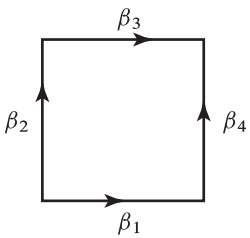
y

$$g_*([\gamma]) = [g \circ \gamma].$$

Para demostrar el teorema, basta demostrar que las trayectorias $g \circ \gamma$ y $\overline{\alpha} * (f \circ \gamma) * \alpha$ son homotópicas relativa a $\{0, 1\}$. Para ello, consideremos la homotopía $G\colon I \times I \to Y$ dada por $G(s, t) = F(\gamma(s), t)$.

Para cada $i = 1, 2, 3, 4$ consideremos las trayectorias $\beta_i : I \to I \times I$ dadas por

$$\begin{aligned}\beta_1(s) &= (s, 0),\\ \beta_2(s) &= (0, s),\\ \beta_3(s) &= (s, 1),\\ \beta_4(s) &= (1, s).\end{aligned}$$



Notemos que las siguientes igualdades se cumplen:

$$\begin{aligned}G \circ \beta_1 &= f \circ \gamma,\\ G \circ \overline{\beta_2} &= \overline{\alpha},\\ G \circ \beta_3 &= g \circ \gamma,\\ G \circ \beta_4 &= \alpha.\end{aligned}$$

Como $I \times I \subset \mathbb{R}^2$ es convexo, por el ejemplo 8.1.4, se tiene que las trayectorias β_3 y $\overline{\beta_2} * \beta_1 * \beta_4$ son homotópicas relativo a $\{0, 1\}$. Consecuentemente, $G \circ \beta_3 \simeq G \circ (\overline{\beta}_2 * \beta_1 * \beta_4)$ relativo a $\{0, 1\}$. Pero $G \circ \beta_3 = g \circ \gamma$, por lo que

$$g \circ \gamma \simeq G \circ (\overline{\beta_2} * \beta_1 * \beta_4) \quad \text{relativo a } \{0, 1\}.$$

Por otro lado,

$$G \circ (\overline{\beta_2} * \beta_1 * \beta_4) = (G \circ \overline{\beta}_2) * (G \circ \beta_1) * (G \circ \beta_4) = \overline{\alpha} * (f \circ \gamma) * \alpha.$$

Así, podemos concluir que las trayectorias $g \circ \gamma$ y $\overline{\alpha} * (f \circ \gamma) * \alpha$ son homotópicas relativo a $\{0, 1\}$, como se quería probar. □

Corolario 8.4.2. *Si $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ es una equivalencia homotópica, entonces $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ es un isomorfismo.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $g\colon Y \to X$ la inversa homotópica de f, es decir, $g \circ f \simeq 1_X$ y $f \circ g \simeq 1_Y$. Sea $x_1 = g(y_0)$ y $F\colon X \times I \to X$ una homotopía entre 1_X y $g \circ f$. Como $g \circ f(x_0) = x_1$, se tiene que $F(x_0, t) = \alpha(t)$ es una trayectoria entre x_0 y x_1. Por el teorema anterior, podemos concluir que

$$(g \circ f)_* = \widetilde{\alpha} \circ (1_X)_* = \widetilde{\alpha}.$$

Pero $\widetilde{\alpha}$ es un isomorfismo, por lo que $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ también es un isomorfismo. De aquí que f_* sea monomorfismo y g_* sea epimorfismo.

Repitiendo el mismo argumento para $f \circ g$ y 1_Y, podemos concluir que g_* es monomorfismo y f_* es epimorfismo. Así, tanto f_* como g_* son isomorfismos de grupos. □

Corolario 8.4.3. *Si X y Y son espacios conexos por trayectorias con el mismo tipo homotópico, entonces $\pi_1(X) \approx \pi_1(Y)$.*

Corolario 8.4.4. *Si X es un espacio contraíble, entonces su grupo fundamental es trivial.*

8.5. Espacios cubrientes y levantamientos

El propósito de esta sección es dar las herramientas necesarias para poder calcular el grupo fundamental de la circunferencia.

Definición 8.5.1. *Sean Y y Z espacios topológicos y $p\colon Y \to Z$ una función continua y suprayectiva. Diremos que p es una **función cubriente** si para cada $z \in Z$, existe una vecindad $U \subset Z$ de z y una colección $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ de subconjuntos abiertos y disjuntos en Y, tal que*

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha\in\mathcal{A}} V_\alpha \quad y \quad p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \to U$$

*es un homeomorfismo. En este caso diremos que Y es un **espacio cubriente** de Z.*

Los conjuntos abiertos V_α, $\alpha \in \mathcal{A}$, se llaman hojas de la preimágen $p^{-1}(U)$. Para cada punto $z \in Z$, la preimágen $p^{-1}(z)$ se llama fibra de z.

De ahora en adelante, cuando hablemos de uniones disjuntas las denotaremos con "$\bigsqcup$" en lugar del símbolo usual de la unión.

Observación 8.5.2. *De esta definición se sigue inmediatamente que, para todo punto $z \in Z$, la imagen inversa $p^{-1}(z)$ es un subconjunto discreto de Y. En efecto, supongamos que $z \in U$. Como $p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \to U$ es biyectiva, la intersección $p^{-1}(z) \cap V_\alpha$ consta de un sólo punto para todo V_α y, por lo tanto, es abierto en $p^{-1}(z)$. Pero $p^{-1}(z) = \bigsqcup_{\alpha\in\mathcal{A}} \left(p^{-1}(z) \cap V_\alpha\right)$, mostrando que $p^{-1}(z)$ es discreto.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El siguiente resultado no sólo nos brindará un ejemplo de un espacio cubriente, también jugará un papel importante al calcular el grupo fundamental de la circunferencia.

Proposición 8.5.3. *La función* $\eta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ *definida por*

$$\eta(t) = e^{2\pi i t} = \cos(2\pi t) + i \operatorname{sen}(2\pi t),$$

es una función cubriente.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

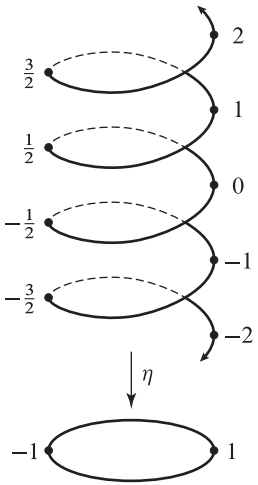


Figura 8.12: Función cubriente de $\mathbb{S}^1$.

Demostración. Claramente η es una función continua y suprayectiva. Más aún, podemos observar que $\eta([n, n+1]) = \mathbb{S}^1$, para todo $n \in \mathbb{Z}$. Consideremos $z \in \mathbb{S}^1$. Entonces $z = e^{2\pi i s}$ para algún $s \in \mathbb{R}$. Sean a, b números reales tales que $a < s < b$ y $b - a < 1$. Así, el arco abierto de la circunferencia $\mathbb{S}^1$

$$U = \{e^{2\pi i t} \mid a < t < b\}$$

es una vecindad de z. Llamemos V al intervalo abierto $(a, b) \subset \mathbb{R}$ y a los intervalos desplazados $V_n = (a + n, b + n)$ para $n \in \mathbb{Z}$. Notemos que si $n \neq m$, entonces $V_n \cap V_m = \emptyset$. De lo contrario, podríamos encontrar dos enteros n y m con $n < m$ tales que $(a + n, b + n) \cap (a + m, b + m) \neq \emptyset$. Entonces tendríamos que $a + m < b + n$, por lo que

$$0 < m - n < b - a < 1.$$

Pero m y n son enteros y, por lo tanto, $m - n \geq 1$, lo cual nos lleva a una contradicción. Concluimos que $\{V_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ es una colección disjunta de abiertos de $\mathbb{R}$. También es claro que

$$\eta^{-1}(U) = \bigsqcup_{n\in\mathbb{Z}} V_n.$$

Como V es homeomorfo a V_n, para todo $n \in \mathbb{Z}$, bajo la traslación $t \mapsto t + n$, es suficiente demostrar que la restricción $\eta|_V : V \to U$ es un homeomorfismo.

Como η es una función continua, también lo es su restricción $\eta|_V$. Además, $\eta|_V(V) = \eta(V) = U$, por lo que $\eta|_V$ es suprayectiva. Sean $r, t \in (a, b)$. Supongamos que $\eta|_V(r) = \eta|_V(t)$. Entonces

$$e^{2\pi i r} = e^{2\pi i t},$$

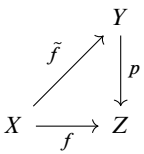
por lo que $r = t + n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$. Sin embargo, $b - a < 1$ y, por lo tanto, $|t - r| = |n| < 1$, por lo que $n = 0$. Así, $r = s$, lo cual prueba que $\eta|_V$ es inyectiva.

Para terminar, demostremos que $\eta|_V$ es abierta. Sea $(c, d) \subset (a, b)$ un abierto básico, entonces

$$\eta|_V((c, d)) = \eta((c, d)) = \{e^{2\pi i t} \mid t \in (c, d)\}$$

representa un arco abierto en $\mathbb{S}^1$. Así, podemos concluir que $\eta|_V : V \to U$ es un homeomorfismo y, por lo tanto, la función η es una función cubriente. □

Definición 8.5.4. *Sean X, Y y Z espacios topológicos. Supongamos que $p : Y \to Z$ es una función cubriente y $f : X \to Z$ es una función continua. Una función $\widetilde{f} : X \to Y$ se llama* ***levantamiento*** *de f, si $p \circ \widetilde{f} = f$.*



Proposición 8.5.5. *Sean X, Y, y Z espacios topológicos. Supongamos que $p : Y \to Z$ es una función cubriente, X es conexo y $f : X \to Z$ es una función continua. Si $\widetilde{f}$ y $\widehat{f}$ son levantamientos de f con $\widetilde{f}(x_0) = \widehat{f}(x_0)$ en al menos un punto $x_0 \in X$, entonces $\widetilde{f} = \widehat{f}$.*

Demostración. Consideremos el conjunto $S = \{x \in X \mid \widetilde{f}(x) = \widehat{f}(x)\}$ y su complemento $Q = \{x \in X \mid \widetilde{f}(x) \neq \widehat{f}(x)\}$. Basta demostrar que tanto S como Q son abiertos en X, pues como X es conexo y $S \neq \emptyset$, esto implicaría que $Q = \emptyset$ y $S = X$ como se afirma.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sean $x \in S$ y $z = f(x) \in Z$. Entonces existe una vecindad U_z de z tal que

$$p^{-1}(U_z) = \bigsqcup_{\alpha \in \mathcal{A}} V_\alpha$$

donde $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es una colección de subconjuntos abiertos y disjuntos en Y, tal que cada restricción $p\colon V_\alpha \to U_z$ es un homeomorfismo. Supongamos que $\widetilde{f}(x) = \widehat{f}(x) \in V_\beta$. Entonces, por la continuidad de $\widetilde{f}$ y $\widehat{f}$, existe una vecindad N_x de x en X, tal que

$$\widetilde{f}(N_x) \subset V_\beta \quad \text{y} \quad \widehat{f}(N_x) \subset V_\beta.$$

Si $y \in N_x$, como $p \circ \widetilde{f} = f = p \circ \widehat{f}$, se tiene

$$\widetilde{f}(y) \in p^{-1}(f(y)) \cap V_\beta = \{a_y\} = \widehat{f}(y).$$

De donde se concluye que $\widetilde{f}(y) = \widehat{f}(y)$ y $N_x \subset S$. Esto muestra que $S \subset X$ es abierto.

Demostremos ahora que Q es abierto. Sean $x \in Q$ y $f(x) = z$. Tomemos U_z y $\{V_\alpha\}$ como arriba. Supongamos que $\widetilde{f}(x) \in V_{\alpha_1}$ y $\widehat{f}(x) \in V_{\alpha_2}$. Si $\alpha_1 = \alpha_2$, dado que $p \circ \widetilde{f}(x) = f(x) = p \circ \widehat{f}(x) \in U_z$, al aplicar p^{-1} a $V_{\alpha_1} = V_{\alpha_2}$, tendríamos $\widetilde{f}(x) = \widehat{f}(x)$ contrario a nuestra elección de x. Tenemos entonces $\alpha_1 \neq \alpha_2$ y $V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2} = \emptyset$.

Como $\widetilde{f}$ y $\widehat{f}$ son continuas, existen vecindades de x, N_1 y N_2, tales que

$$\widetilde{f}(N_1) \subset V_{\alpha_1} \quad \text{y} \quad \widehat{f}(N_2) \subset V_{\alpha_2}.$$

Podemos concluir que $x \in N_1 \cap N_2 \subset Q$, i.e., x es un punto interior de Q y por lo tanto Q es abierto en X. □

Proposición 8.5.6. *Sea $p\colon Y \to Z$ una función cubriente entre dos espacios topológicos Y y Z. Dados $y_0 \in Y$ y $z_0 \in Z$ tales que $p(y_0) = z_0$, cada trayectoria $f : I \to Z$ con punto inicial en z_0, se levanta a una única trayectoria con punto inicial en y_0.*

Demostración. Como p es una función cubriente, para cada punto $z \in Z$ podemos encontrar una vecindad U_z de z, tal que $p^{-1}(U_z) = \bigsqcup_{\alpha \in \mathcal{A}_z} V_\alpha$ es una descomposición disjunta de subconjuntos abiertos de Y, donde $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to U_z$ es un homeomorfismo para cada $\alpha \in \mathcal{A}_z$. Así, $\mathcal{U} = \{U_z\}_{z \in Z}$ es una cubierta abierta para Z y su preimagen $f^{-1}(\mathcal{U}) = \{f^{-1}(U_z) \mid z \in Z\}$ es una cubierta abierta del intervalo compacto I. Por el teorema 6.3.23, sobre el número de Lebesgue, podemos encontrar puntos $t_0, t_1, \ldots, t_n \in I$ tales que $t_0 = 0$, $t_n = 1$, $t_i < t_{i+1}$ y, para todo $0 \leq i < n$, existe un $U_z \in \mathcal{U}$ con $f([t_i, t_{i+1}]) \subset U_z$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Construiremos el levantamiento $\tilde{f}$ por inducción.

Primero definamos $\widetilde{f}(0) = y_0$. Ahora supongamos que $\widetilde{f}(t)$ está definido para todo $t \in [0, t_i]$, para algún $i = 0, \dots n-1$, tal que $p(\widetilde{f}(t)) = f(t)$. Consideremos el intervalo $[t_i, t_{i+1}]$. Entonces, existe un abierto $U_z \in \mathcal{U}$ para el cual $f([t_i, t_{i+1}]) \subset U_z$. Como la colección $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}_z}$ es disjunta, hay un único índice $\beta \in \mathcal{A}_z$ tal que $\widetilde{f}(t_i) \in V_\beta$. Además, $p|_{V_\beta} : V_\beta \to U_z$ es un homeomorfismo. Así que podemos definir $\widetilde{f}$ en $[t_i, t_{i+1}]$ como

$$\widetilde{f}(t) = (p|_{V_\beta})^{-1}(f(t)).$$

Por la continuidad de $(p|_{V_\beta})^{-1}$, la función $\widetilde{f}$ es continua en el intervalo cerrado $[t_i, t_{i+1}]$ y, por el lema 8.1.5, es continua en $[0, t_{i+1}]$. Por la construcción, se sigue que $p \circ \widetilde{f} = f$. Continuando con este proceso, se define de manera continua $\widetilde{f}$ en todo el intervalo $[0, 1]$, obteniendo así el levantamiento buscado. Por la proposición 8.5.5, $\widetilde{f}$ es el único levantamiento posible tal que $\widetilde{f}(0) = y_0$. □

Proposición 8.5.7. *Sea $p : Y \to Z$ una función cubriente entre dos espacios topológicos Y y Z. Sean $y_0 \in Y$ y $z_0 \in Z$ tales que $p(y_0) = z_0$. Si $F : I \times I \to Z$ es una función continua con $F(0,0) = z_0$, entonces hay un único levantamiento $\widetilde{F} : I \times I \to Y$ tal que $\widetilde{F}(0,0) = y_0$. Más aún, si F es una homotopía relativa a $\{0,1\}$, entonces $\widetilde{F}$ también lo es.*

Demostración. Construiremos inductivamente el levantamiento $\widetilde{F}$. Primero definamos $\widetilde{F}(0,0) = y_0$. Luego podemos aplicar dos veces la proposición 8.5.6 para extender $\widetilde{F}$ a un levantamiento de $F|_{I \times \{0\} \cup \{0\} \times I}$. Además, como p es una función cubriente, podemos encontrar, para cada punto $z \in Z$, una vecindad U_z de z tal que $p^{-1}(U_z) = \bigsqcup_{\alpha \in \mathcal{A}_z} V_\alpha$, donde $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}_z}$ es una colección disjunta de subconjuntos abiertos de Y de manera que cada $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to U_z$ es un homeomorfismo. Sea $\mathcal{U} = \{F^{-1}(U_z) \mid z \in Z\}$.

Como antes, usando la compacidad de $I \times I$, podemos encontrar puntos $s_0 < s_1 < \cdots < s_m \in I$ y $t_0 < t_1 < \cdots < t_n \in I$ tales que

$$s_0 = 0 = t_0, s_m = 1 = t_n \quad \text{y} \quad F([s_{i-1}, s_i] \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U,$$

para algún $U \in \mathcal{U}$.

Sea R_{ij} el rectángulo determinado por

$$R_{ij} = [s_{i-1}, s_i] \times [t_{j-1}, t_j], \quad i = 1, \dots m, \quad j = 1 \dots n.$$

Definiremos el levantamiento por inducción sobre los rectángulos

$$R_{11},\ R_{21},\ \dots\ R_{m1},\ R_{12},\ R_{22},\ \dots,\ R_{(m-1)n},\ R_{mn}.$$

Para ello supongamos que $\widetilde{F}$ está definida en el siguiente conjunto

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$A = \Big(I \times \{0\}) \cup (\{0\} \times I\Big) \cup \Big(\bigcup \Big\{ R_{ij} \mid j < k, \text{ ó } j = k \text{ y } i < l \Big\}\Big).$$

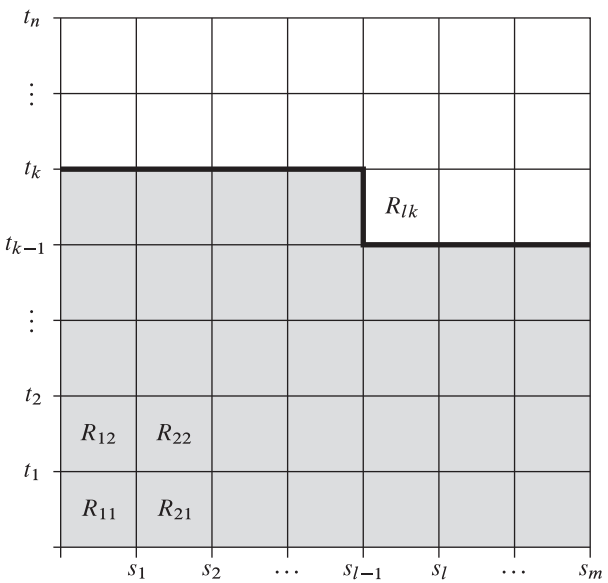


Figura 8.13: Partición de $I \times I$.

Ahora definamos $\widetilde{F}$ en el rectángulo R_{lk} de la siguiente manera. Consideremos $U_z \in \mathcal{U}$, tal que

$$F(R_{lk}) \subset U_z.$$

Sabemos que $\widetilde{F}$ ya está definida en $A \cap R_{lk}$, luego, como $\widetilde{F}$ es un levantamiento de $F|_A$, podemos asegurar que

$$\widetilde{F}(A \cap R_{lk}) \subset p^{-1}(U_z) = \bigsqcup_{\alpha \in \mathcal{A}_z} V_\alpha.$$

Como la colección de abiertos $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}_z}$ es disjunta y el conjunto

$$A \cap R_{lk} = \big(\{s_{l-1}\} \times [t_{k-1}, t_k]\big) \cup \big([s_{l-1}, s_l] \times \{t_{k-1}\}\big)$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

es conexo, podemos asegurar que existe un único abierto V_β, $\beta \in \mathcal{A}_z$, donde $\widetilde{F}(A \cap R_{lk}) \subset V_\beta$. Pero $p|_{V_\beta} \colon V_\beta \to U_z$ es un homeomorfismo, así que podemos definir $\widetilde{F}$ en R_{lk} como

$$\widetilde{F}(s,t) = (p|_{V_\beta})^{-1}(F(s,t)) \quad \text{para todo} \quad (s,t) \in R_{lk}.$$

Si $(s,t) \in A \cap R_{lk}$, entonces

$$p|_{V_\beta}(\widetilde{F}(s,t)) = F(s,t)$$

por lo que $\widetilde{F}(s,t) = (p|_{V_\beta})^{-1}(F(s,t))$ y $\widetilde{F} \colon A \cup R_{lk} \to Z$ está bien definida. Por el lema 8.1.5, $\widetilde{F}$ es una función continua.

Continuando con este proceso, se define $\widetilde{F}$ en todo el cuadrado $I \times I$. Como el cuadrado $I \times I$ es conexo, por la proposición 8.5.5, la función $\widetilde{F}$ es única.

Para completar la demostración verificamos que si F es una homotopía relativa a $\{0,1\}$, entonces también lo es $\widetilde{F}$. Para ello, es suficiente probar que $\widetilde{F}(\{0\} \times I) = F(0,0) = y_0$ y que $\widetilde{F}(\{1\} \times I) = F(1,0) = y_1$, para algún punto $y_1 \in Y$.

Como $F(\{0\} \times I) = z_0$ y $\widetilde{F}$ es un levantamiento de F, se tiene que

$$\widetilde{F}(\{0\} \times I) \subset p^{-1}(z_0).$$

Pero $p^{-1}(z_0)$ es un subespacio discreto (ver la observación 8.5.2) y $\{0\} \times I$ es conexo. Además, $\widetilde{F}(0,0) = y_0 \in p^{-1}(z_0)$ y podemos concluir que $\widetilde{F}(\{0\} \times I) = y_0$. Análogamente, si $F(1,0) = z_1$ y $\widetilde{F}(1,0) = y_1$, entonces $y_1 \in p^{-1}(z_1)$. Pero $p^{-1}(z_1)$ es de nuevo discreto y $\{1\} \times I$ es conexo. Consecuentemente, $\widetilde{F}(\{1\} \times I) = y_1$, como se quería probar. □

Teorema 8.5.8. *Sean $p \colon Y \to Z$ una función cubriente entre dos espacios topológicos Y y Z, $z_0, z_1 \in Z$ y $y_0 \in Y$. Supongamos que $p(y_0) = z_0$ y que $f, g \colon I \to Z$ son trayectorias entre z_0 y z_1. Sean $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ los levantamientos de f y g respectivamente, cuyo punto inicial es y_0. Si f y g son trayectorias homotópicas, entonces $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ también lo son. En particular, $\widetilde{f}(1) = \widetilde{g}(1)$.*

Demostración. Sea $H \colon I \times I \to Z$ una homotopía de trayectorias entre f y g. Por la proposición 8.5.7, hay un levantamiento $\widetilde{H}$ de H que es también una homotopía de trayectorias con $\widetilde{H}(0,0) = y_0$. Entonces $\widetilde{H}(\{0\} \times I) = y_0$ y $\widetilde{H}(\{1\} \times I) = y_1$ para $y_1 \in Y$.

Notemos que $\widetilde{H}|_{I \times \{0\}} \colon I \to Y$ y $\widetilde{H}|_{I \times \{1\}} \colon I \to Y$ son trayectorias entre y_0 y y_1. Más aún,

$$p \circ \widetilde{H}|_{I \times \{0\}}(s) = f(s) \quad \text{y} \quad p \circ \widetilde{H}|_{I \times \{1\}}(s) = g(s)$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

por lo que $\widetilde{H}|_{I\times\{0\}}$ y $\widetilde{H}|_{I\times\{1\}}$ son levantamientos de f y g, respectivamente. Por la unicidad del levantamiento de una trayectoria (proposición 8.5.6),

$$\widetilde{f} = \widetilde{H}|_{I\times\{0\}} \quad \text{y} \quad \widetilde{g} = \widetilde{H}|_{I\times\{1\}}.$$

Concluimos, entonces, que $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ son trayectorias homotópicas. □

8.6. El grupo fundamental del círculo y sus aplicaciones

Consideremos la función cubriente $\eta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ definida en el teorema 8.5.3, es decir,

$$\eta(t) = e^{2\pi i t} = \cos(2\pi t) + i\,\operatorname{sen}(2\pi t).$$

Notemos que $\eta^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Usaremos los resultados de la sección anterior para demostrar que $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ es isomorfo al grupo aditivo $\mathbb{Z}$.

Teorema 8.6.1. *Los grupos $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ y $\mathbb{Z}$ son isomorfos.*

Demostración. Para cada lazo $f : I \to \mathbb{S}^1$ basado en $1 \in \mathbb{S}^1$, denotemos por $\widetilde{f}$ al único levantamiento de f, tal que $\widetilde{f}(0) = 0$.

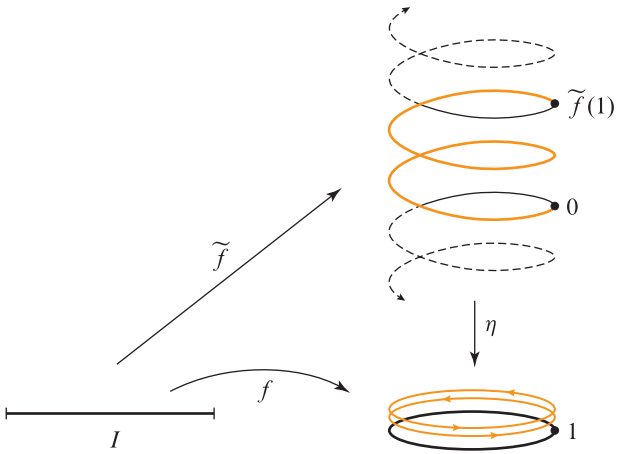


Figura 8.14: Levantamiento de $f : I \to \mathbb{S}^1$.

La definición de levantamiento implica que $\widetilde{f}(1) \in \eta^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Definimos entonces la función (del grado)

$$\deg\colon \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \to \mathbb{Z}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

de la siguiente manera:

$$\deg([f]) = \widetilde{f}(1).$$

Notemos que si $[f] = [g]$, entonces f y g son trayectorias homotópicas que satisfacen las hipótesis del teorema 8.5.8 y, por lo tanto, $\widetilde{f}(1) = \widetilde{g}(1)$, lo cual demuestra que la función deg está bien definida.

Demostremos que deg es un isomorfismo de grupos.

Para demostrar que deg es suprayectiva consideremos $n \in \mathbb{Z} = \eta^{-1}(1) \subset \mathbb{R}$. Escojamos alguna trayectoria $\widetilde{f}\colon I \to \mathbb{R}$ con punto inicial en cero y punto final en n (por ejemplo, $\widetilde{f}(t) = tn$). Entonces $f := \eta\widetilde{f}$ es un lazo en $\mathbb{S}^1$ basado en el punto 1 y, claramente, $\deg([f]) = \widetilde{f}(1) = n$.

Veamos que deg es inyectiva. Sean $[f], [g] \in \pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ con

$$\deg([f]) = \widetilde{f}(1) = n = \widetilde{g}(1) = \deg([g]).$$

Entonces $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ son trayectorias en $\mathbb{R}$ que coinciden en sus puntos inicial y final, respectivamente. Como $\mathbb{R}$ es convexo, $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ son trayectorias homotópicas por medio de la homotopía $\widetilde{H}(x,t) = t\widetilde{f}(x) + (1-t)\widetilde{g}(x)$. La función $H = \eta\widetilde{H}\colon I \times I \to \mathbb{S}^1$ es entonces una homotopía de trayectorias entre f y g, i.e., $[f] = [g]$.

Por último, demostremos que deg es un homomorfismo de grupos. Sean f y g dos lazos basados en 1.

Supongamos que $\deg([f]) = \widetilde{f}(1) = n$ y $\deg([g]) = \widetilde{g}(1) = m$. Definamos la trayectoria $\widetilde{h}\colon I \to \mathbb{R}$ por

$$\widetilde{h}(t) = \begin{cases} \widetilde{f}(2t), & \text{si } t \in [0, 1/2], \\ n + \widetilde{g}(2t-1), & \text{si } t \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

Entonces $\widetilde{h}(1) = n + \widetilde{g}(1) = n + m$. Afirmamos que $\widetilde{h}$ es un levantamiento de $f * g$. En efecto, recordemos que para todo entero $k \in \mathbb{Z}$ y para cualquier punto $r \in \mathbb{R}$ se tiene que $\eta(r) = \eta(k + r)$, de donde

$$\begin{aligned} \eta\widetilde{h}(t) &= \begin{cases} \eta(\widetilde{f}(2t)), & \text{si } t \in [0, 1/2], \\ \eta(n + \widetilde{g}(2t-1)), & \text{si } t \in [1/2, 1], \end{cases} \\ &= \begin{cases} \eta(\widetilde{f}(2t)), & \text{si } t \in [0, 1/2], \\ \eta(\widetilde{g}(2t-1)), & \text{si } t \in [1/2, 1], \end{cases} \\ &= \begin{cases} f(2t), & \text{si } t \in [0, 1/2], \\ g(2t-1), & \text{si } t \in [1/2, 1], \end{cases} \\ &= f * g(t). \end{aligned}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Consecuentemente, $\widetilde{h}$ es el único levantamiento de $f * g$ que inicia en el 0. Así,

$$\deg([f][g]) = \deg([f * g]) = \widetilde{h}(1) = n + m = \deg([f]) + \deg([g]).$$

Así, quedo demostrado que la función

$$\deg\colon \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \to \mathbb{Z}$$

es un isomorfismo y, por lo tanto, el grupo fundamental $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ es isomorfo al grupo de los enteros $\mathbb{Z}$. □

Definición 8.6.2. *Dado un lazo $f : I \to \mathbb{S}^1$ basado en $1 \in \mathbb{S}^1$, el **grado** de f es el entero* $\deg([f])$ *definido al inicio de la demostración del teorema 8.6.1. Abusando de la notación, el grado de f también se denota por* $\deg f$.

Corolario 8.6.3. *La circunferencia $\mathbb{S}^1$ no es contraíble.*

Demostración. Todo espacio contraíble tiene grupo fundamental trivial ya que este último es un invariante homotópico. Pero, según el teorema 8.6.1, $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ no es trivial y, por lo tanto, $\mathbb{S}^1$ no es contraíble. □

Ahora veremos cómo el grupo fundamental del círculo nos ayuda a demostrar algunos teoremas importantes en matemáticas.

8.6.1. El Teorema del punto fijo de Brouwer

Definición 8.6.4. *Sea X un espacio topológico.*

1. *Sea $f : X \to X$ una función continua y $x_0 \in X$. Se dice que x_0 es un punto fijo para f si $f(x_0) = x_0$.*

2. *Se dice que X tiene la **propiedad del punto fijo** (ppf) si toda función continua $f : X \to X$ tiene un punto fijo.*

Un teorema, demostrado por el matemático hollandes L. Brouwer, nos dice que las bolas euclidianas $\mathbb{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ tienen la propiedad del punto fijo para cada $n \in \mathbb{N}$. Anteriormente se ha demostrado su validez para $n = 1$. Sin embargo, las herramientas hasta ahora desarrolladas sólo nos permiten demostrar el caso $n = 2$.

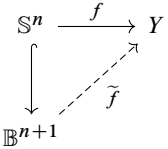
Para este efecto, recordemos la noción de *retracto* (ver la definición 7.4.10).

Sea A un subconjunto del espacio X. Una retracción es una función continua $r : X \to A$ tal que $r(a) = a$ para todo $a \in A$. En este caso, se dice que A es un retracto de X.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Lema 8.6.5. *Sean Y un espacio topológico y $f : \mathbb{S}^n \to Y$ una función continua. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *f es nulhomotópica.*
2. *f se extiende a una función continua $\tilde{f} : \mathbb{B}^{n+1} \to Y$, es decir, f hace el siguiente diagrama conmutativo.*



Demostración. $(1 \Rightarrow 2)$. Supongamos que f es homotópica a una función constante con valor $p \in Y$, $c_p : \mathbb{S}^n \to Y$.

Sea $F : \mathbb{S}^n \times I \to Y$ una homotopía con $F(x,0) = f(x)$ y $F(x,1) = p$. Definamos la función $\widetilde{f} : \mathbb{B}^{n+1} \to Y$ de la siguiente manera:

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} p & \text{si } \|x\| \leq \frac{1}{2}, \\ F\left(\frac{x}{\|x\|}, 2 - 2\|x\|\right) & \text{si } \frac{1}{2} \leq \|x\| \leq 1. \end{cases}$$

Notemos que $F\left(\frac{x}{1/2}, 2-2(1/2)\right) = F(2x,1) = p$, así $\widetilde{f}$ es la unión de dos funciones continuas con dominios cerrados, las cuales coinciden en la intersección de sus dominios, por lo que esta función es continua. Además, si $x \in \mathbb{S}^n$, tenemos que

$$\tilde{f}(x) = F\left(\frac{x}{\| x \|}, 2 - 2 \| x \|\right) = F(x,0) = f(x).$$

Entonces, $\tilde{f}$ es la extensión de f que estábamos buscando.

$(2 \Rightarrow 1)$. Ahora supongamos que existe una función $\widetilde{f}$ que extiende a f. Definamos la homotopía $H : \mathbb{S}^n \times I \to Y$ como

$$H(x,t) = \widetilde{f}(tx), \quad (x,t) \in \mathbb{S}^n \times I.$$

De esta manera,

$$H(x,1) = \widetilde{f}(x) = f(x) \quad \text{y} \quad H(x,0) = \widetilde{f}(0).$$

Esto nos dice que f es homotópica a la constante con valor $\widetilde{f}(0)$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Lema 8.6.6. *Los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. $\mathbb{B}^n$ *tiene la propiedad del punto fijo.*
2. $\mathbb{S}^{n-1}$ *no es retracto de* $\mathbb{B}^n$.
3. $\mathbb{S}^{n-1}$ *no es contraíble.*

Demostración. Demostraremos las implicaciones por contradicción.

$(1 \Rightarrow 2)$. Supongamos que existe una retracción $r : \mathbb{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$. Entonces la función $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^n$ dada por $f(x) = -r(x)$ es una función continua. Como $\mathbb{B}^n$ tiene la propiedad del punto fijo, existe $x_0 \in \mathbb{B}^n$ tal que $f(x_0) = x_0$. Pero $r(x_0) \in \mathbb{S}^{n-1}$, por lo que $x_0 = f(x_0) = -r(x_0) \in \mathbb{S}^{n-1}$. De este modo, $r(x_0) = x_0$, pues r es una retracción y, consecuentemente, $r(x_0) = x_0 = -r(x_0)$, lo cual es una contradicción ya que $r(x_0) \in \mathbb{S}^{n-1}$.

$(2 \Rightarrow 1)$. Supongamos que existe $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^n$ continua tal que f no tiene punto fijo. Para cada $x \in \mathbb{B}^n$, definamos por L_x al segmento

$$L_x = \{y \in \mathbb{B}^n \mid y = tx + (1-t)f(x),\ t > 0\}.$$

Es decir, L_x es el rayo que parte del punto $f(x)$ en dirección del punto x. Definamos $r : \mathbb{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$ por

$$r(x) = L_x \cap \mathbb{S}^{n-1}$$

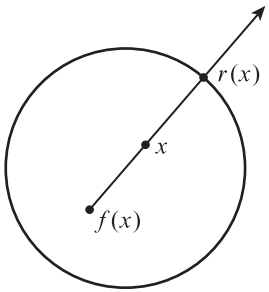


Figura 8.15: Retracción r.

la cual está bien definida (ver ejercicio 9). Geométricamente es bastante creíble que la función $r : \mathbb{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$ es continua. Aquí esta un argumento más riguroso.

Se puede demostrar que si

$$f(x) = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \quad \text{y} \quad x - f(x) = (b_1, b_2, \ldots, b_n),$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

entonces

$$r(x) = t(x)x + (1 - t(x))\, f(x),$$

donde

$$t(x) = \frac{-\sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 + \sum_{i=1}^{n} b_i^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}.$$

Como $f(x) \neq x$, se tiene que $(b_1, b_2, \dots b_n) \neq (0, 0, \dots 0)$, por lo que $t(x)$ está bien definida y, por lo tanto, r es una función continua.

Además $r(x) \in \mathbb{S}^{n-1}$ para todo $x \in \mathbb{B}^n$. Por otro lado, si $x \in \mathbb{S}^{n-1}$, entonces $r(x) = L_x \cap \mathbb{S}^{n-1} = x$, por lo que r es una retracción, lo cual contradice a 2.

(2 $\Rightarrow$ 3). Supongamos que $\mathbb{S}^{n-1}$ es contraíble. Entonces la identidad $Id : \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^{n-1}$ es homotópica a una constante. Por el lema anterior, existe una extensión continua $\widetilde{Id} : \mathbb{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$ de Id. En este caso $\widetilde{Id}$ es una retracción, lo cual contradice a 2.

(3 $\Rightarrow$ 2). Supongamos que existe una retracción $r : \mathbb{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$. Definamos $H : \mathbb{S}^{n-1} \times I \to \mathbb{S}^{n-1}$ por

$$H(x, t) = r(tx).$$

Entonces H es una homotopía entre la identidad en $\mathbb{S}^{n-1}$ y una constante, por lo que $\mathbb{S}^{n-1}$ es contraíble, esto es una contradicción. □

Teorema 8.6.7 (Brouwer)**.** $\mathbb{B}^n$ *tiene la propiedad del punto fijo para todo* $n \geq 1$.

Demostración. La demostración se sigue del lema anterior y del hecho que la esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ no es contraíble. Esta propiedad es evidente para $n = 1$ ya que $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$ ni siquiera es conexo. Para $n = 2$ tenemos el corolario 8.6.3 que afirma justo que el círculo $\mathbb{S}^1$ no es contraíble. El caso $n \geq 3$ requiere herramientas más avanzadas. □

Observación 8.6.8. *El teorema 8.6.7 es falso para la bola cerrada unitaria de un espacio lineal normado de dimensión infinita, digamos del espacio de Hilbert* ℓ_2 *(ver, por ejemplo, [13, Ch. II, Corollary 15.3]), pero es válido para cualquier subconjunto compacto convexo (ver, por ejemplo, [8, Appendix One, Theorem 2.2]).*

8.6.2. El grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$

La compacidad y la conexidad nos han ayudado a saber cuándo dos espacios no son homeomorfos. Ahora veremos cómo el grupo fundamental también puede ayudarnos en ese sentido.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 8.6.9. *Sea X un espacio topológico tal que $X = U \cup V$, donde U y V son subconjuntos abiertos de X. Si U y V son simplemente conexos y $U \cap V$ es un conjunto no vacío, conexo por trayectorias, entonces X es simplemente conexo.*

Demostración. Primero demostremos que X es conexo por trayectorias. Sean x_0 y x_1 dos puntos arbitrarios en X. Si $\{x_0, x_1\} \subset U$ ó $\{x_0, x_1\} \subset V$, al ser U y V conexos por trayectorias, existe una trayectoria de x_0 a x_1. Supongamos entonces que $x_0 \in U$ y $x_1 \in V$. Sea $y \in U \cap V$. Como U es conexo por trayectorias, existe una trayectoria $f : I \to U$ tal que $f(0) = x_0$ y $f(1) = y$. Análogamente, existe $g : I \to V$, tal que $g(0) = y$ y $g(1) = x_1$. Entonces $f * g$ es una trayectoria de x_0 a x_1, lo cual demuestra que X es conexo por trayectorias.

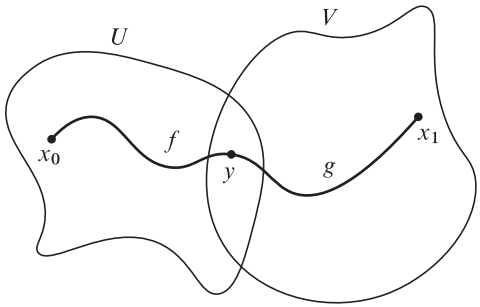


Figura 8.16: X conexo por trayectorias.

En virtud del corolario 8.3.6, es suficiente demostrar que para un punto $p \in U \cap V$, cualquier lazo α basado en p es homotópico al lazo constante e_p.

Consideremos, entonces, $p \in U \cap V$ y un lazo $\alpha : I \to X$ basado en p. Como I es compacto y $\{\alpha^{-1}(U), \alpha^{-1}(V)\}$ es una cubierta abierta para I, podemos aplicar el lema del número de Lebesgue para encontrar puntos $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = 1$ tales que $[t_{i-1}, t_i] \subset \alpha^{-1}(U)$ ó $[t_{i-1}, t_i] \subset \alpha^{-1}(V)$, para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Consecuentemente, $\alpha([t_{i-1}, t_i]) \subset U$ ó $\alpha([t_{i-1}, t_i]) \subset V$ para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, sea $\alpha_i : I \to X$ la trayectoria dada por

$$\alpha_i(x) = \alpha((1 - x)t_{i-1} + xt_i), \quad x \in I.$$

Entonces α_i es una trayectoria entre $\alpha(t_{i-1})$ y $\alpha(t_i)$. Más aún, $\alpha_i(I) = \alpha([t_{i-1}, t_i])$, por lo que $\alpha_i(I)$ está contenido en U o en V. Además

$$[\alpha] = [\alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_n]$$

pues $\alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_n$ es una reparametrización de α (ejercicio 9).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como U, V y $U \cap V$ son conexos por trayectorias, para cada $\alpha(t_i)$, $i \in \{1, \dots n-1\}$, podemos encontrar una trayectoria $\gamma_i : I \to X$ entre p y $\alpha(t_i)$ que satisface las siguientes condiciones:

1. si $\alpha(t_i) \in U$, entonces $\gamma_i(I) \subset U$,
2. si $\alpha(t_i) \in V$, entonces $\gamma_i(I) \subset V$,
3. si $\alpha(t_i) \in U \cap V$, entonces $\gamma_i(I) \subset U \cap V$.

Notemos que cada $\gamma_{i-1} * \alpha_i * \overline{\gamma}_i$ es un lazo en p para todo $i \in \{2, \dots n-1\}$. Además, por la construcción de las trayectorias α_i y γ_i, se tiene que

$$\gamma_{i-1} * \alpha_i * \overline{\gamma}_i(I) \subset U, \quad \text{si } \alpha(t_i) \in U,$$

$$\gamma_{i-1} * \alpha_i * \overline{\gamma}_i(I) \subset V, \quad \text{si } \alpha(t_i) \in V.$$

En ambos casos, como U y V son simplemente conexos, se tiene que $[\gamma_{i-1} * \alpha_i * \overline{\gamma}_i] = [e_p]$. Análogamente, $\alpha_1 * \overline{\gamma}_1$ y $\gamma_{n-1} * \alpha_n$ son trayectorias homotópicas a e_p.

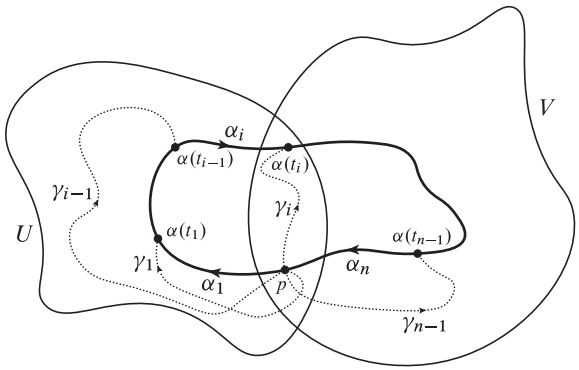


Figura 8.17: La trivialidad de α.

Entonces

$$\begin{aligned}
[\alpha] &= [\alpha_1 * \alpha_2 * \ldots * \alpha_n] \\
&= [\alpha_1 * \overline{\gamma}_1 * \gamma_1 * \alpha_2 * \overline{\gamma}_2 * \gamma_2 * \ldots * \overline{\gamma}_{n-1} * \gamma_{n-1} * \alpha_n] \\
&= ([\alpha_1 * \overline{\gamma}_1]) \cdot ([\gamma_1 * \alpha_2 * \overline{\gamma}_2]) \cdot \ldots \cdot ([\gamma_{n-1} * \alpha_n]) \\
&= [e_p] \cdot [e_p] \cdot \ldots \cdot [e_p] = [e_p].
\end{aligned}$$

Por lo tanto, podemos concluir que X es simplemente conexo. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Una simple aplicación del teorema 8.6.9 nos permite calcular el grupo fundamental de las esferas Euclidianas $\mathbb{S}^n$ para $n \geq 2$.

Corolario 8.6.10. *Si $n \geq 2$, entonces $\mathbb{S}^n$ es simplemente conexo.*

Demostración. Sean x y y dos puntos en $\mathbb{S}^n$, distintos. Entonces $U = \mathbb{S}^n \setminus \{x\}$ y $V = \mathbb{S}^n \setminus \{y\}$ son conjuntos abiertos en $\mathbb{S}^n$. Más aún, U es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ y V es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$, por lo que tanto U como V son simplemente conexos. Además, $U \cap V$ es conexo por trayectorias. Así, podemos aplicar el teorema 8.6.9 y concluir que $\mathbb{S}^n$ es simplemente conexo. □

Para terminar la sección, veremos que el grupo fundamental de un producto es isomorfo al producto de los grupos fundamentales respectivos.

Teorema 8.6.11. *Sean X, Y dos espacios topológicos y $(x_0, y_0) \in X \times Y$. Entonces $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ es isomorfo a $\pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.*

Demostración. Sean

$$p\colon (X \times Y, (x_0, y_0)) \to (X, x_0)$$

y

$$q\colon (X \times Y, (x_0, y_0)) \to (Y, y_0)$$

las proyecciones basadas en X y Y, respectivamente. Entonces,

$$p_*\colon \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(X, x_0) \quad \text{y} \quad q_*\colon \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(Y, y_0)$$

son homomorfismos, por lo que,

$$\phi\colon \pi_1\big(X \times Y, (x_0, y_0)\big) \to \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0),$$

definida por

$$\phi([f]) = (p_*([f]), q_*([f])) = ([p \circ f], [q \circ f])$$

es igualmente un homomorfismo.

Para completar la demostración, verifiquemos que ϕ es biyectiva.

Sea $([f_1], [f_2]) \in \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ donde f_1 y f_2 son lazos basados en x_0 y en y_0, respectivamente. Entonces

$$f\colon I \to X \times Y, \quad f(s) = (f_1(s), f_2(s))$$

es un lazo basado en (x_0, y_0). Claramente, $\phi([f]) = ([f_1], [f_2])$, i.e., ϕ es suprayectiva.

Para demostrar ahora que ϕ es inyectiva, consideremos dos lazos f y g basados en (x_0, y_0) tales que $\phi([f]) = \phi([g])$. Entonces $[p \circ f] = [p \circ g]$ y $[q \circ f] = [q \circ g]$, por

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

lo que existen homotopías de trayectorias $H_1 : p \circ f \simeq p \circ g$ y $H_2 : q \circ f \simeq q \circ g$. Definamos

$$H : I \times I \to X \times Y, \quad H(s,t) = (H_1(s,t), H_2(s,t)).$$

Entonces H es una función continua y también una homotopía entre los lazos f y g. En efecto, si $t = 0$,

$$H(s,0) = (H_1(s,0), H_2(s,0)) = (p \circ f(s), q \circ f(s)) = f(s).$$

Análogamente, si $t = 1$, tendremos $H(s,1) = g(s)$. Por otro lado, si $s = 0$,

$$H(0,t) = (H_1(0,t), H_2(0,t)) = (x_0, y_0).$$

Similarmente, se demuestra que $H(1,t) = (H_1(1,t), H_2(1,t)) = (x_0, y_0)$. Podemos entonces concluir que $[f] = [g]$ y que ϕ es inyectiva. □

Corolario 8.6.12. *El toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ no es homeomorfo a la esfera $\mathbb{S}^2$.*

Demostración. En virtud del corolario 8.3.11, es suficiente demostrar que el grupo fundamental de la esfera no es isomorfo al grupo fundamental del toro. Pero $\pi_1(\mathbb{S}^2) = 0$, según el corolario 8.6.10, mientras que por el teorema 8.6.11, $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ no es homeomorfo a $\mathbb{S}^2$, como se quería demostrar. □

8.6.3. El teorema fundamental del álgebra

Ahora veremos una bonita aplicación del grupo fundamental al álgebra. Veremos que, a partir del grupo fundamental del círculo, es posible dar una demostración sencilla del *Teorema Fundamental del Álgebra.*

Teorema 8.6.13 (Teorema Fundamental del Álgebra)**.** *Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz compleja.*

Demostración. Sea $P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_{k-1} z^{k-1} + a_k z^k, a_k \neq 0$, un polinomio con coeficientes $a_i \in \mathbb{C}$ para todo $i = 0, \ldots, k$ $(k > 0)$. Supongamos que P no posee ninguna raíz. Entonces para todo $z \in \mathbb{C}$, $P(z) \neq 0$. Así, podemos definir la función

$$G : I \times [0, \infty) \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$$

de la siguiente manera:

$$G(x,t) = \frac{P(te^{2\pi ix})}{|P(te^{2\pi ix})|} \cdot \frac{|P(t)|}{P(t)}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Entonces G está bien definida y es una función continua. Ahora definamos la función $H: I \times I \to \mathbb{S}^1$ de la siguiente manera:

$$H(x,t) = \begin{cases} G\left(x, \frac{t}{t-1}\right), & \text{si } t \in [0,1), \\ e^{2\pi k i x}, & \text{si } t = 1. \end{cases}$$

Claramente, $H(x,t) \in \mathbb{S}^1$. Para demostrar que H es continua, basta demostrar que

$$\lim_{t\to 1} G\left(x, \frac{t}{t-1}\right) = e^{2\pi k i x}. \tag{8.2}$$

Pero $r = \frac{t}{t-1} \rightsquigarrow \infty$ cuando $t \rightsquigarrow 1$, por lo que

$$\lim_{t\to 1} G\left(x, \frac{t}{t-1}\right) = \lim_{r\to\infty} G(x,r).$$

Ahora bien,

$$G(x,r) = \frac{(a_0 + a_1 r e^{2\pi i x} + \cdots + a_k r^k e^{2\pi k i x}) \cdot |a_0 + a_1 r + \cdots + a_k r^k|}{|a_0 + a_1 r e^{2\pi i x} + \cdots + a_k r^k e^{2\pi k i x}| \cdot (a_0 + a_1 r + \cdots + a_k r^k)}.$$

Si multiplicamos y dividimos el lado derecho de la igualdad por $r^k \cdot |r^k|$, obtenemos que

$$G(x,r) = \frac{(\frac{a_0}{r^k} + \frac{a_1 e^{2\pi i x}}{r^{k-1}} + \cdots + a_k e^{2\pi k i x}) \cdot |\frac{a_0}{r^k} + \frac{a_1}{r^{k-1}} + \cdots + a_k|}{|\frac{a_0}{r^k} + \frac{a_1 e^{2\pi i x}}{r^{k-1}} + \cdots + a_k e^{2\pi k i x}| \cdot (\frac{a_0}{r^k} + \frac{a_1}{r^{k-1}} + \cdots + a_k)}.$$

Consecuentemente,

$$\lim_{r\to\infty} G(x,r) = \frac{(a_k e^{2\pi k i x}) \cdot |a_k|}{|a_k e^{2\pi k i x}| \cdot a_k} = e^{2\pi k i x}.$$

Así, (8.2) está demostrado y, por lo tanto, H es una función continua. Ahora notemos que $H(0,t) = 1$ y $H(1,t) = 1$ para cada $t \in I$, por lo que H es en realidad una homotopía de trayectorias entre $H_0(x) = H(x,0)$ y $H_1(x) = H(x,1)$.

Notemos además que $H_0(x) = G(x,0) = 1$ y $H_1(x) = e^{2\pi k i x}$, por lo que $\deg H_0 = 0$ y $\deg H_1 = k$. Sin embargo, por ser H_0 y H_1 trayectorias homotópicas, se tiene que $\deg H_0 = \deg H_1$, lo cual es una contradicción. Consecuentemente el polinomio P tiene una raíz y, por lo tanto, el teorema queda demostrado. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

8.6.4. El teorema de Borsuk-Ulam

Definición 8.6.14. *Una función continua $f: \mathbb{S}^m \to \mathbb{S}^n$ se llama **impar**, si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^m$.*

Teorema 8.6.15 (Borsuk-Ulam)**.** *No existe ninguna función impar $f: \mathbb{S}^{n+1} \to \mathbb{S}^n$ para $n \geq 0$.*

Demostración. Para $n = 0$ se sigue de los hechos que toda función impar $f: \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^0$ es suprayectiva, la circunferencia $\mathbb{S}^1$ es conexa mientras que $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$ es disconexa.

Aquí vamos a demostrar el caso $n = 1$. Supongamos que existe una función impar $f: \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$. Consideremos el lazo ecuatorial $\eta: I \to \mathbb{S}^2$ dada por $\eta(x) = (\cos 2\pi x, \operatorname{sen} 2\pi x, 0)$. Denotemos por φ a la composición $f \circ \eta: I \to \mathbb{S}^1$.

Entonces, como $f(-x) = -f(x)$, tenemos que

$$\begin{aligned}
\varphi\Big(x + \frac{1}{2}\Big) &= f\Big(\cos\big(2\pi\big(x + \frac{1}{2}\big)\big), \sin\big(2\pi\big(x + \frac{1}{2}\big)\big), 0\Big) \\
&= f\big(\cos(2\pi x + \pi), \sin(2\pi x + \pi), 0\big) \\
&= f\big(-\cos(2\pi x), -\sin(2\pi x), 0\big) \\
&= -f\big(\cos(2\pi x), \sin(2\pi x), 0\big) \\
&= -f\eta(x) \\
&= -\varphi(x),
\end{aligned}$$

es decir,

$$\varphi\Big(x + \frac{1}{2}\Big) = -\varphi(x), \quad \forall x \in \Big[0, \frac{1}{2}\Big].$$

Sea $p: \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ la función cubriente dada por la fórmula $p(t) = e^{2\pi i t}$, $t \in \mathbb{R}$, y sea $\widetilde{\varphi}$ el levantamiento de φ respecto a p tal que $\widetilde{\varphi}(0) = 0$.

Como $p(\widetilde{\varphi}(x)) = \varphi(x)$, para todo $x \in I$, tenemos que

$$p\Big(\widetilde{\varphi}\Big(x + \frac{1}{2}\Big)\Big) = \varphi\Big(x + \frac{1}{2}\Big)$$

para todo $x \in [0, \frac{1}{2}]$.

Pero

$$\varphi\Big(x + \frac{1}{2}\Big) = -\varphi(x) = -p(\widetilde{\varphi}(x))$$

y, por lo tanto, tendremos que

$$p\Big(\widetilde{\varphi}\Big(x + \frac{1}{2}\Big)\Big) = -p(\widetilde{\varphi}(x)).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Entonces

$$e^{i2\pi\widetilde{\varphi}\left(x+\frac{1}{2}\right)} = -e^{i2\pi\widetilde{\varphi}(x)}.$$

Como $-1 = e^{i\pi}$, esto implica que

$$e^{i2\pi\widetilde{\varphi}\left(x+\frac{1}{2}\right)} = e^{i\pi}e^{i2\pi\widetilde{\varphi}(x)} = e^{i(2\pi\widetilde{\varphi}(x)+\pi)},$$

lo cual, a su vez, implica que

$$2\pi\widetilde{\varphi}\left(x+\frac{1}{2}\right) = (2\pi\widetilde{\varphi}(x)+\pi) + 2\pi k(x)$$

donde $k(x)$ es un número entero. Esta igualdad implica que

$$\widetilde{\varphi}\left(x+\frac{1}{2}\right) = \widetilde{\varphi}(x) + \frac{2k(x)+1}{2},$$

para todo $x \in [0, \frac{1}{2}]$. Se sigue entonces que $k(x)$ depende continuamente de x en $[0, \frac{1}{2}]$. Como este último es conexo, inferimos que $k(x)$ es constante en $[0, \frac{1}{2}]$. En particular, $k(0) = k(1/2)$. Denotemos $k := k(0) = k(1/2)$.

Tomando una vez $x = \frac{1}{2}$ y la otra vez $x = 0$, obtendremos

$$\begin{aligned}\widetilde{\varphi}(1) &= \widetilde{\varphi}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2k+1}{2}\\ \widetilde{\varphi}\left(\frac{1}{2}\right) &= \widetilde{\varphi}(0) + \frac{2k+1}{2}.\end{aligned}$$

De modo que $\widetilde{\varphi}(1) = \widetilde{\varphi}(0) + 2k + 1$. Pero $\widetilde{\varphi}(0) = 0$, así que $\widetilde{\varphi}(1) = 2k + 1$. En particular, $\deg\varphi = \widetilde{\varphi}(1) = 2k + 1 \neq 0$ y, por lo tanto, φ no es nulhomotópica (homotópica a una función constante).

Por otro lado, $\varphi = f \circ \eta$. Como $\pi_1(\mathbb{S}^2) = 0$ concluimos que η, siendo un lazo en $\mathbb{S}^2$, es nulhomotópica en $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, φ es nulhomotópica en $\mathbb{S}^1$. Llegamos a una contradicción. Por lo tanto, podemos concluir que no existe una función impar $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$. □

Corolario 8.6.16. *Para toda función continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$, hay un par de puntos antipodales $x, -x \in \mathbb{S}^2$ tales que $f(x) = f(-x)$.*

Demostración. De no ser este el caso, podemos definir la función continua $\varphi : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ como

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}$$

la cual es impar, contradiciendo el teorema 8.6.15. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Este corolario tiene una singular aplicación.

Ejemplo 8.6.17. *En cada instante de tiempo, hay sobre la Tierra un par de puntos antipodales con la misma temperatura y presión. En efecto, identifiquemos a la superficie de la Tierra con $\mathbb{S}^2$. Sean $t(x)$ la temperatura y $p(x)$ la presión en el punto x de $\mathbb{S}^2$. Como $t(x)$ y $p(x)$ dependen continuamente del punto $x \in \mathbb{S}^2$, tenemos la función continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $f(x) = (t(x), p(x))$, $x \in \mathbb{S}^2$. Entonces, por el corolario 8.6.16, hay un par de puntos antipodales $x, -x \in \mathbb{S}^2$ tales que $f(x) = f(-x)$. Esto es, $t(x) = t(-x)$ y $p(x) = p(-x)$, como se quería demostrar.*

Corolario 8.6.18. *La esfera $\mathbb{S}^2$ no es homeomorfa a ningún subconjunto de $\mathbb{R}^2$.*

Demostración. Por el corolario 8.6.16, ninguna función continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ es inyectiva. □

Corolario 8.6.19. *Para toda función impar $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ existe un punto $x \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x) = 0$.*

Demostración. Si la conclusión es falsa, entonces la función $\varphi \colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ definida como $\varphi(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|}$ es impar, contradiciendo el teorema 8.6.15. □

Corolario 8.6.20. *Ninguna función continua $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^2$ es biyectiva para $n > 2$.*

Demostración. Consideremos la esfera $\mathbb{S}^2$ encajada canónicamente en $\mathbb{R}^n$, i.e.,

$$\mathbb{S}^2 = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \|(x_1, \ldots, x_n)\| = 1 \text{ y } x_4 = \ldots = x_n = 0\}.$$

Entonces, por el corolario 8.6.16, la restricción $\varphi = f|_{\mathbb{S}^2}$ no es inyectiva y, por lo tanto, $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^2$ no es biyectiva. □

Como consecuencia inmediata, tenemos el siguiente corolario.

Corolario 8.6.21. $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^2$ *para $n > 2$.*

Recordemos que según el corolario 7.1.22, $\mathbb{R}^1 \ncong \mathbb{R}^n$ para todo $n \geq 2$.

Más aún, ninguna función continua $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^n$ es biyectiva para $n \geq 2$ (ver el ejercicio 2 de la sección 7.5).

Observación 8.6.22. *En realidad, $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$ para $n \neq m$. Esto se puede demostrar de la misma manera utilizando el teorema de Borsuk-Ulam para $n \geq 3$ (ver, por ejemplo, [8, Ch. XVI, Theorem 6.3]).*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Corolario 8.6.23 (Lusternik-Schnirelmann)**.** *Sea* $\mathbb{S}^2 = A_1 \cup A_2 \cup A_3$*, donde* A_1, A_2, A_3 *son subconjuntos cerrados de la esfera. Entonces por lo menos uno de estos conjuntos contiene un par de puntos antipodales.*

Demostración. Sean $f_i : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}$ las funciones de distancia a los A_i con $i = 1, 2, 3$, es decir,

$$f_i(x) = \inf_{s \in A_i} \|x - s\| = d(x, A_i).$$

Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$. Existe entonces, por el corolario 8.6.16, un $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, i.e.,

$$f_1(x_0) = f_1(-x_0) \quad \text{y} \quad f_2(x_0) = f_2(-x_0).$$

Consideremos dos casos. Si $f_1(x_0) \neq 0$ y $f_2(x_0) \neq 0$, entonces $x_0 \notin A_1 \cup A_2$, por lo que $x_0 \in A_3$. Para este x_0, sin embargo, tenemos

$$f_1(-x_0) \neq 0 \text{ y } f_2(-x_0) \neq 0,$$

de donde $-x_0 \in A_3$.

En el otro caso, $f_1(x_0) = 0$ o $f_2(x_0) = 0$. Si $f_1(x_0) = 0$ tenemos $f_1(x_0) = f_1(-x_0) = 0$ y, como A_1 es cerrado, entonces $-x_0, x_0 \in A_1$. Análogamente, si $f_2(x_0) = 0$, entonces podemos concluir que $-x_0, x_0 \in A_2$. □

8.7. Ejercicios del Capítulo

1. Demuestra que si $p : Y \to Z$ es una función cubriente, tal que $p(y_0) = z_0$ para un par de puntos $y_0 \in Y$ y $z_0 \in Z$, entonces existe una función suprayectiva $\Phi : \pi_1(Z, z_0) \to p^{-1}(z_0)$. Mas aún, demuestra que si Y es simplemente conexo, entonces puede construirse una biyección $\Phi : \pi_1(Z, z_0) \to p^{-1}(z_0)$.

2. Demuestra que el grupo fundamental de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}, +)$.

3. Da un ejemplo de un espacio topológico X y de dos puntos $x, y \in X$ tales que $\pi_1(X, x)$ no sea isomorfo a $\pi_1(X, y)$.

4. Sea X un espacio topológico y $x \in X$ un punto arbitrario.
   a) Si X es discreto, ¿qué es $\pi_1(X, x)$?
   b) Si X es indiscreto, ¿qué es $\pi_1(X, x)$?

5. Sea $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ una función continua que no es homotópica a la función identidad. Demuestra que existe $x \in \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = -x$. ¿Qué puedes decir si f es homotópica a la identidad?

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6. Demuestra que si el grupo fundamental del círculo fuera trivial, entonces el grupo fundamental de cualquier espacio topológico sería trivial.

7. Denotemos por $\mathbb{B}^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ al disco unitario. Sea $\partial\mathbb{B}^2$ su frontera. Demuestra que si $h\colon \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}^2$ es un homeomorfismo, entonces $h(\partial\mathbb{B}^2) = \partial\mathbb{B}^2$.

8. Demuestra que la retracción r del lema 8.6.6 está bien definida.

9. Demuestra que $\alpha_1 * \ldots * \alpha_n$ en el teorema 8.6.9, constituye una reparametrización de α.

10. ¿Es cierto el Teorema de Borsuk-Ulam para el toro? Es decir, si $f : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}^2$ es continua entonces $f(x, y) = f(-x, -y)$ para algún par $(x, y) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

11. ¿Es cierto que ningún lazo suprayectivo $f : I \to \mathbb{S}^1$ es nulhomotópico?

12. Demostrar que si $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$, $n \geq 0$, es continua y no suprayectiva entonces $f(x) = f(-x)$ para algún $x \in \mathbb{S}^n$.

Sugerencias de lecturas

El teorema 8.6.9 es un caso muy particular del teorema famoso de Seifert-van Kampen el cual expresa el grupo fundamental del espacio $X = U \cup V$ en términos de los grupos fundamentales de U y V cuando la intersección $U \cap V$ es conexo por trayectorias. En este libro no vamos a estudiar el teorema de Seifert-van Kampen y referimos a los libros de J.R. Munkres [21], de Cz. Kosniowski [17] y de A. Hatcher [12]. El último libro, así como el libro de M. Aguilar, S. Gitler, C, Prieto [1], pueden servir como buenas fuentes para conocer temas más avanzados de Topología Algebraica. Se recomienda también el libro de J. Matoušek [18] para conocer más aplicaciones del teorema de Borsuk-Ulam.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

9

Espacios cubrientes

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como se vio en el capítulo anterior, utilizando algunas propiedades de espacios cubrientes, pudimos calcular el grupo fundamental de la circunferencia. En este capítulo haremos exactamente lo contrario, es decir, deduciremos propiedades de los espacios cubrientes a través del grupo fundamental.

La teoría de proyecciones cubrientes es de gran importancia, no sólo en la topología sino en diversas ramas de las matemáticas como el Análisis Complejo, la Geometría Diferencial y la Teoría de los Grupos de Lie, entre otras.

Uno de los resultados más importantes que vamos a mostrar en este capítulo es que si $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una proyección cubriente, entonces el problema de la existencia de un levantamiento de una función continua $f\colon A \to X$ a una función continua $\widetilde{f}\colon A \to \widetilde{X}$, tiene solución en términos de los grupos fundamentales de A, X y $\widetilde{X}$.

Definición 9.0.1. *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función suprayectiva y continua. Se dice que un conjunto abierto $U \subset X$ está **uniformemente cubierto** por p, si*

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in A} V_\alpha$$

*donde $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es una familia de subconjuntos abiertos de $\widetilde{X}$ disjuntos dos a dos y tales que, para cada $\alpha \in A$, la restricción $p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \to U$ es un homeomorfismo. En este caso llamaremos a U **vecindad admisible**.*

En general, la representación con abiertos disjuntos, $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in A} V_\alpha$, no es única. Pero si U es conexo, entonces existe una única forma de representar a $p^{-1}(U)$ como unión disjunta de abiertos $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ tal que cada V_α es homeomorfo por medio de $p|_{V_\alpha}$ a U.

Si U es conexo, entonces las vecindades V_α son las componentes conexas de $p^{-1}(U)$. En efecto, como para cada $\alpha \in A$, V_α es un abierto en $\widetilde{X}$ entonces es abierto también en $p^{-1}(U)$, además los abiertos de $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ son disjuntos dos a dos, por lo tanto, cada V_α

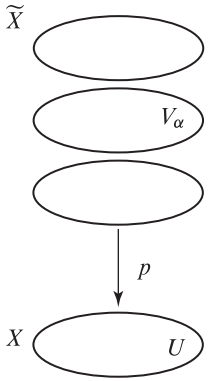


Figura 9.1: Vecindad admisible.

es cerrado en $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha\in A} V_\alpha$. Más aún, cada V_α es conexo al ser homeomorfo a U, de donde concluimos que cada V_α es una componente conexa de $p^{-1}(U)$.

A partir del concepto de vecindad admisible, la noción de una *proyección cubriente*, introducida en la definición 8.5.1, ahora tiene la siguiente forma:

Definición 9.0.2. *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función suprayectiva y continua, decimos que p es una **función** (o proyección) **cubriente** si cada $x \in X$ tiene una vecindad abierta de U_x admisible. En este caso, decimos que $\widetilde{X}$ es un **espacio cubriente** de X por medio de p, mientras que a X se le llama la **base de la proyección cubriente** p.*

Ejemplo 9.0.3. *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ un homeomorfismo, entonces la función p es cubriente. Mas aún, si Y es un espacio discreto, X cualquier espacio y $p\colon X \times Y \to X$ la función que proyecta al primer factor, es decir $p(x, y) = x$, entonces p es una función cubriente.*

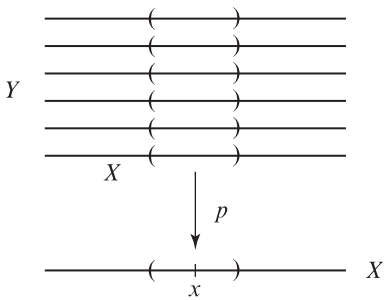


Figura 9.2: Vecindad admisible del punto x en X.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 9.0.4. *Sean $p\colon \widetilde{X} \to X$ y $q\colon \widetilde{Y} \to Y$ proyecciones cubrientes, entonces la función que resulta del producto de las funciones p y q, $p \times q\colon \widetilde{X} \times \widetilde{Y} \to X \times Y$ definida como $(p \times q)(x, y) = (p(x), q(y))$, es una función cubriente.*

La comprobación de que lo que se define en los ejemplos anteriores son efectivamente proyecciones cubrientes, es dejada al lector.

Como demostramos en la proposición 8.5.3, la función exponencial

$$e\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1, \quad e(t) = e^{2\pi i t} \text{ para todo } t \in \mathbb{R}$$

es cubriente.

Abajo veamos otros ejemplos de proyecciones cubrientes.

Ejemplo 9.0.5. *Sea $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, definimos la función $p_n\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ como*

$$p_n(z) := z^n.$$

Queda como ejercicio para el lector comprobar que p_n es cubriente.

Es importante recordar el ejemplo 9.0.4, en el que se menciona que el producto de proyecciones cubriente es también una proyección cubriente. Con esto en mente podemos examinar el siguiente ejemplo, que es bastante interesante.

Ejemplo 9.0.6. *La función exponencial $e\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$ definida por:*

$$e^z := 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$$

es una proyección cubriente.

En efecto, si $z \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$, entonces tenemos que $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$. Además, sabemos que $e^x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ es un homeomorfismo (que, en particular es cubriente) y que $e^{iy}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ es cubriente.

Como $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es homeomorfo a $\mathbb{C}$, entonces la función $e^x \times e^{iy}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}^+ \times \mathbb{S}^1$ es una proyección cubriente. Ahora sólo queda notar que la función $\phi\colon \mathbb{R}^+ \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ dada por:

$$\phi(\rho, e^{i\theta}) := \rho e^{i\theta}$$

es un homeomorfismo. Se queda como ejercicio para el lector verificar que, en efecto, ϕ es un homeomorfismo.

Con esto tenemos que la función e^z es cubriente.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 9.0.7. *(La lemniscata o figura ocho).*
Sean

$$X = \{(z, w) \in \mathbb{S}^1 \times S^1 \mid z = 1 \quad o \quad w = 1\}$$

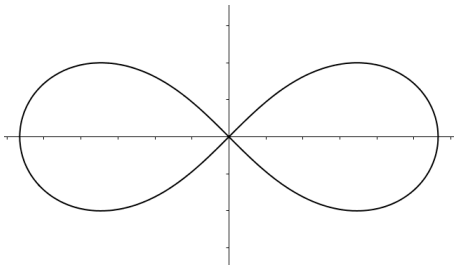
y

$$\widetilde{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Z} \quad o \quad y \in \mathbb{Z}\}$$

y sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ *definida por:*

$$p(x, y) = (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}).$$

Entonces, p *es una proyección cubriente de la cuadrícula infinita sobre la figura de ocho (los detalles se dejan al lector).*



Definición 9.0.8. *Una función continua* $f : X \to Y$ *se llama* ***homeomorfismo local****, si todo punto* $x \in X$ *posee una vecindad* U_x *tal que* $f(U_x)$ *es abierto en* Y *y la restricción*

$$f|_{U_x} : U_x \to f(U_x)$$

es un homeomorfismo.

De la definición es fácil notar que toda proyección cubriente es un homeomorfismo local. En efecto, sean $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, $\widetilde{x} \in \widetilde{X}$ y $x = p(\widetilde{x})$. Como p es cubriente, entonces existe U_x una vecindad admisible de x. Entonces $p^{-1}(U_x) = \bigsqcup_{i \in A} V_i$, donde para cada $i \in A$, V_i es abierto en $\widetilde{X}$ y $p|_{V_i} : V_i \to U_x$ es un homeomorfismo. Tenemos también que $\widetilde{x} \in V_j$ para alguna $j \in A$ pues $p(\widetilde{x}) = x \in U_x$. Como, para todo $i \in A$, V_i es abierto, tenemos que V_j es la vecindad deseada.

Con esto, tenemos que todas la propiedades de homeomorfismos locales también son propiedades de las proyecciones cubrientes. La siguiente proposición nos otorgará una de estas propiedades.

Proposición 9.0.9. *Todo homeomorfismo local* $f : X \to Y$ *es una función abierta.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $V \subset X$ abierto y sea $y \in f(V)$, entonces $y = f(v)$ para algún $v \in V$. Como f es homeomorfismo local, existe $U_v \subset X$ abierto tal que $v \in U_v$, $f(U_v)$ es abierto en Y y $f|_{U_v} : U_v \to f(U_v)$ es un homeomorfismo. Como $f|_{U_v}$ es un homeomorfismo restringido a U_v, entonces $f(U_v \cap V) = f|_{U_v}(V)$ es abierto en $f(U_v)$. Como $f(U_v)$ es abierto en Y, entonces se tiene que $f(U_v \cap V)$ es abierto en Y. Además teníamos que $v \in V$ y $v \in U_v$ por lo que $y = f(v) \in f(U_v \cap V) \subset f(V)$, lo que implica que $f(V)$ es abierto en Y, por lo que f es una función abierta.

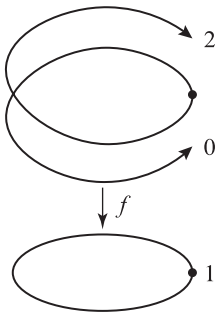
□

Corolario 9.0.10. *Toda proyección cubriente es una función abierta.*

Ejemplo 9.0.11. *Observemos que no todo homeomorfismo local es una proyección cubriente. En efecto, sea $f : (0, 2) \to \mathbb{S}^1$ dada por*

$$f(t) = e^{2\pi i t}$$

entonces f es un homeomorfismo local, pero no es cubriente ya que $1 \in \mathbb{S}^1$ no tiene vecindades admisibles. A saber, si U_1 es una vecindad suficientemente pequeña de $1 \in \mathbb{S}^1$, entonces $f^{-1}(U_1)$ tiene tres componentes conexas de las cuales dos no son homeomorfas a U_1 bajo la función f.



El ejemplo anterior también nos dice que no siempre la restricción de una proyección cubriente es cubriente.

Para el siguiente teorema, y en adelante, necesitaremos la noción de fibra. Consideremos X, Y espacios topológicos, $f : X \to Y$ una función y $y \in Y$, al conjunto $f^{-1}(y) := \{x \in X \mid f(x) = y\}$ se le llama la **fibra** de y.

Teorema 9.0.12. *Si X es conexo y $p : \widetilde{X} \to X$ es una proyección cubriente, entonces $|p^{-1}(x)| = |p^{-1}(y)|$ para todo par de puntos $x, y \in X$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $x \in X$, denotamos por

$$A := \{y \in X \mid |p^{-1}(y)| = |p^{-1}(x)|\}.$$

Basta demostrar que $A = X$. Notemos que $A \neq \emptyset$ pues $x \in A$. Afirmamos que A es un conjunto abierto y cerrado. En efecto, si $y \in A$, como p es cubriente, entonces y tiene una vecindad U_y admisible, por lo que:

$$p^{-1}(U_y) = \bigsqcup_{i \in J} V_i$$

donde V_i es homeomorfo a U_y por medio de $p|_{V_i}$ para cada $i \in J$. Es claro que si $z \in U_y$, entonces la fibra de z, $p^{-1}(z)$, tiene cardinalidad $|J|$, pues cada V_i tiene exactamente un elemento de $p^{-1}(z)$. Como tenemos exactamente $|J|$ vecindades V_i, se sigue que $|p^{-1}(z)| = |J| = |p^{-1}(y)| = |p^{-1}(x)|$. De aquí se sigue que $z \in A$ y, por lo tanto, $U_y \subset A$. Así que A es abierto en X.

De manera análoga $X \setminus A$ es abierto. Efectivamente, si $w \in X \setminus A$ entonces $|p^{-1}(w)| \neq |p^{-1}(x)|$. Sea V_w una vecindad admisible de w; entonces, por el mismo argumento que en el caso anterior, tenemos que para todo $v \in V_w$, $|p^{-1}(v)| = |p^{-1}(w)|$ y, por lo tanto, $|p^{-1}(v)| \neq |p^{-1}(x)|$. Esto significa que $V_w \subset X \setminus A$, i.e., $X \setminus A$ es abierto y, por lo tanto, A es un conjunto cerrado. Como X es conexo y $A \neq \varnothing$ es abierto y cerrado, concluimos que $A = X$. □

Definición 9.0.13. *Sea X un espacio conexo y $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente. Definimos al **número de hojas** de $\widetilde{X}$ sobre X como la cardinalidad de $p^{-1}(x)$, donde x es algún elemento de X.*

Ejemplo 9.0.14. *(Superficie de Riemann).*

Sean p y q las funciones definidas de la siguiente forma:

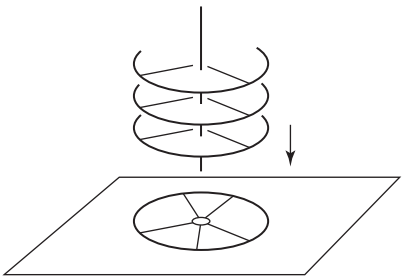
$$\mathbb{R} \times (0,\infty) \xrightarrow{\ p\ } \mathbb{S}^1 \times (0,\infty) \xrightarrow{\ q\ } \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$(x,t) \longmapsto (e^{2\pi i x}, t) \longmapsto t e^{2\pi i x}.$$

La función $h := q \circ p$ es una proyección cubriente de infinitas hojas sobre el plano complejo agujereado.

Esta función se estudia en la teoría de funciones de variable compleja como superficie de Riemann correspondiente a la función logaritmo complejo.

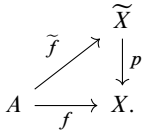
TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



9.1. Levantamiento de funciones

El problema de levantamiento: Sean X, $\widetilde{X}$ y A tres espacios topológicos y $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función continua y suprayectiva. Supongamos que tenemos una función continua $f\colon A \to X$.

¿Será posible encontrar una función continua $\widetilde{f}\colon A \to \widetilde{X}$ tal que $p \circ \widetilde{f} = f$, es decir, que haga conmutar al siguiente diagrama?



Esta pregunta puede tener o no una respuesta afirmativa. Cuando exista tal función $\widetilde{f}$, diremos que esta función es un **levantamiento** de f.

En esta sección responderemos esta pregunta para el caso en el que p es una función cubriente.

Recordemos que para los casos en los que f es una trayectoria o una homotopía de trayectorias, la respuesta es afirmativa. Estas afirmaciones fueron demostradas previamente, aquí las mencionamos como un recordatorio.

Teorema 9.1.1 (Levantamiento de trayectorias)**.** *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, $x_0 \in X$ y $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$. Entonces toda trayectoria $f\colon I \to X$ con $f(0) = x_0$ tiene un único levantamiento $\widetilde{f}\colon I \to \widetilde{X}$ tal que $\widetilde{f}(0) = \widetilde{x}_0$.*

Teorema 9.1.2 (Levantamiento de homotopías)**.** *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, $x_0 \in X$ y $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$. Entonces toda homotopía $F\colon I \times I \to X$ con $F(0,0) = x_0$ tiene un único levantamiento $\widetilde{F}\colon I \times I \to \widetilde{X}$ tal que $\widetilde{F}(0,0) = \widetilde{x}_0$. Más aún, si F es una homotopía relativa a $\{0,1\}$, entonces $\widetilde{F}$ también es una homotopía relativa a $\{0,1\}$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 9.1.3 (Monodromía)**.** *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, $x_0, x_1 \in X$, $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$, f y g dos trayectorias en X entre x_0 y x_1, y sean $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ los levantamientos de f y g, respectivamente, tales que $\widetilde{f}(0) = \widetilde{g}(0) = \widetilde{x}_0$. Si f y g son homotópicas como trayectorias, entonces también $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ son homotópicas como trayectorias. En particular, $\widetilde{f}(1) = \widetilde{g}(1)$.*

Usando estos resultados vamos a demostrar el siguiente teorema.

Teorema 9.1.4. *Si $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una proyección cubriente, $\widetilde{x} \in \widetilde{X}$ y $x = p(\widetilde{x})$, entonces el homomorfismo $p_*\colon \pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x}) \to \pi_1(X, x)$, inducido por p, es un monomorfismo de grupos. Más aún, la imagen $\mathcal{I}m\ p_*$ de p_* es el subgrupo de $\pi_1(X, x)$ que consta de las clases de homotopía de los lazos en (X, x), cuyos levantamientos en $(\widetilde{X}, \widetilde{x})$ también son lazos.*

Demostración. Sea $\widetilde{\gamma}$ un lazo en $(\widetilde{X}, \widetilde{x})$ tal que $[\widetilde{\gamma}] \in \ker(p_*)$, entonces $p_*([\widetilde{\gamma}]) = [e_x]$, es decir, $p \circ \widetilde{\gamma} \simeq e_x$ donde e_x es el lazo constante con el valor $x \in X$.
Como los levantamientos de trayectorias en un punto son únicos, entonces el único levantamiento de e_x en $\widetilde{x}$ es el lazo constante $e_{\widetilde{x}}$ y el levantamiento de $p \circ \widetilde{\gamma}$ es $\widetilde{\gamma}$. Consecuentemente, por el teorema de monodromía, tenemos que $[\widetilde{\gamma}] = [e_{\widetilde{x}}]$ que es la identidad en $\pi(\widetilde{X}, \widetilde{x})$, por lo que p_* es un monomorfismo.

Por otro lado, si $[\beta] \in \mathcal{I}m\ p_*$, entonces existe un lazo $\widetilde{\alpha}$ de $(\widetilde{X}, \widetilde{x})$ tal que $[\beta] = [p \circ \widetilde{\alpha}]$, es decir $\beta \simeq p \circ \widetilde{\alpha}$. Claramente, $\widetilde{\alpha}$ es el levantamiento de $p \circ \widetilde{\alpha}$ en $\widetilde{x}$. Entonces, si denotamos por $\widetilde{\beta}$ al levantamiento de β en $\widetilde{x}$, por el teorema de monodromía, los levantamientos $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ son homotópicos como trayectorias. Consecuentemente, como $\widetilde{\alpha}$ es un lazo, podemos concluir que $\widetilde{\beta}$ también es un lazo.

Además, si β es un lazo de X basado en x tal que su levantamiento $\widetilde{\beta}$ en $\widetilde{x}$ es un lazo de $\widetilde{X}$ en $\widetilde{x}$, entonces $p_*([\widetilde{\beta}]) = [\beta]$. De aquí se sigue que $\mathcal{I}m\ p_*$ es el subgrupo de las clases de homotopía de los lazos en (X, x) cuyos levantamientos en $(\widetilde{X}, \widetilde{x})$ también son lazos. □

En general, no cualquier función continua admite un levantamiento al espacio cubriente. A continuación se presenta un ejemplo de esto.

Ejemplo 9.1.5. *La función identidad:*

$$\mathrm{Id}\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$$

no tiene levantamiento respecto a la proyección cubriente exponencial $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$, $p(t) = e^{2\pi i t}$.

Pues, si suponemos que $\varphi\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ es un levantamiento de Id$\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$, *entonces φ tiene que ser inyectiva, ya que la comoposición $p \circ \varphi =$* Id *lo es. Además,*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

> *φ es cerrada, pues $\mathbb{S}^1$ es compacto y $\mathbb{R}$ es Hausdorff. De aquí que $\varphi\colon \mathbb{S}^1 \to \varphi(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{R}$ es un homeomorfismo.*
>
> *Como $\mathbb{S}^1$ es un espacio compacto y conexo, entonces $\varphi(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{R}$ es un intervalo cerrado, lo cual es una contradicción, pues la circunferencia no es homeomorfa a ningún intervalo de $\mathbb{R}$.*

El ejemplo anterior nos muestra que las condiciones necesarias y suficientes que debe cumplir una función para tener un levantamiento respecto a una proyección cubriente, no son triviales.

El siguiente teorema nos mostrará que el problema del levantamiento tiene solución en términos de los grupos fundamentales de los espacios en cuestión. Este es el ejemplo típico de los métodos que se utilizan en la topología algebraica, donde se reducen problemas topológicos a problemas algebraicos más fáciles de resolver.

Teorema 9.1.6. *(Levantamiento de funciones) Sean X un espacio localmente conexo por trayectorias, $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, A un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias y $f\colon A \to X$ una función continua. Entonces, dados los puntos $a_0 \in A$, $x_0 \in X$ y $\widetilde{x_0} \in \widetilde{X}$ tales que $f(a_0) = x_0 = p(\widetilde{x_0})$, existe un levantamiento $\widetilde{f}\colon A \to \widetilde{X}$ tal que $\widetilde{f}(a_0) = \widetilde{x_0}$ si y sólo si:*

$$f_*\big(\pi_1(A, a_0)\big) \subset p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big).$$

En tal caso, el levantamiento $\widetilde{f}$ es único.

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $\widetilde{f}$ un levantamiento de f, entonces tenemos que $f_* = (p \circ \widetilde{f})_* = p_* \circ \widetilde{f}_*$

$$\begin{array}{ccc} & & \pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0}) \\ & \overset{\widetilde{f}_*}{\nearrow} & \big\downarrow p_* \\ \pi_1(A, a_0) & \xrightarrow[f_*]{} & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

Por lo que $f_*\big(\pi_1(A, a_0)\big) = p_*\big(\widetilde{f}_*(\pi_1(A, a_0))\big) \subset p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $f_*(\pi_1(A, a_0)) \subset p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0}))$, demostraremos que existe un levantamiento $\widetilde{f}$ de f. Sea $a \in A$, como A es conexo por trayectorias existe una trayectoria $\alpha : a_0 \sim a$, por lo que $f \circ \alpha$ es una trayectoria en X que comienza en x_0. Por el teorema de levantamiento de trayectorias, existe un único levantamiento $\widetilde{\alpha}$ de $f \circ \alpha$ tal que $\widetilde{\alpha}(0) = \widetilde{x_0}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

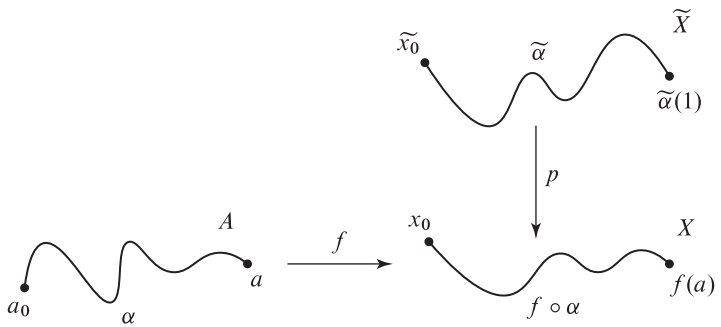


Figura 9.3: Construcción del levantamiento $\widetilde{f}$.

Definimos:

$$\widetilde{f}(a) := \widetilde{\alpha}(1)$$

Veamos que $\widetilde{f}(a)$ no depende de la trayectoria α. Sea $\beta : a_0 \sim a$ una trayectoria que une a_0 con a y sea $\widetilde{\beta}$ el levantamiento de la curva $f \circ \beta$ que comienza en $\widetilde{x_0}$. Queremos probar que $\widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(1)$.

Observemos que $\alpha * \overline{\beta}$ es un lazo en (A, a_0). Por hipótesis, tenemos que $[f \circ (\alpha * \overline{\beta})] \in p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0}))$ entonces, por el teorema 9.1.4, el levantamiento de $f \circ (\alpha * \overline{\beta})$ es un lazo en $(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})$. Notemos también que $f \circ (\alpha * \overline{\beta}) = (f \circ \alpha) * \overline{(f \circ \beta)}$. Sea ω el levantamiento de $f(\alpha * \bar{\beta})$, tenemos que

$$p \circ \omega = (f \circ \alpha) * \overline{(f \circ \beta)} \tag{9.1}$$

Sean ω_1 y ω_2, dos trayectorias en $\widetilde{X}$, tales que $\omega_1(t) = \omega(t/2)$ y $\omega_2(t) = \omega(1/2 + t/2)$ para todo $t \in [0, 1]$. Entonces $\omega = \omega_1 * \omega_2$. Para cada $t \in [0, 1]$, tenemos que $t/2 \in [0, 1/2]$, por lo tanto, utilizando la igualdad (9.1), obtenemos que

$$\begin{aligned} p \circ \omega_1(t) &= p \circ \omega(t/2) \\ &= (f \circ \alpha) * \overline{(f \circ \beta)}(t/2) \\ &= f \circ \alpha(2t/2) \\ &= f \circ \alpha(t). \end{aligned}$$

De aquí se ve que ω_1 es el levantamiento de $f \circ \alpha$ en $(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})$ y, como $\widetilde{\alpha}$ es también levantamiento de $f \circ \alpha$ en $(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})$, por la unicidad de los levantamientos tenemos que $\omega_1 = \widetilde{\alpha}$. En particular, $\omega(1/2) = \omega_1(1) = \widetilde{\alpha}(1)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

De manera análoga, utilizando la igualdad (9.1), podemos demostrar que ω_2 es el levantamiento de $\overline{f \circ \beta}$. En efecto,

$$\begin{aligned} p \circ \omega_2(t) &= p \circ \omega(1/2 + t/2) \\ &= (f \circ \alpha) * \overline{(f \circ \beta)}(1/2 + t/2) \\ &= \overline{(f \circ \beta)}(2(1/2 + t/2) - 1) \\ &= \overline{(f \circ \beta)}(t) \end{aligned}$$

pues $1/2 + t/2 \in [1/2, 1]$.

Luego, $p \circ \overline{\omega_2}(t) = p \circ \omega_2(1 - t) = \overline{(f \circ \beta)}(1 - t) = f \circ \beta(t)$. Así, $\overline{\omega_2}$ es levantamiento de $f \circ \beta$ que comienza en $\widetilde{x_0}$, por lo que $\widetilde{\beta} = \overline{\omega_2}$. En particular,

$$\widetilde{\beta}(1) = \overline{\omega_2}(1) = \omega_2(0) = \omega(1/2) = \omega_1(1) = \widetilde{\alpha}(1)$$

por lo que la función $\widetilde{f} \colon A \to \widetilde{X}$ está bien definida. Además, para toda $a \in A$, $p \circ \widetilde{f}(a) = p \circ \widetilde{\alpha}(1) = f \circ \alpha(1) = f(a)$ y $\widetilde{f}(a_0) = \widetilde{x_0}$. Sólo falta demostrar que $\widetilde{f}$ es continua.

Sean $a \in A$, O una vecindad del punto $\widetilde{f}(a)$ en $\widetilde{X}$, $\alpha \colon I \to A$ una trayectoria entre a_0 y a, y $\widetilde{\alpha}$ el levantamiento de $f \circ \alpha$ que comienza en $\widetilde{x}_0$. Tenemos que $\widetilde{f}(a) = \widetilde{\alpha}(1)$. Como, por hipótesis, X es localmente conexo por trayectorias, consideremos a U una vecindad conexa por trayectorias de $f(a)$ que esté contenida en $p(O)$ y que además sea una vecindad admisible de $f(a)$. Como $p \circ \widetilde{f}(a) = f(a)$, entonces $\widetilde{f}(a) \in p^{-1}(f(a))$.

Sea U_0 la componente de $p^{-1}(U)$ que contiene a $\widetilde{f}(a)$. Denotemos $V_0 = U_0 \cap O$. Así, la restricción $p_0 \colon = p|_{V_0} \colon V_0 \to p(V_0) \subset U$ es un homeomorfismo. Como A es localmente conexo por trayectorias, podemos elegir una vecindad W de a en A, conexa por trayectorias, tal que $W \subset f^{-1}(p(V_0))$.

Afirmamos que $\widetilde{f}(W) \subset V_0 \subset O$.

En efecto, si $y \in W$, entonces existe una trayectoria γ contenida en W que une al punto a con el punto y. Además, la imagen de $f \circ \gamma$ está contenida en $p(V_0)$, por lo que la trayectoria $\delta = p_0^{-1} \circ f \circ \gamma$ está bien definida y es un levantamiento de $f \circ \gamma$ que parte de $\widetilde{f}(a)$, por lo que $\widetilde{\alpha} * \delta$ es el levantamiento de $f \circ (\alpha * \gamma)$ que parte de $\widetilde{x_0}$ y que acaba en $\delta(1) \in V_0$. Por definición, $\widetilde{f}(y) = \widetilde{\alpha} * \delta(1) = \delta(1) \in V_0 \subset O$. Por lo tanto, $\widetilde{f}(W) \subset V_0 \subset O$ con lo cual se termina la demostración de la continuidad de $\widetilde{f}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

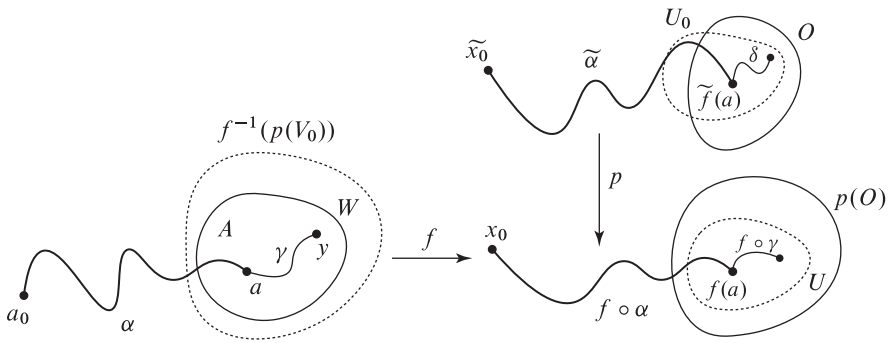


Figura 9.4: Continuidad del levantamiento $\widetilde{f}$.

Para la unicidad, supongamos que $\widetilde{f}$ y $\widetilde{g}$ son dos levantamientos de f tales que $\widetilde{f}(a_0) = \widetilde{g}(a_0) = \widetilde{x}_0$. Para $a \in A$, sea α una trayectoria que va desde a_0 hasta a. Entonces, como

$$p \circ \widetilde{f} \circ \alpha = p \circ \widetilde{g} \circ \alpha = f \circ \alpha$$

y

$$\widetilde{f} \circ \alpha(0) = \widetilde{f}(a_0) = x_0 = \widetilde{g}(a_0) = \widetilde{g} \circ \alpha(0),$$

tenemos que $\widetilde{f} \circ \alpha$ y $\widetilde{g} \circ \alpha$ son ambos levantamientos de la trayectoria $f \circ \alpha$ con inicio en $\widetilde{x}_0$, por lo tanto, $\widetilde{f} \circ \alpha = \widetilde{g} \circ \alpha$. En particular, $\widetilde{f}(a) = \widetilde{f} \circ \alpha(1) = \widetilde{g} \circ \alpha(1) = \widetilde{g}(a)$. Como $a \in A$ era un punto arbitrario, concluimos que $\widetilde{f} = \widetilde{g}$. □

9.2. Clasificación de espacios cubrientes

Definición 9.2.1. *Sean $p_1 \colon X_1 \to X$ y $p_2 \colon X_2 \to X$ dos proyecciones cubrientes. A una función continua $h \colon X_1 \to X_2$ se le llama **morfismo entre espacios cubrientes** si $p_2 \circ h = p_1$.*

*Si además h es un homeomorfismo, entonces h se llama **isomorfismo de espacios cubrientes**.*

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{h} & X_2 \\ & \searrow^{p_1} & \downarrow{\scriptstyle p_2} \\ & & X \end{array}$$

Desde el punto de vista de la teoría de espacios cubrientes, a dos espacios cubrientes sobre una misma base se les considera idénticos si existe un isomorfismo entre ellos.

El siguiente teorema nos dirá cuándo dos espacios cubrientes son isomorfos.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

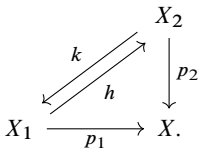
Teorema 9.2.2. *Sean X un espacio localmente conexo por trayectorias, X_1 y X_2 espacios conexos y localmente conexos por trayectorias, $p_1\colon X_1 \to X$ y $p_2\colon X_2 \to X$ proyecciones cubrientes, y $x_1 \in X_1$, $x_2 \in X_2$ tales que $p_1(x_1) = p_2(x_2)$. Entonces existe un isomorfismo de espacios cubrientes $h\colon X_1 \to X_2$ tal que $h(x_1) = x_2$ si y sólo si*

$$p_{1*}\big(\pi_1(X_1, x_1)\big) = p_{2*}\big(\pi_1(X_2, x_2)\big).$$

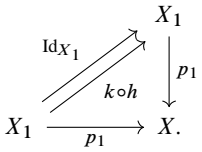
Demostración. ($\Rightarrow$) Si existe un homeomorfismo tal que $p_2 \circ h = p_1$ entonces, $p_{2*} \circ h_* = p_{1*}$. Además, h_* es un isomorfismo de grupos por lo que $p_{1*}\big(\pi_1(X_1, x_1)\big) = p_{2*}\big(h_*(\pi_1(X_1, x_1))\big) = p_{2*}\big(\pi_1(X_2, x_2)\big)$.

($\Leftarrow$) Por el teorema 9.1.6, existe un levantamiento de la función $p_1\colon X_1 \to X$, pues p_2 es una proyección cubriente y ocurre que $p_{1*}(\pi_1(X_1, x_2)) \subset p_{2*}(\pi_1(X_1, x_2))$. Sea $h\colon X_1 \to X_2$ el levantamiento de p_1, entonces $p_2 \circ h = p_1$ y $h(x_1) = x_2$. Por lo tanto, h es un morfismo de espacios cubrientes.

En forma inversa, como $p_{2*}(\pi_1(X_2, x_2)) \subset p_{1*}(\pi_1(X_1, x_1))$, existe un morfismo cubriente $k\colon X_2 \to X_1$ tal que $k(x_2) = x_1$ y $p_1 \circ k = p_2$



Consideremos la función $k \circ h\colon X_1 \to X_1$. Esta función es un levantamiento de p_1 respecto a la función cubriente p_1, ya que $p_1 \circ (k \circ h) = (p_1 \circ k) \circ h = p_2 \circ h = p_1$, además $(k \circ h)(x_1) = x_1$. Por otro lado, la función identidad Id_{X_1} también es un levantamiento de p_1 respecto a p_1, pues $p_1 = p_1 \circ \mathrm{Id}_{X_1}$ y también cumple que $\mathrm{Id}_{X_1}(x_1) = x_1$. Entonces, por la parte del teorema 9.1.6 que afirma la unicidad de los levantamientos, inferimos que $k \circ h = \mathrm{Id}_{X_1}$



De forma análoga, obtenemos que $h \circ k = \mathrm{Id}_{X_2}$ y, como ambos son levantamientos, en particular, son funciones continuas.

Por lo tanto, h es un homeomorfismo tal que $h(x_1) = x_2$ y $p_2 \circ h = p_1$. Es decir, $h\colon X_1 \to X_2$ es un isomorfismo de espacios cubrientes tal que $h(x_1) = x_2$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 9.2.3. *Sean $\widetilde{X}$ un espacio conexo por trayectorias, $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente, $x \in X$ y $a, b \in p^{-1}(x)$. Entonces $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, a)\big)$ y $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, b)\big)$ son subgrupos conjugados de $\pi_1(X, x)$.*

Más aún, todo subgrupo conjugado de $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, a)\big)$ es igual al subgrupo $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, b)\big)$ para algún $b \in p^{-1}(x)$.

Demostración. Sea α una trayectoria que una a los puntos a y b. Entonces, por el teorema 8.3.5, la función

$$\Gamma_\alpha\colon \pi_1(\widetilde{X}, a) \to \pi_1(\widetilde{X}, b)$$

definida por

$$\Gamma_\alpha([\beta]) := [\overline{\alpha} * \beta * \alpha], \quad [\beta] \in \pi_1(\widetilde{X}, a),$$

es un isomorfismo de grupos.

Consideremos el lazo $p \circ \alpha$ en (X, x) que define el isomorfismo

$$\Gamma_{p\alpha}\colon \pi_1(X, x) \to \pi_1(X, x)$$

dado por

$$\Gamma_{p\alpha}([\gamma]) := [p \circ \alpha]^{-1}[\gamma][p \circ \alpha], \quad [\gamma] \in \pi_1(X, x).$$

Afirmamos que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(\widetilde{X}, a) & \xrightarrow{\Gamma_\alpha} & \pi_1(\widetilde{X}, b) \\ \big\downarrow{\scriptstyle p_*} & & \big\downarrow{\scriptstyle p_*} \\ \pi_1(X, x) & \xrightarrow{\Gamma_{p\alpha}} & \pi_1(X, x) \end{array}$$

i.e., $\Gamma_{p\alpha}\big(p_*([\beta])\big) = p_*\big(\Gamma_\alpha([\beta])\big)$.

En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} \Gamma_{p\alpha}\big(p_*([\beta])\big) &= [p \circ \alpha]^{-1}[p \circ \beta][p \circ \alpha] \\ &= [(p \circ \overline{\alpha}) * (p \circ \beta) * (p \circ \alpha)] \\ &= [p \circ (\overline{\alpha} * \beta * \alpha)] = p_*([(\overline{\alpha} * \beta * \alpha]) \\ &= p_*(\Gamma_\alpha([\beta])). \end{aligned} \tag{9.2}$$

Esto implica que $\Gamma_{p\alpha}\big(p_*(\pi_1(\widetilde{X}, a))\big) = p_*\big(\Gamma_\alpha(\pi_1(\widetilde{X}, a))\big)$. Como Γ_α es un isomorfismo, tenemos que $\Gamma_\alpha\big(\pi_1(\widetilde{X}, a)\big) = \pi_1(\widetilde{X}, b)$ y, por lo tanto,

$$\Gamma_{p\alpha}\big(p_*(\pi_1(\widetilde{X}, a))\big) = p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, b)\big).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Finalmente, como $\Gamma_{p\alpha}\big(p_*(\pi_1(\widetilde{X},a))\big) = [p\circ\alpha]^{-1}\,p_*(\pi_1(\widetilde{X},a))[p\circ\alpha]$, obtenemos que

$$[p\circ\alpha]^{-1}\ p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},a)\big)\ [p\circ\alpha] = p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},b)\big). \tag{9.3}$$

Es decir, los subgrupos $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},a)\big)$ y $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},b)\big)$ son conjugados por medio del elemento $[p\circ\alpha]\in\pi_1(X,x)$.

Para demostrar la segunda afirmación, supongamos que

$$H = [\gamma]^{-1}\ p_*(\pi_1(\widetilde{X},a))\ [\gamma]$$

para algún $[\gamma]\in\pi_1(X,x)$.

Sea δ el levantamiento de γ que comienza en a y sea $b=\delta(1)$. Entonces $p\circ\delta=\gamma$ y de (9.3) se sigue que $p_*(\pi_1(\widetilde{X},b)) = H$. □

Teorema 9.2.4. *Sean X, X_1 y X_2 espacios conexos y localmente conexos por trayectorias, $p_1\colon X_1\to X$ y $p_2\colon X_2\to X$ dos proyecciones cubrientes y $x_1\in X_1$, $x_2\in X_2$ y $x\in X$ tales que $p_1(x_1)=x=p_2(x_2)$. Entonces existe un isomorfismo de espacios cubrientes $h\colon X_1\to X_2$ si y sólo si $p_{1*}\big(\pi_1(X_1,x_1)\big)$ y $p_{2*}\big(\pi_1(X_2,x_2)\big)$ son conjugados.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $h\colon X_1\to X_2$ es un isomorfismo de espacios cubrientes, entonces, sea $y_2=h(x_1)$. Por el teorema 9.2.2, tenemos que $p_{2*}\big(\pi_1(X_2,y_2)\big) = p_{1*}\big(\pi_1(X_1,x_1)\big)$. Por la proposición 9.2.3, $p_{2*}(\pi_1\big(X_2,y_2)\big)$ y $p_{2*}\big(\pi_1(X_2,x_2)\big)$ son subgrupos conjugados ya que $y_2,x_2\in p_2^{-1}(x)$ pues $p_1=p_2\circ h$. Por lo tanto, los subgrupos $p_{2*}\big(\pi_1(X_2,x_2)\big)$ y $p_{1*}\big(\pi_1(X_1,x_1)\big)$ son conjugados.

($\Leftarrow$) Si los grupos $p_{2*}(\pi_1(X_2,x_2))$ y $p_{1*}(\pi_1(X_1,x_1))$ son conjugados entonces, por la proposición 9.2.3, existe $z\in p_1^{-1}(x)$ tal que

$$p_{2*}\big(\pi_1(X_2,x_2)\big) = p_{1*}\big(\pi_1(X_1,z)\big).$$

Pero, por el teorema 9.2.2, existe un isomorfismo cubriente $h\colon X_1\to X_2$ tal que $h(x_1)=z$. □

Observación 9.2.5. *Sea $\widetilde{X}$ un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias, y sea $p\colon\widetilde{X}\to X$ una proyección cubriente. Entonces para cualquier $x\in X$, los subgrupos*

$$\{p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},a)\big)\mid a\in p^{-1}(x)\}$$

constituyen una clase completa de conjugación del grupo fundamental $\pi_1(X,x)$. El teorema anterior nos dice que esta clase de conjugación determina completamente la proyección cubriente $p\colon\widetilde{X}\to X$ salvo un isomorfismo. Pero no afirma que para cualquier subgrupo H del grupo fundamental $\pi_1(X)$, existe una proyección cubriente

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$p\colon E \to X$ tal que $p_*(\pi_1(E))$ es conjugado con H. Aunque esta última afirmación es cierta, no la vamos a demostrar aquí (ver la proposición 1.36 del capítulo 1 del libro de A. Hatcher [12]).

9.3. Espacio cubriente universal

Definición 9.3.1. *Sea B un espacio topológico y $p\colon E \to B$ una proyección cubriente. Si E es simplemente conexo (ver la definición 8.3.7), entonces E se denomina **espacio cubriente universal** de B.*

Nótese que cualesquiera dos espacios cubrientes universales de B, digamos $p_1\colon E_1 \to B$ y $p_2\colon E_2 \to B$, son isomorfos y que siempre existe un morfismo de un espacio cubriente universal $p\colon E \to B$ a cualquier otro espacio cubriente $q\colon F \to B$. En efecto, esto sigue del teorema 9.2.4 ya que $\pi_1(E_1) = \pi_1(E_2) = 0$ y $p_*\big(\pi_1(E)\big) = \{0\} \subset q_*\big(\pi_1(F)\big)$. Por esta razón, a menudo hablamos de "el" espacio cubriente universal de un espacio dado B. No todo espacio tiene un espacio cubriente universal, como veremos. Por el momento, simplemente supondremos que B tiene un espacio cubriente universal y obtendremos algunas consecuencias de esta hipótesis.

Probemos dos lemas preliminares.

Lema 9.3.2. *Sea $p\colon E \to B$ una proyección cubriente. Si A es un subespacio de B y si $\widetilde{A} = p^{-1}(A)$, entonces la restricción*

$$p|_{\widetilde{A}}\colon \widetilde{A} \to A$$

es una proyección cubriente.

Demostración. Dado $a \in A$, sea U una vecindad admisible de a y sea $\{V_\alpha\}$ una partición de $p^{-1}(U)$ en rebanadas. Entonces $U \cap A$ es una vecindad de a en A y los conjuntos $V_\alpha \cap \widetilde{A}$ son abiertos disjuntos en $\widetilde{A}$ cuya unión es $p^{-1}(U \cap A)$, y cada uno de ellos se aplica homeomórficamente sobre $U \cap A$ mediante p. □

Lema 9.3.3. *Sea B conexo y localmente conexo por trayectorias. Sea $p\colon E \to B$ una proyección cubriente en el sentido anterior (de manera que no se requiere que E sea conexo por trayectorias). Si E_0 es una componente conexa por trayectorias de E, entonces la función $p_0\colon E_0 \to B$, obtenida por restricción de p, es una proyección cubriente.*

Demostración. Primero probemos que $p(E_0)$ es cerrado en B. Sea x un punto de B perteneciente a la cerradura de $p(E_0)$. Sea U una vecindad admisible conexa por trayectorias de x. Puesto que U contiene un punto de $p(E_0)$, alguna rebanada V_α de $p^{-1}(U)$ debe intersecar a E_0. Como V_α es homeomorfo a U, es conexo por trayectorias;

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

por tanto, debe estar contenido en E_0. Entonces $p(V_\alpha) = U$ está contenido en $p(E_0)$, de manera que en particular, $x \in p(E_0)$.

Ahora veamos que p_0 es suprayectiva. Como el espacio E es localmente homeomorfo a B, es localmente conexo por trayectorias. Por tanto, E_0 es abierto en E (teorema 7.4.6) y, por ser p función abierta, se sigue que $p(E_0)$ es abierto en B. Probamos que $p(E_0)$ es también cerrado en B, así, al ser B conexo, tenemos que $p(E_0) = B$.

Ahora veamos que $p_0 \colon E_0 \to B$ es una proyección cubriente. Dado $x \in B$, escojamos una vecindad admisible U de x como antes. Si V_α es una rebanada de $p^{-1}(U)$, entonces V_α es conexo por trayectorias; si interseca a E_0, está contenida en E_0. Por tanto $p_0^{-1}(U)$ es igual a la unión de aquellas rebanadas V_α de $p^{-1}(U)$ que están contenidas en E_0; cada una de ellas es abierta en E_0 y aplicada homeomórficamente por p_0 en U. Así, U es admisible respecto a p_0. □

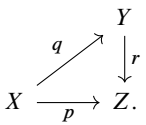
Una simple combinación de los lemas 9.3.2 y 9.3.3 implica la siguiente proposición.

Proposición 9.3.4. *Sea $p \colon E \to B$ una proyección cubriente y sea $A \subset B$ un subconjunto localmente conexo. Si $\widetilde{A}$ es una componente conexa de $p^{-1}(A)$, entonces la restricción:*

$$p|_{\widetilde{A}} \colon \widetilde{A} \to A$$

es una proyección cubriente.

Proposición 9.3.5. *Sean X, Y y Z conexos por trayectorias y localmente conexos por trayectorias. Sean p, q y r funciones continuas con $p = r \circ q$, como en el siguiente diagrama:*



Entonces:

1. *si p y r son proyecciones cubrientes, también lo es q,*
2. *si p y q son proyecciones cubrientes, también lo es r.*

Demostración.

1. Supongamos que p y r son proyecciones cubrientes. Probemos primero que q es suprayectiva. Fijemos los puntos $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ y $z_0 \in Z$ de tal manera que $q(x_0) = y_0$, $p(x_0) = z_0$ y $r(y_0) = z_0$.

   Dado $y \in Y$, escojamos una trayectoria $\widetilde{\alpha}$ en Y de y_0 a y. Entonces $\alpha = r \circ \widetilde{\alpha}$ es una trayectoria en Z que inicia en z_0. Sea β el levantamiento de α a una trayectoria en X partiendo de x_0. Entonces $q \circ \beta$ es un levantamiento de α a Y

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

partiendo de y_0. Por la unicidad de levantamientos de trayectorias, $\widetilde{\alpha} = q \circ \beta$. Entonces q proyecta el punto final de β en el punto final y de $\widetilde{\alpha}$. Por tanto, q es suprayectiva.

Dado $y \in Y$, encontremos una vecindad de y admisible respecto a q. Sea $z = r(y)$. Como p y r son proyecciones cubrientes, podemos encontrar una vecindad conexa por trayectorias U de z que sea admisible respecto a p y r. Sea V la rebanada de $r^{-1}(U)$ que contiene al punto y, probemos que V es vecindad admisible de y respecto a q. Sea $\{U_i\}$ la colección de rebanadas de $p^{-1}(U)$. Ahora q proyecta cada conjunto U_i en el conjunto $r^{-1}(U)$. Como U_i es conexo, debe ser proyectado por q en una de las rebanadas de $r^{-1}(U)$. Por tanto, $q^{-1}(V)$ es la unión de aquellas rebanadas U_i que se proyectan por q en V. Es fácil ver que cada una de tales U_i se aplica homeomórficamente *sobre* V por q. Pues sean p_0, q_0 y r_0 las proyecciones obtenidas por restricción de p, q y r, respectivamente, como se indica en el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & & V \\ & \overset{q_0}{\nearrow} & \big\downarrow r_0 \\ U_i & \xrightarrow[p_0]{} & U. \end{array}$$

Puesto que p_0 y r_0 son homeomorfismos, así lo es $q_0 = r_0^{-1} \circ p_0$.

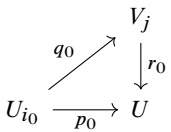
2. Supongamos que p y q son proyecciones cubrientes. Como $p = r \circ q$ y p es suprayectiva, r también es suprayectiva.

   Dado $z \in Z$, sea U una vecindad admisible conexa por trayectorias de z respecto a p. Probemos que U también es vecindad admisible respecto a r. Sea $\{V_j\}$ la colección de componentes conexas de $r^{-1}(U)$. Estos conjuntos son disjuntos y abiertos en Y. Veamos que para cada j, la proyección r lleva homeomórficamente V_j en U.

   Sea $\{U_i\}$ la colección de rebanadas de $p^{-1}(U)$, que son disjuntas, abiertas y conexas por trayectorias y, por tanto, son las componentes conexas por trayectorias de $p^{-1}(U)$. Además, q proyecta U_i en el conjunto $r^{-1}(U)$; como U_i es conexo, debe ser proyectado por q en uno de los conjuntos V_j. Por tanto, $q^{-1}(V_j)$ es la unión de una subcolección de la colección $\{U_i\}$. Ahora, según la proposición 9.3.4, si U_{i_0} es una de las componentes conexas de $q^{-1}(V_j)$, entonces la proyección $q_0 \colon U_{i_0} \to V_j$, obtenida por restricción de q, es una proyección cubriente. En particular, q_0 es suprayectiva. Por consiguiente, q_0 es un homeomorfismo, siendo

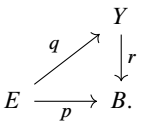
TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

continua, abierta e inyectiva. Consideremos las funciones



obtenidas por restricción de p, q y r. Como p_0 y q_0 son homeomorfismos, entonces r_0 también lo es. □

Teorema 9.3.6. *Sea $p\colon E \to B$ una proyección cubriente, con E simplemente conexo y B localmente conexo por trayectorias. Dada cualquier proyección cubriente $r\colon Y \to B$, existe una proyección cubriente $q\colon E \to Y$ tal que $r \circ q = p$.*



Demostración. Sea $b_0 \in B$ y elijamos y_0 y e_0 tales que $p(e_0) = b_0$ y $r(y_0) = b_0$. Se aplica el teorema 9.1.6 para construir q. La función r es una proyección cubriente, y la condición

$$p_*\big(\pi_1(E, e_0)\big) \subset r_*\big(\pi_1(Y, y_0)\big)$$

se satisface trivialmente, ya que E es simplemente conexo (en particular, $\pi_1(E, e_0) = 0$). Por tanto, existe una función $q\colon E \to Y$ tal que $r \circ q = p$ y $q(e_0) = y_0$. Se sigue, de la proposición 9.3.5, que q es una proyección cubriente. □

Ahora daremos un ejemplo de un espacio que no tiene cubriente universal. Para ello primero veamos la siguiente definición.

Definición 9.3.7. *Un espacio B se llama **semilocalmente simplemente conexo** si para todo $x \in B$, existe una vecindad U de x tal que el homomorfismo:*

$$i_*\colon \pi_1(U, x) \to \pi_1(B, x),$$

inducido por la inclusión $i : U \hookrightarrow B$, es trivial.

Lema 9.3.8. *Si un espacio B posee un espacio cubriente universal, entonces es semilocalmente simplemente conexo.*

Demostración. Sea $p\colon E \to B$ una proyección cubriente universal. Para cada punto $x \in B$ elijamos un punto $e \in p^{-1}(x)$. Sea U una vecindad admisible de x. Afirmamos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

que el homomorfismo

$$i_*\colon \pi_1(U,x) \to \pi_1(B,x),$$

inducido por la inclusión $i : U \hookrightarrow B$, es trivial.

En efecto, se descompone $p^{-1}(U)$ en hojas y sea U_α la hoja que contiene a e. Sea f un lazo en U basado en x. Como p define un homeomorfismo de U_α con U, el lazo f se levanta a un *lazo* $\widetilde{f}$ en U_α basado en e, es decir $p \circ \widetilde{f} = f$. Como E es simplemente conexo, existe una homotopía de trayectorias $\widetilde{F}$ en E entre $\widetilde{f}$ y el lazo constante ε_e. Entonces $p \circ \widetilde{F}$ es una homotopía de trayectorias en B entre $i \circ f = p \circ \widetilde{f}$ y el lazo constante ε_x. Por lo tanto, $i_*([f]) = [i \circ f] = [\varepsilon_x]$, demostrando que el homomorfismo i_* es trivial. □

Entonces, el ejemplo prometido debe ser un espacio que no es semilocalmente simplemente conexo. Aquí está un ejemplo así.

Ejemplo 9.3.9. *Sea X el subconjunto del plano Euclideano $\mathbb{R}^2$ dado por $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, donde S_n es el círculo de radio $1/n$ centrado en el punto $(1/n, 0) \in \mathbb{R}^2$.*

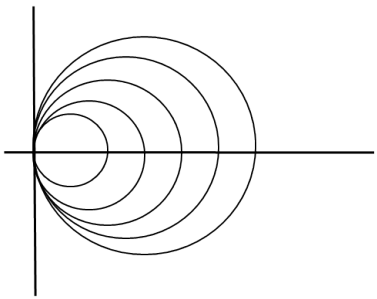


Figura 9.5: Espacio X.

Es fácil ver que X no es semilocalmente simplemente conexo dado que la definición falla en el punto $(0,0) \in X$. Por lo tanto, del lema 9.3.8, se sigue que X no posee un espacio cubriente universal.

Resulta ser que la propiedad de semilocalmente simplemente conexidad no sólo es necesario, sino también es suficiente para la existencia de un espacio universal. Aquí está el teorema correspondiente.

Teorema 9.3.10. *Sea B un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias. Entonces B tiene un espacio cubriente universal si y sólo si, B es semilocalmente simplemente conexo.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El lector puede consultar los detalles de la demostración en la sección §82 del capítulo 13 del libro de J. Munkres [21].

9.4. Ejercicios del capítulo

1. Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función cubriente, X_0 un subconjunto de X y pongamos $\widetilde{X}_0 = p^{-1}(X_0)$. Demostrar que $p_0\colon \widetilde{X}_0 \to X_0$, dada por $p_0(x) = p(x)$, es una función cubriente.

2. Supongamos que $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una función cubriente, donde X es arco conexo. Demostrar que la cardinalidad de $p^{-1}(x)$ es independiente de $x \in X$. Si este número es n, se dice entonces que $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una *función cubriente de n hojas*.

3. Hallar una función cubriente de dos hojas $p\colon \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{K}$, donde $\mathbb{K}$ es la botella de Klein.

4. Un conjunto Σ de un espacio topológico es una *curva cerrada simple* si es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$. Sea $p\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ la proyección canónica de la esfera sobre el plano proyectivo. Demostrar que si Σ es una curva cerrada simple de $\mathbb{R}P^2$, entonces $p^{-1}(\Sigma)$ o bien es una curva cerrada simple de $\mathbb{S}^2$ o bien la unión de dos curvas cerradas simples disjuntas. (Indicación: Considerar Σ como la imagen de un camino cerrado de $\mathbb{R}P^2$).

5. Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función cubriente con X localmente conexo por trayectorias. Probar que $\widetilde{X}$ es también localmente conexo por trayectorias.

6. Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una función cubriente con X conexo y localmente conexo por trayectorias. Probar que:
   (a) si X es de Hausdorff entonces $\widetilde{X}$ lo es,
   (b) X es completamente regular si y sólo si $\widetilde{X}$ lo es,
   (c) X es localmente compacto si y sólo si $\widetilde{X}$ lo es.

7. Sea $X = (\mathbb{S}^1)^\infty$ el producto de un número infinito (numerable) de copias de la circunferencia. Demostrar que X no tiene un espacio cubriente universal.

Sugerencias de lecturas

Para la demostración del teorema 9.3.10 sobre espacios cubrientes universales, además del libro de J. Munkres [21, §82], remitimos al lector interesado a la sección 1.3 del capítulo 1 del libro de A. Hatcher [12]. En este libro y en el libro de M. Aguilar, S. Gitler, C, Prieto [1] se pueden conocer también temas más avanzados de Topología Algebraica.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

10

Acciones de grupos

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10.1. Acciones de grupos en espacios topológicos

Definición 10.1.1. *Sean G un grupo dotado con la topología discreta y X un espacio topológico. Una **acción** de G en X es una función continua*

$$\theta\colon G \times X \to X$$

que satisface los siguientes axiomas:

1. $\theta(g, \theta(h, x)) = \theta(g \cdot h, x)$,
2. $\theta(e, x) = x$,

para todo $x \in X$, $g, h \in G$, donde e es el elemento neutro de G, y $g \cdot h$ denota la operación en G.

*A la terna (G, X, θ) se le llama grupo topológico de transformaciones. Al espacio X junto con una acción θ del grupo G se le llama **G-espacio**.*

En los casos cuando del contexto se entiende de qué acción θ se habla, en lugar de $\theta(g, x)$ simplemente escribiremos gx. Así que los axiomas de la acción ahora se escriben en la siguiente forma:

(1) $g(hx) = (g \cdot h)x$,

(2) $ex = x$.

A veces, ya sea que la acción θ se dé explícitamente o no, uno simplemente dice que X es un G-espacio y a la afirmación "G actúa sobre X" se denota como $G \curvearrowright X$.

En este contexto, cada elemento g del grupo actuante induce una función del espacio X en sí mismo $\widetilde{g}\colon X \to X$ dada por $\widetilde{g}(x) = gx$. Esta función resulta ser un homeomorfismo, como se demuestra enseguida. A esta función se le suele llamar la **traslación** inducida por g.

Proposición 10.1.2. *Sea X un G-espacio. Para cada $g \in G$, la traslación $\widetilde{g}\colon X \to X$ es un homeomorfismo.*

Demostración. En primer lugar, $\widetilde{g}$ es continua por ser la composición del encaje $h_g\colon X \to G \times X$ dado por $h_g(x) = (g, x)\ \forall x \in X$, seguido de la acción $G \times X \to X$.

De la definición de una acción se sigue que para todo $g, h \in G$ se tiene que

$$\widetilde{g \cdot h} = \widetilde{g} \circ \widetilde{h} \quad \text{y} \quad \widetilde{e} = \mathrm{Id}_X,$$

así que

$$\widetilde{g} \circ \widetilde{g^{-1}} = \widetilde{g \cdot g^{-1}} = \widetilde{e} = \mathrm{Id}_X \qquad \text{y} \qquad \widetilde{g^{-1}} \circ \widetilde{g} = \widetilde{g^{-1} \cdot g} = \widetilde{e} = \mathrm{Id}_X.$$

De aquí se desprende que $\widetilde{g^{-1}}$ es la inversa de $\widetilde{g}$ y es, a su vez, continua por las mismas razones esgrimidas arriba. Es decir, $(\widetilde{g})^{-1} = \widetilde{g^{-1}}$.

Por lo tanto, podemos concluir que $\widetilde{g}$ es un homeomorfismo, como buscábamos demostrar. □

De aquí en adelante para un elemento $g \in G$ y un conjunto $A \subset X$, vamos a denotar por gA al conjunto $\widetilde{g}(A)$. De la proposición 10.1.2 se sigue que gA es abierto (cerrado) si el conjunto A lo es.

Para un espacio topológico X vamos a denotar por $\mathcal{H}(X)$ al grupo de todos los homeomorfismos de X sobre sí mismo con la composición como operación.

Como para todo $g, h \in G$ se tiene que $\widetilde{g \cdot h} = \widetilde{g} \circ \tilde{h}$ y $\widetilde{e} = Id_X$, la proposición anterior implica que la asociación $g \mapsto \widetilde{g}$ es un homomorfismo de grupos

$$\sim\colon G \to \mathcal{H}(X).$$

Esta observación nos sugiere introducir la siguiente definición.

Definición 10.1.3. *La acción de G en X se llama **efectiva** si el homomorfismo $\sim$ es un monomorfismo. En otras palabras, si la igualdad $\widetilde{g} = \mathrm{Id}_X$ implica que $g = e$.*

Definición 10.1.4. *Una acción de G en X se denomina **libre** si para todo $g \in G \setminus \{e\}$ y $x \in X$ se tiene que $gx \neq x$. Si G actúa sobre X con una acción libre, decimos que X es un G-espacio libre.*

Es claro que toda acción libre es efectiva, pero existen numerosos ejemplos de acciones efectivas que no son libres.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplos 10.1.5.

1. *Cualquier grupo G actúa en cualquier espacio X de manera trivial haciendo $gx = x$ para todo $x \in X, g \in G$.*
2. *$G = \mathbb{Z}_2 = \{1, -1\}$ actúa en la esfera $X = \mathbb{S}^n$ mediante la multiplicación usual: $-1 \cdot x = -x$ y $1 \cdot x = x$.*
3. *$G = \mathbb{Z}$ actúa en $X = \mathbb{R}$ por traslaciones enteras: $n * x = n + x$.*
4. *$G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ actúa en $X = \mathbb{R}^2$ por $(m, n) * (x, y) = (m + x, n + y)$.*
5. *$G = \mathbb{Z}$ actúa en $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\}$ por $m * (x, y) = (m + x, (-1)^m y)$.*
6. *Sea $X = \mathbb{C}$ el plano complejo y $G = \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ la circunferencia unitaria vista como grupo bajo la multiplicación de números complejos. Consideremos la acción de $\mathbb{S}^1$ en $\mathbb{C}$ dada por la multiplicación usual $(z, w) \mapsto z \cdot w$.*

   Esta acción es efectiva pues para $z_1 \neq z_2 \in \mathbb{S}^1$, $\widetilde{z_1}(1) = z_1 \cdot 1 = z_1 \neq z_2 = z_2 \cdot 1 = \widetilde{z_2}(1)$, por lo que $\widetilde{z_1} \neq \widetilde{z_2}$. Así que el homomorfismo $\sim$ es inyectivo. Sin embargo, para todo $z \in \mathbb{S}^1$, se tiene que $z \cdot 0 = 0$, por lo que la acción no es libre.

Definición 10.1.6. *Sea X un G-espacio y $x \in X$. Definimos los siguientes conjuntos:*

1. *$G(x) := \{gx \mid g \in G\}$ – la **órbita** de x,*
2. *$G_x := \{g \in G \mid gx = x\}$ – el **estabilizador** de x.*

Se queda como ejercicio al lector verificar que, para todo $x \in X$, G_x es un subgrupo de G.

Es fácil ver que la relación $\sim$ definida por

$$x \sim y \quad \text{si y sólo si} \quad G(x) = G(y),$$

es una relación de equivalencia.

Proposición 10.1.7. *Si $G(x) \cap G(y) \neq \emptyset$, entonces $G(x) = G(y)$. Esto es, las órbitas constituyen una partición para un G-espacio.*

Demostración. Supongamos que $G(x) \cap G(y) \neq \emptyset$. Entonces existen g_1 y g_2 en G tales que $g_1 x = g_2 y$. Se sigue que $g_1^{-1}(g_1 x) = g_1^{-1}(g_2 y)$ y, por tanto, $x = (g_1^{-1} \cdot g_2)y$, de donde $x \in G(y)$. Además, para todo $gx \in G(x)$, $gx = (g \cdot g_1^{-1} \cdot g_2)y \in G(y)$ y, en consecuencia, $G(x) \subset G(y)$. Análogamente puede verificarse que $G(y) \subset G(x)$ y, por lo tanto, $G(x) = G(y)$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 10.1.8. *Si X es un G-espacio, entonces definimos al conjunto de órbitas como:*

$$X/G := \{G(x) \mid x \in X\}.$$

La función $p\colon X \to X/G$ dada por $p(x) = G(x)$ se conoce como ***proyección orbital****. Si dotamos al conjunto X/G con la topología cociente respecto a la proyección orbital, entonces lo llamamos* ***espacio de órbitas****.*

Teorema 10.1.9. *Sea X un G-espacio. Entonces la proyección orbital $p\colon X \to X/G$ es una función continua y abierta.*

Demostración.

1. p es continua por la definición de la topología cociente.
2. Verifiquemos que p es abierta. Sea $V \subset X$ abierto. Entonces $p(V)$ es abierto si y sólo si $p^{-1}\big(p(V)\big)$ lo es. Ahora bien, se tiene que

$$\begin{aligned} p^{-1}\big(p(V)\big) &= \{x \in X \mid p(x) \in p(V)\} \\ &= \{x \in X \mid \exists v \in V \text{ tal que } p(x) = p(v)\} \\ &= \{x \in X \mid \exists v \in V \text{ tal que } G(x) = G(v)\} \\ &= \bigcup_{v \in V} G(v) \\ &= \bigcup \{gv \mid g \in G, v \in V\} \\ &= \bigcup_{g \in G} gV. \end{aligned}$$

   Como V es abierto y $\widetilde{g}$ es un homeomorfismo, el conjunto $gV = \widetilde{g}(V)$ es abierto para todo $g \in G$. Luego $p^{-1}\big(p(V)\big) = \bigcup_{g \in G} gV$ es abierto y, consecuentemente, $p(V)$ es abierto en X/G. □

Ejemplo 10.1.10. *Dejamos como ejercicio la justificación de los siguientes homeomorfismos para los espacios de órbitas correspondientes a las acciones del ejemplo 10.1.5:*

1. $X/G \cong X$,
2. $\mathbb{S}^n/\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{R}P^n$,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3. $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1$,
4. $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \cong \mathbb{T}^2$,
5. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{M}^2$, *la banda de Möbius*,
6. $\mathbb{C}/\mathbb{S}^1 \cong [0, \infty)$.

10.2. Acciones de Cartan

Definición 10.2.1. *Sean G un grupo y X un G-espacio. Decimos que la acción de G en X es **de Cartan** si cada $x \in X$ tiene una vecindad V tal que $gV \cap g'V = \emptyset$ para cualesquiera dos elementos distintos $g, g' \in G$.*

*En estas condiciones, se dirá que V es una vecindad **delgada** de x.*

Si G actúa sobre X con una acción de Cartan, decimos que X es un G-espacio de Cartan.

Nota 10.2.2. *Obsérvese que un conjunto V es delgado si y sólo si $gV \cap V = \emptyset$ para todo elemento $g \in G$ distinto de la identidad $e \in G$.*

En la literatura matemática, las acciones de Cartan también se conocen como acciones **propiamente discontinuas**. Sin embargo, consideramos que el término "acción de Cartan" es más apropiado que el término "acción propiamente discontinua".

Este término pertenece a Richard Palais [24] quien introdujo la noción de una acción de Cartan, así como la noción de una **acción propia**, para acciones de grupos topológicos localmente compactos.

En el caso de las acciones de grupos discretos, la noción de una acción de Cartan coincide con la propiedad que aparece en la siguiente proposición.

Proposición 10.2.3. *Sea X un G-espacio libre regular (es decir, que satisface los axiomas de separación T_1 y T_3). Entonces X es de Cartan si y sólo si para todo punto $x \in X$, existe una vecindad V tal que el conjunto*

$$\langle V, V \rangle := \{g \in G \mid V \cap gV \neq \emptyset\}$$

es finito.

Demostración. Sólo la parte "si" requiere demostración.

Sea $x \in X$ y sea V una vecindad de x tal que $\langle V, V \rangle$ es finito, digamos, $\langle V, V \rangle = \{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$. Evidentemente, la identidad del grupo $e \in G$ está contenido en $\langle V, V \rangle$ y, sin perder la generalidad, podemos suponer que $g_1 = e$.

Como $X \in T_1$, el conjunto finito $\{g_2 x, \ldots, g_n x\}$ es cerrado y, por lo tanto, el conjunto $U := V \setminus \{g_2 x, \ldots, g_n x\}$ es abierto. Como X es libre, $g_i x \neq x$ para todo

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$i \in \{2, \ldots, n\}$, implicando que U es una vecindad de x. Como $X \in T_3$, existe una vecindad W del punto x tal que $\overline{W} \subset U$. En particular, $g_i x \notin \overline{W}$ o, equivalentemente, $x \notin g_i^{-1}\overline{W}$ para todo $i \in \{2, \ldots, n\}$. Esto implica que el conjunto

$$S := W \setminus \bigcup_{i=2}^{n} g_i^{-1}\overline{W}$$

es una vecindad del punto x.

Afirmamos que S es una vecindad delgada, es decir, $S \cap gS = \emptyset$ para todo $e \neq g \in G$ (ver nota 10.2.2).

En efecto, si $g \notin \langle V, V \rangle$, entonces $S \cap gS \subset V \cap gV = \emptyset$.

Ahora sea $g \in \langle V, V \rangle$, implicando que $g \in \{g_2, \ldots, g_n\}$. Supongamos, por simplicidad, que $g = g_2$. Entonces,

$$gS = g_2 S = g_2 W \setminus \Big(\overline{W} \cup \bigcup_{i=3}^{n} g_2 g_i^{-1}\overline{W}\Big).$$

Esto implica que $gS \cap \overline{W} = \emptyset$ y, dado que $S \subset W \subset \overline{W}$, inferimos que $S \cap gS = \emptyset$, como se quería demostrar. Entonces, X es un G-espacio de Cartan. □

Una de las propiedades importantes de las acciones de Cartan está expresado en la siguiente proposición.

Proposición 10.2.4. *Sea X un G-espacio de Cartan que satisface al axioma de separación T_1. Entonces toda órbita $G(x) \subset X$ es un conjunto cerrado y discreto en X.*

Demostración. Sea $G(x)$ una órbita en X y sea $z \in X$ un punto de adherencia de $G(x)$. Hay que demostrar que $z \in G(x)$.

Supongamos que $z \notin G(x)$. Por ser X un G-espacio de Cartan, existe una vecindad delgada U de z en X. Entonces $U \cap G(x) \neq \emptyset$ y sea $gx \in U \cap G(x)$ para algún $g \in G$. Como $X \in T_1$, el conjunto unipuntual $\{gx\}$ es cerrado en X y, como $z \neq gx$, el conjunto $V := U \setminus \{gx\}$ es una vecindad de z. Como z es punto de adherencia de $G(x)$, tenemos que $V \cap G(x) \neq \emptyset$. Sea $hx \in V \cap G(x)$ para algún $h \in G$. Entonces, $x \in h^{-1}V \subset h^{-1}U$ y $x \in g^{-1}U$. Evidentemente, $h \neq g$ ya que $gx \notin V$ y $hx \in V$.

Así que $g^{-1}U \cap h^{-1}U \neq \emptyset$ y $g^{-1} \neq h^{-1}$, lo que contradice al hecho que U es una vecindad delgada. Esta contradicción demuestra que $z \in G(x)$, como se quería.

Ahora demostremos que $G(x)$ es discreto en X.

Sea $y \in X$ cualquier punto. Hay que demostrar que existe una vecindad U de y tal que la intersección $U \cap G(x)$ contiene a lo máximo un punto.

En efecto, si $y \notin G(x)$, entonces según acabamos de demostrar, y no es punto de adherencia de $G(x)$ y, por lo tanto, existe una vecindad U de y tal que $U \cap G(x) = \emptyset$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, si $y \in G(x)$, entonces $y = gx$ para algún $g \in G$. Sea V una vecindad delgada de x. Entonces gV es una vecindad del punto y y la intersección $gV \cap G(x)$ consta justo del punto $y = gx$ ya que $gV \cap g'V = \emptyset$ para cualesquiera dos elementos distintos $g, g' \in G$. Con esto demostramos que la órbita $G(x)$ es discreto en X. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Observación 10.2.5. *La proposición 10.2.4 implica que el espacio de órbitas X/G de un G-espacio de Cartan X es un espacio T_1 si X lo es. Sin embargo, X/G puede no ser de Hausdorff incluso cuando $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ dotado con una acción de Cartan del grupo aditivo de los números enteros $G = \mathbb{Z}$ (ver el ejercicio 10.5(2)).*

Observe que toda acción de Cartan es libre. En efecto, sea $x \in X$ y V una vecindad delgada de x. Tenemos que si $g \in G$, entonces $gx \in gV$, además, si $g \neq e$, tenemos que $gV \cap V = \emptyset$, por lo que, $gx \neq x$.

Sin embargo, no toda acción libre es de Cartan. A continuación presentamos un contraejemplo apropiado.

Ejemplo 10.2.6. *Sea $G = \mathbb{Z}$ y $X = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, donde $\mathbb{C}$ denota el plano complejo. Definimos la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{C} \setminus \{0\}$ por la fórmula:*

$$n * re^{2\pi ix} = re^{2\pi i(x+n\sqrt{2})}, \qquad n \in \mathbb{Z}, \ \ re^{2\pi ix} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Afirmamos que esta acción es libre, pero no es de Cartan.

En efecto, si $n * re^{2\pi ix} = re^{2\pi ix}$, entonces $re^{2\pi i(x+n\sqrt{2})} = re^{2\pi ix}$, implicando que $e^{2\pi in\sqrt{2}} = 1$. Esta última igualdad implica que $n\sqrt{2} = k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Como $\sqrt{2}$ es un número irracional, esto es posible sólo si $n = 0 = k$, demostrando que la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{C} \setminus \{0\}$ es libre.

Ahora demostremos que esta acción no es de Cartan. En efecto, supongamos que la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{C} \setminus \{0\}$ es de Cartan. Entonces, por la proposición 10.2.4, toda órbita $\mathbb{Z}(re^{2\pi ix})$ es un conjunto discreto en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Particularmente, la órbita $\mathbb{Z}(1)$ del punto $1 = e^0$ es un conjunto discreto. Pero $\mathbb{Z}(1) = \{e^{2\pi in\sqrt{2}} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ es un subconjunto del círculo unitario $\mathbb{S}^1$, el cual es compacto. Esto implica que la órbita $\mathbb{Z}(1)$, por ser discreta, debe ser finita. Esto implica que $e^{2\pi in\sqrt{2}} = e^{2\pi im\sqrt{2}}$ por lo menos para dos enteros distintos n y m, es decir, $e^{2\pi i(n-m)\sqrt{2}} = 1$. Pero, como demostramos arriba, esta igualdad es imposible dado que $n - m \neq 0$. Consecuentemente, la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{C} \setminus \{0\}$ no es de Cartan.

Otro ejemplo de un G-espacio libre que no es de Cartan se puede encontrar en el ejercicio 10.5(1).

10.3. El grupo fundamental de un espacio de órbitas

Teorema 10.3.1. *Sea X un G-espacio de Cartan. Entonces la proyección orbital $p\colon X \to X/G$ es una función cubriente.*

Demostración. Sean $p(x) \in X/G$ con $x \in X$ y V una vecindad delgada de x. Como p es abierta, $p(V)$ es una vecindad del punto $p(x)$ en X/G. Afirmamos que $p(V)$ es una vecindad admisible (ver la definición 9.0.1) para el punto $p(x)$. A saber, tenemos que

$$p^{-1}\big(p(V)\big) = \bigcup_{g\in G} gV.$$

Como V es delgada, $gV \cap hV = \emptyset$ para $g \neq h$, por lo que, $\bigcup_{g\in G} gV$ es una unión disjunta de abiertos.

Notemos que para todo $g \in G$, la función $p|_{gV}\colon gV \to p(V)$ es continua, abierta e inyectiva. En efecto, si $p(gw) = p(gv)$ para algunos $v, w \in V$, entonces $G(gv) = G(gw)$, por lo que, $gv = tgw$ para algún $t \in G$. De aquí, $v = hw$ con $h = g^{-1}tg$. Entonces $V \cap hV \neq \emptyset$, por lo que, al ser la acción de Cartan, concluimos que $h = e$. Esto implica que $gw = gv$, demostrando que la restricción $p|_{gV}$ es inyectiva.

Además es continua y abierta, pues p lo es y gV es abierto. Para ver que $p|_{gV}\colon gV \to p(V)$ es suprayectiva es suficiente observar que los conjuntos gV son mutuamente disjuntos y $p\colon \bigcup_{g\in G} gV \to p(V)$ es suprayectiva. Por lo tanto, $p|_{gV}\colon gV \to p(V)$ es un homeomorfismo y $p(V)$ es una vecindad admisible para el punto $p(x)$, así demostrando que p es una proyección cubriente. □

Ejemplos 10.3.2.

1. *$\mathbb{R}$ es un $\mathbb{Z}$-espacio de Cartan bajo la acción por traslaciones enteras, ya que para $x \in \mathbb{R}$, $(x - \frac{1}{3}, x + \frac{1}{3})$ es una vecindad delgada. La proyección orbital $\mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ coincide con la función cubriente $exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.*

2. *$\mathbb{S}^n$ es un $\mathbb{Z}_2$-espacio de Cartan bajo la acción antipodal ya que, para todo $x \in \mathbb{S}^n$, el conjunto $\{y \mid \|y - x\| < \frac{1}{2}\}$ es una vecindad delgada. La proyección orbital $\mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n/\mathbb{Z}_2$ es una función cubriente $\mathbb{S}^n \to \mathbb{RP}^n$.*

Teorema 10.3.3. *Sean G un grupo finito y X un G-espacio libre de Hausdorff. Entonces X es un G-espacio de Cartan.*

Demostración. Supongamos que $G = \{g_0, g_1, ..., g_n\}$. Si $x \in X$, note que para cualesquiera dos elementos distintos $g, h \in G$ tenemos que $gx \neq hx$, pues, en caso contrario, $h^{-1}gx = x$, contradiciendo que la acción sea libre. Como X es de Hausdorff, es fácil ver que existen vecindades $U_0, U_1, ..., U_n$ de los puntos $g_0x, g_1x, ..., g_nx$,

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

respectivamente, tales que $U_i \cap U_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$. Entonces la intersección

$$V := \bigcap_{i=0}^{n} g_i^{-1} U_i$$

es una vecindad de x. Tenemos que

$$g_j V = g_j \bigcap_{i=0}^{n} g_i^{-1} U_i = \bigcap_{i=0}^{n} g_j g_i^{-1} U_i \subset U_j,$$

por lo tanto, si $i \neq j$, entonces $g_j V \cap g_i V \subset U_j \cap U_i = \emptyset$. Así, V es una vecindad delgada de x y, por lo tanto, la acción $G \curvearrowright X$ es de Cartan. □

Observación 10.3.4. *El ejemplo* 10.2.6 *muestra que el teorema* 10.3.3 *no es cierto para grupos infinitos.*

Teorema 10.3.5. *Sea X un G-espacio libre. Entonces la proyección orbital $p\colon X \to X/G$ es cubriente si y sólo si X es un G-espacio de Cartan.*

Demostración. En el teorema 10.3.1 ya probamos que si X es un G-espacio de Cartan, entonces p es proyección cubriente.

Supongamos que $p\colon X \to X/G$ es cubriente. Si $x \in X$, sea U una vecindad de $p(x)$ tal que

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} V_i$$

y tal que la restricción $p|_{V_i} : V_i \to U$ es un homeomorfismo. Como $p(x) \in U$, existe una única vecindad V_i tal que $x \in V_i$.

Afirmamos que V_i es una vecindad delgada de x. En efecto, sean $g, h \in G$ tales que $g \neq h$. Si $y \in gV_i \cap hV_i$, entonces $y = gv$ y $y = hw$ donde $v, w \in V_i$, por lo tanto, $v = g^{-1}hw$ y $g^{-1}h \neq e$. Además, $p(w) = p(g^{-1}hw) = p(v)$. Pero como $p|_{V_i} : V_i \to U$ es un homeomorfismo, en particular es inyectiva, entonces $v = w$, por lo que $v = g^{-1}hv$, lo cual es una contradicción ya que la acción $G \curvearrowright X$ es libre. De aquí se desprende que $gV_i \cap hV_i = \emptyset$ y, por lo tanto, V_i es una vecindad delgada de x. □

Teorema 10.3.6. *Sea X un G-espacio conexo por trayectorias provisto de una acción de Cartan del grupo G. Sean $x_0 \in X$ y $y_0 = p(x_0) \in X/G$ donde $p\colon X \to X/G$ es la proyección orbital. Entonces hay un epimorfismo $\xi\colon \pi_1(X/G, y_0) \to G$.*

Demostración. Sea $[\alpha] \in \pi_1(X/G, y_0)$. Como $p\colon X \to X/G$ es una función cubriente, existe un único levantamiento $\widetilde{\alpha}\colon I \to X$ del lazo $\alpha \in \Omega(X/G, y_0)$ tal que $\widetilde{\alpha}(0) = x_0$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

De este modo, $\widetilde{\alpha}(1) \in p^{-1}(y_0) = G(x_0)$, por lo que hay un $g \in G$ tal que

$$\widetilde{\alpha}(1) = gx_0.$$

De hecho, al ser X un G-espacio libre, este g es único. Denotemos, entonces, a g por $g_{[\alpha]}$ y definamos $\xi\colon \pi_1(X/G, y_0) \to G$ como

$$\xi([\alpha]) = g_{[\alpha]}. \tag{10.1}$$

Observemos, primero, que ξ esta bien definida. En efecto, sea $\beta \in \Omega(X/G, y_0)$ otro representante de la clase $[\alpha]$, i.e., $[\beta] = [\alpha]$. Como β y α son lazos homotópicos, en virtud del teorema de Monodromía (ver teorema 9.1.3), los levantamientos $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ también son homotópicos como trayectorias y, en particular, $\widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(1)$. Como $\widetilde{\beta}(1) = g_{[\beta]}x_0$ y $\widetilde{\alpha}(1) = g_{[\alpha]}x_0$, inferimos que $g_{[\alpha]} = g_{[\beta]}$ dado que toda acción de Cartan es libre. Entonces,

$$\xi([\alpha]) = g_{[\alpha]} = g_{[\beta]} = \xi([\beta]),$$

lo que se quería demostrar.

Verifiquemos que ξ es un homomorfismo de grupos. Dados $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X/G, y_0)$, sean $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ los únicos levantamientos de α y β, respectivamente, que empiezan en x_0. Consideremos, entonces, la siguiente trayectoria en X

$$\psi = \widetilde{\alpha} * g_{[\alpha]}\widetilde{\beta}.$$

Es claro que

$$p \circ \psi = (p \circ \widetilde{\alpha}) * (p(g_{[\alpha]}\widetilde{\beta}) = \alpha * \beta$$

y, $\psi(0) = x_0$.

Así que ψ es el único levantamiento de $\alpha * \beta$ que comienza en x_0, i.e., $\psi = \widetilde{\alpha * \beta}$. Por consiguiente,

$$\psi(1) = g_{[\alpha]}\widetilde{\beta}(1) = g_{[\alpha]}(g_{[\beta]}x_0) = g_{[\alpha][\beta]}x_0,$$

por lo que, $g_{[\alpha*\beta]} = g_{[\alpha]}g_{[\beta]}$.

Entonces

$$\xi([\alpha][\beta]) = \xi([\alpha * \beta]) = g_{[\alpha*\beta]} = g_{[\alpha]}g_{[\beta]} = \xi([\alpha])\xi([\beta]),$$

mostrando que ξ es un homomorfismo, como se quería demostrar.

Finalmente, demostraremos que el homomorfismo $\xi\colon \pi_1(X/G, y_0) \to G$ es suprayectivo.

Sea, entonces, $g \in G$. Sea α_g una trayectoria de x_0 a gx_0 en X. Entonces $[p \circ \alpha_g] \in \pi_1(X/G, y_0)$. Afirmamos que $\xi([p \circ \alpha_g]) = g$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

En efecto, por la definición de ξ, tenemos que

$$\xi([p \circ \alpha_g])x_0 = \widetilde{p \circ \alpha_g}(1)$$

donde $\widetilde{p \circ \alpha_g}$ es el levantamiento de $p \circ \alpha_g$ que empieza en x_0. Por la unicidad del levantamiento tenemos que $\widetilde{p \circ \alpha_g} = \alpha_g$ y, por consiguiente,

$$\xi([p \circ \alpha_g])x_0 = \widetilde{p \circ \alpha_g}(1) = \alpha_g(1) = gx_0$$

de donde $\xi([p \circ \alpha_g]) = g$, como se quería demostrar. □

Proposición 10.3.7. *Sean G, X, x_0 y y_0 como en el teorema 10.3.6. Entonces, el núcleo* $\ker \xi$ *del homomorfismo $\xi\colon \pi_1(X/G, y_0) \to G$ coincide con la imagen $p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big)$ del homomorfismo $p_*\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X/G, y_0)$.*

Demostración. Sea $[\alpha] \in \pi_1(X/G, y_0)$ tal que $\xi([\alpha]) = e$, la identidad de G. Entonces $\widetilde{\alpha}(1) = ex_0 = x_0$ donde $\widetilde{\alpha}$ es el levantamiento de α que empieza en x_0. Tenemos, entonces, que $\widetilde{\alpha} \in \Omega(X, x_0)$ y $p \circ \widetilde{\alpha} = \alpha$. Esto implica que

$$[\alpha] = [p \circ \widetilde{\alpha}] = p_*\big([\widetilde{\alpha}]\big) \in p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big).$$

Consecuentemente, $\ker \xi \subset p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big)$.

Para demostrar la inclusión $p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big) \subset \ker \xi$, tomemos $\beta \in \pi_1(X, x_0)$. Entonces, $p_*([\beta]) = [p \circ \beta]$ y β es el único levantamiento del lazo $p \circ \beta$ que comienza en x_0. Dado que β es un lazo, $\beta(1) = x_0 = ex_0$ y, por la fórmula (10.1), tenemos que $\xi\big(p_*([\beta])\big) = e$, es decir, $p_*([\beta]) \in \ker \xi$.

Consecuentemente, $p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big) \subset \ker \xi$ y, por lo tanto, podemos inferir que $p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big) = \ker \xi$. □

Ahora, del teorema de isomorfismo en la teoría de grupos, sigue el siguiente corolario.

Corolario 10.3.8. *Sean G, X, x_0 y y_0 como en el teorema 10.3.6. Entonces el cociente*

$$\pi_1(X/G, y_0)/\, p_*\big(\pi_1(X, x_0)\big)$$

es isomorfo al grupo G.

Demostración. Sea $\xi\colon \pi_1(X/G, y_0) \to G$ el epimorfismo del teorema 10.3.6. Entonces, por el teorema de isomorfismo en la teoría de grupos, el imagen G es isomorfo al grupo cociente

$$\pi_1(X/G, y_0)/\ker \xi.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Falta observar que, por la proposición10.3.7, $\ker \xi = p_*(\pi_1(X, x_0))$, donde $p_*\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X/G, y_0)$ es el homomorfismo inducido por la proyección orbital $p\colon X \to X/G$. □

Corolario 10.3.9. *Si X es un G-espacio de Cartan simplemente conexo, entonces el grupo fundamental $\pi_1(X/G, y_0)$ es isomorfo a G.*

Teniendo estas herramientas, el siguiente paso natural es reconstruir espacios de interés conocidos como espacios de órbitas bajo una acción de Cartan, para así poder calcular sus grupos fundamentales.

El siguiente lema resuelve una situación que encontraremos en algunos ejemplos interesantes.

Lema 10.3.10. *Sean X un G-espacio tal que X/G es de Hausdorff, y A un subconjunto compacto de X tal que $G(A) = X$. Si en A está definida una función cociente $q\colon A \to Z$ con las mismas fibras que las de la proyección orbital $p|_A\colon A \to X/G$ (i.e., $q(a_1) = q(a_2)$ si y sólo si $G(a_1) = G(a_2)$), entonces Z es homeomorfo a X/G.*

Demostración. Por la hipótesis, $p|_A\colon A \to X/G$ es constante en las fibras de q, que es una función cociente. Por el teorema de transgresión, existe una única función continua $f\colon Z \to X/G$ tal que $f \circ q = p|_A$. Observemos que $Z = q(A)$ es compacto como imagen continua de un espacio compacto. La función f está dada por $f(q(a)) = G(a)$ para todo $a \in A$. De las hipótesis se sigue, además, que f es biyectiva. Como Z es compacto y X/G es de Hausdorff, inferimos que f es cerrada y, por lo tanto, es un homeomorfismo. □

10.4. El grupo de deslizamientos

Definición 10.4.1. *Si $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una proyección cubriente, entonces un **deslizamiento** es un homeomorfismo $h : \widetilde{X} \to \widetilde{X}$ tal que $p \circ h = p$.*

En otras palabras, un deslizamiento es un isomorfismo de un espacio cubriente sobre sí mismo. Otro nombre que se utiliza para los deslizamientos en la literatura matemática es el de **transformación cubriente**.

Observación 10.4.2. *Note que todo deslizamiento $h\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$ es un levantamiento de la función $p\colon \widetilde{X} \to X$ respecto a la proyección cubriente $p\colon \widetilde{X} \to X$. Por lo tanto, de la proposición 8.5.5, se sigue que si $\widetilde{X}$ es conexo, entonces dos deslizamientos que coinciden en un punto, son iguales.*

Es evidente que el conjunto de todos los deslizamientos de $p\colon \widetilde{X} \to X$, al que denotaremos $D(p)$, constituye un **grupo** con respecto a la composición de funciones. De hecho, $D(p)$ es un subgrupo del grupo $\mathcal{H}(\widetilde{X})$ de homeomorfismos de $\widetilde{X}$. Más adelante

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

probaremos que el grupo $D(p)$ está completamente determinado por el grupo $\pi_1(X, x)$ y su subgrupo $p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x}))$.

De la definición se sigue que si $h\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$ es un deslizamiento y $a \in p^{-1}(x)$, entonces $h(a) \in p^{-1}(x)$, es decir, la fibra de un punto $x \in X$ es invariante bajo deslizamientos. El deslizamiento h permuta elementos de la fibra.

Teorema 10.4.3. *Sea $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente. Si $\widetilde{X}$ es conexo y localmente conexo por trayectorias, entonces el grupo $D(p)$ naturalmente actua en el espacio $\widetilde{X}$ según la regla $\alpha\colon D(p) \times \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, $\alpha(h, \widetilde{x}) = h(\widetilde{x})$. En este caso la acción α es de Cartan.*

Demostración. Es claro que α es una acción. Veamos que es de Cartan. Sean $a \in \widetilde{X}$ y U una vecindad admisible del punto $p(a) \in X$. Como $\widetilde{X}$ es localmente conexo por trayectorias y p es una función abierta, concluimos que X también es localmente conexo por trayectorias. Por lo tanto, podemos suponer que U es conexa por trayectorias. Entonces

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} V_i$$

donde los V_i son las componentes conexas por trayectorias de $p^{-1}(U)$. Sea V_k la componente que contiene al punto a. Afirmamos que V_k es la vecindad delgada de a. En efecto, si $h, g \in D(p)$ con $h \neq g$, entonces $h(a) \neq g(a)$ pues si dos deslizamientos coinciden en un punto, entonces son iguales (ver la observación 10.4.2).

Tenemos entonces que $h(V_k) \cap g(V_k) = \emptyset$ pues, como $p \circ h(a) = p(a) = p \circ g(a)$, entonces $h(a) \in V_i$ y $g(a) \in V_j$ para algunas $i, j \in I$ con $i \neq j$. Tenemos que $h(V_k)$ es conexo, pues V_k lo es, además $h(V_k) \cap V_i \neq \emptyset$ ya que $h(a) \in h(V_k) \cap V_i$. Como V_i es componente de conexidad de $p^{-1}(U)$, inferimos que $h(V_k) \subset V_i$. Análogamente, $g(V_k) \subset V_j$. Luego, $h(V_k) \cap g(V_k) \subset V_i \cap V_j = \emptyset$. Así que V_k es la vecindad delgada de a y, por lo tanto, la acción α es de Cartan. □

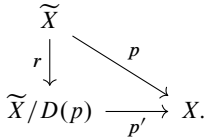
Una pregunta que surge naturalmente es: dados dos puntos $a, b \in p^{-1}(x)$, ¿existirá un deslizamiento $h\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$ tal que $h(a) = b$?

Definición 10.4.4. *Decimos que una proyección cubriente $p\colon \widetilde{X} \to X$ es **normal**, si para cada $x \in X$ y cualesquiera dos puntos $a, b \in p^{-1}(x)$, existe un deslizamiento $h \in D(p)$ tal que $h(a) = b$.*

Note que si $p\colon \widetilde{X} \to X$ es una proyección cubriente, entonces p es invariante bajo la acción natural $D(p) \curvearrowright_\alpha \widetilde{X}$ definida en el teorema anterior, es decir, $p(\widetilde{x}) = p(g\widetilde{x})$ para toda $g \in D(p)$ y para toda $\widetilde{x} \in \widetilde{X}$.

De aquí concluimos que $p\colon \widetilde{X} \to X$ es constante en las órbitas de la proyección orbital $r\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}/D(p)$. Por lo tanto, por el teorema de transgresión, existe una función continua $p'\colon \widetilde{X}/D(p) \to X$ tal que $p' \circ r = p$:

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



Recordemos que p' esta definida así: $p'\big(D(p)(z)\big) = p(z)$ para cualquier órbita $D(p)(z) \in \widetilde{X}/D(p)$ con $z \in \widetilde{X}$.

Eso nos lleva al siguiente teorema.

Teorema 10.4.5. *Sean $\widetilde{X}$ un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias y $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente normal. Entonces la función $p'\colon \widetilde{X}/D(p) \to X$ del diagrama anterior es un homeomorfismo.*

Demostración. Tenemos que p es una función abierta (proposición 9.0.9). Luego, si U es un subconjunto abierto de $\widetilde{X}/D(p)$, entonces $p'(U) = p\big(r^{-1}(U)\big)$ es abierto ya que la proyección cubriente p es abierta. Por lo que p' es una función abierta.

Por otro lado, como $p = p' \circ r$ es suprayectiva, entonces p' lo es. Además, si $r(\widetilde{x}), r(\widetilde{y}) \in \widetilde{X}/D(p)$ son tales que $p'\big(r(\widetilde{x})\big) = p'\big(r(\widetilde{y})\big)$, entonces $p(\widetilde{x}) = p(\widetilde{y})$. Pero como p es normal, existe $g \in D(p)$ tal que $\widetilde{x} = g\widetilde{y}$, es decir, $r(\widetilde{x}) = r(\widetilde{y})$, por lo que p' también es inyectiva. Por lo tanto, p' es biyectiva y, como p' es continua y abierta, inferimos que es un homeomorfismo. □

Una combinación simple de los teoremas 10.3.6 y 10.4.5 implica el siguiente corolario.

Corolario 10.4.6. *Sean $\widetilde{X}$ un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias y $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente normal. Sean $x_0 \in X$ y $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$. Entonces hay un epimorfismo $\xi\colon \pi_1(X, x_0) \to D(p)$.*

Demostración. Como mencionamos arriba, el corolario no necesita demostración detallada. Pero consideramos necesario recordar la definición del epimorfismo en cuestión.

Sea $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$. Fijemos un punto $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$. Existe un único levantamiento $\widetilde{\alpha}\colon I \to X$ del lazo $\alpha \in \Omega(X, x_0)$ tal que $\widetilde{\alpha}(0) = \widetilde{x}_0$. De este modo $\widetilde{\alpha}(1) \in p^{-1}(x_0)$. Como el espacio cubriente es normal, hay un deslizamiento $g \in D(p)$ tal que

$$\widetilde{\alpha}(1) = g\widetilde{x}_0.$$

De hecho, como X es conexo, este g es único. Denotemos entonces a g por $g_{[\alpha]}$ y definamos $\xi\colon \pi_1(X, x_0) \to G$ como

$$\xi([\alpha]) = g_{[\alpha]}.$$

Entonces ξ es el epimorfismo buscado. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 10.4.7. *Sea $\widetilde{X}$ un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias, $p\colon \widetilde{X} \to X$ una proyección cubriente. Entonces $p\colon \widetilde{X} \to X$ es normal si y sólo si para todo $x_0 \in X$ y $\widetilde{x_0} \in p^{-1}(x_0)$, $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$ es un subgrupo normal de $\pi_1(X, x_0)$.*

Demostración. Por definición, $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$ es normal, si y sólo si

$$[\alpha]\ p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)\ [\alpha]^{-1} = p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$$

para todo $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$.

Pero, por la proposición 9.2.3, la clase de conjugación

$$\{[\alpha]\ p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)\ [\alpha]^{-1} \mid [\alpha] \in \pi_1(X, x_0)\}$$

coincide con el conjunto

$$\{p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x})\big) \mid \widetilde{x} \in p^{-1}(x_0)\}.$$

Así $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$ es normal si y sólo si

$$p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big) = p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x})\big) \tag{10.2}$$

para algún $\widetilde{x} \in p^{-1}(x_0)$.

Por el teorema 9.2.2, esto ocurre, si y sólo si, existe un isomorfismo (que en este caso es un deslizamiento) $\psi\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$ tal que $\psi(\widetilde{x}) = \widetilde{x_0}$. Como $\widetilde{x_0}$ y $\widetilde{x}$ son dos puntos cualesquiera de la fibra $p^{-1}(x_0)$, concluimos que p es una proyección normal. □

Corolario 10.4.8. *Sea $\widetilde{X}$ un espacio conexo y localmente conexo por trayectorias y $p\colon (\widetilde{X}, \widetilde{x_0}) \to (X, x_0)$ una proyección normal. Entonces $D(p)$ es isomorfo al cociente $\pi_1(X, x_0)/p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$.*

Demostración. El diagrama conmutativo del teorema 10.4.5 a nivel de grupos fundamentales induce el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0}) & & \\ {\scriptstyle r_*}\downarrow & \searrow^{p_*} & \\ \pi_1\big(\widetilde{X}/D(p), z\big) & \xrightarrow[p'_*]{} & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

Como, por el teorema 10.4.5, p' es un homeomorfismo, inferimos que su homomorfismo inducido p'_* es un isomorfismo de grupos. Como este diagrama es conmutativo, p'_* manda el subgrupo $r_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$ sobre el subgrupo $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x_0})\big)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por lo tanto, el cociente $\pi_1(X,x_0)/p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x_0})\big)$ es isomorfo al cociente $\pi_1\big(\widetilde{X}/D(p),z\big)/r_*\big(\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x_0})\big)$.

A su vez, según el corolario 10.3.8, el grupo $\pi_1\big(\widetilde{X}/D(p),z\big)/r_*\big(\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x_0})\big)$ es isomorfo al grupo $D(p)$. Por lo tanto, $\pi_1(X,x_0)/p_*\big(\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x_0})\big)$ es isomorfo al grupo $D(p)$. □

Si, además, $\widetilde{X}$ es simplemente conexo, i.e., $\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x_0})=0$, entonces de este corolario inmediatamente se desprende el siguiente.

Corolario 10.4.9. *Sea $\widetilde{X}$ un espacio conexo, localmente conexo por trayectorias y simplemente conexo. Si $p\colon(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\to(X,x_0)$ es una proyección normal, entonces $D(p)$ es isomorfo a $\pi_1(X,x_0)$.*

Teorema 10.4.10. *Sea X un G-espacio de Cartan, conexo y localmente conexo por trayectorias. Entonces:*

1. *G es isomorfo al grupo de deslizamientos de $p\colon X\to X/G$.*
2. *La proyección orbital $p\colon X\to X/G$ es una proyección cubriente normal.*

Demostración.

1. Que la proyección orbital $p\colon X\to X/G$ es una proyección cubriente está demostrado en el teorema 10.3.5.

   Definamos $\varphi\colon G\to D(p)$ tal que $\varphi(g)(x):=gx$. Es decir, $\varphi(g)$ es el homeomorfismo $x\mapsto gx$.

   Veamos que $\varphi(g)$ es un deslizamiento. En efecto, para todo $x\in X$, tenemos que $p\circ\varphi(g)(x)=p(gx)=p(x)$, por lo que $p\circ\varphi(g)=p$. Así, para todo $g\in G$, $\varphi(g)\in D(p)$.

   Verifiquemos que φ es un isomorfismo de grupos. Sean $g,h\in G$ y $x\in X$, entonces $\varphi(g\cdot h)(x)=g\cdot h(x)=g(h(x))=g\circ h(x)$, por lo tanto $\varphi(g\cdot h)=\varphi(g)\circ\varphi(h)$, de donde φ es un homomorfismo.

   Notemos que φ es un monomorfismo, pues como la acción es de Cartan, por lo mencionado anteriormente, para todo par $g,h\in G$, si $g\neq h$ entonces, para todo $x\in X$, $gx\neq hx$. De aquí $\varphi(g)=\varphi(h)$. Para probar que φ es un epimorfismo, sea $\psi\in D(p)$. Sea x_1 algun punto en X y denotemos $x_2=\psi(x_1)$

   Como $p\circ\psi=p$, entonces $G(x_1)=G(x_2)$ y, por lo tanto, existe $g\in G$ tal que $gx_1=x_2$. Como $\varphi(g)(x_1)=x_2=\psi(x_1)$, de aquí se sigue que $\varphi(g)$ y ψ son dos deslizamientos que coinciden en x_1 y, por la observación 10.4.2, $\varphi(g)=\psi$. Entonces φ es un isomorfismo.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Además, si $p(x_1) = p(x_2)$, entonces $G(x_1) = G(x_2)$, por lo que existe $g \in G$ tal que $gx_1 = x_2$, de donde $\varphi(g)(x_1) = x_2$. Como $\varphi(g) \in D(p)$, inferimos que p es normal. □

La clasificación completa de espacios cubrientes de un espacio dado X, se logra a través de la correspondencia de Galois entre clases de isomorfismo de espacios cubrientes conexos de X y subgrupos del grupo fundamental $\pi_1(X)$. Esta correspondencia surge de la asignación a un espacio cubriente $p\colon (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \to (X, x_0)$ el subgrupo $p_*\big(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0)\big)$ de $\pi_1(X, x_0)$ (véase el teorema 9.1.4). Esta asignación es inyectiva (véase el teorema 9.2.2).

Ahora veremos que esta correspondencia también es suprayectiva.

Teorema 10.4.11 (La correspondencia de Galois)**.** *Sea (X, x_0) un espacio punteado conexo, localmente conexo por trayectorias y semilocalmente simplemente conexo. Entonces para cualquier subgrupo H del grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$, existe una proyección cubriente $r\colon (E, e_0) \to (X, x_0)$, única salvo isomorfismo, tal que $H = r_*\big(\pi_1(E, e_0)\big)$, donde $r_*\colon \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$ es el homomorfismo entre grupos fundamentales inducido por r.*

Demostración. Por el teorema 9.3.10, existe un espacio cubriente universal para X, digamos, $p\colon \widetilde{X} \to X$. Entonces, por el corolario 10.4.9, existe un isomorfismo $\xi\colon \pi_1(X, x_0) \to D(p)$. Sea $L = \xi(H)$ y $E = \widetilde{X}/L$.

Consideremos el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & & E = \widetilde{X}/L \\ & \overset{q}{\nearrow} & \big\downarrow r \\ \widetilde{X} & \xrightarrow[p]{} & \widetilde{X}/D(p) = X \end{array}$$

en donde la función r está definida por $r\big(L(a)\big) = D(p)(a)$.

Por el teorema 10.4.3, la acción $D(p) \curvearrowright \widetilde{X}$ y, por lo tanto, su restricción $L \curvearrowright \widetilde{X}$, es una acción de Cartan. Entonces, según el teorema 10.3.1, la proyección orbital $q\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}/L$ es cubriente.

Ahora bien, dado que p y q son proyecciones cubrientes, de la proposición 9.3.5(b) se sigue que la función r inducida por p también es una proyección cubriente. Vamos a demostrar que r es la proyección cubriente buscada.

Elijamos un punto $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ y pongamos $e_0 = q(\widetilde{x}_0)$. Para cualquier elemento $[\alpha]$ del subgrupo H, sea $\widetilde{\alpha}$ el único levantamiento de α respecto a p con $\widetilde{\alpha}(0) = \widetilde{x}_0$.

Afirmamos que la composición $q \circ \widetilde{\alpha}$ es un lazo en (E, e_0). En efecto, como $r \circ q = p$, inferimos que

$$[\alpha] = [p \circ \widetilde{\alpha}] = [r \circ (q \circ \widetilde{\alpha})] = r_*\big([q \circ \widetilde{\alpha})]\big).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $L = \xi(H)$, de la definición del isomorfismo $\xi\colon \pi_1(X, x_0) \to D(p)$ en el corolario 10.4.6, se ve que el fin $\widetilde{\alpha}(1)$ pertenece a la orbita $L(\widetilde{x}_0)$ y, por lo tanto, $q \circ \widetilde{\alpha}$ es un lazo en (E, e_0). Consecuentemente, $[\alpha] = r_*\big([q \circ \widetilde{\alpha}]\big)$ pertenece a $r_*(\pi_1(E, e_0))$, así que, $H \subset r_*\big(\pi(E, e_0)\big)$.

Ahora tomemos cualquier elemento $r_*([\gamma]) \in r_*(\pi_1(E, e_0))$, donde $[\gamma] \in \pi_1(E, e_0)$. Como q es una proyección cubriente, existe un único levantamiento $\widetilde{\gamma}$ en $(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0)$ para γ. Entonces, $\widetilde{\gamma}(1)$ pertenece a la L-orbita $L(\widetilde{x}_0)$.

Como $p(\widetilde{\gamma}) = r\big(q(\widetilde{\gamma})\big) = r(\gamma)$, inferimos que $\widetilde{\gamma}$ es el levantamiento del lazo $r(\gamma)$ en $(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0)$ respecto a la proyección p. Además, $\widetilde{\gamma}(1)$ pertenece a la L-orbita $L(\widetilde{x}_0)$. Esto, por definición del isomorfismo ξ implica que la clase $[r(\gamma)]$ pertenece a $H = \xi^{-1}(L)$. Así que $r_*\big(\pi_1(E, e_0)\big) \subset H$ y, por lo tanto, quedó demostrada la igualdad $r_*\big(\pi_1(E, e_0)\big) = H$.

La unicidad, salvo isomorfismo, de la proyección cubriente r se sigue del teorema 9.2.2. □

10.5. Ejercicios del capítulo

1. **Otra acción libre no de Cartan.**

   Consideremos el subespacio $X = \{e^{2\pi i k\sqrt{2}} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ del círculo unitario $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ con la topología inducida.

   Consideremos la siguiente acción del grupo $G = \mathbb{Z}$ en X:

   $$n * e^{2\pi i k\sqrt{2}} = e^{2\pi i(k+n)\sqrt{2}} \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{Z}, \;\; e^{2\pi i k\sqrt{2}} \in X.$$

   Demostrar que:

   a) X es denso en el círculo $\mathbb{S}^1$,

   b) la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright X$ es libre, pero no es de Cartan.

2. **Acción de Cartan con espacio de órbitas no de Hausdorff.**

   Sean $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ y $G = \mathbb{Z}$.

   Consideremos la siguiente acción $G \curvearrowright X$:

   $$n * (a, b) = (2^n a, 2^{-n} b) \quad \text{para todo} \quad n \in G, \;\; (a, b) \in X.$$

   Demostrar que:

   a) la acción $G \curvearrowright X$ es de Cartan,

   b) el espacio de órbitas X/G no es de Hausdorff.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3. **Acción de Cartan con espacio de órbitas compacto.**

   Sean $X = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $G = \mathbb{Z}$.

   Consideremos la siguiente acción $G \curvearrowright X$:

   $$n * v = 2^n v \quad \text{para todo} \quad n \in G, \;\; v \in X.$$

   Demostrar que:

   a) la acción $G \curvearrowright X$ es de Cartan,

   b) el espacio de órbitas X/G es homeomorfo al producto $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^{n-1}$.

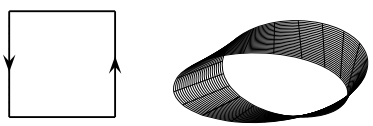
4. **La banda de Möbius.**

   Sea $X = \mathbb{R} \times [0,1] \subset \mathbb{C}$, $G = \mathbb{Z}$. Sea $\phi\colon X \to X$ el homeomorfismo definido por la fórmula $\phi(z) = \overline{z} + 1 + i$, $\phi^{-1}(z) = \overline{z} - 1 + i$.

   Definamos la acción $G \curvearrowright X$ por la fórmula:

   $$n * z = \phi^n(z) \quad \text{para todo} \quad n \in G, \;\; z \in X.$$

   Probar que X es un G-espacio de Cartan y el espacio de órbitas $X/\mathbb{Z}$ es homeomorfo a la banda de M*ö*bius $\mathbb{M}^2$. Por lo tanto, $\pi_1(\mathbb{M}^2) = \pi_1(X/\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.



5. **El espacio proyectivo** $\mathbb{RP}^n$.

   Sea $\mathbb{Z}_2 \curvearrowright \mathbb{S}^n$ la acción antipodal. Probar que $\mathbb{RP}^n$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^n/\mathbb{Z}_2$. Como la esfera $\mathbb{S}^n$ es simplemente conexo, segun del corolario 10.3.9, $\pi_1(\mathbb{RP}^n) = \mathbb{Z}_2$ para todo $n \geq 2$.

   Además, $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{S}^1$ y, por lo tanto, $\pi_1(\mathbb{RP}^1) = \mathbb{Z}$.

6. Sea $n \geq 2$. Demostrar que toda función continua $f : \mathbb{RP}^n \to \mathbb{S}^1$ es nulhomotópica.

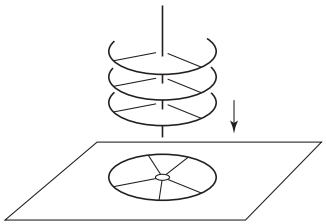
TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

7. **Superficie de Riemann.**

Sean p y q las funciones definidas de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}\times(0,\infty) & \xrightarrow{\ p\ } & \mathbb{S}^1\times(0,\infty) & \xrightarrow{\ q\ } & \mathbb{C}\setminus\{0\} \\ (x,t) & \longmapsto & (e^{2\pi i x},t) & \longmapsto & te^{2\pi i x}. \end{array}$$

Mostrar que la función $h := q \circ p$ es una proyección cubriente de infinitas hojas sobre el plano complejo agujereado.



Esta función se estudia en la teoría de funciones de variable compleja como la superficie de Riemann correspondiente a la función logaritmo compleja.

8. **El toro $\mathbb{T}^2$.**

Sea $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \qquad X = \mathbb{R}^2$.

Sea la acción $G \curvearrowright X$ definida por la fórmula:

$$(n,m) * (x,y) = (x+n, y+m)$$

Probar que esta acción es de Cartan y $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ es homeomorfo a $\mathbb{T}^2$. Por lo tanto, $\pi_1(\mathbb{T}^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

9. **Tres acciones en el toro $\mathbb{T}^2$.**

Un grupo puede actuar en un espacio de maneras distintas, para ejemplificar esto, consideraremos al toro $\mathbb{T}^2$ como subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido al rotar el círculo $(x-3)^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje oy. Definiremos las siguientes funciones

a) $f(x,y,z) = (x,-y,-z)$,

b) $g(x,y,z) = (-x,y,-z)$,

c) $h(x,y,z) = (-x,-y,-z)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Cada una de estas son homeomorfismos de $\mathbb{T}^2$ de orden 2. Por lo que el grupo $\mathbb{Z}^2$ actua en $\mathbb{T}^2$ de 3 maneras distintas. El punto mas interesante por verificar y observar es que los espacios de órbitas definidas por cada uno de los homeomorfismos, son distintos. En el primer caso, es homeomorfo a la esfera; en el segundo caso, es homeomorfo al mismo toro; y el tercero es dejado al lector para ver ¿a qué es homeomorfo?

10. **Los espacios lente (lenticulares).**

Sean $G = \mathbb{Z}_p$ y $\mathbb{S}^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$. Sea q un número natural relativamente primo con p. Sea $h\colon \mathbb{S}^3 \to \mathbb{S}^3$ dada por la fórmula

$$h(z_1, z_2) = (e^{\frac{2\pi i}{p}} z_1, e^{\frac{2\pi i q}{p}} z_2).$$

Entonces h es un homeomorfismo con $h^p = Id$.

La función h induce una acción de Cartan de $\mathbb{Z}_p$ en $\mathbb{S}^3$ dada por:

$$\mathbb{Z}_p \curvearrowright \mathbb{S}^3 \qquad n * x = h^n(x).$$

Sea $n \cdot (z_1, z_2) = h^n(z_1, z_2)$ para $n \in \mathbb{Z}_p$. Esta acción es libre y, por lo tanto, es de Cartan. Al espacio de órbitas $L(p, q) = \mathbb{S}^3/\mathbb{Z}_p$ se le conoce como *el espacio lenticular o espacio lente*. En particular $L(2, 1) = \mathbb{R}P^3$.

De igual forma $\mathbb{Z}_p$ actúa en $\mathbb{S}^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$. Por lo tanto $\pi_1\big(L(p, q)\big) = \mathbb{Z}_p$.

11. **La botella de Klein.**

Sean $\varphi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ y $\psi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ los siguientes homeomorfismos:

$$\varphi(z) = z + i \quad \text{y} \quad \psi(z) = \overline{z} + i + 1.$$

Entonces $\psi \circ \varphi = \varphi^{-1} \circ \psi$. Si $G = \{\varphi^m \psi^n \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, entonces G es un grupo que actúa por evaluación en $\mathbb{C}$. Está acción es de Cartan y el espacio de órbitas $\mathbb{C}/G$ es homeomorfo a la botella de Klein $\mathbb{K}^2$. Por lo tanto, el grupo fundamental $\pi_1(\mathbb{K}^2)$ es isomorfo al grupo actuante G, es decir, al grupo generado por dos generadores φ y ψ con la relación $\psi \circ \varphi = \varphi^{-1} \circ \psi$.

12. **El toro como espacio cubriente de la botella de Klein.**

Sea $G \curvearrowright Y$ una acción de Cartan y $H < G$ un subgrupo.

Demostrar que:

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

a) la acción restringida $H \curvearrowright Y$ también es de Cartan,

b) la función natural $p\colon Y/H \to Y/G$ es una proyección cubriente,

c) identificar el caso del grupo G del ejercicio anterior y su subgrupo H generado por los homeomorfismos: $(x, y) \mapsto (x + 1, y)$ y $(x, y) \mapsto (x, y + 2)$,

d) identificar $\mathbb{C}/H$ con el toro $\mathbb{T}^2$ y describir el espacio cubriente de dos hojas de la botella de Klein $p\colon \mathbb{T}^2 \to \mathbb{K}^2$.

13. **Encaje de la botella de Klein en $\mathbb{R}^4$.**

a) Sea $\varphi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}^5$ dada por

$$\varphi(x+iy) = (\cos 2\pi y, \cos 4\pi x, \sin 4\pi x, \sin 2\pi y \cos 2\pi x, \sin 2\pi x \cos 2\pi y).$$

Entonces φ es una función G-invariante y $\mathbb{K}^2 = \mathbb{C}/G \cong \varphi(\mathbb{C})$.

b) Sea $\chi\colon \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ la función dada como

$$\chi(p, q, r, s, t) = ((p + 2)q, (p + 2)r, s, t).$$

Demostrar que la restricción $\chi|_{\varphi(\mathbb{C})}\colon \mathbb{K}^2 \to \mathbb{R}^4$ es un encaje.

Sugerencias de lecturas

La teoría de acciones de grupos, conocida también como teoría de grupos de transformaciones, es una rama muy interesante de la Topología. Muchos espacios importantes en matemáticas son espacios de órbitas bajo alguna acción de un grupo. Al lector interesado recomendamos las monografías de G. Bredon [6] y de D. Montgomery y Zippin [20], así como los artículos de R. Palais [23], [24], y los artículos del autor [2], [3] y [4].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11

Espacios de funciones

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Consideremos dos espacios topológicos X, Y, y denotemos por Y^X al espacio de todas las funciones $f: X \to Y$ provisto con la topología de Tychonoff del producto. Esto es, $Y^X = \prod_{x \in X} Y_x$ donde $Y_x = Y$ para todo $x \in X$.

Denotemos por $C(X, Y)$ al subconjunto de Y^X que consta de todas las funciones continuas $f: X \to Y$.

Existen muchas maneras de dotar al conjunto $C(X, Y)$ de una topología. En este capítulo se estudiarán las más usuales, sus características, ventajas y relaciones.

11.1. La topología punto-abierta

Si X y Y son dos espacios topológicos, para cada punto $x \in X$ y para cada abierto $U \subset Y$ denotaremos por $M(x, U)$ al siguiente subconjunto de $C(X, Y)$:

$$M(x, U) = \{f \in C(X, Y) \mid f(x) \in U\}.$$

Definición 11.1.1. *Sean X y Y espacios topológicos. Llamemos Γ a la colección*

$$\Gamma = \{M(x, U) \mid x \in X,\ U \text{ abierto en } Y\}.$$

Como Γ cubre al conjunto $C(X, Y)$ (de hecho $C(X, Y) \in \Gamma$ ya que $C(X, Y) = M(x, Y)$ para cualquier $x \in X$), existe una única topología en $C(X, Y)$ para la cual Γ es sub-base. Esta topología recibe el nombre de ***topología punto-abierta****.*

En adelante, al conjunto $C(X, Y)$ dotado de la topología punto-abierta, lo denotaremos por $C_p(X, Y)$.

Ejemplo 11.1.2. *Sean X un espacio topológico discreto y Y un espacio arbitrario. Dado que cualquier función $f: X \to Y$ resulta continua, los conjuntos $C(X,Y)$ y Y^X coinciden. Además, para cada abierto $U \subset Y$ y para cada punto $x \in X$, se tiene que $M(x,U) = \pi_x^{-1}(U)$, donde $\pi_x: Y^X \to Y$ denota la proyección en la x-ésima coordenada. Por lo tanto el espacio $C_p(X,Y)$ coincide con Y^X dotado de la topología producto.*

Recordemos que una sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $f_n: X \to Y$ **converge puntualmente** a una función $f: X \to Y$, si la sucesión $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ en Y converge a $f(x)$ para cada punto $x \in X$.

La topología punto-abierta también suele llamarse **topología de la convergencia puntual**. La siguiente proposición esclarece el porqué.

Proposición 11.1.3. *Sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en $C_p(X,Y)$ y $f \in C_p(X,Y)$. Entonces $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $C_p(X,Y)$ si y sólo si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f.*

Demostración. Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $C_p(X,Y)$. Consideremos $x \in X$ y $U \subset Y$ una vecindad de $f(x)$. Entonces $M(x,U)$ es una vecindad de f en $C_p(X,Y)$. Como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $C_p(X,Y)$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N_0$, $f_n \in M(x,U)$. Consecuentemente, para todo $n \geq N_0$, $f_n(x) \in U$, lo cual prueba que la sucesión $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x)$, como se quería demostrar.

Ahora supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f. Sea $W = \bigcap_{i=1}^{k} M(x_i, U_i)$ una vecindad básica de f en $C_p(X,Y)$. Notemos que para cualquier $i = 1,\ldots,k$, se tiene que $f(x_i) \in U_i$, por lo que U_i es una vecindad de $f(x_i)$.

Como $(f_n(x_i))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x_i)$ para todo $i = 1,\ldots,k$, existe $N_i \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N_i$, se cumple que $f_n(x_i) \in U_i$. Sea

$$N_0 = \max\{N_1, N_2, \ldots, N_k\}.$$

Entonces, si $n \geq N_0$, se tiene que $f_n(x_i) \in U_i$ para todo $i = 1,\ldots,k$. Luego, $f_n \in M(x_i,U_i)$ para todo $i = 1,\ldots,k$, y con ello, $f_n \in W$ para todo $n \geq N_0$. Así, queda demostrado que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $C_p(X,Y)$. □

Teorema 11.1.4. *Sean X y Y espacios topológicos. Entonces $C_p(X,Y)$ es homeomorfo a un subespacio del producto $Y^X = \prod_{x\in X} Y_x$.*

Demostración. Consideremos la función $\phi: C_p(X,Y) \to \prod_{x\in X} Y_x$, dada por

$$\phi(f) = (f(x))_{x\in X}.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostremos que ϕ es un encaje.

Si $f \neq g$, entonces existe $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) \neq g(x_0)$, por lo que $\phi(f) = (f(x))_{x\in X} \neq (g(x))_{x\in X} = \phi(g)$. Así queda demostrado que ϕ es inyectiva.

Veamos que si $\langle U_x\rangle = {\pi_x}^{-1}(U)$ es un abierto sub-básico de Y^X, entonces

$$\begin{aligned}\phi^{-1}(\langle U_x\rangle) &= \{f \in C_p(X,Y) \mid \phi(f) \in \langle U_x\rangle\}\\ &= \{f \in C_p(X,Y) \mid f(x) \in U\}\\ &= M(x,U),\end{aligned}$$

con lo que hemos probado que ϕ es continua.

Ahora vamos a demostrar que la función $\phi\colon C_p(X,Y) \to \phi(C_p(X,Y))$ es abierta.

Sea $O = \bigcap_{i=1}^{n} M(x_i,U_i)$ un abierto básico en $C_p(X,Y)$, entonces $f \in O$ si y sólo si $f(x_i) \in U_i$ para toda $i = 1,\ldots,n$. Es decir, $f \in O$ si y sólo si $\phi(f) \in \langle U_1,\ldots,U_n\rangle$. Por lo tanto,

$$\phi(O) = \langle U_1,\ldots,U_n\rangle \cap \phi\left(C_p(X,Y)\right),$$

lo cual prueba que ϕ es una función abierta (sobre su imagen) y por lo tanto es un encaje. □

El teorema anterior evidencía que en la topología de la convergencia puntual para $C(X,Y)$ la topología de X cobra relativamente poca importancia en la estructura de $C_p(X,Y)$ (tan sólo toma parte en determinar el conjunto subyacente). La topología punto-abierta presenta más desventajas; una de ellas es el hecho de que una sucesión de funciones continuas puede converger puntualmente a una función discontinua. El siguiente ejemplo nos ilustra este hecho.

Ejemplo 11.1.5. *Sea $X = Y = [0,1]$. Para cada entero positivo n, denotemos por $f_n\colon X \to Y$ a la función dada por $f_n(x) = x^n$. Entonces la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a la función discontinua $f\colon X \to Y$, dada por*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1,\\ 1 & \text{si } x = 1.\end{cases}$$

Por esta razón, en la siguiente sección buscaremos otra topología para $C(X,Y)$ en la que no ocurra lo anterior.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11.2. La topología de la convergencia uniforme

Si Z es un espacio metrizable y d es una métrica que define la topología de Z, diremos que d es **acotada** si

$$\sup\{d(z_1, z_2) \mid z_1, z_2 \in Z\} < \infty.$$

Notemos que un mismo espacio metrizable puede tener distintas métricas que definan su topología, algunas de las cuales pueden ser acotadas y otras no. Por ejemplo, si $Z = \mathbb{R}$, podemos considerar las métricas d_1 y d_2 definidas por

$$d_1(x, y) = |x - y|, \qquad d_2(x, y) = \min\{1, |x - y|\}.$$

Ambas métricas generan la topología euclidiana en $\mathbb{R}$. Sin embargo, la métrica d_2 es acotada mientras que la métrica d_1 no lo es.

Definición 11.2.1. *Sean X un conjunto y Y un espacio metrizable. Supongamos que d es una métrica que define la topología de Y. Diremos que una función $f : X \to Y$ es **d-acotada**, si*

$$\sup\{d(f(x_1), f(x_2)) \mid x_1, x_2 \in X\} < \infty.$$

El conjunto de todas las funciones $f : X \to Y$ d-acotadas será denotado por $B(X, Y, d)$ y, cuando no haya riesgo de confusión, lo denotaremos simplemente $B(X, Y)$.

Notemos que si Y es un espacio métrico y $d_1 \neq d_2$ son dos métricas distintas, en general los conjuntos $B(X, Y, d_1)$ y $B(X, Y, d_2)$ pueden ser distintos.

Por otro lado, si d es una métrica acotada, entonces $B(X, Y, d) = Y^X$.

Proposición 11.2.2. *Sean X un conjunto y (Y, d) un espacio métrico. Consideremos la función*

$$d^* : B(X, Y, d) \times B(X, Y, d) \to \mathbb{R}$$

dada por

$$d^*(f, g) = \sup\{d(f(x), g(x)) \mid x \in X\}.$$

*Entonces d^* define una métrica en $B(X, Y, d)$ la cual llamaremos **métrica del supremo**. La topología en $B(X, Y, d)$ generada por d^* recibe el nombre de **topología de la convergencia uniforme**.*

La demostración es muy simple y la dejamos como ejercicio al lector.

Así, si d es una métrica que define la topología de un espacio Y y X es cualquier espacio topológico, el par $\left(B(X, Y, d), d^*\right)$ es un espacio métrico. Si d es una métrica acotada, entonces $B(X, Y, d) = Y^X$ y tenemos que d^* define una métrica en Y^X.

Nosotros estaremos más interesados en estudiar el caso cuando X es un espacio topológico. Como siempre, denotaremos por $C(X, Y)$ el conjunto de todas las funciones

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

continuas $f : X \to Y$, donde (Y, d) es un espacio métrico. Por $BC(X, Y)$ denotaremos la intersección $C(X, Y) \cap B(X, Y)$.

Podemos observar que si X es un espacio compacto y Y es un espacio metrizable entonces, por el teorema de Weierstrass, toda función continua $f : X \to Y$ es d-acotada, para cualquier métrica d que defina la topología de Y. Así, los conjuntos $BC(X, Y, d)$ y $C(X, Y)$ coinciden.

En este caso, denotaremos por $\left(C(X, Y), d^*\right)$ al espacio de funciones continuas $f : X \to Y$ provisto con la topología generada por la métrica d^*. Cuando no haya riesgo de confundirnos sobre qué métrica d se esté considerando, lo denotaremos simplemente por $C_u(X, Y)$.

En el siguiente ejemplo veremos cómo dos métricas equivalentes en Y pueden definir distintas topologías en $C(X, Y)$.

Ejemplo 11.2.3. *Sea $X = Y = \mathbb{R}$. Consideremos las métricas d_1 y d_2 en $\mathbb{R}$, dadas por*

$$d_1(x, y) = \min\{1, |x - y|\}, \qquad d_2(x, y) = \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right|.$$

Ambas métricas generan la topología euclidiana en $\mathbb{R}$. Además, como las dos métricas son acotadas, los siguientes conjuntos coinciden:

$$BC(X, Y, d_1) = BC(X, Y, d_2) = C(X, Y).$$

Sin embargo, la topología generada por d_1^* es distinta a la generada por d_2^*.

Para convencernos de ello consideremos, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función $f_n : X \to Y$ dada por

$$f_n(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < n, \\ n, & \text{si } x \geq n. \end{cases}$$

Entonces $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión contenida en $C(X, Y)$. Sea $f : X \to Y$ la función identidad. Notemos que

$$\begin{aligned} d_1^*(f_n, f) &= \sup\{d_1(f_n(x), f(x)) \mid x \in X\} \\ &= \sup\{d_1(f_n(x), x) \mid x \in X\} = 1, \end{aligned}$$

por lo que, la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge a f en $C_u(X, Y, d_1)$.

Sin embargo, si $x < n$ entonces $d_2(f_n(x), f(x)) = 0$. Por lo tanto,

$$d_2^*(f_n, f) = \sup_{x\in X} d_2(f_n(x), f(x)) = \sup_{x\geq n} \left| \frac{n}{1 + n} - \frac{x}{1 + x} \right|.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Pero $\frac{x}{1+x}$ *es creciente, por lo que*

$$\sup_{x\geq n}\left|\frac{n}{1+n}-\frac{x}{1+x}\right| = \lim_{x\to\infty}\left|\frac{n}{1+n}-\frac{x}{1+x}\right| = 1-\frac{n}{1+n} = \frac{1}{n+1}.$$

Entonces $d_2^*(f_n, f) < \frac{1}{n}$, *lo cual nos permite concluir que* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge a* f *en* $C_u(X, Y, d_2)$. *Así, podemos observar que la topología generada por* d_2^* *no coincide con la topología generada por* d_1^*.

Dados dos espacios topológicos X y Y, denotemos por $C^*(X, Y)$ al siguiente subconjunto de $C(X, Y)$:

$$C^*(X, Y) := \left\{ f \in C(X, Y) \mid \overline{f(X)} \text{ es compacto} \right\}.$$

Teorema 11.2.4. *Si* Y *es metrizable, la topología de la convergencia uniforme en* $C^*(X, Y)$ *depende únicamente de la topología de* Y *y no depende de la métrica de* Y.

Demostración. Sean d_1 y d_2 dos métricas equivalentes en Y (es decir, la topología generada por d_1 coincide con la generada por d_2). Para demostrar el teorema, hace falta probar que las métricas d_1^* y d_2^* son equivalentes. Para ello, es suficiente mostrar que si una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C^*(X, Y)$ converge a una función f en la métrica d_1^* entonces también converge a f en la métrica d_2^* y viceversa.

Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f con la métrica d_1^*. Entonces

$$d_1^*(f_n, f) \rightsquigarrow 0.$$

Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge a f con la métrica d_2^*. Entonces existe $\varepsilon > 0$ y una subsucesión $\left(f_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que

$$d_2^*\left(f_{n_k}, f\right) > \varepsilon \text{ para todo } k \in \mathbb{N}.$$

Pero $d_2^*\left(f_{n_k}, f\right) = \sup\left\{d_2\left(f_{n_k}(x), f(x)\right) \mid x \in X\right\}$. Por esta razón, existe una sucesión $(x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset X$, tal que

$$d_2\left(f_{n_k}(x_k), f(x_k)\right) > \varepsilon.$$

Pero $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}} \subset \overline{f(X)}$ y, por hipótesis, $\overline{f(X)}$ es compacto. Por consiguiente, existe una subsucesión de $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}}$ que converge a un punto $z \in \overline{f(X)}$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que la sucesión misma $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}}$ converge a z en Y. Más aún, como las métricas d_1 y d_2 son equivalentes, podemos asegurar que las sucesiones $d_1(f(x_k), z)$ y $d_2(f(x_k), z)$ convergen ambas a 0. Por otro lado, como $\left(f_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

converge a f en la métrica d_1^*, y como

$$d_1\left(f_{n_k}(x_k), f(x_k)\right) \leq d_1^*\left(f_{n_k}, f\right),$$

podemos concluir que la sucesión $\left(f_{n_k}(x_k)\right)_{k\in\mathbb{N}}$ converge a z en la métrica d_1; es decir,

$$d_1\left(f_{n_k}(x_k), z\right) \rightsquigarrow 0.$$

Recordemos que las métricas d_1 y d_2 son equivalentes, entonces la sucesión $d_2\left(f_{n_k}(x_k), z\right)$ también converge a 0. Como consecuencia, existe k suficientemente grande para asegurar que

$$d_2\left(f_{n_k}(x_k), z\right) < \varepsilon/2 \quad \text{y} \quad d_2\left(z, f(x_k)\right) < \varepsilon/2.$$

Luego,

$$\varepsilon < d_2\left(f_{n_k}(x_k), f(x_k)\right) \leq d_2\left(f_{n_k}(x_k), z\right) + d_2\left(z, f(x_k)\right) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

lo cual es una contradicción. Esta contradicción nos permite concluir que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ también converge a f en la métrica d_2^*. Análogamente podemos mostrar que la convergencia en la métrica d_2^* implica convergencia en la métrica d_1^*, de manera que d_1^* y d_2^* son métricas equivalentes. □

Observemos que si X o Y es compacto, entonces, gracias al teorema de Weierstrass, los conjuntos $C^*(X,Y)$ y $C(X,Y)$ coinciden. De aquí podemos concluir que $C^*(X,Y) = C_u(X,Y)$.

En otras palabras, si X o Y es compacto, entonces la topología en $C_u(X,Y)$ depende únicamente de la topología en Y y no de la métrica que le demos a éste.

11.2.1. Convergencia uniforme

Definición 11.2.5. *Sea X un espacio topológico y (Y,d) un espacio métrico. Diremos que una sucesión de funciones continuas, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C(X,Y)$ **converge uniformemente** a una función $f: X \to Y$, si para toda $\varepsilon > 0$ existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$ para todo $n \geq N_0$ y para todo $x \in X$.*

El siguiente teorema nos muestra por qué la topología de la convergencia uniforme recibe este nombre.

Teorema 11.2.6. *Sea X un espacio topológico y (Y,d) un espacio métrico. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en $BC(X,Y)$ que converge uniformemente a una función $f: X \to Y$, entonces $f \in BC(X,Y)$,*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. *la sucesión* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformemente a* $f : X \to Y$ *si y sólo si* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge a* f *en la topología de la convergencia uniforme en* $\left(BC(X,Y), d^*\right)$.

Demostración.

1. Sean $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f, podemos encontrar $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $x \in X$ y $n \geq N_0$, se cumpla que

$$d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon/3. \tag{1}$$

Sea $n \geq N_0$. Como f_n es continua, existe una vecindad U de x_0, tal que para todo $x \in U$, se tiene

$$d\left(f_n(x_0), f_n(x)\right) < \varepsilon/3.$$

Así, si $x \in U$ podemos concluir que

$$\begin{aligned} d(f(x_0), f(x)) &\leq d(f(x_0), f_n(x_0)) + d(f_n(x_0), f_n(x)) + d(f_n(x), f(x)) \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

y, por lo tanto, f es continua.

Ahora veamos que f es d-acotada. Para ello, notemos que para todo $n \in \mathbb{N}$ la función f_n es d-acotada y, por tanto, existe $M_n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{x,y\in X} d\left(f_n(x), f_n(y)\right) < M_n.$$

Así, en virtud de (1), para cualquier par de puntos $x, y \in X$, se tiene que

$$\begin{aligned} d(f(x), f(y)) &\leq d(f(x), f_n(x)) + d(f_n(x), f_n(y)) + d(f_n(y), f(y)) \\ &< \varepsilon/3 + M_n + \varepsilon/3 \\ &= M_n + 2\varepsilon/3. \end{aligned}$$

Denotando $M = M_n + 2\varepsilon/3$, tendremos que

$$\sup_{x,y\in X} d\left(f(x), f(y)\right) \leq M < \infty$$

y, por lo tanto, f es d-acotada, como se quería demostrar.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a $f: X \to Y$. Entonces, dada $\varepsilon > 0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N_0$ y para todo $x \in X$ se cumple que
$$d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon/2.$$
Así, si $n \geq N_0$, tendremos que
$$d^*\left(f_n, f\right) = \sup_{x\in X} d\left(f_n(x), f(x)\right) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$
De esta manera, podemos concluir que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $(BC(X,Y), d^*)$.
Por otro lado, si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $(BC(X,Y), d^*)$, dada $\varepsilon > 0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N_0$ se cumple que
$$d^*\left(f_n, f\right) < \varepsilon.$$
Pero $d^*\left(f_n, f\right) \geq d\left(f_n(x), f(x)\right)$ para todo $x \in X$.
Así, si $n \geq N_0$, tenemos que $d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$ para todo $x \in X$, lo cual demuestra que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a $f: X \to Y$.

□

Definición 11.2.7. *Sean X y Y dos espacios topológicos. La función*
$$\Omega: C(X,Y) \times X \to Y$$
dada por
$$\Omega(f,x) = f(x) \tag{11.1}$$
recibe el nombre de ***función evaluación****.*

Además, diremos que una topología τ para $C(X,Y)$ es ***admisible****, si la función evaluación es continua.*

Una de las ventajas de la topología de la convergencia uniforme, es que resulta admisible como veremos a continuación.

Teorema 11.2.8. *Sean X un espacio topológico y (Y,d) un espacio métrico. Entonces la topología de la convergencia uniforme en $\left(BC(X,Y), d^*\right)$ es admisible.*

Demostración. Sean $(f_0, x_0) \in \left(BC(X,Y), d^*\right) \times X$ y $\varepsilon > 0$. Llamemos $U = B(f_0(x_0), \varepsilon/2)$ a la bola abierta en Y de radio $\varepsilon/2$ centrada en el punto $f_0(x_0)$. Por la continuidad de f_0, el conjunto $V = f_0^{-1}(U)$ es una vecindad de x_0. Sea $O = B(f_0, \varepsilon/2) \subset \left(BC(X,Y), d^*\right)$. Es claro que $(f_0, x_0) \in O \times V$, consideremos $(f,x) \in$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$O \times V$. Entonces $d^*(f, f_0) < \varepsilon/2$, por lo que

$$d(f(x), f_0(x)) < \varepsilon/2 \quad \text{para todo} \quad x \in X.$$

Por otro lado, como $x \in V$, se tiene que

$$d(f_0(x), f_0(x_0)) < \varepsilon/2.$$

Así,

$$\begin{aligned} d(\Omega(f,x), \Omega(f_0,x_0)) &= d(f(x), f_0(x_0)) \\ &\leq d(f(x), f_0(x)) + d(f_0(x), f_0(x_0)) \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon, \end{aligned}$$

lo cual prueba que Ω es continua. □

Como consecuencia del teorema anterior se tiene el siguiente corolario.

Corolario 11.2.9. *Sean X un espacio topológico y (Y, d) un espacio métrico. Consideremos el espacio $BC_u(X, Y)$ con la topología de la convergencia uniforme. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en $BC_u(X, Y)$ que converge a f en $BC_u(X, Y)$, y si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X que converge a un punto $x \in X$, entonces la sucesión $(f_n(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x)$.*

Demostración. Consideremos la sucesión (f_n, x_n) en $BC(X, Y) \times X$. Por hipótesis, dicha sucesión converge a (f, x). Por otro lado, como la función evaluación Ω es continua, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty} \Omega(f_n, x_n) = \Omega(f, x).$$

Pero $\Omega(f_n, x_n) = f_n(x_n)$ y $\Omega(f, x) = f(x)$. Consecuentemente, la sucesión $(f_n(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x)$, como se quería demostrar. □

La admisibilidad de la topología de la convergencia uniforme es una ventaja sobre la topología de la convergencia puntual, ya que esta última no siempre es admisible. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 11.2.10. *Consideremos el espacio $C_p(I, \mathbb{R})$ donde I denota el intervalo $[0, 1]$. Para cada $n > 1$, llamemos $f_n : I \to \mathbb{R}$ a la función continua dada por*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$f_n(x) = \begin{cases} nx, & si \;\; 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ 1 - nx, & si \;\; \frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ \frac{nx-1}{n-1}, & si \;\; \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Entonces, la sucesión $(f_n)_{n>1}$ converge puntualmente a la función inclusión f, definida por $f(x) = x$ para cualquier $x \in I$.

Por otro lado, la sucesión $\left(\frac{1}{2n}\right)_{n>1}$ converge en I a 0. Si la función evaluación fuera continua, tendríamos que

$$\lim_{n\to\infty} f_n(1/2n) = \lim_{n\to\infty} \Omega(f_n, 1/2n) = \Omega(f, 0) = f(0) = 0.$$

Sin embargo, para cada $n > 1$ tenemos $f_n(1/2n) = n(1/2n) = 1/2$, por lo que, la sucesión $f_n(1/2n)$ converge a $1/2$, lo cual contradice la igualdad anterior. Así, podemos concluir que la topología de la convergencia puntual en $C_p(I, \mathbb{R})$ no es admisible.

11.3. La topología compacto-abierta

Definición 11.3.1. *Sean X y Y dos espacios topológicos. Para cada par de conjuntos $K \subset X$ y $U \subset Y$, definimos*

$$M(K, U) = \{f \in C(X, Y) \mid f(K) \subset U\}.$$

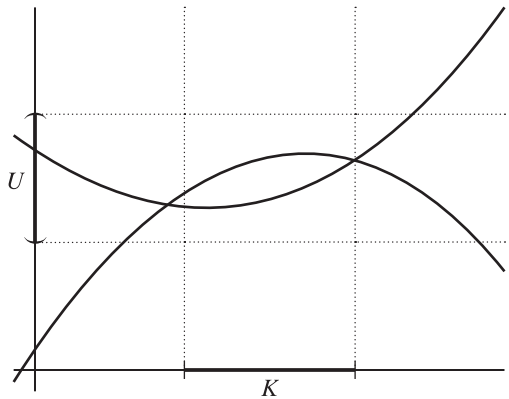


Figura 11.1: Dos funciones del conjunto $M(K, U)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Llamemos τ_c a la topología en $C(X,Y)$ generada por la siguiente sub-base:

$$\{M(K,U) \mid K \text{ es compacto en } X \text{ y } U \text{ es abierto en } Y\}.$$

Notemos que dicho conjunto es una cubierta para $C(X,Y)$, pues $C(X,Y) = M(\{a\},Y)$ para todo $a \in X$, así tiene sentido considerar a τ_c como la única topología que la tiene como sub-base. τ_c recibe el nombre de ***topología compacto-abierta****, y el espacio topológico $(C(X,Y),\tau_c)$ se denota por $C_c(X,Y)$.*

De la definición anterior, se sigue inmediatamente que la topología de la convergencia puntual es más débil que la topología compacto-abierta.

Veamos algunas propiedades elementales de esta última topología.

Proposición 11.3.2. *Sean X y Y espacios topológicos, $K, K_1, K_2, \ldots, K_n$ subconjuntos de X y $W, W_1, W_2, \ldots, W_n$ subconjuntos de Y. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. $\bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W) = M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, W\Big)$,
2. $\bigcap_{i=1}^{n} M(K, W_i) = M\Big(K, \bigcap_{i=1}^{n} W_i\Big)$,
3. $\bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i) \subset M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, \bigcup_{i=1}^{n} W_i\Big)$.

Demostración.

1. Sea $f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W)$. Entonces $f(K_i) \subset W$ para todo $i = 1, \ldots, n$ y, por lo tanto,

$$f\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i\Big) \subset W.$$

Así, $f \in M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, W\Big)$, por lo que, $\bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W) \subset M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, W\Big)$. Por otro lado, si $f \in M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, W\Big)$, entonces $f(K_i) \subset f\left(\bigcup_{i=1}^{n} K_i\right) \subset W$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Esto implica que $f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W)$, lo cual prueba que $\bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W) = M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, W\Big)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Si $f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K, W_i)$, entonces $f(K) \subset W_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Así, $f \in M\left(K, \bigcap_{i=1}^{n} W_i\right)$ y, por lo tanto,

$$\bigcap_{i=1}^{n} M(K, W_i) \subset M\left(K, \bigcap_{i=1}^{n} W_i\right).$$

Por otro lado, si $f \in M\left(K, \bigcap_{i=1}^{n} W_i\right)$, entonces

$$f(K) \subset \bigcap_{i=1}^{n} W_i \subset W_k \quad \text{para todo } k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Luego, $f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K, W_i)$, por lo que, $\bigcap_{i=1}^{n} M(K, W_i) = M\left(K, \bigcap_{i=1}^{n} W_i\right)$.

3. Sea $f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i)$. Entonces, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, se tiene que $f(K_i) \subset W_i$. Así,

$$f\left(\bigcup_{i=1}^{n} K_i\right) \subset \bigcup_{i=1}^{n} W_i,$$

por lo que, $f \in M\left(\bigcup_{i=1}^{n} K_i, \bigcup_{i=1}^{n} W_i\right)$, como se quería demostrar.

□

Proposición 11.3.3. *Sean X y Y espacios topológicos, $K \subset X$ un subconjunto compacto y $W \subset Y$ un subconjunto abierto. Entonces $\overline{M(K, W)} \subset M(K, \overline{W})$.*

Demostración. Sea $g \in C(X, Y) \setminus M(K, \overline{W})$. Basta demostrar que $g \notin \overline{M(K, W)}$.

Como $g(K) \not\subset \overline{W}$, existe $a \in K$ tal que $g(a) \in Y \setminus \overline{W}$. Llamemos $V = Y \setminus \overline{W}$. Entonces V es abierto en Y y $g \in M(\{a\}, V)$, por lo que, $M(\{a\}, V)$ es una vecindad abierta de g en $C_c(X, Y)$.

Notemos que para todo $f \in M(\{a\}, V)$, $f(a) \in V \subset Y \setminus W$ y, por lo tanto, $f \notin M(K, W)$. De esta manera $M(\{a\}, V) \cap M(K, W) = \emptyset$, lo cual prueba que $g \notin \overline{M(K, W)}$, como se quería demostrar. □

Veamos un ejemplo sencillo que ilustre los sub-básicos de la topología compacto-abierta.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Ejemplo 11.3.4. *Consideremos $X = Y = \mathbb{R}$, $K = [1/2, 1]$ y $W = (1/5, 1 + 1/5)$. Sean $f, g, h \in C(X, Y)$, donde*

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x \ \text{ y } \ h(x) = e^x \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Entonces $f, g \in M(K, W)$ pero $h \notin M(K, W)$.

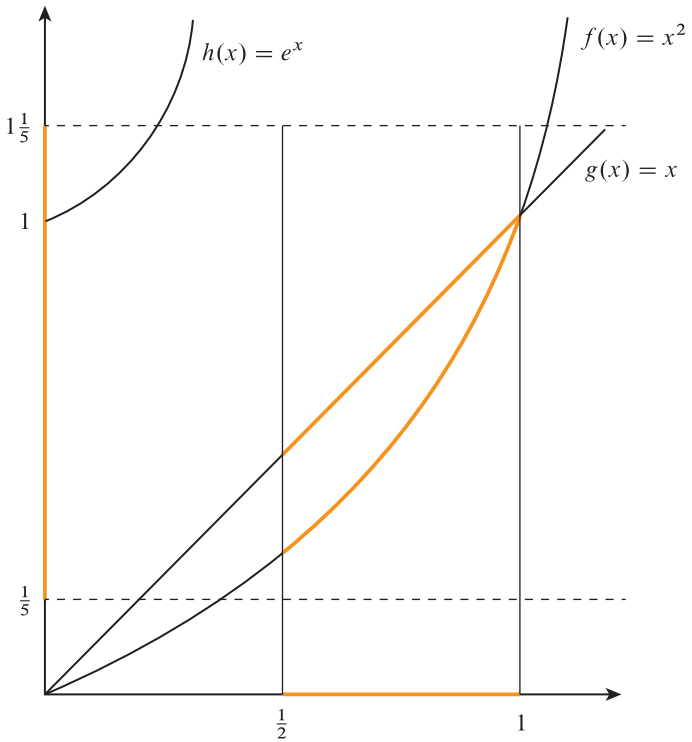


Figura 11.2: Las funciones f y g pertenecen a $M(K, W)$, mientras que h no.

Proposición 11.3.5. *Sean X y Y espacios topológicos. Entonces Y se puede encajar en $C_c(X, Y)$.*

Demostración. Para cada punto $y \in Y$, definamos la función constante $c_y \colon X \to Y$ mediante

$$c_y(x) = y \text{ para todo } x \in X.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Notemos que $c_y \in C(X,Y)$ y demostremos que el conjunto $\mathcal{C} = \{c_y \mid y \in Y\}$ dotado de la topología inducida por $C_c(X,Y)$ es homeomorfo a Y.
Afirmamos que para cualesquiera subconjuntos $A \subset X$ y $V \subset Y$, $c_y \in M(A,V)$ si y sólo si $y \in V$.

En efecto, si $c_y \in M(A,V)$ entonces $c_y(A) = \{y\} \subset V$. Por otro lado, si $y \in V$, para cualquier subconjunto $A \subset X$ tenemos que $\{y\} = c_y(A) \subset V$, por lo que, $c_y \in M(A,V)$, como se quería demostrar.

Definamos $h\colon Y \to \mathcal{C} \subset C_c(X,Y)$ por $h(y) = c_y$ para todo $y \in Y$. Es claro que h es biyectiva. Para demostrar la continuidad de h consideremos $y_0 \in Y$ y una vecindad sub-básica $M(A,V)$ de c_{y_0}. Como $c_{y_0} \in M(A,V)$, se tiene que $y_0 \in V$. Además, si $v \in V$ entonces $h(v) = c_v \in M(A,V)$.

Así, se tiene que

$$h(V) \subset M(A,V),$$

lo cual demuestra la continuidad de h.

Ahora demostremos que h es abierta. Sea $V \subset Y$ abierto en Y y $h(y_0) = c_{y_0} \in h(V)$. Consideremos cualquier conjunto compacto $A \subset X$. Por un lado, $c_{y_0} \in M(A,V)$. Por otro lado, si $c_z = h(z) \in M(A,V)$, entonces $z \in V$ y, por lo tanto, $h(z) \in h(V)$. Así, llegamos a que

$$h(y_0) \in M(A,V) \cap \mathcal{C} \subset h(V),$$

de donde podemos concluir que $h(V)$ es abierto en $\mathcal{C}$. Por consiguiente, h es abierta y, por lo tanto, es un homeomorfismo entre Y y $\mathcal{C} \subset C_c(X,Y)$, lo cual completa la prueba. □

Se demostró en la proposición anterior que Y es homeomorfo al subespacio de $C_c(X,Y)$ compuesto por las funciones constantes. Notemos que la topología relativa que induce la topología compacto-abierta en $\mathcal{C} = \{c_y \mid y \in Y\}$, de hecho, coincide con la topología relativa inducida por la topología punto-abierta. Esto pasa ya que para todo $A \subset X$, $x \in X$, y todo subconjunto abierto $V \subset Y$, tenemos que

$$M(A,V) \cap \mathcal{C} = \{c_y \in \mathcal{C} \mid y \in V\} = M(\{x\},V) \cap \mathcal{C}.$$

Además, si Y es un espacio métrico, entonces

$$M\big(A, B_\varepsilon(y)\big) \cap \mathcal{C} = \{c_z \in \mathcal{C} \mid z \in B_\varepsilon(y)\} = B_\varepsilon(c_y) \cap \mathcal{C}.$$

Así que la topología relativa en $\mathcal{C}$ inducida por la topología de convergencia uniforme también coincide con la inducida por la topología compacto-abierta.

Proposición 11.3.6. *Sean X y Y espacios topológicos. Si Y_0 es un subespacio de Y, entonces $C_c(X,Y_0)$ es homeomorfo a un subespacio de $C_c(X,Y)$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Notemos que

$$\begin{aligned} C(X, Y_0) &= \{f : X \to Y_0 \mid f \text{ es continua}\} \\ &= \{f : X \to Y \mid f(X) \subset Y_0 \text{ y } f \text{ es continua}\} \\ &\subset C(X, Y). \end{aligned}$$

Así, $C(X, Y_0)$ es un subconjunto de $C(X, Y)$.

Para terminar la prueba, demostraremos que la topología compacto-abierta en $C(X, Y_0)$ coincide con la topología del subespacio inducida por $C_c(X, Y)$.

Para esto bastará probar que cada sub-básico en una topología es un abierto en la otra, o más aún, que estas familias de hecho coinciden. Recordemos que $V \subset Y_0$ es abierto en Y_0 si y sólo si existe un abierto $V' \subset Y$ tal que $V = V' \cap Y_0$.

Sea $A \subset X$ un subconjunto compacto y $V \subset Y_0$ abierto. Entonces $M(A, V)$ es sub-básico de $C_c(X, Y_0)$. Pero, si $f \in M(A, V) \subset C(X, Y_0)$, entonces $f(A) \subset V = V' \cap Y_0 \subset V'$, por lo que, $f \in M(A, V') \cap C(X, Y_0)$.

Análogamente, si $f \in M(A, V') \cap C(X, Y_0)$, entonces $f(A) \subset V'$ y $f(A) \subset f(X) \subset Y_0$, por lo que, $f(A) \subset V' \cap Y_0 = V$.

Consecuentemente, $f \in M(A, V) \subset C(X, Y_0)$, lo cual demuestra que

$$M(A, V) = M(A, V') \cap C(X, Y_0).$$

De esta forma, podemos concluir que los sub-básicos de $C_c(X, Y_0)$ en la topología compacto-abierta coinciden con los sub-básicos de $C(X, Y_0)$ con la topología inducida de $C_c(X, Y)$, lo cual completa la prueba. □

Si X_0 es un subespacio del espacio topológico X, no necesariamente sucede que $C_c(X_0, Y)$ sea subespacio de $C_c(X, Y)$. Para convencernos de ello veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 11.3.7. *Sea $X = [0, 1]$, $X_0 = (0, 1]$ y $Y = \mathbb{R}$. Consideremos la función $f \in C_c(X_0, Y)$ dada por*

$$f(x) = \operatorname{sen}(1/x).$$

Como f no se puede extender continuamente a todo X, $f \notin C(X, Y)$ y, por lo tanto, $C_c(X_0, Y) \not\subset C_c(X, Y)$.

Teorema 11.3.8. *Sean X y Y dos espacios topológicos. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *Y es Hausdorff si y sólo si $C_c(X, Y)$ es Hausdorff,*
2. *Y es regular si y sólo si $C_c(X, Y)$ es regular.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Por la proposición 11.3.5, se tiene que Y es homeomorfo a un subespacio de $C_c(X, Y)$. De este modo, si $C_c(X, Y)$ es Hausdorff o regular, cualquier subespacio $Z \subset C_c(X, Y)$ será Hausdorff o regular, respectivamente. En particular, el subespacio homeomorfo a Y es Hausdorff o regular y, por lo tanto, Y es Hausdorff o regular, respectivamente.

Demostremos las otras implicaciones.

1. Supongamos que Y es Hausdorff. Consideremos $f, g \in C_c(X, Y)$, tal que $f \neq g$. Entonces existe $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) \neq g(x_0)$. Como Y es Hausdorff, existen dos vecindades ajenas U y V, tales que $f(x_0) \in U$ y $g(x_0) \in V$. Luego, $M(\{x_0\}, U)$ y $M(\{x_0\}, V)$ son vecindades de f y de g en $C_c(X, Y)$. Si $M(\{x_0\}, U) \cap M(\{x_0\}, V) \neq \emptyset$, existiría $h \in C_c(X, Y)$ tal que $h(x_0) \in U$ y $h(x_0) \in V$, con lo que U y V no serán ajenas. Este hecho, nos permite concluir que
$$M(\{x_0\}, U) \cap M(\{x_0\}, V) = \emptyset$$
y, por lo tanto, $C_c(X, Y)$ es de Hausdorff.

2. Supongamos que Y es regular. Sean $f \in C_c(X, Y)$ y $M(A, V)$ una vecindad sub-básica de f. Entonces $f(A) \subset V$. Como $f(A)$ es compacto y Y es regular, podemos encontrar una vecindad W tal que
$$f(A) \subset W \subset \overline{W} \subset V.$$
Luego, aplicando la proposición 11.3.2, podemos concluir que
$$f \in M(A, W) \subset \overline{M(A, W)} \subset M(A, \overline{W}) \subset M(A, V),$$
lo cual prueba que $C_c(X, Y)$ es regular.

□

Teorema 11.3.9. *Sean X un espacio topológico regular, Y un espacio topológico cualquiera y Γ una sub-base de Y.*

1. *Entonces la colección*
$$\{M(A, G) \mid A \subset X \text{ compacto}, G \in \Gamma\}$$
es una sub-base para $C_c(X, Y)$.

2. *Sea $\mathcal{C}$ una familia de subconjuntos compactos de X. Supongamos que para cada compacto $A \subset X$ y para cada vecindad U de A en X, existen compactos*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$C_1, \ldots, C_n \in \mathcal{C}$ *tales que*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} C_i \subset U.$$

Entonces la colección

$$\{M(C, G) \mid C \in \mathcal{C}, G \in \Gamma\}$$

es una sub-base para $C_c(X, Y)$.

Demostración.

1. Es suficiente probar que dado $f \in M(A, V) \subset C_c(X, Y)$, con $A \subset X$ compacto y $V \subset Y$ abierto, existen compactos $A_i \subset X$ y abiertos $G_i \in \Gamma$ $i \in \{1, \ldots, n\}$, tales que
$$f \in \bigcap_{i=1}^{n} M(A_i, G_i) \subset M(A, V).$$
Como V es abierto en Y, podemos expresar $V = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} V_\alpha$, donde cada $V_\alpha = \bigcap_{i=1}^{k(\alpha)} G_i^\alpha$, con $G_i^\alpha \in \Gamma$.

   Además, $f(A) \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} V_\alpha$ y, como A es compacto, su imagen $f(A)$ también lo es. En consecuencia, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, tales que
$$f(A) \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i}.$$
Así, $A \subset \bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{\alpha_i})$.

   Afirmación. Existen compactos $A_1, \ldots, A_n$, tales que $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y $A_i \subset f^{-1}(V_{\alpha_i})$.

   Para cada $a \in A$ existe α_i, $i \in \{1, \ldots, n\}$, tal que $a \in f^{-1}(V_{\alpha_i})$. Como X es regular, podemos encontrar una vecindad U_a de a tal que
$$a \in U_a \subset \overline{U}_a \subset f^{-1}(V_{\alpha_i}). \tag{11.2}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Así, la familia $\{U_a\}_{a\in A}$ es una cubierta abierta del compacto A y, por lo tanto, podemos extraer una subcubierta finita, digamos $\{U_{a_1}, \ldots, U_{a_m}\}$. Notemos que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{m} U_{a_i} \subset \bigcup_{i=1}^{m} \overline{U}_{a_i}.$$

Además, según (11.2), para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$, existe $j \in \{1, \ldots, n\}$, tal que $\overline{U}_{a_i} \subset f^{-1}(V_{\alpha_j})$. Definamos

$$A_j = \bigcup \left\{ \overline{U}_{a_i} \cap A \mid \overline{U}_{a_i} \subset f^{-1}(V_{\alpha_j}) \right\}.$$

Como A es compacto, cada subconjunto cerrado de A también lo es. En particular, $\overline{U}_{a_i} \cap A$ es compacto. Entonces, como la unión finita de compactos es compacto, concluimos que A_j es compacto para todo $j \in \{1, \ldots, n\}$. Además, $A = \bigcup_{j=1}^{n} A_j$ y $A_j \subset f^{-1}(V_{\alpha_j})$, lo cual demuestra la afirmación.

Como $f(A_j) \subset V_{\alpha_j}$ para todo $j \in \{1, \ldots, n\}$, se tiene que $f \in \bigcap_{j=1}^{n} M(A_j, V_{\alpha_j})$. Pero $V_{\alpha_j} = \bigcap_{i=1}^{k(\alpha_j)} G_i^{\alpha_j}$, por lo que

$$f \in M\Big(A_j, \bigcap_{i=1}^{k(\alpha_j)} G_i^{\alpha_j}\Big) \quad \text{para todo } j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Entonces, tomando en cuenta las fórmulas de la proposición 11.3.2, se obtiene que

$$\begin{aligned} f &\in \bigcap_{j=1}^{n} \Big(M\big(A_j, \bigcap_{i=1}^{k(\alpha_j)} G_i^{\alpha_j}\big)\Big) \\ &= \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{k(\alpha_j)} M(A_j, G_i^{\alpha_j}) \\ &\subset M\Big(\bigcup_{j=1}^{n} A_j, \bigcup_{j=1}^{n} \bigcup_{i=1}^{k(\alpha_j)} G_i^{\alpha_j}\Big) \\ &\subset M(A, V) \end{aligned}$$

como se quería demostrar.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2. Por el inciso anterior, tenemos que la colección

$$\{M(A,G) \mid A \subset X \text{ compacto}, G \in \Gamma\}$$

es una sub-base para $C_c(X,Y)$. Para demostrar el inciso 2, consideremos $f \in M(A,G)$ con $G \in \Gamma$ y $A \subset X$ compacto.

Como $A \subset f^{-1}(G)$, por hipótesis, existen compactos $C_1, \ldots, C_n \in \mathcal{C}$, tales que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} C_i \subset f^{-1}(G).$$

Luego, como $f \in M(A,G) \in M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} C_i, G\Big)$, una vez más, por las fórmulas de la proposición 11.3.2, se obtiene que

$$f \in M\Big(\bigcup_{i=1}^{n} C_i, G\Big) = \bigcap_{i=1}^{n} M(C_i,G) \subset M(A,G).$$

Como cada $M(C_i,G) \in \{M(C,G) \mid C \in \mathcal{C}, G \in \Gamma\}$, podemos concluir que $\{M(C,G) \mid C \in \mathcal{C}, G \in \Gamma\}$ es una sub-base para la topología compacto-abierta en $C(X,Y)$.

□

Corolario 11.3.10. *Sean X y Y espacios segundo numerables. Si X es localmente compacto entonces $C_c(X,Y)$ es segundo numerable.*

Demostración. Sea $\mathcal{B}_1$ una base numerable de X. Como X es localmente compacto también posee una base $\mathcal{B}_2$ de vecindades de cerradura compacta.

Tomando $\mathcal{B}_X = \{U \in \mathcal{B}_1 \mid U \subset V \text{ para algún } V \in \mathcal{B}_2\}$, es claro que $\mathcal{B}_X$ es una base numerable de X y $\overline{U}$ es compacto para todo $U \in \mathcal{B}_X$.

Si $A \subset X$ es compacto y $W \subset X$ es una vecindad de A, entonces para cada punto $a \in A$ existe una vecindad S con cerradura compacta tal que $a \in S \subset \overline{S} \subset W$. Como $\mathcal{B}_X$ es una base para X, existe $U_a \in \mathcal{B}_X$ tal que $a \in U_a \subset S$. Luego, $\overline{U_a} \subset \overline{S} \subset W$. Así, existe $U_a \in \mathcal{B}_X$ tal que $a \in U_a \subset \overline{U}_a \subset W$.

Por lo tanto, la colección $\{U_a\}_{a \in A}$ es una cubierta abierta del compacto A. Así, existen $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A$ tales que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{a_i} \subset \bigcup_{i=1}^{n} \overline{U}_{a_i} \subset W.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, como Y es segundo numerable, existe una base numerable $\mathcal{B}_Y$. Luego, en virtud del teorema 11.3.9, el conjunto

$$\Gamma = \left\{ M(\overline{U}, V) \mid U \in \mathcal{B}_X, V \in \mathcal{B}_Y \right\}$$

es una sub-base para la topología compacto-abierta en $C(X, Y)$. Además, Γ es numerable ya que $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$ lo son. Por lo tanto, la base que genera Γ también es numerable. De esta manera, podemos concluir que $C_c(X, Y)$ es segundo numerable. □

11.3.1. La función evaluación en la topología compacto-abierta

Consideremos tres espacios topológicos X, Y y Z. Notemos que si $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to Z$ son funciones continuas, entonces su composición $g \circ f$ lo es. Así, podemos definir la función composición $T\colon C_c(X, Y) \times C_c(Y, Z) \to C_c(X, Z)$ por

$$T(f, g) = g \circ f. \tag{11.3}$$

En las siguientes proposiciones impondremos condiciones a los espacios X, Y y Z para garantizar que la función T sea continua.

Proposición 11.3.11. *Sean X, Y y Z espacios topológicos y T la función definida en (11.3). Consideremos $f_0 \in C_c(X, Y)$ y $g_0 \in C_c(Y, Z)$. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *la función $T_{f_0}\colon C_c(Y, Z) \to C_c(X, Z)$ dada por $T_{f_0}(g) = T(f_0, g)$ es continua,*
2. *la función $T_{g_0}\colon C_c(X, Y) \to C_c(X, Z)$ dada por $T_{g_0}(f) = T(f, g_0)$ es continua.*

Demostración.

1. Sea $M(A, V) \subset C_c(X, Z)$ un abierto sub-básico. Notemos que $T_{f_0}(g) = g \circ f_0 \in M(A, V)$ si y sólo si $g(f_0(A)) \subset V$. Pero lo anterior sucede si y sólo si $g \in M(f_0(A), V)$. Luego,

$$T_{f_0}^{-1}(M(A, V)) = M(f_0(A), V).$$

   Pero por la continuidad de f_0, el conjunto $f_0(A)$ es compacto en Y, por lo tanto, $M(f_0(A), V)$ es un abierto sub-básico en $C_c(Y, Z)$ y, por consiguiente, podemos concluir que T_{f_0} es continua.

2. Sea $M(A, V) \subset C_c(X, Z)$ un abierto sub-básico. Entonces $T_{g_0}(f) = g_0 \circ f \in M(A, V)$ si y sólo si $g_0(f(A)) \subset V$. Pero lo anterior sucede si y sólo si $f(A) \subset g_0^{-1}(V)$, es decir, siempre y cuando $f \in M(A, g_0^{-1}(V))$. Consecuentemente,

$$T_{g_0}^{-1}(M(A, V)) = M(A, g_0^{-1}(V))$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

y, como g_0 es continua, $g_0^{-1}(V)$ es abierto en Y, lo cual prueba que $M(A, g_0^{-1}(V))$ es un abierto sub-básico en $C_c(X, Y)$. Por lo tanto, T_{g_0} es continua. □

Proposición 11.3.12. *Sean X y Z espacios de Hausdorff y Y un espacio localmente compacto. Entonces la función composición T definida en (11.3) es continua.*

Demostración. Sea

$$(f_0, g_0) \in C_c(X, Y) \times C_c(Y, Z) \quad \text{y} \quad M(A, V) \subset C_c(X, Z)$$

una vecindad sub-básica de $T(f_0, g_0) = g_0 \circ f_0$ en $C_c(X, Z)$.

Entonces, $g_0(f_0(A)) \subset V$, por lo que $f_0(A) \subset g_0^{-1}(V)$. Por otro lado, como Y es localmente compacto, por el corolario 6.5.8, podemos encontrar un abierto W en Y con cerradura compacta, tal que

$$f_0(A) \subset W \subset \overline{W} \subset g_0^{-1}(V).$$

Así, $f_0 \in M(A, W)$ y $g_0 \in M(\overline{W}, V)$, por lo que el conjunto $O = M(A, W) \times M(\overline{W}, V) \subset C_c(X, Y) \times C_c(Y, Z)$ es una vecindad de (f_0, g_0) en $C_c(X, Y) \times C_c(Y, Z)$. Para completar la prueba, demostremos que $T(O) \subset M(A, V)$.

Sea $(f, g) \in O$. Entonces $f(A) \subset W$ y $g(\overline{W}) \subset V$, por lo que $g(f(A)) \subset V$ y, por lo tanto, $T(f, g) = g \circ f \in M(A, V)$, como se quería demostrar. □

En las siguientes proposiciones, veremos qué condiciones en X nos garantizan que la función evaluación $\Omega\colon C_c(X, Y) \times X \to Y$, definida anteriormente por la formula (11.1), sea continua.

Proposición 11.3.13. *Sean X y Y espacios topológicos y $x_0 \in X$. Definamos $\Omega_{x_0}\colon C_c(X, Y) \to Y$ por $\Omega_{x_0}(f) = f(x_0)$. Entonces Ω_{x_0} es continua.*

Demostración. Para verificar este hecho es suficiente observar que para cada abierto $U \subset Y$, $\Omega_{x_0}^{-1}(U) = M(\{x_0\}, U)$.

Efectivamente, si U es un abierto en Y y $f \in \Omega_{x_0}^{-1}(U)$, entonces $f(x_0) = \Omega_{x_0}(f) \in U$, por lo que $f \in M(\{x_0\}, U)$. Asimismo, si $g \in M(\{x_0\}, U)$, entonces $g(x_0) \in U$, por lo que $\Omega_{x_0}(g) \in U$, como se quería probar. □

Proposición 11.3.14. *Sean X y Y espacios topológicos. Si X es localmente compacto, entonces la función evaluación $\Omega\colon C_c(X, Y) \times X \to Y$ es continua, es decir, la topología compacto-abierta es admisible.*

Demostración. Sea $(f, x) \in C_c(X, Y) \times X$ y $V \subset Y$ una vecindad de $\Omega(f, x) = f(x)$. Como f es continua y X es localmente compacto, existe un abierto $W \subset X$ tal que $\overline{W}$ es compacto y

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

$$x \in W \subset \overline{W} \subset f^{-1}(V).$$

Entonces $M(\overline{W}, V)$ es una vecindad sub-básica de f en $C_c(X, Y)$ y, por lo tanto, $O = M(\overline{W}, V) \times W$ es una vecindad de (f, x) en $C_c(X, Y) \times X$. Para completar la prueba demostremos que $\Omega(O) \subset V$.

Sea $(g, z) \in O$. Entonces $z \in W \subset \overline{W}$ y $g(\overline{W}) \subset V$, por lo que $\Omega(g, z) = g(z) \in V$, como se quería demostrar. □

Si X no es localmente compacto, la proposición anterior es falsa, como veremos a continuación.

Ejemplo 11.3.15. *Sean $Y = [0, 1]$ y $X = \mathbb{Q}$. Consideremos la función $f \in C_c(X, Y)$ dada por $f(q) = 0$ para todo $q \in \mathbb{Q}$. Demostraremos que la función evaluación Ω no es continua en (f, r) para cualquier punto $r \in \mathbb{Q}$. Supongamos lo contrario, entonces existe una vecindad U de r en $\mathbb{Q}$ y una vecindad básica $O = \bigcap_{i=1}^{n} M(A_i, U_i)$ de f en $C_c(X, Y)$, tal que*

$$\Omega(O \times U) \subset [0, 1).$$

Como $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \subset \mathbb{Q}$ es compacto y U es abierto en $\mathbb{Q}$, se tiene que $U \not\subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y, por lo tanto, existe $p \in \mathbb{Q}$ tal que

$$p \in U \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Pero $\mathbb{Q}$ es un espacio de Tychonoff, por lo que podemos encontrar una función $g : \mathbb{Q} \to [0, 1]$ tal que

$$g(p) = 1 \ \text{ y } \ g(q) = 0 \text{ para todo } q \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Como U_i es vecindad de 0 (ya que $\{0\} = f(A_i) \subset U_i$), concluimos que $g(A_i) = 0 \in U_i$, es decir, $g \in M(A_i, U_i)$, para todo $i = 1, \ldots, n$. Luego, $(g, p) \in O \times U$, pero

$$\Omega(g, p) = g(p) = 1 \notin [0, 1),$$

lo cual contradice nuestra elección de $O \times U$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11.3.2. Comparación de la topología compacto-abierta con la topología de convergencia uniforme.

Ya hemos observado que la topología compacto-abierta es más fuerte que la topología de la convergencia puntual. Ahora veremos qué relación guarda la topología compacto-abierta con la topología de convergencia uniforme. Para esto resultará sumamente útil aprovechar la metrizabilidad del codominio Y para construir una nueva base para $C_c(X, Y)$.

Definición 11.3.16. *Sean X un espacio topológico y (Y, d) un espacio métrico. Consideremos $K \subset X$ y definamos para cada $f \in C(X, Y)$ y cada $\varepsilon > 0$ el conjunto*

$$B(K, f, \varepsilon) = \{g \in C(X, Y) \mid d(f(k), g(k)) < \varepsilon \text{ para todo } k \in K\}.$$

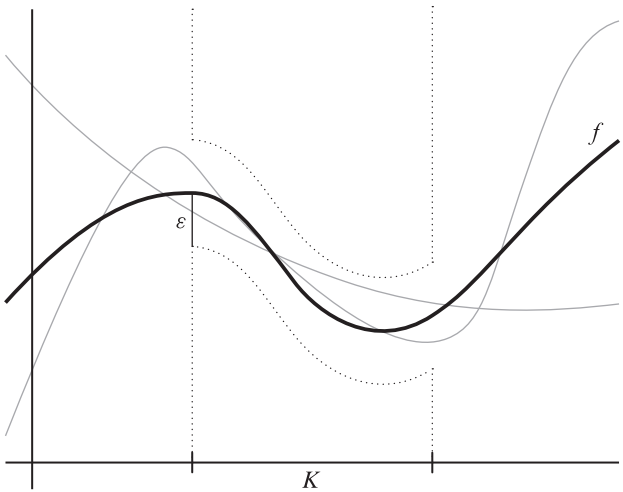


Figura 11.3: El conjunto $B(K, f, \varepsilon)$.

Teorema 11.3.17. *La familia*

$$\mathcal{B} = \{B(K, f, \varepsilon) \mid K \subset X \text{ compacto}, f \in C(X, Y), \varepsilon > 0\}$$

es una base para la topología compacto-abierta en $C(X, Y)$.

Demostración. Sean $K \subset X$ compacto, $f \in C(X, Y)$ y $\varepsilon > 0$. Demostraremos que el conjunto $B(K, f, \varepsilon)$ es abierto en $C_c(X, Y)$.
Sea $g \in B(K, f, \varepsilon)$. Definimos $r = \sup_{k \in K} d(f(k), g(k))$. Ya que K es compacto y tanto f como g son continuas, existe algún $k_0 \in K$ tal que $r = d(f(k_0), g(k_0))$, lo que

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

nos permite concluir que $r \leq \varepsilon$. De esta forma, haciendo $\delta = \varepsilon - r/2 > 0$ tendremos que $B(K, g, \delta) \subset B(K, f, \varepsilon)$.

Para todo $y \in Y$, sea $V_y = O(y, \delta/8)$ la bola de radio $\delta/8$ centrada en el punto $y \in Y$ y sea $U_y = g^{-1}(V_y)$. La continuidad de g nos garantiza que U_y es abierto en X y, por la proposición 3.1.4, se da la siguiente contención

$$g(\overline{U}_y) \subset \overline{g(U_y)} \subset \overline{V}_y.$$

Observemos también que

$$d(z, w) \leq \delta/4 \quad \text{para toda } z, w \in g(\overline{U}_y). \tag{11.4}$$

En efecto, como $g(\overline{U_y}) \subset \overline{V_y}$ si $z, w \in g(\overline{U_y})$ entonces $z, w \in \overline{V_y} = \overline{O(y, \delta/8)}$, lo cual implica que

$$d(z, y) \leq \delta/8 \quad \text{y} \quad d(w, y) \leq \delta/8.$$

Por lo tanto, aplicando la desigualdad del triángulo tenemos que

$$\begin{aligned} d(z, w) &\leq d(z, y) + d(y, w) \\ &\leq \delta/8 + \delta/8 \\ &= \delta/4. \end{aligned}$$

Notemos que $\{U_y\}_{y \in Y}$ es una cubierta abierta para X y, en particular, para el compacto K, por lo que podemos extraer una subcubierta finita $U_{y_1}, \ldots, U_{y_n}$ para K. Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, sean

$$K_i = \overline{U_{y_i}} \cap K,$$
$$W_i = \{y \in Y \mid d\left(y, g(\overline{U}_{y_i})\right) < \delta/4\}.$$

Entonces W_i es una vecindad de $g(\overline{U}_{y_i})$ y, en particular, del compacto $g(K_i)$. Veamos ahora que

$$d(z, w) \leq 3\delta/4 \quad \text{para toda } z, w \in W_i. \tag{11.5}$$

Para esto, recuérdese que

$$d\left(\alpha, g(\overline{U}_{y_i})\right) = \inf\{d(\alpha, \beta) \mid \beta \in g(\overline{U_{y_i}})\}.$$

Entonces, si $z \in W_i$, se cumple que $d(z, g(\overline{U}_{y_i})) < \delta/4$ y, además, existe $p_1 \in g(\overline{U}_{y_i})$ tal que $d(z, p_1) < \delta/4$.

En efecto, en el caso contrario para toda $\beta \in g(\overline{U}_{y_i})$ se tendría que $d(z, \beta) \geq \delta/4$, lo cual implicaría que $\inf\{d(\alpha, \beta) \mid \beta \in g(\overline{U_{y_i}})\} \geq \delta/4$, es decir, $d\left(z, g(\overline{U}_{y_i})\right) \geq \delta/4$, lo cual es una contradicción.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

De manera análoga, si $w \in W_i$ tenemos que $d\left(z, g(\overline{U}_{y_i})\right) < \delta/4$, y también existe $p_2 \in g(\overline{U}_{y_i})$ tal que $d(w, p_2) < \delta/4$. Ahora, como $p_1, p_2 \in g(\overline{U}_{y_i})$, por (11.4) se sigue que $d(p_1, p_2) \leq \delta/4$. De este modo

$$\begin{aligned} d(z,w) &\leq d(z,p_1) + d(p_1,p_2) + d(p_2,w) \\ &\leq \delta/4 + \delta/4 + \delta/4 \\ &= 3\delta/4. \end{aligned}$$

Afirmamos que $\bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i) \subset B(K, f, \varepsilon)$.

Por construcción, $g \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i)$. Por otro lado, si $h \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i)$, dado $k \in K$, existe algún $i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $k \in U_{y_i}$.

Así, se tiene que $k \in K_i$ y $h(k) \in W_i$. Como $g(k) \in W_i$, por (11.5), se tiene que $d(g(k), h(k)) \leq 3\delta/4 < \delta$. Esto es cierto para cualquier $k \in K$, lo que nos permite concluir que $h \in B(K, g, \delta)$. Así,

$$g \in \bigcap_{i=1}^{n} M(K_i, W_i) \subset B(K, g, \delta) \subset B(K, f, \varepsilon),$$

por lo que, g es un punto interior de $B(K, f, \varepsilon)$. Como la elección de g fue arbitraria, esto prueba que $B(K, f, \varepsilon)$ es abierto en $C_c(X, Y)$. Debido a que K, f, y ε también fueron elegidos arbitrariamente, concluímos que todos los elementos de la familia $\mathcal{B}$ son abiertos en $C_c(X, Y)$.

Ahora consideremos una función arbitraria $f \in C(X, Y)$ y $\bigcap_{i=1}^{n} M(L_i, V_i)$ una vecindad básica de f. Para todo $i \in \{1 \ldots, n\}$, en virtud de la compacidad de $f(L_i) \subset V_i$, podemos encontrar $\varepsilon_i > 0$ tal que si $d\left(x, f(L_i)\right) < \varepsilon_i$, entonces $x \in V_i$. Definiendo $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$ y $L = \bigcup_{i=1}^{n} L_i$, afirmamos que $B(L, f, \varepsilon) \subset \bigcap_{i=1}^{n} M(L_i, V_i)$.

En efecto, si $g \in B(L, f, \varepsilon)$ y $l \in L_i$, entonces $f(l) \in f(L_i)$, por lo que,

$$d\left(g(l), f(L_i)\right) \leq d\left(g(l), f(l)\right) < \varepsilon \leq \varepsilon_i,$$

de donde inferimos que $g(l) \in V_i$. Con esto tenemos que $g(L_i) \subset V_i$ para toda $i \in \{1, ..., n\}$, y así,

$$f \in B(L, f, \varepsilon) \subset \bigcap_{i=1}^{n} M(L_i, V_i).$$

Esto nos permite concluir que la colección de abiertos $\mathcal{B}$, en efecto, constituye una base para $C_c(X, Y)$. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Se deriva del teorema anterior que la topología compacto-abierta es, en general, más gruesa que la topología de la convergencia uniforme y, más aún, cuando el dominio es compacto las dos topologías, de hecho, coinciden. Esta última consecuencia la enunciaremos como teorema por su importancia.

Teorema 11.3.18. *Sean X un espacio topológico y (Y, d) un espacio métrico con una métrica acotada d. Entonces la topología de la convergencia uniforme generada por la métrica d^* en $C(X, Y)$ es más fina que la topología compacto-abierta en $C(X, Y)$.*

Demostración. Sea $B(K, f, \varepsilon)$ un abierto básico en $C_c(X, Y)$. Mostraremos que $B(K, f, \varepsilon)$ es abierto en la topología de convergencia uniforme.

Sea $g \in B(K, f, \varepsilon)$. Como en la prueba del teorema anterior, es posible hallar $\delta > 0$ tal que $g \in B(K, g, \delta) \subset B(K, f, \varepsilon)$ y, como $K \subset X$, es claro que $B(X, g, \delta) \subset B(K, g, \delta)$. Así, para la bola $O_{d^*}(g, \delta)$ en $(C(X, Y), d^*)$ tenemos que

$$O_{d^*}(g, \delta) = \{h \mid d^*(h, g) < \delta\} \subset B(X, g, \delta) \subset B(K, g, \delta) \subset B(K, f, \varepsilon).$$

Esto prueba que g es punto interior de $B(K, f, \varepsilon)$ en la topología de convergencia uniforme, lo que queríamos demostrar. □

Teorema 11.3.19. *Sean X un espacio compacto y (Y, d) un espacio métrico. Entonces $C_c(X, Y) = C_u(X, Y)$, es decir, la topología compacto abierta coincide con la topología de convergencia uniforme en $C(X, Y)$.*

Demostración. Por el teorema anterior $c \subset u$, es decir la topología compacto-abierta es más gruesa que la topología generada por la métrica d^* en $C(X, Y)$.

Por lo tanto, falta demostrar que $u \subset c$. Para ello, basta convencernos de que toda bola abierta

$$O_{d^*}(f, \varepsilon) = \{h \mid d^*(f, h) < \varepsilon\}$$

en $C_u(X, Y)$ es abierto en $C_c(X, Y)$.

Afirmamos que

$$O_{d^*}(f, \epsilon) = B(X, f, \varepsilon).$$

En efecto, la inclución

$$O_{d^*}(f, \varepsilon) \subset B(X, f, \varepsilon)$$

es inmediata por definición.

Para probar la inclusión inversa

$$B(X, f, \varepsilon) \subset O_{d^*}(f, \varepsilon),$$

sea un $h \in B(X, f, \varepsilon)$. Entonces se cumple que $d\big(h(x), f(x)\big) < \varepsilon$ para todo $x \in X$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como X es compacto, la función continua $X \to \mathbb{R}$ dada por

$$x \mapsto d\big(h(x), f(x)\big), \quad x \in X$$

alcanza a su valor máxmo, es decir, existe un punto $x_0 \in X$ tal que

$$\sup_{x \in X} d\big(h(x), f(x)\big) = d\big(h(x_0), f(x_0)\big).$$

Dado que $d\big(h(x_0), f(x_0)\big) < \varepsilon$, concluimos que

$$d^*(h, f) = \sup_{x \in X} d\big(h(x), f(x)\big) < \varepsilon.$$

Por lo tanto, $h \in O_{d^*}(f, \varepsilon)$, y se sigue que

$$B(X, f, \varepsilon) \subset O_{d^*}(f, \varepsilon).$$

Esto prueba la igualdad.

Luego, como X es compacto, el conjunto $B(X, f, \varepsilon)$ es abierto en $C_c(X, Y)$ y, en consecuencia, lo que se quería de demostrar. □

Este teorema tiene el siguiente corolario inmediato.

Corolario 11.3.20. *Si X es compacto y (Y, d) es un espacio métrico, entonces la topología compacto-abierta en $C(X, Y)$ es metrizable mediante la métrica del supremo $d^*(f, g) = \sup_{x \in X} d\big(f(x), g(x)\big)$.*

Cabe notar que si X no es compacto, la topología compacto-abierta y la de la convergencia uniforme no necesariamente coinciden. Veamos un ejemplo.

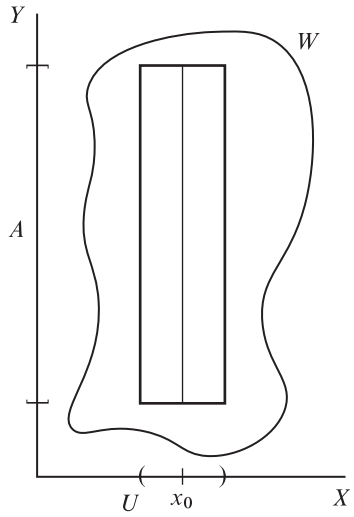
Ejemplo 11.3.21. *Sea $X = \mathbb{N}$ y $Y = \{0, 1\}$, ambos con la topología discreta. Por el teorema 11.3.10, $C_c(X, Y)$ es un espacio segundo numerable.*

Por otro lado, $C_u(X, Y)$ es un espacio discreto. En efecto, dada $f \in C_u(X, Y)$ se tiene que $d^*(f, g) < 1/2$ si y sólo si $d(f(n), g(n)) < 1/2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Pero, tanto f como g sólo pueden tomar valores en $\{0, 1\}$, por lo que $d(f(n), g(n)) < 1/2$ si y sólo si $f(n) = g(n)$. Es decir, $d^*(f, g) < 1/2$ si y sólo si $f = g$. En consecuencia, $\{f\} = O_{d^*}(f, \frac{1}{2})$ es abierto en $C_u(X, Y)$, por lo que $C_u(X, Y)$ es discreto. Entonces toda base de $C_u(X, Y)$ debe contener a todos sus subconjuntos unipuntuales.

Pero $|C(X, Y)| = |Y^X| = 2^{|\mathbb{N}|} = 2^{\aleph_0}$, por lo que $C_u(X, Y)$ no tiene una base numerable. Esto demuestra que la topología compacto-abierta y la topología de la convergencia uniforme en $C(X, Y)$ no coinciden.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Lema 11.3.22 (Vecindad tubular)**.** *Sean X y Y espacios topológicos, $x_0 \in X$ y $A \subset Y$ compacto. Si $W \subset X \times Y$ es una vecindad de $\{x_0\} \times A$, entonces existe una vecindad de x_0, $U \subset X$, tal que $U \times A \subset W$.*



Demostración. Para cada $a \in A$, existen vecindades $U_a \subset X$ y $V_a \subset Y$ de x_0 y de a, respectivamente, tales que $U_a \times V_a \subset W$. Entonces la colección $\{V_a\}_{a\in A}$ es una cubierta abierta para el compacto A y, por lo tanto, podemos extraer una subcubierta finita, digamos $V_{a_1}, \ldots, V_{a_n}$. Consideremos la intersección

$$U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{a_i}.$$

Entonces U es una vecindad de x_0 en X. Además, para todo $a \in A$, existe V_{a_j} tal que $a \in V_{a_j}$, entonces $(u, a) \in U_{a_j} \times V_{a_j} \subset W$, para toda $u \in U$ y, por lo tanto, $U \times \{a\} \subset W$, por lo que $U \times A \subset W$, como se quería demostrar. □

Teorema 11.3.23. *Toda topología admisible es más fina que la topología compacto-abierta.*

Demostración. Sea τ una topología admisible en $C(X, Y)$ donde X y Y son espacios topológicos. Basta demostrar que todo abierto sub-básico de la topología compacto-abierta esté contenido en τ.

Consideremos $A \subset X$ compacto y $V \subset Y$ abierto. Sea $f \in M(A, V)$. Entonces $f(A) \subset V$, por lo que $\Omega(\{f\} \times A) \subset V$ y así $\{f\} \times A \subset \Omega^{-1}(V)$. Como τ es

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

admisible, $\Omega^{-1}(V) \in \tau$ y, en virtud del lema 11.3.22, podemos encontrar una vecindad $U_f \in \tau$ de f, tal que $U_f \times A \subset \Omega^{-1}(V)$, es decir, $\Omega(U_f \times A) \subset V$.

Claramente, para todo $g \in U_f$, $g(A) = \Omega(\{g\} \times A) \subset V$, por lo que $U_f \subset M(A, V)$. Por lo tanto,

$$M(A, V) = \bigcup_{f \in M(A,V)} U_f \in \tau,$$

lo que se quería demostrar. □

Sabemos ya que la topología de la convergencia uniforme es admisible, así que este último teorema nos brinda una prueba alternativa de que la topología de la convergencia uniforme es más fina que la topología compacto-abierta.

11.3.3. Convergencia en la topología compacto-abierta.

Hemos visto que en la topología punto-abierta, una sucesión de funciones converge si y sólo si converge puntualmente. También comprobamos que en la topología de la convergencia uniforme, una sucesión de funciones converge si y sólo si converge uniformemente. Enseguida estudiaremos qué convergencia le corresponde a la topología compacto-abierta.

Definición 11.3.24. *Sean X un espacio topológico y Y un espacio métrico con métrica d. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en $C(X, Y)$ y $f \in C(X, Y)$, diremos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$* ***converge uniformemente en compactos*** *a f, si para todo conjunto compacto $K \subset X$ y para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que*

$$d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N \text{ y para todo } x \in K.$$

Como corolario inmediato del teorema 11.3.17 obtenemos la siguiente caracterización:

Teorema 11.3.25. *Sean X un espacio de Hausdorff, (Y, d) un espacio métrico y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en $C(X, Y)$ y $f \in C(X, Y)$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en compactos a f,*
2. *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f en $C_c(X, Y)$.*

Definición 11.3.26. *Sean X y Y espacios topológicos. Diremos que una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ contenida en $C(X, Y)$* ***converge continuamente*** *a una función f, si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ que converge a un punto $x \in X$, la sucesión $(f_n(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x)$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 11.3.27. *Sean X un espacio metrizable, (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en $C(X, Y)$ y $f \in C(X, Y)$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en compactos a f,*

2. *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge continuamente a f.*

Demostración. ($2 \Rightarrow 1$). Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge uniformemente en algún compacto $K \subset X$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $k \in \mathbb{N}$, existen $n_k \geq k$ y $x_k \in K$ tales que $d\left(f_{n_k}(x_k), f(x_k)\right) \geq \varepsilon$.

Como K es compacto y metrizable, por el teorema 6.3.20(3), K es secuencialmente compacto (ver la definición 6.3.13) y, por lo tanto, podemos encontrar un punto $x_0 \in K$ y una subsucesión $(x_{k_m})_{m\in\mathbb{N}}$ que converja a x_0. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge a x_0. Por hipótesis $(f_{n_k}(x_k))_{k\in\mathbb{N}}$ converge a $f(x_0)$, entonces existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq N_1$, se cumple que

$$d(f_{n_k}(x_k), f(x_0)) < \varepsilon/2.$$

Por otro lado, como f es continua, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que si $k \geq N_2$, entonces

$$d(f(x_0), f(x_k)) < \varepsilon/2.$$

Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$ y $k \geq N$. Entonces

$$\varepsilon \leq d(f_{n_k}(x_k), f(x_k)) \leq d(f_{n_k}(x_k), f(x_0)) + d(f(x_0), f(x_k)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en compactos a f.

($1 \Rightarrow 2$). Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X que converge a un punto $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Entonces $K = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{x_0\}$ es un compacto en X, por lo que existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N_1$ se cumple que

$$d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon/2 \text{ para todo } x \in K.$$

Particularmente, tomando $x = x_n$ con $n \geq N_1$, obtendremos que

$$d\left(f_n(x_n), f(x_n)\right) < \varepsilon/2 \text{ para todo } n \geq N_1.$$

Por otro lado, como f es continua, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N_2$, entonces

$$d(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon/2.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$. Entonces, si $n \geq N$,

$$d(f_n(x_n), f(x_0)) \leq d(f_n(x_n), f(x_n)) + d(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

lo cual prueba que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge continuamente a f. □

Notemos que, por la continuidad de la función evaluación en la topología de la convergencia uniforme, la convergencia uniforme implica convergencia continua. El recíproco no se cumple, como lo demuestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 11.3.28. *Sean $X = Y = \mathbb{R}^2$, $\{\theta_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset (0, \pi)$ tal que $\theta_n \rightsquigarrow 0$. Si para cada $n \in \mathbb{N}$, ϕ_n es la rotación en torno a $(0, 0)$ por ángulo θ_n, entonces ϕ_n converge continuamente a la identidad, pero no uniformemente.*

11.3.4. La función asociada

Definición 11.3.29. *Sean X, Y y Z espacios topológicos y $\alpha\colon X \times Y \to Z$ una función. Consideremos ahora la función $\widehat{\alpha}\colon X \to C_c(Y, Z)$ dada por*

$$[\widehat{\alpha}(x)](y) = \alpha(x, y), \text{ para todo } x \in X,\ y \in Y.$$

*Dremos que α y $\widehat{\alpha}$ son **funciones asociadas**.*

Teorema 11.3.30. *Sean X, Y y Z espacios topológicos y $\alpha\colon X \times Y \to Z$ una función. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *si α es continua, entonces $\widehat{\alpha}$ es continua,*
2. *si $\widehat{\alpha}\colon X \to C_c(Y, Z)$ es continua y Y es localmente compacto, entonces $\alpha\colon X \times Y \to Z$ es continua.*

Demostración.

1. Sea $M(A, V) \subset C_c(Y, Z)$ un abierto sub-básico. Para demostrar la continuidad de $\widehat{\alpha}$ es suficiente demotrar que $\widehat{\alpha}^{-1}(M(A, V))$ es abierto en X. Sea $x_0 \in \widehat{\alpha}^{-1}(M(A, V))$, entonces $\widehat{\alpha}(x_0) \in M(A, V)$ por lo que

   $$[\widehat{\alpha}(x_0)](A) = \alpha(x_0, A) \subset V.$$

   Como α es continua, podemos concluir que $\alpha^{-1}(V)$ es una vecindad del compacto $\{x_0\} \times A$ en $X \times Y$. Así, aplicando el lema 11.3.22, podemos encontrar una vecindad $U \subset X$ de x_0 tal que

   $$U \times A \subset \alpha^{-1}(V).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Para concluir la prueba, basta demostrar que $U \subset \widehat{\alpha}^{-1}(M(A,V))$. En efecto, si $x \in U$, entonces $\{x\} \times A \subset \alpha^{-1}(V)$, por lo que

$$[\widehat{\alpha}(x)](A) = \alpha(x,A) \subset V$$

y, por lo tanto, $\widehat{\alpha}(x) \in M(A,V)$, como se quería demostrar.

2. Como $\widehat{\alpha}$ es continua, también lo es el producto

$$\widehat{\alpha} \times I_Y : X \times Y \to C_c(Y,Z) \times Y,$$

donde $I_Y : Y \to Y$ denota la función identidad de Y. Además, como Y es localmente compacto, por la proposición 11.3.14, la función evaluación $\Omega : C_c(Y,Z) \times Y \to Z$ es continua. Luego, $\Omega \circ (\widehat{\alpha} \times I_Y) : X \times Y \to Z$ es una función continua. Pero

$$\Omega \circ (\widehat{\alpha} \times I_Y)(x,y) = \Omega(\widehat{\alpha}(x), y) = [\widehat{\alpha}(x)](y) = \alpha(x,y)$$

para todo par $(x,y) \in X \times Y$, es decir, $\alpha = \Omega \circ (\widehat{\alpha} \times I_Y)$, por lo cual, podemos concluir que la función α es continua.

□

Dados tres espacios topológicos X, Y y Z, podemos definir la función

$$\Lambda : C_c(X \times Y, Z) \to C_c(X, (C_c(Y,Z))$$

$$\Lambda(f) = \widehat{f} \text{ para todo } f \in C_c(X \times Y, Z).$$

Investiguemos la continuidad de esta función.

Lema 11.3.31. *Si X y Y son espacios de Hausdorff y Z es un espacio topológico arbitrario, entonces la familia*

$$\Gamma = \{M(K \times K', U) \mid K \subset X,\ K' \subset Y \ \text{ compactos, } U \subset Z \text{ abierto}\}$$

es una sub-base para la topología compacto-abierta en $C(X \times Y, Z)$.

Demostración. Por el teorema 11.3.9, es suficiente demostrar que si $L \subset X \times Y$ es compacto y O es una vecindad de L, entonces existen $K_1, K_2, \ldots, K_n$ subconjuntos compactos de X y $K_1', K_2', \ldots, K_n'$ subconjuntos compactos de Y tales que

$$L \subset \bigcup_{i=1}^{n} K_i \times K_i' \subset O.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sean $\pi_1 \colon X \times Y \to X$ y $\pi_2 \colon X \times Y \to Y$ las proyecciones en la primera y segunda coordenada, respectivamente. Entonces $L_1 = \pi_1(L)$ y $L_2 = \pi_2(L)$ son subconjuntos compactos, por lo que, el producto $L_1 \times L_2$ es compacto y Hausdorff, y en consecuencia, regular.

Así, para cada punto $(x, y) \in L_1 \times L_2$, existe un conjunto abierto canónico $U_x \times V_y$ en $L_1 \times L_2$ tal que

$$(x, y) \in U_x \times V_y \subset \overline{U}_x \times \overline{V}_y \subset O \cap L_1 \times L_2,$$

donde $\overline{U}_x$ y $\overline{V}_y$ denotan las cerraduras de U_x y V_y en L_1 y L_2, respectivamente. Como L es compacto, podemos suponer que

$$L \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{x_i} \times V_{y_i} \subset \bigcup_{i=1}^{n} \overline{U}_{x_i} \times \overline{V}_{y_i} \subset O,$$

para un número finito de puntos $x_1, \ldots, x_n \in X$ y $y_1, \ldots, y_n \in Y$. Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, los conjuntos

$$K_i = \overline{U}_{x_i} \quad \text{y} \quad K_i' = \overline{V}_{y_i}$$

son subconjuntos compactos de X y Y respectivamente. Además, es claro que

$$L \subset \bigcup_{i=1}^{n} K_i \times K_i' \subset O,$$

como se quería demostrar. □

Teorema 11.3.32 (Ley exponencial)**.** *Sean X y Y espacios de Hausdorff, Z un espacio topológico arbitrario y sea la función*

$$\Lambda \colon C_c(X \times Y, Z) \to C_c(X, (C_c(Y, Z))$$

dada por $\Lambda(f) = \widehat{f}$, para toda $f \in C_c(X \times Y, Z)$. Entonces:

1. *Λ es un encaje,*
2. *si, además, Y es localmente compacto, entonces Λ es un homeomorfismo.*

Demostración. 1. Primero demostremos que la función Λ es inyectiva. En efecto, si $f, g \in C_c(X \times Y, Z)$ y $\widehat{f} = \widehat{g}$, entonces para todo $x \in X$ se tiene que

$$\widehat{f}(x) = \widehat{g}(x).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Esto quiere decir que para todo $y \in Y$, $[\widehat{f}(x)](y) = [\widehat{g}(x)](y)$.

Como $[\widehat{f}(x)](y) = f(x,y)$ y $[\widehat{g}(x)](y) = g(x,y)$, se sigue que

$$f(x,y) = g(x,y) \text{ para todo } (x,y) \in X \times Y.$$

Así, podemos concluir que $f = g$ y, por lo tanto, la función Λ es inyectiva.

Ahora demostremos que Λ es continua. Sean $K \subset X$ y $K' \subset Y$ subconjuntos compactos y $U \subset Z$ un subconjunto abierto. Por la proposición 11.3.9, el conjunto $O = M\big(K, M(K',U)\big)$ es un abierto sub-básico de $C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$. Así, basta probar que $\Lambda^{-1}(O)$ es abierto en $C_c(X \times Y, Z)$.

Tenemos que

$$\begin{aligned}
\Lambda^{-1}(O) &= \{f \in C_c(X \times Y, Z) \mid \widehat{f} \in M\big(K, M(K',U)\big)\} \\
&= \{f \in C_c(X \times Y, Z) \mid \widehat{f}(K) \subset M(K',U)\} \\
&= \{f \in C_c(X \times Y, Z) \mid [\widehat{f}(K)](K') \subset U\} \\
&= \{f \in C_c(X \times Y, Z) \mid f(K \times K') \subset U\} \\
&= M(K \times K', U).
\end{aligned}$$

Como $K \times K'$ es compacto, el conjunto $M(K \times K', U)$ es abierto en $C_c(X \times Y, Z)$ y, por lo tanto, la función Λ es continua.

Por último demostremos que la función $\Lambda\colon C_c(X \times Y, Z) \to \mathcal{I}m\,\Lambda$ es abierta, donde $\mathcal{I}m\,\Lambda = \Lambda\big(C_c(X \times Y, Z)\big)$.

Por el lema 11.3.31, los abiertos de la forma $M(K \times K', U)$ forman una sub-base para $C_c(X \times Y, Z)$. Por lo tanto, como Λ es inyectiva, basta que consideremos todos los sub-básicos de la forma $M(K \times K', U) \subset C_c(X \times Y, Z)$.

Luego, tenemos que

$$\Lambda\big(M(K \times K', U)\big) = \mathcal{I}m\,\Lambda \cap M\big(K, M(K',U)\big).$$

En consecuencia, podemos concluir que la función $\Lambda\colon C_c(X \times Y, Z) \to \mathcal{I}m\,\Lambda$ es abierta y, por lo tanto, es un homeomorfismo. Entonces la función

$$\Lambda\colon C_c(X \times Y, Z) \to C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$$

es un encaje.

2. Sea Y localmente compacto. Para demostrar que Λ es un homeomorfismo, es suficiente probar que Λ es suprayectiva.

Para cada $\phi \in C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$, definimos $f\colon X \times Y \to Z$ por

$$f(x,y) = [\phi(x)](y), \quad (x,y) \in X \times Y.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Se sigue de la definición que ϕ y f son funciones asociadas. Además, como Y es localmente compacto, por el teorema 11.3.30, se tiene que f es continua. Luego,

$$\widehat{f} = \phi$$

es decir, $\Lambda(f) = \phi$, por lo que, Λ es suprayectiva, como se quería demostrar. □

Corolario 11.3.33. *Si X y Y son espacios de Hausdorff localmente compactos y Z es un espacio topológico arbitrario, entonces $C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$ y $C_c\big(Y, C_c(X,Z)\big)$ son espacios homeomorfos.*

Demostración. Simplemente notemos que como $X \times Y$ es homeomorfo a $Y \times X$, los espacios $C_c(X \times Y, Z)$ y $C_c(Y \times X, Z)$ también son homeomorfos. Pero, por el teorema 11.3.32, $C_c(X \times Y, Z)$ es homeomorfo a $C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$ y $C_c(Y \times X, Z)$ es homeomorfo a $C_c\big(Y, C_c(X,Z)\big)$. Así, podemos concluir que los espacios $C_c\big(X, C_c(Y,Z)\big)$ y $C_c\big(Y, C_c(X,Z)\big)$ son homeomorfos entre sí. □

Este resultado puede extenderse a una clase más general de espacios, como veremos a continuación.

11.3.5. k-espacios.

Definición 11.3.34. *Un espacio X se llama **k-espacio** si un conjunto $A \subset X$ es cerrado si y sólo si $A \cap K$ es cerrado en K para todo conjunto compacto $K \subset X$.*

De esta definición se sigue que X es k-espacio si un conjunto $U \subset X$ es abierto si y sólo si $U \cap K$ es abierto en K para todo subconjunto compacto $K \subset X$.

Proposición 11.3.35. *Todo espacio localmente compacto es un k-espacio.*

Demostración. Sea $U \subset X$ tal que $U \cap K$ es abierto en K para cada compacto $K \subset X$. Mostremos que todo punto $u \in U$ es punto interior de U.

Escojamos una vecindad V_u de u tal que $\overline{V}_u$ es compacto. Como $U \cap \overline{V}_u$ es abierto en $\overline{V}_u$, inferimos que $U \cap V_u$ es abierto en V_u y, por lo tanto, en X. Entonces $U \cap V_u$ es una vecindad del punto u en X contenida en U, probando que u es punto interior de U. □

Proposición 11.3.36. *Todo espacio de Hausdorff I-numerable es un k-espacio.*

Demostración. Sea $A \subset X$ tal que $A \cap K$ es cerrado en K para todo subconjunto compacto $K \subset X$. Mostremos que $\overline{A} \subset A$.

Sea $x \in \overline{A}$. Como X es I-numerable, existe una sucesión $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ convergente a x. Entonces el conjunto $C = \{a_1, a_2, \ldots\} \cup \{x\}$ es compacto y, es claro que, $x \in \overline{A \cap C}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Pero, $A \cap C$ es cerrado en C y, como C es cerrado en X, concluimos que $A \cap C$ es cerrado en X. Entonces $\overline{A \cap C} = A \cap C$ y, por lo tanto, $x \in A \cap C$, implicando que $x \in A$. □

Corolario 11.3.37. *Todo espacio metrizable es k-espacio.*

Proposición 11.3.38. *Sean X un k-espacio y Y cualquier espacio. Entonces una función $f\colon X \to Y$ es continua si y sólo si la restricción $f|_K\colon K \to Y$ es continua para todo compacto $K \subset X$.*

Demostración. Sea $A \subset Y$ cerrado y $K \subset X$ compacto. Debemos demostrar que $(f|_K)^{-1}(A)$ es cerrado en K.

En efecto, notemos que $(f|_K)^{-1}(A) = f^{-1}(A) \cap K$ y, como X es un k-espacio y $f^{-1}(A) \subset X$ es cerrado, inferimos que $f^{-1}(A) \cap K$ es cerrado en K. □

Proposición 11.3.39. *Si $\widehat{\alpha}\colon X \to C(Y,Z)$ es continua y $X \times Y$ es un k-espacio, entonces $\alpha\colon X \times Y \to Z$ es continua.*

Demostración. Sea $B \subset Y$ un conjunto compacto. Demostremos que α es continua en $X \times B$. En efecto, es fácil ver que α es la siguiente composición:

$$X \times B \overset{\widehat{\alpha}\times \mathrm{Id}}{\to} C(Y,Z) \times B \overset{i\times \mathrm{Id}}{\to} C(B,Z) \times B \overset{\Omega}{\to} Z,$$

donde $i\colon C(Y,Z) \to C(B,Z)$ es la función restricción en B, esto es, $i(f) = f|_B$ para cada $f \in C(Y,Z)$.

Todas estas funciones son continuas, implicando que $\alpha\colon X \times B \to Z$ también lo es. Esto, a su vez, implica que α es continua en todo compacto $C \subset X \times Y$. En efecto, sea $p\colon X \times Y \to Y$ la proyección. Entonces $p(C)$ es compacto y $C \subset X \times p(C)$. Pero α es continua en $X \times p(C)$ y, por lo tanto, en C. Por la proposición anterior, se tiene que α es continua. □

Corolario 11.3.40 (Ley exponencial)**.** *Sean X, Y, Z espacios. Si $X \times Y$ es un k-espacio, entonces $C\big(X, C(Y,Z)\big)$ es homeomorfo a $C(X \times Y, Z)$.*

Para finalizar esta sección, presentemos un espacio topológico de Hausdorff que no es un k-espacio.

Ejemplo 11.3.41. *Sea $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \cup \{*\}$, donde $\mathbb{N}$ denota el conjunto de los números naturales. Definimos la topología de X de la siguiente manera. Un conjunto $U \subset X$ es abierto si satisface al menos una de las siguientes dos condiciones:*

- *$* \notin U$,*
- *para casi todo $m \in \mathbb{N}$, U contiene casi todos los puntos de $\{m\} \times \mathbb{N}$.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Aclaremos que aquí "casi todo" significa "excepto un número finito". Está claro que X es de Hausdorff. También es fácil demostrar que todo subconjunto compacto de X es finito. Esto se desprende del hecho que todo subconjunto infinito de X contiene un subconjunto infinito cerrado discreto. De hecho, simplemente elige un subconjunto infinito de $\{m\} \times \mathbb{N}$ para algún m, o un conjunto que contenga sólo un número finito de puntos de cada $\{m\} \times \mathbb{N}$.

En consecuencia, X no es un k-espacio. En efecto, si X fuera un k-espacio, entonces debería ser un espacio discreto, lo cual es una contradicción.

11.4. Compacidad en espacios de funciones

Definición 11.4.1. *Sea X un espacio topológico y (Y, d) un espacio métrico. Se dice que una familia $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$ es **equicontinua en el punto** $x_0 \in X$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe una vecindad U de x_0 tal que*

$$d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in U \quad \text{y para todo } f \in \mathcal{F}.$$

*Diremos que $\mathcal{F}$ es **equicontinua**, si $\mathcal{F}$ es equicontinua en todo punto $x_0 \in X$.*

Se sigue de la definición anterior que los subconjuntos de familias equicontinuas también son familias equicontinuas.

Teorema 11.4.2. *Sea $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$ una familia equicontinua, donde X es un espacio topológico y (Y, d) es un espacio métrico. Entonces la topología compacto-abierta y la topología punto-abierta coinciden en $\mathcal{F}$.*

Demostración. Como siempre, denotemos por p a la topología punto-abierta en $\mathcal{F}$ y, por c, a la topología compacto-abierta en $\mathcal{F}$. Es claro que $p \subset c$, pues la topología punto-abierta en $C(X, Y)$ es más gruesa que la topología compacto-abierta.

Demostremos ahora que $c \subset p$. Sea $U \in c$. Para probar que $U \in p$ basta verificar que todo punto $f \in U$ es interior con respecto a la topología p, es decir, que existe un conjunto $O \in p$ tal que $f \in O \subset U$.

Recordemos que, según el teorema 11.3.17, los conjuntos de la forma

$$B(K, \varphi, r) = \{g \in C(X, Y) \mid \sup_{x \in K} d\left(\varphi(x), g(x)\right) < r\},$$

donde $r > 0$, $\varphi \in C(X, Y)$ y $K \subset X$ compacto, constituyen una base para la topología compacto-abierta en $C(X, Y)$.

Por lo tanto, como $U \in c$, existe un $B(K, \varphi, r)$ tal que

$$f \in B(K, \varphi, r) \cap \mathcal{F} \subset U.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Denotemos $\varepsilon := r - \sup_{x\in K} d\big(\varphi(x), f(x)\big)$ y demostremos que

$$B(K, f, \varepsilon) \subset B(K, \varphi, r).$$

En efecto, sea $g \in B(K, f, \varepsilon)$. Entonces $\sup_{x\in K} d\big(g(x), f(x)\big) < \varepsilon$. Por la compacidad de K, la función continua

$$x \mapsto d\big(g(x), \varphi(x)\big), \quad x \in K$$

alcanza a su máximo en K. Por lo tanto, existe un punto $x_0 \in K$, tal que

$$\sup_{x\in K} d\big(g(x), \varphi(x)\big) = d\big(g(x_0), \varphi(x_0)\big).$$

Ahora bien, aplicando la desigualdad triangular, obtenemos

$$\begin{aligned} d\big(\varphi(x_0), g(x_0)\big) &\le d\big(g(x_0), f(x_0)\big) + d\big(\varphi(x_0), f(x_0)\big) \\ &< \sup_{x\in K} d\big(g(x), f(x)\big) + \sup_{x\in K} d\big(\varphi(x), f(x)\big) \\ &< \varepsilon + \sup_{x\in K} d\big(\varphi(x), f(x)\big) = r. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\sup_{x\in K} d\big(g(x), \varphi(x)\big) = d\big(\varphi(x_0), g(x_0)\big) < r$$

y, por lo tanto, $g \in B(K, \varphi, r)$.

Así, $B(K, f, \varepsilon) \subset B(K, \varphi, r) \subset U$, como se quería demostrar.

Consecuentemente, es suficiente encontrar una vecindad O de f en la topología p tal que $O \subset B(K, f, \varepsilon) \cap \mathcal{F}$.

Como $\mathcal{F}$ es equicontinua, para cada $x \in K$ existe una vecindad U_x de x tal que para todo $y \in U_x$ y para todo $g \in \mathcal{F}$, se tiene

$$d\big(g(x), g(y)\big) < \varepsilon/4.$$

De este modo, la familia $\{U_x\}_{x\in K}$ constituye una cubierta abierta de K. Dado que K es compacto, existe una sub-cubierta finita, $\{U_{x_1}, \ldots, U_{x_n}\}$, donde $x_1, \ldots, x_n \in K$.

Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, sea V_i a la bola abierta en Y con centro en $f(x_i)$ y radio $\varepsilon/4$.

Consideremos el abierto sub-basico

$$M(x_i, V_i) = \{\varphi \in C(X, Y) \mid \varphi(x_i) \in V_i\}$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

de la topología punto-abierta en $C(X, Y)$.

Es claro que $f \in M(x_i, V_i)$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$, ya que $f(x_i)$ es el centro de la bola V_i. En consecuencia, la intersección

$$O = \Big(\bigcap_{i=1}^{n} M(x_i, V_i) \Big) \cap \mathcal{F}$$

es una vecindad de f en $\mathcal{F}$ con respecto la topología p.

Como $B(K, f, \varepsilon) \cap \mathcal{F} \subset U$, para concluir la demostración, basta probar que $O \subset B(K, f, \varepsilon)$.

Sea $h \in O$. Entonces $h(x_i) \in V_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$ y, por consiguiente,

$$d\big(h(x_i), f(x_i)\big) < \varepsilon/4.$$

Ahora, dado $x \in K$, existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $x \in U_{x_j}$. Por la definición de U_{x_j}, se tiene

$$d\big(f(x), f(x_j)\big) < \varepsilon/4.$$

Además, como $h \in O \subset \mathcal{F}$, se sigue que

$$d\big(h(x), h(x_j)\big) < \varepsilon/4.$$

Por consiguiente, para cada $x \in K$, se tiene

$$\begin{aligned} d\big(h(x), f(x)\big) &\leq d\big(h(x), h(x_j)\big) \ + \ d\big(h(x_j), f(x_j)\big) \ + \ d\big(f(x_j), f(x)\big) \\ &< \ \varepsilon/4 \ + \ \varepsilon/4 \ + \ \varepsilon/4 \\ &= 3\varepsilon/4. \end{aligned}$$

Así, concluimos que

$$\sup_{x \in K} d\big(h(x), f(x)\big) \leq 3\varepsilon/4 < \varepsilon.$$

Por consiguiente, $h \in B(K, f, \varepsilon)$ y, en consecuencia, $O \subset B(K, f, \varepsilon)$, como se quería demostrar.

□

Recordemos que Y^X es el espacio de todas las funciones $f : X \to Y$ provisto con la topología de Tychonoff.

Teorema 11.4.3. *Sea $\mathcal{F} \subset C_p(X, Y)$ una familia equicontinua, donde X es un espacio topológico y Y un espacio métrico. Sea $[\mathcal{F}]$ la cerradura de $\mathcal{F}$ en Y^X. Entonces $[\mathcal{F}]$ coincide con la cerradura $\overline{\mathcal{F}} \subset C_p(X, Y)$ y $[\mathcal{F}]$ también es una familia equicontinua.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y $x_0 \in X$. Como $\mathcal{F}$ es equicontinua, existe una vecindad U de x_0 tal que para todo $x \in U$ y para toda $f \in \mathcal{F}$, $d(f(x_0), f(x)) < \varepsilon/4$.

Sea $g \in [\mathcal{F}]$ y $x \in U$. Entonces el conjunto

$$M := \{\varphi \in Y^X \mid \varphi(x_0) \in B(g(x_0), \varepsilon/4),\ \varphi(x) \in B(g(x), \varepsilon/4)\}$$

es una vecindad de g en Y^X.

Luego, como g es un punto de la cerradura de $\mathcal{F}$ en Y^X, podemos asegurar que existe $f \in \mathcal{F} \cap M$.

Entonces $f(x_0) \in B(g(x_0), \varepsilon/4)$ y $f(x) \in B(g(x), \varepsilon/4)$, por lo que,

$$d(f(x_0), g(x_0)) < \varepsilon/4 \quad \text{y} \quad d(f(x), g(x)) < \varepsilon/4.$$

Por otro lado, como $f \in \mathcal{F}$ y $x \in U$, se tiene que

$$d(f(x_0), f(x)) < \varepsilon/4.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} d(g(x_0), g(x)) &\leq d(g(x_0), f(x_0)) + d(f(x_0), f(x)) + d(f(x), g(x)) \\ &< \varepsilon/4 + \varepsilon/4 + \varepsilon/4 < \varepsilon. \end{aligned}$$

En consecuencia, g es una función continua en $x_0 \in X$. Como g fue elegida arbitrariamente en $[\mathcal{F}]$, se sigue que $[\mathcal{F}] \subset C_p(X, Y)$.

Consecuentemente, $[\mathcal{F}] = \overline{\mathcal{F}}$, la cerradura de $\mathcal{F}$ en $C_p(X, Y)$.

Además, como mostramos arriba, la desigualdad $d(g(x_0), g(x)) < \varepsilon$ se cumple para todo $g \in [\mathcal{F}]$ y todo $x \in U$. Esto implica que $[\mathcal{F}]$ es equicontinua en el punto $x_0 \in X$, como se quería demostrar. □

De los dos teoremas anteriores, tenemos el siguiente corolario.

Corolario 11.4.4. *Sea $\mathcal{F} \subset C_p(X, Y)$ una familia equicontinua, donde X es un espacio topológico y Y un espacio métrico. Entonces las cerraduras de $\mathcal{F}$ en $C_p(X, Y)$ y en $C_c(X, Y)$ coinciden.*

Demostración. Observamos que la inclusión $[\mathcal{F}]_c \subset [\mathcal{F}]_p$ siempre se cumple ya que la topología compacto-abierta es más fuerte que la topología punto-abierta. Ahora bien, sea $g \in [\mathcal{F}]_p$. Entonces para toda vecindad de g en la topología punto-abierta U, se tiene que $U \cap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Considérese una vecindad W de g en la topología compacto-abierta. Como $[\mathcal{F}]_p$ es equicontinua entonces, del teorema 11.4.2 se sigue que existe una vecindad U' de g en

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

la topología punto-abierta, tal que

$$W \cap [\mathcal{F}]_p = U' \cap [\mathcal{F}]_p.$$

Consecuentemente,

$$W \cap \mathcal{F} = \big(W \cap [\mathcal{F}]_p\big) \cap \mathcal{F} = \big(U' \cap [\mathcal{F}]_p\big) \cap \mathcal{F} = U' \cap \mathcal{F}$$

la cual no es vacía, ya que U' es una vecindad de g en la topología punto-abierta.

Pero W era arbitraria, luego $g \in [\mathcal{F}]_c$ y, por lo tanto, $[\mathcal{F}]_p = [\mathcal{F}]_c$, como se quería demostrar. □

Lema 11.4.5. *Sean X y Y espacios topológicos y $U \subset X$ un subconjunto arbitrario. Entonces, la función restricción $\xi\colon C_c(X,Y) \to C_c(U,Y)$ dada por*

$$\xi(f) = f|_U, \quad f \in C_c(X,Y)$$

es continua.

Demostración. Por definición, los conjuntos de la forma

$$M(K,V) = \{f \in C_c(U,Y) \mid f(K) \subset V\},$$

donde $K \subset U$ es compacto y $V \subset Y$ es abierto, constituyen una sub-base para la topología compacto-abierta en $C_c(U,Y)$.

Por consiguiente, basta demostrar que la imagen inversa $\xi^{-1}\big(M(K,V)\big)$ es abierta en $C_c(X,Y)$.

En efecto,

$$\begin{aligned}\xi^{-1}\big(M(K,V)\big) &= \{f \in C_c(X,Y) \mid f|_U(K) \subset V\} \\ &= \{f \in C_c(X,Y) \mid f(K) \subset V\}\end{aligned}$$

el cual, por definición, constituye un abierto sub-básico de $C_c(X,Y)$. □

Teorema 11.4.6 (Arzela-Ascoli)**.** *Sea X un espacio de Hausdorff, (Y,d) un espacio métrico y $\mathcal{F} \subset C_c(X,Y)$ un subconjunto. Entonces la cerradura $\overline{\mathcal{F}} \subset C_c(X,Y)$ es compacta si se satisfacen las siguientes dos propiedades:*

1. *$\mathcal{F}$ es equicontinuo,*
2. *para todo $x \in X$, el conjunto $\mathcal{F}_x = \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\} \subset Y$ tiene cerradura compacta en Y.*

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Además, si X es localmente compacto, entonces el recíproco también es cierto.

Demostración. Supongamos que se cumplen (1) y (2) y demostremos que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto.

Sea $Y_x = Y$ para cada $x \in X$ y consideremos la proyección

$$\Omega_x \colon Y^X \to Y$$

definida como $\Omega_x(f) = f(x)$ para cualquier $f \in Y^X$. Es claro que $\mathcal{F}_x = \Omega_x(\mathcal{F})$.

Denotemos por $[\mathcal{F}]_p$ la cerradura de $\mathcal{F}$ en $C_p(X, Y)$, donde p es la topología punto-abierta. Por ser $\mathcal{F}$ equicontinua, según el teorema 11.4.3, el conjunto $[\mathcal{F}]_p$ coincide con la cerradura de $\mathcal{F}$ en Y^X y, también, es una familia equicontinua.

Además, por el corolario 11.4.4, se tiene que $[\mathcal{F}]_p = \overline{\mathcal{F}}$, la cerradura de $\mathcal{F}$ en $C_c(X, Y)$.

Debido a la continuidad de Ω_x, se tiene

$$\Omega_x(\overline{\mathcal{F}}) = \Omega_x\big([\mathcal{F}]_p\big) \subset \overline{\Omega_x(\mathcal{F})} = \overline{\mathcal{F}_x},$$

y, por lo tanto, $\overline{\mathcal{F}}$ esta contenido en el producto

$$\prod_{x \in X} \overline{\mathcal{F}_x} \subset Y^X.$$

Entonces, la cerradura de $\overline{\mathcal{F}} = [\mathcal{F}]_p$, de $\mathcal{F}$ en Y^X, es un subconjunto cerrado de $\prod_{x \in X} \overline{\mathcal{F}_x}$. Como cada $\overline{\mathcal{F}_x}$ es compacto, el teorema de Tychonoff implica que el producto $\prod_{x \in X} \overline{\mathcal{F}_x}$ también es compacto. Por consiguiente, dado que $\overline{\mathcal{F}}$ es cerrado en $\prod_{x \in X} \overline{\mathcal{F}_x}$, se concluye que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto.

Ahora supongamos que X es localmente compacto y demostremos el recíproco del teorema. Supongamos que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto.

1. Sean $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Como X es localmente compacto, existe una vecindad U de x_0 tal que $\overline{U}$ es compacto. Consideremos la función restricción $\xi \colon C_c(X, Y) \to C_c(\overline{U}, Y)$ definida por

   $$\xi(f) = f|_{\overline{U}}, \quad f \in C_c(X, Y).$$

   En el lema 11.4.5 se demostró que ξ es continua, por lo que, $\xi(\overline{\mathcal{F}})$ es compacto en $C_c(\overline{U}, Y)$. Además, como $\overline{U}$ es compacto, por el corolario 11.3.20, $C_c(\overline{U}, Y)$ es metrizable mediante la métrica

   $$d^*(h, \varphi) = \sup_{y \in \overline{U}} d\big(h(y), \varphi(y)\big).$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Así, $\big(\xi(\overline{\mathcal{F}}), d^*\big)$ es un espacio métrico y compacto. Según el teorema 6.3.20, esto implica que $\big(\xi(\overline{\mathcal{F}}), d^*\big)$ es totalmente acotado. De este modo, podemos encontrar funciones $f_1, \ldots, f_n \in \overline{\mathcal{F}}$ tales que

$$\xi(\overline{\mathcal{F}}) \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(\xi(f_i), \varepsilon/4), \tag{11.6}$$

donde $B(\varphi, r)$ denota la bola abierta de radio r centrada en $\varphi \in C_c(\overline{U}, Y)$ respecto a la métrica d^*.

Luego, como cada f_i es continua en x_0, podemos encontrar una vecindad V_i de x_0, tal que $V_i \subset U \subset \overline{U}$ y, para todo $x \in V_i$, se cumple

$$d(f_i(x_0), f_i(x)) < \varepsilon/4. \tag{11.7}$$

Sea $O = \bigcap_{i=1}^{n} V_i$. Entonces para todo $x \in O$ y para toda $i \in \{1, \ldots, n\}$, se cumple (11.7).

Por otro lado, de (11.6) se deduce que para cada $f \in \mathcal{F}$ existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $\xi(f) \in B(\xi(f_j), \varepsilon/4)$, es decir,

$$\sup_{y \in \overline{U}} d(f(y), f_j(y)) < \varepsilon/4.$$

En particular, para todo $x \in O \subset \overline{U}$ y para toda $f \in \mathcal{F}$, se tiene:

$$\begin{aligned} d(f(x), f(x_0)) &\leq d(f(x), f_j(x)) \ + \ d(f_j(x), f_j(x_0)) \ + \ d(f_j(x_0), f(x_0)) \\ &< \varepsilon/4 \ + \ \varepsilon/4 \ + \ \varepsilon/4 < \varepsilon. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ para todo $x \in O$ y $f \in \mathcal{F}$, lo que demuestra que $\mathcal{F}$ es una familia equicontinua.

2. Como $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto, para cada $x \in X$, el conjunto $\Omega_x(\overline{\mathcal{F}}) \subset Y$ es compacto ya que Ω_x es continua. Además, $\mathcal{F}_x = \Omega_x(\mathcal{F}) \subset \Omega_x(\overline{\mathcal{F}})$. Por consiguiente, $\overline{\mathcal{F}}_x \subset \Omega_x(\overline{\mathcal{F}})$ y, puesto que $\Omega_x(\overline{\mathcal{F}})$ es compacto, se sigue que $\overline{\mathcal{F}}_x$ también es compacto. Esto concluye la demostración.

□

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11.5. Ejercicios del capítulo

1. Demuestra que para cualesquiera dos espacios topológicos X y Y, y para todo $x_0 \in X$, la función $\Omega_{x_0} : C_p(X, Y) \to Y$ dada por $\Omega_{x_0}(f) = f(x_0)$, es continua.

2. Sean X y Y espacios topológicos. Demuestra las siguientes afirmaciones:
   a) si Y es Hausdorff, entonces $C_p(X, Y)$ es Hausdorff,
   b) si Y es regular, entonces $C_p(X, Y)$ es regular,
   c) si Y es Tychonoff, entonces $C_p(X, Y)$ es Tychonoff.

3. Supongamos que X y Y son espacios topológicos. Además, supongamos que Y es segundo numerable. Demuestra que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C(X, Y)$ es una sucesión de funciones que converge puntualmente a una función f, entonces existe un conjunto $A \subset X$ tal que $f|_{X\setminus A}$ es continua y A es denso en ninguna parte. Recuerda que un conjunto A es denso en ninguna parte si $\text{Int}(\overline{A}) = \emptyset$.

4. Sea F un espacio topológico finito. Demuestra que los espacios $C_u(F, \mathbb{R})$ y $C_p(F, \mathbb{R})$ son homeomorfos.

5. Sea $C^*(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ el espacio de todas las funciones acotadas de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$ con la topología del supremo. Demuestra que $C^*(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ no es separable.

6. Demuestra que si X es un espacio métrico separable, entonces existe un encaje isométrico $j : X \to C^*(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

7. Da un ejemplo en el que se muestre que el recíproco de 11.3.2 (3) no es cierto.

8. Sea X un espacio topológico discreto y Y un espacio topológico arbitrario. Demuestra que $C_c(X, Y)$ es homeomorfo al producto topológico $\prod_{x\in X} Y_x$, donde $Y_x = Y$ para toda $x \in X$.

9. Da un ejemplo de un espacio Y normal y de un espacio topológico X tal que $C_c(X, Y)$ no sea normal.

10. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en $C_c(X, Y)$ que converge uniformemente en compactos a una función f. Demuestra que $f|_K$ es continua para cada subconjunto compacto $K \subset X$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

11. Sean Y un espacio de Hausdorff y X un espacio topológico arbitrario. Demuestra que la función $h\colon Y \to C_c(X,Y)$ definida por $h(y)(x) = y$ para todo $y \in Y$ y $x \in X$, es un encaje cerrado.

12. Demuestra la proposición 11.2.2.

13. Sea X un espacio topológico y (Y,d) un espacio métrico. Supongamos que $\{f_n\colon X \to Y\}$ es una familia de funciones continuas tales que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en la topología compacto-abierta de $C(X,Y)$ a una función $f \in C(X,Y)$. Demuestra que para todo $\varepsilon > 0$ y para todo $x_0 \in X$, existe una vecindad U_{x_0} de x_0 y un $N_0 \in \mathbb{N}$, tal que para todo $n \geq N_0$ y para todo $x \in U_{x_0}$ se cumple que $d(f_n(x), f_n(x_0)) < \varepsilon$.

14. *a*) Demuestra que la función identidad $I : C(X,Y) \to C(X,Y)$ es la función asociada de la función evaluación.

    b) Concluye que τ es una topología admisible para $C(Y,Z)$ si y sólo si para todo espacio X y para toda función $\alpha\colon X \times Y \to Z$, la continuidad de $\widehat{\alpha}\colon X \to (C(Y,Z),\tau)$ implica la continuidad de α.

15. Sea $f\colon X \to Y$ una función continua entre dos espacios topológicos. Consideremos otro espacio Z y $T_f\colon C_c(Y,Z) \to C_c(X,Z)$ la función definida en la proposición 11.3.11. Demuestra que si f es suprayectiva, entonces T_f es inyectiva.

16. Sean X y Y espacios topológicos. Si X es compacto y Y es segundo numerable, demuestra que $C_c(X,Y)$ es metrizable si y sólo si Y es regular (sugerencia: usa el Teorema de metrizabilidad de Urysohn).

17. Sean X un espacio localmente compacto y Y de Hausdorff. Demuestra que el conjunto $\{(f,x,y) \mid f(x) = y\}$ es cerrado en $C_c(X,Y) \times X \times Y$.

18. Sean X y Y espacios topológicos. Considera $A \subset Y$ un conjunto cerrado. Si X es localmente compacto, prueba que $\{(f,x) \mid f(x) \in A\}$ es cerrado en $C_c(X,Y)\times X$.

19. Sea X un espacio compacto y Y un espacio topológico arbitrario. Si $U \subset X$ es abierto en X y $A \subset Y$ es cerrado en Y, demuestra que:

    a) $\{(f,y) \mid f^{-1}(y) \in U\}$ es abierto en $C_c(X,Y) \times Y$,

    b) $\{f \mid f^{-1}(A) \subset U\}$ es abierto en $C_c(X,Y)$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

20. Demuestra que si X es un espacio topológico, entonces para todo $q \in \mathbb{N}$, el espacio $BC_u(X, \mathbb{R}^q)$ es completo (aquí $\mathbb{R}^q$ esta provisto de la métrica usual).

21. Sea X un espacio topológico compacto y consideremos $\mathbb{R}^q$ provisto de la métrica usual. Demuestra que una familia $\mathcal{F} \subset C_u(X, \mathbb{R}^q)$ tiene cerradura compacta si y sólo si $\mathcal{F}$ es equicontinua y uniformemente acotada.
Recuerda que $\mathcal{F}$ es uniformemente acotada si

$$\sup\{\|f(x)\| \mid f \in \mathcal{F},\ x \in X\} < \infty.$$

22. Sea $\mathcal{F} \subset C_c(\mathbb{R}^q, \mathbb{R})$ una familia equicontinua y uniformemente acotada. Demuestra que existe una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ que converge uniformemente en compactos a una función $f \in C_c(\mathbb{R}^q, \mathbb{R})$.

23. Si (X, d) es un espacio métrico, $M > 0$ y $\alpha > 0$, se define el conjunto $\mathrm{Lip}(\alpha, M)$ como el conjunto de todas las funciones continuas de X en $\mathbb{R}$ tales que

$$|f(x) - f(y)| \leq M d(x, y)^\alpha \quad \text{para todo par de puntos } x, y \in X.$$

Demuestra que si $X = [0, 1]$ y $\alpha > 1$, entonces $\mathrm{Lip}(\alpha, 1)$ contiene únicamente funciones constantes.

24. Demuestra que si (X, d) es un espacio métrico compacto y $x_0 \in X$, entonces para todo $\alpha \in (0, 1]$ y para todo $M > 0$, el conjunto

$$\{f \in \mathrm{Lip}(\alpha, M) \mid |f(x_0)| \leq M\}$$

es compacto en $C_u(X, \mathbb{R})$.

25. Sea $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ una función continua no constante tal que $f(0) = f(1) = 0$. Definamos $g_n(x) = f(x^n)$ para cada $n \geq 1$ y $x \in [0, 1]$. Demuestra que la sucesión $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente (pero no uniformemente) a la función constante $h(x) = 0$, $\forall x \in [0, 1]$.

Además, el conjunto $\{h, g_1, g_2, \dots\}$ es compacto en la topología de convergencia puntual, pero no lo es en la topología de convergencia uniforme.

26. Demuestra que el espacio X del ejemplo 11.3.41 es normal.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sugerencias de lecturas

Para profundizar sus conocimientos sobre espacios de funciones, el lector puede consultar los libros de J. Dugundji [8], R. Engelking [10] y J. Munkres [21].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

12

Paracompacidad y metrizabilidad

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

La noción de *paracompacidad* fue introducida en 1944 por el matemático francés Jean Dieudonné. La clase de los espacios paracompactos juega un papel fundamental en la topología, ya que no sólo generaliza la noción de compacidad, sino también la de metrizabilidad.

12.1. Paracompacidad

Definición 12.1.1. *Sea X un espacio topológico y $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una colección de subconjuntos de X. Se dice que $\mathcal{U}$ es* ***localmente finita****, si para todo punto $x \in X$, existe una vecindad V de x, tal que V intersecta sólo una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$.*

Por otro lado, diremos que la familia $\mathcal{U}$ es ***σ-localmente finita****, si $\mathcal{U} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{U}_n$, donde cada $\mathcal{U}_n$ es una familia localmente finita.*

Ejemplo 12.1.2. *Sea X la recta real, y*

$$\mathcal{U} = \{(-n, n)\}_{n\in\mathbb{N}} \quad y \quad \mathcal{V} = \{(n, n+2)\}_{n\in\mathbb{Z}}.$$

Entonces, $\mathcal{V}$ es localmente finita, pero $\mathcal{U}$ no lo es.

En efecto, si V es una vecindad arbitraria de 0, entonces $V \cap (-n, n) \neq \emptyset$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$, por lo que $\mathcal{U}$ no es localmente finita.

Por otro lado, para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n \leq x < n+1$. Sea $W = (n-1, n+1)$. Entonces, para todo $V \in \mathcal{V}$, $V \cap W \neq \emptyset$ si y sólo si

$$V = (n-2, n), \text{ ó } V = (n-1, n+1), \text{ ó } V = (n, n+2).$$

Por lo tanto, $\mathcal{V}$ es localmente finita.

Las familias localmente finitas, poseen muchas propiedades interesantes, algunas de ellas se enuncian en la siguiente proposición.

Proposición 12.1.3. *Sea $\mathcal{B}$ una familia localmente finita de subconjuntos de un espacio topológico X. Entonces los siguientes enunciados se cumplen:*

1. *Cualquier $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, es una colección localmente finita.*
2. *La colección $\{\overline{B} \mid B \in \mathcal{B}\}$ es localmente finita.*
3. $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} \overline{B} = \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B}$.

Demostración. 1. Sea $x \in X$. Entonces existe una vecindad U de x que intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$. Como $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, U también intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{A}$. Así, podemos concluir que $\mathcal{A}$ es localmente finita.

2. Para cualquier $x \in X$, existe una vecindad U de x que intersecta una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$, digamos $B_1, \dots B_n$. Evidentemente, para cada uno de estos subconjuntos $U \cap \overline{B}_i \neq \emptyset$. Supongamos que existe $B \in \mathcal{B}$, tal que $U \cap \overline{B} \neq \emptyset$. Entonces

$$U \cap B \neq \emptyset,$$

por lo que $B = B_i$ para alguna $i \in \{1, \dots, n\}$. Consecuentemente, podemos concluir que U intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\{\overline{B} \mid B \in \mathcal{B}\}$ y, por lo tanto, esta colección es localmente finita.

3. Sabemos que $B' \subset \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$ para toda $B' \in \mathcal{B}$, de manera que $\overline{B'} \subset \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B}$ y, por lo tanto, tenemos la inclusión

$$\bigcup_{B\in\mathcal{B}} \overline{B} \subset \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B}.$$

Para demostrar la otra inclusión consideremos $x \in \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B}$. Como $\mathcal{B}$ es localmente finita, existe una vecindad V de x, tal que V intersecta sólo un número finito de elementos de $\mathcal{B}$. Sean $\mathcal{A} = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ dichos elementos. Como $V \cap B = \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$, podemos afirmar que

$$x \notin \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}\setminus\mathcal{A}} B}.$$

Pero sabíamos que

$$x \in \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B} = \overline{\Big(\bigcup_{B\in\mathcal{B}\setminus\mathcal{A}} B\Big) \cup \bigcup_{B\in\mathcal{A}} B} = \overline{\Big(\bigcup_{B\in\mathcal{B}\setminus\mathcal{A}} B\Big)} \cup \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{A}} B},$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

de manera que

$$x \in \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{A}} B}.$$

Recordemos que $\mathcal{A}$ es un conjunto finito, entonces

$$x \in \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{A}} B} = \bigcup_{B\in\mathcal{A}} \overline{B} \subset \bigcup_{B\in\mathcal{B}} \overline{B}.$$

Por lo tanto, podemos concluir que

$$\bigcup_{B\in\mathcal{B}} \overline{B} = \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B},$$

como se quería demostrar. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Definición 12.1.4. *Sean $\mathcal{U}$ y $\mathcal{V}$ cubiertas de un espacio topológico X. Se dice que $\mathcal{V}$ **refina** a $\mathcal{U}$ (o $\mathcal{V}$ es **refinamiento** de $\mathcal{U}$) si para todo $V \in \mathcal{V}$, existe $U \in \mathcal{U}$ tal que $V \subset U$.*

Definición 12.1.5. *Sea X un espacio topológico de Hausdorff. Se dice que X es paracompacto, si toda cubierta abierta posee un refinamiento localmente finito.*

Es fácil ver que todos los espacios compactos, son espacios paracompactos. Sin embargo, la clase de los espacios paracompactos es mucho más amplia.

Ejemplo 12.1.6. *La recta real es un espacio paracompacto.*

En efecto, si $\mathcal{U}$ es una cubierta abierta de $\mathbb{R}$. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, escojamos una cantidad finita de elementos de $\mathcal{U}$ que cubran al compacto $[n, n+1]$. Sean $U_1^n, \ldots, U_{k_n}^n$ dichos elementos. Denotemos por $\mathcal{U}_n$ la siguiente colección de conjuntos

$$\mathcal{U}_n = \{U_i^n \cap (n-1, n+2) \mid i = 1, \ldots, n_k\}.$$

Sea $\mathcal{V} = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} \mathcal{U}_n$. Entonces $\mathcal{V}$ es una cubierta abierta y localmente finita de $\mathbb{R}$ que refina a $\mathcal{U}$.

Ahora veremos algunas propiedades básicas de los espacios paracompactos.

Lema 12.1.7. *Sean X un espacio paracompacto y A y B dos subconjuntos cerrados de X. Supongamos que para cada punto $x \in B$, existen dos vecindades V_x y U_x, de x y de A, respectivamente, tales que $V_x \cap U_x = \emptyset$. Entonces, podemos encontrar dos abiertos ajenos U y V tales que $A \subset U$ y $B \subset V$.*

Demostración. Para cada $x \in B$, consideremos las vecindades V_x y U_x como en las hipótesis del lema. Notemos que la familia

$$\mathcal{V} = \{V_x\}_{x\in B} \cup \{X \setminus B\}$$

es una cubierta abierta del espacio paracompacto X. Consecuentemente, existe un refinamiento localmente finito $\{W_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$. Consideremos el siguiente conjunto

$$\mathcal{B} = \{\alpha \in \mathcal{A} \mid B \cap W_\alpha \neq \emptyset\}.$$

De esta manera, tenemos que

$$B \subset V = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{B}} W_\alpha.$$

Por otro lado, afirmamos que $A \cap \overline{W_\alpha} = \emptyset$ para cualquier $\alpha \in \mathcal{B}$.

Para convencernos de ello, supongamos lo contrario, es decir, que existe $\beta \in \mathcal{B}$ tal que $A \cap \overline{W_\beta} \neq \emptyset$. Como $\{W_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es refinamiento de $\mathcal{V}$, existe un punto $x \in B$, tal que $W_\beta \subset V_x$. Por hipótesis, también existe una vecindad U_x de A tal que $V_x \cap U_x = \emptyset$. Como $A \subset U_x$, se tiene que

$$U_x \cap \overline{V_x} \neq \emptyset.$$

Pero esto último sólo sucede si y sólo si $U_x \cap V_x \neq \emptyset$, lo cual es una contradicción. Consecuentemente, $A \cap W_\alpha = \emptyset$ para toda $\alpha \in \mathcal{B}$. Sea

$$U = X \setminus \bigcup_{\alpha\in\mathcal{B}} \overline{W}_\alpha.$$

Entonces $A \subset U$. Además, por la proposición 12.1.3, $\bigcup_{\alpha\in\mathcal{B}} \overline{W}_\alpha = \overline{\bigcup_{\alpha\in\mathcal{B}} W_\alpha}$, por lo que, U es un conjunto abierto. Como $U \cap V = \emptyset$, U y V son las vecindades buscadas. □

Proposición 12.1.8. *Todo espacio paracompacto es normal.*

Demostración. Sean A y B dos subconjuntos cerrados de X y fijemos un punto arbitrario $b \in B$. Como X es de Hausdorff, para cada $a \in A$, existen dos vecindades ajenas, U_a y V_a, de a y de b, respectivamente. Aplicando el lema 12.1.7, podemos encontrar dos vecindades ajenas U_b y V_b, de a y de b, respectivamente. Hagamos esto para todos los puntos $b \in B$. En estas condiciones, podemos aplicar nuevamente el lema 12.1.7 para encontrar dos vecindades ajenas U y V de los conjuntos A y de B, respectivamente. Consecuentemente, X es un espacio normal, como se quería demostrar. □

La paracompacidad es una propiedad débilmente hereditaria, como lo veremos en la siguiente proposición.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Proposición 12.1.9. *Sea X un espacio topológico paracompacto y $F \subset X$ un subespacio cerrado. Entonces F es paracompacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta de F con abiertos de F. Para cada $\alpha \in \mathcal{A}$, sea V_α un abierto en X tal que

$$U_\alpha = V_\alpha \cap F.$$

Entonces $\mathcal{V} = \{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}} \cup \{X \setminus F\}$ es una cubierta abierta de X. Consecuentemente, $\mathcal{V}$ admite un refinamiento localmente finito, digamos $\mathcal{O}$. Así,

$$\mathcal{W} = \{O \cap F \mid O \in \mathcal{W}\}$$

es el refinamiento localmente finito de $\mathcal{U}$ que estamos buscando. □

Teorema 12.1.10. *Sean X un espacio paracompacto y $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta de X. Entonces, existe una cubierta abierta localmente finita $\mathcal{V} = \{V_\alpha\}_\alpha$ tal que $\overline{V}_\alpha \subset U_\alpha$, para toda $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta de X. Entonces

$$\mathcal{W} = \{W \subset X \mid W \text{ es abierto en } X, \overline{W} \subset U_\alpha \text{ para algún } \alpha \in \mathcal{A}\}$$

es un refinamiento de $\mathcal{U}$.

Como X es un espacio regular, $\mathcal{W}$ es una cubierta abierta de X y, debido a que X es paracompacto, podemos encontrar un refinamiento localmente finito de $\mathcal{W}$, digamos $\mathcal{O}$. Supongamos que $\mathcal{O} = \{O_\beta\}_{\beta\in\mathcal{B}}$ para algún conjunto de índices $\mathcal{B}$. Como $\mathcal{O}$ es refinamiento de $\mathcal{W}$, también es refinamiento de $\mathcal{U}$. Así, podemos encontrar, por cada $\beta \in \mathcal{B}$, un índice $f(\beta) \in \mathcal{A}$ tal que

$$\overline{O}_\beta \subset U_{f(\beta)}.$$

Así, podemos definir la colección $\mathcal{B}_\alpha = \{\beta \in \mathcal{B} | f(\beta) = \alpha\}$. Sea $V_\alpha = \bigcup_{\beta\in\mathcal{B}_\alpha} O_\beta$. Claramente $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una cubierta abierta para X. Además, como $\mathcal{O}$ es localmente finita, también lo es $\{O_\beta\}_{\beta\in\mathcal{B}_\alpha}$. Consecuentemente,

$$\overline{V}_\alpha = \overline{\bigcup_{\beta\in\mathcal{B}_\alpha} O_\beta} = \bigcup_{\beta\in\mathcal{B}_\alpha} \overline{O}_\beta,$$

por lo que $\overline{V}_\alpha \subset U_\alpha$.

Para completar la prueba, falta demostrar que $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es localmente finita. Para ello consideremos un punto arbitrario $x \in X$. Como $\mathcal{O}$ es localmente finita, existe

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

una vecindad W de x tal que $W \cap O_\beta \neq \emptyset$ si y sólo si $\beta \in \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$. Entonces $W \cap V_\alpha \neq \emptyset$ si y sólo si $\alpha \in \{f(\beta_1), \ldots, f(\beta_n)\}$, lo cual prueba lo que se quería. □

12.2. Particiones de unidad

Las particiones de unidad son una herramienta de gran importancia tanto en topología como en análisis. Como lo veremos más adelante, las particiones de unidad están íntimamente relacionadas con las cubiertas localmente finitas y, consecuentemente, aparecen con frecuencia en el estudio de espacios paracompactos. Veamos de qué se trata.

Primero recordemos que el **soporte** de una función $\varphi\colon X \to \mathbb{R}$ definida en un espacio topológico X, se define como el siguiente conjunto:

$$\operatorname{sop}\varphi = \overline{\{x \in X \mid \varphi(x) \neq 0\}}.$$

Definición 12.2.1. *Sea X un espacio topológico y $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una familia de funciones continuas $\varphi_\alpha\colon X \to [0,1]$ que satisfacen las siguientes dos propiedades:*

1. *la familia $\{\operatorname{sop}\varphi_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es localmente finita,*
2. $\sum_{\alpha\in\mathcal{A}} \varphi_\alpha(x) = 1$ *para todo $x \in X$.*

*Entonces la familia $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ se llama **partición de unidad**.*

*Además, si $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_\alpha \in \mathcal{A}$ es una cubierta de X, se dice que $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ es una partición de unidad **subordinada** a $\mathcal{U}$, si $\operatorname{sop}\varphi_\alpha \subset U_\alpha$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$.*

Teorema 12.2.2. *Si X es un espacio topológico paracompacto, entonces cualquier cubierta abierta $\mathcal{U}$ admite una partición de unidad subordinada a $\mathcal{U}$.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ una cubierta abierta del espacio paracompacto X. Por el teorema 12.1.10, podemos encontrar una cubierta abierta localmente finita $\mathcal{V} = \{V_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ tal que $\overline{V}_\alpha \subset U_\alpha$ para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Aplicando nuevamente el teorema 12.1.10, podemos encontrar una nueva cubierta localmente finita $\{W_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ tal que $\overline{W}_\alpha \subset V_\alpha$ para todo $\alpha \in \mathcal{A}$.

Por el lema de Urysohn, existen funciones continuas $p_\alpha\colon X \to [0,1]$, $\alpha \in \mathcal{A}$, tales que:

$$p_\alpha(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in X \setminus V_\alpha, \qquad p_\alpha(x) = 1 \text{ para todo } x \in \overline{W}_\alpha.$$

Consideremos la función $q\colon X \to \mathbb{R}$ dada por $q(x) = \sum_{\alpha\in\mathcal{A}} p_\alpha(x)$.

Afirmación 1. q es una función continua.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sea $x_0 \in X$. Como $\mathcal{V}$ es localmente finita, existe una vecindad O de x_0 tal que $O \cap V_\alpha$ si y sólo si α pertenece a un conjunto finito $\{\alpha_1, \dots \alpha_n\}$. Entonces, para todo $z \in O$ y para todo $\alpha \in \mathcal{A} \setminus \{\alpha_1, \dots \alpha_n\}$, se cumple que

$$p_\alpha(z) = 0.$$

Así,

$$q(z) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} p_\alpha(z) = \sum_{i=1}^{n} p_{\alpha_i}(z).$$

Consecuentemente, la restricción $q|_O$ es, en realidad, una suma finita de funciones continuas y, por tanto, q es continua en todo O, como se quería demostrar.

Como $\mathcal{W}$ es cubierta de X, para cada $x \in X$ existe al menos un $\alpha \in \mathcal{A}$, tal que $x \in W_\alpha$. De esta manera, $p_\alpha(x) = 1$ y, por lo tanto, $q(x) \geq p_\alpha(x) > 0$.

Así, podemos definir $\varphi_\alpha \colon X \to [0, 1]$ de la siguiente manera:

$$\varphi(x) = \frac{p_\alpha(x)}{q(z)}.$$

Afirmación 2. La familia $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es una partición de unidad subordinada a $\mathcal{U}$.

Primero notemos que φ_α es el cociente de dos funciones continuas y, por lo tanto, φ_α es continua para toda $\alpha \in \mathcal{A}$. Además, como $p_\alpha(x) \leq q(x)$ para todo $x \in X$, se tiene que

$$0 \leq \frac{p_\alpha(x)}{q(x)} = \varphi_{\alpha(x)} \leq 1,$$

por lo que, $\varphi_\alpha(x) \in [0, 1]$ para todo $\alpha \in \mathcal{A}$ y para todo $x \in X$.

Por otro lado, notemos que

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \varphi_\alpha(x) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \frac{p_\alpha(x)}{q(x)} = \frac{1}{q(x)} \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} p_\alpha(x) = \frac{1}{q(x)} q(x) = 1.$$

Por último, notemos que si $x \in X \setminus V_\alpha$, entonces $p_\alpha(x) = 0$ y, por lo tanto, $\varphi_\alpha(x) = 0$.

Así, $\varphi_\alpha^{-1}((0, 1]) \subset V_\alpha$, por lo que,

$$\operatorname{sop} \varphi_\alpha = \overline{p^{-1}((0, 1])} \subset \overline{V}_\alpha \subset U_\alpha,$$

lo cual demuestra que $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ está subordinada a $\mathcal{U}$.

Para completar la prueba, falta demostrar que $\{\operatorname{sop} \varphi_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es localmente finita, pero esto se sigue del hecho de que $\{\overline{V}_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es una familia localmente finita y que $\{\operatorname{sop} \varphi_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ es un refinamiento de esta última. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

12.3. El teorema de Stone

Definición 12.3.1. *Sea X un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una familia de subconjuntos de X. Se dice que $\mathcal{B}$ es **discreta** si cualquier punto $x \in X$, posee una vecindad que intersecta a lo más a un elemento de $\mathcal{B}$.*

*Por otro lado, diremos que $\mathcal{B}$ es σ-**discreta**, si $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$, donde cada $\mathcal{B}_n$ es una familia discreta.*

Teorema 12.3.2. *Toda cubierta abierta de un espacio métrico posee un refinamiento que es localmente finito y σ-discreto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_s\}_{s\in\mathcal{S}}$ una cubierta abierta del espacio métrico (X, d). Fijemos un buen orden $\prec$ en $\mathcal{S}$.

Para cada $i \in \mathbb{N}$, definamos, inductivamente, familias $\mathcal{V}_i = \{V_{s,i}\}_{s\in\mathcal{S}}$ por

$$V_{s,i} = \bigcup_{c\in K_{s,i}} B(c, 2^{-i}),$$

donde $K_{s,i}$ es el conjunto de todos los puntos $c \in X$ que satisfacen las siguientes tres condiciones:

$$s \text{ es el mínimo índice tal que } c \in U_s, \tag{12.1}$$

$$c \notin V_{t,j} \text{ para toda } j < i \text{ y } t \in \mathcal{S}, \tag{12.2}$$

$$B(c, 3/2^i) \subset U_s. \tag{12.3}$$

Para cada $x \in X$, sea $s \in \mathcal{S}$ el elemento mínimo tal que $x \in U_s$, y sea $i \in \mathbb{N}$, tal que $B(x, 3/2^i) \subset U_s$. Entonces, $x \in V_{s,i}$ ó $x \in V_{t,j}$ para algún $j < i$ y para algún $t \in \mathcal{S}$. En ambos casos, podemos concluir que $\mathcal{V} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{V}_i$ es un refinamiento de $\{U_s\}_{s\in\mathcal{S}}$ ya que $V_{s,i} \subset U_s$ y $\mathcal{V}$ es cubierta de X.

Afirmamos que para todo $i \in \mathbb{N}$, se cumple la siguiente propiedad:

$$\text{Si } x_1 \in V_{s_1,i},\ \ x_2 \in V_{s_2,i} \ \text{ con } s_1 \prec s_2,\ \ \text{entonces } d(x_1, x_2) > 1/2^i. \tag{12.4}$$

En efecto, por la definición de $V_{s_1,i}$ y de $V_{s_2,i}$, existen puntos $c_1, c_2 \in X$ que satisfacen las propiedades (12.1)-(12.3), y

$$x_1 \in B(c_1, 1/2^i) \subset V_{s_1,i} \text{ y } x_2 \in B(c_2, 1/2^i) \subset V_{s_2,i}.$$

De la propiedad (12.3), se sigue que $B(c_1, 3/2^i) \subset U_{s_1}$, y de la propiedad (12.1) se sigue que $c_2 \notin U_{s_1}$. Entonces $c_2 \notin B(c_1, 3/2^i)$ y, por lo tanto, $d(c_1, c_2) \geq 3/2^i$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Consecuentemente,

$$d(x_1, x_2) \geq d(c_1, c_2) - d(c_1, x_1) - d(c_2, x_2) > 3/2^i - 1/2^i - 1/2^i = 1/2^i,$$

por lo que, la propiedad (12.4) está demostrada.

De esto se sigue que $\mathcal{V}_i$ es una familia discreta ya que toda bola de radio $1/2^{i+1}$ sólo puede intersectar a lo más un elemento de $\mathcal{V}_i$. Así, la familia $\mathcal{V}$ es una familia σ-discreta.

Sólo queda demostrar que $\mathcal{V}$ es localmente finita. Para esto, es suficiente demostrar que para toda $t \in S$, se cumple la siguiente propiedad:

$$\text{si } B(x, 1/2^k) \subset V_{t,j}, \text{ entonces } B(x, 1/2^{j+k}) \cap V_{s,i} = \emptyset, \tag{12.5}$$

para todo $i \geq j + k$ y $s \in \mathcal{S}$.

Sabemos que $V_{s,i} = \bigcup_{c \in K_{s,i}} B(c, 2^{-i})$. Además, por (12.2), si $c \in K_{s,i}$ entonces $c \notin V_{t,j}$ para todo $j < i$. En particular, si $i \geq j + k$. Pero $B(x, 1/2^k) \subset V_{t,j}$, por lo que,

$$d(x, c) > 1/2^k.$$

Consecuentemente,

$$B(x, 1/2^{j+k}) \cap B(c, 1/2^i) = \emptyset, \quad \text{para } i \geq j + k.$$

Por lo tanto, podemos concluir que $\mathcal{V}$ es un refinamiento localmente finito, como se quería demostrar. □

Corolario 12.3.3. *Todo espacio métrizable es paracompacto.*

12.4. El teorema de Nagata-Smirnov

Definición 12.4.1. *Sea X un espacio topológico. Se dice que un subconjunto $A \subset X$ es G_δ, si existe una familia numerable de conjuntos abiertos $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$.*

Por otro lado, diremos que A es F_σ, si existe una familia numerable de conjuntos cerrados $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

Ejemplo 12.4.2. *Si (X, d) es un espacio métrico, entonces todo conjunto cerrado es G_δ.*

En efecto, llamemos $O_n = \{x \in X \mid d(A, x) < 1/n\}$. Afirmamos que O_n es abierto y que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sean $x \in O_n$ y $\eta = d(x, A) < 1/n$. Entonces $\varepsilon = 1/n - \eta > 0$. Sea $B(x, \varepsilon)$ la bola abierta con centro en x y radio ε. Así, si $y \in B(x, \varepsilon)$, entonces

$$d(y, A) \leq d(y, x) + d(x, A) < \varepsilon + \eta = 1/n - \eta + \eta = 1/n.$$

De este modo, podemos concluir que $y \in O_n$ y, por lo tanto, $B(x, \varepsilon) \subset O_n$, lo cual prueba que O_n es un conjunto abierto.

Ahora demostremos que $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$.

Claramente A es subconjunto de O_n para toda $n \in \mathbb{N}$, por lo que, la contención

$$A \subset \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$$

es evidente.

Por otro lado, si $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$, entonces $d(x, A) = 0$, implicando que, $x \in \overline{A}$. Pero A es un subconjunto cerrado, por lo que $\overline{A} = A$. De esto sigue que

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n \subset \overline{A} = A$$

y, por lo tanto, $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n$.

Observemos que un subconjunto A de un espacio topológico es G_δ si y sólo si su complemento es F_σ. En efecto, $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, donde cada U_n es abierto, si y sólo si $X \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus U_n)$, donde cada $X \setminus U_n$ es un conjunto cerrado.

Lema 12.4.3. *Sea X un espacio regular con una base σ-localmente finita. Entonces X es normal y todo cerrado en X es G_δ.*

Demostración. Afirmación 1. Para cualquier abierto $W \subset X$, existe una sucesión de abiertos U_n tal que

$$W = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n.$$

En efecto, sea $\mathcal{B}$ una base para la topología de X que sea σ-localmente finita. Entonces $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$, donde cada $\mathcal{B}_n$ es una familia localmente finita.

Sea $\mathcal{E}_n = \{B \in \mathcal{B} \mid B \in \mathcal{B}_n,\ B \subset \overline{B} \subset W\}$. Definamos, $U_n = \bigcup_{B\in\mathcal{E}_n} B$. Entonces U_n es abierto y $U_n \subset W$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Como $\mathcal{E}_n \subset \mathcal{B}_n$, se tiene que $\mathcal{E}_n$ es una familia localmente finita. Así, podemos aplicar la proposición 12.1.3 (3) para concluir que

$$\overline{U}_n = \overline{\bigcup_{B\in\mathcal{E}_n} B} = \bigcup_{B\in\mathcal{E}_n} \overline{B} \subset W.$$

Entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n \subset W$.

Por otro lado, como X es regular, para cada $x \in W$, existe $B \in \mathcal{B}$, tal que $x \in B \subset \overline{B} \subset W$. Entonces, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $B \in \mathcal{B}_n$, por lo que, $B \in \mathcal{E}_n$. Consecuentemente, $x \in U_{n_0}$ y, por lo tanto, $W \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_n$, lo cual demuestra lo que queríamos.

Afirmación 2. Todo conjunto cerrado es un G_δ.

Sea C un subconjunto cerrado en X. Si $W = X \setminus C$, entonces W es un conjunto abierto. Por el paso 1, existe una sucesión U_n de subconjuntos abiertos tales que

$$W = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n.$$

Entonces, $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{U}_n)$. Como cada $X \setminus \overline{U}_n$ es un conjunto abierto, podemos concluir que C es un conjunto G_δ.

Afirmación 3. X es normal.

Sean C y D dos subconjuntos cerrados y disjuntos de X. Por el paso 1, existe una familia numerable de subconjuntos abiertos $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $X \setminus D = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{U}_n$.

Entonces $\{U_n\}$ cubre a C y cada $\overline{U}_n$ es disjunto con D. De manera similar, existe una familia numerable de conjuntos abiertos $\{V_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ que cubre a D y tal que $\overline{V}_n \cap C = \emptyset$. Definamos los siguientes conjuntos:

$$U_n' = U_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \overline{V}_i, \quad V_n' = V_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \overline{U}_i.$$

Entonces los conjuntos $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_n'$ y $V = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_n'$ son dos vecindades disjuntas de C y D, respectivamente, lo cual demuestra que X es un espacio normal. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Cabe señalar que un espacio, en el que cada conjunto cerrado es un G_δ, recibe el nombre de espacio perfectamente normal.

Lema 12.4.4. *Sea X un espacio normal y A un subconjunto G_δ de X. Entonces existe una función $f : X \to [0,1]$ tal que $A = f^{-1}(0)$.*

Demostración. Como A es G_δ, $X \setminus A$ es F_σ. Entonces existe una familia numerable de subconjuntos cerrados, $\{B_n\}$, tal que $X \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Consecuentemente, para cada natural n, A y B_n son conjuntos disjuntos, por lo que, podemos aplicar el lema de Urysohn para encontrar una función continua $f_n : X \to [0,1]$ tal que

$$f_n(a) = 0 \text{ para todo } a \in A, \quad f_n(x) = 1 \text{ para todo } x \in B_n.$$

Definamos la función $f : X \to [0,1]$ de la siguiente manera:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} f_n(x) \quad \text{para todo } x \in X.$$

Por el criterio de Weierstrass, f es una función continua. Además, para todo $a \in A$, $f(a) = 0$. Por otro lado, si $x \in X \setminus A$, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $x \in B_{n_0}$. Consecuentemente, $f_{n_0}(x) = 1$ y, por lo tanto,

$$f(x) \geq 1/2^{n_0} f_{n_0}(x) = 1/2^{n_0} > 0.$$

Así, podemos concluir que $A = f^{-1}(0)$, lo cual prueba el lema. □

Teorema 12.4.5 (Nagata-Smirnov)**.** *Un espacio topológico X es metrizable si y sólo si X es regular y tiene una base σ-localmente finita.*

Demostración. Primero supongamos que X es un espacio regular y que posee una base $\mathcal{B}$, σ-localmente finita. Entonces, $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$, donde cada $\mathcal{B}_n$ es una familia localmente finita.

Para cada $B \in \mathcal{B}_n$, usemos el lema 12.4.4 para encontrar una función continua $f_{n,B} : X \to [0, 1/n]$ tal que

$$f_{n,B}(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in B,$$

$$f_{n,B}(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in X \setminus B.$$

Afirmación. La familia $\{f_{n,B}\}$ separa puntos de cerrados en X.

En efecto, sea D un subconjunto cerrado en X y $x \in X \setminus D$. Luego, podemos encontrar un abierto básico, $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset X \setminus D$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Además, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $B \in \mathcal{B}_{n_0}$. Consecuentemente, $f_{n_0,B}(x) > 0$ y $f_{n_0,B}(D) \subset f_{n_0,B}(X \setminus B) = \{0\}$. De aquí se sigue inmediatamente que $f(x) \notin \overline{f(D)}$. Por lo tanto, $\{f_{n,B}\}$ separa puntos de cerrados.

Sea $J = \{(n, B) \mid n \in \mathbb{N}, \ B \in \mathcal{B}_n\}$. Por el teorema del encaje de Tychonoff, la función $F\colon X \to [0,1]^J$ dada por

$$F(x) = \{f_{n,B}(x)\}_{(n,B)\in J}$$

define un encaje topológico, donde el producto topológico $[0,1]^J$ tiene la topología de Tychonoff, denotado por τ.

Ahora dotemos al conjunto $[0,1]^J$ con la topología uniforme, τ_u. Es decir, la topología inducida por la métrica

$$d(x,y) = \sup_{j\in J} |x_j - y_j|, \quad \text{donde } x = \{x_j\}, \ \ y = \{y_j\}.$$

La topología uniforme es más fina que, la de Tychonoff, por lo que, la función identidad

$$Id\colon ([0,1]^J, \tau) \to ([0,1]^J, \tau_u)$$

es una función abierta.

Así, la función $g\colon X \to ([0,1]^J, \tau_u)$, dada por $g(x) = F(x)$ es una función abierta. Para completar la prueba es suficiente demostrar que g es continua.

Sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, elijamos una vecindad U_n de x_0 que intersecte sólo a un número finito de elementos de $\mathcal{B}_n$. Sean $B_{n_1}, \ldots B_{n_{k_n}}$ dichos elementos. Entonces, si $B \neq B_{n_i}$ con $i \in \{1, \ldots k_n\}$, se cumple que

$$f_{n,B}(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in U_n.$$

Por la continuidad de las funciones $f_{n,B_{n_i}}$ con $i \in \{1, \ldots k_n\}$, existe una vecindad V_n de x_0 tal que

$$|f_{nB_{n_i}}(x) - f_{nB_{n_i}}(x_0)| < \varepsilon/2 \quad \text{para todo } x \in V_n, \ \ i \in \{1, \ldots k_n\}.$$

Además, podemos suponer, sin pérdida de generalidad que $V_n \subset U_n$. Sea $p \in \mathbb{N}$ tal que $1/p < \varepsilon/2$. Definamos

$$V = \bigcap_{i=1}^{p} V_i.$$

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Entonces V es una vecindad de x_0. Notemos que para todo $x \in V$,

$$d\big(g(x), g(x_0)\big) < \varepsilon.$$

En efecto, si $n \leq p$, entonces para toda $x \in V$ y para todo $B \in \mathcal{B}_n$ se tiene que

$$|f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| < \varepsilon/2.$$

Por otro lado, si $n > p$, entonces para todo $x \in X$, y para todo $B \in \mathcal{B}_n$, se tiene que

$$|f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| \leq 1/n < 1/p \leq \varepsilon/2$$

debido al hecho de que $f_{n,B}$ toma valores en el intervalo $[0, 1/n]$.

Consecuentemente, podemos concluir que para todo $x \in V$, se cumple que

$$d\big(g(x), g(x_0)\big) = \sup_{(n,B)\in J} |f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Así, podemos concluir que g es una función continua y, por lo tanto, X es homeomorfo a un subespacio del espacio métrico $([0, 1]^J, \tau_u)$, lo cual prueba que X es metrizable.

Ahora supongamos que X es metrizable. Claramente X es un espacio regular, por lo que sólo nos falta demostrar que X tiene una base σ-localmente finita.

Para ello consideremos los siguientes familias de conjuntos

$$\mathcal{U}_n = \{B(x, 1/n)\}_{x\in X},$$

donde $B(x, 1/n)$ denota la bola abierta de centro en x y radio $1/n$.

Por el teorema de Stone, X es paracompacto, por lo que podemos encontrar, por cada $n \in \mathbb{N}$, un refinamiento localmente finito, $\mathcal{B}_n$, de $\mathcal{U}_n$.

Afirmamos que $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$ es base para la topología de X.

Primero notemos que cada $B \in \mathcal{B}_n$ satisface que

$$d(x, y) \leq 2/n \quad \text{para cualesquiera dos puntos } x, y \in B.$$

Por otro lado, dados $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, existe $m \in \mathbb{N}$, tal que $2/m < \varepsilon$. Como $\mathcal{B}_m$ cubre a X, existe $B \in \mathcal{B}_m$ tal que $x \in B$. Así, para cualquier $y \in B$, se tiene que

$$d(x, y) \leq 2/m < \varepsilon.$$

Consecuentemente, $x \in B \subset B(x, \varepsilon)$, lo cual prueba que $\mathcal{B}$ es una base σ-localmente finita. □

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Teorema 12.4.6. *Sea X un espacio regular. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

Toda cubierta abierta de X tiene un refinamiento que es:

1. *una cubierta abierta σ-localmente finita,*
2. *una cubierta localmente finita,*
3. *una cubierta cerrada localmente finita,*
4. *una cubierta abierta localmente finita.*

Demostración. (4 $\Rightarrow$ 1) es evidente.

(1 $\Rightarrow$ 2). Sea $\mathcal{U}$ una cubierta abierta de X. Aplicando (1), encontremos un refinamiento abierto $\mathcal{V}$ de $\mathcal{U}$ que sea σ-localmente finito. Entonces

$$\mathcal{V} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{V}_n,$$

donde cada $\mathcal{V}_n$ es una familia localmente finita. Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea

$$V_k = \bigcup_{U \in \mathcal{B}_k} U.$$

Luego, definamos para cada $n \in \mathbb{N}$ y para cada $U \in \mathcal{B}_n$, el siguiente conjunto:

$$S_n(U) = U \setminus \bigcup_{k<n} V_k.$$

Notemos que $S_n(U) \subset U$ para toda $U \in \mathcal{B}_n$. Así, la colección

$$\mathcal{C}_n = \{S_n(U) \mid U \in \mathcal{B}_n\}$$

es un refinamiento de $\mathcal{B}_n$.

Consideremos $\mathcal{C} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}_n$. Afirmamos que $\mathcal{C}$ es el refinamiento buscado. Para probarlo, necesitamos demostrar que $\mathcal{C}$ es una cubierta localmente finita de X y que refina a $\mathcal{U}$. Esto último es consecuencia inmediata del hecho de que $\mathcal{C}$ es refinamiento de $\mathcal{V}$, el cual a su vez refina a $\mathcal{U}$.

Sea $x \in X$. Necesitamos demostrar que x pertenece a algún elemento de $\mathcal{C}$ y que existe una vecindad de x que sólo intersecta una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Como $\mathcal{V} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{V}_n$ cubre a X, podemos encontrar un natural n_0 con la propiedad de ser el mínimo natural para el cual x pertenece a algún elemento de $\mathcal{V}_{n_0}$. Entonces x no

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

pertenece a ningún elemento de $\mathcal{V}_k$ para $k < n_0$. Consecuentemente, $x \notin V_k$ para toda $k < n_0$. Además, existe $U \in \mathcal{V}_{n_0}$ tal que $x \in U$. Así, podemos asegurar que

$$x \in S_{n_0}(U) \setminus \bigcup_{k<n} V_k \in \mathcal{C}.$$

Por otro lado, como $\mathcal{V}_n$ es localmente finita, para cada $k \in \{1, \dots n_0\}$, podemos encontrar una vecindad W_k de x, que intersecte únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{V}_k$. Si W_k intersectara a un elemento $S_k(V) \in \mathcal{C}_k$, entonces W_k intersectaría a $V \in \mathcal{V}_k$, puesto que $S_k(V) \subset V$. Pero W_k sólo intersecta una cantidad finita de elementos de $\mathcal{V}_k$, por lo que sólo puede intersectar una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}_k$.

Además, como $U \in \mathcal{V}_{n_0}$, U no puede intersectar a ningún elemento de $\mathcal{V}_n$, para toda $n > n_0$. Consecuentemente, la vecindad

$$O = U \cap W_1 \cap \cdots \cap W_{n_0}$$

intersecta sólo una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$, lo cual completa la prueba.

$(2 \Rightarrow 3)$. Sean $\mathcal{U}$ una cubierta abierta de X y $\mathcal{V}$ la colección de todos los conjuntos abiertos V, tales que $\overline{V} \subset U$ para algún $U \in \mathcal{U}$.

Por la regularidad de X, la familia $\mathcal{V}$ es una cubierta de X y, por (2), podemos encontrar un refinamiento localmente finito $\mathcal{W}$ de $\mathcal{V}$. Entonces, $\mathcal{D} = \{\overline{W} \mid W \in \mathcal{W}\}$ es un refinamiento cerrado de $\mathcal{U}$ y, por la proposición 12.1.3 (2), $\mathcal{D}$ es localmente finito.

$(3 \Rightarrow 4)$. Sea $\mathcal{U}$ una cubierta abierta de X. Por (3) podemos encontrar un refinamiento cerrado $\mathcal{B}$ de $\mathcal{U}$ localmente finito. Para cada $x \in X$, sea U_x una vecindad de x que intersecte únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$. Entonces, la familia $\{U_x\}_{x\in X}$ constituye una cubierta abierta de X.

Aplicando nuevamente (3), podemos concluir que $\{U_x\}_{x\in X}$ admite un refinamiento $\mathcal{C}$ que es cerrado y localmente finito. Consecuentemente, cada elemento de $\mathcal{C}$ intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$.

Para cada elemento $B \in \mathcal{B}$, sea

$$\mathcal{C}(B) = \{C \mid C \in \mathcal{C},\ \ C \subset X \setminus B\}.$$

Como la familia $\mathcal{C}$ es localmente finita, también lo es $\mathcal{C}(B)$ para cada $B \in \mathcal{B}$. Aplicando la proposición 12.1.3 (3), podemos asegurar que $\bigcup_{C\in\mathcal{C}(B)} C$ es un conjunto cerrado para cada $B \in \mathcal{B}$.

De aquí se desprende que el conjunto

$$E(B) = X \setminus \left(\bigcup_{C\in\mathcal{C}(B)} C \right)$$

es abierto en X. Además, $B \subset E(B)$ para toda $B \in \mathcal{B}$.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Por otro lado, recordemos que $\mathcal{B}$ es refinamiento de $\mathcal{U}$, por lo que podemos escoger, para cada $B \in \mathcal{B}$, un elemento $U(B) \in \mathcal{U}$, tal que $B \subset \mathcal{U}(B)$.

Así, si definimos $V(B) = E(B) \cap U(B)$, tenemos que $B \subset V(B)$ para toda $B \in \mathcal{B}$, por lo que la familia

$$\mathcal{V} = \{V(B)\}_{B \in \mathcal{B}}$$

es una cubierta abierta de X. Además, como $V(B) \subset U(B) \in \mathcal{U}$, se tiene que $\mathcal{V}$ es un refinamiento de $\mathcal{U}$. Para completar la prueba sólo falta demostrar que $\mathcal{V}$ es una familia localmente finita.

Primero observemos que cada elemento $C \in \mathcal{C}$ intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{V}$. Para ello notemos que si $C \cap E(B) \neq \emptyset$, entonces $C \not\subset X \setminus B$ y, consecuentemente, $B \cap C \neq \emptyset$. Pero recordemos que cada elemento de $\mathcal{C}$, sólo puede intersectar una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$ (por la construcción de $\mathcal{C}$). Así, C intersecta únicamente una cantidad finita de $E(B)$'s y, por lo tanto, C sólo puede intersectar un número finito de elementos $V(B) \in \mathcal{V}$.

Ahora consideremos un punto $x \in X$ y una vecindad W de x que intersecte únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$, digamos $C_1, \ldots C_n$. Entonces, se tiene que

$$W \subset \bigcup_{i=1}^{n} C_i.$$

Como cada C_i intersecta una cantidad finita de elementos de $\mathcal{V}$, digamos $V(B_{i,1}) \ldots V(B_{i,k_i})$, se sigue que si $W \cap V(B) \neq \emptyset$, entonces $B = B_{i,j}$ con $i \in \{1, \ldots n\}$ y $j \in \{1, \ldots k_i\}$. Es decir, W intersecta únicamente una cantidad finita de elementos de $\mathcal{V}$, como se quería demostrar. □

12.5. Ejercicios del capítulo

1. Sea X un espacio de Hausdorff. Supongamos que existe una cubierta abierta numerable $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, tal que $\overline{U}_n$ es compacto y $\overline{U}_n \subset U_{n+1}$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que X es paracompacto.

2. Sea X un espacio regular. Supongamos que existe una cubierta abierta numerable $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, tal que $\overline{U}_n$ es paracompacto. Demuestra que X es paracompacto.

3. Demuestra que en un espacio métrico, todos los subconjuntos abiertos son F_σ.

4. Considera el conjunto $\mathbb{J}$ de los irracionales con la topología heredada de la recta real $\mathbb{R}$. Demuestra que $\mathbb{J}$ es un conjunto G_δ en $\mathbb{R}$.

5. Demuestra que un espacio es metrizable si y sólo si es regular y tiene una base σ-discreta.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

6. La demostración del Teorema de Stone sobre la paracompacidad de un espacio metrizable, a través de inducción transfinita, está basada al Axioma de Elección. ¿Es cierto que, a su vez, el Teorema Stone implica el Axioma de Elección?

Sugerencias de lecturas

Para profundizar sus conocimientos sobre paracompacidad, el lector puede consultar los libros de R. Engelking [10] y J. Munkres [21].

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Bibliografía

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

[1] M. Aguilar, S. Gitler, C. Prieto, *Algebraic Topology from a Homotopical Viewpoint*, Springer-Verlag, 2002.

[2] S. Antonyan, *The topology of the Banach-Mazur compactum*, Fundamenta Mathematicae **166, no. 3** (2000), 209-232.

[3] S. Antonyan, West's problem on equivariant hyperspaces and Banach-Mazur compacta, Transactions of the American Mathematical Society, **355, no. 8** (2003), 3379-3404.

[4] S. Antonyan, *The Gromov-Hausdorff hyperspace of a Euclidean space*, Advances in Mathematics **363** (2020) article 106977.

[5] K. Borsuk, *Theory of retracts*, Polish Sci. Publ., Warszawa, 1967.

[6] G. Bredon, *Introduction to compact transformation groups*, Academic Press, New York-London, 1972.

[7] M. Clapp, *Análisis Matemático*, Papirhos, IM-UNAM, 2015.

[8] J. Dugundji, *Topology*, Allyn and Bacon, INC., Boston, 1966.

[9] R. Engelking, *General Topology*, Heldermann, Berlin, 1989.

[10] R. Engelking, K. Sieklucki *Topology. A geometric Approach*, Heldermann, Berlin, 1992.

[11] L. Gilman, M. Jerison, *Rings of continupus functions*, Graduate text in Mathematics 43, Springer-Verlag, 1960.

[12] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[13] S. T. Hu, *Theory of retracts*, Wayne State Univ. Press, Detroit, 1965.

[14] A. Illanes, S. B. Nadler Jr., *Hyperspaces. Fundamentals and Recent Advances*, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 1999.

[15] J. L. Kelley, *The Tychonoff product theorem implies the axiom of choice*, Fundamenta Mathematicae **37, issue 1** (1950), 75-76.

[16] A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, *Elementos de la teoría de funciones y del análisis funciona*, Editorial Mir, Moscú, 1975.

[17] Cz. Kosniowski, *A first course in Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

[18] J. Matoušek, *Using the Borsuk-Ulam Theorem*, Springer, 2003.

[19] J. van Mill, *Infinite-dimensional topology. Prerequisites and Introduction*, North Holland, Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo, 1989.

[20] D. Montgomery, L. Zippin, *Topological transformation groups*, Robert E. Krieger Publ. Comp., Huntington, New York, 1974.

[21] J. R. Munkres, *Topología*, 2ª Edición, Pearson Educación, S.A., Madrid, 2002.

[22] S. B. Nadler, Jr., *Hyperspaces of sets*, Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, 1978.

[23] R. Palais, *The classification of G-spaces*, Memoirs of the AMS, **36** (1960).

[24] R. Palais, *On the existence of slices for actions of non-compact Lie groups*, The Annals of Mathematics, 2nd Ser., **vol. 73, no. 2** (1961), 295-323.

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice analítico

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

ε-denso, 145
ε-red, 145
k-espacio, 326

abierto
    relativo, 68
abierto básico, 54
Alexandroff
    compactación de, 164

base, 54
base local, 62
bola abierta, 27
bola cerrada, 27

Cantor
    conjunto de, 152
carácter de un espacio topológico, 66
carácter de un punto, 66
cerradura, 49
Cilindro, 88
compactaciones equivalentes, 163
compactación, 163
    de Alexandroff, 164
    de Stone-Čech, 168
componente conexa, 181
componente conexa por trayectorias, 189
conjunto
    abierto, 30
    acotado, 29
    cerrado, 30
    uniformemente cubierto, 247
    abierto, 41
    cerrado, 47
    de Cantor, 152
    denso, 69
    linealmente ordenado, 142
    parcialmente ordenado, 142
convergencia
    continua, 320
    uniforme, 297
    uniforme en compactos, 320
    de sucesiones, 67
cota
    superior, 142
cubierta, 133
    abierta, 133

disconexión, 173
diámetro, 29, 145

encaje
    topológico, 84
equicontinuidad, 328
esfera, 27
espacio
    0-dimensional, 59
    con producto interno, 5
    conexo, 174
    conexo por trayectorias, 184

contraíble, 207
cubriente, 224, 248
cubriente universal, 262
de Banach, 21
de Hilbert, 10
disconexo, 173
discreto, 4
euclidiano, 8
lineal normado, 7
localmente conexo, 182
localmente conexo en un punto, 182
localmente conexo por trayectorias, 190
localmente conexo por trayectorias en un punto, 190
métrico, 3
semilocalmente simplemente conexo, 265
simplemente conexo, 219
totalmente disconexo, 182
compacto, 133
completo, 147
localmente compacto, 157
metrizable, 42
numerablemente compacto, 149
producto, 87
secuencialmente compacto, 147
separable, 69
topológico, 41
totalmente acotado, 145
espacios
homotópicamente equivalentes, 204
extremos de la trayectoria, 184

familia
centrada, 141
frontera, 53
funciones asociadas, 322
función
basada, 220
continua, 35
cubriente, 224, 248
d-acotada, 294
evaluación, 299
impar, 242
nulhomotópica, 200
abierta, 79
cerrada, 79
continua, 75
en un punto, 75

grado, 233
grupo fundamental basado, 217
grupos
homomorfismo de, 217
isomorfismo de, 218

homeomorfismo, 81
homeomorfismo local, 250
homotopía, 199
clase de, 203
de trayectorias, 209
relativa, 200
homotópica
equivalencia, 204
inversa, 204

I-numerable, 64
II-numerable, 64
interior, 45
invariante topológico, 83
isomorfismo de espacios cubrientes, 258

Kuratowski
teorema de, 52

lazo, 216
lema
de Zorn, 142
levantamiento, 226, 253

maximal, 142

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Michael
recta de, 59
morfismo entre espacios cubrientes, 258
métrica, 3
del supremo, 294
métrica
del supremo, 13
discreta, 4
euclidiana, 9
uniforme, 14

Niemytzki
plano de, 64
norma, 7
euclidiana, 8
uniforme, 14
numerable
primero, 64
segundo, 64
número de hojas, 252
número de Lebesgue, 152

peso de un espacio topológico, 66
peso local de un punto, 66
producto
cartesiano, 88
coordenada, 88
diagonal, 96
directo de funciones , 98
topológico, 89
Tychonoff, 89
producto de trayectorias, 209
producto interno, 5
propiedad
del punto fijo, 233
de intersección finita, 141
proyección, 89
punto
interior, 30
adherencia, 49
cerradura, 49
frontera, 53
interior, 45

relación
de orden, 142
residuo, 163
retracción, 193
retracto, 193

separa
puntos, 97
puntos de cerrados, 97
sistema fundamental de vecindades, 62
Sorgenfrey
recta de, 57
Stone-Čech
compactación, 168
subbase, 59
subcubierta, 133
subespacio
métrico, 32
subespacio topológico, 68
sucesión
convergente, 36
de Cauchy, 146
fundamental, 146

teorema
de Kuratowski, 52
de Tychonoff, 143
tipo topológico, 83
topología, 41, 44
admisible, 299
compacto-abierta, 302
de convergencia puntual, 61
de convergencia uniforme, 62
de la convergencia uniforme, 294
punto-abierta, 291
antidiscreta o trivial, 42

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

cofinita, 43
conumerable, 43
de cajas, 89
discreta, 42
inducida, 68
plano de Niemytzki, 64
plano digital, 57
producto, 87, 89
recta de Michael, 59
recta de Sorgenfrey, 57
recta digital, 57
Tychonoff, 89
Toro, 88
trayectoria, 184
inversa, 214
Tychonoff
teorema de, 143

vecindad
de un punto, 45
precompacta, 157
relativamente compacta, 157
vecindad admisible, 247

Zorn
lema, 142

TEXedores-prelim: [papirhos Textos 17] (30 sep 2026)
Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).